

정책연구 2025-12

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(9차년도)

- 기업의 기술규제 대응역량 제고 방안 -

Research for Developing Agendas on Technological
Regulatory Reform(9th Year)

- Strategies for Enhancing Corporate Capabilities in
Responding to Technological Regulations -

이광호·최해옥·김권일·이승윤·김은아·서현정·추수진·하리다·김한별

내 부 저 자

연구책임자 | **이광호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | **최해옥** | 과학기술정책연구원 연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 | **배용호** | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2025-12

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(9차년도) - 기업의 기술규제 대응역량 제고 방안 -

2025년 12월 31일 인쇄

2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-31-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	I
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 연구목적	1
1. 연구배경 및 필요성	1
2. 문제의식 및 연구목적	5
제2절 연구방법	7
1. 연구구조 및 연구방법	7
2. 분석의 틀	9

제2장 문헌연구	11
----------------	----

제1절 국내외 규제혁신 정책의 변화 양상	11
1. 국내	11
2. 국외	19
3. 시사점	35
제2절 기업 규제대응 관련 선행연구	38
1. 기업의 규제 인식 및 대응 관련 선행연구	38
2. 기업의 조직역량 및 성과 관련 연구	47

제3장 규제개선 지원정책의 성과와 한계	58
-----------------------------	----

제1절 규제개선 지원제도 현황	58
1. 개요	58

2. 주요 규제 지원제도	60
제2절 규제개선 지원사업	72
1. 개요	72
2. 주요 사업 현황	74
제3절 시사점	86

제4장 규제대응 우수기업 사례분석 90

제1절 친환경·탄소중립 분야	90
1. 포스코(POSCO)	90
2. 케이씨씨(KCC)	96
3. 동원시스템즈	101
4. 성일하이텍	105
5. MK케미칼	112
6. 태화인더스트리	117
제2절 디지털·AI 분야	123
1. 엘세븐시큐리티	123
2. ㈜뤼튼테크놀로지스	129
3. 사라짐컴퍼니	133
4. 젠젠AI	137
5. 디사일로	144
제3절 안전 분야	151
1. A2Mind	151
2. 한국특수전지	155
3. 거비메타	159
4. 다원	163
5. 크리에이텍	167
제4절 시사점	171
1. 규제대응 우수기업의 역량	171
2. 성과와 한계	176

제5장 규제 대응 역량 진단 181

제1절 기업의 규제 대응 역량 분석(한국기업혁신조사)	182
1. 분석 자료	182
2. 기업역량 측정 방법	182
3. 기업역량 복합지수 구성	185
4. 실증분석	189
5. 시사점	194
제2절 설문 개요 및 구성	196
1. 설문조사의 목적 및 설계	196
2. 분석 대상 산업 개요 및 규제 환경	197
3. 설문조사 구성	200
4. 조사 대상 선정 및 조사 수행 방법	205
제3절 설문조사 결과	208
1. 응답 기업 현황	208
2. 규제 유형별 대응 현황 및 영향 수준	211
3. 내부 조직적 역량 기초통계분석	213
3. 외부 협력적 역량	218
4. 규제 대응 성과 및 정책 수요	224
제4절 기업의 규제 대응 역량 요인 심층분석	226
1. 위계적 회귀분석	226
2. 규제 대응 역량의 세부 영향 요인 분석	237
제5절 시사점	245

제6장 결론 및 정책제언 250

제1절 결론	250
제2절 정책제언	255
1. 내부 조직적 역량 축적을 위한 정보·인력 지원 및 유인구조 구축	255
2. 외부 협력적 역량 제고를 위한 맞춤형 지원체계 강화	257

3. 기업 특성을 반영한 입체적 규제대응 역량 제고 전략 수립	261
4. 규제대응 역량 제고 지원의 제도적 기반 구축	264
5. 기업 규제대응 역량의 지속적 관리를 위한 지수 개발 및 국제비교	267

참고문헌	271
-------------------	------------

부 록 1. 기업 설문조사 설문지	285
---------------------------------	------------

부 록 2. 설문조사 추가 결과	293
--------------------------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Backgrounds and Purpose	1
2. Methodology	7

Chapter 2. Literature Reviews	11
--	-----------

1. Trends in Regulatory Reform Policies	11
2. Previous Research on Corporate Regulatory Responses	38

Chapter 3. Achievements and Challenges of Regulatory Reform Support Policies	58
---	-----------

1. Status of Regulatory Improvement Support System	58
2. Regulatory Improvement Support Programs	72
3. Key Findings	86

Chapter 4. Case Study of Corporate Regulatory Responses	90
--	-----------

1. Environment and Carbon Neutrality	90
2. Digital and AI	123
3. Safety	151
4. Key Findings	171

Chapter 5. Diagnosis on Regulatory Response Capability	181
---	------------

1. Analysis(Korean Enterprise Innovation Survey)	182
2. Survey Overview and Structure	196

3 .Survey Results	208
4. In-depth Analysis	226
5. Key Findings	245
 Chapter 6. Conclusion and Policy Recommendations	250
1. Conclusion	250
2. Policy Recommendations	255
 References	271
 Appendix 1	285
Appendix 2	293

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 WEF의 한국 국가경쟁력 및 혁신 순위('15~'20)	2
〈표 1-2〉 OECD의 한국 규제정책 주요 평가 순위 및 내용('15~'21)	3
〈표 2-1〉 역대 정부 규제혁신 추진체계	14
〈표 2-2〉 역대 정부 규제혁신 주요 정책(기본계획 등)	18
〈표 2-3〉 OECD, 미국, 영국, 일본, 한국의 규제방식 변화와 특징 비교	37
〈표 2-4〉 규제의 유형	38
〈표 2-5〉 유연한 환경규제에 대한 조직적 대응	44
〈표 2-6〉 조직의 대응과 역량 개발의 관계	45
〈표 2-7〉 자원기반이론(Resource-based theory)의 관점	48
〈표 2-8〉 기업의 조직성향과 혁신활동이 성과에 미치는 영향	54
〈표 2-9〉 기업의 규제대응 관련 선행연구 종합	56
〈표 3-1〉 주요 규제 지원제도 현황	58
〈표 3-2〉 산업별 규제 개선의 근거	67
〈표 3-3〉 규제샌드박스 제도 종류	69
〈표 3-4〉 자율규제 원칙 규정 사례	70
〈표 3-5〉 무역기술장벽(TBT) 대응 활동 지원	71
〈표 3-6〉 관련 지원사업 현황	73
〈표 3-7〉 연구개발특구 규제샌드박스 세부내역	76
〈표 3-8〉 무역기술장벽대응지원 세부내역	83
〈표 3-9〉 글로벌혁신특구 실증기반조성 사례	85
〈표 4-1〉 '유럽 포장 및 포장폐기물 규정' 재활용 포장재 관련 규정	102
〈표 4-2〉 BM/BP 관세품목분류 기준 변경(2025.3.) 전·후 차이	109
〈표 4-3〉 주요국 HFCs 냉매 규제 동향	113
〈표 4-4〉 친환경 냉매 설계압력 기준 관련 한국가스안전공사 관계자 인터뷰 발췌	120

〈표 4-5〉 친환경·탄소중립 분야 기업의 규제대응 수준 요약	122
〈표 4-6〉 개인정보 범위 확대 및 보호 강화	124
〈표 4-7〉 뮌헨테크놀로지스의 주요 대응 규제 및 법령	129
〈표 4-8〉 뮌헨테크놀로지스의 AI 윤리준칙 ‘WRITTEN’	130
〈표 4-9〉 국내외 디지털장 의사 비교	133
〈표 4-10〉 가명정보의 재식별 금지	139
〈표 4-11〉 가명정보 처리 및 안전성 확보 의무	146
〈표 4-12〉 디지털·AI 분야 기업의 규제대응 수준 요약	150
〈표 4-13〉 「철도안전법」상 형식승인과 면제에 관한 내용	152
〈표 4-14〉 UN 38.3, KC 62619 주요 내용	155
〈표 4-15〉 전기추진 선박기준 및 선박용 배터리시스템 지침	156
〈표 4-16〉 사례 관련 규제	160
〈표 4-17〉 형식승인 관련 규제 및 내용	163
〈표 4-18〉 전기추진 선박기준 및 선박용 배터리시스템 지침	167
〈표 4-19〉 관련 규제	168
〈표 4-20〉 안전 분야 기업 규제 대응 수준 요약	170
〈표 4-21〉 규제대응우수기업 역량 특징	175
〈표 4-22〉 사례의 성과와 한계	180
〈표 5-1〉 변수 요약	188
〈표 5-2〉 분석대상 기업 산업 현황	189
〈표 5-3〉 회귀분석결과	190
〈표 5-4〉 AI 산업 가치사슬별 주요 규제 이슈 및 제도	197
〈표 5-5〉 첨단바이오 관련 국내외 최근 주요 규제 동향	198
〈표 5-6〉 이차전지 관련 국내외 최근 주요 규제 동향	199
〈표 5-7〉 반도체 관련 국내외 주요 규제 동향	199
〈표 5-8〉 설문 문항 분류 및 세부항목 요약	200
〈표 5-9〉 산업별 조사 대상 선정 주요 출처	206
〈표 5-10〉 설문조사 수행 절차	207
〈표 5-11〉 산업분야 및 규모별 응답 기업 현황	208

〈표 5-12〉 산업분야 및 설립연도별 응답기업 현황	209
〈표 5-13〉 산업분야 및 매출액 규모별 응답기업 현황	210
〈표 5-14〉 규제 대응 현황 및 영향 수준 현황	212
〈표 5-15〉 정보 습득 역량 현황	213
〈표 5-16〉 규제 대응 전략수립 역량 현황	214
〈표 5-17〉 규제 대응 전문성 수준	215
〈표 5-18〉 규제 대응 시설·설비 구축 수준	216
〈표 5-19〉 규제 대응 R&D 역량 현황	217
〈표 5-20〉 정부정보 활용 역량 현황	218
〈표 5-21〉 정부지원 활용 역량 현황	219
〈표 5-22〉 협·단체 공동대응 활용 역량 현황	220
〈표 5-23〉 외부 전문기관 활용 역량 현황	221
〈표 5-24〉 공공기관 연계 역량 현황	222
〈표 5-25〉 표준개발 참여 역량 현황	223
〈표 5-26〉 규제 대응 성과 달성도	224
〈표 5-27〉 정부지원 정책 수요 정도	225
〈표 5-28〉 규제대응 성과 및 규제대응 역량의 기초통계량	227
〈표 5-29〉 통제변수 및 내·외부 통합 역량 모형 회귀분석 결과	228
〈표 5-30〉 내부 조직적 역량 및 외부 협력적 역량 회귀분석 결과	231
〈표 5-31〉 내부 조직적 역량 간 상관관계	232
〈표 5-32〉 외부 협력적 역량 간 상관관계	234
〈표 5-33〉 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 간 상관관계	235
〈표 5-34〉 규제대응 R&D 수행 여부 모형 회귀분석 결과	238
〈표 5-35〉 정부지원 수요에 대한 기업의 규제 대응 역량 요인 회귀분석 결과	240
〈표 5-36〉 규제샌드박스 제도 분리 모형 회귀분석 결과	242
〈표 5-37〉 기타 추가 요인 회귀분석 결과	244
〈표 6-1〉 주요 정책제언	269

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 전체 연구구조	8
[그림 1-2] 분석의 틀	10
[그림 2-1] 환경 규제 방식과 정책 확실성이 조직의 대응 및 역량 개발에 미치는 영향을 통합적으로 설명하는 틀	46
[그림 2-2] 동적역량과 기업성과의 프레임워크	50
[그림 2-3] 기업의 효율적인 정치경영을 위한 동적역량모델	51
[그림 2-4] 동적역량을 활용한 기업의 전략 유형	51
[그림 2-5] 한국 바이오산업 선도기업의 동적역량 통합모델	53
[그림 3-1] 규제샌드박스 추진체계	68
[그림 4-1] 수소환원제철 기술 및 조강 생산제법별 탄소배출량 비교	93
[그림 4-2] KCC MSDS(물질안전보건자료) 검색페이지 및 예시	99
[그림 4-3] 동원시스템즈 연포장 부문 주요제품	101
[그림 4-4] EU 배터리법(EU Battery Regulation) 주요내용	106
[그림 4-5] 냉매 사용에 대한 세계적 규제 흐름	112
[그림 4-6] 엘세븐시큐리티 ImageScan & Masking 솔루션	124
[그림 4-7] 쿼텐테크놀로지스의 협회 참여 활동	131
[그림 4-8] 디지털성범죄피해지원센터를 통한 삭제지원 체계도	136
[그림 4-9] GenGenAI의 합성데이터 적용 대상 도메인	137
[그림 4-10] 기존 암호화 방식과 동형암호화 방식의 차이	144
[그림 4-11] 디사일로 데이터 클린룸 솔루션 개요	145
[그림 5-1] 혁신역량 문항	183
[그림 5-2] 규제대응역량 문항	186
[그림 5-3] R&D역량 문항	187

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 연구배경 및 필요성

- 역대 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 기업이 체감하는 성과는 미흡
 - 국무조정실 규제개혁 만족도 조사는 '보통' 수준 정체
- 우리나라 규제개혁 정책에 대한 상반된 평가
 - OECD 평가에서 한국 규제정책 평가는 상위권이나, WEF 평가에서 한국은 국가경쟁력/혁신 순위보다 규제부문 순위가 매우 낮음
 - 즉, 규제개혁 제도·정책의 구성요소는 갖추었으나, 실제 성과창출 메커니즘은 비효율적임을 의미
- 규제문제의 근본적 해결을 위해서는 다른 접근 관점이 필요
 - 지금까지 규제혁신 정책은 행정부가 집행·관리하는 기존 규제체계 개선 중심
 - 규제를 규제자와 피규제자 간 상호작용 관점에서 정의하면, 피규제자인 기업의 규제대응 역량 제고가 규제문제 해결을 위한 대안이 될 수 있음
 - 첨단 기술·산업이 발전함에 따라 규제의 복잡성·수준이 높아질 가능성이 커서, 정부 차원의 규제혁신과 피규제자인 기업의 규제대응 역량 제고가 필요
- 중요성과 시급성이 높은 첨단산업 관련 기업 대상 규제대응 역량 진단 필요
 - 새로운 관점의 지속가능한 규제혁신을 위해서는 규제대응 역량에 대한 조작적 정의와 역량 구성요소를 이론적·실증적 연구를 통해 도출하는 것이 필요
 - 이를 바탕으로 정책적 수요가 높은 첨단산업 분야 기업에 대해 규제대응 역량을 진단하고 개선방안을 제시하는 것이 요구됨

□ 문제의식 및 연구목적

[문제의식(research questions)]

- 정부만의 노력으로 실질적 규제개혁 성과 창출이 가능한가?
- 정부의 각종 규제혁신 제도는 기업의 규제대응 역량 제고에 기여하는가?
- 규제대응 역량이 높은 기업은 무엇이 다른가?

[연구목적]

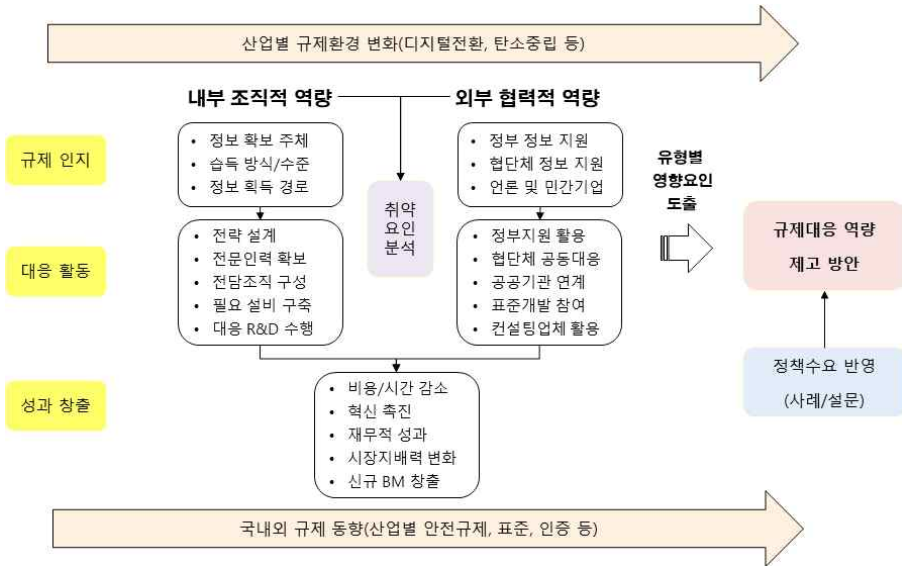
- 주요 첨단산업 분야 기업의 규제대응 역량을 진단하고 제고방안을 제시
 - 규제대응 역량의 조작적 정의와 구성요소 설계
 - 주요 산업별·기업별 규제대응 역량 진단
 - 정부 규제혁신 지원제도가 규제대응 역량에 미치는 영향 분석
 - 규제대응 우수기업에 대한 사례분석을 통한 시사점 도출

□ 연구구조 및 분석의 틀

[요약 그림 1] 전체 연구구조



[요약 그림 2] 분석의 틀



2. 선행 문헌 연구

□ 국내외 규제혁신 정책의 변화 양상

- (국내) 역대 정부의 주요 규제개혁 추진체계의 변천을 살펴보면, 정부의 규제개혁 역량을 높이기 위한 목적을 중심으로 전개 되어온 것으로 파악
 - 신산업규제개혁위원회, 규제개혁신고센터와 신문고 등 정부주도의 규제개선에 서 민간주도로 전환하고자 하는 시도가 지속되었으나, 기업의 규제대응 역량 개선 관점의 정책은 부재하였음
 - 역대 정부별 규제 개혁의 성과를 평가하는 기준이 여전히 개별 규제에 대한 완화와 개선에 초점을 두고 있다는 점 또한 확인
- (주요국) 경직된 사전규제에서 벗어나, 성과·위험 기반 접근과 민관 협력, 디지털 기술을 활용한 유연하고 예견적 규제체계로 점진적으로 전환

- 규제 영향평가(RIA)와 증거기반 정책이 필수 절차가 되었으며, 규제 총량관리와 행정 효율화 기법의 도입, 규제 거버넌스와 투명성이 강화

○ OECD 차원과 미국, 영국, 일본, 한국의 규제정책 변화 흐름을 과거와 현재(또는 미래)의 규제방식, 주요 특징, 대표 적용사례 측면에서 정리

<요약 표 1> OECD, 미국, 영국, 일본, 한국의 규제방식 변화와 특징 비교

국가	과거 규제방식	현재 미래 규제방식	주요특징
OECD	- 1980년대까지 정부 주도 개입·통제 중심 규제 - 경제위기 시 일회성 규제완화 추진	- 상시적 규제관리(Regulatory management) 체계 도입 - 규제 완화뿐 아니라 재규제 및 규제품질 개선 병행	- 규제영향평가(RIA), 이해관계자 협의 등 제도화 - 중앙 규제관리 기관 설치 (규제 정책위원회 등) 보편화
미국	- 1970년대 이전 산업별 가격·진입 규제 등 세부 통제 중심 - 1970~80년대 규제완화 물결: 교통·통신 등 경제규제 철폐	- 증거기반 규제: 비용-편익 분석 의무화 및 중앙검토(OIRA) - 규제비용 관리: 일부 행정부의 규제총량제 도입 (예: 신규 1건당 2건 폐지)	- 백악관 예산관리국(OIRA)의 규제심사 지속 (모든 주요 규제 비용편익 검토) - 성과·시장기반 규제 확대 (배출권 거래 등 시장메커니즘 활용)
영국	- 전통적으로 세부규정을 통한 엄격한 기준 준수 요구 - 1990년대까지 EU 규정 수용 및 행정 부담 누적	- Better Regulation 전략: 규제는 최소화하되 효과는 극대화 - 네거티브 시스템 지향: 원칙적 허용, 예외적 금지로 혁신 촉진	- 5대 원칙(비례성, 책임성, 일관성, 투명성, 표적화) 하에 규제 설계 - 규제 영향평가·행정규제 비용감축 목표제 도입 (예: 기업영향평가, 행정비용 25% 감축 등)
일본	- 1980년대까지 행정지도 등 정부 산업육성 목적 규제 다수 - 1990년대 버블 붕괴 후 규제완화 위주 개혁 (민영화, 시장개방)	- 규제개혁 + 산업정책 병행: 민간 활력 제고 위한 규제완화 강조 - 점진적 규제거버넌스 확립: 법적 절차화, 평가제도 도입 등	- 규제특구 활용: 지역별로 규제 예외 적용하여 신산업 실험 - RIA 도입(정책평가)제 통해 신규규제 심사) 및 사후평가 강화
한국	- 1980~90년대 개발국가 주도: 기업 활동 세부 승인제 위주 포지티브 규제 - 외환위기 직후 전면적 규제정비: 1998년 규제 50% 정비	- 네거티브 규제로 전환 추구: 원칙적 허용하되 안전 등 예외 규제 - 규제 샌드박스 등 유연한 규제 도입으로 신산업 지원	- 규제영향평가, 일몰제(신규규제 일정기간 후 자동재검토) 전면 실시 - 공개적 협의: 민간 협동 규제 혁신 추진, 규제혁신 신문고 등 소통채널

자료: 저자 작성

□ 기업 규제 인식과 대응

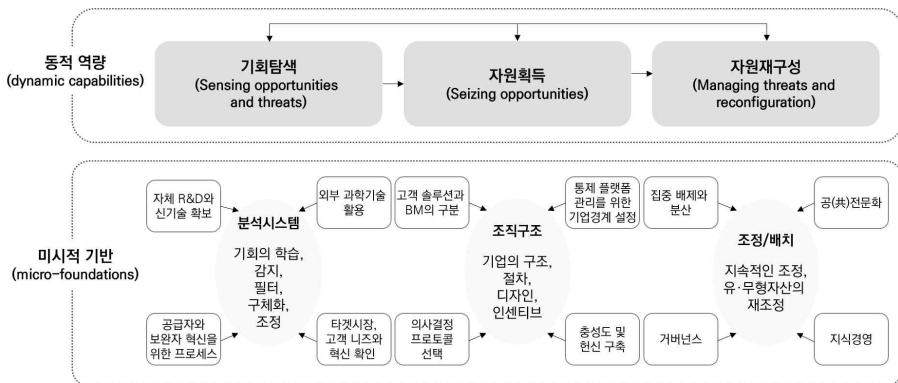
○ 규제에 대한 기업의 인식과 대응전략 연구

- 정부 규제에 대한 기업의 인식 차이와 규제의 유형(기술형/비기술형, 경제적/사회적)에 따라 기업의 혁신활동과 성과가 달라짐
- 기업은 규제대응을 위해 기술혁신(제품/공정/인프라)이나 조직적으로 다양한 형태의 대응활동을 추진함

○ 기업의 조직역량과 성과 관련 연구

- (자원기반이론) 기업이 외부 환경변화에 대응할 때 기업이 보유한 독자적인 자원(asset)의 차이가 기업의 경쟁우위를 결정함(Barney, 1991)
- (동적역량이론) 기업이 외부 환경의 위험과 기회를 탐지하고 새로운 사업모델을 위해 자원을 재구성하는 동적역량(기회탐색역량, 자원획득역량, 자원재구성역량)을 활용하여 성과를 창출함(Teece, 2007)

[요약 그림 3] 동적역량과 기업성과의 프레임워크



자료: Teece, D.(2007), p.1342.

3. 규제개선 지원정책의 성과와 한계

□ 규제개선 지원제도 및 지원사업 현황

○ 주요 규제개선 지원제도

- (규제 제·개정 절차 참여) 정부가 법령 등을 제·개정하는 절차상 장치를 두어 합리적인 방향으로 규제를 마련하는 제도로, 입법예고 의견 제출, 입법안 공청회, 규제영향분석, 의견 수렴, 규제심판제도, 규제일몰제 등이 있음
- (기존 규제 개선) 기존의 규제들을 재검토하여 규제를 개선하는 유형으로, 규제 정비 종합계획 수립, 규제개혁신문고, 적합성평가 실효성검토, 과학기술·산업 분야·창업·산업별 규제 개선 등이 있음
- (규제 특례) 현행 규제를 면제하거나 유예하는 등 특례를 부여하는 제도로, 규제 샌드박스, 기업활동 규제 특례, 자율규제 등이 있음
- (기술규제 대응 활동 지원) 민간의 표준·인증 등 기술규제 대응 활동을 지원하는 제도로, 무역기술장벽(TBT) 규제 대응 지원, 해외진출정보 제공, 국제표준·인증 획득 지원, 교육 및 기술지도, 산업별 R&D 규제 대응 지원 등이 있음

○ 주요 규제개선 지원사업

- (규제샌드박스 지원) 민간기업들이 기존 규제로 인한 제약에서 벗어나 새로운 기술·서비스를 실증하고 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공하는 취지로, 부처별 규제샌드박스 지원 사업을 운영하고 있음
- (인증 획득 보조금 지원) 주요 부처에서 기술이나 제품 등을 시장에 출시하기에 앞서 국내의 인증을 획득하는 데 소요되는 비용·정보 등을 보조받고 영세 기업들이 보다 용이하게 시장에 진입할 수 있도록 지원하는 사업을 추진하고 있음
- (표준개발 지원) 기술표준화 및 선도 표준 개발을 통해 기업의 글로벌 시장 대응력을 강화하는 사업으로, 주로 국가기술표준원에서 중점적으로 추진하고 과학기술정보통신부에서도 소관 분야 표준기술 개발을 지원함
- (기술규제 정보 제공 및 서비스) 수출입 기업들의 기술규제 애로사항을 해소하

- 기 위해 해외 기술규제에 대한 정보를 제공하거나 제도를 안내하고 이에 대응하기 위한 컨설팅 등을 서비스하는 사업으로, 국가기술표준원 주도로 추진함
- (실증·인증 인프라 제공) 제품·서비스의 규제 준수 및 인증 획득을 위한 실증장비·테스트베드 등 물리적 인프라를 제공하는 유형으로 중소벤처기업부(규제자유특구), 국가기술표준원(국제표준 기반 시험장비 지원) 등의 지원이 있음

□ 시사점

○ 규제개선 지원정책의 성과

- 규제 제정 이전 사전적 검토부터 규제 시행 이후 대응까지 정부주도형 제도와 민간수요형 제도를 병행적으로 운영하여 규제 단계별 기업의 참여를 유도
- 신기술·신산업 분야 기업들이 다방면의 의견을 교류하며 규제 정보를 수집하고 규제 해석의 불확실성을 해소
- 인증 지원 등으로 기업들의 비용·시간 부담을 직접적으로 완화하고 시장 진입 소요기간을 단축

○ 규제개선 지원정책의 한계

- 대부분의 규제개선은 정부 주도로 이루어지고 민간기업 등은 규제개혁신문고, 사업분야 행정규제 개선요청 등에 불과하고 각 제도와 사업이 분절적으로 추진되어 기업들의 접근성 제고가 필요함
- 첨단 신산업·융복합 산업의 경향이 높아질수록 관련 규제의 복잡성 또한 높아지고 관련 기관에서 복수 법령 및 규제에 대한 총괄 해석을 제시하기 어려움
- 정부 지원으로 보전되는 비용 등이 기업들의 자체적인 역량 제고를 위한 투자로 연계되는지 확인할 수 없어 근본적인 규제 역량 제고 효과는 기대하기 어려움

4. 우수기업 사례분석 결과

□ 규제대응 우수기업의 내부 조직적 역량

- 경영진의 직접적인 참여와 전사적인 대응 조직 구축
 - 규제대응 우수기업 사례에서 가장 특징적인 사항은 최고 경영자가 기업의 규제 대응을 핵심적인 기업 내 경영전략으로 인식하고 직속으로 관련 조직체계 구축
- 규제 정보의 적극적 수집과 내부 공유체계
 - 우수 기업들은 외부로 오는 규제 정보를 수동적으로 받아들이기 보다는 다양한 경로를 통해 적극적으로 수집하여 내부에 공유하는 체계를 갖추고 있음
- 기술개발부터 규제대응의 통합적 추진
 - 규제대응 우수기업 사례에서 볼 수 있듯이 규제 준수를 위해 별도의 활동이 있는 것이 아니라 기술개발 단계부터 규제 요건을 반영하는 통합적인 접근 추진
- 규제 대응의 노하우의 내부 문서화(매뉴얼화)
 - 규제대응 우수기업의 경우 축적된 경험이나 노하우를 체계적으로 문서화 하거나 조직적인 자산으로 전환

□ 규제대응 우수기업의 외부 협력적 역량

- 협회 및 산업계 네트워크 활용을 통한 공동의 대응
 - 규제대응 우수기업들은 개별 기업 차원으로 대응에 있어 한계를 인식하고 협회나 산업계 네트워크를 적극적으로 활용
- 정부부처나 공공기관과의 긴밀한 협력관계 구축
 - 규제대응 우수기업들은 개별 기업 차원으로 대응에 있어 한계를 인식하고 협회나 산업계 네트워크를 적극적으로 활용

- 시험인증기관 및 연구기관과의 전략적 파트너십
 - 규제대응 우수기업은 시험인증기관이나 연구기관을 단순히 인증 수행 주체가 아닌 전략적인 파트너로 인식
- 국제표준화 활동 참여를 통한 선제적 지위 확보
 - 규제대응 우수기업들은 국제 표준화 기구나 워킹그룹에 참여함으로써 표준제정 과정에 관여

<요약 표 2> 규제대응우수기업 역량 특징

구분	주요 역량 특징	우수사례
내부 조직 역량	최고경영자의 직접적 규제대응전략 수립 및 실행	뤼튼테크놀로지스(AI윤리준칙), 디사일로(대표·부대표 직접 대응), 젠젠AI(대표의 ISO 전문성)
	다층적 채널을 통한 능동적 규제 정보수집	포스코(세계철강협회), 디사일로(투자사 활용), 엘세븐시큐리티(규제기관 회의 참여)
	기술개발단계부터 통합적 연구개발	젠젠AI(원본데이터 불필요 기술), 디사일로(동형암호), 동원시스템즈(유니소재)
	규제대응 경험의 문서화나 매뉴얼화	한국특수전지(인증 매뉴얼), 사라짐컴퍼니(대응 매뉴얼), 동원시스템즈(생산표준서)
외부 협력 역량	산업계 네트워크 구축을 통한 집단적 대응	KCC(페인트협동조합), 뫼튼테크놀로지스(GAISA 주도), 성일하이텍(한국배터리산업협회)
	정부 및 공공기관과의 공식, 비공식 협력 채널구축	엘세븐시큐리티(개보위), 사라짐컴퍼니(경찰 협력), 성일하이텍(환경부 간담회)
	시험인증, 연구기관과의 전략적 협력	한국특수전지(전기연), MK케미칼(생기원 기술이전), 거비메타(건설기술연)
	국제표준화활동을 통한 선도적 지위확보	디사일로(동형암호 표준), 젠젠AI(TTA 워킹그룹), 포스코(ISO 철강 표준)

자료: 저자 작성

□ 우수사례의 공통적인 성과와 한계와 분야별 고유 특징

- 공통 성과
 - 규제 대응과정을 혁신 기회로 활용하여 신산업 창출
 - 공식적인 인증을 통한 기술의 신뢰성 확보와 시장경쟁력 강화가 필요

- 규제대응의 경험의 매뉴얼화를 통해 내부조직 역량 축적
- 국내 규제대응의 경험을 통해 해외시장 진출을 적극 추진

○ 공통-한계

- 규제정보 접근성 부족 및 해석이 모호: 대부분의 기업은 신산업 및 서비스 분야 임으로 공통적으로 지적한 가장 큰 한계점으로 규제정보의 접근성과 모호성
- 규제기간 간의 해석의 불일치와 중복인증문제가 발생
- 규제대응의 전문인력을 확보하거나 유지하는데 어려움을 겪고 있음
- 과도한 인증 비용과 시험인프라 부족현상:규제 대응과정에서 발생하고 있는 높은 인증 비용이나 시험 인프라 부족이슈는 소규모기업이나 중소기업에게 부담으로 작용

○ 분야별-성과

- (친환경·탄소중립) 규제대응우수기업의 경우 규제개선을 직접 주도하고 기술전환에 성공
- (디지털·AI) 규제 공백 상황에서 선도적으로 자율규제와 근본적으로 규제를 벗어나는 비즈니스 모델을 개발하여 관련 분야의 신뢰 구축
- (안전) 공식인증을 확보하고 공공기관과의 협력 강화

○ 분야별-한계

- (친환경·탄소중립) 다양한 규제 기관간의 해석 불일치와 중복적이고 과도한 규제 적용이 문제점
- (디지털·AI) 규제 공백(AI 규제 기준 자체 부재)로 준수 범위·수준 판단 불가
- (안전) 중복·과도한 규제로서 소형 기기에도 대형 장비 동일 기준 적용으로 시험비·기간 6배

<요약 표 3> 공통 및 분야별 성과와 한계

구분		성과	한계
공통		• 신시장 창출: 규제 강화를 선제 예측하여 새로운 비즈니스 모델 구축 • 기술 신뢰성 확보: 공식 인증 획득을 통한 시장 경쟁력 강화 • 조직 역량 축적: 규제 대응 경험의 매뉴얼화 및 전문성 향상 • 해외 진출 기반: 국내 인증을 해외 시장 신뢰 확보의 발판으로 활용	• 정보 접근성 부족: 규제 세부사항 미공개 또는 해석 모호 • 기관 간 불일치: 규제기관별 상이한 해석 및 중복 인증 요구 • 전문 인력 부족: 규제 대응 전문가 확보 및 유지의 어려움 • 높은 비용 부담: 과도한 인증 비용 및 시험 인프라 부족
분야별	친환경·탄소중립	• 규제 개선 주도: CBAM 등록 주체 변경, BM(Bill of material)/BP(Bill of process) 재분류 등 법 개정 이끌어 냄 • 기술 전환 성공: 전기로·하이렉스 투자, 유니스소재 개발 등 탄소중립 생산체제 구축 • 시장 선도 지위: 친환경 제품으로 국내외 시장 독보적 경쟁력 확보	• 국제·국내 규제 이중부담: 절차적 중복 문제 • 부처 간 조율 부재: 환경부·산업부 명확한 주도권 없어 대응 지연 • 정보 제공 지연: MSDS 작성 과중, 중소기업업체 정보 미제공사 등록 불가 • 국가 간 기준 불일치: 동일 물질에 대한 국가별 상이한 분류로 행정 혼선
	디지털·AI	• 선제적 자율규제: 명확한 규제 전 시윤리준칙 제정, 협회 주도 출범 • 근본적 규제 회피 기술: 원본데이터 불필요 합성데이터 등 규제 자유로운 기술 개발 • 공익성 인정: 불법 해킹의 공익적 사용 법원 인정, 공공기관 신뢰 구축 • 민관 협력 선순환: 공공 인증 획득→민간 사업 확장	• 규제 공백: AI 규제 기준 자체 부재로 준수 범위·수준 판단 불가 • 기술 표준 부재: 이미지 개인정보처리 과탐·오탐 허용 기준 전무 • 법적 근거 불명확: 공익적 목적 불법 행위의 정당성 기준 미확립 • 민관 협업 한계: 공공기관과 민간 전문업체 간 불신으로 협력 난항
	안전	• 공식 인증 확보: 엄격한 형식승인 통과로 공공기관 독점 우선구매권 확보 • 공공 협력 강화: 시험·연구기관과 공동 검증 프로토콜 개발 • 표준화 제도 건의: 정부 부처에 신기술 평가 기준 마련 적극 요청	• 중복·과도한 규제: 소형 기기에도 대형 장비 동일 기준 적용으로 시험비·기간 6배 • 책임 주체 모호: 여러 기관 모두 불합리 인지하나 직접 결정 회피 • 성능평가 체계 부재: 신기술 공식 입증 방법 자체 부재로 시장 진입 난항 • 사고 대응형 규제: 대형 사고 후 과도한 기준 도입으로 사전 대비 불가

자료: 저자 작성

5. 기업의 규제 대응 역량 실증분석

□ 실증분석 개요

○ 실증분석 목적 및 분석 방법

- (목적) 기업의 규제 대응 역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하여 규제 대응 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석
- (방법론) 2022년 한국기업혁신조사(3,362개 제조기업)를 활용한 기초 분석 및 첨단산업 분야 맞춤형 설문조사(AI, 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등 408개 기업)를 통한 심층 분석으로 승인통계조사와 자체 설문조사의 상호보완적 활용

○ 주요 분석 항목

- (한국기업혁신조사) 혁신활동, R&D활동, 인적자원, 디지털, 전략수립, 외부자금조달, 정부지원활용, 외부인지 등 8개 기업역량
- (자체 설문조사) 정보습득, 전략수립, 전담조직·전문성, 시설·설비, R&D활동 등 5개 내부 조직적 역량, 정부 정보·지원 활용, 협·단체 공동대응, 외부 컨설팅·공공기관 연계, 표준개발 참여 등 6개 외부 협력적 역량

□ 주요 분석 결과

○ 한국기업혁신조사 분석 결과

- 외부인지(0.853), 전략수립(0.527), R&D활동(0.358), 혁신활동(0.214), 디지털역량(0.166) 순으로 규제대응역량에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향, 정부지원활용(-0.500), 외부자금조달(-0.123)은 규제대응역량에 음(-)의 영향
- 바이오·석유화학 분야는 인적자원(0.972), 전기·전자 분야는 R&D활동(0.576), 기계·금속·자동차 분야는 외부인지(1.098)와 전략수립(0.699)이 강한 영향

<요약 표 4> 한국기업혁신조사 회귀분석 결과

구분			규제 대응 역량				
			전체	주요산업	바이오·석유화학	전기·전자	기계·금속·자동차
상수항			-0.953***	-0.897***	-0.712***	-0.758***	-1.093***
통제 변수	업력		-0.000	0.000	0.003*	0.001	-0.000
	기업형태 (독립기업)	국내그룹	-0.054	-0.082	-0.055	-0.057	-0.067
		해외그룹	-0.089	-0.100	0.002	0.108	-0.181
	기업규모(1~5단계)		-0.053**	-0.014	-0.023	0.057	-0.048
역량 변수	혁신		0.214**	0.153*	0.441**	0.389**	-0.072
	R&D		0.358***	0.341***	0.165	0.576***	0.354***
	인적자원		-0.078	0.256	0.972*	0.281	-0.177
	디지털		0.166***	0.201***	-0.113	0.255***	0.217***
	전략		0.527***	0.515***	0.413***	0.336*	0.699***
	외부자금조달		-0.123	-0.584***	-0.582**	-0.850***	-0.495**
	정부지원활용		-0.500***	-0.447***	-0.446**	-0.650***	-0.348**
	외부인지		0.853***	0.707***	0.435***	0.317*	1.098***
표본수			3,362	2,882	755	641	1,486
Adjusted R-Squared			0.201	0.208	0.169	0.271	0.242

주: 일반화 가중치 적용, 유의수준 표기는 *는 $p<0.05$, **는 $p<0.01$, ***는 $p<0.001$ 과 같음.

자료: 2022 한국기업혁신조사(KIS)

○ 첨단산업 자체 설문조사 기초통계분석 결과

- (산업별 규제 영향) 산업분야별로 주로 영향 받는 규제 유형이 상이하며, 특히 첨단바이오 분야의 규제부담과 대응역량이 가장 높은 것으로 나타남
- (기업규모별 격차) 대/중견기업이 중소기업 대비 높은 규제대응 역량 수준을 보임

○ 첨단산업 자체 설문조사 심층 분석 결과

- (역량별 영향력) 내부 조직적 역량(0.535)이 외부 협력적 역량(0.393)보다 규제 대응 성과에 더 큰 영향을 미치며, 모형의 설명력은 0.572로 가장 높게 나타남
- (내부 조직적 역량) 규제 대응 전문성(0.167), 규제 대응 전략수립(0.125), 규제 대응 R&D(0.085) 순으로 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향
- (외부 협력적 역량) 표준개발 참여(0.115), 공공기관 연계(0.102), 외부전문기관 활용(0.085) 순으로 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향
- (규제 대응 R&D) R&D 수행 기업이 미수행 기업 대비 규제 대응 성과가 유의하게 높으며(0.253), 간헐적 수행(0.255)과 상시 수행(0.234)간 차이는 미미

- (규제샌드박스) 규제샌드박스 활용은 규제 대응 성과에 유의한 양(+)의 영향(0.111), 그 외 정부지원은 유의하지 않음
- (정부지원 수요) 규제 영향 수준(0.163), 정부정보 활용(0.191), 외부전문기관 활용(0.081)이 양(+)의 영향, 규제 대응 전문성(-0.120), 공공기관 연계(-0.072)는 음(-)의 영향

<요약 표 5> 기업 역량과 규제 대응 성과 및 정부지원 수요 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과	정부지원 수요
통제 변수	기업 규모	중견기업	0.014 (0.158)	0.110 (0.199)
		중소기업	0.017 (0.095)	0.008 (0.120)
	산업 분야	반도체	0.131 (0.081)	0.165 (0.103)
		이차전지	0.124 (0.081)	0.023 (0.102)
		첨단바이오	-0.001 (0.081)	0.148 (0.102)
	규제 영향 수준		-0.092*** (0.034)	0.163*** (0.043)
독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량	-0.052 (0.054)	0.008 (0.068)
		규제 대응 전략수립 역량	0.125*** (0.043)	0.055 (0.055)
		규제 대응 전문성 역량	0.167*** (0.051)	-0.120* (0.065)
		규제 대응 시설·설비 역량	0.060 (0.044)	0.015 (0.055)
		규제 대응 R&D 역량	0.126*** (0.023)	0.073** (0.028)
	외부 협력적 역량	정부정보 활용 역량	0.067 (0.048)	0.191** (0.061)
		정부지원 활용 역량	0.047 (0.042)	-0.008 (0.053)
		협·단체 공동대응 역량	0.039 (0.037)	0.009 (0.047)
		외부전문기관 활용 역량	0.085*** (0.028)	0.081* (0.036)
		공공기관 연계 역량	0.102*** (0.032)	-0.072* (0.040)
		표준개발 참여 역량	0.115*** (0.029)	0.034 (0.036)
상수항		0.611*** (0.206)	2.259*** (0.260)	
표본수		408	408	
Adjusted R-Squared		0.572	0.173	

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
자료: 연구진 작성

□ 실증분석 결과 시사점

- 기업의 내부 조직적 역량 제고 중심의 정부지원 정책 전환 필요
 - 내부 조직적 역량이 외부 협력적 역량보다 규제대응 성과에 더 큰 영향을 미치며, 정부지원 활용은 규제대응 성과에 유의하지 않거나 음(-)의 영향을 보임
 - 일회성의 정부지원보다 기업이 전문인력 확보, 체계적 전략수립 등 자립적 내부 역량을 구축할 수 있도록 지원하는 정책 방향 전환 필요
- 규제대응 R&D 수행 여부 자체의 중요성
 - 규제대응 R&D의 간헐적 수행과 상시 수행 간 규제대응 성과 개선 차이가 크지 않으므로, 수행 빈도보다 필요 시점에 R&D를 기획·수행할 수 있는 조직적 체계 구축이 중요
 - 특히, 자원이 제한적인 중소기업에 실효성 있는 전략이 될 수 있음
- 규제샌드박스 제도의 적극 활용 및 확대 필요
 - 정부지원 활용은 규제대응 성과에 유의한 영향을 미치지 않았으나, 규제샌드박스만 분리하여 분석한 결과 규제대응 성과 개선에 유의한 영향을 보여, 단순 정부지원보다 규제 자체에 대한 유연성 제공이 실질적으로 효과적
 - 첨단산업 분야로 규제샌드박스 적용 범위 확대 및 활용성 제고 필요
- 규제대응 역량과 정부지원 수요 관계의 정책적 함의
 - 규제영향 수준이 높고, 규제대응 전문성 역량이 낮을수록 정부지원 수요가 높게 나타나 이들을 우선 지원 대상으로 선정할 필요
 - 규제대응 R&D 및 외부전문기관 활용 역량이 높을수록 정부지원 수요가 증가하는 보완적 관계를 보여, 이들 역량 활용 기업에 대한 지원 확대 필요
 - 공공기관 연계 역량이 높을수록 정부지원 수요가 감소하는 것으로 확인되어, 공공기관의 협력 네트워크가 정부지원의 효과적인 대안임을 시사, 공공기관과 기업 간 협력 채널을 확대하고 공공기관을 통한 지원 방식 활성화 필요

○ 규제 대응 역량 지수 개발 및 활용 체계 구축

- 위계적 회귀분석을 통해 규제 대응 성과에 실질적으로 유의한 핵심 역량 요인을 식별하여 규제 대응 역량 지수 개발의 실증적 기반 마련
- 개발된 지수를 활용하여 기업의 규제 대응 역량 수준을 객관적으로 진단, 지원 필요 기업 선별, 역량 수준별 맞춤형 지원 프로그램 설계, 정책 효과 측정 및 평가 도구로 활용

6. 결론 및 정책 제언

□ 결론

[문제의식에 대한 분석결과]

- 규제개혁의 실질적 성과 창출을 위해서는 정부와 기업의 긴밀한 소통과 협력이 필수적이고 기업의 능동적 대응이 필요
 - 사례분석에서 우수기업은 정부의 규제개선 결과를 수동적으로 기다리는 것이 아니라 정부 및 관계기관과 적극적·능동적으로 소통·협력하여 성과창출
 - 설문분석에서 규제대응 전략수립에 있어 정부·규제기관과의 소통계획이 성과 창출에 큰 영향을 나타내며, 예비분석에서 기업의 외부인지역량, 전략적역량, R&D역량 등이 규제대응 역량에 유의미한 영향을 나타냄
- 정부의 규제혁신 지원제도는 기업 규제대응 역량 제고에 일부 기여하지만 한계도 분명함
 - 문헌분석 결과, 규제혁신 제도적 측면과 기업 규제부담 완화는 체계적으로 잘 갖추어져 있으나, 규제대응 활동 지원은 일반적 정보제공이나 재정적 보조 지원 위주로 한계
 - 사례분석에서 대·중견기업의 지원대상 소외와 첨단·융합 제품 복수 부처 간 규제 해석 차이 등의 문제를 확인

- 실증분석 결과, ‘규제샌드박스 등 규제특례 활용’은 성과에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지만, 이외의 다양한 정부지원 활용은 영향이 없음을 확인
- 규제대응 역량이 높은 기업은 내부 조직적 역량 축적이 체계적이고 이를 외부 협력적 역량으로 발전시킴
- 사례분석 결과, 고역량 기업은 규제대응에 소요되는 비용과 시간을 부담이 아니라 투자로 인식하고, 규제환경 변화를 새로운 기회로 삼아 능동적으로 대응
- 실증분석 결과, 내부 조직적 역량이 외부 협력적 역량보다 규제대응 성과에 더 큰 영향을 미치며, 규제대응 R&D 수행기업의 성과가 유의미하게 좋음
- 규제대응 전문성 역량이 높은 기업은 오히려 정부지원 수요가 낮아 일률적 정부 지원은 한계가 있음을 시사함

□ 정책제언

1. 내부 조직적 역량 축적을 위한 정보·인력 지원 및 유인구조 구축

(1-1) 통합적 규제정보 제공 채널 구축과 수요지향적 정보 제공

- 현재 규제 관련 정보 제공은 부처별·규제별로 파편화되어 정보획득 비용 발생
- 우선 첨단산업 분야를 중심으로 국내외 규제 관련 정보를 통합적으로 제공할 수 있는 채널을 포털사이트 형태로 구축
- 국내외 규제정보를 DB화하고 AI 검색 기능 추가로 사용자 편의성 제고

(1-2) 규제대응 전문인력 양성 및 재직자 교육의 확대

- 주요 대학을 중심으로 전문인력 양성 프로그램 신설과 산업체 협력 강화
- 재직자에 대한 실무교육 프로그램 확대 및 첨단산업 분야 기술문서(technical dossier) 작성역량 제고 지원

(1-3) 기업 규제대응 역량 자가진단 도구의 개발·보급

- 동 연구 분석틀을 활용한 체크리스트나 세분화된 툴킷(tool kit) 개발·보급

- 시범사업 실시 후 시계열적 통계분석으로 관리 및 기업 참여 유도

2. 외부 협력적 역량 제고를 위한 맞춤형 지원체계 강화

(2-1) 규제샌드박스 제도의 고도화와 기업 참여 확대

- 규 제샌드박스 실증사업 자체가 기업에게 유인구조로 작용하고 있으며, 규제대응 역량 제고에 기여
- 실증사업 구조 개선으로 리스크 검증 기능 강화 및 규제개선 성과창출
- 복수 규제조항 동시 검증 및 기업 간 콘소시엄식 참여가 가능하도록 제도개선

(2-2) R&D-표준 연계를 통한 분야별 표준개발 참여 유도

- 대부분의 기업은 표준개발 참여를 회피하지만, 우수기업은 적극적
- 정부 R&D 사업 참여 기업 대상으로 R&D 성과를 국내외 표준개발로 연계
- 기업 규제대응 역량 제고와 동시에 공공기관과의 연계·활용 촉진

(2-3) 컨설팅 업체의 대형화와 전문화 유도

- 실무적 규제대응을 위해 컨설팅 업체를 많이 활용하지만 수준과 만족도 미흡
- 기업의 주요 외부 협력주체인 컨설팅 업체의 역량과 전문성 제고 필요
- 정부 국내외 규제대응 지원사업 실행 시 컨설팅 업체 선정평가 기준에 전문인력 보유 규모와 만족도 조사를 포함시켜 대형화와 전문화 유도

3. 기업 특성을 반영한 입체적 규제대응 역량 제고 전략 수립

(3-1) 산업별로 차별화된 규제대응 지원을 통해 정책효과 제고

- 첨단바이오 분야의 경우, 규제대응 전문성을 갖춘 인력 공급
- 반도체를 포함한 전기·전자 분야의 경우, 규제대응 R&D를 통한 선제적 표준확보와 인증 획득 유도
- 기계·금속·자동차 분야의 경우, 국내외 규제정보 제공과 규제컨설팅 제공

(3-2) 기업규모별로 규제대응 역량 제고를 위한 지원방식의 차별화

- 중소기업의 경우, 맞춤형 규제정보 제공 채널 구축·지원과 협·단체를 통한 쌍방향 소통·협력 강화
- 대·중견기업의 경우, 공공연구기관과 협력을 통한 표준개발 및 신산업 분야 리스크 감증을 위한 규제샌드박스 참여 유도

(3-3) 기업 수요를 반영하되 조건부 정부지원을 통한 자발적 역량 제고 유도

- 규제대응 정부지원 수요에 대한 구체적 파악이 전제
- 기업 규제대응 역량 제고가 주요 의제화될 경우, 개별 부처는 재정적 지원과 같은 직접적 지원방식 선호 가능성이 높음
- 직접적 지원을 받는 기업에 대해서는 R&D·표준 개발 참여를 조건으로 부여하여 직접적·간접적 지원 조합 및 효과 극대화 필요
- 우수 성과 창출 기업 성과의 확산·홍보를 통해 정책기조 동참 유도

4. 규제대응 역량 제고 지원의 제도적 기반 구축

(4-1) 행정규제기본법 상 규제대응 역량 제고 지원을 명문화

- 타법인 「산업기술혁신촉진법」의 경우, 국가 산업경쟁력 강화를 위한 정부 책무와 함께 기업 등 혁신주체의 책무도 함께 적시
- 국가적 차원의 규제개혁을 위해서는 「행정규제기본법」 개정 시 정부와 민간(기업)의 공동 노력이 필요하고 이를 정부가 지원할 수 있음을 명시
- 향후 첨단산업 분야 규제개선에 필요한 공동·자율 규제체계 확산 근거로 활용 가능

(4-2) 규제샌드박스 신속 확인 제도에 복수 법령·부처 규제를 포함

- 현행 규제샌드박스 신속확인 제도는 단일 법령·부처 규제에만 국한
- 신속확인 제도에 복수 법령·부처 관련 규제 트랙을 신설하여 개별 부처만의 확인 이전에 부처 간 협의를 의무화하는 것이 필요

(4-3) 규제대응 시설·설비 구축 및 R&D 수행에 대해 유인구조 부여

- 단기적 비용보조 차원의 지원은 기업의 규제대응 역량 축적에 영향 미흡
- 규제대응 시설·설비 구축에 대해서는 일반 세제혜택 이상의 혜택을 부여
- 정부지원 R&D 사업 설계 시 규제대응 R&D에 우선순위 부여

5. 기업 규제대응 역량의 지속적 관리를 위한 지수 개발 및 국제비교

(5-1) 국무조정실이 '규제대응 역량 지수'를 체계적으로 개발·관리

- 동 연구 제시 규제대응 역량 개념을 발전시켜 '규제대응 역량 지수' 개발 필요
- 객관성·안정성 제고를 위해 경성 데이터 보완을 통한 지표 구성 및 현장 점검을 통한 신뢰성 확보
- 국무조정실 주관으로 매년 규제개혁 체감도 조사와 함께 지수 조사를 병행하여 구체적 정책과제 발굴

(5-2) 각종 정부 규제혁신 제도·사업 관리·평가에 지수의 적극적 활용

- 여러 부처가 추진하고 있는 각종 규제혁신 제도·사업의 관리·평가 도구로 활용
- 매년 '규제대응 역량 지수' 산출로 정부 지원 효과에 대한 객관적 검증과 기업의 규제개혁 체감도 제고 유도 가능

(5-3) 주요국과의 비교분석을 통해 추가적 정책과제 발굴

- 국내 적용 결과를 바탕으로 OECD 차원에서 주요국으로 확대하는 것을 중장기적 과제로 검토
- 국가 간 비교분석을 바탕으로 자국 내 규제개혁의 구조적 문제 파악과 상호 협력 가능한 정책의제 발굴

<요약 표 6> 주요 정책제언

구분	정책제언	세부 내용
내부	1. 내부 조직적 역량 축적을 위한 정보·인력 지원 및 유인구조 구축	1-1. 통합적 규제정보 제공 채널 구축과 수요지향적 정보제공
		1-2. 규제대응 전문인력 양성 및 재직자 교육 확대
		1-3. 기업 규제대응 역량 자가진단 도구 개발·보급
외부	2. 외부 협력적 역량 제고를 위한 맞춤형 지원체계 강화	2-1. 규제샌드박스 제도 고도화와 기업 참여 확대
		2-2. R&D-표준 연계를 통한 표준개발 참여 유도
		2-3. 컨설팅 업체의 대형화·전문화 유도
전략	3. 기업 특성을 반영한 입체적 규제대응 역량 제고 전략 수립	3-1. 산업별로 차별화된 규제대응 지원 (첨단바이오) 규제대응 전문인력 공급 (반도체·전기·전자) 규제대응 R&D를 통한 표준·인증 확보 (기계·금속·자동차) 국내외 규제정보 및 컨설팅 제공
		3-2. 기업규모별로 자원방식의 차별화 (중소기업) 맞춤형 규제정보 제공 및 협·단체 활용 협력 강화 (대·중견기업) 공공연구기관과의 협력 표준개발 및 신산업 분야 규제샌드박스 참여 유도
		3-3. 조건부 정부지원을 통한 자발적 역량 제고 유도
제도	4. 규제대응 역량 제고의 제도적 기반 구축	4-1. 행정규제기본법 상 규제대응 역량 제고 지원 명문화
		4-2. 규제샌드박스 신속확인제도에 복수 법령·부처 규제 포함
		4-3. 규제대응 시설·설비 구축 및 R&D 수행에 유인구조 부여
지수화	5. 기업 규제대응 역량의 지속적 관리를 위한 지수 개발 및 국제비교	5-1. 국무조정실의 '규제대응 역량 지수' 개발·관리
		5-2. 정부 규제혁신 제도·사업 관리·평가에 지수 활용
		5-3. 주요국과의 비교분석을 통한 추가적 정책과제 발굴

Summary

Research for Developing Agendas on Technological Regulatory Reform (9th Year)
: Strategies for Enhancing Corporate Capabilities in Responding to Technological Regulations

- **Project Leader:** Kwang-Ho Lee
- **Participants:** Haeok Choi • Kwonil Kim • Seungyoon Lee • Euna Kim •
Hyunjung Seo • Soojin Choo • Reeda Ha • Hanbyeol Kim

Despite continuous efforts by successive administrations, the tangible impact of regulatory reform as perceived by Korean companies has fallen short of their expectations, whereas Korea is classified as a model country for regulatory policy in OECD evaluations. This apparent contradiction suggests that, while the institutional and policy components of regulatory reform are largely in place, the mechanisms for generating results remain inefficient. In other words, regulatory reform policies to date have primarily focused on improving existing regulatory frameworks enforced by the executive branch, but resolving fundamental problems requires a shift in perspective. When regulation is viewed as an interaction between the regulator (the government) and the regulated (firms), enhancing the regulatory response capabilities of firms emerges as a viable alternative for addressing regulatory challenges. As cutting-edge technologies and industries continue to evolve, the complexity and intensity of regulation tend to increase. Consequently, regulatory innovation at the government (the regulator) level must be complemented by efforts on the part of firms (the regulated) to strengthen their regulatory response capabilities. This study is motivated by the fundamental question, “Can meaningful regulatory reform be achieved through government efforts alone?” It also addresses two additional key questions: whether the government’s current regulatory innovation systems contribute to enhancing corporate regulatory response capabilities and what characteristics distinguish firms with high levels of such capabilities. The main contents of each

chapter and final policy recommendations derived from the analysis are summarized below.

Chapter 1 presents the research objectives, framework, and methodology. Building on the research questions mentioned above, this study aims to assess the regulatory response capabilities of companies in key advanced industries and to propose measures for improvement. Through a literature review and theoretical study, this research establishes an operational definition of regulatory response capability and develops an analytical framework that categorizes this capability into internal organizational capabilities and external collaborative capabilities. The primary research methods include literature and theoretical analysis, system and program evaluations, case studies of leading companies, and data-driven empirical analysis.

Chapter 2 first examines global and domestic trends in regulatory policy, highlighting a gradual shift away from rigid, ex-ante regulations toward more flexible, anticipatory systems characterized by performance- and risk-based approaches, public-private partnerships, and the use of digital technologies. Second, this chapter reviews the Resource-Based View (RBV) and Dynamic Capabilities Theory (DCT) as part of its theoretical analysis to explain the relationship between a company's organizational capabilities and its performance. Based on this analysis, the study adopts the latter as the foundation for its research framework.

Chapter 3 provides an overview of a range of government policies and programs designed to support regulatory innovation. The findings show that these policy instruments and programs are often implemented in a fragmented manner and that programs merely providing subsidies to cover part of the costs have limitations in effectively enhancing corporate regulatory response capabilities.

Chapter 4 presents the results of a case analysis of companies that have achieved outstanding performance through effective regulatory responses. From an analysis of 16 firms across three major regulatory domains – environmental sustainability/carbon neutrality, digital/AI, and safety – the study identifies a common denominator: they do not view regulation as a burden, but as an opportunity to create new business models. To build internal organizational

capabilities, they ensure direct involvement by top management, establish corporate-wide response teams, develop systems for the active collection and internal sharing of regulatory information, integrate regulatory compliance at early stages of technology development, and document regulatory know-how. In terms of external collaborative capabilities, these companies are characterized by joint action through industry associations and networks, close cooperation with government and public agencies, strategic partnerships with testing/certification bodies and research institutions, and efforts to secure first-mover advantages through active participation in international standardization activities.

Chapter 5 presents the results of an empirical analysis conducted to obtain more objective evidence regarding the impact of corporate regulatory response capabilities on performance. The analysis begins with a baseline study using data from the Korean Innovation Survey (KIS, 2022) conducted by the Science and Technology Policy Institute (STEPI) with 3,362 manufacturing firms, followed by an in-depth analysis based on a customized survey of 408 firms operating in four advanced industries (AI, advanced biotechnology, secondary batteries, and semiconductors). The KIS analysis indicates that external awareness, strategic planning, R&D activities, innovation activities, and digital competency have a statistically significant positive (+) impact on regulatory response capabilities, in descending order of magnitude. In contrast, the utilization of government support and external financing shows a negative (-) impact. An industry-level analysis further reveals key drivers in each industry: human resources in the bio and petrochemical industries, R&D activities in electrical and electronics, and external awareness and strategic planning in machinery, metals, and automobiles, reflecting clear industry-specific characteristics.

The in-depth analysis of the four advanced industries further indicates that internal organizational capabilities have a stronger impact on regulatory response performance than external collaborative capabilities, while the utilization of government support is either statistically insignificant or negatively associated with performance. Among internal organizational capabilities, regulatory expertise, strategic planning, and regulatory response R&D (in descending order) exhibit statistically significant positive effects. With respect to external collaborative

capabilities, participation in standards development, engagement with public institutions, and the use of external expert organizations are found to have statistically significant positive effects (in descending order). Notably, among the various government regulatory innovation support programs, only the Regulatory Sandbox demonstrates a statistically significant effect on regulatory response performance, whereas other programs indicate no statistical significance.

Chapter 6 draws conclusions to the research questions presented above from the key analysis results and proposes policy recommendations to strengthen corporate regulatory response capabilities. The recommendations are structured around five key policy areas, as outlined below:

First, there is a need to strengthen information and human resource support and build incentive structures that facilitate the accumulation of internal organizational capabilities. In this regard, it is essential to establish integrated, demand-oriented channels for regulatory information, train regulatory specialists, and expand training for incumbent employees. Additionally, it is worth considering the development and distribution of a self-assessment tool that enables companies to assess their own readiness based on the research framework of this study.

Second, to bolster external collaborative capabilities, it is imperative to reinforce customized support systems. The Regulatory Sandbox, identified in this study as the most effective instrument, should be refined further, and broader corporate participation should be encouraged. It is also advisable to link the R&D outcomes of firms participating in government-funded R&D programs to domestic and international standard-setting activities, while promoting the scaling-up and specialization of consulting firms.

Third, multi-dimensional strategies that reflect differences across industries and firm sizes should be established. This requires a detailed assessment of needs for government support by industry and firm size, followed by the clear prioritization of strategic planning and resource allocation. In this process, the focus should shift from simple, cost-based subsidies toward designing and applying an optimal mix of direct and indirect government support measures.

Fourth, it is necessary to establish a robust institutional foundation to support policies aimed at strengthening regulatory response capabilities. To this end,

explicit provisions for supporting corporate regulatory response capabilities should be incorporated into the Framework Act on Administrative Regulation, the cornerstone of Korea's basic law on regulatory reform. Such provisions would provide a legal basis for the future expansion of co-regulatory and self-regulatory arrangements required for regulatory reform in advanced industries. Furthermore, the Regulatory Sandbox should be improved by expanding the scope of the "Quick Check" system to cover regulations spanning multiple laws and ministries and introducing incentive structures – such as tax benefits for investments in regulatory response facilities and infrastructure as well as R&D activities in this area.

Fifth, the government should develop an index to enable the continuous monitoring of regulatory response capabilities among companies and undertake international comparison as a medium-to-long-term initiative. Building on the concept of regulatory response capability proposed in this study, a "Regulatory Response Capability Index" should be developed and actively utilized in the management and evaluation of government regulatory innovation policies and programs. Over the longer term, based on domestic application results, this index should be expanded to the OECD level, thereby enabling cross-country comparisons to identify structural challenges in national regulatory reform drives and discover policy agendas that can promote international cooperation.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 연구목적

1. 연구배경 및 필요성

우리나라에서 규제개혁이 본격적인 국정 의제로 부상한 시기는 김대중 정부부터이다. 물론 이전 시기에도 부문별 규제문제가 의제화되기는 하였지만, 1997년 외환위기 상황에서 경제 위기를 극복하기 위해서는 규제개혁이 반드시 필요했기 때문이었다. 당시 설치된 대통령 직속의 규제개혁위원회는 범부처 차원에서 규제개혁 정책을 총괄 하였고 현재까지 최상위 의사결정기구의 위상을 갖고 있다. 또한 가시적 규제개혁 성과를 창출하기 위해 규제총량을 절반으로 줄이는 과감한 목표를 설정하여 관련 부처의 적극적 참여를 유도하였다. 이후 역대 정부가 출범할 때마다 규제개혁은 최상위 국정 의제 중 하나로 간주되었고, 규제개혁 총괄부처인 국무총리실과 각 부처에서 경쟁적으로 규제개혁 과제를 발굴·개선하고 있다. 이는 주력산업의 글로벌 경쟁력 제고와 새로운 성장동력 창출·육성에 있어 규제개혁이 선택의 문제가 아니라 필수적이라는 공감대가 형성되었기 때문이다. 초기에는 주로 현장의 비합리적 규제를 발굴·개선 하는데 초점이 있었지만, 이후에는 분야별 규제시스템 자체를 해결하기 위한 노력이 병행되었다. 대표적으로는 문재인 정부에서 특히 신기술·신산업 분야 규제문제 해소를 위한 규제샌드박스 제도가 도입된 것을 들 수 있다. 2019년부터 시행된 동 제도는 역대 규제개혁 프로그램 중 가장 광범위한 분야를 다루고 있으며, 2025년 6월 기준 1,771건이 추진되고 있다.

정부의 이러한 노력에 힘입어 규제개혁과 관련한 부분적 성과는 창출되었지만, 정작 기업이 체감하는 규제개혁 성과는 크지 않다. 매년 국무조정실이 조사하는 규제개혁 만족도 조사결과는 ‘보통’ 수준을 넘지 않고, 전국경제인연합회가 기업 대상으로 조사한 체감도 역시 ‘만족수준’을 넘긴 적이 없다¹⁾. 최근 조사결과를 살펴보면, ‘18년

(97.2), '19년(94.1), '20년(93.8), '21년(92.1), '22년(95.9) 등으로 신정부 출범 시 높았던 체감도가 시간이 지나면서 감소하다가 다시 신정부가 들어서면 높아지는 경향을 나타낸다. 하지만 그럼에도 불구하고 100을 넘긴 적이 없다. 세계경제포럼(WEF)의 국가경쟁력 평가결과도 같은 경향을 나타낸다. <표 1-1>를 살펴보면, 한국의 국가경쟁력은 꾸준히 상승하고 있고 특히 '혁신'과 관련한 순위상승이 두드러진 것에 비해, 정부규제부담이나 규제개선효율성과 같은 규제 부문의 순위는 현저히 낮은 것을 알 수 있다. 즉, 국가경쟁력 제고에 있어 필요한 '혁신'과 '규제'가 서로 엇박자가 나고 있음을 의미한다. 반면, 외부에서 바라보는 한국의 규제정책은 매우 모범적이다. OECD는 3년 주기로 회원국을 대상으로 규제정책 수준을 평가하고 있는데, <표 1-2>를 살펴보면 한국은 3개 부문(이해관계자 참여, 규제영향분석, 사후평가)에서 모두 상위권에 해당함을 알 수 있다. 각 부문별로 충분한 제도적 뒷받침을 바탕으로 규제정책을 실시하고 있는 것으로 평가받고 있다²⁾. 즉, 정부가 규제개혁을 위한 제도와 정책은 잘 마련하고 있지만, 기업이 실제 체감하는 성과는 만족할만한 수준이 아니라는 다소 모순적인 상황이 발생한 것이다. 이는 정부주도의 규제개혁이 실제 의도한 성과창출에 있어 작동방식(operating mechanism)이 비효율적임을 시사한다.

〈표 1-1〉 WEF의 한국 국가경쟁력 및 혁신 순위('15~'20)

연도	국가경쟁력 순위 (전체 평가국 수)	규제		과학기술경쟁력	
		정부규제부담	규제개선효율성 ³⁾	혁신	최신기술가용성
2015	26(140)	97	74	19	31
2016	26(138)	105	59	20	30
2017	26(137)	95	56	18	35
2018	15(140)	79	57	8	- (항목 삭제됨)
2019	13(141)	87	67	6	- (항목 삭제됨)
2020	코로나19로 인해 위 항목 미발표				

주: 2020년 이후부터는 순위 미발표

자료: WEF(2015~2020), 각 년도 "The Global Competitiveness Report"

- 1) 전국경제인연합회는 매년 500개 기업을 대상으로 규제개혁 체감도 조사를 실시하고 있으며, 100을 기준으로 초과 시 만족을 미달 시 불만족을 의미한다. '23년 조사결과부터는 공표되지 않았다.
- 2) 이렇게 상반된 평가결과가 나오는 원인은 OECD 조사는 정부부처를 대상으로 실시되는 반면, WEF 조사는 기업인을 대상으로 하고 있기 때문이다.

<표 1-2> OECD의 한국 규제정책 주요 평가 순위 및 내용('15~'21)

분야 \ 연도		2015년*	2018년**	2021년***	*관련 제도
		순위(전체 평가 대상국 수)			
이해관계자 참여	법률	9(34)	5(38)	4(37)	규제정보포털, 규제개혁신문고, 입법예고 등
	하위법령	15(35)	6(39)	5(39)	
규제영향 분석	법률	13(34)	4(38)	3(37)	e-규제영향분석 시스템, 비용편익분석, 중소기업영향평가 등
	하위법령	12(35)	5(39)	3(39)	
사후평가	법률	13(35)	3(39)	6(39)	규제일몰제, 기준규제 정비 등
	하위법령	14(35)	3(39)	8(39)	

*: (35)=OECD회원국(34)+유럽연합(1), (34)=(35)-미국(1)

**:(39)=OECD회원국(36)+유럽연합(1)+콜롬비아,코스타리카(2), (38)=(39)-미국(1)

***:(39)=OECD회원국(38)+유럽연합(1), (37)=(39)-미국, 터키(2)

자료: OECD(2015, 2018, 2021), 각 년도 "OECD Regulatory Policy Outlook" 중 "Korea" 발췌

그렇다면 실질적 규제개혁 성과 창출이 과연 정부만의 노력으로 가능한가에 대한 근본적인 의문이 제기된다. 최근 각국 정부는 규제개혁에 있어 국민안전과 환경보호와 같은 전통적 규제목적 달성과 더불어 기업의 혁신을 유도하고자 하는 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 특히 AI를 포함한 디지털전환이나 탄소중립과 같은 글로벌 메가트렌드 대응에 있어 과거보다 혁신친화적인 규제정책 설계를 중시하고 있다⁴⁾. 전통적 규제목적과 함께 혁신을 동시에 달성해야 하는 상황은 정부가 부문별 규제체계를 설계하거나 규제개혁을 시도하는데 있어 어려움을 가중시키는 원인으로 작용한다. 정부가 혁신을 촉진하기 위해 일방적으로 규제를 완화하는 것은 다양한 경제적·사회적·정책적 수요에 의해 신실·강화되고 있는 글로벌 규제동향에 역행할 수 있고 규제의 본질적 기능을 약화시킬 가능성도 있기 때문이다. 또한 복잡하고 준수하기 어려운 규제는 만들기도 어렵지만, 피규제자인 기업의 규제일탈이나 사업포기 등을 유발할 수도 있다. 따라서 정부 차원의 정교한 규제체계 설계와 규제개혁 노력이 진행됨과 동시에 피규제자인 기업 역시 규제에 대한 이해와 대응역량을 높이는 것이 요구된다. 왜냐하

4) OECD(2019)는 디지털 시대에 대응하기 위한 규제정책 권고안에서 디지털 혁신을 촉진하기 위해서는 전통적인 규제 방식 보다는 규제샌드박스와 같은 대안적 접근방식의 채택이 필요함을 강조하였다. OECD(2019.6.), "Regulatory effectiveness in the era of digitalisation", OECD Publishing, Paris.

면, 경제규모가 커짐에 따라 정부가 직접적으로 규제를 실행하는 것에는 한계가 있고, 무엇보다도 규제를 둘러싼 환경 자체가 변화하고 있는 상황에서 정부(특히 행정부)만의 노력은 한계와 함께 오히려 부작용을 야기할 수 있기 때문이다.

지금까지의 규제정책과 관련한 연구는 즉각적 개선이 요구되는 개별 규제이슈의 발굴과 행정부 부처가 집행·관리하는 기존 규제체계 개선에 초점이 맞춰져 왔다. 다시 말해 정부가 만든 규제문제를 다시 정부가 해결하는 방법을 찾는 것이었다. 하지만 앞서 언급한 바와 같이 규제개혁의 작동방식이 문제라면, 근본적 해결을 위한 다른 접근관점이 필요하다. 만약 규제를 규제자인 정부와 피규제자인 기업 간의 상호작용이라는 관점에서 정의하면, 규제개혁은 어느 한쪽만의 노력으로 성공할 수 없다. 즉, 정부의 규제개혁을 위한 노력과 함께 피규제자인 기업도 규제대응 역량을 갖추는 것이 요구된다. 기술발전이 가속화되고 소비자 요구수준이 높아질수록 규제의 복잡성은 증가할 수밖에 없다. 더구나 글로벌 경제에 적극적으로 참여하고 있는 우리나라는 해외 규제동향에 영향을 크게 받고 있는 상황이다. 이에 따라 규제대응을 위해 필요한 정보와 지식의 수준도 높아지고 있어, 기업이 규제를 단지 비용과 시간이 투입되는 부담으로만 인식한다면 복잡한 규제환경에 대응하기 힘들 것이다. 특히 대기업 대비 규제대응 역량이 취약한 중소기업의 경우 더욱 문제가 될 가능성이 높다.

기업의 규제대응 역량 관점에서 접근한 선행연구는 많지 않다. 직접적으로 관련이 있는 선행연구는 동 사업(기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업, 2017~, 각년도) 1차년도에서 개별 의제로 다룬 ‘신생기업의 기술규제 대응현황 분석 및 지원방안’이 유일하다. 하지만 분석대상이 신생기업에 국한되어 있어 제한적이고 규제대응 역량에 영향을 미치는 요인을 도출하는 측면에서는 한계가 있었다. 따라서 지속가능한 규제 개혁과 실질적 규제개혁 성과 창출을 위해서는 기업의 규제대응 역량에 대한 조작적 정의와 함께 역량 구성요소를 이론적·실증적 연구를 통해 도출·검증하는 것이 필요하다. 이를 바탕으로 정책적 수요가 높은 첨단 기술·산업 분야 기업을 대상으로 산업별·기업별 규제대응 역량을 진단하고, 이를 제고하기 위한 지원방안과 함께 정부·기업의 역할을 모색하는 것이 요구된다.

2. 문제의식 및 연구목적

동 연구의 문제의식(research questions)은 다음과 같다.

첫째, 정부만의 노력으로 실질적인 규제개혁 성과 창출이 가능한가이다. 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 기업의 규제대응 역량이 축적되지 않는다면 규제개혁의 동력이 상실되거나 투입예산의 비효율성을 초래할 수 있다. 또한 복잡성이 높거나 고품질의 규제체계 정립이 불가능해질 수도 있다. 예를 들어, 최근 정부규제의 대안으로 논의되고 있는 자율규제나 공동규제도 기본적으로 기업의 규제대응 역량이 일정 수준 이상이 되어야 작동이 가능하다. 따라서 동 연구에서는 규제개혁을 위한 새로운 관점으로 규제대응 역량이라는 개념을 도입하기 위한 근거와 논리를 제시하고자 하였다.

둘째, 정부의 각종 규제혁신 제도는 기업의 규제대응 역량 제고에 도움이 되는가이다. 앞서 언급한 바와 같이, 역대 정부에서는 다양한 규제혁신 제도와 프로그램을 도입하였다. 주로 법령 제·개정을 목표로 하는 이러한 노력이 보다 근본적인 성과인 기업의 규제대응 역량 제고에 기여하였는지는 의문이다. 따라서 동 연구에서는 정부 규제혁신 제도 및 프로그램을 일람하고, 실제 기업에게 이러한 제도의 활용 여부 및 규제대응 역량에의 영향 정도를 질문하여 향후 개선에 필요한 정책수요를 도출하고자 하였다.

셋째, 규제대응 역량이 높은 기업은 무엇이 다른가이다. 많은 전문가들이 지적하듯이, 대부분의 국내 기업은 규제대응에 있어 소극적이고 수동적이다. 하지만, 일부 기업은 적극적인 규제대응을 통해 경쟁기업보다 시장에서 우월한 지위를 확보하거나 새로운 비즈니스모델을 개발하기도 한다. 규제환경이 변화될 때 시장구조 역시 변화되기 때문에 새로운 기회 창출이 가능하기 때문이다. 따라서 동 연구에서는 국내기업 중 적극적인 규제대응으로 성과를 창출한 기업을 선별하고 이들의 어떤 점이 성과 창출에 영향을 미쳤는지를 구조적으로 분석하고자 하였다.

위의 문제의식을 바탕으로 동 연구는 ‘주요 첨단산업 분야 기업의 규제대응 역량을 진단하고 제고방안을 제시’하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해서 먼저 규제대응 역량을 조작적으로 정의하고 구성요소를 설계하였다. 설계된 분석틀로 주요 산업별·기업별 규제대응 역량을 정량적으로 진단하고, 산업별·기업별 특성과 이의 원인에 대해

고찰하였다. 다만, 동 사업이 기술규제에 중점을 두고 있기 때문에 주로 기술규제를 중심으로 대응역량을 진단·분석하였다. 또한 우수 규제대응 기업에 대한 정성적 사례 분석을 실시하여 시사점을 도출하였다. 이러한 정량적·정성적 분석결과를 토대로 기업의 규제대응 역량 제고를 위해 필요한 정부와 기업의 역할 및 정책과제를 제시하고자 하였다.

제2절 연구방법

1. 연구구조 및 연구방법

본 연구는 [그림 1-1]에 나타난 바와 같이 크게 3단계의 연구구조를 갖고 있다. 각 단계별 목적과 세부 구성 내용을 살펴보면 다음과 같다.

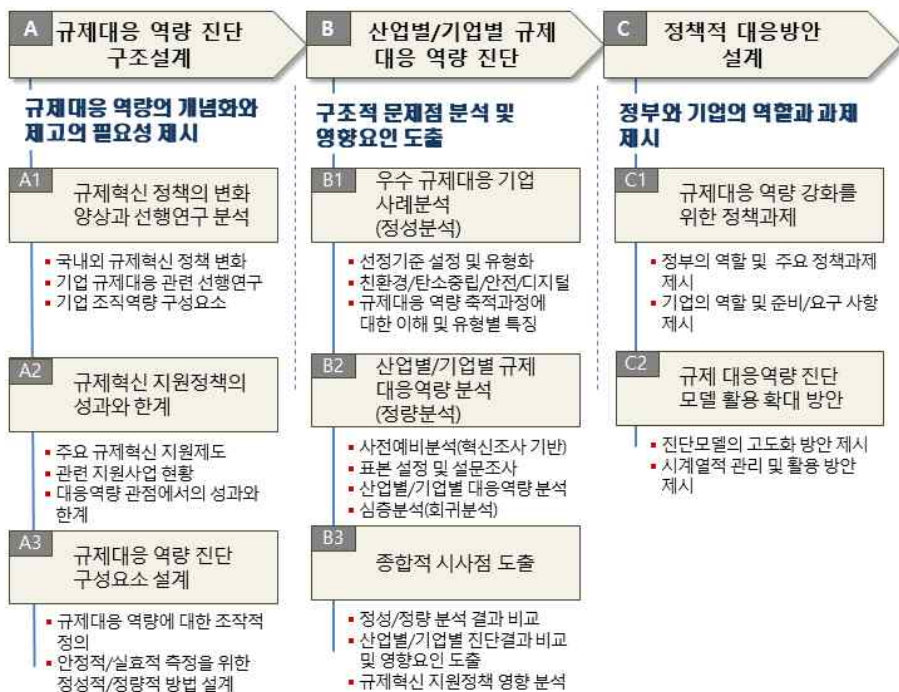
1단계에서는 규제대응 역량 진단의 필요성과 구조를 설계하였다. 먼저 국내외 규제 혁신 정책의 변화 양상을 살펴보았다. 과거와 달리 규제정책 자체가 다원화되고 복잡해짐에 따라 정부의 규제혁신 노력만으로는 한계가 있으므로 피규제자인 기업의 규제 대응 역량을 근본적으로 제고하는 것이 필요함을 주장하기 위해서이다. 다음으로 기업의 규제대응과 관련한 선행연구와 함께 기업 조직역량 구성요소에 대한 이론들을 살펴보고 규제대응 역량의 구성요소 설계와 관련한 시사점을 도출하였다. 이어서 규제혁신 관련 정책과 지원 제도 및 사업들을 살펴보고, 규제대응 역량 관점에서의 성과와 한계를 분석하였다. 지금까지의 정책과 지원이 규제대응 역량 제고 차원에서 미흡한 근거를 찾기 위해서이다. 이상의 문헌연구 및 자료분석을 토대로 본 연구의 초점이 되는 규제대응 역량을 조직적 역량과 협력적 역량으로 구분하여 정의하고 구성요소를 설계한 후, 안정적·실효적 측정을 위한 정성적·정량적 세부 방법을 구조화하였다.

2단계에서는 산업별·기업별 규제대응 역량을 진단하고 영향요인을 도출하였다. 앞서 설계된 분석틀을 기반으로 하여 정성적 분석은 사례분석을 통해, 정량적 분석은 설문조사를 통해 실시하였다. 먼저 우수 규제대응 기업 사례분석에 있어서는 선정기준을 설정하고 차별적 규제특성을 갖는 친환경·탄소중립, 디지털·AI, 안전 등 3개 규제 분야에 대해 분석하였다. 이를 통해 규제대응 역량 축적과정에 대한 이해와 함께 유형별 특징을 도출하였다. 다음으로 설문조사를 통한 산업별·기업별 규제대응 역량 분석을 실시하였다. 본격적인 첨단산업 분야 설문조사에 앞서 기업의 규제대응 역량에 있어 유의미한 영향요인을 사전에 도출하기 위해서 STEPI 기술혁신조사(제조업, 2022) 데이터를 활용한 사전 예비조사를 실시하였다. 본 조사는 4개 첨단산업(AI, 반도체, 첨단바이오, 이차전지)에 대해 실시하였다. 구조화된 설문지를 활용하여 산업

별·기업별 규제대응 역량을 앞서 설계된 분석틀을 적용하여 조사하였다. 변수 간 상관관계 및 통계적 유의성을 확보하기 위해 회귀분석을 통한 심층분석도 수행하였다. 마지막으로, 정성적·정량적 분석결과를 비교하여 종합적 시사점을 도출하였다. 산업별·기업별 진단결과를 비교하고 영향요인을 도출하였으며, 규제혁신 지원정책의 영향 여부도 분석하였다.

3단계에서는 기업의 규제대응 역량 제고를 위한 정책적 대응방안을 제시하였다. 기업의 본질적 규제대응 역량 제고를 위한 정부의 역할과 주요 정책과제를 제시하였고, 기업 차원에서 지속적인 역량 축적·발전을 위해 요구되는 사항도 제시하였다. 최종적으로는 동 연구 수행 결과를 보다 발전시키기 위한 방안을 제시하였다. 규제대응 역량 진단모델의 활용 및 지수화를 위한 필요 사항을 살펴보고, 시계열적 관리·활용을 위한 방안을 제시하였다.

[그림 1-1] 전체 연구구조



자료: 연구진 작성

2. 분석의 틀

동 연구의 초점이 되는 ‘규제대응 역량’을 진단하는데 있어 [그림 1-2]에 나타난 것과 같은 분석의 틀을 사용하였다. 먼저 동 연구에서는 새롭게 제시하는 ‘규제대응 역량’ 개념을 기업의 동적역량 이론을 바탕으로 ‘기업이 규제대응을 위해 정보를 수집하고 내·외부 자원을 확보·재구성하는 역량’으로 조작적으로 정의하였다. 규제대응 역량은 다시 크게 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하였는데, 이는 활용하는 자원과 방식이 차별화될 수 있기 때문이다. 또한 각각의 추진단계를 다시 ‘규제인지-대응활동-성과창출’ 등 3단계로 구분하였다. 내부 조직적 역량 파악에 있어서는 규제인지 단계에서 정보 확보 주체, 습득 방식 및 수준, 정보 획득 경로 등을, 대응활동 단계에서는 전략설계, 전문인력 확보, 전담조직 구성, 필요 설비 구축, 대응 R&D 수행 등을 각각 살펴보았다. 외부 협력적 역량 파악에 있어서는 규제인지 단계에서 정부·협단체의 정보지원, 언론 및 민간기업 활용 등을, 대응활동 단계에서는 정부지원 사업 활용, 협·단체 공동대응, 공공기관 연계, 표준개발 참여, 컨설팅업체 활용 등을 각각 살펴보았다. 이러한 내·외부 규제대응 활동의 결과로 창출된 성과는 다시 규제대응 비용·시간 감소, 혁신 촉진(신제품 개발, 공정혁신), 재무적 성과(매출·영업이익 상승), 시장지배력 변화, 신규 비즈니스모델 창출 등으로 유형화하여 분석하였다.

사례분석은 친환경·탄소중립, 디지털·AI, 안전 등 3개 규제 분야에서 우수한 성과를 창출한 기업들을 각각 5~6개씩 선별하여 실시하였다. 사례분석 대상 기업은 언론이나 정부·공공기관 포상에서 규제대응 우수사례로 선정된 기업 중에서 선별하였다. 선정 기업 중 일부는 동 연구의 분석대상인 첨단산업 분야에 해당하여⁶⁾ 이후 설문분석 결과와의 정합성을 높이고자 하였다. 3개 규제 분야를 선택한 이유는 각 규제 분야가 일반 산업뿐만 아니라 첨단 산업에서도 지속적으로 규제이슈가 발생하고 있고 향후에도 규제정책 상 중요한 분야이기 때문이다. 또한 우수 사례를 분석한 이유는 능동적으로 규제문제에 대응하는 기업이 보유한 차별적 특성을 도출하여 향후 정책제언

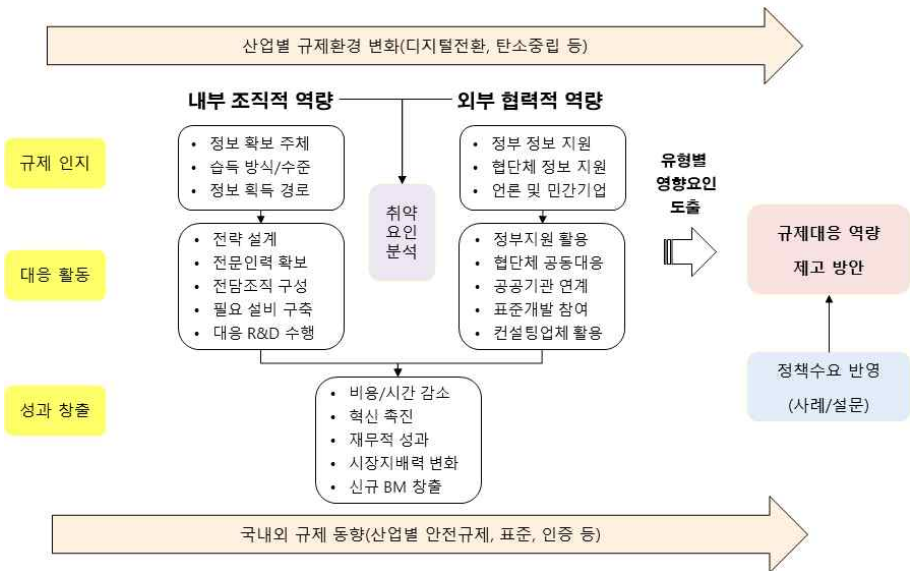
5) 동적역량 이론에서는 기업의 조직역량을 ‘변화하는 환경에 대응하기 위해 기업이 보유하고 있는 자원과 내·외부 역량을 통합, 구축, 재구성하는 능력’으로 정의한다. 자세한 내용은 제2장 문헌연구에서 다룬다.

6) 15개 사례분석 대상 기업 중, 2개는 AI 분야, 2개는 이차전지 분야에 해당된다.

설계에 필요한 시사점을 얻기 위해서이다.

설문조사는 예비조사와 본 조사로 나누어 실시하였다. 예비조사는 과학기술정책연구원이 보유한 한국기업혁신조사 DB(2022년, 제조업)를 활용하였는데, 제조업 전체 업종에서 응답한 기업 중 규제 관련 질문에 응답한 기업 3,362개에 대해 분석하였다. 특히 제조업 기업이 갖고 있는 다양한 역량을 유형화하고, 이들 역량이 규제대응 역량에 미치는 영향에 대해 분석함으로써 한국 제조업 기업의 규제대응 역량 관련 일반적 특성과 경향을 도출하고자 하였다. 본 조사는 4개 첨단산업(AI, 첨단바이오, 이차전지, 반도체)을 대상으로 총 408개 기업에 대해 실시하였다. 구조화된 설문지를 활용하여 분석의 틀과 관련한 구체적 내용을 조사하였다. 다양한 첨단산업 중 4개 분야를 선택한 이유는 이들이 국가전략기술 등 정부의 핵심 성장동력으로 간주되고 있고 다양한 규제이슈가 각종 규제개혁 관련 정부 위원회에서 다루어졌기 때문이다. 또한 앞서 사례분석에서 다룬 3개 규제 분야가 해당 산업의 주요 규제이슈에 포함되기 때문이다.

[그림 1-2] 분석의 틀



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 문헌연구

제1절 국내외 규제혁신 정책의 변화 양상

1. 국내

국내에서는 1990년대에 들어 과거 정부 주도의 급속한 경제성장에 따라 야기된 문제점들이 민간을 중심으로 지적되었으며, 정부에 대한 각종 개혁의 필요성이 제기되었는데 이 중 주요한 화두는 규제개혁이었다(규제개혁위원회, 2004, p. 17). 1997년 외환위기를 겪은 한국은 경제위기 극복과 국가 경쟁력 강화를 위해 전면적인 규제개혁이 절실했다. 특히, 과도하고 비합리적인 규제가 국민의 자율과 창의를 억제하고 경제활동을 위축시킨다는 인식 아래, 규제 체계를 근본적으로 개편하려는 노력이 시작되었다. 이를 배경으로 1998년 2월 「행정규제기본법」이 제정됨에 따라 불필요하고 비효율적인 행정규제에 대한 정비를 위해 규제의 신설·강화 원칙과 심사, 기존 규제의 정비, 국민 공개와 규제영향 분석에 관한 내용, 규제개혁위원회의 설치와 운영 등에 관한 사항이 법제화되었으며, 규제혁신 추진의 근간이 되었다. 이를 토대로 1998년 4월 대통령 직속의 규제개혁위원회(민간위원 과반 구성)를 발족하여 범정부적인 규제개혁을 추진하기 시작했다. 같은 해 각 부처가 소관 규제를 전면 재점검하여 약 절반에 달하는 5,430여건의 규제를 폐지·완화하였고, 이를 통해 약 150억 달러 규모의 규제비용이 절감된 것으로 추산되었다.⁷⁾

이하에서는 역대 정부별 규제혁신 추진체계와 주요 기본계획·전략 등을 중심으로 주요 변천 양상과 기업 규제대응 역량 강화 관점의 시사점을 파악한다.

7) The World Bank, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/644221468027578692/pdf/679020BRI00PUB07903B0EYE0on0EA0no12.pdf#:~:text=Economies%20in%20the%20East%20Asia,According%20to> (검색일: 2025.4.2.)

가. 역대 정부별 규제혁신 추진체계 변화

역대 정부의 규제혁신 추진체계는 규제개혁위원회, 규제개혁장관회의(또는 국가경쟁력강화위원회, 국정현안점검조정 회의 등), 규제개혁추진단, 규제혁신신고(또는 신문고) 등을 중심으로 형태와 구성을 일부 달리하며 지속되어 왔다.

대통령 소속 규제개혁위원회는 「행정규제기본법」 제6조에 근거하여 김대중 정부인 1998년 4월 설치된 이래 국내 규제개혁 정책의 주요 추진체계 기능하였다.⁸⁾ 현재까지 규제개혁위원회는 신설·강화 규제 심사, 각 부처 규제개혁과제 관리·평가, 규제정책 심의·조정 등의 기능을 기반으로 지속적으로 운영되었다. 규제개혁위원회는 위원장은 국무총리와 민간공동위원장으로 하며, 정부위원과 민간위원을 합하여 각 정부별로 총 20~25인으로 구성되었다. 각 정부별 임기 착수연도 규제개혁위원회의 위원구성을 살펴보면, 민간위원은 대부분 학, 연 전문가로 구성되었으며 기업 관련 이해관계자는 참여정부부터 윤석열 정부까지 모두 1인 이하에 머물렀다.⁹⁾

다만 2016년 이후 규제개혁위원회의 전문성 강화를 위해 산하 자문기구로써 신산업규제혁신위원회(16.3.)와 기술규제위원회(17.9.)가 설치되었는데, 이 중 신산업규제혁신위원회는 5개(무인이동체, ICT융합, 바이오헬스, 에너지·신소재, 신서비스) 분과위원회 내에 산업계의 민간 전문가를 포함하였다. 규제개선을 정부관료 관점에서 민간 주도로 전환하려는 시도라는 점에서 규제혁신 과정에 있어 산업계의 참여가 일정 부분 확대되는 계기가 된 것으로 보인다(규제개혁위원회, 2018, p. 11.).¹⁰⁾

참여정부에서는 민관 합동 규제개혁기획단 설치(04.8.)와 운영을 통해 규제개혁을 공급자 중심에서 수요자 중심으로 전환하고자 하였다(규제개혁위원회, 2008, p. 23.).¹¹⁾ 또한 관계부처 장관이 참여하여 규제의 정비 방안 논의, 규제개혁의 방향과 목표 설정, 규제개혁단 선정 전략과제 안전의 심의 및 확정, 규제개혁추진계획의 수립 등의 역할 수행을 위한 규제개혁장관회의를 운영하였다.¹²⁾ 이명박 정부에서는 규제개혁장

8) 「행정규제기본법」(법률 제19213호, 2023. 1. 17.)

9) 규제개혁위원회(2004), 「2003년도 규제개혁 백서」, pp. 25~26.; 규제개혁위원회(2007), 「2008년도 규제개혁 백서」, p. 16.; 규제개혁위원회(2014), 「2013년도 규제개혁 백서」, p. 25.; 규제개혁위원회(2018), 「2017년도 규제개혁 백서」, p. 5.; 규제개혁위원회(2023), 「2022년도 규제개혁 백서」, p. 28.

10) 초기 기술규제위원회는 산업계 인사 없이, 학·연·관 전문가로 구성되었음(산업통상자원부 보도자료, 2017.9.26.).

11) 규제개혁위원회(2008), 「2007년도 규제개혁 백서」, p. 23.

관회의 대신 국가경쟁력강화위원회를 설치하고 그 산하에 규제개혁추진단을 운영하여, 덩어리 규제개혁을 담당하였다.¹³⁾ 박근혜 정부에서는 규제개혁장관회의가 부활하였으며, 손톱 및 가시 등의 규제 체감도 제고를 위해 민관합동규제개선추진단을 운영하였다(규제개혁위원회, 2014, p. 24.). 문재인 정부와 윤석열 정부에서는 각각 국정현안점검조정회의·규제혁신현장대화와 국정전략회의·국정현안관계장관회의 형태로 운영되었고, 규제개혁추진단은 지속되었다.

규제개혁추진단의 목적은 민관이 공동으로 기업의 규제와 애로사항을 현장을 통해 수렴하고, 기업 방문 등 직접 현장 활동을 추진하여 개선을 추진하는 가교 역할을 수행하는 것이었으며, 특성상 공무원, 대한상공회의소, 중소기업중앙회 등의 직원으로 구성되었으며 산업계 인사는 별도로 포함되지 않았다(규제개혁위원회, 2028, pp. 14~15.).

규제신고센터는 국민과 기업의 의견을 인터넷, 전화, 방문 등을 통해 폭넓게 수렴하기 위한 창구로써 1998년 규제개혁위원회 출범과 함께 설치되었다(규제개혁위원회, 2008, p. 35).¹⁴⁾ 참여정부에서는 이와 별도로 기업의 현장 애로를 중점적으로 접수하여 기존 담당 부처 이관·행정편의 중심 개선의 절차가 아닌 센터 직접 검토 및 관련 기관 협의 등의 처리방식을 기반으로 하는 기업애로센터를 2004년 설치하였고, 이는 2005년 3월 규제신고센터로 통합되었다.¹⁵⁾ 이명박 정부에서는 운영되지 않았으며, 박근혜 정부에 들어 2014년 규제개혁신문고를 새롭게 개설하여 현재까지 이어져 오고 있다. 규제개혁신문고는 홈페이지, 우편, 이메일 등을 통해 기존규제의 폐지 또는 개선에 대해 국민 또는 기업 누구나 제안할 수 있도록 하는 창구로 활용되고 있다.¹⁶⁾

12) 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=010201&pageFlag=&sitePage=>(검색일: 2025.6.4.)

13) 상동

14) 규제개혁위원회(2008), 「2007년도 규제개혁 백서」, p. 35.

15) 규제개혁위원회(2008), 「2007년도 규제개혁 백서」, p. 35.

16) 규제개혁신문고 홈페이지, <https://www.sinmungo.go.kr/sz2.prpsl.main>(검색일: 2025.6.5.)

<표 2-1> 역대 정부 규제혁신 추진체계

노무현 정부 2003.2.25. ~ 2008.2.24.	이명박 정부 2008.2.25. ~ 2013.2.24.	박근혜 정부 2013.2.25. ~ 2017.3.10.	문재인 정부 2017.5.10. ~ 2022.5.9.	윤석열 정부 2022.5.10. ~ 2025.4.4.
• 규제개혁위원회			• 규제개혁위원회 - 산하 자문기구	• 규제개혁위원회 - 산하 자문기구
• 규제개혁장관회의	• 국가경쟁력강화 위원회	• 규제개혁장관회의 • 규제개혁 현장점검회의	• 국정현안점검조 정회의 • 규제혁신현장대화	• 규제혁신전략회의 • 국정현안관계장관회의 • 규제심판회의 • 킬러규제 혁파 TF
• 규제개혁기획단	• 규제개혁추진단	• 규제개혁추진단	• 규제개혁추진단	• 규제혁신추진단
• 규제신고센터	-	• 규제개혁신문고	• 규제개혁신문고	• 규제개혁신문고

자료: 규제개혁위원회(2025), 「2024년도 규제개혁백서」, p. 31 일부 발췌

나. 역대 정부별 규제혁신 주요 정책 및 계획 변화

1) 역대 정부별 규제혁신 주요 정책 변화

행정규제기본법 제정 직후 김대중 정부는 경제난 극복과 시장 활성화를 위한 규제 완화를 핵심 목표로 삼았다. 불필요한 행정규제 철폐를 통해 민간의 창의와 활력을 제고하고자 했으며, 외국인투자 촉진을 위해 외자유치에 장애가 되는 규제 철폐를 적극 추진하였다. 실제로 1998년 외국인투자촉진법을 제정하고 29개 업종의 대외투자 제한을 완화하는 등 규제를 풀어 외국 자본과 기술 유입을 도모했다(OECD, 2017). 아울러 「전자정부 구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률」(2001)을 통해 전자정부를 추진, 행정 절차의 효율성과 투명성을 높이는 등 규제정책의 목적을 행정 효율화와 투명성 제고에도 두었다. 이 시기 규제정책의 1차적 목표는 경제위기 타개를 위한 규제완화와 기업활동 활성화였다. 또한, 우리나라는 RIA 도입으로 각 부처는 규제의 필요성·타당성, 대안 가능성, 비용·편익, 경쟁 영향 등을 과학적으로 평가하게 되었고, 이러한 분석 결과를 규제개혁위원회가 심의하여 불필요하거나 과도한 규제의 신설을 억제하기 시작했다. 더불어 법령상 규제일몰제를 원칙적으로 도입, 신규 규제에 존속기한(통상 5년 이내)을 설정하여 기한 도래 시 자동 폐지하거나 연장 여부를 재검토하도록 했다.¹⁷⁾

김정해·이혜영(2008: 120)이 평가한 바에 따르면 참여정부의 규제혁신 정책의 초점은 기업과 국민이 실제로 규제개혁을 체감할 수 있게끔 규제를 양적 개선에서 질적 개선으로 전환하고, 규제개혁 기획단과 기업애로해소센터 등을 통해 전부처 덩어리 규제와 기업활동 방해 규제 등을 타파하고자 한 데에 있다. 특히, 기존 규제들을 원점에서 전면 재검토하여 기업과 국민이 부담하는 과도한 규제를 철회 또는 수단·기준의 합리화를 추진하고, 신설 및 강화 규제에 대해 사전심사를 강화하였다(김정해·이혜영, 2008, p. 128).

이명박 정부는 집권 초기 기업친화형 규제개혁을 시작으로 동반성장(중소기업적합업종, 대형마트 규제 등 중기), 한시적 규제유예제도, 규제일몰제 확대, 미등록 규제 조사와 등록, 규제정보시스템 구축을 추진하였다(이혁우, 2012, pp. 7~9). 특히, “규제개혁=국가경쟁력”이라는 가치 아래 기업 투자 활성화와 국제 경쟁력 제고를 규제정책의 최우선 목표로 삼았다(OECD, 2017). 창업규제, 대기업 규제, 수도권규제, 각종 세제개편, 산업단지 인·허가 등 규제의 개선에 노력을 기울였다(이혁우, 2012, p. 7).

박기묵·김성철(2020: 85)의 정리에 따르면 박근혜 정부에서는 경제 활성화라는 궁극적인 목적 아래 규제개혁에 대한 강한 원동력을 바탕으로 규제비용총량제(새로운 규제 신설을 위해 기존 규제를 그 비용에 상응하는 수준에서 폐지 또는 완화)를 실시하고 규제신문고를 신설하여 운영하였다. 이 시기 마련된 규제 프리존은 후에 규제자유특구로 발전하였다(OECD, 2017).

문재인 정부의 주요한 규제 개혁 성과는 규제샌드박스의 도입(규제 신속확인, 임시허가, 실증특례)에 있으며 이 외에도 입법방식의 유연화(네거티브 리스트, 포괄적 개념정의, 유연한 분류체계, 사후평가관리) 등 코로나19의 영향으로 침체된 경기의 활성화를 위해 새로운 성장동력으로 인식된 신산업 중심의 규제개혁을 추진하였다(이종한, 2022, p. 2.). 특히, 정보통신융합, 산업융합, 금융혁신 분야에서 시행된 규제샌드박스는 디지털 신산업의 성장에 일조하였다.(국무조정실 보도자료, 2024. 8. 1.).

윤석열 정부에서는 규제심판회의(규제심판제도)를 안착시키는 한편 기업 부담의 경

17) 법제처 홈페이지 (2009.1.1.)https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=129612 (검색일: 2025.4.2.)

감을 위해 경제 성장을 저해하는 ‘킬러규제’ 타파를 위한 킬러규제 혁파 TF를 설치하였다.

2) 기업 규제 역량 관점의 역대 정부별 주요 계획·정책

참여정부에서는 앞선 규제혁신의 전반적인 주요 정책과 방향에 대한 2003년 4월 참여정부 규제개혁 추진계획을 발표하였다. 또한 일자리 창출과 투자활성화를 위해 2006년 9월 『기업환경개선 종합대책』을 발표하였다. 동 계획에서는 기업 비용의 절감을 위해 사전적·일률적 규제를 사후적·탄력적 규제로 전환하고, 동일효과·최소비용의 규제 원칙 정립을 기본 방향으로 내세웠다. 다만, 기업의 실질적인 경영활동과 투자 촉진을 위한 환경 개선 관련 개별적인 규제에 대한 완화 또는 개선을 과제로 포함하였으나 기업이 근본적으로 부담 규제에 대해 대응할 수 있는 역량 강화 지원에 관한 과제는 담기지 않았다.

이명박 정부에서는 서비스 산업, 금융분야에 있어 기업과 국민이 애로사항으로 체감하는 개별 규제 완화(산업자본의 은행주식 보유한도 상향 조정 등)를 추진하였다. 2010년 10월 발표된 『국민중심 원칙허용 인·허가 선진화 추진방안 마련』에서는 국민 경제 활동을 위축하고, 급격한 사회변화에 대응하지 못하는 기존 인허가제도의 전면 개편을 위해 네거티브방식의 원칙허용 인허가 중심으로 전환하고 불필요한 인허가는 신고 및 등록으로 전환하였다. 해당 기준을 중심으로 경제적 규제 200건 등에 대한 개별 개선이 이루어져 기업의 규제 부담을 해소한 데에 의의가 있으나, 기업의 규제 역량 신장과는 다소 거리가 있다.

박근혜 정부에서 각각 2017년 7월 발표한 『금융규제 개혁방안』과 『인터넷경제 활성화 위한 규제혁신방안』은 동 시기 서비스 및 융합 산업 활성화를 목적으로 규제개선을 추진한 대표적인 사례로 엮볼 수 있다. 기업 관련 규제 개선 내용으로는 전자에서는 기업과 금융회사가 부담하는 과도한 공시, 보고, 서류제출 등의 의무를 경감하는 추진과제를 포함하였다. 후자에서는 융합신시장(예: 스마트카, 인터넷 금융 등 기존산업과 인터넷이 만나는 접점)의 시장 확대와 칸막이 규제 해소를 위해 각 시장의 실용화와 시장 출시를 가로막는 개별적인 규제(예: 스마트 의료기기 허가절차 간소화 등)

에 관한 사항을 추진과제로 선정하였다. 앞선 정부들과 마찬가지로 개별규제에 관한 과제를 선정하여 개선을 추진하였으며, 기업 역량 근본적 개선에 관한 과제의 발굴과 개선은 추진되지 못하였다.

문재인 정부 2017년 9월 신산업 분야 규제혁신을 위해 ‘포괄적 네거티브 규제(선허용·후 규제)’ 도입 및 운영(입법방식 유연화, 규제 샌드박스)에 관한 방안이 총 3차에 걸쳐 발표되었다(『포괄적 네거티브 규제 전환방안』(1차 '18.1., 2차 '18.10., 3차 '19.4.).¹⁸⁾ 또한 기존 규제가 신산업 발전 속도에 대응하지 못한다는 문제의식이 있었음에 따라 신산업 분야별 『선제적 규제혁신(혁파) 로드맵』을 발표하였다(드론 '19.10, 수소·전기차 '20.4., VR·AR '20.8., 로봇 20'10., 자율운항선박 '21.10.). 또한 기업이 실제 현장에서 체감하는 애로사항의 개선을 위해 총 8차에 걸쳐 『신산업 현장애로 규제혁신』(1차 '18.1., 2차 '18.11., 3차 '19.3., 4차 '19.10., 5차 '20.6., 6차 '20.12., 7차 '21.6., 8차 '21.11.) 등을 발표하였다. 특히, 『제1차 신산업 규제정비 기본계획』에서는, 포괄적 네거티브 원칙하에 DNA산업, 비대면 산업, 기반산업, 그린 산업, 바이오·의료 산업을 기준으로 67개 과제를 선정하여 정비를 추진하였다. 해당 계획들 역시 각 분야별로 발굴된 개별과제(예: 운전중 허용된 ‘영상표시장치’ 범위 확대, 드론의 의약품 운송기반 마련) 중심의 개선을 추진한 바,¹⁹⁾ 기업이 신시장과 신산업 분야 진출을 위해 직접 갖추어야 하는 규제대응 역량 강화 관점의 정책은 추진되었다고 보기 어렵다.

윤석열 정부에서는 앞선 디지털산업 활력제고 규제혁신 방안('22.11.), 『선제적 규제혁신(혁파) 로드맵』의 연장선상에서 메타버스('23.3.) 분야 로드맵을 발표하였으며, 『킬러규제 혁파 방안』(산단 입지 '23.8., 화학물질 관리 등 환경 '23.8., 외국인 인력 활용 등 고용 '23.8.) 『신산업 분야 규제혁신 방안』('23.11.), 『한시적 규제유예 추진 방안』('24.3.) 등의 계획 하에 주요 추진과제들을 포함하였으나 동 계획들 역시 개별 과제(예: 건강관리서비스 산업 육성을 위한 비의료 기준 명확화, 탄소포집 관련 기업(CCUS)의 산업단지 입주 지원) 중심으로 추진되었다.

18) 국무조정실 보도자료(2017.9.7.), 「새 정부 규제개혁 시동…‘포괄적 네거티브’로 전환」

19) 국무조정실 보도자료(2020.12.10.), 「정세균 국무총리, 제119회 국정현안점검조정회의 주재」

<표 2-2> 역대 정부 규제혁신 주요 정책(기본계획 등)

구분	노무현 정부 2003.2.25. ~ 2008.2.24.	이명박 정부 2008.2.25. ~ 2013.2.24.	박근혜 정부 2013.2.25. ~ 2017.3.10.	문재인 정부 2017.5.10. ~ 2022.5.9.	윤석열 정부 2022.5.10. ~ 2025.4.4.
주요 정책	• 덩어리 규제 정비 • 행정부담 감축의 제도화 • 규제총량제 시도	• 한시적 규제유예 • 규제일몰제 확대 • 미등록 규제 조사·등록 • 규제정보시스템 구축 • 중소기업 옴부즈만(신설)	• 규제비용총량제 • 규제일몰제 확대 • 네거티브 방식 적용 • 규제신문고 신설 • 한시적규제유예 • 중소기업 옴부즈만	• 규제샌드박스 도입 • 입법방식 유연화 (포괄적 네거티브) • 범부처 인증제도 실효성 검토 제도 • 중소기업 옴부즈만	• 규제심판회의 • 킬러규제 혁파 TF • 한시적 규제유예 • 중소기업 옴부즈만
주요 계획·전략	• 참여정부 규제개혁 추진계획('03.4.) • 기업환경개선 종합대책('06.9.)	• 국민중심 원칙하에 인·허가 선진화 추진방안 마련('10.10)	• 금융규제 개혁방안('14.7.) • 인터넷경제 활성화 위한 규제혁신방안('14.9.) • 농업의 미래성장 산업화 위한 규제혁신 방안('14.9.) • 인증제도 혁신방안('15.11.)	• 『포괄적 네거티브 규제 전환방안』(1차 '18.1., 2차 '18.10., 3차 '19.4.) • 선제적 규제혁신(혁파) 로드맵(드론 '19.10, 수소·전기차 '20.4., VR·AR '20.8., 로봇 '20.10., 자율운항선박 '21.10.) • 신산업 현장으로 규제혁신(1차 '18.1., 2차 '18.11., 3차 '19.3., 4차 '19.10., 5차 '20.6., 6차 '20.12., 7차 '21.6., 8차 '21.11.) • 바이오헬스 핵심 규제 개선방안('20.1.) • 인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵('20.12.) • 제1차 신산업 규제정비 기본계획	• 한시적 규제유예 추진방안('24.3.) • 선제적 규제혁신 로드맵(메타버스 '23.3.) • 신산업 분야 규제혁신 방안('23.11.) • 디지털산업 활력 제고 규제혁신 방안('22.11.) • 킬러규제 혁파 방안(산단 입지 '23.8., 화학물질 관리 등 환경 '23.8., 외국인 인력활용 등 고용 '23.8.) • 국민불편 민생규제 개선방안('25.1.)

자료: 각년도 「규제개혁백서」; 이만창(2023); 이혁우(2012); 박기욱·김성철(2020); OECD(2017) 및 각 계획·전략 기반 저자 종합

2. 국외

가. OECD

1) 배경

규제환경이 변화되면서 특히 신기술 및 서비스 발전은 향후 다가올 미래를 대비하는 미래지향적 접근의 중요성이 커졌다(OECD/KDI, 2021). 2021년 OECD는 기관 내 축적되었던 규제정책 경험과 법제도적 도구들을 토대로 “신기술에 대한 선제적 거버넌스 프레임워크”를 발표하였고, 이를 AI 거버넌스 분야에 적용한 보고서를 출판하였다『Steering AI’s Future: Strategies for Anticipatory Governance』(OECD/KDI, 2021).

2) 규제정책의 주요 목적 변화

마티아스 코르만 OECD 사무총장은 2021년 팬데믹 이후 경제·사회 재건에서 규제가 “경제 효율성과 지속가능성, 평등한 기회 및 회복력 사이의 균형”을 이뤄야 함을 강조한다(OECD, 2021a). OECD는 2021년 각료이사회에서 “혁신 활용을 위한 기민한(Agile) 규제 거버넌스” 권고안을 채택하여, 규제체계가 국경을 넘어선 위험, 환경 문제, 불평등 등 새로운 도전에 대응하고 미래 변화를 예견하도록 유도했다(OECD, 2021a). OECD 공식 웹사이트 또한 “효과적인 법규는 경제를 성장시키는 동시에 환경을 보호하고 시민의 삶을 향상시키는 핵심 도구”임을 명시하고 있어, 경제적 번영과 사회적 가치를 아우르는 규제의 다층적 목적을 보여준다(OECD, 2025). 경제 성장 중심이던 규제 패러다임은 이제 사회적 가치 실현과 미래 대비로 무게중심을 이동하고 있으며, 혁신을 글로벌 과제 해결의 동력으로 삼아 적극 활용하려는 방향으로 목적의식이 확대되고 있다.

3) 규제정책의 주요 방법론 변화

규제정책 추진 방법론 역시 과거에는 규정 준수 여부에 초점을 맞추었다면 이제는 성과(base) 중심 규제로 전환하여 정책의 결과(효과) 자체에 무게를 두는 방안을 강조하고 있다(OECD, 2021). 또한 법령에 모든 것을 직접 규정하기보다 표준(standards)을 활용하거나 업계의 자율규제 공간을 두어 공동규제(co-regulation)를 모색하는 등 규제 수단의 다양화가 요구된다(OECD, 2021a).

이러한 유연한 접근은 급속한 기술 발전에 대응해 규제에 탄력성을 부여하기 위한 것으로, “한 번 규제하면 잊어버리는(traditional regulate and forget)” 관행에서 벗어나 지속적으로 “학습하고 적응하는(adapt-and-learn)” 규제 사이클로의 전환을 뜻한다(OECD, 2021b).

구체적으로 OECD는 Agile Regulation(기민한 규제) 개념 하에 실험적 규제 도구들의 활용을 권장한다. 규제샌드박스과 같은 통제된 실험환경에서 신기술이나 신사업 모델을 시험해보도록 함으로써, 규제당국이 혁신의 영향을 실증적으로 파악하고 필요 시 규칙을 조정할 수 있다(OECD/KDI, 2021).

예를 들어 영국은 핀테크, 자율주행 등 분야에서 제한된 기간 동안 일부 규제를 유예하거나 특례를 부여하여 혁신을 테스트하고, 그 결과에 따라 규제를 보완하는 시도를 하고 있다. 이처럼 규제실험(testbed)을 통한 “규제 학습”은 변화하는 환경에 규제가 따라갈 수 있도록 도와주는 기제이다. 아울러 성과 기반(performance-based) 규제나 원칙 중심(principles-based) 규제처럼 어떻게 준수할지보다는 무엇을 달성할지를 명확히 하는 방식도 확산되고 있다(OECD, 2021a)

이러한 방법론적 혁신들은 모두 규제의 예측 가능성과 유연성 사이에서 균형을 찾기 위한 노력이며, 궁극적으로는 규제목표를 효과적으로 달성하면서도 혁신을 저해하지 않는 스마트 규제를 구현하려는 것이다(OECD, 2021b). 다시 말해, OECD는 “규제를 통한 혁신 촉진”이라는 패러다임 하에 정부가 적시에 배우고 대응하는 규제 거버넌스 능력을 갖추어 줄 것을 주문하고 있다.

최근 ‘25년 2월 OECD는 AI 대응을 위한 거버넌스 프레임워크를 소개하는 ‘AI의 미래를 이끄는 예견적 거버넌스 전략’보고서를 발표하였다²⁰⁾(OECD, 2025).

불확실성이 큰 기술환경에서는 사후 대응보다 사전 대비가 중요하다는 점에서, OECD는 예견적 거버넌스(anticipatory governance)를 새로운 규제 패러다임으로 제시하고 있다. 2024년 OECD 신흥기술 예견적 거버넌스 프레임워크에서는 “상황에 따라 적용되는 5개의 상호의존적 요소”로 구성된 거버넌스 체계를 설명하며, 2025년 발간된 「Steering AI's Future」 보고서에서도 이 다섯 가지 요소를 AI 거버넌스 사례에 적용해 분석하고 있다(OECD, 2025).

예견적 거버넌스에서는 규제 시행 후에도 지속적으로 데이터를 모니터링하고, 필요하면 규정을 수정·보완하는 적응형 규제(adaptive regulation)가 표준이 된다. 이와 관련해 OECD는 “미래에도 적합한(fit for the future)” 규제를 위해 신속한 검토와 주기적 리뷰(재평가)를 공식화할 것을 권고하며, 일부 규제에 일몰조항(sunsetting)을 두어 자동 폐지 후 재검토하는 방안도 권장하고 있다(OECD material)²¹⁾.

또한 기민한 규제에는 앞서 언급한 규제실험(experimental regulation) 기법들이 포함된다. 새로운 규제 아이디어를 제한된 범위에서 시험 적용(pilot)해 보고 효과를 평가한 후 정식 도입 여부를 결정하는 규제 시험(trial)이 한 예이다(OECD, 2024a).²²⁾

OECD는 “AI 거버넌스는 본질적으로 글로벌 이슈”라며, 국제 협력이 없이는 효과를 거두기 어렵다고 지적한다(OECD, 2025). OECD는 국제적 거버넌스 조율을 위해 데이터 이동, AI 윤리, 사이버보안 등 분야별로 글로벌 원칙을 마련하고 이를 회원국에 권고하는 한편, 각국의 정책경험을 비교·분석하여 정책학습 플랫폼을 제공하고 있다(OECD, 2021a).

이러한 노력을 통해 장기적으로 규제의 국제적 정합성이 높아지면 기업들은 이질적

20) OECD. (2025, February 7) STEERING AI'S FUTURE : STRATEGIES FOR ANTICIPATORY GOVERNANCE. https://www.oecd.org/en/publications/steering-ai-s-future_5480ff0a-en.html#main-content(검색일: 2025.3.31.)

21) PRACTICAL GUIDANCE ON AGILE REGULATORY GOVERNANCE TO HARNESS INNOVATION. <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/669/9110a3d9-3bab-48ca-9f1f-4ab6f2201ad9.pdf>(검색일: 2025.3.31.)

22) OECD, (2024.4), Regulatory Experimentation: Moving ahead on the Agile Regulatory Governance Agenda https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/regulatory-experimentation_fc84553c/f193910c-en.pdf#:~:text=basis%20and%20possibly%20on%20a,a%20regulation%20under%20controlled(검색일: 2025.3.31.)

인 규제 요구에 덜 혼란을 겪고 혁신 확산이 용이해지며, 동시에 어느 한 나라의 규제 공백으로 인한 위험의 풍선효과도 예방할 수 있게 된다. 결국 국제협력 요소는 “국내 규제의 국제적 맥락화”를 촉진함으로써, 글로벌 차원의 선제적 규제체계 구축을 지향하는 것이다.

나. 미국

1) 배경

1970년대 후반부터 미국 정부는 규제정책(regulatory policy)의 효과와 부담에 대한 문제의식을 갖기 시작했다. 닉슨 행정부의 “삶의 질(Quality of Life) 프로그램”과 포드 행정부의 행정명령을 통해 인플레이션 영향평가를 도입하는 등 규제의 경제적 영향을 검토하려는 시도가 있었다²³⁾.

이러한 움직임은 1980년 페이퍼워크 감축법(Paperwork Reduction Act)에 따라 백악관 예산관리국(Office of Management and Budget, OMB) 내에 정보규제관리실(Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA)이 설립되면서 제도적 기반을 갖추었다. 이어 1981년 레이건 대통령은 행정명령 12291호를 발동하여 연방 규제정책에 큰 변화를 꾀하였다. 이 행정명령은 “기존 및 향후 규제의 부담을 완화하고, 규제행위에 대한 기관의 책임성을 높이며, 대통령 차원의 규제 절차 감독을 제공하고, 규제의 중복과 충돌을 최소화하며, 합리적으로 숙고된 규제를 보장”하는 것을 목적으로 하고 있다²⁴⁾.

이를 계기로 연방 차원의 중앙 규제검토제도(centralized regulatory review)가 공식화되었으며, 중요한 규제를 제정할 때는 비용편익분석(cost-benefit analysis)에 기반한 규제영향분석(Regulatory Impact Analysis) 보고서를 작성하여 OIRA의 검

23) the White house president Barack Obama, https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/OIRA_QsanAs#:~:text=Answer%3A%20C2%A0The%20issuance%20of%20Presidential,and%20Bush%20Administrations%20and%20the (검색일: 2025.4.2.)

24) National Archives, <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html#:~:text=By%20the%20authority%20vested%20in,is%20hereby%20ordered%20as%20follows> (검색일: 2025.4.2.)

토를 받는 절차가 확립되었다(National Archives). 이러한 중앙집권적 규제관리 체제는 이후 행정부 교체에도 불구하고 지속되어, 클린턴 행정부가 1993년 도입한 행정명령 12866호에서도 유지되었고 현재까지 이어지고 있다(the White house president Barack Obama)²⁵⁾.

이처럼 1980년대 이후 미국의 연방 규제정책은 행정부마다 강조점의 차이는 있었지만, 규제의 목적과 수단에 대해 지속적인 개혁과 조정이 이루어져 왔다. 초기에는 지나친 규제가 경제성장을 저해한다는 인식 하에 규제완화(deregulation)와 규제비용 경감이 주요 화두였으나, 점차 사회적 목적을 달성하기 위한 규제의 품질 향상(better regulation)과 규제관리 체계의 정착으로 무게중심이 이동했다(OECD, 1999²⁶⁾).

2) 규제정책의 주요 목적 변화

미국 연방정부의 규제정책은 1980년대 이후 행정부의 정치·경제적 우선순위에 따라 뚜렷한 방향성과 차이를 보이며 진화해왔다. 특히 각 행정부는 경제성장, 공공안전, 형평성, 혁신 등 주요 국가목표 달성을 위한 수단으로 규제를 어떻게 활용할 것인가를 둘러싸고 상이한 전략을 전개해왔다.

1981년 출범한 레이건 행정부는 규제 자체를 경제 활동의 장애 요인으로 인식하고, 정부 개입 최소화와 시장 활성화를 위한 규제철폐(deregulation) 기조를 전면화하였다. 레이건 대통령은 행정명령 12291호를 통해, 모든 연방 규제는 그 편익이 사회적 비용을 초과해야 하며, 가능한 가장 비용이 적은 규제 수단을 선택할 것을 명시하였다.

1981년 레이건 행정부는 행정명령 12291호를 통해 연방기관이 신규 규제를 도입하기 전, 비용·편익 분석을 의무화하고 가능한 한 사회적 비용이 가장 적은 대안을 선택하도록 명시하면서 규제정책의 사전 검토 체계를 제도화하였다(National Archives²⁷⁾). 이후 클린턴 행정부의 “더 나은 규제”에 이어(WHITEHOUSE.GOV²⁸⁾), 조지

25) the White house president Barack Obama, <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html#:~:text=Sec,and%20Review>(검색일: 2025.4.2.)

26) OECD, 1999, REGULATORY REFORM IN THE UNITED STATES, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1999/09/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-the-united-states-1999_g1gh1456/9789264173989-en.pdf#:~:text=While%20reducing%20and%20reforming%20regulations,often%20difficult%20and%20opposed%20by(검색일: 2025.4.2.)

W. 부시 행정부는 이러한 원칙을 계승하였고, 2003년 OMB가 발표한 Circular A-4를 통해 규제 도입 시 정량적 비용·편익 분석과 대안 비교를 연방기관에 의무화함으로써 규제영향분석(RIA)의 표준화와 제도화를 추구하였다(WHITEHOUSE.GOV, 2023). 이후 오바마 행정부는 행정명령 13563호를 통해 스마트 규제원칙을 강조하였다. 이후 트럼프 행정부는 규제총량제를 시행하였고(TRUMPWHITEHOUSE.ARCHIVE.S.GOV²⁹⁾), 이후 바이든 정부는 취임 직후 행정명령 13992호를 통해 트럼프 시대의 규제완화 정책을 철회하고, 기후위기, 팬데믹, 경제회복, 인종정의 등 주요 사회문제 해결을 위한 적극적 규제 활용을 규제정책의 중심으로 되돌렸다³⁰⁾.

3) 규제정책의 주요 방법론 변화

미국의 규제정책의 주요 방법론 변화를 시기별로 살펴보면 다음과 같다.

우선, 1980년대는 비용편익분석과 중앙규제검토가 도입된 시기이다. 레이건 행정부 시절 도입된 가장 큰 방법론적 변화는 사전 규제영향분석(RIA)과 비용편익분석(CBA)의 의무화였다. 1981년 행정명령 12291호에 따라 “주요 규제(경제적 영향 연 \$1억 이상 등)는 시행 전 OMB에 규제영향분석 보고서를 제출” 하도록 규정되었고³¹⁾, 이 분석에는 규제로 얻을 수 있는 편익과 발생 가능한 비용의 상세 평가 및 여러 대안의 비교가 포함되었다. 각 부처는 가능한 한 비용이 가장 적게 드는 규제 대안을 선택해야 했으며, 규제의 예상 편익이 비용을 상회함을 입증해야 했다³²⁾.

27) National Archives <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html#:~:text=By%20the%20authority%20vested%20in,is%20hereby%20ordered%20as%20follows>(검색일: 2025.4.2.)

28) WHITEHOUSE.GOV, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/11/CircularA-4.pdf#:~:text=Circular%20No.%20A,and%20a%20variety%20of> (검색일: 2025.4.2.)

29) TRUMPWHITEHOUSE.ARCHIVES.GOV <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-reducing-regulation-controlling-regulatory-costs/#:~:text=Section%201,controlled%20through%20a%20budgeting%20process>(검색일: 2025.4.2.)

30) 바이든 행정부, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13992-revocation-certain-executive-orders-concerning-federal-regulation#:~:text=Section%201,tools%20to%20achieve%20these%20goals>(검색일: 2025.4.2.)

31) National Archives, <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html#:~:text=Sec,and%20Review>(검색일: 2025.4.2.)

32) 오바마행정부 https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/OIRA_QsandAs#:~:text=12044%20on%20,process%20remains%20in%20effect%20today(검색일: 2025.4.2.)

둘째, 1990년대는 규제관리 체계화와 투명성을 제고했던 시기이다. 클린턴 행정부는 규제의 계획·조정 및 참여절차 측면에서 방법론 혁신을 추진했다. 행정명령 12866호는 규제계획 및 조정(Regulatory Planning and Review)을 위한 장치를 도입하여, 매년 규제계획Agenda와 규제일정(Unified Agenda)을 수립함으로써 각 기관이 향후 도입할 규제를 미리 예고·조율하도록 했다. 또한 이 명령은 규제철학과 원칙을 상세히 명시하였는데, 기관은 규제를 시행하기 전에 문제의 존재 및 심각성을 명확히 식별하고, 시장의 실패나 정부 개입 필요성을 검증해야 하며³³⁾, 여러 가지 규제 대안을 평가하여 규제 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 방법을 선택하도록 요구했다.

셋째, 2000년대는 분석기법 정교화와 유연한 규제수단을 구축한 시기이다. 조지 W. 부시 행정부 시기에는 규제분석 방법론의 정교화가 두드러졌다. 2003년 OMB는 Circular A-4라는 지침을 발행하여 연방 기관들이 규제영향분석을 수행할 때 따라야 할 세부 기준과 기법을 표준화하였다.³⁴⁾

다섯째, 2010년대: 참여·협업 강화와 규제 평가의 제도화가 시작된 시기이다. 오바마 행정부는 규제정책 수행방법에 있어 행정 투명성과 협업, 사후평가를 대폭 강화하였다. 2011년 행정명령 13563호는 “규제체계의 공개성과 공론 참여 확대”를 원칙으로 천명하여, 모든 기관이 규제 입안 시 광범위한 이해당사자의 의견을 수렴하고 온라인을 통한 의견제출(e-rulemaking)을 용이하게 하였다. 과학 기반의 규제도 강조되어, 규제 결정시 객관적 과학적 증거에 기반해야 함을 명확히 하였다³⁵⁾(OECD Reviews of Regulatory Reform, 1999).

여섯째, 2010년대 후반기는 규제총량 관리와 신속한 규제완화를 시도한 시기이다. 트럼프 행정부에서는 전례 없는 규제비용 총량관리 기법이 도입되었다. 행정명령 13771호에 의거하여, OMB는 매년 규제비용 한도(Regulatory budget cap)를 설정하고

33) 클린턴 행정부 <https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf#:~:text=Section%201,the%20alternative%20of%20not%20regulating>(검색일: 2025.4.2.)

34) TO THE HEADS OF EXECUTIVE AGENCIES AND ESTABLISHMENTS,(2023.11.9.), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/11/CircularA-4.pdf#:~:text=Circular%20No.%20A,and%20a%20variety%20of>(검색일: 2025.4.2.)

35) OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in the United States 1999, (1999.10.10.) https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-the-united-states-1999_9789264173989-en.html (검색일: 2025.4.2.)

각 기관이 신규 규제를 제정할 때 동등한 비용만큼 기존 규제를 폐지하도록 관리하였다³⁶⁾(The White House, 2017). 이 과정에서 OIRA는 규제 하나하나의 편익보다는 비용측면 산정에 집중하여, 규제의 사회적 총비용을 “0 또는 음(-)의 증가”로 억제하는데 주력하였다.

마지막으로, 2020년대 이후에는 규제심사 현대화와 포괄적 영향평가를 실시한 시기이다. 바이든 행정부는 전임 정부의 규제총량 관리 기법을 폐지하는 한편, 규제심사 체계의 현대화(modernizing regulatory review)에 착수하였다. 2021년 바이든 대통령은 “규제검토 과정을 효율적이고 투명하며 포용적으로 개선”하고, 규제분석도 “최신 과학·경제 지식을 반영”하며 “계량화 어려운 편익을 충분히 고려”하고 “규제가 지역사회에 미칠 분배 영향도 평가”하도록 OMB에 지시하는 각서에 서명하였다(White House, 2021).³⁷⁾

나. 영국

1) 배경

영국은 1980년대 마거릿 대처 정부 집권 이후 규제정책에 큰 변화의 분기점을 맞았다. 대처 정부는 취임 직후 강력한 민영화와 탈규제(deregulation) 정책을 추진하며 국가의 시장 개입을 축소하고 기업 활동을 자유화하고자 했다. 당시 영국 경제는 국유화된 기간산업과 각종 규제로 경직되어 있다는 판단 아래, 정부는 “레드 테이프(red tape) 철폐”를 주요 과제로 내세웠다(REGULATION.ORG.UK³⁸⁾).

1985년 정부 보고서 Burdens on Business에서는 새로운 법안 도입 시 비용·편익 및 기업 영향에 대한 체계적 분석을 수행하는 등의 반규제 절차를 권고했고, 이를 반

36) The White House, (2017.1.30) <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-reducing-regulation-controlling-regulatory-costs/#:~:text=Section%201,controlled%20through%20a%20budgeting%20process> (검색일: 2025.4.2.)

37) The White House(2021)<https://bidenwhitehouse.archives.gov/omb/information-regulatory-affairs/modernizing-regulatory-review/#:~:text=directs%20the%20Office%20of%20Management,ensure%20that%20such%20analysis%20%E2%80%9Cpromotes%20>(검색일: 2025.4.2.)

38) REGULATION.ORG.UK, Deregulation 1948-2006, https://www.regulation.org.uk/deregulation-1948_to_2006.html#:~:text=,he%20retains%20responsibility%20as%20John (검색일: 2025.4.2.)

영한 백서 Lifting the Burden이 발표되었다.

이어 1986년 국무조정실 산하에 기업규제완화실(Enterprise and Deregulation Unit)을 설치하고 각 부처에 규제완화 전담조직을 둘 만큼, 정부 차원에서 규제 철폐와 기업활동 지원을 위한 기구를 정비하였다. 1994년에는 규제완화 및 외주화법(Deregulation and Contracting Out Act 1994)을 제정하였다. 90년대까지 이어진 탈규제 흐름은 영국 규제정책 전반의 토대를 변화시켰으며, 이후 집권한 노동당 정부도 규제정책을 새로운 관점에서 접근하는 배경이 되었다(REGULATION.ORG.UK³⁹⁾).

2) 규제정책의 주요 목적 변화

영국 규제정책의 주요 목적 변화를 살펴보면 다음과 같다. 우선 1980년대는 국가 역할 축소와 시장이 활성화되는 시기이다. 1980년대 대처 정부 시기의 규제정책 목적은 한마디로 “정부는 덜, 시장은 더”로 요약된다. 국영기업 민영화와 시장경쟁 도입이 핵심 경제정책으로 추진됨에 따라, 규제정책의 목표 역시 민간 부문의 활력을 저해하는 각종 규제를 걷어내고 기업경쟁과 혁신을 촉진하는 방향으로 설정되었다. 이는 당대 영국 정부가 직면한 경제침체를 탈피하기 위해 시장에 자유를 부여하고자 했기 때문이다. 따라서 이 시기 규제정책은 규제 자체의 축소에 방점이 있었고, 정부는 규제를 “필요 최소한”으로 줄여 기업 활동 비용을 낮추는 것을 주된 목적으로 삼았다(REGULATION.ORG.UK).

대표적으로 Lifting the Burden(1985)⁴⁰⁾ 백서는 “정부는 장애물이 아니라 기업성장의 촉진자가 되어야 한다”는 철학 아래 규제 부담 경감을 정책목표로 제시하였다. 이와 함께 통신, 에너지 등 주요 산업의 민영화 후 독립 규제기관을 설립하여(규제 완화를 전제로) 시장경쟁을 감시하도록 한 것도 특징인데, 이는 지나친 정부 간섭은 줄이되 시장질서는 유지하려는 조치였다. 1980년대 중후반 영국의 규제정책은 민영화와 시장 확대, 정부 규제비용 억제라는 두 축을 목표로 전개되었다.

39) REGULATION.ORG.UK, Deregulation 1948–2006, <https://www.regulation.org.uk/deregulation-1948-to-2006.html#:~:text=,he%20retains%20responsibility%20as%20John> (검색일: 2025.4.2.)

40) Lifting the Burden (1985)<https://hansard.parliament.uk/commons/1985-07-16/debates/ac58dbd1-45dd-44d9-8935-0c1a09f0fc23/LiftingTheBurden> (검색일: 2025.4.2.)

1990년대 후반은 “더 나은 규제”로 전환 되었다. 블레어 정부는 출범 직후 기존 “규제완화(Task Force on Deregulation)” 기구를 “보다 나은 규제(Task Force on Better Regulation)”로 개편하고, 국무조정실 내 규제개선단(Better Regulation Unit)을 설치하는 등 조직 명칭과 철학부터 ‘완화’에서 ‘개선’으로 전환하였다(한국산업기술진흥원, 2020).

1998년에는 Better Regulation Guide를 발간하여 모든 신규 규제 도입 시 규제영향평가(RIA: Regulatory Impact Assessment)를 실시하도록 의무화하고, 이해관계자 협의·협력(consultation)을 거친 후 규제를 시행하는 절차를 공식화하였다.

이러한 변화는 규제정책 목적이 단순히 규제 수를 줄이는 데서 나아가, “필요한 규제는 하되, 효과적이고 효율적으로 할 것”으로 바뀌었음을 뜻한다. 실제로 1997년 구성된 규제개선 태스크포스(Better Regulation Task Force)는 “Make it Simple, Make it Better”라는 보고서(2004)를 통해 규제는 투명성, 비례성, 일관성, 책임성, 표적지향성 등 5대 원칙을 준수하여 설계되어야 함을 강조하였다. 이는 규제의 목적을 국민후생 증진과 기업부담 최소화 사이에서 균형을 찾는 것으로 재정립한 것이다. 요약하면 2000년대 중반까지 영국 규제정책의 지향점은 “더 적은 규제가 아니라, 더 나은 규제”로 이동했다(Regulatory Policy Committee, 2024⁴¹⁾).

특히 2005년부터는 규제정책의 목표에 규제 비용감축의 정량적 목표가 도입되었다. 당시 재무부 주도로 필립 햄튼(Philip Hampton) 리뷰가 진행되어 행정규제 부담 감축과 효과적 검사·집행(Philip Hampton, 2005) 보고서가 발표되었는데, 이는 “정직한 기업에 대한 규제·감독 부담을 25% 감축” 등 구체적인 목표를 제시하며 규제의 효율성을 높일 것을 촉구한 것이다⁴²⁾

2010년대는 기업활동 촉진과 혁신에 관한 지원에 주목하기 시작했다. 당시 캐머런 정부는 “One-in, One-out”이라는 구호 아래 새로운 규제를 도입할 때마다 그에 상

41) Regulatory Policy Committee, (2024.4), What's past is prologue: looking back on the past decade of the RPC, <https://rpc.blog.gov.uk/2024/04/15/whats-past-is-prologue-looking-back-on-the-past-decade-of-the-rpc/>(검색일: 2025.4.2.)

42) Institute for government(2025.3.25.), Operation chainsaw or clear-eyed surgery: What is in the government's plan to make regulation pro-growth?, <https://www.instituteforgovernment.org.uk/comment/governments-regulation-pro-growth#:~:text=A%202025,not%20a%20measure%20of%20success> (검색일: 2025.4.1.)

응하는 기존 규제를 폐지하도록 하는 강력한 규제총량 관리정책을 도입하였는데, 이는 규제정책의 최우선 목표가 기업 비용 경감과 일자리 창출에 있음을 보여준다(Regulatory Policy Committee, 2024)

한편 2010년대 후반부터 2020년대 현재까지, 영국의 규제정책 목표는 단순한 비용 감축을 넘어 혁신 친화적 환경 조성으로 진화하고 있다. 2016년 국민투표로 EU 탈퇴가 결정된 후 영국 정부는 “EU 규제로부터의 자유”를 경제혁신의 모멘텀으로 삼겠다고 밝히면서, 첨단기술과 신산업을 선도하기 위한 규제 개혁을 핵심 목표로 내걸었다. 예를 들어 2018년 발표된 디지털 헌장(Digital Charter)은 정부·기술기업·시민사회가 협력하여 디지털 혁신을 가로막는 규제장애 요인을 해결하고 새로운 기술의 책임 있는 활용을 촉진하겠다는 목표를 제시하였다(OECD, 2021).

또한 2020년 영국은 캐나다·싱가포르 등과 함께 “Agile Nations” 협약을 출범시켜, 각국이 기술혁신에 유연하게 대응하는 규제환경 조성을 위해 공조할 것을 선언하였다

3) 규제정책의 주요 방법론 변화⁴³⁾

영국은 위와 같은 규제정책 목적의 변화에 발맞추어 정책수단과 접근방법 역시 지속적으로 혁신해왔다. 특히 기업 규제와 관련한 정책 도구들은 1980년대 이후 단계적으로 발전되어 왔는데, 이를 시기별로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 1980~1990년대는 규제영향 분석 도입과 규제완화 기구가 신설되었다. 영국 정부는 탈규제 전략을 실행하기 위해, 행정 내부에 규제개혁 전담기구를 두고 전문적 분석 도구를 도입하였다. 앞서 언급한 1985년 Burdens on Business 보고서는 신규 입법 시 체계적인 영향분석을 수행할 것을 권고하였는데, 이는 이후 규제영향평가(RIA) 제도의 전신이라 할 수 있다(REGULATION.ORG.UK).

정부는 이러한 분석에 근거해 불필요한 요구사항을 사전에 제거하거나 대안을 모색하도록 하였고, 실제 Lifting the Burden 백서 이후 몇 년간 각 부처가 제안한 규제들의 이행비용(Compliance cost) 평가가 시범적으로 이뤄졌다. 또한 1986년 국무조

43) REGULATION.ORG.UK 참고

정실 산하에 기업규제완화실(EDU)을 설치하고 각 부처에도 규제완화 담당관을 지정하여 정부 전반의 규제들을 점검·조정하도록 하였다

이는 영국 최초의 중앙 규제개혁 전담조직으로, 이후 여러 차례 명칭과 위상이 바뀌며 지속되었다(1991년 규제완화실(Deregulation Unit)로 개편). 1994년에는 민간 전문가들로 구성된 규제완화 태스크포스(Deregulation Task Force)를 출범시켜 기업 현장의 목소리를 규제정책에 반영하도록 하였다.

둘째, 1997~2000년대 중반은 규제영향평가 제도화와 Better Regulation 기구가 정비되었다. 신노동당 정부는 규제정책의 초점을 ‘더 나은 규제’로 전환하면서 이를 뒷받침할 방법론을 체계화하였다. 우선 1998년 규제개선 가이드(Better Regulation Guide)를 통해 규제영향평가(RIA)제도를 전 정부 부처에 의무화하고 표준화된 양식을 제시하였다. 여기에는 새로운 규제의 경제·사회적 비용과 편익, 기업에 미치는 영향, 대안적 실행수단 검토 등이 포함되었고, 반드시 공개적인 이해관계자 협의를 거치도록 규정되었다. 이를 담당하기 위해 국무조정실에 있던 규제완화실은 규제영향평가단(RIU: Regulatory Impact Unit)으로 개편되어 각 부처의 RIA 수행을 지원·감독하였다.

2005년에는 BRTF가 규제개선위원회(BRC: Better Regulation Commission)로 격상·재편되어 보다 광범위한 규제정책 자문을 맡았다. 이처럼 RIA의 제도화와 전문가 자문기구의 활성화는 2000년대 영국 규제정책 방법론의 핵심 축이었다.

셋째, 2010년대는 규제총량제와 영향평가를 고도화 하였다. 2010년대는 규제총량제(regulatory budget)라 불리는 “One-in, One-out” 규칙으로, 2011년부터 모든 신규 규제는 동등한 비용상의 기존 규제를 폐지하는 것을 전제로 입안·시행되었다(Regulatory Policy Committee, 2024). 2013년부터는 이 규칙이 “One-in, Two-out”으로 강화되었다.

2015년부터 추진된 “레드 테이프 챌린지(Red Tape Challenge)”와 “규제개선 요청(Cutting Red Tape)” 프로그램은 일반 국민과 기업으로부터 불필요하거나 비효율적인 규제에 대한 의견을 수렴하여 실제 상당수의 낡은 규정을 폐지하는 성과를 거두었다.

아울러 2025년까지 기업 부담을 25% 줄이는 행정부담 경감 계획을 실행하기 위해, 디지털 기술을 활용한 규제신고 간소화, 데이터 연계로 인한 원스톱 보고 체계 도입 등 규제집행 방식의 혁신도 모색되고 있다(Institute for government, 2025). 특히 One-in, One-out 규칙이나 규제영향평가 제도, 규제 샌드박스 등은 국제기구 보고서를 통해 모범사례로 소개되었고, 한국 역시 영국의 경험을 참조하여 자체적인 규제 혁신 도구(RIA 도입, 규제철폐리지, 규제샌드박스 등)를 발전시켜왔다(OECD, 2021).

라. 일본

1) 배경

일본은 1990년대 초 버블경제의 붕괴 이후 장기적인 저성장 국면에 진입하면서, 경제 회복과 국가 경쟁력 제고를 위한 정책 수단으로서 규제개혁을 본격적으로 도입하였다(김규판 외, 2015). 당시 규제정책은 주로 산업 활성화보다는 공공안전과 소비자 보호 중심의 경직된 구조를 유지해 왔으나, 경제환경의 변화와 함께 규제체계 전반의 재정비 필요성이 대두되었다.

2012년 출범한 아베 신조 내각은 ‘아베노믹스’의 세 번째 화살로서 구조개혁(성장 전략)을 강조하며, 기존 규제의 유연한 조정과 신산업 육성 지원을 중심으로 한 규제 개혁을 본격화하였다(과학기술정책연구원, 2020). 이후 스가 및 기시다 내각 역시 디지털 전환, 탄소중립 이행, 고령화 심화 등 구조적 변화에 대응하여 규제의 목적과 수단에 대한 전면적인 재검토에 나섰다.

이를 통해 기업들이 신사업을 추진하는 과정에서 발생하는 규제 불확실성을 해소하고, 혁신적인 비즈니스 모델의 실증과 상용화를 지원하고 있다(經濟産業省, 2020).

2) 규제정책의 주요 목적 변화

1990년대 후반 - 2000년대 초반에는 행정개혁 이후 초기의 규제정책 목표는 무엇보다 경제 활력 회복을 위한 규제완화였다. 경제 분야의 불필요한 규제를 철폐하여 시장 진입을 촉진하고 경쟁을 활성화함으로써, 물가 인하와 소비자 후생 증진, 투자 및 일자리 창출을 도모하고자 했다. 예컨대 1998년 수립된 규제완화 3개년 계획에서는 “국제적으로 개방되고 자기책임과 시장원리에 기반한 공정한 사회경제 시스템”을 구축한다는 비전을 제시하였다(經濟産業省, 2020).

2000년대 들어 고이즈미 준이치로 내각은 “구조개혁 없이 성장 없다”는 슬로건을 내걸고 시장 메커니즘 강화와 민간 부문 역할 확대를 규제정책의 주된 목표로 삼았다. 이는 단순한 규제완화를 넘어 공공 부문의 영역을 축소하고 민간의 창의와 효율을 활용하는 방향으로 정책 기조가 발전했음을 의미한다. 예를 들어, 우정민영화(2003년 결정, 2007년 실행)와 같은 대형 민영화 정책이 추진되고, 교육·의료·복지 서비스 등에도 민간 참여를 확대하기 위한 규제 완화가 이루어졌다. 2004년부터 활동한 규제개혁·민간개방추진회의는 이러한 “관(官)에서 민(民)으로”라는 흐름에 따라 각 분야별 규제 장벽을 점검하고 민간 개방을 촉진하는 정책을 제언하였다. 이 시기 규제정책의 목표는 국내 산업 전반의 경쟁 촉진과 효율성 제고로 요약되며, 이를 통해 장기 침체의 구조적 요인을 제거하고자 한 것이다(NIRA総合研究開発機構, 2013).⁴⁴⁾

2013년 수립된 일본재흥전략은 “세계에서 가장 사업하기 좋은 환경 조성”을 목표로 내걸고, 의료·농업·고용 등 “암반규제”로 불린 분야의 개혁을 추진하였다. 대표적으로, 거대 IT 플랫폼 기업의 영향력이 커지자 2020년에 디지털 플랫폼 거래 투명화법을 제정하여 온라인 몰·앱스토어 등에서 거래 조건의 투명성과 공정성을 확보하고자 하였다. 이 법은 “공동규제” 접근을 채택하여 플랫폼 사업자가 스스로 투명성 제고 조치를 취하고 정부는 최소한으로 개입하는 것을 기본 원칙으로 삼았는데, 이는 민간 자율에 기반한 규율로 혁신을 저해하지 않으면서도 시장의 공정성을 담보하려는 목적에서 나온 것이다. 또한 인공지능(AI) 등 급속히 발전하는 분야에 대해서는 일본 정부가 “최신 기술의 긍정적 효과를 최대화하되, 부작용은 이해관계자 협력을 통해 유연하

44) NIRA総合研究開発機構(2013.8) <https://www.nira.or.jp/pdf/monograph38.pdf> (검색일: 2025.4.2.)

게 대응” 한다는 이른바 “애자일 거버넌스” 원칙을 주창하는 등(經濟産業省, 2020), 디지털 시대의 규제정책 목표를 기술 혁신과 사회적 가치의 조화에 두고 있다. 요약하면, 1990년대 이후 일본 산업 규제정책의 목표는 폐쇄적·관주도에서 개방적·민간주도로, 나아가 혁신 친화적·디지털 대응으로 지속적으로 변화해왔다고 볼 수 있다(김윤경, 2018)

3) 규제정책의 주요 방법론 변화

첫째, 1998년에는 규제완화위원회가 설치되었다. 1998년 1월 총리 직속의 규제완화위원회가 처음 설치되어 민간전문가가 포함된 심의회 형태로 활동을 시작했다(김은지, 2014.). 일본 정부는 1998년부터 일정 규모 이상의 신규 규제 도입 시 비용·편익을 사전에 분석·공표하는 RIA를 시행하기 시작하였고, 2007년 이후에는 모든 부처에 RIA 실시를 의무화하여 증거기반 규제정책을 도모하고자 하였다(經濟産業省, 2020).

둘째, 2000년에는 특별구 제도를 통한 선도적 규제완화를 실험하였다. 일본 규제정책의 또 다른 방법론적 특징은 특별구제도를 활용한 단계적 규제완화이다. 이는 국가 차원의 규제완화가 어렵거나 시간 걸리는 분야에서, 일정 지역을 지정하여 선행적으로 규제를 완화하고 성과를 본 후 전국으로 확산하는 접근법이다. 첫 사례는 고이즈미 내각 당시 도입된 구조개혁 특별구 제도이다. 2002년 제정된 구조개혁특구법에 따라 2003년부터 지방자치단체나 민간이 제안한 구상을 바탕으로 각 지역별로 규제 특례를 적용하는 특구가 실시되었다(国立国会図書館, 2016).⁴⁵⁾

국가전략특구는 정부가 직접 지역(도쿄, 오사카 등)을 지정하고 민간 전문가가 참여하는 특별구 추진회의를 통해 대담한 규제완화 패키지를 시행하는 모델이다. 이를 통해 도시의 국제경쟁력 강화와 투자 유치를 목표로, 의료 분야 외국인 의사 활용, 숙박 시설 규제 완화(민박 허용), 노동규제 완화(고도전문직에 산업규제 면제) 등 다양한 개혁이 특정 지역에서 선행 실행되었다(国立国会図書館, 2016).

45) 国立国会図書館, (2016.3.10.) 国家戦略特区の概要と論点, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9906766_po_0897.pdf?contentNo=1(검색일:2025.4.2.)

셋째, 2018년은 규제샌드박스 및 실증특례 등 유연한 규제를 적용하였다. 규제샌드박스 도입 후 약 2년 간 20여 건이 넘는 실증 사업이 승인되었으며(내각관방, 2020), 2021년에는 이 샌드박스 제도를 개정 산업競争力強化法에 근거한 영구 제도로 전환하여 보다 상시적인 혁신 도구로 활용하도록 하였다.

디지털청은 “디지털改革共創プラットフォーム”이라는 온라인 플랫폼을 구축하여 중앙정부와 지자체 공무원들이 일상적으로 규제·제도 개선에 관한 의견을 교환하고 정보를 공유하도록 하였다(AIS, 2023). 경제산업성이 2021년 발표한 “거버넌스 이노베이션: 애자일 거버넌스 가이드”에서는 기술 발전에 맞춰 규칙과 조직을 신속히 업데이트할 수 있는 체계를 제안하고 있는데(經濟産業省, 2020). 이는 규제정책 운영 방식이 경직된 법규 중심에서 유연한 지침과 협력 중심으로 변모하고 있음을 보여준다.

3. 시사점

국내 역대 정부의 주요 규제개혁 추진체계의 변천을 살펴보면, 정부의 규제개혁 역량을 높이기 위한 목적을 중심으로 전개 되어온 것으로 파악할 수 있다. 신산업규제개혁위원회, 규제개혁신고센터와 신문고 등 정부주도의 규제개선에서 민간주도로 전환하고자 하는 시도가 일부 이루어졌으나, 이 역시 국민과 기업이 부담을 겪는 개별적인 애로사항과 규제 단위의 개선 제안 수렴과 대중적 개선이라는 추진체계 상에는 큰 변화가 존재하지 못하였다.

역대정부별 규제 혁신 주요 정책과 계획 등은 외환위기(1997) 이후 경제활성화와 기업의 활력을 제고하기 위해 핵심 국정과제로 추진되어 오다가, 문재인 정부에 들어 규제샌드박스 도입 등 신산업의 융복합적 발전에 규제지체로 인한 병목이 발생하지 않도록 하는 데에 초점을 두었다. 이러한 정책과 주요 계획에서 발굴한 추진 과제들은 기업 규제 부담 비용(경제적 비용) 완화, 신산업 활성화(시장 출시 촉진, 인허가 개선 등) 등의 개별 규제사항에 대해 검토와 개선이 이루어진 것으로 파악할 수 있었으며, 신시장 확대와 신산업 진출을 위해 기업이 자체적으로 갖추어야 할 역량을 근본적으로 개선한다는 관점에서의 정책은 사실상 부재했던 것을 알 수 있었다. 정부에서 규제 혁신의 실적을 공시하는 규제정보포털에서 확인할 수 있는 바와 같이,⁴⁶⁾ 역대 정부별 규제 개혁의 성과를 평가하는 기준이 여전히 개별 규제에 대한 완화와 개선에 초점을 두고 있다는 점 또한 확인할 수 있었다.

주요국의 규제정책은 경직된 사전규제에서 벗어나, 성과·위험 기반 접근과 민관 협력, 디지털 기술을 활용한 유연하고 예견적 규제체계로 점진적으로 전환되고 있다.

정부의 규제정책은 시대와 환경 변화에 따라 과거의 통제 중심 방식에서 현재와 미래의 관리·혁신 중심 방식으로 전환되어 왔다. 아래 표는 OECD 차원과 미국, 영국, 일본, 한국의 규제정책 변화 흐름을 과거와 현재(또는 미래)의 규제방식, 주요 특징, 대표 적용사례 측면에서 정리한 것이다.

각국의 규제정책의 주요 방법론을 비교분석하여 정리한 시사점은 다음과 같다.

46) 규제정보포털, 규제혁신실적, <https://www.better.go.kr/project.ProjectTaskSIPL>(2025.6.10.)

첫째, 규제 영향평가(RIA)와 증거기반 정책이 필수 절차가 되었다. 미국은 1980년대 레이건 행정부 이래 모든 주요 규제에 대해 비용-편익 분석과 OIRA의 중앙심사를 거치도록 했고, 이 원칙은 클린턴 행정부의 행정명령 12866 이후 현재까지 일관되게 유지되고 있다(Regulatory studies center, 2018).

둘째, 규제 총량관리와 행정 효율화 기법의 도입이다. 규제의 수가 증가일로에 있음을 인식한 각국은 불필요한 규제를 정기적으로 정비하고 신규 규제 도입 시 기존 규제를 폐지하는 제도를 시행하고 있다. 영국은 2010년대에 세계 최초로 신설 규제 1건당 1건 폐지(One-in, One-out)를 도입하고 이후 1건당 2건 폐지로 강화하여, 부처들이 규제대안을 먼저 강구하게 만드는 효과를 거두었다. 미국 트럼프 행정부도 2017년 행정명령 13771호를 통해 연방기관에 “1-in-2-out” 규칙을 부과하고 규제비용 총예산(규제비용 상한)을 설정하여 규제순비용이 증가하지 않도록 관리하였다(Regulatory studies center, 2018)⁴⁷⁾. 한국은 박근혜 정부 시절 영국 모델을 참고한 규제비용총량제(Cost-in, Cost-out) 제도를 2016년 도입하여 신규 규제에 의한 비용만큼 기존 규제비용을 감축하도록 시범 운영하였다. 이와 함께 일몰제의 활용도 확대되어, 일정 기간 경과 후 자동으로 규제가 폐지되거나 연장심사를 받는 장치를 통해 규제가 누적되지 않도록 하고 있다. 한국은 이미 1998년부터 신규 규제에 일몰기한을 설정하도록 했고, 이 제도를 2009년부터 “예고 일몰제”로 고도화하여 모든 기존 행정규제를 주기적으로 재검토하는 체계를 마련하였다

셋째, 규제 거버넌스와 투명성이 강화되었다. 과거에는 규제 결정이 폐쇄적으로 이루어졌다면, 현재는 이해관계자 참여와 공개 검증이 중요한 방법론으로 자리잡았다.

다만 국가별로 그 적용 방식에는 차이가 있다. 예를 들어 미국은 법령상 엄격한 절차와 분석을 통해 규제과정의 합리성을 확보하는 데 집중하고, 영국은 정책적 유연성을 높이면서도 책임성과 평가를 강조하는 혁신을 도모한다. 일본은 점진적 변화로 규제와 산업정책의 조화를 꾀하고 있고, 한국은 선진국의 다양한 기법을 빠르게 도입하였으나 정권교체마다 추진체계가 변동되는 문제가 지적된다. 결국 OECD 전반의 흐

47) Regulatory studies center, A Brief History of Regulation and Deregulation(2018.3.13.)<https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/brief-history-regulation-and-deregulation#:~:text=next%20wave%20of%20regulatory%20reform%3F,has%20prevailed%20for%20social%20regulations> (검색일: 2025.4.2.)

름은 규제정책을 하나의 전문 정책영역으로 발전시켜, 모든 주기(정책형성-집행-평가)에 걸쳐 과학적이고 참여적인 관리를 정착시키는 방향으로 수렴되고 있다.

〈표 2-3〉 OECD, 미국, 영국, 일본, 한국의 규제방식 변화와 특징 비교

국가	과거 규제방식	현재 미래 규제방식	주요특징
OECD	- 1980년대까지 정부 주도 개입·통제 중심 규제 - 경제위기 시 일회성 규제완화 추진	- 상시적 규제관리(Regulatory management) 체계 도입 REGULATORYREFORM. COM - 규제 완화뿐 아니라 재규제 및 규제품질 개선 병행	- 규제영향평가(RIA), 이해관계자 협의 등 제도화 - 중앙 규제관리 기관 설치 (규제정책위원회 등) 보편화
미국	- 1970년대 이전 산업별 가격·진입 규제 등 세부 통제 중심 - 1970~80년대 규제완화 물결: 교통·통신 등 경제규제 철폐	- 증거기반 규제: 비용-편익 분석 의무화 및 중앙검토(OIRA) - 규제비용 관리: 일부 행정부의 규제총량제 도입 (예: 신규 1건당 2건 폐지)	- 백악관 예산관리국(OIRA)의 규제심사 지속 (모든 주요 규제 비용편익 검토) - 성가·시장기반 규제 확대 (배출권 거래 등 시장메커니즘 활용)
영국	- 전통적으로 세부규정을 통한 엄격한 기준 준수 요구 - 1990년대까지 EU 규정 수용 및 행정 부담 누적	- Better Regulation 전략: 규제는 최소화하되 효과는 극대화 - 네거티브 시스템 지향: 원칙적 허용, 예외적 금지로 혁신 촉진	- 5대 원칙(비례성, 책임성, 일관성, 투명성, 표적화) 하에 규제 설계 - 규제 영향평가·행정규제 비용감축 목표제 도입 (예: 기업영향평가, 행정비용 25% 감축 등)
일본	- 1980년대까지 행정지도 등 정부 산업육성 목적 규제 다수 - 1990년대 버블 붕괴 후 규제완화 위주 개혁 (민영화, 시장개방)	- 규제개혁 + 산업정책 병행: 민간 활력 제고 위한 규제완화 강조 - 점진적 규제거버넌스 확립: 법적 절차화, 평가제도 도입 등	- 규제특구 활용: 지역별로 규제 예외 적용하여 신산업 실험 - RIA 도입(정책평가제 통해 신규규제 심사) 및 사후평가 강화
한국	- 1980~90년대 개발국가 주도: 기업 활동 세부 승인제 위주 포지티브 규제 - 외환위기 직후 전면적 규제정비: 1998년 규제 50% 정비	- 네거티브 규제로 전환 추구: 원칙적 허용하되 안전 등 예외 규제 - 규제샌드박스 등 유연한 규제 도입으로 신산업 지원	- 규제영향평가, 일몰제(신규규제 일정기간 후 자동재검토) 전면 실시 - 공개적 협의: 민간 합동 규제혁신 추진, 규제혁신 신문고 등 소통채널

자료: 저자 작성

제2절 기업 규제대응 관련 선행연구

1. 기업의 규제 인식 및 대응 관련 선행연구

규제의 효과는 이를 적용받는 기업의 인식과 대응 방식에 따라 달라진다. 따라서 규제정책의 효과를 제대로 이해하기 위해서는 기업이 규제를 어떻게 받아들이고 전략적으로 대응하는지를 살펴볼 필요가 있다. 본 연구는 이러한 관점에서 기업의 규제 인식과 대응전략에 관한 선행연구를 검토하고자 한다.

가. 기업의 규제 인식 관련 연구

유정민(2020)은 국내 제조 및 서비스 분야 기업의 규제에 대한 인식을 파악하고, 규제인식과 혁신 활동 간의 연관성을 파악하기 위한 연구를 수행하였다. 구체적인 실증분석을 위해 규제를 유형화하고, 기업의 혁신 활동은 제품혁신에 한하여 분석을 진행하였다. 이 연구에서 규제의 유형은 규제 도입 목적 및 대응방식에 따라 총 4개의 유형으로 구분하였다. 규제 도입 목적은 전통적인 구분을 따라 경제적/사회적 규제로, 규제 대응방식은 기술적 대응이 직접적으로 가능한지 여부에 따라 기술형/비기술형 규제로 구분하였다. 규제 관련 이론적 논의에 따르면, 사회적 규제는 경제적 규제보다 혁신 유인이 크고, 기술형 규제는 비기술형 규제에 비해 기술혁신을 촉진할 가능성이 높다.

<표 2-4> 규제의 유형

	기술형 규제	비기술형 규제
경제적 규제	유형 1. 기술형 경제적 규제 지적재산권 보호	유형2. 비기술형 경제적 규제 독과점 규제, 가격통제, 진입규제
사회적 규제	유형 3. 기술형 사회적 규제 환경규제, 소비자안전규제	유형4. 비기술형 사회적 규제 노동규제

자료: 유정민(2020), 133p.

규제에 대한 인식과 혁신성과 간의 연관성 분석을 위해 독립변수로는 ‘규제 유형별 혁신에 미친 영향에 대한 기업 인식’을 종속변수로는 ‘제품혁신’, 통제변수로는 ‘연구 개발 활동에 대하여 투입된 자원의 집중도(R&D 투자비율, R&D 유형 다양성, 연구전담인력 비율, 혁신네트워크)’와 ‘기업의 특성(3년 총 매출액, 업력, 종사자수, 법정 기업유형, 업종)’을 설정하였다. 기업들의 규제 유형별 인식 분석 결과에 따르면, 규제의 유형별로 혁신에 미치는 영향에 대한 기업의 인식차가 존재하였다. 특히, ‘비기술형-경제적 규제’는 상대적으로 혁신을 저해하며, ‘기술형-사회적 규제’는 혁신을 촉진한다고 인식하는 기업의 비율이 높게 나타나 예상과 동일하게 사회적 규제가 경제적 규제에 비해, 기술형 규제가 비기술형 규제에 비해 기술혁신 활동에 긍정적 영향을 미치는 것으로 인식하는 것으로 나타났다. 실제 규제의 유형별 제품혁신에 미치는 영향에 대한 로지스틱 회귀분석 결과에 따르면, 기업의 규제에 대한 인식과 실제 제품혁신 활동 사이에 괴리가 존재하는 것이 발견되었다. ‘비기술형-경제적 규제’에 해당하는 독과점 규제의 경우 혁신을 저해한다고 인식한 그룹이 실질적으로는 제품혁신을 더한 것으로 나타났으며, 가격규제 및 진입규제가 혁신을 촉진한다고 인식한 그룹은 실제 제품혁신 활동은 덜한 것으로 확인되었다. ‘기술형-사회적 규제’에 해당하는 환경규제가 혁신활동을 촉진한다고 인식한 그룹에서는 실제로는 혁신이 아닌 제품 포기가 많았으며, 소비자 안전규제에서만 혁신 활동을 촉진한다고 인식한 그룹이 실제로도 제품혁신을 더 활발히 수행한 것으로 인식과 실제 활동이 동일한 것으로 나타났다. 지적재산권보호, 소비자 보호 규제, 노동규제 등에서는 규제에 관한 인식대로 제품의 혁신 활동에 유의미한 영향을 받고 있는 것으로 나타났다. 이 연구는 단일 설문조사 자료에 의존하고, 주요 변수들을 모두 기업 스스로 응답하여 단일방법 편향에서 자유롭지 못한 한계가 존재한다. 그러나, 이 연구는 규제가 혁신에 미치는 영향에 대해 피규제자가 규제 대응을 위해 혁신을 선택하거나 포기하는지 여부로 접근하였다는 점에서 시사점을 준다.

박서현·박재민(2023)은 기업의 정책도구 인식 정도가 혁신성과에 미치는 영향을 파악하고자 성향점수매칭방법(PSM)을 활용하여 실증분석 연구를 수행하였다. 정책 수혜자인 기업 관점에서 정책도구 인식과 활용이 기업의 혁신성과에 미치는 영향을 실증한

것이다. 이 연구에서는 정책도구를 ‘지원’과 ‘규제’로 분류하고, 각 정책의 순수효과와 혼합효과를 검증하였다. 독립변수로는 정책수혜집단과 비수혜집단을 처리집단과 통제 집단으로 구분하였는데, 정책수혜집단인 처리집단의 경우 정부지원 H/L, 정부규제 H/L, 단일/혼합도구 집단으로 세분화하여 분석을 시도하였다. 종속변수로는 혁신매출액 비중(전체 매출액에서 혁신매출액이 차지하는 비중)과 혁신 활동 여부(기업 혁신 활동 유·무)를 활용하였다. 통제변수로는 매출액, 근로자 수, 업력, 인증기업, 연구인력, 산업입주여부, 혁신 네트워크, 기업규모, 업종 등의 기업 특성을 설정하였다. 분석 결과, 정책도구 유형 및 정책도구 인식 정도에 따라 혁신성과에 차이가 드러났다. 정부 지원의 경우 기업의 인식이 높거나 낮을 때 모두 정책수혜 집단이 비수혜집단에 비해 오히려 낮은 혁신 성과를 보여 혁신성과를 구축하는 효과를 보인 반면, 정부규제는 기업의 인식 정도에 따라 혁신성과에 차이를 보인 것으로 나타났다. 정부규제가 높다고 인식하는 집단은 혁신활동이 저해되나 정부규제 인식 정도가 낮은 집단의 경우 혁신활동이 비수혜집단에 비해 높게 나타났다. 단일 정책도구만을 활용한 기업의 경우, 비수혜집단과 유의미한 통계적 차이를 보이지 않는 것으로 나타난 반면, 두 가지 정책도구를 모두 활용한 집단의 경우 종속변수 중 하나인 혁신매출액 비중에서 유의미한 차이를 보였다. 다시 말해, 기업은 두 개의 정책도구를 복합적으로 활용할 때 정책도구 간 상호보완 효과를 얻을 수 있으며, 특히 정부지원에 대한 인식 정도가 높으면서 정부규제에 대한 인식 정도는 낮을 때 보다 큰 혁신성과를 얻는 것으로 나타났다.

박순애·손지은(2016)은 기업의 특성이 기업의 규제인식 차이에 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구를 수행하였다. 특히, 기업 활동을 제약하는 수도권 규제에 주목하여 수도권과 비수도권 기업 간 규제 인식차이 및 영향요인을 비교하였으며, 두 집단별 종속변수에 미치는 영향을 통제하고 설명변수의 영향력을 측정하기 위해 ‘Tobit 5모형’을 활용하여 분석하였다. 기업의 특성 관련 독립변수로는 기업규모, 업종, 업력, 산업입지형태를, 규제인식 관련 종속변수로는 전반적인 규제환경에 대한 인식과 규제개혁에 대한 인식 두 개를 설정하고 나누어 측정하였다. 통제변수로는 집행기관 조직구조, 자치단체장, 규제담당 공무원, 규제 내용 등을 설정하였다. 분석 결과에 따르면, 수도권 소재 여부는 규제인식 차이에 유의미한 영향을 미치며, 수도권 지역이 비수도

권 지역에 비해 규제인식에 더 부정적인 것으로 나타났다. 기업규모, 업종, 업력, 산업 입지형태와 같은 기업특성 요인도 규제인식에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전반적인 규제환경에 대한 인식에 있어서 수도권 지역의 경우, 건설업이 타업종에 비해서 긍정적이며 업력이 길수록 긍정적인 것으로 나타났고 비수도권 지역의 경우 기업특성이 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 규제개혁에 대한 인식의 경우, 수도권 지역에서는 기업규모가 클수록 긍정적이고, 건설업은 규제개혁 체감에 있어서는 부정적이며, 계획입지 소재 기업이 일반입지 소재 기업보다 더 부정적인 것으로 분석되었다. 반면 비수도권 지역에서는 기업규모가 클수록 규제개혁에 대한 인식이 부정적이며, 건설업과 업력이 길수록 규제개혁에 대한 인식이 긍정적인 것으로 분석되었다. 결과를 종합해 보면, 기업 소재지(수도권/비수도권)에 따라 규제인식에 차이가 있으며, 규제에 대한 전반적인 인식과 규제개혁에 대한 인식에 영향을 미치는 요인이 상이하며, 영향을 미치는 요인의 방향성도 상반되게 나타날 수 있다. 또한, 기업규모가 크고, 업력이 길수록 규제 환경과 규제개혁에 대해 긍정적으로 인식하는 경향이 있는 것으로 나타났다.

나. 기업의 규제 대응 관련 연구

Hu, D. et al.(2017)은 잘 설계된 환경규제는 기업의 혁신을 유도하여 궁극적으로 기업성장으로 이어질 수 있다는 포터의 가설(Porter Hypothesis)에 기반하여, 규제에 대응한 기업의 혁신이 어떻게 기업의 성과로 매개 역할을 하는지 실증분석 하였다. 포터에 따르면 기업이 환경규제에 직면했을 때 혁신은 ‘공정혁신’과 ‘제품혁신’ 두 가지 형태로 발생하는데, 그동안의 연구에서는 규제로 촉발된 혁신의 형태를 구분하여 기업성장을 분석한 실증연구가 거의 없었다. 본 연구에서는 중국의 35개 산업에 대한 산업수준 패널 데이터를 기반으로 위계적 선형모형(HLM)을 활용해 혁신 형태에 따른 매개효과를 분석하였다. 독립변수로는 ‘환경규제’를, 매개변수로는 ‘공정혁신’과 ‘제품혁신’을 설정하고, 기업성장에 해당하는 종속변수는 ‘순이익률’로 설정하였다. 통제변수로는 ‘산업규모’, ‘재무레버리지’, ‘혁신정책’ 등을 설정하였다. 분석 결과, 공정혁신과 제품혁신 모두 환경규제와 기업성과 간의 인과관계를 매개하는 것을 확인하였다.

결과를 좀 더 자세히 살펴보면, 첫 번째 환경규제가 혁신에 영향을 미치는 단계에서 환경규제가 공정혁신에 미치는 영향이 제품혁신보다 더 강하고, 두 번째 단계 혁신형태별 기업성과에 미치는 영향에서는 제품혁신이 공정혁신에 비해 더 강한 것을 확인하였다. 다시 말해, 기업이 환경규제를 직면하였을 때 제품혁신보다는 공정혁신을 채택하는 경향이 높으나, 실제 기업성과 기여도에 있어서는 제품혁신이 공정혁신에 비해 더 큰 것으로 나타났다.

Åke Freij(2022)는 규제 변화가 기업의 기술 사용에 어떤 영향을 미치는지에 대해 스웨덴 생명보험 산업 사례분석을 통한 질적연구를 수행하였다. 이 연구의 목적은 기업 발전을 위해 필요한 규제대응역량을 이해하고, 효과적으로 규제변화 환경에 적응할 수 있는 방법에 대한 지침을 제공하는데 있었다. 이 연구에서는 규제변화가 기술에 미치는 영향을 ‘제품혁신’, ‘공정혁신’, ‘인프라 혁신’ 세 가지로 보고, 세 가지 분야에서 기업의 규제 대응 활동을 분석하였다.

사례분석은 1990년부터 2017년까지 스웨덴 생명보험 업계에서 일어난 3개 주요 규제 변화(펀드 기반 생명보험 규제, 기업연금 선택 개혁, EU의 솔벤시(Solvency 2) 규제)를 선정하고, 각 규제변화 사건이 제품, 공정, 인프라 기술에 미치는 영향을 식별하고 포괄적인 패턴을 도출하는 방식으로 이루어졌다. 사례분석 결과, 기업의 규제 대응 역량 향상에 필요한 5가지 완화 역량이 제시되었다. ① 개별 제품 및 프로세스 내에서 변경 사항 처리, ② 기존 제품과 새로운 제품, 혹은 프로세스, 인프라 결합에 있어 안전성과 유연성의 균형, ③ 변들 및/또는 세부 정보 노출(제품, 프로세스, 인프라 기술을 더 세분화하거나, 변경 전보다 더 통합된 옵션 허용 및 고객, 파트너 및 규제기관과 커뮤니케이션과 관련된 다양한 정보 공개 필요), ④ 운영 경계 관리 : 규제변화 이후 시간이 지남에 따라 회사와 인접 행위자 간의 운영 경계를 나누는 작업 필요, ⑤ 규제기관 및 규정 이해 : 현행 규정과의 관계와 조직의 어떤 부분이 영향을 받는지 파악을 통해 시행 방식 결정 필요. 위의 다섯 가지 완화 역량을 보유한 기업은 단순한 규제 준수에서 신제품, 프로세스, 인프라 기술에 미치는 영향을 이해하는 것으로 초점을 전환할 수 있다. 이 연구의 결론에서는 기업이 규제변화에 능동적으로 대처하기 위한 세 가지 권고사항을 제시하였다. 첫째, 현재의 비즈니스 제한을 벗어나 규제 변경 이니셔티브를 자유롭게 실행할 수 있어야 하며, 둘째, 시간이 지남에 따라 요구사

항을 현재 비즈니스와 다시 연결해야 하며, 셋째, 기업 외부에서 새로운 규제 요건에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 업체를 찾아야 한다.

Teeter, P. and Sandberg, J.(2016)는 정책 불확실성이 유연한 규제에 대한 조직의 대응에 어떤 영향을 미치는지에 대한 질적연구를 수행하였다. 이전 연구들에 따르면, 포터는 유연한 환경규제가 기업의 혁신을 촉진하여 경쟁우위 창출에 기여할 수 있다고 주장한 반면, 정책의 불확실성은 유연한 규제가 친환경 역량 형성 및 경쟁우위 개발을 촉진하는데 방해가 될 수 있다고 보았다. 한편, 자원기반관점 학자들은 높은 정책 불확실성은 관리자가 사전 예방적 환경 전략을 수립할 동기와 기회를 증가시키고, 낮은 정책 불확실성은 대부분의 조직이 유사한 행동과 투자로 규제에 대응하게 만들어 경쟁우위를 확보할 기회를 감소시킨다고 보았다.

이 연구에서는 현상학적 접근법을 활용하여, 정치적 요인으로 정책 불확실성이 높다고 평가되는 호주의 탄소 배출권거래제도에 대한 기업들의 대응 사례를 분석함으로써, 실제 기업의 대응 방식을 심층적으로 이해하고 일반화하고자 하였다. 사례분석은 조직(기업) 내 환경규제 관련 관리자 대상 인터뷰를 진행하여, 각 조직이 규제에 대응하는 과거, 현재, 미래의 행동을 포착하기 위한 질의와 응답을 통해 질적 자료를 수집하고, 이를 분석하여 공통된 의미를 도출하는 방식으로 이뤄졌다. 분석 결과에 따르면, 인터뷰 대상 기업의 공통적인 규제 대응 활동은 ① 제3자 외부 전문성 활용, ② 고객 및 공급업체와의 상호작용(통화 및 토론, 공식 회의 및 협상, 가격 변경, 계약 변경, 불만 제기 및 처리 등), ③ 내부 비즈니스 및 커뮤니케이션(정보 공유, 교육, 보고, 비즈니스 프로세스·구조, 인적자원 등 조정), ④ 완화 및 저감 방안에 대한 조사(탄소배출을 줄이거나 피하기 위한 모든 노력), ⑤ 정부와의 교류 총 5가지로 구분되었다.

인터뷰한 기업의 주요 대응 활동은 5가지로 수렴되었으며, 이러한 활동은 기업의 대응 목적에 따라 대응 전략을 환경법 이해(Understanding environmental law, 이하 EL), 환경회계 구현(Implementing environmental accounting, 이하 EA), 환경관리 개발(Developing environmental management, 이하 EM) 3가지 유형으로 구분되었다. 각 전략 유형별 규제 대응 활동 내용에 있어 차이가 나타났으며, 이를 바탕으로 각 유형별 특성을 일반화하여 제시하였다(〈표 2-5〉).

〈표 2-5〉 유연한 환경규제에 대한 조직적 대응

조직의 대응	대응 목적	활동의 하위 집합				
		제3자 전문성 활용	고객 및 공급업체 상호작용	내부 비즈니스 및 커뮤니케이션	완화 및 저감 활동	정부와 상호작용
환경법 이해 (EL)	규제와 그 영향에 대한 이해	규제 준수 보장에 사용	원가 전가 비용 ⁴⁸⁾ 에 대한 설명 및 명확화	혼란을 줄이고 규정을 설명	가능한 조치들과 그에 따른 영향 이해	정부지원 및 추가설명 요청
환경회계 구현 (EA)	규제에 따른 책임 및 비용 절감	측정 개선 및 책임(법적/재무적) 리스크 완화	원가 전가 비용 협상	회계 및 재무 프로세스 개선	비용 절감 방안 구현/실행	로비 및 공식 지원 신청
환경관리 개발 (EM)	이슈를 기본 비즈니스에 통합하고 포트폴리오 최적화	관리 절차 및 역량 개발에 활용	운영 조율 및 영업권(신뢰) 유지	사고방식 변화, 원칙 준수, 시스템 및 구조 개선	포트폴리오 최적화 및 활동 간소화	남은 정책 공간 정리

자료: Teeter, P. and Sandberg, J.(2016, WRAP Author's Accepted Manuscript), p.34.

규제 대응 역량 개발에 있어서도 조직의 대응 전략 유형에 따라 상이한 특성이 나타났다(표 2-6). 환경법 이해(EL) 유형의 경우, 다양한 활동을 수행했으나 고유한 혁신 활동에 대한 증거가 확인되지 않았으며, 경쟁적으로 가치 있는 역량을 개발할 가능성도 낮게 평가되었다. 반면, 환경회계 구현(EA)과 환경관리 개발(EM) 유형은 새로운 규제에 대응할 수 있는 고유 역량을 확보하기 위해 다양한 형태의 독자적 투자와 혁신 활동을 수행하였으며, 두 유형 간에는 상호 보완적인 관계가 나타났다. 환경회계 구현(EA) 유형의 경우, 측정 및 보고 시스템의 개선, 재무부서의 민감도 분석 강화 등 다양한 방식의 투자를 통해 비용 절감과 법적 책임 리스를 최소화하고자 하였으며, 이로인해 새로운 규제 비용 절감 역량이 축적되었다. 한편, 환경관리 개발(EM)유형의 경우, 조직의 수준을 재조정하는 등 기본 비즈니스와 포트폴리오에 상호 보완적인 장기 투자 진행, 규제 환경과 관련한 배출 강도 분석, 배출 관리를 위한 프로세스 개발, 적시 커뮤니케이션 제공을 위한 변화 관리 전문가 고용, 사업부 전체에 일관된 대응을 보장

48) pass-through charges : 공급자 또는 서비스 제공자가 자체적인 이익을 불이지 않고 고객에게 그대로 전가하는 비용

하기 위한 명확한 원칙 수립 등의 활동을 통해 규제에 대한 통합적이고 총체적인 기업 대응이 가능하도록 하는 규제 관리 역량이 축적되었다.

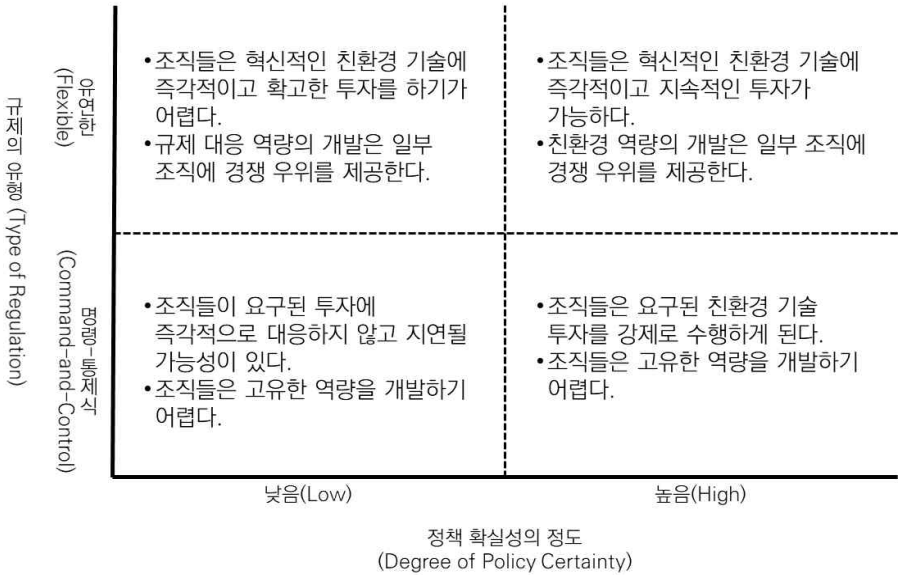
〈표 2-6〉 조직의 대응과 역량 개발의 관계

조직의 대응	대표 투자 사례	대표적인 혁신	기능
환경법 이해(EL)	• 법률, 컨설팅, 회계법인의 규정 준수 관련 조언	• 혁신의 증거 없음	• 고유한 역량 개발의 증거 없음
환경회계 구현(EA)	• 측정 및 보고 시스템 개선을 위한 인력 고용 및 외부 업체와의 계약 • 회계 및 재무 시스템 개선 • 중앙 집중식 거래 플랫폼 • 즉각적인 비용 절감 효과가 있는 저감 활동 • 잦은 로비 출장	• 고급 모델 • 고차 측정 방법	• 규제 비용 절감
환경관리 개발(EM)	• 탄소 저배출 및 고배출 활동의 균형 잡힌 포트폴리오 • 세부적인 탄소 관리 절차 개발을 위한 제3자 계약 • 변화 관리 전문가 채용 • 조인트 벤처 파트너와의 긴 논의 • 조직 구조 개선 • 정책 개발에 조기 및 빈번한 참여	• 고유한 프로세스 내러티브 • 전사적 탄소 관리 시스템	• 규정 관리

자료: Teeter, P. and Sandberg, J.(2016, WRAP Author's Accepted Manuscript), p.35.

정책 불확실성이 높은 상황에서 유연한 규제에 대한 기업의 대응 전략은 세 가지 유형으로 구분될 수 있으며, 정책 불확실성이 친환경 역량과 경쟁우위 개발을 저해할 수 있다는 결과가 도출되었다. 불확실한 정책 환경은 조직이 단기 투자 및 위험 회피에 집중하도록 만들며, 친환경 역량 개발을 저해하여 유연한 규제가 의도한 정책 성과를 달성하는데 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하고 이 연구는 긍정적인 측면도 함께 제시한다. 일부 조직은 정책 불확실성 속에서도 혁신적인 규제 대응 역량을 개발할 수 있으며, 규제 대응 전략의 변화가 기업의 역량 형성에 실질적인 영향을 미친다는 사실을 발견했다는 점이다. 이 연구는 결론에서 유연한 규제와 명령-통제식 규제라는 규제 방식과 정책 확실성의 정도가 어떻게 상호작용하여 조직의 대응 전략 및 대응 역량 개발에 영향을 미치는지를 설명하는 프레임워크 모델을 제시하였다.

[그림 2-1] 환경 규제 방식과 정책 확실성이 조직의 대응 및 역량 개발에 미치는 영향을 통합적으로 설명하는 틀



자료: Teeter, P. and Sandberg, J.(2016, WRAP Author's Accepted Manuscript), p.37.

2. 기업의 조직역량 및 성과 관련 연구

기업의 외부 환경 변화, 특히 규제에 대응하기 위한 조직역량에 대한 논의는 거의 이루어져 있지 않다. 다만 논의를 넓혀서 기업이 외부 환경 변화에 대응하여 기업의 성과를 향상시키려는 노력에 대한 연구는 자원기반이론을 중심으로 다수 이루어져 있다. Penrose(1995)의 기업성장이론(The Theory of the Growth of the firm)에 뿌리를 두고 있는 자원기반이론(Resource-based theory)은 기업에 대한 이해와 경쟁우위에 대한 해석에 따라 자원, 역량, 지식기반관점으로 세분화되었다. 세 가지 관점 모두 기업이 보유한 자원에 대한 정태적 분석을 중심으로 하기 때문에 급변하는 기업 외부의 환경에 대응하기 위한 활동에 대해서는 담지 못한다는 한계가 제기되었다. 이에 기업이 내외부의 자원을 적극적으로 활용하는 역량을 중심으로 한 동적역량 이론이 주목받기 시작했다. Teece, Pisano & Shuen(1997)가 처음 제시한 동적역량 이론(Dynamic capability theory)은 이후 Teece(2007)에 의해 동적역량의 구성요소가 구체화되었으며 다양한 분석에 활용되고 있다. 본 연구에서는 이러한 이론적 논의를 기반으로 기업들의 외부 환경 변화 대응역량과 기업성과에 대한 실증연구를 검토하였다.

가. 자원기반이론(Resource-based Theory) 관련 연구

기업이 외부의 환경 변화에 대해 각기 다른 반응과 성과를 나타내는 이유를 기업이 가진 독자적인 자원의 차이로 해석하는 것이 자원기반이론(Resource-based theory)이다. Penrose(1995)가 기업의 자원-능력-성장 간의 메커니즘에 따른 기업 성장의 법칙을 설명한 「기업성장이론(The Theory of the Growth of the firm)」에서 시작된 자원기반이론은 기업의 경쟁우위를 결정하는 요소에 대한 관점에 따라 세분화되었다. 전통적 자원기반관점(Resource-based view)에서는 자원이 갖는 가치(value), 희소성(rareness), 모방 불가능성(inimitability), 대체 불가능성(non-substitutability)의 차이가 기업의 지속가능한 경쟁우위를 결정하는 요소로 간주된다(Barney, 1991; Penrose, 1995). 역량기반 관점(Competency-based view)에서는 기업의 경쟁

력은 기업의 핵심역량과 동태적 역량으로부터 결정된다고 이해한다(Teece, Pisano & Sheun, 1997). 지식기반 관점(Knowledge-based view)은 기업에 축적되어 있는 지식을 핵심자원으로 설명한다(Spender, 1996). 이 세 가지 관점들은 ‘기업’의 속성을 바라보는 관점에 따라 그 기업의 경쟁우위를 결정하는 핵심요소를 기업의 ‘자원’, 기업의 ‘역량’, 기업의 ‘지식’으로 규정하고 있으나, 자원기반이론의 범위 안에서 같은 맥락에 있다고 할 수 있다(박만수·김천웅·한동섭, 2020).

<표 2-7> 자원기반이론(Resource-based theory)의 관점

구분	기업에 대한 이해	기업의 경쟁우위 결정요소	주요 연구자
자원기반관점 (Resource-based view)	‘자원’의 독특한 집합체	기업이 가지고 있는 특수한 자원 및 전략적 자산	Barney(1991)
역량기반 관점 (Competency-based view)	‘역량’의 독특한 집합체	기업의 핵심 역량과 동태적 역량	Teece, Pisano and Sheun(1997)
지식기반 관점 (Knowledge-based view)	‘지식’의 독특한 집합체	기업조직에 내재되어 있는 사회지식이나 조직지식	Spender(1996)

자료: 박만수·김천웅·한동섭(2020), p.54를 토대로 연구진 작성

기업의 경쟁우위를 결정하는 요소의 자원기반이론에서 설명하는 ‘자원(resources)’은 기업의 자산, 역량, 조직 운영, 속성, 정보, 지식 등을 모두 포함하는 개념이며 기업 간에 이질적으로 분포되어 있다고 가정한다. 조직이 보유하고 있는 자원을 배치하거나 확보함으로써 경쟁우위를 차지할 수 있으며, 특히 인적자원관리를 통해 조직성과를 향상시킬 수 있다고 본다(Mello, 2006). 기업 단위에서 전략적 인적자원관리를 통해 경영성과를 향상시킬 수 있으며, 이때 조직의 민첩성, 전략 실행력, 기술역량 등의 조직역량이 기업의 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(채주석·김찬중, 2019). 글로벌 금융위기와 같은 상황에서는 직접적인 성과급제도 보다는 직무순환, 지식마일리지프로그램, 전사적품질관리(Total Quality Management, TQM) 등의 다양한 인적자원개발 활동들이 기업성과를 향상시키는 것으로 분석되었다(나재석·김현동, 2020).

이수열·이준겸(2022)에 따르면 기업의 조직역량, 특히 조직의 학습역량은 기업의 기후변화와 관련된 탄소경영활동을 촉진시키기도 하며 조직학습의 변화량이 클수록 영향력은 더 강해진다. 기업의 탄소경영활동이 재무적인 성과나 시장성과 등 직접적인 경영성과에 미치는 영향을 단기간에 확인하기는 어려우나, 조직 차원에서의 학습역량이 많아질수록 외부의 환경변화에 대응하기 위한 활동이 강화되므로 장기적인 관점에서 기업에 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있다. 특히 조직학습의 절대적인 양(스톡)과 비교하여 변화량이 클수록 기업의 대응활동이 촉진되는 것으로 보아, 일시적인 조직역량의 규모 확대 보다는 지속적으로 역량을 축적해 나가는 행위 자체가 더 중요하다고 할 수 있다.

구글(Google)의 지주회사인 알파벳(Alphabet Inc.)이 4차 산업혁명 시대 ICT 산업을 선도할 수 있었던 이유 역시 기업 내부의 자원(기술 및 인적 자원) 확보와 조직 활성화 전략에서 찾을 수 있다(박만수·김천웅·한동섭, 2020). 인수합병 전략과 혁신기술 확보 전략을 통해 기술과 인적 자원을 안정적으로 확보하고, 내부 조직의 유기적인 통합 및 분사를 통해 경쟁력을 강화시켜 산업 내에서 경쟁우위를 지켜낼 수 있었던 것으로 분석할 수 있다.

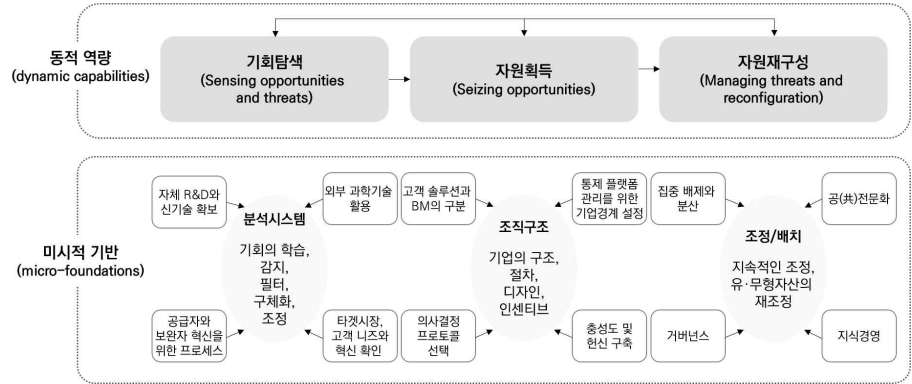
나. 동적역량이론(Dynamic Capability Theory) 관련 연구

자원기반이론이 기업의 경쟁력을 기업이 보유하고 있는 자원의 양적·질적 수준으로 평가함에 따라 급변하는 외부 환경에 대응하는 과정은 반영하지 못하는 한계가 제시되면서 동적역량이론(Dynamic capability theory)이 등장하였다. 동적역량이란 ‘급변하는 환경에 대응하기 위해 기업이 보유하고 있는 자원과 내·외부의 역량을 통합, 구축, 재구성하는 능력’으로 정의된다(Teece, Pisano & Shuen, 1997). 이때 자원(resources)은 암묵지와 같이 이전이나 모방이 어려운 영업비밀, 특수생산시설 등 기업 고유의 자산(assets)을 의미한다.

Teece(2007)은 동적역량을 ‘외부 환경의 위험과 기회를 탐지하고 새로운 사업모델을 위해 자원을 재구성하는 능력’으로 새롭게 정의하고, 동적역량의 구성요소를 기회탐색, 자원확보, 자원재구성의 3가지로 제시하였다(Teece, 2007). 첫째, 기회탐색(se

ensing opportunities and threats)이란 기회와 위협을 탐지하고 기술이나 시장의 변화를 감지하는 역량으로서 새로운 기회를 빠르게 인식하여 새로운 사업기회로 삼는 능력이다. 둘째, 자원획득(seizing opportunities)이란 기회를 포착한 이후 필요한 자원과 역량을 획득하는 역량으로서 내부자원은 물론 외부의 자원을 이용하여 협업전략을 세우는 것을 포함한다. 셋째, 자원재구성(managing threats and reconfiguration)이란 외부 환경에 대응하기 위하여 자산이나 조직을 전환하거나 재구성하는 역량으로서 기업이 경쟁우위를 유지하기 위해 필수적으로 취해야 하는 전략이다. 기업은 외부 환경에 대응하기 위해 구체적인 미시적 기반(micro-foundations)을 기반으로 동적역량을 적극적으로 활용할 수 있다. 기회탐색을 위해 기술과 혁신을 이용한 분석시스템이 필요하고, 자원획득을 위해 기업의 BM 관리와 통제를 위한 조직구조가 요구되며, 자원재구성을 위해 기업의 유무형 자산을 조정하고 거버넌스를 확립하는 등 각각의 미시적 기반이 활용된다. 기업이 보유한 자원과 동적역량을 조율하고 전환시키는 능력은 그 기업의 경쟁우위를 결정하는 중요한 요소가 된다. 즉 동적역량의 핵심은 기업이 외부 환경변화에 대해 내·외부의 자원과 역량들을 적극 활용하여 원활한 융합을 만들어 내는 능력이라 할 수 있다(Augier & Teece, 2009).

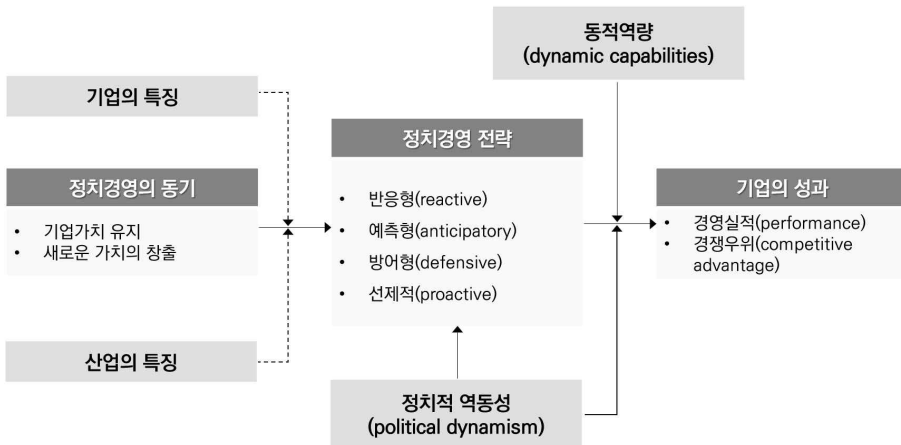
[그림 2-2] 동적역량과 기업성과의 프레임워크



자료: Teece(2007), p.1342를 토대로 연구진 작성

Oliver and Holzinger(2008)는 기업이 내·외부의 다양한 환경에 대응하기 위해 취하는 전략을 동적역량 관점에서 제시했다. 기업은 어떤 시점에 기업 가치를 유지하거나 새롭게 창출하려는 정치경영 동기가 발생하며, 내·외부의 환경 특성에 따라 적합한 전략을 선택한다. 외부 환경에 대해 반응형(reactive), 예측형(anticipatory), 방어형(defensive), 선제적(proactive) 전략을 선택적으로 취하게 되며 이 과정에서 다양한 동적역량을 활용하여 기업성고를 창출하게 된다.

[그림 2-3] 기업의 효율적인 정치경영을 위한 동적역량모델



자료: Oliver & Holzinger(2008), p.505를 토대로 연구진 작성

[그림 2-4] 동적역량을 활용한 기업의 전략 유형

기업 가치를 바라보는 관점			
		<가치 유지(value maintenance)>	<가치 창출(value creation)>
전략의 지향점	<준수> (compliance)	반응형 전략(reactive strategy) - 내부 동적역량(internal) - 예) 유연한 조직구조 개편	예측형 전략(anticipatory strategy) - 내부 동적역량(internal) - 예) 탐지 및 예측 능력 발휘
	<영향> (influence)	방어형 전략(defensive strategy) - 외부 동적역량(external) - 예) 정치/사회/자본의 배치	선제적 전략(proactive strategy) - 외부 동적역량(external) - 예) 제도적 영향 활용

자료: Oliver & Holzinger(2008), p.506를 토대로 연구진 작성

동적역량은 기업의 현황과 내외부 환경에 따라 기업성장에 직접적으로 영향을 주거나 다양한 매개변수를 통해 조절되는 것으로 나타났다. 최인우(2020)에 따르면 수도권에 위치한 중소기업의 경우 동적역량 중 기회탐색역량과 자원획득역량이 클수록 기업의 재무성과와 비재무성과를 모두 향상시키는 것으로 나타났으나, 자원재구성역량은 큰 영향을 미치지 않았다. 특히 자원획득 보다 기회탐색의 영향력이 더 크게 나타난 것으로 보아 동적역량 중 기회탐색역량이 가장 중요한 요소임을 알 수 있다. 자원재구성역량이 기업성장에 유의미한 영향을 미치지 않는 것은 단순한 생산제조시설의 변경이나 자원의 재배치는 기업 성과를 향상시키는 데 결정적으로 작용하는 요인은 아닐 수 있음을 의미한다. 기회탐색역량과 자원획득역량은 탐험적 혁신(exploratory innovation)과 활용적 혁신(exploitative innovation)과 같은 양면적 혁신 활동에 의해 기업성장에 영향을 미치는 것으로 확인되어 매개효과를 나타냄을 알 수 있다.

동적역량이 기업성장에 미치는 영향은 산업군의 기회, 전유성, 누적성, 안정성 등 환경역동성의 수준에 따라 다르게 나타나기도 한다(배순철·김병근, 2016). 환경역동성에 따라 저기술 산업군과 고기술 산업군으로 구분하여 동적역량의 효과를 분석할 경우, 고기술 산업군에서는 동적역량이 기업의 성과에 긍정적인 영향을 보였으나 저기술 산업군에서는 유의미한 영향이 나타나지 않는 것으로 분석되었다. 저기술 산업군에서는 동적역량이 기술성장에 직접적으로 영향을 미치지 않는 대신 기술역량과 마케팅역량의 매개효과를 통해 간접적으로 기업 성과를 향상시키는 것으로 나타났다.

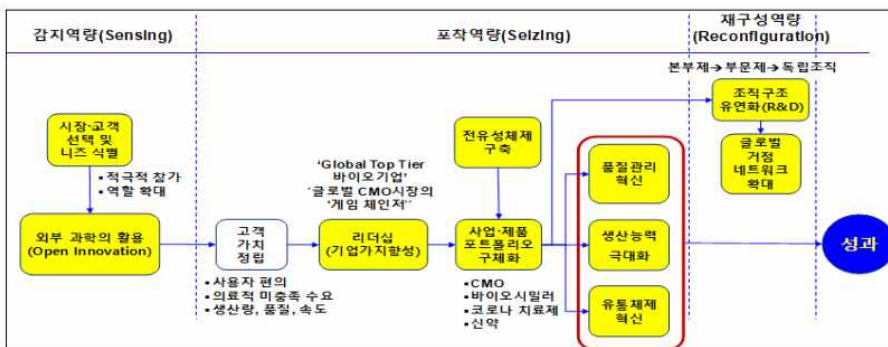
조완제·이태현(2022)은 수출바우처 컨설팅 지원사업의 참여기업을 대상으로 한 연구에서 동적역량과 시장지향성이 중소기업의 경영성장에 미치는 영향을 조사했다. 중소기업의 동적역량은 경영성장에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 특히 기회탐색역량의 효과성이 가장 높은 것으로 분석되었다. 이는 매개변수인 시장지향성에 의해 강화되는 것으로 나타났는데 시장지향성 중 시장정보 창출능력은 자원재구성역량을, 시장정보 반응능력은 자원획득과 자원재구성역량을 완전매개하는 것으로 분석되었다.

스타트업을 대상으로 동적역량과 기업가지향성(entrepreneurial orientation)이 기업 성과에 미치는 영향을 조사한 결과, 스타트업의 기업가지향성은 동적역량에, 동적역량은 다시 혁신성과와 경영성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(안경

만권상집, 2023). 시장과 기술 관점에서 외부 환경의 동태성은 동적역량이 기업성장에 미치는 영향을 긍정적으로 제어하며, 시장동태성과 기술동태성이 높은 경우에 이러한 조절효과가 더 강하게 나타났다. 스타트업의 경우 기업이 보유한 동적역량이 낮은 상태에서 동태성이 높은 환경에 노출될 경우 기업의 성과가 저하될 수 있으므로 기업 차원에서 동적역량을 강화할 필요가 있다.

바이오산업의 경우에서도 기업의 동적역량이 성공적인 기업 성장을 이루는 데 중요하게 작용한 것으로 나타났다. 우리나라의 대표적인 바이오기업인 셀트리온과 삼성바이오로직스를 대상으로 한 연구에서 기업은 급변하는 외부 환경에 대응하기 위해 내·외부의 역량을 통합, 구축, 재구성하는 동적역량을 강화함으로써 최대 경영성과를 거둔 것으로 분석되었다(박성훈·박병진, 2024). 양 기업의 시기별 동적역량의 변화와 발전 양상을 토대로 한국 바이오 선도기업의 동적역량 통합모델을 구축하였으며 향후 유사한 바이오기업이 동적역량을 강화하여 발전하기 위한 방향성을 제시하였다.

[그림 2-5] 한국 바이오산업 선도기업의 동적역량 통합모델



자료: 박성훈·박병진(2024), p.258

동적역량은 기업의 성과에 직접적으로 영향을 미치지만, 또 다른 요인의 매개인자로 작용하기도 한다. 홍인가·김형준(2022)는 기업의 가치사슬 네트워크 활동이 경쟁우위에 미치는 영향에 대한 동적역량의 매개효과를 조사했다. 기술창업기업을 대상으로 한 연구에서 동적역량은 기업의 경쟁우위에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

또한 기업의 가치사슬 내부(수요자, 공급자, 경쟁자)와 외부(정부기관, 투자자, 은행)의 네트워크 활동을 구분하여 경쟁우위에 대한 영향을 조사한 결과, 가치사슬내부의 네트워크 활동이 동적역량에 직접 영향을 주어 경쟁우위를 강화하는 것으로 분석되었다. 창업기업이 동적역량을 강화하여 경쟁우위를 확보하기 위해서는 가치사슬 내부의 수요자, 공급자, 경쟁자들 간의 네트워크 활동이 매우 중요함을 시사한다.

다. 기업의 조직역량과 혁신활동 관련 연구

기업은 조직성향에 따라 외부 환경에 대한 민감도나 혁신활동이 달라지게 되며, 이러한 조직성향의 차이가 기업 성과에 영향을 미친다는 연구까지 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 김은정·노두환·박호영(2017)은 ICT 분야 중소기업을 대상으로 기업의 외부환경(기술, 시장, 경쟁환경)과 내부환경(조직성향)에 따라 4개의 군집으로 분류하고, 각 군집별로 기업들의 혁신활동이 기업성과에 미치는 영향요인이 다름을 확인하였다. 내부협력적(폐쇄적) 조직성향을 가진 기업의 경우 자체기술개발이 주요 영향요인으로 나타났으며, 혁신적(개방적) 조직성향을 가진 기업의 경우 정부지원프로그램이 기업성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

<표 2-8> 기업의 조직성향과 혁신활동이 성과에 미치는 영향

구분		군집 1	군집 2	군집 3	군집 4
특 징	환경 역동성	기술경쟁 환경에 민감	시장환경에 민감	경쟁적 환경에 민감	낮음
	조직 개방성	내부협력적(폐쇄적) 조직성향	내부협력적(폐쇄적) 조직성향	혁신적(개방적) 조직성향	혁신적(개방적) 조직성향
기업성과 영향요인		자체기술개발	자체기술개발 공동연구	공동연구 정부지원프로그램	자체기술개발 네트워크 정부지원프로그램

자료: 김은정·노두환·박호영(2017), pp.134~137를 토대로 연구진 작성

또한 조직문화는 기술혁신이 기업성과에 미치는 영향을 조절한다(신왕재·황보윤·김영준, 2024). 기술혁신은 기업의 재무·작비·재무적 성과를 향상시키고, 이러한 효과는

기업의 흡수역량과 조직문화에 의해 조절되는 것으로 분석되었다. 흡수역량(adsorptive capacity)이란 ‘외부의 지식을 찾아내어 내부의 지식으로 소화하고 활용하는 능력’으로서 기업의 기술혁신과 직접적으로 연계될 수 있으므로 이러한 효과가 발생할 수 있을 것으로 분석된다(Cohen&Levinthal, 1990; 김종식·남정민, 2023). 위계문화, 개발문화, 합리문화, 합의문화로 구성되는 조직문화 역시 기술혁신의 성과를 증대시키는 데 기여하는 것으로 나타났으며, 이는 조직문화가 강할수록 구성원들의 조직 몰입과 유연성이 향상되어 전반적인 기업의 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다(Sackmann, 2011; Ma et al., 2021).

〈표 2-9〉 기업의 규제대응 관련 선행연구 종합

구분		주요 내용	분석 대상	주요 결과	참고문헌
1. 규제 인식과 대응 연구	인식	규제인식과 혁신성과 간의 연관성	국내 제조 및 서비스기업	규제유형(기술형/사회적)에 따라 혁신활동 차이 발생	유정민(2020)
		정책도구 인식와 혁신성과의 관계	국내 기업	정부규제에 대한 인식이 높을 경우 혁신활동 증가	박서현·박재민(2023)
		기업의 특성이 규제 인식 차이에 미치는 영향	국내 기업	기업 소재지에 따라 규제에 대한 인식 차이 발생	박순애·손지은(2016)
	대응	규제대응 기업 혁신과 성과의 매개효과	중국 35개 기업	환경규제 상황에서 제품혁신이 공정혁신보다 성과에 더 큰 기여	Hu, D. et al.(2017)
		규제변화가 기업의 기술사용에 미치는 영향	스웨덴 생명보험 산업	규제변화에 따라 제품, 공정, 인프라기술 측면의 대응역량 제안	Åke Freij(2022)
		정책 불확실성이 유연한 규제에 대한 조직대응에 미치는 영향	호주의 탄소배출권 거래제도 참여기업	기업의 대응활동 유형: 환경법 이해(EL), 환경회계구현(EA), 환경관리개발(EM)	Teeter, P. and Sandberg, J.(2016)
2. 조직 역량과 성과 연구	자원 기반 이론	- 기업성장이론에서 출발한 이론 - 기업은 보유한 자원의 차이에 따라 외부의 환경변화에 대해 다른 반응과 성과를 나타냄 - 자원기반관점, 역량기반관점, 지식기반관점으로 세분화			Penrose(1995) Barney(1991) Teece, Pisano and Sheun(1997) Spender(1996)
		전략적 인적자원관리와 조직역량을 통해 경영성과에 미치는 영향	국내 중소·중견 기업	조직역량(조직의 민첩성, 전략 실행력, 기술역량)이 긍정적 영향	채주석·김찬중(2019)
		위험상황에서의 기업성과 향상 요인	인적자본기업 패널	인적자원개발(직무순환, TQM등)이 기업성과 향상	나재석·김현동(2020)
		기업의 기후변화대응활동, 조직역량, 기업성과간 관계성	2015년 배출권거래제 대상업체	조직역량, 특히 학습역량은 기업의 환경 대응활동을 촉진	이수열·이준겸(2022)
		4차산업혁명 시대 알파벳의 대응전략 분석	Alphabet Inc.	기업내부 자원(기술 및 인적자원)과 조직활성화를 통해 경쟁우위 확보	박만수·김천웅·한동섭(2020)

구분	주요 내용	분석 대상	주요 결과	참고문헌
동적 역량 이론	• 자원기반이론의 정태적 한계를 보완하기 위한 이론 • 동적역량이란 급변하는 환경대응을 위해 기업이 보유한 자원과 내·외부의 역량을 통합, 구축, 재구성하는 능력 • 동적역량의 구성요소: 기회탐색역량, 자원확보역량, 자원재구성역량 • 기업의 대응전략: 반응형, 예측형, 방어형, 선제적 전략			Teece, Pisano and Sheun(1997) Teece(2007) Augier and Teece(2009) Oliver and Holzinger(2008)
	동적역량이 기업성과에 미치는 영향	국내 중소기업	기회탐색&자원획득역량은 기업의 재무·비재무적 성과를 모두 향상시킴	최인우(2020)
	산업군에 따라 동적역량이 기업성과에 미치는 영향	국내 중소기업	저기술산업군에 비해 고기술산업군에서 동적역량이 기업성과를 향상시킴	배순철·김병근(2016)
	동적역량과 시장지향성이 경영성과에 미치는 영향	수출바우처 컨설팅 지원사업의 참여중소기업	기회탐색역량은 경영성과에 긍정적이 영향을 미치며, 시장지향성에 의해 촉진됨	조원재·이태현(2022)
	동적역량과 기업가치향성이 기업 성과에 미치는 영향	국내 스타트업	동적역량은 기업성과에 긍정적인 영향을 미치며, 기업가치지향성에 의해 조절됨	안경만·권상집(2023)
	한국 바이오산업 선도기업의 성공요인 분석	셀트리온 삼성바이오로직스	내·외부역량을 통합, 구축, 재구성하는 동적역량 강화를 통해 산업 선도	박성훈·박병진(2024)
	기업의 가치사슬 네트워크 활동이 경쟁우위에 미치는 영향	기술창업기업	동적역량과 가치사슬 내부네트워크활동이 경쟁우위 확보에 긍정적인 영향	홍인가·김형준(2022)
	조직성향에 따른 혁신활동과 기업성과 차이	ICT 분야 중소기업	환경역동성과 조직개방성에 따른 군집별로 기업성과 영향요인이 달라짐	김은장·노두환·박호영(2017)
기타 조직 역량	조직문화가 기술혁신과 기업성과에 미치는 영향	국내 기업	기술혁신은 기업의 성과를 향상시키며, 이는 기업의 흡수역량과 조직문화에 의해 조절됨	신왕재·황보윤·김영준(2024)

자료: 본문 내용을 참고하여 연구진 작성

| 제3장 | 규제개선 지원정책의 성과와 한계

제1절 규제개선 지원제도 현황

1. 개요

우리나라에서는 다양한 규제 대응 및 개선 제도를 운영하고 있는데, 첫째, 정부가 법령 등을 제·개정하는 절차상 장치를 두어 합리적인 방향으로 규제를 마련하는 제도, 둘째, 기존의 규제들을 재검토하여 규제를 개선하는 제도, 셋째, 현행 규제를 면제하거나 유예하는 등 특례를 부여하는 제도, 넷째, 정부가 민간의 표준·인증 등 기술규제 대응 활동을 지원하는 제도와 사업 등이 운영되고 있다. 정부에서는 표준·인증의 획득 등에 소요되는 경비를 지원하거나 역량 강화 교육을 제공하는 등 표준·인증 활동을 지원하는 사업도 운영하고 있다.

이러한 제도들은 정부에서 주도적으로 규제를 정비하는 정부 주도 유형과 민간기업 등에서 규제개선 수요를 제기하거나 규제개선 과정에 참여하는 민간 수요 기반 유형으로 구분할 수 있다.

〈표 3-1〉 주요 규제 지원제도 현황

구분	제도	근거	소관기관	유형	대상
규제 제·개정 절차 참여	입법예고 의견 제출	행정절차법 제44조(의견제출 및 처리)	행정청	민간 수요	입법안(법령, 자치법규)
	입법안 공청회	행정절차법 제45조(공청회)	행정청	민간 수요	입법안(법령, 자치법규)
	규제영향분석	행정규제기본법 제7조(규제영향분석 및 자체심사)	중앙행정기관장	정부 주도	법령등, 조례·규칙
	의견 수렴	행정규제기본법 제9조(의견 수렴)	중앙행정기관장	민간 수요	법령등, 조례·규칙
	규제심판제도	민간주도 규제개선 심의회의 설치 및 운영에 관한 규정	국조실	민간 수요	법령등, 조례·규칙
	규제일몰제	행정규제기본법 제8조(규제의 존속기한 및 재검토키한 명시)	중앙행정기관장	정부 주도	법령등, 조례·규칙

구분	제도	근거	소관기관	유형	대상
기존 규제 개선	규제정비 종합계획 수립	행정규제기본법 제20조(규제정비 종합계획의 수립)	국조실 (규제개혁위원회)	정부 주도	법령등, 조례·규칙
	규제 개선 요청 (규제개혁신문고)	행정규제기본법 제17조(규제 정비의 요청)	국조실	민간 수요	법령등, 조례·규칙
	적합성평가 실효성검토	국가표준기본법 제22조(제품등의 적합성평가 등)	국표원	정부 주도	적합성평가 (교정, 인증, 시험, 검사 등)
	과학기술 규제 개선	과학기술기본법 제35조(과학기술 관련 규제 등의 개선)	과기부	정부 주도	규제
	사업분야 행정규제 개선	기업 활력 제고를 위한 특별법 제33조(기업 등 제안방식에 의한 행정규제 개선의 요청)	산업부	민간 수요	행정규제
	창업 저해 규제 개선	중소기업창업 지원법 제21조(창업저해 규제의 발굴 및 개선)	중기부	정부 주도	규제
	산업별 규제 개선	(관련 법령)	(관계부처)	정부 주도	규제
규제 특례	규제샌드박스	행정규제기본법 제19조의3(신기술 서비스·제품 관련 규제의 정비 및 특례 등) ⁴⁹⁾	국조실 등	민간 수요	기술규제
	기업활동 규제 특례	기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 제2장(창업 및 공장설립에 관한 규제완화) ~ 제6장(진입 제한 등의 완화)	산업부	정부 주도	행정규제
	자율규제	(개별 법령)	(관계부처)	민간 수요	규제
기술규제 대응 활동 지원	무역기술장벽(TBT) 규제 대응 지원 (상담, 조사, 교육)	국가표준기본법 제26조의2(무역기술장벽 대응시책의 추진)	국표원 (한국시험인증 산업협회)	민간 수요	해외 기술규제 (TBT)
	해외진출정보 제공	KOTRA 해외경제정보드림, http://dream.kotra.or.kr	다부처	정부 주도	해외경제정보
	국제표준·해외인증 획득 지원	중기부 해외규격인증획득지원센터, https://www.smes.go.kr ; 산업부 해외인증지원단, https://www.globalcerti.kr	중기부; 산업부	민간 수요	표준·인증 등 표준·인증 등
	표준·인증 등 교육 및 기술지도	KRISS 중소기업협력그룹, https://eshop.kriss.re.kr ; 한국표준협회, https://ksa.or.kr/ksa_kr/index.do	국표원	민간 수요	표준·인증 등
	표준창출 및 표준화 역량 강화 지원	맞춤형 표준화 전략 지원, https://www.rndstandard.or.kr/bbs/11600/99.do	국표원, 한국표준협회	민간 수요	표준
	산업별 R&D 규제 대응 지원	(관련 사업)	(관계부처)	정부 주도	인증, 표준, 실증 등

자료: 연구진 작성

49) 행정규제기본법 시행령 제13조의2(규제 특례 관계법률) 법 제19조의3제3항에서 “대통령령으로 정하는 법률”이란 다음 각 호의 법률(이하 “규제 특례 관계법률”이라 한다)을 말한다.

1. 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」
2. 「금융혁신지원 특별법」
3. 「모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률」
4. 「산업융합 촉진법」
5. 「순환경제사회 전환 촉진법」
6. 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」
7. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」
8. 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」

2. 주요 규제 지원제도

가. 규제 제·개정 절차 참여

1) 입법예고 및 입법안 공청회

행정청은 법령등을 제정하거나 개정 또는 폐지하려는 경우 이를 예고하여야 한다(행정절차법 제41조). 이에 대하여 누구든지 예고된 입법안에 대하여 의견을 제출할 수 있고, 이 의견을 받은 행정청은 특별한 사유가 없으면 이를 존중하여 처리하고, 처리결과를 통지하도록 하고 있다(행정절차법 제44조).

규제가 법령을 통한 경우가 다수인 점을 고려하면 이러한 입법예고를 통해 기업은 규제의 신설 등을 확인하고 그에 대한 의견을 제출할 수 있다. 또한 단순히 제출로만 끝나는 것이 아니라 그 의견을 ‘특별한 사유가 없으면 이를 존중하여 처리’하도록 하고 있고, 결과까지 통지받을 수 있다는 장점이 있다.

2) 규제영향분석 및 의견 수렴

규제영향분석은 정부 차원에서 규제를 신설하거나 강화하려는 경우 신설·강화되는 규제의 타당성과 영향 정도를 사전에 종합적으로 검토하고 그 결과를 공표함으로써 국민이나 기업 등이 규제의 필요성과 주요 내용을 확인할 수 있도록 하는 것이다(제7조). 이는 규제가 국민의 권익에 미치는 영향을 사전에 분석하고, 불필요하거나 과도한 규제 도입을 방지함으로써 규제의 정당성과 필요성을 제고하려는 제도적 장치이다. 중앙행정기관의 장은 규제영향분석서를 작성하여 공표하고, 제출된 의견을 검토·반영한 뒤 자체심사위원회의 심의를 거쳐 규제의 타당성을 스스로 심사한다(제7조 제1항~제4항).

중앙행정기관의 장은 규제를 신설하거나 강화하고자 할 때에는 규제개혁위원회에 심사를 요청해야 하며, 이때 법령안을 동반하는 경우에는 법제처장에게 법령안 심사를 요청하기 전에 먼저 위원회 심사를 받아야 한다(제10조 제1항). 위원회는 이러한 요청을 받은 후 10일 이내에 해당 규제가 국민의 일상생활 및 사회·경제활동에 미치

는 영향을 고려하여 ‘중요규제’에 해당하는지 여부를 판단한다. 중요규제가 아닌 경우에는 별도의 심사 없이 심사가 완료된 것으로 보지만(제11조), 중요규제로 판단된 경우에는 요청일로부터 45일 이내에 심사를 완료해야 하며, 필요 시 단 한 차례에 한해 15일 이내의 범위에서 연장할 수 있다(제12조 제1항).

예외적으로 긴급하게 규제를 신설하거나 강화할 필요가 있는 경우에는 일반적인 사전 절차(제7조~제10조)를 생략하고 위원회에 직접 심사를 요청할 수 있다(제13조).

중앙행정기관의 장은 규제를 신설하거나 강화하려면 공청회, 행정상 입법예고 등의 방법으로 행정기관·민간단체·이해관계인·연구기관·전문가 등의 의견을 충분히 수렴하여야 한다(행정규제기본법 제9조). 이 조항은 기속행위로 표현되어 있지만, 「행정절차법」 등에서 규정한 입법예고 등을 반복하여 실시한 것으로 보이는데, 의견수렴을 강조하기 위한 규정으로 보인다.

3) 규제심판제도

규제심판은 규제혁신추진단의 요청, 경제협·단체 등 현장의 건의, 규제개혁신문고 접수 등의 온·오프라인 방법으로 규제개선 과제를 접수·발굴하고, 해당 개선과제의 소관부처 또는 중립적인 규제심판부가 규제개선의 필요성을 심의하여 개선을 권유하는 제도이다.⁵⁰⁾

국무총리훈령인 「민간주도 규제개선 심의회의 설치 및 운영에 관한 규정」에서는 기업활동과 국민생활에 불편이나 부담을 초래하는 규제를 합리적으로 개선하고자 민간이 주도적으로 참여하는 규제개선 심의회(규제심판부)를 설치하도록 하였다. 「민간주도 규제개선 심의회 운영세칙」 제4조에 따르면, 규제심의과제는 i) 국제적인 기준에 비하여 과도하거나 불합리한 규제, ii) 시장진입이나 공정한 경쟁을 명백하게 제한하고 있는 규제, iii) 이해관계인 간의 이견으로 인해 사회·경제적 부작용이 우려되는 규제, iv) 그 밖에 국민에게 미치는 파급효과가 상당한 규제에 해당하는 경우 선정할 수 있다.

50) 국무조정실 규제심판, <https://www.better.go.kr/jz.judge.JudgeMain>

4) 규제일몰제

규제의 존속기한 및 재검토키한 제도는, 새로운 규제를 도입하거나 기존 규제를 강화할 때 그 타당성과 필요성을 계속 확인하기 위해 일정 기간이 지나면 폐지 또는 연장 여부를 다시 검토하도록 한 장치이다. 행정규제기본법은 중앙행정기관의 장이 명백한 존속 사유가 없는 규제를 신설하거나 강화할 경우 원칙적으로 5년을 초과하지 않는 존속기한이나 재검토키한을 설정하도록 규정하고(제8조 제1항 및 제2항), 필요에 따라 이를 연장하려면 규제개혁위원회에 심사를 요청하거나(제8조 제3항) 법률 개정안을 국회에 제출하는 절차(제8조 제5항)를 거치도록 한다. 또한 중앙행정기관의 장은 재검토키한이 도래하면 해당 규제의 시행상황을 점검하고, 그 결과에 따라 폐지·완화 등 필요한 조치를 하며(제8조의2 제1항), 재검토 결과보고서를 작성·보존·공개하고 다음 재검토 시 반영하도록 하여(제8조의2 제2항), 규제의 타당성을 지속적으로 확인하고 개선할 수 있도록 하고 있다(제8조의2 제3항).

나. 기존 규제 개선

1) 규제정비 종합계획 수립

「행정규제기본법」 제20조에서는 규제개혁위원회는 매년 중점 추진할 규제분야나 특정 기존규제를 선정하여 정비지침을 작성하고, 각 중앙행정기관에서는 해당 지침에 따라 소관 분야의 규제정비 계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있다.

2025년 규제정비 종합계획에서는 규제정비 중점 분야를 경제활성화(경제역동성 강화), 민생활력 제고, 체제정비(기존 체계 운영 내실화)로 설정하고, 개선과정에 국민의 참여기회를 대폭 확대하고자 하였다. 또한 국무조정실 주도로 종합적이고 체계적인 관리를 추진할 계획을 포함하였다. 2024년의 경우 신산업, 탄소중립, 지역발전, 민생 등의 중점 분야만 제시하고 부처별 과제 발굴 현황을 산발적으로 발표하는 등 국민 체감도를 높이는 데 한계가 있었다고 평가된다.⁵¹⁾

51) 관계부처합동(2025.2.), 2025년 규제정비 종합계획

2) 규제개선요청

「행정규제기본법」에서는 누구든지 규제개혁위원회에 고시 등 기존규제의 폐지 또는 개선을 요청할 수 있다고 규정하고 있다(제17조 제1항). 규제개혁위원회는 이러한 정비(폐지 또는 개선) 요청이 있는 경우 해당 규제 소관 행정기관장에게 지체 없이 통보하고, 통보 받은 행정기관장은 책임자 실명으로 성실하게 답변하도록 하고 있다(제17조 제2항). 이러한 법률상 제도를 실현한 것이 규제개혁신문고이다. 규제개혁신문고는 “대한민국 국민·기업·지자체 등 누구나 현장에서 겪는 규제애로를 건의하고, 정부로부터 답변을 받을 수 있는 국민참여형 규제건의 온라인 창구”이다⁵²⁾

특히 국민이 신기술 서비스·제품에 관하여 확인을 요청하는 경우, 중앙행정기관의 장은 신기술 서비스·제품에 대한 규제 특례를 부여하는 관계 법률로 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 확인하여 통보하여야 한다고 규정하고 있다(제19조의3 제1항).

3) 적합성평가 실효성검토

국가표준기본법 제22조에 따르면, 관계 중앙행정기관의 장들은 소관 적합성평가의 존속 필요성, 절차 등을 검토하고 그 결과를 규제개혁위원회에 제출하여야 한다. 적합성 평가 실효성 검토 제도는 정부에서 합리적인 인증을 운영하고 기업들의 부담을 경감하기 위해 2019년부터 도입하여 운영하고 있는 제도이다.

적합성평가는 제품, 서비스 등이 규정된 요건에 충족되는지 평가하는 활동으로, ‘전기용품 안전인증’, ‘인삼류 검사’, ‘식품명인 지정’ 등이 있다. 이는 우리나라에서 ‘인증’으로 통용된다. 인증은 국민 안전, 보건, 환경보호, 제품 시장 출시 지원 등을 목적으로 하지만, 인증이 유사, 중복되거나 불합리한 기준인 경우 기업들의 부담을 초래하거나 시장진입의 규제로 작용하기도 한다. 정부에서는 1주기(2019~2021년) 및 2주기(2022~2024년) 인증 통합합 노력을 추진하였음에도 인증이 지속 증가하고 있음을 인지하고, 2025년 3주기(2025~2027년) 적합성평가 실효성검토 추진 계획을 발표하였다. 이에 따르면, 정부는 기준이 부재하거나 실적이 저조한 인증 제도, 단순한 홍보

52) 규제개혁신문고, <http://www.sinmungo.go.kr>

의 목적이거나 해외 유사 사례가 없는 인증 제도 등의 폐지를 추진하고, 기업들의 부담 경감을 위해 유사인증 통합, 성적서 상호인정, 절차 간소화, 인증 유효기간확대 등을 유도할 것이라고 하였다.⁵³⁾

4) 과학기술 규제 개선

「과학기술기본법」 제35조 및 동법 시행령 제50조에 따르면 정부는 매년 과학기술 혁신에 지장을 초래할 수 있는 규제를 완화하거나 제거하기 위해서 과학기술 관련 규제를 점검하여야 한다. 또한 정부는 과학기술 관련 국내외 환경변화에 맞추어 제도와 규정을 마련하여야 한다. 과학기술정보통신부에서는 각 부처의 과학기술혁신 관련 규제개선 시책을 종합하여 과학기술규제개선대책을 수립하고 국가과학기술자문회의의 심의에 따라 확정하여야 한다.

이에 따라 2020년 국가과학기술자문회의 심의회의에서는 과학기술정보통신부에서 제출한 ‘과학기술 현장규제 개선방안(안)’을 논의한 바 있다. 해당 계획은 연구자 중심의 연구제도 개선 및 현장제감 강화를 목표로 하였으며, 중점 추진과제로는 ‘연구자의 자율이 존중되는 신뢰 기반의 연구제도 개선’, ‘연구기관의 연구지원 역량 제고를 위한 지원 강화’가 포함되었다.⁵⁴⁾

5) 사업분야 행정규제 개선

「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제5장에서는 사업재편을 추진하는 기업이 규제애로를 해소할 수 있도록 여러 제도적 장치를 마련하고 있다. 먼저 사업재편을 신청하고자 하는 기업은 해당 사업활동에 적용되는 법령, 지방자치법규, 행정규칙 등의 해석 및 적용 여부에 대해 주무부처의 장에게 확인을 요청할 수 있으며, 주무부처는 이를 일정 기간 내에 회신할 의무가 있다. 요청 내용이 다른 부처의 소관인 경우에는 관계 기관 간의 협의를 거쳐 기업에게 그 결과를 통보해야 한다(제32조). 또한, 신청기업

53) 산업통상자원부 보도자료(2025.3.28.), “국표원, 정부 인증제도 존속 필요성 검토: 인증 합리화를 위한 「3주기(’25~’27) 적합성평가 실효성검토 추진 계획」 발표”

54) 과학기술정보통신부(2020.5.13.), 과학기술 현장규제 개선방안, 국가과학기술자문회의 심의회의

및 승인기업이 해당 사업분야에서의 행정규제 개선을 요청할 수 있는 권한을 명시하고 있다(제33조). 기업은 행정규제 개선이 필요한 사항과 함께 개선 시 발생 가능한 부작용에 대한 보완 방안 등을 함께 제출해야 하며, 주무부처는 앞서 언급한 법령 해석 절차를 준용해 이를 처리해야 한다. 특히 승인기업의 사업재편 이행을 지원하는 업무를 위탁받은 기관이 현장 조사 과정에서 행정규제를 발견한 경우에는 기업을 대신해 규제 개선을 요청할 수도 있다(제33조 제3항). 이러한 요청에 따라 규제 개선이 허용된 경우, 주무부처 및 관계기관, 지방자치단체의 장은 그 내용을 공표하고, 개선을 위해 필요한 절차를 마련하여 조치를 취해야 한다(제34조). 기업은 이러한 회신 결과에 이의가 있을 경우, 주무부처에 이의신청을 제기할 수 있는 절차도 보장되어 있다(제35조). 다만, 이 제도의 한계는 사업 재편과 관련된 기업만이 이 제도를 이용할 수 있다는 점이다.

6) 창업 저해 규제 개선

「중소기업창업 지원법」 제21조는 정부에서 창업 또는 창업기업 등의 성장을 저해하는 불필요한 규제를 완화하거나 제거하기 위해 각종 규제를 발굴하여 개선하도록 노력해야 한다고 규정하였다.

중소벤처기업부는 2022년 10월 ‘제1차 중소벤처 분야 규제개선 방안’을 발표하여 중소기업들에게 부담을 주는 숨은규제를 개선하고 창업기업의 신사업 진출을 어렵게 하는 ‘허들규제’를 타파하고자 하였다. 중소기업중앙회를 중심으로 중소기업 현장애로와 229개 과제가 담긴 규제개혁 과제집을 정부에 건의하였으며, 부처에서는 경제 규제혁신TF 작업반 회의, 창업지원 수혜기업 전수조사, 新산업 간담회 등을 주재하여 즉시 개선이 가능한 과제 21개를 확정하였다.⁵⁵⁾

중소벤처기업부는 2024년 ‘생애주기에 따른 중소벤처 분야 규제개선 방안’ 또한 발표하였다. 이는 중소기업중앙회, 벤처기업협회 등 협단체에서 건의한 과제(1,193건)들을 사업화 단계, 성장 단계, 폐업 및 재기 단계 등 중소기업의 생애주기에 따라 분류하고, 전문가 검토 및 관계부처 협의를 거쳐 71개 개선 과제를 선정한 것이다.⁵⁶⁾

55) 관계부처합동(2022.10.17.), 제1차 중소벤처 분야 규제개선 방안, 경제 규제혁신 TF 22-3-2

7) 기타 산업별 규제 개선

그 밖에 분야별 법령에서 소관 부처의 규제 개선 책무를 규정하는 경우가 있다.

부처별로 살펴보면 과학기술정보통신부의 경우 정부에서 선제적으로 해당 분야 기술혁신이나 시장창출 등에 불필요한 규제를 완화하거나 해소하여야 한다고 규정하는 경우가 많다. 예를 들어, 「뇌연구 촉진법」 제12조의2에 따르면 정부는 뇌연구 및 뇌산업 R&D, 시험·평가, 검증, 사업화에 관한 불필요한 규제를 완화하거나 해소하고, 국내외 환경변화에 따라 제도나 규정을 마련하여야 한다. 특히 과학기술정보통신부에서는 뇌연구 및 뇌산업 관련 이해관계자 및 전문가 등의 의견 수렴을 통해 개선이 필요한 규제와 그 개선방안을 검토하여야 한다. 생명공학 분야의 「생명공학육성법」에서도 마찬가지로 정부의 규제 개선 책무를 규정하였다. 동법 제22조에 따르면 정부는 생명공학 기술혁신 및 신산업 창출에 지장을 초래할 수 있는 불필요한 규제를 완화하거나 해소하고, 국내외 환경변화에 맞추어 제도나 규정을 마련하여야 한다. 관계 중앙행정기관의 장은 생명공학 기술개발 및 활용에 관하여 이해관계자 및 전문가 등의 의견 수렴을 통해 개선이 필요한 규제를 발굴하고 그 개선방안을 검토하여야 한다. 「지능정보화 기본법」 제31조는 누구나 지능정보기술, 지능정보서비스, 지능정보기술 제품을 개발, 제공, 활용할 수 있고, 정부는 그 과정에서 사람의 생명과 안전이 저해되는 경우 등에 한해서만 이를 제한할 수 있다고 하였다. 또한 동법에서는 정부는 지능정보 기술 및 서비스, 제품 관련 법령과 제도를 이러한 원칙에 맞게 정비해야 한다고 하였다.

산업통상자원부의 경우 해당 분야의 사업자 등이 해당 사업과 관련하여 필요한 규제개선을 정부에게 신청할 수 있도록 근거를 두는 경우가 많다. 예를 들어, 「국가기간 전력망 확충 특별법」 제18조에 따르면 송전사업자는 국가기간 전력망 개발사업과 관련하여 필요한 규제개선을 산업통상자원부장관에게 신청할 수 있다. 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 제29조에 따르면 전략산업등 관련 기업은 해당 산업의 R&D, 시험·평가, 검증, 생산 활동에 필요한 규제개선을 산업통상자원부장관에게 신청할 수 있다. 「미래자동차 부품산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한

56) 대한민국 정책브리핑(2024.4.28.), “생애주기에 따른 중소벤처 분야 규제개선 방안”, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=156627711>

특별법」의 경우, 정부가 미래자동차 부품산업 육성에 지장을 줄 수 있는 규제를 완화 또는 해소하고, 국내외 환경변화에 부합하는 제도와 규정을 마련하도록 함(제29조)과 동시에, 미래자동차 부품기업 또한 산업통상자원부장관에게 미래자동차 부품산업에 관한 규제개선을 신청할 수 있도록 하는 등(제30조), 정부 주도 유형과 민간 수요 기반 유형의 규제개선 근거를 모두 두고 있다.

〈표 3-2〉 산업별 규제 개선의 근거

부처	법률	규정	유형
과기부	과학기술기본법	제35조(과학기술 관련 규제 등의 개선)	정부주도
산업부	기업 활력 제고를 위한 특별법	제33조(기업 등 제안방식에 의한 행정규제 개선의 요청)	민간수요
중기부	중소기업창업 지원법	제21조(창업저해 규제의 발굴 및 개선)	정부주도
과기부	뇌연구 촉진법	제12조의2(규제 개선 등)	정부주도
과기부	생명공학육성법	제22조(생명공학 관련 규제 개선 등)	정부주도
과기부	지능정보화 기본법	제31조(규제 개선 등)	정부주도
산업부	국가기간 전력망 확충 특별법	제18조(규제개선의 신청 등)	민간수요
산업부	국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법	제29조(규제개선의 신청 등)	민간수요
산업부	미래자동차 부품산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한 특별법	제29조(미래자동차 부품 관련 규제개선 등)	정부주도
		제30조(규제개선의 신청과 적극행정)	민간수요
산업부	산업 디지털 전환 촉진법	제17조(규제개선의 지원 등)	민간수요
산업부	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	제22조의10(규제개선의 신청 등)	민간수요
산업부	소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법	제51조(규제개선의 신청 등)	민간수요
산업부	첨단산업 인재혁신 특별법	제32조(규제개선 신청의 의제)	민간수요
중기부	중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률	제26조(규제개선의 신청 등)	민간수요
금융위	금융혁신지원 특별법	제10조의2(규제 개선의 요청 등)	민간수요
농림부	푸드테크산업 육성에 관한 법률	제15조(규제개선의 신청 등)	민간수요
식약처	디지털의료제품법	제45조(디지털의료제품 규제지원센터)	정부주도

자료: 연구진 작성

다. 규제 특례

1) 규제샌드박스

규제샌드박스는 2018년 9월 정보통신융합, 산업융합, 규제자유특구 분야의 관련 법률에서 도입되어 2019년 1월 정보통신융합, 산업융합분야를 시작으로 2019년 4월 규제자유특구 및 혁신금융분야, 2020년 2월 스마트도시, 2020년 12월 연구개발특구, 2023년 10월 모빌리티, 2024년 1월 순환경제 분야로 확대되고 있다.⁵⁷⁾

[그림 3-1] 규제샌드박스 추진체계



자료: 규제샌드박스, <https://www.sandbox.go.kr>(검색일: 2025. 4. 11.)

규제특례 관련 법률로는 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」(지역특구법), 「금융혁신지원 특별법」(금융혁신법), 「모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률」(모빌리티혁신법), 「산업융합 촉진법」, 「순환경제사회 전환 촉진법」(순환경제촉진법), 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」(스마트도시법), 「연구개발 특구의 육성에 관한 특별법」(연구개발특구법), 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」(정보통신융합법)을 들고 있다(행정규제기본법 시행령 제13조의2).

57) 규제샌드박스, <https://www.sandbox.go.kr>(검색일: 2025. 4. 11.)

이 법률에서 규정한 규제샌드박스 제도를 살펴보면 다음 표와 같다.

〈표 3-3〉 규제샌드박스 제도 종류

구분	지역특구법	금융혁신법	모빌리티혁신법	산업융합촉진법	순환경제촉진법	스마트도시법	연구개발특구법	정보통신융합법
제도 내용	규제신속확인 실증특례 임시허가	규제신속확인 혁신금융서비스(임시허가, 실증특례 지정대리인에 대한 업무위탁)	규제신속확인 실증특례	규제신속확인 실증특례 임시허가	신속처리 실증특례 임시허가	규제신속확인 스마트혁신 사업 스마트실증 사업	규제신속확인 실증특례 임시허가	신속처리 실증특례 임시허가
유효 기간	2+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)	4+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)	2+2년 (1회한정)
소관 부처	중소벤처기업부	금융위원회	국토교통부	산업통상자원부	환경부	국토교통부	과학기술정보통신부	과학기술정보통신부

자료: 김중천·김혜정, 2022⁵⁸⁾

2) 기업활동 규제 특례

1990년대부터는 기업활동 관련 규제에 대한 비판이 활발해지고, 효율성과 국제적 투명성 측면에서 정부의 개입에 대한 논의도 이루어졌다. 이에 따라 1993년부터 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」이 제정되었다. 동법은 기업활동에 관한 각종 행정규제를 완화하고 특례에 관한 사항을 시대에 맞도록 재규정함으로써 기업활동을 원활하게 하고 행정의 투명성과 신속성을 제고하려는 목적을 가지고 있다.⁵⁹⁾

「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」은 창업 및 공장설립에 관한 규제완화(제2장), 의무고용의 완화(제3장), 수출입에 관한 규제의 완화(제4장) 등 기업활동에 대한 규제 특례 사항으로 구성되어 있다.

58) 김중천·김혜정(2023), 규제샌드박스제도 통합법 제정방안에 관한 연구, 한국법제연구원

59) 행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=007231&pageFlag=&sitePage=>

3) 자율규제

자율규제 원칙은 민간주체 또는 단체 등이 주도적으로 행위 규범을 정하고 운영하는 것으로, 정부는 이를 지원하거나 최소한의 감독만 수행하는 구조이다. 현재 정보통신, 방송, 광고 등 일부 분야에서는 자율규제가 도입되어 운영되고 있다.

예를 들어, 한국인터넷자율정책기구(KISO)는 네이버(주), (주)카카오, SK커뮤니케이션즈(주) 등 인터넷 사업자들이 이용자의 표현의 자유를 보장하고 신뢰할 수 있는 정보소통의 장을 만들기 위해 설립한 사단법인이다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의 4를 설립 근거로 볼 수 있다.⁶⁰⁾ 개인정보보호위원회는 국민생활과 밀접한 11개 분야(여행·숙박, 부동산, 교육, 체육, 복지, 의약, 통신, 쇼핑, 방송, 스타트업, 금융)에 24개 자율규제 단체를 지정하여 운영하고 있다. 해당 단체들은 각 분야별 회원사들을 대상으로 자율점검, 교육, 컨설팅 등을 수행한다.⁶¹⁾

〈표 3-4〉 자율규제 원칙 규정 사례

부처	법률	규정	주체(원칙)
과기부	가상융합산업 진흥법	제27조(자율규제)	가상융합산업 관련 협회 (행동강령 또는 운영준칙)
개보위	개인정보 보호법	제13조(자율규제의 촉진 및 지원)	개인정보처리자 (자율적인 규약)
식약처	식품 등의 표시·광고에 관한 법률	제13조의5(자율규제)	협회 또는 단체 (행동강령 가이드라인)
복지부, 식약처	약사법	제67조의2(자율규제)	사단법인 (행동강령)
방통위, 과기부	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제44조의4(자율규제)	정보통신서비스 제공자단체 (행동강령 가이드라인)
공정위	가맹사업거래의 공정화에 관한 법률	제15조(자율규약)	가맹본부 또는 사업자단체 (자율규약)
공정위	표시·광고의 공정화에 관한 법률	제14조(표시·광고의 자율규약)	사업자등 (자율규약)

자료: 연구진 작성

60) 한국인터넷자율정책기구(KISO), <https://www.kiso.or.kr>

61) 개인정보 포털, <https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?cntntsNo=24>

라. 기술규제 대응 활동 지원

무역기술장벽(TBT)은 국가 간 상이한 기술규정, 표준, 적합성평가 절차 등으로 인해 상품의 자유로운 이동이 저해되는 무역상 장애요소이다.⁶²⁾ 무역기술장벽(TBT) 종합지원센터에서는 중소·중견기업을 대상으로 해외 규제조사·분석, 기업애로 접수·컨설팅, 기업 간 소통·협력 등의 지원 활동을 하고 있다.

〈표 3-5〉 무역기술장벽(TBT) 대응 활동 지원

구분		지원 내용
해외 기술규제 안내	WTO TBT 협정	• 제도적 정비 • WTO TBT 통보문 송부 • 질의처 운영 • 공정관행규약 가입 • WTO TBT 위원회 활동
	FTA TBT 협정	• 표준, 기술규정 및 적합성 평가 절차의 재개정 사항 통보, 정보공개 및 상대국 의견수렴(의견 제출기간 : 60일 이상), 국제표준 준수 • TBT 위원회 또는 TBT 조정자 협의체널을 통해 양국간 기술규제 현안을 직접 논의, 신속처리 노력 • 비차별적 대우(기술규정, 적합성 평가 절차), 적합성 평가 절차로 인한 무역장벽의 해소를 위해 다양한 협력 방법 강구. 적합성 평가 상호인정(MRA) 근거 마련 • TBT 위원회를 통한 분쟁해결(우선)
규제대응지원(상담)		• (일반상담) 무역기술장벽/정부지원 사업 안내시험/인증 관련 정보 제공 등 기본적인 상담은 온라인 상담 진행 • (전문상담) 협단체 및 시험인증기관 등 산업별 관련 기관의 전문가 컨설팅이 필요한 내용에 대해서는 전문가가 현장방문을 통해 현장 컨설팅 진행 • (규제대응 상담) 국가간 대응이 필요하거나, 파급효과가 큰 규제의 모니터링이 필요한 상담 내용을 확인하여 담당기관을 통해 대응 상담을 진행
규제대응 교육		• (대학교육) 대학(원) TBT 강좌 개설 지원프로그램 • (실무교육) 무역기술장벽(TBT) 실무교육 • (이러닝) 환경과 지속가능발전이 TBT에 미치는 영향, 미국의 디지털통상장벽에 대한 동향 및 시사점, 중국과 산남방 국가에 수출할때는?! FTA TBT 종합지원 사업 등

자료: 지능형 해외기술규제대응 정보시스템(KnowTBT), <https://www.knowtbt.kr> 재구성

62) 국가기술표준원(facebook twitter 프린트무역기술장벽(TBT) 대응), <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=80>

제2절 규제개선 지원사업

1. 개요

정부에서는 민간기업들의 기술규제에 대한 대응 역량을 강화하기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 본 절에서는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 주요 부처별 2025년도 예산 및 기금운용계획 자료, 보조금 지원 현황 등을 바탕으로 관련 지원사업들을 검토하였다. 분석에 따라 관련 지원사업은 크게 i) 규제샌드박스 지원, ii) 인증 획득 보조금 지원, iii) 표준기술개발 지원, iv) 기술규제 정보 제공 및 서비스, v) 실증·인증 인프라 제공 등의 5가지 유형으로 구분할 수 있다.

규제샌드박스 지원 사업은 민간기업들이 기존 규제로 인한 제약에서 벗어나 새로운 기술·서비스를 실증하고 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공하는 취지이다. 과학기술정보통신부에서는 ICT 규제샌드박스와 연구개발특구 사업을 통해 제도를 운영하고 지정과제를 지원하고 있다. 산업통상자원부에서는 산업융합 규제샌드박스 제도를 운영하고 산업융합 옴부즈만을 운영하고 있다. 중소벤처기업부에서는 규제자유특구를 지정하고 기술사업화(R&D), 혁신사업화 등을 지원하고 있다.

인증 획득 보조금 지원 사업은 기술이나 제품 등을 시장에 출시하기에 앞서 국내외 인증을 획득하는 데 소요되는 비용·정보 등을 보조받고 영세한 기업들이 보다 용이하게 시장에 진입할 수 있도록 하는 사업이다. 과학기술정보통신부는 소관 분야인 ICT 등 분야의 시험·인증과 중소기업들의 글로벌 시장 진출을 지원하고자 지원 사업을 추진하고 있다. 산업통상자원부 국가기술표준원에서는 기업들이 해외인증을 취득할 수 있도록 하는 종합지원체계, 시험인프라, 현지실증지원 등을 다방면으로 지원하고 있다. 중소벤처기업부에서는 중소기업 지원 관점에서 해외시장 진출 및 인증 대응을 지원하고 있다.

표준개발 지원 유형은 기술표준화 및 선도 표준 개발을 통해 기업의 글로벌 시장 대응력을 강화하는 사업이다. 이는 주로 국가기술표준원에서 중점적으로 추진되는데 국가표준기술 개발, 전략기준물질 개발, 표준개발보급 등이 포함된다. 과학기술정보통신부에서도 소관 분야 표준기술 개발을 지원하고 있다.

기술규제 정보 제공 및 서비스 유형은 수출입 기업들의 기술규제 애로사항을 해소하기 위해 해외 기술규제에 대한 정보를 제공하거나 제도를 안내하고 이에 대응하기 위한 컨설팅 등을 서비스하는 사업이다. 국가기술표준원에서는 무역기술장벽(TBT) 대응 정보조사 및 분석, 인증정보포털 운영, 기업들의 FTA, TBT 대응 등을 지원하고 있으며 국가인증제도 혁신 기반 구축을 추진하고 있다.

실증·인증 인프라 제공 사업은 제품·서비스의 규제 준수 및 인증 획득을 위한 실증 장비·테스트베드 등 기반 물리적 인프라를 제공하는 유형이다. 중소벤처기업부는 규제자유특구를 통해 실증기반을 조성하고 있으며 국가기술표준원도 국제표준 기반 시험장비 및 기술개발 등을 지원하고 있다.

이와 같이 정부는 기술규제 대응의 전주기에 걸친 맞춤형 지원을 통해 민간기업들의 국내외 시장진입을 촉진하고 있다. 기술규제에 대응역량이 상대적으로 부족한 중소·중견기업은 관련 사업들을 전략적으로 활용함으로써 글로벌 진출 시 기술규제 장벽에 선제적으로 대응할 수 있을 것이다. 정부에서는 향후 지원사업 간 연계성을 강화하고 수요자(기업) 맞춤형 지원체계를 지속적으로 고도화하여야 할 것이다.

〈표 3-6〉 관련 지원사업 현황

구분	부처	세부사업명	내역사업명	'25 예산 (백만원)
규제 샌드박스 지원	과기부	ICT 규제샌드박스 연구개발특구 운영 및 인프라 지원	ICT 규제샌드박스 제도 운영	1,065
			ICT 규제샌드박스 지정과제운영	2,800
			연구개발특구 규제샌드박스 운영	1,620
	산업부	산업융합문화 기반조성 및 산업융합 옴부즈만 운영	규제샌드박스 제도운영	6,890
	중기부	규제자유특구제도 운영	규제자유특구제도 운영	18,395
		규제자유특구혁신사업육성(R&D)	규제자유특구혁신사업육성(R&D)	23,491
			글로벌혁신특구혁신사업육성(R&D)	7,366
			규제자유특구혁신사업육성	8,926
인증 획득 보조금 지원	과기부	전파기반 신산업 창출 및 중소기업 육성	중소기업 우수제품 전파인증 시험비용 지원	377
		국가 간 상호인정협정(MRA) 이행 및 글로벌 진출 지원	ICT시험·인증 산업 및 중소기업 글로벌 진출 지원	250
	산업부 (국표원)	해외인증지원체계기반구축	해외인증 종합지원체계 구축·운영	370
			해외인증지원 시험인프라 구축	370
			해외인증 취득을 위한 성능개선 및 현지실증지원	100
	중기부	중소기업해외시장진출	해외수출규제대응지원(舊해외규격인증획득 지원) 등	82,058

구분	부처	세부사업명	내역사업명	'25 예산 (백만원)
표준개발 지원	산업부 (국표원)	국가표준기술 개발 및 보급	국가표준기술력향상	42,582
			국가참조표준데이터개발·보급	5,097
			R&D사업화표준연계	2,984
		국가전략기술표준개발(R&D)	국제표준화협력	2,437
			국가전략기술표준개발	3,300
	과기부	정보통신방송표준개발지원(R&D)	표준개발	12,600
기술규제 정보 제공 및 서비스	산업부 (국표원)	무역기술장벽대응지원	해외 기술규제 조사·분석 및 대응 지원	5,133
			WTO/FTA TBT 협상 및 기술규제 애로협상	196
			FTA TBT 협상 및 이행 강화	158
			FTA TBT 종합지원	1,201
		국가인증제도혁신기반구축	1381 인증표준정보센터 운영·개선	723
		시험인증산업 경쟁력 및 신뢰성 제고	한제품 다수인증 원스톱처리 플랫폼 구축·운영	600
실증·인증 인프라 제공	중기부	규제자유특구실증기반조성(R&D)	글로벌혁신특구실증기반조성(R&D) 등	10,261
	산업부 (국표원)	국제표준기반 시험장비 기술개발 및 고도화 지원	국제표준기반 시험장비 기술개발 및 고도화 지원	3,600

자료: 부처별 2025년도 예산 및 기금운용계획 토대로 연구진 작성

2. 주요 사업 현황

가. 규제샌드박스 지원

1) ICT 규제샌드박스(과학기술정보통신부)⁶³⁾

과학기술정보통신부는 스마트화산업기반확충사업의 세부사업으로 ICT 규제샌드박스 사업을 추진하고 있다. ICT 규제샌드박스 사업의 내역 사업은 제도 운영 사업과 지정과제 운영 사업으로 구성되어 있다.

제도 운영 사업은 제도의 안정적 운영과 활성화를 지원하는 사업으로, 규제샌드박스 신청기업에 대한 상담과 컨설팅, 심의위원회운영 등의 규제특례 부여를 포함하고 있다. 지정과제 운영 사업에서는 실증과제가 실증에 착수하고 시장에 출시될 수 있도록 지원하고, 실제 규제개선까지 이어지도록 사업 지원, 이행조건의 관리, 법제도 개선 등의 사후관리를 수행하도록 하고 있다. 정부는 이러한 제도에 대한 기업들의 접근성과 이

63) 과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」, pp.1941~1956

용편의성을 향상시키고자 민간접수기구인 대한상공회의소를 운영하고 있으며, 기존에 정보통신산업진흥원의 지원 기능을 대한상공회의소에서도 동일하게 수행하고 있다.

정부에서는 향후 지속적으로 ICT 규제샌드박스의 규제특례 제도(신속처리, 실증특례, 임시허가)를 운영함으로써 규제에 가로막혀 있는 새로운 정보통신 융합 기술과 서비스의 신속한 시장진출과 사업화를 지원할 예정이다. 규제특례를 제도화하기 위해서는 실증데이터를 기반으로 신속한 법령정비와 규제 개선을 지원한다. 또한 ICT 신산업 분야의 기업을 대상으로 찾아가는 밀착상담 서비스, ICT 협단체 및 창업보육기관과의 협업, 지역연계 등 다양한 채널로 확장하여 우수기업 발굴과 과제화 등 운영관리를 강화할 계획이다. 그 밖에도 규제샌드박스의 온라인 채널 접수, 과제 관리에 따른 신속한 피드백 제공, 지정기업 대상 현장소통 간담회 등 의견수렴 등을 통해 기업들의 편의를 증진하고 제도 이용환경을 개선하고자 하고 있다.

정부는 본 사업을 통해 그간 규제로 인해 시도조차 하지 못한 혁신적인 신기술과 신서비스 사업화가 추진될 것이라고 기대하고 있다. 또한, 규제샌드박스의 대표 선도 사례를 창출하여 AI, 5G 등 신성장동력 분야에 민간 투자가 확대되도록 유도하고자 하고 있다.

2) 연구개발특구 규제샌드박스(과학기술정보통신부)⁶⁴⁾

과학기술정보통신부는 또한 연구개발특구 활성화를 위해 인프라를 구축·제공하고, 연구개발특구 규제샌드박스를 운영하고 있다. 연구개발특구 규제샌드박스는 특구 내 혁신적인 신기술 창출 활성화를 위한 것으로, 임시허가·신속확인 등 제도 개선 및 활성화에 따라 특구 내 규제특례 규모를 확대하고 혁신성과를 창출하고 있다.

정부에서는 다른 특구와 다른 연구개발특구만의 차별화된 규제특례 성공모델을 정립하고자 하고 있으며, 특구 내 공공연구기관과 기업들의 R&D 및 기술사업화 활동에서 발생하는 다양한 행정 규제 완화를 추진하고 있다.

64) 과학기술정보통신부(2025), 2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, pp.5441-5458

〈표 3-7〉 연구개발특구 규제샌드박스 세부내역

구분	내용
수요발굴	• 신기술 실증특례 수요 발굴, 심층상담 및 컨설팅 지원
정책분석 및 법률 컨설팅	• 정책동향 조사 분석 및 실증특례 운영 고도화, 연구성과 분석, 신청과제 대상 법률 및 기술 상담 등 지원
전문위원회 운영	• 실증특례 지정-연장-취소 등에 대한 면밀한 검토 및 이견 조정을 위한 전문위원회, 검토위원회 운영
책임보험 가입지원	• 실증으로인한 물적 인적 손해 발생에대비한 책임보험 가입의무 부여 및 연간 20백만원 이내 책임보험료 지원
제도확산 및 관리	• 제도 홍보 및 사후관리 시스템 구축 운영, 사업 관리

자료: 과학기술정보통신부(2025), p.5458

연구개발특구는 특구 지정 이후 기업 10,348개, R&D 투자 13.7조원, 매출 69.4조원, 고용 29.8만명 규모('22.12월) 달성 등 지역 혁신성장 거점으로 성장하고 있다.

3) 산업융합 규제샌드박스 및 옴부즈만(산업통상자원부)⁶⁵⁾

산업통상자원부에서도 규제샌드박스제도를 운영하여 새로운 제품 및 서비스가 신속히 시장에 출시할 수 있도록 지원하고, 산업융합촉진 옴부즈만 운영 등을 통해 융합산업 분야 기업의 애로사항을 해소하고 이중 산업 간의 융합을 촉진하고자 하고 있다. 본 사업에서는 규제 발굴을 위한 옴부즈만 사무실과 규제발굴 협단체 네트워크를 운영하고, 기업들의 건의사항을 접수하여 규제를 개선하기 위한 운영을 포함하고 있다.

산업융합 규제샌드박스 사업에서는 융합 신제품·서비스에 대한 규제불확실성 해소, 옴부즈만의 상시적인 규제 개선 등으로 기업들이 체감하는 규제 수준을 완화하는 것을 목표로 하고 있다.

4) 규제자유특구(중소벤처기업부)⁶⁶⁾

중소벤처기업부는 지역이 규제 애로에서 벗어나 신산업을 추진할 수 있도록 특구계획 신청 검토, 위원회 심의, 특구의 지정, 실증특례·임시허가, 성과관리 등의 제도를

65) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반설), pp.301-317

66) 중소벤처기업부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, pp.101-103, pp.273-280

전반적으로 운영하고 있다. 또한 지역균형발전 차원에서 특구 내 사업자에 대한 실증과 상용화를 위한 R&D자금을 지원하여 지역전략산업 육성과 신성장동력 창출을 도모하고 있다.

규제자유특구는 중앙부처가 재정을 지원하는 특구와 재정지원을 수반하지 않는 비재정지원 특구로 구분되는데, 재정지원 특구는 원칙적으로 공모로 선정하여야 한다. 비재정지원 특구는 규제특례 등 규제완화를 중심으로 운영되며, 재정지원 특구보다 약 1년 정도 절차가 단축된다. 재정지원 특구는 정부 재정지출의 효율성 증대를 추구하고 비재정지원 특구는 규제샌드박스 등으로 지역의 혁신기술을 보다 신속히 실증하도록 하는 것이 목적이다.⁶⁷⁾

나. 인증 획득 보조금 지원

1) 중소기업 우수제품 전파인증 시험비용 지원(과학기술정보통신부)⁶⁸⁾

과학기술정보통신부는 전파기반 신산업 창출 및 중소기업 육성 사업의 내역사업으로 중소기업 우수제품 전파인증 시험비용 지원 사업을 추진하고 있다. 이는 중소기업들의 ICT 제품 출시를 활성화하기 위해 우수제품을 보유한 중소기업을 선정하고 적합성평가(전파인증)에 소모되는 시험비용을 지원하는 사업이다. 적합성평가는 방송통신기자재를 제조, 판매 또는 수입하기 위하여 기업의 규모와 관계없이 거쳐야 하는 법적 의무사항이다. 이러한 전파인증 시험비용은 영세한 기업에게는 시장 출시에대한 부담으로 작용할 우려가 있다. 이에 정부는 전파를 활용한 ICT 융·복합 산업을 활성화하고 중소기업의 적합성평가(전파인증) 규제부담을 완화하기 위하여 우수기술 제품을 선정하고, 시험비용 지원을 위한 예산을 투자하고 있다.

정부는 향후 국내 전파·방송 산업 기업들의 경쟁력을 확보하고 우수제품의 상용화를 지원하기 위해 애로기술 및 제품화 제작, 시험·측정 지원 등 지원단가의 현실화를 추진하고 맞춤형 지원을 지속적으로 강화할 예정이다.

67) 중소벤처기업부 보도자료(2024.11.24.) 「지정부터 성과창출까지 규제자유특구 고도화」

68) 과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」, pp.7620-7662

동 사업을 통해 정부는 전파분야 중소기업을 육성하여 조기 시장진입 및 외산 대체 제품을 출시하기 위해 기술지원 뿐 아니라 제품화 제작, 테스트환경 지원, 인증 시험 비용 등의 지출 부담을 완화하고자 하였다. 특히규제 부담이가장 큰 영세기업 및 창업 기업들을 지원함으로써 공정한 시장경쟁환경을 조성하고 제품의 홍보, R&D 등에 대한 재투자등 기업 활력을 제고하고자 하고 있다.

동 사업을 통해 2013년~2023년까지 총 155개 제품에 약 58억원을 지원하였고, 2023년 12월 기준 누적매출 약 916.6억원으로 지원금 대비 성과가 약 15.8배 발생하였다. 시제품의 특성상 제품화 완료 이후 일정시간이 지나 제품이 판매되기 시작하는 것을고려하면, 비용 지원 1~2년 이후 본격적으로 매출액이 증가하는 경향이 나타나므로 향후 매출액이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있다.

2) ICT시험·인증 및 글로벌 진출 지원(과학기술정보통신부)⁶⁹⁾

과학기술정보통신부는 국내 전체 수출 비중에서 약 30% 이상을 차지하는 ICT 산업 분야에서 신기술 제품 및 서비스가 시험·인증 규제에 막히지 않고 글로벌까지 진출할 수 있도록 국가 간 상호인정협정(MRA) 이행 및 신기술 제품 인증 원스톱 지원체계를 구축하고 있다. 즉, 동 사업은 국내 ICT 수출기업 지원을 목적으로 국가 간 MRA 체결 등을 지원하고 ICT시험·인증 산업 및 중소기업 글로벌 진출을 지원하고 있다. 구체적으로 적합성평가 제도, 규정, 기술 등 글로벌 진출 관련 정보 교류와 ICT 기업의 신기술·제품 수출 종합지원(정보, 투자전략, 전문상담 등) 플랫폼 구축을 통해 글로벌 진출 시험·인증을 원스톱으로 지원하는 것이다.

정부는 정보와 자금력이 부족한 중소기업들의 수출을 촉진하기 위해 ICT 분야 시험·인증 지원 운영을 위한 예산 증액을 추진하고 있다. 또한, 국내 ICT 제품의 수출활성화를 위해 인도를 비롯한 아시아태평양 및 아프리카 개도국 등 신흥전략국을 대상으로 국가 간 MRA 및 양해각서(MoU)를 체결할 계획이다.

정부는 국가 간 MRA 체결 및 시행에 따른 MRA 시험·인증으로 기업들의 인증 부담을 완화하고, MRA 체결을 지속 확대하여 기업의 해외 시장경쟁력과 무역활성화를

69) 과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」, pp.3816~3834

확대할 예정이다. 또한, ICT 중소기업의 해외 시험·인증 취득비용을 지원하고 시험·인증기간을 단축하여 수출경쟁력을 강화하고자 한다.

3) 해외인증지원체계(국가기술표준원)⁷⁰⁾

산업통상자원부는 글로벌 시장에서 자국 우선주의가 확산하고, 기술규제(인증)이 심화되는 것에 대응하는 해외인증 종합지원체계를 구축하여 국내기업들의 해외 인증 취득 애로를 해소하고 수출 경쟁력을 강화하고자 하고 있다. 또한, 국내기업들이 해외 시장에 진출할 때 필요한 해외인증 취득 비용 및 기간에 대한 부담을 낮추기 위한 시험 인프라를 구축하고, 해외인증 취득에 요구되는 시험·검사 항목을 국내 시험인증기관을 통해서도 충족할 수 있도록 시험 인프라 고도화를 추진하고 있다. 그 밖에도 기업들을 대상으로 해외인증 취득에 필요한 성능개선과 현지실증도 지원하고 있다.

정부는 향후 각 부처와 기관에 해외인증 관련 정보를 제공하는 해외인증 종합지원 포털을 통해 통합 정보를 제공할 예정이며, 해외인증 전문성이 부족한 기업들을 대상으로 해외인증 준비단계별 맞춤형 전문가 컨설팅을 제공하고자 하고 있다. 그 밖에도 국내 시험인증기관과 해외 시험인증기관 간에 상호협약을 확대하여 해외인증에 요구되는 시험을 국내 인증기관에서도 수행할 수 있도록 할 계획을 가지고 있다.

4) 해외규격인증 획득 지원(중소벤처기업부)⁷¹⁾

중소벤처기업부는 해외마케팅 능력과 무역전문 인력 등이 부족한 중소기업에 대해 해외시장진출에 필요한 해외인증 등 대응을 지원하고 있다. 여기에는 해외규격인증 획득에 필요한 상담 지원, 해외규격인증의 확보 및 보급, 해외규격인증 획득에 필요한 전문인력양성 등이 포함된다.

정부는 각 지방청의 수출지원센터에 해외규격열람실을 설치하고(‘11년~), 고부가가치 해외규격인증획득지원(‘13년) 및 중국인증 집중지원(‘15년) 등도 추진하였다.

70) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(기획조정실, 무역위원회, 국가기술표준원), pp.354-371

71) 중소벤처기업부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, pp.101-103, pp.88-95

다. 표준개발 지원 사업

1) 국가표준기술개발 및 보급(국가기술표준원)⁷²⁾

산업통상자원부 국가기술표준원은 국가표준기술개발 및 보급 사업을 추진하며 국가 표준 기술력 향상, 국가참조표준데이터 개발 및 보급, 상용표준물질 개발 및 보급, 산업데이터 표준화 및 인증지원, R&D 사업화 표준연계, 국제표준화협력 등을 추진해왔다. 동 사업은 선제적 국제표준(ISO/IEC)의 개발 및 제안을 수행하고, 사업화 연계가 가능한 고품질 표준데이터를 개발하여 보급하거나, 산업기술 R&D 단계에서 표준개발을 병행하도록 지원하는 것을 담고 있다. 또한 주요 표준 선도국가와의 전략적 파트너십을 통해 초격차 첨단산업 분야 국제표준을 공동으로 개발하는 것도 포함하고 있다.

정부는 각 국가의 표준·기술 규정에 국제표준 수용이 확대되면서 전략적 도구로서의 미래 유망 첨단산업 분야 표준을 발굴하고, 우리나라의 기술 선도 분야에 대한 국제표준의 개발 및 제안 등을 추진할 계획이다. 또한, 산업적 파급효과가 큰 분야에서 데이터센터를 점차적으로 확대 지정하고 각 센터를 연계하여 신뢰성 있는 국가참조표준데이터를 제정 및 보급할 예정이다. 현재 산업통상자원부 위주의 R&D 표준연계가 이루어지고 있는데 향후 범부처 R&D 표준연계를 위해 과제 기획시 표준 선행기술 조사·전략연구, R&D 표준성과에 대한 전담 관리·유통 등 R&D 전주기 표준연계를 지원한다. 그 밖에도 미국, 독일 등 주요국과 첨단산업 분야의 전문가 교류, 국제표준 아이템 발굴 등을 통해 국제표준(안)을 공동으로 개발하고 국제표준 포럼을 구성한다.

정부는 동 사업 추진을 통해 초격차 첨단산업 분야 국제표준화를 선제적으로 추진하여 우리 기업의 대외 경쟁력을 강화하고 글로벌 신시장 진출 활성화를 기대하고 있다. 국가참조표준데이터의 개발 및 보급을 통해 데이터 기반 신산업을 창출하고, 표준성과의 체계적인 관리로 연구성과 확산과 첨단산업 글로벌 주도권을 강화하고자 하고 있다. 그 밖에 국가 간 표준협력과 국제포럼 운영으로 첨단산업 표준화 로드맵을 마련하고, 국제표준을 공동으로 개발하고 주요 국가와 전략적 파트너십을 구축하고자 한다.

72) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(기획조정실, 무역위원회, 국가기술표준원), pp.210-239

2) 국가전략기준물질 개발(국가기술표준원)⁷³⁾

국가기술표준원은 첨단산업의 경쟁력 강화 및 소재부품 공급망 안정화를 위해 국가 전략기준물질의 개발을 지원하고 있다. 국가전략기준물질이란 “국가첨단전략산업 소재·부품의 품질 검증을 위해 필요한 물질로서, 소재 등의 특성값을 정하는 데 기준이 되는 표준물질”이다. 동 사업은 국가첨단전략산업으로 지정된 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 4개 분야에 사용되는 핵심소재 가운데 국내 기준물질의 부재로 인해 수급이 불안정할 경우 산업 피해가 우려되는 국가전략기준물질을 개발하는 것이다. 지원유형은 국내기관 중심의 국가전략기준물질 개발 유형과 국제공동연구와 연계한 국가 전략기준물질 개발 유형으로 구성된다.

정부는 4대 중점분야 관련 국가전략기준물질 50건 이상 개발을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 국외 의존도가 높은 표준물질을 개발하고 보급하여 표준물질 관련 수입대체 효과는 물론 국내산업의 측정 정밀도 향상을 기대하고 있다. 또한, 산업계의 수요 파악을 통해 중장기적 국가전략기준물질 개발 및 보급 체계를 수립하여 다양한 산업분야에 활용할 것으로 보고 있다.

3) 정보통신방송표준개발지원(과학기술정보통신부)

과학기술정보통신부는 ICT 표준화 및 인증 사업의 세부사업으로 정보통신방송표준 개발 지원 사업을 추진하고 있다.⁷⁴⁾ 동 사업은 ICT 융합 기반 신산업 및 신시장 개척을 위한 선제적인 표준개발과 국내 ICT 기술의 국제표준 채택, 의장단 진출 등 글로벌 표준화 리더십 강화를 위한 국내외 표준화활동 지원을 목적으로 한다.⁷⁵⁾ 이에 따라 디지털 기술패권 경쟁, 초산업 분야의 디지털 혁신·전환 시대에 국가필수전략 분야와 ICT·융합 분야 국내 기술의 글로벌 표준 선점을 위해 선제적인 표준개발을 지원한다.⁷⁶⁾ 또한, 글로벌 ICT 표준화의 주도권 확보, 표준화 생태계 조성 및 국가 R&D

73) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(기획조정실, 무역위원회, 국가기술표준원), pp.372-383

74) 과학기술정보통신부(2025), 2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, pp.8433-8446

75) 위의 사업설명자료.

76) 위의 사업설명자료.

성과의 표준 연계 추진을 위해 국내외 ICT 표준화 기반 구축 및 확산을 지원한다.⁷⁷⁾

정부는 글로벌 디지털 경제 주도권 확보를 위한 6대 디지털 혁신기술의 표준선점을 지원하고, 표준화 정책방향, 표준화 수요 및 특성에 따른 차별화된 요소를 반영하여 전략적 표준화 활동의 전방위적인 지원체계를 구축할 계획이다.⁷⁸⁾

정부는 동 사업을 통해 국가필수전략 및 ICT융합 분야에서 우리 기술이 글로벌 표준을 선점할 것을 기대하고 있다.⁷⁹⁾ 또한 산업계중심의 표준기술 개발과 표준화 역량을 강화하여, 4차산업혁명 시대의 선도기업으로 성장할 기술적 기반을 마련하고자 한다.⁸⁰⁾ 선도기업은 자가 기술을 반영한 표준화 제품 및 서비스로 시장 우위를 차지하고, 후발기업은 표준을 통해 수월하게 시장에 진입할 수 있을 것이다.⁸¹⁾ 또한 국제 공석(ITU, ISO, IEC, JTC 1) 및 사실표준화기구(IEEE, 3GPP 등) 대응과 표준화 협의체(GSC, CJK 등)와 전략적 협력을 통해 표준 협력 및 공조체계를 구축하고자 한다.⁸²⁾

라. 기술규제 정보 제공 및 서비스

1) 무역기술장벽대응지원(국가기술표준원)⁸³⁾

국가기술표준원은 무역기술장벽(TBT, Technical Barriers to Trade)이 국가 간 무역을 저해하는 비관세장벽으로 작용하고 WTO (미)통보 규제건수가 증가하자, 해외 기술규제로 인한 수출기업의 애로를 해소하는 사업들을 추진하고 있다. 본 사업의 참여기관으로는 TBT 종합지원센터(한국시험인증산업협회), 시험분석기관(KTR, KTC, KCL, KOTITI), 업종별협단체(KEA, KEAA, KCFA) 등이 있다.

정부는 본 사업에 따라 매년 해외기술규제 분석 보고서 제공, KnowTBT 포털 등 온-오프라인으로 정보를 제공하여 수출기업의 해외 기술규제에 대한 대응력을 향상하고자 지원하고 있다. 또한 필요한 경우 정부 차원에서의 해외 기술규제 당국과 다자

77) 위의 사업설명자료.

78) 위의 사업설명자료.

79) 위의 사업설명자료.

80) 위의 사업설명자료.

81) 위의 사업설명자료.

82) 위의 사업설명자료.

83) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실), pp.508-556

협상(연 3회) 및 양자협상(필요시)을 실시하고 있다. 국내에서도 중소중견기업에 대해 TBT 관련 정부 사업 안내와 상담을 지원하고(‘23년 161건), 맞춤형 컨설팅(‘23년 155건)을 시행하고 있다.

〈표 3-8〉 무역기술장벽대응지원 세부내역

구분	내용
해외 기술규제 조사, 분석 및 대응지원	• 국내기업이 WTO 통보 해외기술규제에 대응할 수 있도록 통보문 입수 및 분석* 하여 관련 규제내용을 수출기업에 전파 * 규제대상 범위, 제개정 주요내용, 국가 간 규제강도 비교, 문제점 및 대응방안, 산업계 및 유관기관 의견수렴 등
WTO/FTA TBT 및 기술규제 애로협상	• 양자/다자협상 및 타국 공조를 위한 전문가 협의 등 - WTO TBT 위원회 정례회의에서 다자협상(국내기업의 해외 규제 애로 해소) - FTA TBT 위원회, 현지 규제당국 방문 등 양자협상(국내 수출기업의 TBT 애로 현안 적기 해소)
FTA TBT 협상 및 이행 강화	• TBT 협상/이행 전후 상대국의 규제현황, 법/제도 및 기술규정 등을 분석
FTA TBT 종합지원	• 최근 수출 비중이 증가하는 중국, 베트남, 인니, 인도 등에 대한 표준분석, 컨설팅 및 TBT 교육, 설명회 등 정보제공

자료: 산업통상자원부(2025), pp.511-512 재구성

2) 1381 인증표준정보센터(국가기술표준원)⁸⁴⁾

국가기술표준원은 복잡한 인증 및 표준 환경에 대응하고 이용자 편의를 제고하기 위해 다양한 디지털 비대면 서비스를 도입하고 상담 전문성을 강화하고 있다. 1381 인증표준정보센터는 국내외 인증·표준 관련 정보를 취득하는 능력이 부족한 중소기업에 대해 온·오프라인 상담을 지원하여 국내외 인증 정보를 제공하고 있다.

정부는 추후 KC인증 관련 인터넷 상담 자료를 D/B화(자료집 제작)하여 고객 활용성을 높이고, 전화상담 외에도 비대면 상담서비스(챗봇, 인터넷 상담 등)가 활발히 이루어질 수 있도록 유도할 계획이다.

84) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실), pp.258-270

3) 한제품 다수인증 원스톱처리 플랫폼(국가기술표준원)⁸⁵⁾

국가기술표준원은 단일 제품임에도 관리부처와 목적이 상이한 여러 인증을 취득하는 경우 발생하는 기업의 시간·비용 부담을 완화하기 위하여 다수인증 원스톱처리 플랫폼을 운영하고 있다. 예를 들어, LED 조명 관련 의무인증(KC안전, KC전자파, 효율등급)과 임의인증(KS, 고효율, 녹색, 환경표지) 등 7개 인증제도 간 시험내용과 방법이 유사하거나 중복되는 경우가 지원 대상이다.

본 사업은 한국표준협회에서 보조하고 있으며 온라인 플랫폼과 오프라인 지원센터(통합창구 11개소, 전문창구 7개소) 구축으로 인증업무를 지원하고 있다. 2019년 시행 이후 2023년까지 5년간 25개 제품군(114개 세부제품)을 대상으로 서비스가 제공되었다.

마. 실증·인증 인프라 지원

1) 규제자유특구 기술실증 테스트베드(중소벤처기업부)⁸⁶⁾

중소벤처기업부는 규제자유특구에서 나아가 글로벌혁신특구 제도를 통해 글로벌 기준에 부합하는 실증, 인증, 허가, 네거티브 규제, 보험 제도 전반을 운영하고 있다. 규제특례 등에 따른 책임보험 가입, 신기술·서비스 분야 실증과 상용화를 위한 시제품 고도화, 판로개척을 위한 특허출원 및 마케팅 등을 지원하고 있으며, 지역별 규제자유특구 전담기관 운영을 지원하여 특구 활성화와 내실화를 견인하고 있다.

글로벌혁신특구 내에서 국내 규제로 인해 실증에 어려움을 겪는 신산업 분야 중소기업의 해외진출을 돕기 위한 해외실증 R&D에서는 국경과 공간을 초월하는 실증환경으로 글로벌 수준의 실증 및 인증 체계를 구축하고, 지역 기업이 해외시장에서 성공할 수 있도록 글로벌 스케일업을 패키지로 지원하고 있다.

85) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(기획조정실, 무역위원회, 국가기술표준원), pp.315-336

86) 중소벤처기업부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, pp.273-280

<표 3-9> 글로벌혁신특구 실증기반조성 사례

구분	내용
AI 헬스케어 기반 분산형 임상 플랫폼	• AI·데이터 활용에 기반한 의료 패러다임 전환 및 글로벌 시장 경쟁력 확보를 위한 분산형 임상시험 실증기반 구축
첨단재생/바이오 안전성 유효성 임상실증 인프라	• 충북 글로벌혁신특구 내 『첨단재생의료를 활용한 공공주도형 임상연구 네트워크 모델 개발을 위한 실증』을 위한 인프라 조성
직류배전망 실증인프라	• MVDC-LVDC 통합 실증 테스트 인프라 및 직류배전망에 대한 보호 협조, 실증데이터 확보 등 미래전력망 운영모델 구축
차세대 해양모빌리티 핵심기술 글로벌 인증지원센터	• 친환경 대체연료 적용 하이브리드 추진 기술 등 국내·외 육상실증 및 인증 지원을 위한 장비·시설 구축

자료: 중소벤처기업부(2025), p.282 재구성

2) 국제표준기반 시험장비 기술개발 및 고도화 지원(국가기술표준원)⁸⁷⁾

국가기술표준원은 국제적 수준의 시험평가 장비를 개발하여 첨단제품의 품질을 확보하기 위한 지원 사업을 추진하고 있다. 이는 국내 초격차 첨단기술이 해외 시장으로 진출할 수 있도록 첨단기술과 국제표준에 대한 이해도가 높은 실수요자 주도의 시험장비 개발을 추진하는 것이다.

정부는 국제표준별 다양한 유형의 장비들을 발굴하여 그와 동일하거나 또는 그 이상의 성능을 가진 장비를 개발하고, 장비개발 기업과 첨단기술 기업 맞춤형 시험장비 개발하여 기술 기반을 확보하고자 하고 있다. 국제표준 기반의 시험평가 장비를 개발하거나 고도화하여 첨단기술 보유 기업의 설계, 제작, 시험, 양산을 지원하고 시장 대응력을 향상시키고자 하고 있다.

87) 산업통상자원부(2025), 2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업기반실), pp.384-394

제3절 시사점

본 장에서는 정부에서 추진하고 있는 다양한 규제 지원제도와 사업 가운데 기업이 기술규제에 대응하기 위하여 필요로 하는 제도와 사업이 잘 구성되어 있는지 살펴보려고 하였다. 이광호 외(2017)에 따르면 기업은 기술규제 대응과정의 애로사항을 ‘비용 부족, 시간 과다, 절차 복잡성, 인력 부족, 정보 부족, 전문성 부족, 규제 중복, 핑퐁 게임, 담당자 전문성’ 순으로 꼽았고, 정부 지원에 대해서 ‘행정 간소화, 보조금 지원, 정보제공, 수수료 인하, 네트워크 지원 확대, 위탁교육 확대, 인력고용 지원, 컨설팅 확대 등’ 순으로 요구하고 있다.⁸⁸⁾ 즉, 기업들에게는 행정의 간소화를 통해 시간과 절차를 줄여주는 제도와 사업, 그리고 비용 부족을 해소하기 위해 보조금을 지원하는 제도와 사업이 가장 우선적으로 필요하고, 이후 정보 격차를 해소할 정보 제공 지원 등의 필요성을 느끼고 있다.

본 장에서는 규제 지원제도에 대해 민간 등의 수요 또는 정부 주도에 따른 i) 규제 제·개정 절차 참여, ii) 기존 규제 개선, iii) 규제에 대한 특례, iv) 기술규제 대응 활동 지원 등으로 폭넓게 살펴보았다.

규제 제·개정 절차 참여 부문에서 정부 스스로 규제를 개선하는 절차를 운영하기도 하고 민간이 참여할 수 있는 절차가 있다. 그런데 여기에서 대다수의 ‘규제’는 법령이나 조례, 규칙 등 성문 법규범을 의미하고, 그 제정절차에 대한 참여를 의미하는데, 일반 국민이나 기업의 입장에서는 법규범의 내용을 해석할 수 있어야 이에 대한 의견 제출 등이 보다 더 수월할 수 있다고 보여진다. 따라서 구체적인 규제에 의한 효과에 대한 설명보다는 일반적인 추상적인 규범의 신설이나 개정, 폐지 등이 논의되기 때문에 이러한 절차에 대한 접근성을 높이는 방법도 고려할 필요가 있다.

기존 규제의 개선의 경우 그 대상이 법령등이나 조례, 규칙을 넘어 ‘규제’를 대상으로 하고 있기에 상기한 규제 제·개정 절차 참여에서보다는 구체적인 규제개선 의견이 취합될 수 있다. 그러나 정부주도로 규제를 개선하겠다는 내용이 주를 이루고 있고, 민간의 신청에 의한 것은 규제개혁신문고나 사업분야 행정규제 개선제도이다. 규제개

88) 이광호 외(2017), 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업, 과학기술정책연구원

선요청은 해당 규제에 대한 개선 요청의 답을 들을 수 있다는 점에서 유용하게 사용할 수 있는 제도이다. 신기술 서비스·제품에 관하여 확인을 요청이 있을 때에는 지체 없이 확인 받을 수 있다는 장점도 있다. 사업분야 행정규제 개선의 경우 여러 효과적인 내용을 담고 있지만 사업 재편과 관련된 기업만이 이 제도를 이용할 수 있다는 점에서 한계가 있다.

규제특례에는 널리 알려진 규제샌드박스가 있고, 기업활동 규제특례와 자율규제 등의 제도가 있다. 규제샌드박스는 규제로 인해 제한된 신기술 비즈니스 모델이나 사업 아이템을 가지고 있는 기업들이 규제 샌드박스를 통해 사업화를 추진할 수 있다는 점에서 특히 매력적이다. 이처럼 직접적인 규제 개선제도에는 기업이 참여하여 규제를 개선할 수 있고, 규제 특례 제도에도 기업이 참여하여 실질적인 효과를 거둘 수 있다.

기업들은 또한 직접적인 기술규제 대응 활동 지원 제도를 통해 기술규제 대응에 도움을 받을 수 있다. ‘기술규제’ 개선과 직접적으로 관련된 제도가 아닐지라도 기업이 규제 설정 절차에 참여하면서 규제 도입 시점을 파악 및 조정할 수 있다거나 의견 수렴 절차에 참여하면서 다방면의 의견을 교류하고 규제 정보를 수집하는 장으로 활용할 수 있는 등의 효과가 있을 수 있다.

규제 지원사업의 경우, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 주요 부처에서 i) 규제샌드박스 지원, ii) 인증 획득 보조금 지원, iii) 표준기술개발 지원, iv) 기술규제 정보 제공 및 서비스, v) 실증·인증 인프라 제공 등 5가지 유형의 사업을 추진하고 있다.

지원내용을 살펴보면 규제샌드박스 등을 통해 행정의 간소화로 시간과 절차를 줄여주는 한편, 인증 획득을 위한 보조금을 지급하고 있으며, 기술규제 정보 제공 및 서비스, 표준기술개발 지원, 실증·인증 인프라 제공 등을 추진하고 있어, 기업에서의 요구 사항에 맞는 유형의 지원이 이루어지고 있다.

예를 들어, 규제 샌드박스 제도를 통해 2025년 6월 현재 실증특례 1,582건, 임시허가 121건, 적극해석 64건 등 총 1,767건에 이르고 있어 신기술·신산업 혁신의 실험장 역할을 하고 있다.⁸⁹⁾ 2025년 OECD 규제정책전망 내 평가에서도 규제 샌드박

89) 규제샌드박스, <https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL>(최종방문일: 2025.6.12.).

스는 기술혁신과 규제의 조화를 위한 모범적인 수단으로 소개되었다(홍승헌·임희선, 2025).⁹⁰⁾

인증은 제품개발 초기단계부터 선행적으로 인증획득을 염두에 둔 설계와 기술개발 등과 연계함으로써 기업의 기술혁신활동을 이끄는 혁신요소이다. 해외인증획득지원사업 등은 중소기업의 성장을 지원하는 주요한 정책효과가 기대되는데(김태영·전정환·오승환, 2024)⁹¹⁾, 기업의 비용 부족을 해소하면서 기술혁신활동을 강화하는 것이 국제표준·해외인증 획득 지원사업이다. 이 사업은 인증·시험·컨설팅 비용의 50~70%를 보조해 주는데(기업당 최대 1억원)⁹²⁾ 자금지원이 절실한 중소기업 등에게는 기술규제 대응을 위한 직접적이고 효과적인 지원수단으로 작용한다.

한편 정부에서 이러한 지원제도 및 사업들의 성과를 확인하고 있음에도 이것이 기업들의 규제 대응 역량 제고로 직결되는 데에는 구조적인 한계가 나타난다. 예를 들어, 규제샌드박스의 규제 신속확인제도와 기술규제 정보 제공 및 서비스 등의 경우 단일 부처의 단일규제에 대해서는 정보의 신속한 확인이 가능한 것에 비해 첨단 신산업·융복합 산업의 경향이 높아질수록 관련 규제의 복잡성 또한 높아져 제도 및 사업의 실효성과 취지가 약화될 우려가 있다. 영역별 소관기관마다 상이한 해석이 도출되거나 복수 법령 및 규제에 대한 총괄 해석을 제시하기 어려워 기업으로서는 이를 수용하기 어려운 것이라는 한계가 있다.

실증·인증을 위한 재정적 지원 또는 물리적 인프라 등의 제공 또한 중소기업들이 실증·인증에 소요되는 비용과 시간을 단축함으로써 단기적인 정량적 성과는 나타나지만, 이를 통해 보전되는 비용 등이 자체적인 규제 역량 제고를 위한 투자(국내외 기술 규제 분석, 자체 대응 및 전문기관 연계, 전문인력 채용, 내부 교육 등)로 연계되는지 확인할 수 없어 근본적인 기업들의 규제 대응 역량 제고 효과는 기대하기 어렵다.

그 밖에도 표준·인증 관련 기술과 시장이 정부 주도로 형성되어 국내 전문기관 등

90) 홍승헌·임희선(2025), 2025 OECD 규제정책전망 분석: 우리의 성과와 과제, KIPA ISSUE PAPER 제145호, 한국행정연구원

91) 김태영·전정환·오승환, 인증이(2024), 기업혁신성장에 미치는 영향에 대한 연구: 한국산업기술시험원 인증을 중심으로, 한국혁신학회지 제19권 제1호

92) 중소벤처기업부 해외규격인증획득지원센터, <https://www.smes.go.kr>; 산업통상자원부 해외인증지원단, <https://www.globalcerti.kr>

의 경쟁력이 자생적으로 성장하거나 품질경쟁 등의 차별화로 이어지는 유인이 제한되며 구체적인 방법에 있어서 현장 중소기업의 애로사항을 반영하지 못하고 있다.

이와 같이 정부에서는 신기술·신산업 관련 규제를 개선하거나 기업들의 규제 대응 활동을 지원하는 여러 제도들을 구축하여 추진하고 있으며, 기업들의 수요에 따른 지원 사업 유형을 편성되어 병행적으로 추진하고 있다. 한편, 이러한 제도와 사업 등이 실제 현장에서 원활히 작동하는 것으로 체감되는지 등에 대해서는 추가 분석이 필요하기 때문이다. 이에 따라 제4장에서 추후 심층 인터뷰를 통한 사례분석을 수행하고, 제5장에서 기업 대상 설문조사를 통해 기업의 규제 대응 역량을 진단하여 그 성과와 한계를 도출하고자 한다.

| 제4장 | 규제대응 우수기업 사례분석

제1절 친환경·탄소중립 분야

1. 포스코(POSCO)

가. 기업 개요 및 해당 규제

포스코는 철강제품의 생산 및 판매를 주요 사업모델로 하는 세계 최대규모의 일관 제철소이다. 일관공정이란 철강석과 같은 원재료 단계에서부터 최종적으로 철강제품이 생산되기까지의 전 공정을 하나의 사업장 내에서 수행하고 있는 것을 의미한다. 50개가 넘는 공장들이 유기적으로 연결되어 운영 중에 있으며, 각 공정을 폭넓게 이해하기 위해 직원들은 순환 근무를 실시하고 있다. 규모 특성 상 기업 전체가 대응하는 모든 규제가 아닌 ‘기후’ 분야를 전담으로 대응하고 있는 부서(기후에너지그룹)를 통해 인터뷰를 진행하였다. 본 부서는 온실가스와 관련된 규제 및 법규대응, 의무사항 이행 등을 할 때 파트별로 ‘규제대응’을 주 업무로 하고 있다. 다양한 업무를 하는 직원들이 지역별·업무별로 산재되어 있어 총 인원수 대비 구성원 비율은 많지 않은 편이나, 환경에너지기획실 단위 조직의 경우 상대적으로 많은 인원으로 구성되어 있어 기업의 환경리스크 대응에 핵심적 역할을 수행하고 있다. 국내 법규에서 가장 기본적으로 운영이 되고 있는 ‘온실가스 배출권 거래제’에 대한 명세서, 산정계획서 관련 대응을 하고 있다. 또한 국내에서는 ‘환경성적표지’라고 불리는 EPD(Environmental Product Declaration)의 탄소발자국 인증과, ‘탄소국경조정제도(CBAM)’ 대응도 함께 하고 있다. EU CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)은 통상에서 발효된 규제이기 때문에 포스코 내부에서도 통상, 기술, 온실가스(기후에너지그룹) 3개의 부서에서 합동 대응하고 있다. 이외에도 아직 규제로 진행되고 있지 않지만 ‘저탄소 철강제품 기준마련에 대한 이니셔티브 활동’을 검토 중에 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동

1) 협회활동을 통한 최초의 정보획득과, 부처 자료대응을 통한 간접적 획득

산업 전반에 실질적인 강제력을 갖는 규제, 특히 EU CBAM은 2023년부터 시범운영되어 2026년 본격 시행될 예정이다. 이와 같이 기후관련 규제는 국제적으로도 제도화된 지 오래 되지 않았으며, 국내에서는 그보다 더 늦게 규제화가 진행되고 있다. 또한 새로운 규제가 나오면 단번에 완결된 상태로 제정·시행되는 경우는 드물며, 대부분 시행과정에서 혼선이 발생하게 된다. 이러한 배경으로 규제 입안기관은 사전정보를 공개하는데 소극적인 경우가 있으며, 공개되더라도 제한된 인원 내에서만 일부 공개되는데 그치는 경우가 많다. 포스코 역시 제도 도입 초기단계에서 충분한 정보확보가 어려운 실정이었다. 이에 기후에너지그룹 부서에서는 '세계철강협회'⁹³⁾ 참여를 통해 규제관련 정보를 일부 획득하고 있다. 물론 기대하는 만큼의 세부적 질의응답이나 즉각적인 대응을 제공하지는 못하지만, 철강업계의 의견을 대표하는 대응활동에 대해 일정수준의 만족도를 보이고 있다. 특히 협회에 참여하는 주요 이해관계자(플레이어)와의 네트워크를 통해 정보를 획득할 수 있는 구조로 되어 있어, 실질적인 채널로 기능하고 있다.

또한 국제기후클럽과 같은 국제 규제논의에서 철강의 저탄소 제품 기준을 마련하기 위한 국가간 협의 진행 시, 참여국에게 계획을 설명해주고 자체적으로 진행했던 컨설팅 내용을 회람하면서 의견을 받는 과정으로 진행된다. 이를 산업통상부가 대응하고 있으며, 철강협회나 학계 전문가를 통해 업계 의견을 수렴하는 구조를 취하고 있다. 이 과정에서 포스코는 자료를 요청받으며 국제 논의동향을 간접적으로 파악하게 된다.

2) 동종분야 기업과의 공동대응 및 국제표준개발 참여

포스코는 철강업계 분야 내 주요기업들과 대응의 필요성에 따라 단독 기업차원에서 대응하기 어려운 입장 조율 등에 대해 공동대응 방식을 병행 중에 있다. 예로 일관공정을 보유한 현대제철과는 협회를 통해 대응하고 있으며, 샘플가공 단계의 경우 세아제강, 동국제강 등의 대규모 제강 업체들과도 공동대응 중이다. 재강단계부터 적용되는

93) 세계철강협회(World Steel Association)는 정회원 106개 기업 중 한국은 포스코를 포함하여 현대제철, 대한제강, 동호철강 등이 해당된다. <https://worldsteel.org/about-us/membership/>(접속일 2025.10.24.)

규제의 경우 국내 8개 기업들과 모여서 정보를 공유하고 있다.

국제표준은 ISO 차원에서 기본적인 틀은 마련되어 있으나, 이를 각 산업별로 어떻게 적용할 것인지에 대해서는 아직 명확하지 않은 측면이 있다. 특히 온실가스와 관련된 규제는 비교적 최근에 제도화되기 시작한 영역으로 ISO에서도 구체적이지는 않다. 특히 철강과 관련된 'ISO 표준활동'에는 포스코 차원에서 직접 참여하여 대응을 하고 있는 편이며, 그 외 기후관련 표준활동에는 협회참여 방식으로 활동 중이다.

3) 기후규제 특화된 컨설팅 수요대비 만족도 미흡

포스코에서는 과거 컨설팅 업체를 활용한 경험은 있었으나, 전반적인 만족도는 높지 않은 것으로 나타났다. 이는 일반적 컨설팅에서는 기후분야와 같은 새롭게 규제화되고 있는 영역의 전문성이, 통상·기술·온실가스 등의 환경분야를 상시적으로 다루는 기업 수준에 미치지 못하기 때문에 기업이 원하는 수준의 자문을 제공받기에는 제한적이다. 또한 규제관련 컨설팅을 수행 및 협업 경험이 있는 업체에 도움을 받고자 하여도 한번 컨설팅기관이 지정되면 다시 지정해서 쓸 수가 없는 실정이다. 다만 규제발효 후 규제에 대응하는 내용에 대한 정보수집 시에는 컨설팅업체를 활용 중에 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

1) CBAM 배출정보 등록 주체 변경 및 규제변화 리스크 최소화

기존 CBAM은 배출권 거래제 운영기업이 배출량 데이터를 받아 EU 시스템에 등록하도록 되어 있었다. 이는 기업의 정보유출 가능성이 있어 포스코에서는 온실가스 배출 관련정보를 자체적으로 직접 입력할 수 있도록 변경할 것을 요구하였으며, 2025년 1분기에 반영된바 있다. 즉 기존의 수입업자를 통한 시스템 등록에서, 직접 정부시스템에 등록하는 것으로 변경된 것으로 이는 다른 기업들도 동일하게 적용되었다.

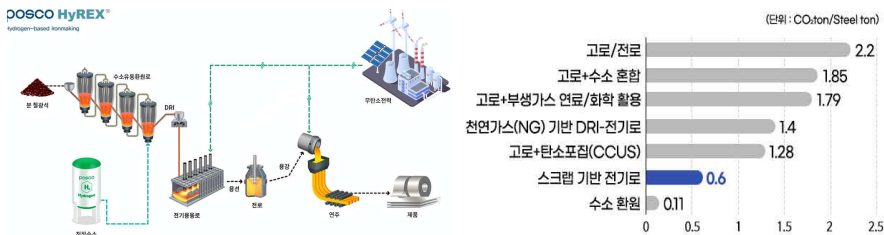
EU는 2023년 CBAM을 최초 계획할 당시, 규제의 핵심기준인 배출량 산정지침의 세부사항을 2025년 하반기에 공개하기로 하였으나, 현재까지 구체적인 내용은 공개되지 않은 실정이다. 이에 내부적으로 비용추산과 전략수립에 어려움을 겪고 있지만,

정책 동향을 상시 모니터링하며 규제 변화에 따른 리스크를 최소화하고 국제 기준에 부합하는 데이터 관리 및 신속 대응체계 구축에 노력하고 있다. 또한 CBAM 등의 국외 규제에 대해서는 일종의 무역장벽으로 작용하여 수출품이 불합리한 차별을 받지 않도록 정부 및 관련 기관과 협력을 강화하고 있다.

2) ‘전기로(EAF)’ 투자 및 수소환원제철 기술 ‘하이렉스(HyREX)’ 전환

글로벌 기후위기 및 신무역규제 등 경영환경의 급격한 변화로 탄소중립 생산체제로의 단계적 전환을 위해 2024년 ‘전기로’ 공장을 착공⁹⁴⁾하여 저탄소 철강 생산체제로 탈바꿈을 본격화하였다. 광양제철소에 연산 250만 톤 규모 6천억 원이 투입된 전기로 착공은 2026년부터 본격가동된다. 고철(철스크랩)을 전기에너지로 녹여 강철을 생산하는 공정으로 철강 1톤당 0.6tCO₂e 수준에 불과하다. 전기로에서 생산한 쇳물을 바로 활용하거나, 고로에서 생산한 쇳물과 혼합하는 합탕기술을 적용한 제품 생산이 가능하다. 다만 주원료인 고품질 고철의 공급이 전세계 수요 충족에는 한계가 있어 기존 고로공정을 완전히 대체하기는 어려운 실정이다.

[그림 4-1] 수소환원제철 기술 및 조강 생산제법별 탄소배출량 비교



자료: (좌)포스코 홈페이지⁹⁶⁾, (우)포스코 미디어센터 홈페이지⁹⁷⁾

94) 스틸앤스틸(2024.2.6.), “포스코, 광양제철소에 연산 250만 톤 규모 ‘전기로’ 착공”,

<https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=181554> (접속일 2025.5.14.)

95) 포스코미디어센터(2024-02-07), “포스코, 광양에 전기로 공장 착공… 저탄소 생산체제 전환으로 경쟁력 강화”,

<https://www.posco.co.kr/homepage/docs/kor7/jsp/prcenter/press/s91c600110v.jsp?idx=71> (접속일 2025.10.22.)

96) 포스코, <https://www.posco.co.kr/homepage/docs/kor7/jsp/hyrex/> (접속일 2025.10.24.)

97) 포스코미디어센터(2025.10.4.), “탄소저감 강제 표준화, 지속가능한 철강산업의 새 기준”,

<https://www.posco.co.kr/homepage/docs/kor7/jsp/prcenter/press/s91c600310v.jsp?onPage=1&idx=2670> (접속일 2025.10.24.)

수소환원제철 기술인 ‘하이렉스(HyREX)’로 가기 위한 중간 기술로 현재 ‘전기로’를 이용한 생산기술이 도입되었으며, 최종적으로는 ‘수소환원제철’을 개발하여 기존의 용광로 방식인 고로 전체를 모두 대체할 예정에 있다. 하이렉스 기술은 철광석에서 산소를 떼어내는 환원과정에서 수소를 사용하는 공법이다. 이 공법은 탄소배출이 없지만 기술개발 초기 단계로 포스코에서는 별도의 R&D 조직 운영을 통해 2030년까지 하이렉스 기술을 상용화 및 시험설비 구축계획에 있다. 2050 탄소중립 실현목표에 따라 2050년까지 단계적으로 포항·광양 제철소의 기존의 고로설비를 수소환원제철로 전환할 예정⁹⁸⁾이다.

3) CBAM과 K-ETS와의 절차적 이중부담 및 부처 대응주체 모호

한국에서는 온실가스 배출권 거래제(K-ETS)를 운영하고 있으며, CBAM 제도는 사실상 배출권 거래제가 없는 국가에서 생산되는 제품의 탄소배출을 규제하기 위해 만들어진 제도이다. 포스코에서는 산정계획서·명세서 검증에 대해 국내 배출권 거래제 요구에 따라 1년에 2회 검증을 받고 정부에도 제출·신고를 하고 있는 상황에서, CBAM 대응을 위해 1년에 2번을 별도로 받아야 하는 제도 간 중복문제가 발생하게 된다.

CBAM은 환경부와 산업통상부가 공동으로 대응하고 있다. 그러나 두 부처 모두 명확하게 주도권을 갖고 나서기에는 실질적인 대응 주체가 모호한 상태이다. 공동대응 특성 상 부처간 이견 및 역할구분으로 인해 다소 원활하게 이루어지지 않고 있으며, 포스코 입장에서는 정부차원의 보다 적극적인 대응을 기대하고 있는 실정이다.

4) 조직적 조율과정에서의 어려움 및 전담인력 부족

대규모 사업장과 다양한 전문인력을 보유하고 있는 포스코는 규제 대응방향을 설정하는 과정에서도 다양한 입장이 존재하게 된다. 즉 의견수렴 과정에 시간이 소요될 수밖에 없는 구조지만, 결과적으로는 다양하고 균형 잡힌 의견을 반영할 수 있다. 외부 의견조율의 경우 협회를 통한 중재를 통해 오히려 신속하게 진행되는 것으로 나타났다.

98) 포스코미디어센터(2024.1.26.), “포스코, 꿈의 기술 실현을 위한 수소환원제철 개발센터 개소”, <https://www.posco.co.kr/homepage/docs/kor7/jsp/prcenter/press/s91c600110v.jsp?&idx=72> (접속일 2025.5.14.)

다만 기업규모 대비 규제대응 전담인력은 상대적으로 부족한 편으로, 규제 대응과 관련 개별 업무량은 많은 편에 속한다. 특히 기후 및 환경 관련 규제는 지속적으로 강화해야 하기 때문에 업무량은 더욱 증가될 것으로 보여진다. 일부 전담인력 유출도 발생하고 있어 규제대응 전담인력의 꾸준한 관리에도 인력자체가 부족한 상황이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

연구소 조직은 오염 물질을 저감하기 위한 조직, 그 중 오염물질을 저감하는 기술만 전담으로 연구하는 조직 및 제품의 품질향상·원가절감 분야를 연구하는 조직 등으로 구성되어 있다. 그리고 통상, 환경, 기술 등의 조직은 구성되어 있으나 이를 묶는 별도의 R&D 조직은 없이 관련부서에서 규제들을 대응 중에 있다. CBAM을 포함하여 관련 규제도입이 예고된 시점부터 해당부서에서 지속적으로 대응 중이며, 특히 2026년 CBAM 본 시행을 앞두고 규제대응 소요시간이 증가하고 있다. 이와함께 2026년부터 시행되는 ‘제4차 배출권 배출권거래제(K-ETS) 할당 계획(2026~2030년)’⁹⁹⁾에 따라 기업의 탄소배출권 구매 비용 부담이 한층 가중될 것으로 예상된다. 따라서 국내 온실가스 배출권 거래제가 제도적으로 EU-CBAM과 동등한 지위를 인정받아 절차적 이중 부담을 해소할 수 있도록 이에 대한 즉각적인 정부차원의 검토가 필요한 실정이다.

규제 공개시점이 너무 늦어지면 기업내부에서 인지할 수 있는 시점이 지연될 수밖에 없다. 사전에 일부 공유가 되더라도 그 범위는 제한적이다. 따라서 글로벌 규제에 대한 기업의 사전 예측 가능성을 높이기 위한 정부 차원에서의 정보제공과 지원활동이 필요하다. 또한 국제표준의 제·개정 시 투표권은 정부신청을 통해서만 부여되며, 한국에서 참여의사 표시가 없으면 기회를 받을 수가 없다. 산업계에서는 국제표준에 적극적으로 활동 중에 있으나 환경 분야에서는 아직까지 적극적인 참여가 이루어지지 않고 있다. 온실가스 관련 ISO 표준들이 많이 있지만, 기업 차원에서는 제·개정에 참여할 수 있는 방법이 없는 실정이다. 따라서 정부차원에서 활동 투표권을 받아 협회나 기업들에게 활동을 할 수 있는 기회를 주는 등 주도적인 선제활동이 필요하다.

99) 매일경제(2025.10.16.), “위기의 K철강…관세에 탄소배출권 부담 3조”, <https://www.mk.co.kr/news/business/11443586> (접속일 2025.10.22.)

2. 케이씨씨(KCC)

가. 기업 개요 및 해당 규제

KCC는 초기 자봉재 중심의 사업에서 유리 및 페인트 제조로 사업영역을 확대해왔다. 사업은 건축·산업용 페인트(유기화학 분야), 단열재·건축자재(무기화학 분야), 유기·무기 실리콘 소재(실리콘 분야)로 구성된다. 페인트 제품은 자동차·선박·건축·일반 공업용 순이며, 주요 거래처는 현대자동차와 현대중공업이다. 페인트는 20~30종의 화학물질을 혼합 제조하기 때문에 ‘화학물질 규제’의 적용범위가 매우 크다. 또한 유라나 건축자재 생산을 위해 용해로를 가동해야 하므로 ‘대기환경’과 ‘온실가스’에서 규제 민감도가 높다. 특히 2015년 ‘화학물질관리법(이하 화관법)’, ‘화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하 화평법)’ 발효 이후 대응 어려움이 발생하여 기업차원의 규제대응 필요성이 급격히 증가하였다. 이에 화학물질 관리 전담인력·직무가 신설되었으며 현재 정책 대응 및 새로운 환경규제나 정보획득은 환경보건경영팀에서 담당하고 있다.

관리 규제는 환경·화학물질 관련을 포함하여 20종¹⁰⁰⁾ 이상에 이르며, 이외에도 노동법(산업안전보건법, 중대재해처벌법), 소방법(위험물관리안전법)을 대응 중이다. 최근 관심 규제로는 ‘온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률’과 ‘중대재해처벌법’, ‘화관법’, ‘화평법’이다. 그러나 규제의 구체적 집행 방식이 불확실하여 시행이전에 인력을 선제적으로 확보하거나 시나리오별 대응 전략을 구체화하기는 어려운 실정이다.

나. 규제대응 과정 및 활동

1) 전담조직 신설 및 관계부처와의 사전논의

KCC 전체 3700여명 규모로 9인으로 구성된 환경보건경영팀 신설을 통해 정책대

100) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」, 「석면피해구제법」, 「소음·진동관리법」, 「실내공기질관리법」, 「악취방지법」, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」, 「자원순환기본법」, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」, 「잔류성유기오염물질 관리법」, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」, 「지하수법」, 「토양환경보전법」, 「폐기물관리법」, 「화학물질관리법」, 「화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」, 「환경정책기본법」, 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」, 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」

응을 전담으로 하고 있다. 해당 부처(법제처), 협회, 컨설팅 기관들과 정보를 주고 받으며 새로운 환경규제나 정보획득 관리 업무를 담당하고 있다. 공정거래 관련은 관련 팀이 별도로 존재하며, 나머지 무역정책이나 부처 및 국회법안 대응 부서도 별도로 존재하고 있다. 이외 법규관련에 대해서는 변호사가 대응하고 있다. 또한 경영 차원에서는 CEO로부터 독립된 판단이 가능하도록 EHS(환경, 보건, 안전) 조직을 별도운영하여 환경과 안전에 관련된 규제에 전략적으로 대응하고 있다. 안전 부서의 경우 환경 관련 부서 대비 2배 규모로 운영되고 있으며 ‘중대재해처벌법’을 주로 대응하고 있다.

혼합물을 많이 만드는 기업특성상 과도한 규제가 적용될 경우 규모가 작은 기업에서는 많은 이슈가 발생하게 된다. 이에 사용물질이 다양한 소규모 페인트 업종에서는 규제와 관련한 사전논의가 필수적으로 선행되고 있다. 예전에는 소방청, 노동부 산하 기관과도 규제관련 논의가 많았었지만 현재는 환경부(화학물질 정책과, 화학안전과 등) 또는 환경부 산하기관(환경산업기술원, 화학물질안전원)과 주로 논의되고 있다.

2) 협회활동·시험인증기관을 통한 동종분야와의 공동대응 및 KS 참여

부처(환경부) 및 공공기관에서는 개별 기업과 직접적인 소통을 하지 않고, KCC에서는 ‘한국페인트·잉크공업협동조합(KPIC)’¹⁰¹⁾을 통해 1년 2회 정도 공식 소통을 진행하고 있다. KCC를 포함한 메인 업체들은 모두 협회 조합을 구성하여 정책과 관련한 논의활동을 하며 거의 모든 법을 협회를 통해 공동대응하고 있다. 이외 아이템들(내화협회, 건축재 공제조합 등)에 대해서도 각각의 협회들이 일부 존재한다. 또한 규제대응을 위한 시험연구(테스트)의 경우 주로 규모가 큰 환경산업기술원에서 수행하며, 위험물질 경우 소방산업기술원, 보건환경연구원 등을 통해서도 진행된다. 다만 공공기관에서는 경쟁사 간 이해관계 문제를 방지하기 위해 개별 기업과 직접적으로 접촉하지는 않으며 기관 간 절차를 통해 이루어진다. 국내 표준의 경우 KS규격 제정 과정에 KCC 거의 대부분이 전문위원으로 참석하고 있다.

101) KPIC(Korea Paint & Printing Ink Industry Cooperative), 정회원 36개 기관, 준회원(기업회원) 31개 기관 구성, http://www.kpic.or.kr/New/2_01/index.asp?u_midno=10138&key=&keyfield=&page=1&lMenu=&nMenuCnt= (접속일 2025.10.22.)

다. 규제대응 성과 및 한계

1) 시설장비·전담인력 지속적 투자 및 규제대응형 화학제품 연구개발

KCC에서는 규제 대응을 위해 시설장비 구축에 연간 50억 규모에서 100억 원 이상까지의 별도 예산을 집행하였으며, 안전과 환경 분야의 경우 100억원까지 규제대응에 투자되었다. 그중 ‘화관법’에 가장 많은 투자가 이루어졌으며, 최근에는 컨설팅으로(전체 비용 기준) ‘통합환경관리법’과 ‘대기방지시설’ 순으로 가장 많았다. 이러한 항목들은 기업의 운영 기간이 길수록 지속적으로 요구되기 때문에 꾸준한 투자가 이루어지고 있다. 특히 ‘화관법’과 ‘화평법’이 발효된 2015년 이후부터 규제 대응과정에서 어려움이 발생하였으나, 이후 화학물질 관리 ‘전담인력 및 해당 부서가 신설’되어 기업 차원의 규제대응을 신속하게 진행되었다.

최근 제품개발은 대부분 ‘환경성능 강화’에 초점을 두고 있으며, 특히 도료의 VOC(휘발성유기화합물) 저감, 유해화학물질 및 독성 BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌) 성분 제거와 같은 화학물질의 규제 대응형 과제가 3분의1을 차지하고 있다. EU 섬유 규제 및 독일 인체용해성 시험 기준을 충족하며 인체 안전성을 입증받은 ‘뉴-바이오 세라크울(초고온 내화단열재)’¹⁰²⁾와 HD현대와 공동 개발한 친환경 도료 ‘EH4600(HS)(선박내부용 도료)’¹⁰³⁾가 출시되어 KCC에서 규제변화에 대응한 제품으로 상용화되었다.

2) MSDS(물질안전보건자료) 작성 과중 및 절차 지연

MSDS는 화학물질의 특성, 취급·저장방법, 사고 발생시 대처방법 등을 기록한 자료로 공급자는 수요자에게 정보를 제공해야 한다¹⁰⁴⁾. 도료(페인트) 산업 자체가 다수의 화학물질을 쓰는 혼합물이며, 그 혼합물에 대해서도 몇만 종을 생산해야 하기 때문에 모든 색상별로 각각의 MSDS를 작성해야 하는 구조적 특수성이 있다. 또한 타기업이

102) 이코노미톡뉴스(2025.3.27.), “KCC, 업그레이드 초고온 내화단열재 개발…“규제 변화 대응한 안전 강화”, <https://www.economytalk.kr/news/articleView.html?idxno=405126>(접속일 2025.10.22.)

103) 한경비즈니스(2025.1.24.), “KCC, HD현대와 친환경 도료 개발…글로벌 환경규제 대응”, <https://magazine.hankyung.com/business/article/202501248395b>(접속일 2025.10.22.)

104) 물질안전보건자료시스템 <https://msds.kosha.or.kr/>

하나의 색상당 평균 7~8장의 규모인 반면, KCC는 약 20~30장 규모로 작성해야 하며, 이를 수만 종에 해당하는 색상에 각각 적용해야 한다. 이로 인한 절차적 행정부담은 실질적인 페인트 비용보다 관리가 더 어려운 수준으로, KCC에서는 이를 수십년에 걸쳐오며 개선해왔다.

[그림 4-2] KCC MSDS(물질안전보건자료) 검색페이지 및 예시

[illegible]자료: KCC MSDS(물질안전보건자료) 검색페이지¹⁰⁵⁾

특히 KCC에서는 '화학물질 관련법규'의 향후 변동 방향을 가장 주시하고 있으며, 규제 대응과정에서 주요 대기업 대비 규모가 가지는 구조적 한계를 겪고 있다. 예로 대기업 플라스틱 계열 제품(LDPE, PVC) 종수가 30여가지가 된다고 하더라도, 이에 대한 자료가 전 세계적으로 아주 풍부하다. 반면 KCC는 주요 사용되는 화학물질 이외 아주 소량 사용되는 물질에 대해 중소협력업체로부터 정보를 제공받지 못하면 '화평법' 및 '화관법' 상 등록 자체가 불가능한 상황이 발생한다. 실제로 등록 절차완료까지 수십년이 소요된바 있었으며, 그 과정에서 환경부 또는 노동부와의 직접적인 소통 없이는 정책 진행이 사실상 불가능하였다.

105) KCC MSDS 검색페이지, <https://www.kccworld.co.kr/technical/msds.do>(접속일 2025.10.22.)

3) 공격적 규제대응의 한계 및 전문인력 유출

도로 및 건축자재 등을 생산하는 KCC는 정책적 지원 측면에서 상대적으로 소외되어 있어, 규제 대응에 가장 취약한 위치에 놓여있다고 볼 수 있다. 기술적인 대응을 추진하려고 해도 지원이나 협력 창구가 부재한 실정으로 구조적 제약을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 업계 전반의 대응역량 강화를 위해 공동 대응을 추진하더라도, 다른 업종의 규제대응 속도가 느릴 경우 결국 규제 속도는 개선되지 않는 한계가 있다.

기업 차원에서는 규제대응 과정에 적극적인 지원이 이루어지고 있으며, 이에 담당 조직이 안정적으로 운영되고 있다. 사실상 이러한 지원이 없으면 기업운영 자체가 불가하기 때문에 기업의 전사적 지원 체계가 필수적으로 작동하고 있다. 다만 전국적으로 관련분야 전문가가 부족하여 일시적으로 내부인력 유출이 발생하고 있으며, 그 규모는 연간 약 10% 수준으로 파악되고 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

주요 대기업의 경우 자체적으로 체계적인 대응이 가능하지만, 상대적으로 규모가 작은 기업 수준에서도 규제가 시작되기 전에 의견을 소통할 수 있는 의견개진 창구가 꼭 필요한 실정이다. 특히 중소기업의 경우 정책협의 절차가 존재한다는 사실 자체를 인지하지 못하는 경우가 대다수이며, 일부 기업만 제한적으로 참여하고 있는 수준이다. 이에 정부차원에서 홍보를 강화하고 다양한 규모의 기업이 참여할 수 있도록 폭넓게 운영될 필요가 있다.

또한 광범위하고 복잡한 화학물질 규제에 대응하기 위해서는 정부 차원의 중간 매개 역할이 필요하다. EU나 중국 등 주요국을 중심으로 집중 지원체계를 구축하거나 현지에 전문인력을 확보하여 자국 중심의 규제운영으로 국내기업에 불리하게 적용되는 사례를 막아 한국 기업의 불이익을 최소화할 필요가 있다. 특히 해외 법규의 경우 이를 정확히 이해하고 있는 국내 전문가는 매우 부족한 실정이며, 컨설팅 업체조차 관련 정보를 충분히 인지하지 못하고 있어 해외법률 정책예측에 어려움이 있다. 즉 해외동향파악을 위해 새로운 정보제공 채널이 필요하다.

3. 동원시스템즈

가. 기업 개요 및 해당 규제

동원시스템즈는 동원그룹의 계열사로서 1977년 설립된 종합포장재 제조기업이다. 1993년 포장재 산업에 진출한 이래, 2007년까지 진천, 천안, 함안 등지로 사업장을 넓혔으며, 2013년 이후 주요 포장재 기업을 인수하며 사업영역을 확장하였다. 현재 소재, 패키징, 이차전지 등 3가지 주요부문으로 사업을 영위하고 있으며, 이 중 우수 사례 인터뷰를 진행한 포장재 분야는 소재사업에 해당된다. 소재사업에서는 연포장재, 스티켄, 즉석밥 용기, 디스플레이용 보호필름, 박스포장재 등을 제조하고 있으며, 주요 거래처는 동원 F&B를 비롯해 국내외 식품·화장품 제조사 등 포장재 분야에서는 점유율 1위를 기록하고 있다. 또한 재활용 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반 ‘유니소재(Un i-Material)’ 포장재를 개발하여 수출 확대에 기여한 공로를 인정받아, 2024년 국제 환경규제 대응 우수기업으로 선정되어 산업통상자원부 장관상을 수상한바 있다.

유럽의 ‘포장 및 포장폐기물에 관한 지침(94/62/EC)’ 규제에 부합하는 약 3천여 종의 연포장재를 개발·제조하여 국내외에 공급하고 있다. 재활용이 용이한 포장재, 재활용 원료를 적용한 포장재 등 동원시스템즈 생산 포장재를 활용하여 최종제품을 생산하는 고객사들이 유럽 시장 진출 시에 규제제약을 받지 않도록 하는데 목적이 있다. 국내의 경우 포장재 관련 직접적인 규제 사항은 없으나 환경표지인증 및 녹색기술인증 등을 친환경성을 강조하기 위한 마케팅 및 판매촉진 임의인증으로 활용되고 있다.

[그림 4-3] 동원시스템즈 연포장 부문 주요제품

식품부문-레트로트	음료부문-와인 및 음료	비식품부문-화장품
		
다양한 제품형태 및 내용물보존성, 인쇄재현성·포장작업성이 뛰어남 (PET/AL/NY/CP, S-PET12/NY/CP)	스파우트 부착을 통해 소비자 음용 편리 및 휴대성 우수(PET/AL/NY/LLDPE, PET/AL/LLDPE)	다양한 제품형태, 제품 보존성 및 개봉성 우수(PET/AL/LLDPE, PET/AL/PET/LLDPE)

자료: 동원시스템즈 제품소개 페이지¹⁰⁶⁾

나. 규제대응 과정 및 활동

‘유럽 포장 및 포장폐기물에 관한 규정(European Packaging and Packaging Waste Regulation, 이하 PPWR)’은 기존의 지침(Directives) 수준이었던 포장폐기물 관련 규제사항들을 2024년 자원 재활용을 강화하고 순환경제 전환 촉진을 위해 규정(Regulation) 수준으로 효력이 대폭 강화된 것이다. 이에 따라, 유럽내 진출하는 제품들에 대한 플라스틱 포장재 재활용의 최소 함량과 폐기물의 무게별 최소 재활용 비율에 대한 의무 목표가 설정될 예정이다. 또한 2030년까지 경량 목재, 고무 등 일부 소재를 제외한 모든 포장재는 재활용이 가능해야 한다.

<표 4-1> ‘유럽 포장 및 포장폐기물 규정’ 재활용 포장재 관련 규정

포장재 재활용성 등급 규정	포장재 내 재활용 비율
• 포장재는 재활용성 등급이 70% 이상이어야 함. • 2030년 이후에는 재활용 비율이 70% 미만일 시, 재활용 가능한 것으로 간주되지 않고 시장에 출시되지 않게 될 가능성이 있음 • 재활용성 디자인 등급에 따라 생산자 책임 재활용 부담금 부과 • 단, 관할 당국의 통지에 따라, 퇴비화 가능한 포장재는 일정 기간 동안 제외(예컨대 특정 의약품 포장, 특정 식품의 접촉 민감 포장 등)	• EU 내 시장에 출시(제3국에서 EU 역내로 수입되는 포장재 포함) 되는 모든 플라스틱 포장재는 폐기물에서 회수한 재활용 플라스틱을 최소 비율만큼 포함해야 함(제조 공장별 연도별 평균으로 계산). 최소 비율은 포장 유형에 따라 다르며, 2040년부터는 최소 비율이 크게 증가할 예정 • 제3국에서 EU 역내로 수입되는 포장재의 경우, 해당 요건을 준수해야 할 뿐만 아니라 재활용 관련 대기, 수질 및 토지로의 배출 감소 관련 동등한 규정이 있는 국가로부터의 수입만 가능

자료: 범무법인 지평 홈페이지¹⁰⁷⁾

기존 포장재의 경우 인쇄층(소비기한, 바코드 등의 정보 명시)의 잉크, 산소 차단층, 열봉합층의 접착제 등 각기 다른 재질이 적층된 구조로 되어 있어 원칙적으로는 재활용이 불가능하다. 다만 ‘PPWR’ 규정에 따라 70% 이상이 동종재질일 경우 일부 재활용이 가능하고 가이드라인을 충족할 수 있어 유럽 시장 진출에 걸림돌로 작용하지 않는다. 현재까지는 국내외 모두 친환경 포장재의 필요성을 인식하는 단계에 있으며, 유럽을 중심으로 글로벌 규제가 강화될 것에 대비하는 추세이다.

106) 동원시스템즈 홈페이지 제품소개(연포장), <https://www.dongwonsystems.com/product/000028>

107) 범무법인 지평 홈페이지(2024.06.25.), “법률정보([Global Practice] EU 포장 및 포장폐기물 규제(PPWR) 주요 내용”, https://www.jipyong.com/kr/board/news_view.php?seq=13101(검색일: 2025.6.10.)

2024년 국제환경규제 대응 우수기업으로 선정된 것 또한 새롭게 개발한 폴리에틸렌(PE) 기반 ‘유니소재(Uni-Material)’ 포장재가 94~95% 수준의 재활용성 등급을 인정받은 결과에 해당된다.¹⁰⁸⁾ 동원시스템즈는 ‘포장폐기물 관련 규제’ 대응과 ‘친환경 제품 생산’을 위해 기존 설비의 개조 또는 신규 설비의 도입이 요구되어 약 10억원 상당의 투자를 진행하고, 연구개발을 실시하였다. 특히, 해당 유니소재 포장재 개발에는 3년 이상의 개발기간과 약 5억원 이상의 설비투자가 투입되었다. 규제 대응에 필요한 정보 획득과 기타 활동에 있어 기업 내 전담인력 또는 외부 정부 산하기관 등과의 협력은 없었으며, 연구개발 부서의 자체적인 인터넷 조사와 정보 검증을 거쳐 전문지식을 축적하고 이를 기업 내 연구자료 및 생산 표준서 등으로 관리하고 있다.

또한 ‘플라스틱 오염 대응 국제협약’과 관련하여 정부간협상위원회(INC)에서 협의될 예정인 국가 간 규제 부문에 주목하고 있다. 본 협약은 2022년 플라스틱의 전주기적 관리를 핵심으로 하는 구속력있는 국제협약을 목적¹⁰⁹⁾으로, 2024년 말까지 총 5차례의 INC 회의를 통하여 정부간 협상을 진행하기로 합의한바 있다(이소라 외, 2024). 동원시스템즈에서도 이러한 국제 규제변화 움직임에 대응하기 위해 환경부 및 환경산업기술원에서 산업계 자문으로 활동하며 대응 방안을 모색하고 있다. 다만 2025년 8월 스위스 제네바에서 개최된 제5차 정부간협상위원회 추가협상회의(INC-5.2)¹¹⁰⁾에서 플라스틱 문제 해결을 위한 협정 타결이 이루어지지 못하였다.

다. 규제대응 성과 및 한계

동원시스템즈의 주요 제품인 연포장재의 경우, 규제대응을 위한 별도의 R&D를 수행하고 있다. 또한 규제대응과 관련하여 별도의 전담조직은 없지만, 소재부문 내 소재 개발실에서 규제조사 및 대응 제품개발 등을 진행하고 있다. 친환경 포장재 생산에 필요한 설비 및 소재는 기업의 핵심자산으로 분류되기 때문에 규제대응 관련 정보는

108) 해당 규제의 충족 여부는 인증 등의 발급이 아닌 유럽 현지 민간연구소에 기업이 샘플을 보내면 이를 바탕으로 테스트 및 분석을 수행하여, 재활용성 등급에 관한 증명서를 발급받는 형태로 이루어진다.

109) 제5차 유엔환경총회(UNEA)에서 국제협약 성안 추진결의 채택(2022년 2월)

110) 외교부 뉴포커스(2025.8.18.), “유엔 플라스틱오염 국제협약 제5차 정부간협상위원회 추가협상회의(INC-5.2) 결렬”, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=371563(접속일 2025.11.7.)

주로 자체 검색을 통해 수집분석하여 내부적으로 대응하고 있다. 이를 통해 내부 대응 인력의 전문성이 향상되고 있으며, 규제 대응과정에서 획득된 정보나 노하우는 연구 자료 및 생산표준서 등의 형태로 관리되어 조직 내 기술자산으로 축적되고 있다. 또한 자사 제품 특성 상 정부기관이나 공공기관보다 산업계에서 더 많은 정보를 보유하고 있어 외부지원에 대한 필요성은 크지 않은 실정이며, 컨설팅업체 활용이나 동종업계 외의 공동대응보다는 자체적 규제대응 체계를 운영 중에 있다. 다만 친환경포장재의 경우 상용화된 제품과는 다른 생산 표준이 적용되기 때문에 생산직을 대상으로 하는 별도의 교육이 필요한 상황이 발생하게 되었다. 또한 아직은 초기 진입단계에 있어 매출규모가 낮아 기업 내부에서도 상대적으로 투자가 소극적인 수준이다.

최근 ‘국제 플라스틱 협약(UN Plastic Treaty)’ 논의 등을 필두로 하여 국제 환경 규제가 강화되는 추세에 있다. 이에 친환경 소재의 연구개발 및 제조를 지속할 경우 국내·외 유럽수출을 진행하는 고객 기업의 요구에 선제적인 대응이 가능하여 해당 기업의 경쟁력과 매출 확대가 가능할 것으로 예상할 수 있다. 다만, 동원시스템즈와 같이 해외 고객사를 다수 보유하며 일정수준 이상의 매출을 보유하지 않은 대부분의 국내 연포장 기업들의 경우, 적극적인 연구개발과 설비투자 유치가 어려움이 있어 기업이 자발적인 해외규제 대응 활동을 수행하는 데에 한계가 있을 것으로 보인다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

동원시스템즈는 향후 규제변화에 대비하기 위해 전담인력(연구개발 인력, 친환경제품의 생산직) 및 설비 투자에 노력을 기울이고 있다. 한편 포장재 분야 뿐만 아니라 친환경 제품 전반에 있어 국내외 규제 및 가이드라인이 상이하여 현장의 혼란을 야기하고 있다. 따라서 정부차원에서의 친환경 포장재 및 친환경 제품의 표준개발 확대가 가장 시급하다는 기업의 응답을 청취할 수 있었다. 특히, 이 과정에서 정부 주도로 표준 제정을 추진하기보다 정부는 산업계가 모여 소통할 수 있는 장을 열어주고, 실질적인 표준의 수립과 제정은 산업계가 이끌 수 있는 방향의 정책 추진이 필요하다는 점을 도출하였다.

4. 성일하이텍¹¹¹⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

2000년 소재 재활용 사업을 시작한 성일하이텍은 2008년 폐배터리 재활용 시장에 진입하여, 현재는 이차전지 리사이클링 선도기업으로 자리매김하고 있다.

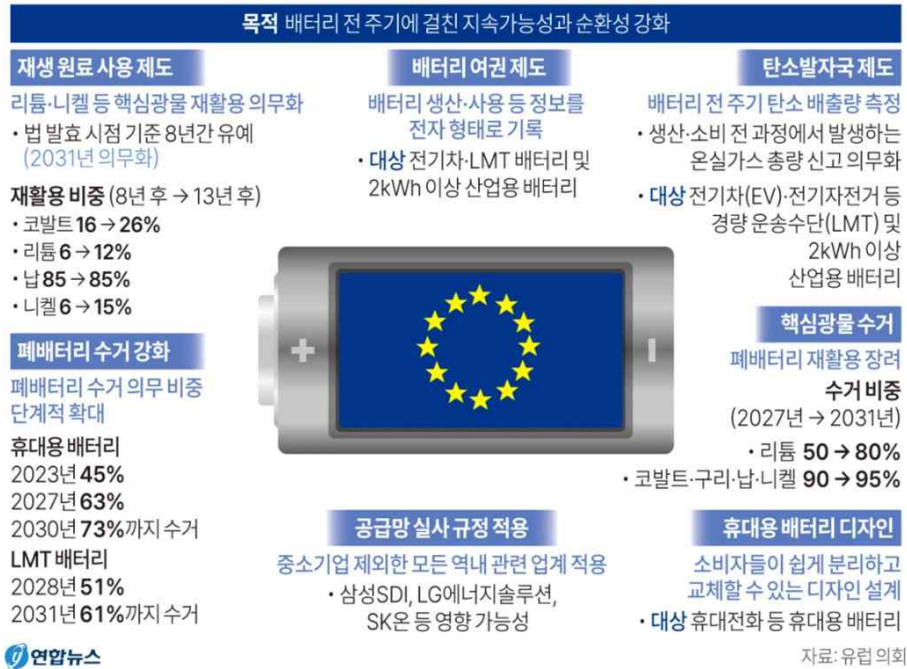
폐배터리 재활용 사업은 폐배터리를 파·분쇄해 습식공정의 원료인 블랙매스(Black Mass, 이하 BM/BP)를 생산하는 전처리 공정과, 전처리를 통해 생산된 BM/BP를 용매 추출하여 황산니켈, 탄산리튬, 황산코발트, 황산망간, 구리메탈 등 유가금속 소재를 생산·판매하는 후처리 공정으로 구분된다. 성일하이텍은 지속적인 연구개발을 통해 국내 최초로 사용 후 이차전지에서 원소재 회수 및 양산에 성공하였으며, 전·후처리 공정 모두를 수행하는 완전 순환형 재활용 사업모델을 구축하였다.

이차전지 재활용에 대한 국내외 수요가 급격히 증가함에 따라, 성일하이텍은 2014년부터 국내외 전처리공장(리사이클링 파크)과 후처리공장(하이드로센터)을 잇따라 설립하며 사업 거점을 확장하였고, 2022년에는 국내 폐배터리 재활용 기업 중 최초로 코스닥 시장에 상장되었다. 성일하이텍은 현재 주요 글로벌 완성차 그룹 및 배터리 제조사, 소재기업 등과의 협력 네트워크를 통해 안정적인 공급망을 확보하고 있으며, 2023년 기준 519명의 직원을 보유하고 있다(성일하이텍, 2024.12.).

성일하이텍은 폐배터리 관련 국제 규제를 기업 성장의 기회로 전환하여 신시장을 창출한 대표적인 규제 대응 우수기업으로 볼 수 있다. 전기차 보급 확대로 폐배터리 처리 문제가 새롭게 부상하며, 미국, EU, 중국, 한국 등 주요국에서는 자원순환과 환경보호를 위해 폐배터리 관련 규제 체계를 강화하고 있다. 대표 사례로 2023년 제정된 EU의 「배터리 및 폐배터리 등에 관한 규정(Regulation EU 2023/1542)」이 있다.

111) 성일하이텍 관계자(2025.5.28.) Zoom 인터뷰 결과 기반으로 작성

[그림 4-4] EU 배터리법(EU Battery Regulation) 주요내용



자료: 연합뉴스(2023.9.19.), 「EU 배터리규제 한국 기업 대응은...국표원 인증 간담회 개최」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR202309190464000003> (접속일: 2025.11.7.)

해당 규정은 배터리의 설계부터 제조, 수거, 재활용까지 전 생애주기 관리 강화, 폐배터리 재활용 효율 및 회수율 등에 대한 정량 목표, 배터리 제품 내 재활용 원료 사용 비율, 유해물질 사용 제한 등의 내용을 담고 있다. 해당 규정은 2024년부터 발효되었으며, EU 회원국뿐만 아니라 배터리 또는 배터리 제품을 EU와 수출·입하는 모든 기업이 준수하여야 하는 국제 규제이다. 이러한 규제는 자동차, 가전 등 제조사에 제품 회수·재활용 의무를 부과하여 제조사에는 일정한 부담으로 작용하고 있으나, 동시에 배터리 재활용 산업의 성장을 촉진하는 계기가 되었다. 성일하이텍은 이러한 규제 환경 속에서 제조사와 협력 확대, 안정적 원료(폐배터리) 확보 등의 기회를 활용함으로써, 규제를 성장의 계기로 삼았다.

성일하이텍이 국내에서 사업을 영위하기 위해 주로 대응해야 하는 규제 법령으로는 「폐기물 관리법」, 「화관법」, 「화평법」 등이다. 폐배터리는 폐기물로 규정되어 수거 및

파쇄에 이르는 전처리 공정에는 「폐기물관리법」이 적용되고, BM/BP를 활용해 유가 금속을 제조하는 후처리 공정에는 「화관법」, 「화평법」이 적용된다. 이러한 사업 특성상 성일하이텍은 관할 지자체, 환경부, 한국환경공단 등과 밀접히 협력하여 규제 대응 업무를 수행하고 있으며, 폐배터리 수입과 관련해서는 관세청과도 협업하고 있다.

「폐기물 관리법」과 관련해서는 사업 경험 축적을 통해 업무 프로세스가 정착되며 행정부담이 완화되는 반면, 「화관법」 및 「화평법」과 관련해서는 사업 확장에 따라 관리항목, 보고의무, 안전설비 요건 등이 증가되며 규제 대응 시간 및 비용이 지속적으로 확대되는 한계를 안고 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동

1) 내부 조직적 역량

성일하이텍은 글로벌시장을 대상으로 사업을 수행하고 있어, 폐배터리 수거·재활용·수출입 등 전 과정에 걸쳐 국내외 법규 및 규제 체계를 모두 파악하고 대응할 필요성이 높다. 이에 따라 기업 내부에서는 규제대응 역량 강화를 위한 다층적 체계를 구축하며 다양한 활동이 이루어지고 있다.

우선, 안전환경팀과 대외협력팀이 규제대응 업무를 전담하고 있으며, 두 조직이 협력하여 관련 법령과 고시를 상시 모니터링하고, 유관기관과의 소통 및 정책 대응자료 작성 업무를 수행하고 있다. 또한, 필요시 업계 동향 및 타사 사례를 조사하여 선제적으로 대응방안을 마련하고 있다. 급변하는 규제 환경 대응을 위해 지속적인 사내 교육과 외부 전문기관 연계 교육도 추진하고 있으며, 산업 컨설팅 및 자문 네트워크를 통한 정책 분석 역량 강화를 위해서도 노력하고 있다.

일반적인 규제 대응 행정업무 외에 국내외 원료 확보와 관련된 규제의 경우, 경영전략과 직결된 핵심 이슈로 인식하며 전사 차원의 전략으로 관리된다. 전략 수립 과정에는 전략영업팀, 안전환경팀, 경영관리팀 등이 공동으로 참여하며, 최종 의사결정은 최고경영진과의 긴밀한 협의를 통해 내려진다.

또한, 규제 대응 과정에서 기업에 요구되는 설비·시설 투자는 지속적으로 추진하고

있다. 예를 들어, RE100 대응을 위한 솔라셀 구축을 완료하였으며, 폐배터리 처리 시 발생하는 배기가스 규제 강화에 따른 오염저감 시설 투자도 검토 중이다.

한편, 성일하이텍은 이차전지 재활용 기술 경쟁력 확보를 위해 13명 규모의 부설연구소를 운영하고 있다. 연구소는 기존 제품 성능개선 외에도 법적 기준 충족 및 인증 획득, 정부기관 기준 해석에 부합하는 데이터 확보, LCA(Life Cycle Assessment) 및 탄소배출 평가 등 ESG 기준 충족을 위한 기반 기술 확보에 주력하고 있다.

2) 외부 협력적 역량

성일하이텍은 사업 리스크를 최소화하기 위해 내부 조직역량 강화와 더불어 외부의 정보 및 전문성을 적극적으로 활용하고 있다. 주요 정보원으로는 한국배터리산업협회, 한국금속재자원산업협회, 시장 조사기관의 뉴스레터, 공공기관 홈페이지 등이 있으며, 이를 통해 최신 규제 동향, 업계 현황 및 정책 변화를 신속하게 파악하고 있다.

또한, 정부 규제에 대응해야 할 사안이 발생할 경우, 성일하이텍은 협·단체를 통한 공동 대응이나 정부 및 공공기관이 주관하는 간담회 참여를 통해 정책 담당 부처와 직접 소통하며 기업 입장을 전달하고 있다. 대표적으로 산업부 주관 ‘핵심광물 재자원 활성화’를 위한 민간전문위원회와 환경부 주관 이차전지 간담회 등에 참여하여 기업의 애로사항을 전달하였다.

특히, 2023~2024년 환경부 주관 이차전지 간담회는 성일하이텍에게 의미가 깊은 사례이다. 성일하이텍은 이 자리에서 BM/BP의 관세품목분류 기준 변경 필요성을 공식적으로 제기하고, 환경부가 이를 관세청과 검토해 수출입품목 등에 대한 품목분류 변경고시(행정규정)를 개정함으로써 사업의 효율성과 수월성이 향상되었다. 폐배터리 재활용 전처리 과정을 통해 생산되는 BM/BP는 후처리 공정에서 유가금속을 회수하는 핵심 원료이다. 그러나 과거에는 ‘폐기물에서 생산된 제품’이라는 이유로 BM/BP 또한 폐기물로 분류되어, 수입 시 환경부의 허가 절차를 거쳐야 했으며 통관에 수주~수개월이 소요되는 제약이 있었다. 그러나, 환경부가 성일하이텍의 의견을 수용하여 BM/BP를 ‘폐기물이 아닌 재활용 원료(자원)’로 재분류함에 따라, 수입 절차가 단순 신고 방식으로 전환되어 수일 내 통관이 가능하게 되었다.

이 사례는 성일하이텍이 외부 협력과 정책 참여를 통해 규제 체계 개선에 실질적으로 기여한 대표적 규제 대응 성공 사례로 평가할 수 있다.

<표 4-2> BM/BP 관세품목분류 기준 변경(2025.3.) 전·후 차이

	변경전	변경후
품목	전기·전자 폐기물 (e-waste, 제8549호)	금속추출용 잔재물(제2620호)
관세	기본세율 8%	기본세율 2%
적용 법령	- 바젤협약의 통제대상 유해폐기물 - 폐기물국가간이동법 적용 대상 - 폐기물관리법	- 관세법 - 자원재활용법(또는 산업부 고시)
주관기관	환경부, 관세청	관세청
수입절차	수입·수출 시 환경부 사전신고 또는 승인 (폐기물국가간이동법 제6조~제8조) 바젤협약 절차에 따른 수출국·수입국 간 사전 통보 및 동의(Basel PIC) 필요	일반 수입신고
통관 소요기간	바젤 절차 포함(수주~수개월)	일반 통관 절차(수일~1주)

자료: 관세청 보도자료(2025.3.24.) 및 추가 조사 결과를 정리하여 연구진 작성

다. 규제대응 성과 및 한계

1) 성과

성일하이텍은 각국에서 강화되고 있는 환경·자원순환 규제에 선제적으로 대응하여 새로운 산업 수요를 발굴하고, 재활용 기술 경쟁력을 기반으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장까지 입지를 확대하였다. 또한, 사업 운영 효율화를 위해 BM/BP를 재활용 원료로 재분류 되도록 제도 개선을 건의·촉진함으로써, 수입 관련 행정절차와 기간, 비용 및 수입 리스크를 줄이는 성과를 거두었다. 그러나, 현장 적용 단계에서 관련 품목 코드 정비 지연으로 인해 관세청이 일시적으로 기존의 폐기물 코드를 사용하도록 요청하는 등 제도 개선 과정에서 일부 혼선을 겪기도 하였다.

폐배터리 재활용 사업은 기존에 존재하지 않던 신산업 분야로, 사업 운영 과정에서 관련 법·제도의 미비로 인한 예상치 못한 규제 이슈와 예외적 사례가 다수 발생하였다. 특히, 사업 초기에는 규제 대응 업무 전담 인력과 경험 부족, 관련 정보 탐색의

어려움 등이 한계로 작용하였다. 그러나 시간이 흐르며 규제 대응 과정에서 축적된 정보와 노하우가 전담 부서 내에 체계화되어(예: 환경청 인허가 필요 증빙자료 목록화 등) 운영되고 있으며, 담당자의 전문성도 점진적으로 향상되었다. 향후에는 명확하고 일관된 대응체계 구축을 위해 국가별 규제 대응 매뉴얼 제작 등도 고려중에 있다.

2) 한계

국제적 규제 환경에서는 여전히 구조적 한계가 존재한다.

BM/BP 관련 규제 대응을 통해 일정 수준의 정보와 대응 노하우가 축적되었지만, 국가 간 상이한 법적 해석과 이해관계 차이로 인해 체계적 대응에는 어려움이 남아있다. 한국에서는 BM/BP가 원료로 분류되어 수입이 수월해졌으나, 수출국에서 여전히 폐기물로 분류되고 있을 경우 폐기물 관련 자료 제출을 요구받는 등 분류 기준 불일치로 인한 행정상 혼선이 발생하고 있다. 또한, 성일하이텍은 헝가리, 폴란드, 미국, 인도, 중국, 스페인 등 다양한 국가와 거래하고 있으며, 국가별 상이한 법·제도 체계를 지속적으로 모니터링하고 이에 맞는 대응 전략을 반복적으로 마련해야 하는 부담을 안고 있다.

성일하이텍은 이러한 상황을 개선하기 위해 국가 간 분류 기준의 조화와 정부 간 협의의 채널 강화의 필요성을 제기하였다. 국가 간 상이한 법 문제 등은 개별 기업 차원에서 해결하기 어려운 구조적 문제로, 배터리 재활용 산업 육성을 위해서는 정부 차원에서 나서 국제 기준 정합성 향상, 정부 가이드라인 발간, 전문 인력 확보 등 종합적 지원이 필요함을 강조하였다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

한국 정부는 2024년 「사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안」을 발표하며, 폐배터리 산업 육성을 위한 제도 정비를 추진하고 있다. 해당 방안에는 배터리 전주기 이력관리 시스템 구축, 재생원료 인증제 도입, 전기차 배터리 탈거 전 성능평가 등 사용 후 배터리의 체계적 관리를 위한 정책과제가 담겨있다(이코노미스트, 2025.1.17.)¹¹²⁾. 또한, 2025년 5월에는 환경부가 「배터리 순환이용 활성화 방

안」을 발표하며, 폐배터리를 핵심 자원으로 전환하기 위한 전방위 지원 계획을 발표하였다(디일렉, 2025.5.14.)¹¹³⁾

성일하이텍은 인터뷰 당시, 환경부가 ‘재생원료 사용목표제’ 도입을 검토 중이라는 소식을 접하고, 제도 시행에 따른 산업 영향을 검토하여 제도 보완 의견을 준비하고 있었다. 해당 제도는 자원순환 및 탄소중립 측면에서 긍정적이나, 국내에서 회수된 원료의 국외 반출 확대 우려가 존재하며, 이는 국내 후처리 기업의 기반을 약화시켜 산업 생태계의 불균형을 초래할 수 있다는 의견이었다. 이에 성일하이텍은 국내에서 회수된 BM/BP의 일정 비율을 국내에서 처리하도록 하는 제도적 안전장치 마련을 제안하였으며, 이를 통해 국내 전·후처리 기업 간 공급망 단절 문제를 해소하고 국내 자원순환 체계 강화 및 안정적인 밸류체인 구축을 도모하고자 하였다.

정부 차원에서 폐배터리 재활용 산업 육성을 위해 관련 법과 제도 정비에 나서며 점차 개선되고 있으나, 현장에서 여전히 실무 적용의 불확실성이 크다고 느끼고 있었다. 특히, 법령 개정의 취지나 목적이 관련 정부기관(예: 환경청) 및 기업 현장에 정확히 전달되지 않아, 행정 처리 및 해석 과정에서 서로 다른 해석이 내려지는 경우가 종종 발생하기 때문이다. 이에 성일하이텍은 정부가 법령 개정 시 명확한 해석 기준과 업무 절차가 포함된 공식 가이드라인을 제공하고, 이를 기반으로 현장 실무자를 대상으로 정기 교육 프로그램 운영할 것을 제안하였다.

112) 이코노미스트(2025.1.17.), 「“폐배터리는 주요 자원”...韓·中·日이 블랙매스를 대하는 태도」. https://economist.co.kr/article/view/ecn202501140048?utm_source=chatgpt.com (접속일 : 2025.10.24.)

113) 디일렉(2025.5.14.), 「정부, 폐배터리 재활용 틀 짤다...재생원료 인증·의무제 도입」. <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=35920> (접속일: 2025.10.24.)

5. MK케미칼¹¹⁴⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

MK케미칼은 99.9% 이상의 초고순도 탄화수소 냉매(이하 HC)를 세계 최초로 개발하여 제조, 공급하는 친환경 냉매 전문기업으로, 주로 냉장고, 에어컨 등에 사용되는 가전제품용 냉매를 생산하고 있다. 상주 직원은 15명에 불과한 소기업이지만, LG전자, 삼성전자, 파나소닉, 미쓰비시, 샤프 등 국내외 굴지의 글로벌 가전기업을 주요 거래처로 두고 있다. 해당 기업의 주력 제품은 가정 냉장고에 사용되는 R-600a이다. HC 냉매인 R-600a는 지구온난화지수(이하 GWP)가 거의 0에 가까워 고GWP인 수소소화탄소(이하 HFCs) 냉매를 대체할 친환경 냉매로 각광 받고 있다. MK케미칼은 몬트리올 의정서(1987년) 및 교토 의정서(1997년) 등 국제 환경 협약에서 기존 냉매 사용 물질이 오존층 파괴와 지구온난화의 주범으로 인식되며 규제가 시작됨에 따라 환경친화적인 냉매를 생산해 공급하고자 2002년 설립되었으며, 2004년부터 R-600a 생산을 시작하였다. 2020년에는 순도 99.999%의 제품 양산에 성공하였으며, 2023년에는 오백만불 수출의 탑을 수상하며 수출 성과를 공식적으로 인정받았다.

[그림 4-5] 냉매 사용에 대한 세계적 규제 흐름

현황				
2040년까지HCFC의 생산 및 소비 금지 2025년까지HFC 기준 사용량(2024년 기준)의 80%가 감축되어야 함				
구분	CFC 계열	HCFC 계열	HFC 계열	대체/자연냉매
냉매종류	1세대 R-11, R-12 R-113 등	R-22, R-123 R-141b 등	2세대 • R-23, R-134a • R-410A 등	3세대 • HFOs(R1234yf 등) • CO ₂ , NH ₃ • R-600a 등
오존층 파괴 영향 (ODP)	높음	높음	없음	없음
지구온난화 영향 (GWP)	높음 (3,800 ~ 14,000배)	높음 (90 ~ 1,800배)	높음 (140 ~ 11,700배)	거의 없음
몬트리올 의정서(오존층보호) 1985년 바젤나 협약 후 실행 조치로서 몬트리올의정서가 채택 1987년 의정서 채택 및 1989년 발효되면서 - CFCs의 경우, 2010년까지 생산 및 수입 전면 금지 - HCFCs의 경우, 2013년부터 단계적 감축 및 2030년 생산·수입 금지			몬트리올 의정서 기감리 개정 및 기후변화협약 (지구온난화방지) 1997 교토의정서 채택 2016 몬트리올 의정서 기감리 개정(19발효) - 2020-22년 HFC 평균 생산·소비량과 HCFC 기준수량 65%의 함을 기준으로 - 2040년까지 50%, 2045년 80% 감축	

자료: Emedia(2022.5.6.), 「냉매, 온실가스 관리 사각지대서 배출 평평」, <https://m.ecomedia.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065576428154437>(접속일: 2025.11.7.)

114) MK케미칼 관계자(2025.5.28.) Zoom 인터뷰 결과 기반으로 작성

이러한 기업 성장 배경에는 국제 환경규제 강화라는 변화가 자리 잡고 있다. 오존층을 파괴하는 물질을 규제하는 몬트리올 의정서 채택으로 프레온가스(CFCs), 염화불화탄소(HCFCs) 냉매 사용이 전면 금지 및 단계적 폐지가 결정된 이후, 대체품으로 사용되던 HFCs 냉매 또한 강력한 지구온난화 물질로 규정되며 교토 의정서 내 규제 대상 물질에 포함되었다. 교토 의정서에서도 규제 대상 물질로 포함되었으나, 동 협약은 몬트리올 의정서에 비해 법적 구속력이 낮아 HFCs 냉매 규제의 실효성은 다소 제한적이었다. 그러나 2016년 HFCs 감축을 목표로 하는 키갈리 개정서(몬트리올 의정서 개정안)가 채택된 이후 비준국들 내 HFCs 냉매 사용 감축 계획 수립 및 규제가 본격화되는 추세에 있다. 특히, EU의 경우 키갈리 개정서 이행을 위해 HFCs 사용을 2050년까지 단계적 감축·폐지하기 위해 2024년 ‘불화온실가스(F-gas) 규제’ 강화에 합의하며, 2025년부터 HFCs 냉매의 생산, 사용, 수출입, 배출 등에 대한 규제를 시행하고 있다. 이러한 HFCs 냉매에 대한 글로벌 규제는 냉매 산업뿐만 아니라 냉매 원료를 생산하는 석유화학, 냉매를 사용하는 냉동·공조, 냉장·유통, 자동차, 반도체 산업 등 여러 산업군에 영향을 미치고 있으며, 친환경 냉매에 대한 수요 증가로 이어져 해당 기업의 성장 기회가 확대되고 있다.

〈표 4-3〉 주요국 HFCs 냉매 규제 동향

구분	관련법령	제·개정	제한GWP	제한연도
EU	F-gas규제	2006년	F-gas금지 ~750	2015~2035
일본	프레온백출역제법	2015년	100~1,500	2018~2029
미국	AIM Act	2023년	150~700	2025~2028

자료 : Kharn(2024.9.29.), 「2028년부터 H GWP 냉매 단계별 사용 제한」, <https://www.kharn.kr/news/article.html?no=26022> (접속일: 2025.10.23.)

글로벌 공급기업은 MK케미칼은 안정적인 해외 수출 및 판로 확대를 위해 수출입 대상국의 환경, 화학물질, 안전 관련 규제에 대한 이해와 대응이 필수적이다. 또한, 국내에서 냉매 제조업을 영위하기 위해서는 생산하는 제품 특성상 「대기환경보전법」 및 「오존층보호법」 등 온실가스 배출에 관한 환경규제 외에도 다양한 국내 법규를 준수해야 할 의무가 있다. 냉매는 대부분 유해화학물질 또는 가연성 가스로 분류되어,

「고압가스안전관리법」, 「화관법」, 「산업안전보건법」에 적용을 받으며, 취급·보관 시 허가 및 시설기준을 따라야 한다. 이 외에도 냉매를 사용하는 제품의 에너지 효율 기준 충족을 위한 「에너지이용합리화법」 등의 적용도 받는다. 따라서 해당 기업이 적용받는 주요 규제 관계기관으로는 환경부, 산업통상자원부, 가스안전공사 등이 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동

1) 내부 조직적 역량

MK케미칼의 규제 대응은 경영진 중심의 전략적 체계로 운영되고 있다.

대표와 상무가 중심이 되어 직접 규제 동향 정보를 습득하고 대응 전략을 수립하고 있으며, 규제 준수 및 행정 대응 업무는 1명의 직원이 담당하고 있다. 규제 관련 정보는 주로 국내 규제기관이나 인터넷, 협회 활동, 해외 협력업체와 미팅, 컨설팅업체의 광고성 메일 등 다양한 루트를 통해 신속히 확보하고 있으며, 특히, 냉매 원료를 주로 수입하고, 한국으로 냉매를 주로 수출하는 중국의 규제정책 변화를 핵심 모니터링 대상으로 삼고 있다. 이를 위해 경영진은 월 1회 이상 중국을 직접 방문해 거래업체로부터 현지 업계 동향을 파악하고, 이를 사업 운영 전략에 반영하고 있다.

또한, 주요 사업 운영 전략과 추진 활동 전반에 관한 의사결정은 ‘자연 친화적인 상품만을 만드는 회사’라는 기업의 경영 철학에 따라 이루어지고 있다.

2) 외부 협력적 역량

MK케미칼은 부족한 내부 역량을 극복하기 위해 외부와의 협력을 적극적으로 추진해 왔다. 이는 규제 대응, 기술혁신, 국제표준 취득 등 기업 활동 전반에 걸쳐 이루어지고 있다.

먼저, 규제 대응을 위해서 해당 기업은 협회 및 정부 규제기관과 협력체계를 구축·유지해 왔다. (사)한국냉매관리기술협회의 기업회원으로 연간 수백만원의 회비를 납부하며 공동 규제 대응에 참여해 왔으며, 업계 의견을 정책 문건화하여 정부에 전달하며 규제 적용 시기, 추진 방식 등에 대한 합리적 조정을 도모하고 있다. 또한 오랜 친환경

냉매 업계 경험을 바탕으로 가스안전공사의 자문역으로 활동하며 정부와 업계 양측에 필요한 정보와 의견을 전달하는 역할을 수행하고 있다.

한편, 기술혁신을 위해서도 MK케미칼은 자체 연구조직 부재를 공공연구기관과의 협력을 통해 보완하였다. 에너지기술연구원으로부터 기개발된 PSA 흡착 공법을 이전 받아 사업화함으로써 초고순도 냉매(R-600a, R-290) 생산 체계를 구축하고 제품 경쟁력을 확보하였다.

또한, 국제 기술 표준도 외부 전문가의 도움으로 획득할 수 있었다. 미국 냉동공조 학회(이하 ASHRAE)는 냉매 관련 국제 기술 표준 기관으로, 냉매의 조성, 물성, 안전성 등에 대한 과학적 검증 및 다양한 서류제출을 요구하며 복잡한 심의 과정을 거쳐야만 냉매 번호를 부여하기 때문에 국제 기술 표준 획득은 쉽지 않은 활동이다. 그러나, ASHRAE 근무 경력을 지닌 교수님을 기업 고문을 초빙하여 도움을 받음으로 2007년 자사가 개발한 친환경 냉매 5종이 ASHRAE로부터 고유 냉매 번호를 부여받았으며, MK케미칼의 냉매 기술이 국제적으로 공식 인정받게 되었다.

다. 규제대응 성과 및 한계

1) 성과

MK케미칼은 2005년부터 99.9% 이상의 초고순도 R-600a 냉매를 국내에서 대량 생산하여 저렴한 가격에 공급함으로써, 기존에 비싸게 수입하던 99.5% 이하의 저순도 R-600a를 대체하였고 기업 매출 성과와 시장 점유율 확대라는 성과를 달성하였다. 특히, 국내 냉장고에서 주로 사용되던 기존 고GWP(R-134a)냉매를 저GWP(R-600a)냉매로 대부분 전환시키며, 국내 친환경 냉매 시장에서 독보적인 경쟁우위를 확보하였다.

또한, 규제 기준에 부합하는 제품개발 및 국제표준 취득을 통해 해외 기업에도 제품을 수출하게 되었으며, 삼성전자, LG전자 등 국내 주요 기업과 거래를 통해 쌓은 신뢰를 바탕으로 향후 거래 품목 확대와 제품 다변화를 추진하고 있다.

2) 한계

MK케미칼은 ‘친환경 냉매 전문기업’이라는 비전에 아래, 시장보다 앞서 친환경 냉매 생산 체계를 구축하였다. 2004년 냉장고용 냉매 R-600a의 생산 설비 구축 당시, 에어컨용 냉매인 R-290의 생산 설비도 함께 구축하였으나, 당시 시장에서 수요 부족으로 인해 설비 운영비용을 감당하지 못하고 약 10년 전 해제 할 수밖에 없었다. 이 경험을 통해 해당 기업은 규제 대응 시 선제적 투자만큼이나 시장 수요 예측과 최적의 투자 시점 판단이 중요하다는 교훈을 얻었다. 현재 HFCs 규제가 강화되며 R-290에 대한 수요가 다시 제기되고 있으나, MK케미칼은 설비 재구축 타이밍과 소요 비용판 신중히 검토 중에 있다.

또한, 정부 규제 변화에 대응하기 위해 협회를 중심으로 공동 대응을 추진하고 있으나, 기업 간 이해관계와 준비 수준의 차이로 정책 대응 방향에 대한 합의가 쉽지 않았다. 규제 강화로 인한 수혜기업과 손해 기업 간의 입장차이가 존재하기 때문에, 협회 내부에서의 이해 조정은 쉽게 해결되기 어려운 과제이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

EU는 F-Gas 규제에 따라 2030년까지 HFC 냉매 사용량 85% 감축하는 목표를 제시하였으며, 한국 역시 2024년부터 HFC 냉매 사용 규제가 본격 시행되었다. 한국은 아직 HFC 냉매 규제에 대한 구체적 정책 방안이 마련되지 않았으나, MK케미칼은 향후 규제 환경에서 새로운 수익 창출을 위한 준비를 하고 있다. 예를 들면, 기존 HFC 냉매의 회수·폐기 사업 참여, 에어컨에 적용되는 친환경 냉매(R-290) 생산 설비 재구축 등을 추진할 계획이다.

기업의 규제 대응 역량 제고를 위해서는 정부 차원에서 새로운 규제를 도입할 예정인 경우 규제 관련 정보를 신속히 산업계에 공유하고, 규제 관련 이해도를 높이기 위한 교육 프로그램을 마련할 것을 제안하였다. 또한, 규제 도입 시 규제 대응 역량이 부족한 중소기업을 지원할 수 있는 별도의 전환지원 사업도 요구되었다. 마지막으로, 규제 수립 시 현장의 기술 수준과 기업의 준비도를 충분히 고려하여 합리적인 준비기간과 이행 기준을 설정할 필요가 있다고 언급하였다.

6. 태화인더스트리¹¹⁵⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

태화인더스트리는 1988년 설립된 산업용 냉동 전문기업으로, 약 60~65명의 직원을 보유하고 있으며 연간 매출은 약 650억 규모의 중기업이다. 주요 사업은 산업용 냉동기 및 히트펌프 시스템의 제조·공급으로, 일반 소비자가 아닌 기업 및 공공기관을 대상으로 B2B와 B2G 사업을 병행하고 있다. 주요 거래처는 베스킨라빈스, 빙그레와 같은 빙과류 기업, 한화, LG화학과 같은 케미컬 기업, 농협·축협·수협 등의 농수산물 유통공사 비축기지 등으로 현재는 내수시장에 집중하고 있다.

태화인더스트리는 냉동기와 히트펌프 등 냉매를 사용하는 기기를 제조·판매하는 기업으로, 냉매와 관련된 국제 환경 협약에 직접적 영향을 받는다. 특히, 키갈리 개정서와 EU의 F-gas 규제 등에 의해 HFC 계열의 고GWP 냉매 사용 제품에 대한 시장 반입 제한 가능성이 제기되면서, 친환경 냉매로의 전환이 제품 수출과 시장 진입의 필수 조건이 되었다. 이에 태화인더스트리는 자연냉매(CO₂ 및 NH₃) 기반의 냉동 시스템 개발에 착수하여, 친환경 냉동·냉각 기술을 확보하였다.

또한, 기존 냉각 시스템에 대한 기술력을 확장하여 친환경 냉매 기반 히트펌프 시스템을 개발함으로써, 가스보일러 대체 시장으로 사업영역을 확장하고 있다. 히트펌프는 탄소배출 규제, F-gas 규제, 고효율 에너지 사용 규제 등으로 인해 가스보일러 대체제로 각광 받고 있으며, 미국, EU 등에서는 히트펌프 도입 가속화를 위해 보조금과 세제 혜택을 부여하며 규제 수혜 산업으로 떠오르고 있다. 이에 따라 태화인더스트리는 기존 냉동 중심의 제품군에서 냉난방·에너지 회수·탄소저감 시장으로 진입하며, 규제를 성장 기회로 전환한 우수사례로 평가된다.

태화인더스트리 주요 규제 대응 부처로는 F-gas규제 및 탄소중립 전략 등 냉매 전환 정책을 주관하는 환경부, 산업제품 시험인증 및 산업R&D 정책을 담당하는 산업통상자원부가 있으며, 그 외에도 고압가스 안전관리법 검토 및 설비 허가 평가 기관인 한국가스안전공사와 제품 시험, 성능 인증 등을 수행하는 한국냉동공조인증센터 등이 있다.

115) 태화인더스트리 관계자(2025.6.9.) Zoom 인터뷰 결과 기반으로 작성

나. 규제대응 과정 및 활동

1) 내부 조직적 역량

태화인더스트리는 별도의 규제 대응 전담 조직은 없지만, 영업팀과 기술연구소, 해외 기술고문이 중심이 되어 규제 관련 정보를 수집하였다. 영업팀은 환경규제 등 외부 환경 변화를 모니터링하고, 기술연구소 및 해외 기술고문은 글로벌 냉동·냉매 산업의 규제 동향과 기술개발 트렌드 등을 파악한다. 특히, 동종업계의 세계적 선도기업(덴마크 Sabroe社) 연구소 출신 전문가를 기술고문으로 영입하여 부족한 내부 전문성을 강화하였다. 해외 기술고문은 유럽 현지의 냉매 정책 변화와 기술 동향을 실시간으로 공유하며, 최신 기술 도입과 경영전략 반영을 지원함으로써 선제적 규제 대응에 기여하고 있다.

이와 같이 수집된 정보는 대표이사를 중심으로 한 경영진 의사결정 회의에서 공유·검토되며, 기술개발, 제품 방향, 투자 판단 등 주요 전략이 수립된다. 특히, 히트펌프 및 CO2 냉동기 개발 등은 대표이사의 주도적 판단하에 선제적 투자가 이루어진 대표적인 사례이다.

한편, 태화인더스트리는 2024년까지 상시 운영하던 기업 내 기술연구소를 2025년부터 TF(Task Force)체제로 전환하였다. 이는 규제 대응 제품개발이 완료되어, 기술연구소 상시 운영의 효율성이 낮다고 판단하였기 때문이다. 현재는 개발 완료된 친환경 냉매 신제품의 실증 및 판매 판로개척을 위해 정부 실증사업 참여와 수요처 발굴 전략을 추진 중이다. 시제품 생산과 테스트 관련 인프라도 일정 수준 이상 구축되었기 때문에 당분간 장비 증설 계획은 없으나, 향후 신규 아이템 발굴 시에는 TF 중심의 연구개발 및 설비 재투자를 검토할 예정이다.

2) 외부 협력적 역량

태화인더스트리는 냉동·공조 산업 분야 협회 활동을 통해 업계 전반의 환경 변화 정보를 수집하고 있으나, 공동 규제 대응 활동에는 비교적 소극적이었다. 이는 냉동·공조 산업 분야 협회가 대기업 중심의 상업용 냉동시장 분야에 초점을 맞추는 경향이

있어 산업용 냉동시장에 필요한 정보 공유의 신속성과 적합성이 낮다고 판단했기 때문이다. 또한, 산업용 냉동 분야는 기술 차별성 확보가 기업 경쟁력의 핵심으로 개별 네트워크를 통한 차별화 전략을 선호하는 경향이 있다고 말했다.

태화인더스트리는 지금까지 정부 지원사업에 참여한 경험은 없으며, 정부 과제의 복잡한 행정절차와 서류작업이 큰 부담으로 작용한다고 말했다. 때문에, 정부과제 참여보다는 자체 자금 투자를 통한 연구개발을 선호하고 있었다.

다만, 예외적으로 시장이 형성되는 초기 단계인 ‘히트펌프’ 분야의 경우, 기술 검증과 시장 창출을 위해 정부의 실증사업에 참여하는 방안을 검토중에 있었다.

다. 규제대응 성과 및 한계

1) 성과

태화인더스트리는 규제변화에 선제적으로 대응해 자연냉매 기반 냉각시스템과 히트펌프 신제품 개발을 완료하여, EU 등 해외시장 진출 가능성을 확보하였고 국내 시장에서 향후 규제 도입 시에도 바로 판매가 가능한 혁신 제품을 보유하게 되었다. 특히, 히트펌프 개발을 통해 사업영역을 다각화하며 성장 기반을 마련한 것이 주요 성과로 평가된다.

또한, 규제 대응 과정에서 내부 기술 인력의 전문성이 강화된 점이 중요한 조직 내 성과로 나타났다. 히트펌프 개발 과정에서 기존 냉동기술과는 다른 원리에 대한 이해가 증진되었으며, 개발 과정에서 학습된 기술적 노하우는 기업 내부에 기술 매뉴얼 형태로 체계화 되었다. 이 매뉴얼은 기업의 핵심기술로 분류되어 대외 비공개로 관리되고 있다.

2) 한계

태화인더스트리는 규제 대응을 위해 내부 역량 강화에 주로 집중하여, 협회나 공공기관 등 외부와의 협력 경험이 상대적으로 부족하고 원활하지 않다는 한계가 있다.

히트펌프의 경우, 정부 지원사업 참여가 필요한 상황으로 참여를 검토한 바 있으나

정부사업 지원 경험과 인력도 부족하고, 지원 기간이 짧아 지원 시도 자체가 무산된 경험이 있다. 향후 정부 실증사업 참여를 위해 제도전을 준비하고 있다.

친환경 냉매(CO₂) 기반 냉각시스템은 개발 완료 이후인 2007년 실제 현장 도입을 시도하였으나 설치 단계에서 제약이 발생하였고 현재까지 국내 설치·운용 관련 제약이 해결되지 않고 있다. CO₂는 고압 특성을 지녀 기존 HFC 냉매 대비 약 5~10배 이상 높은 내압 설계가 필요하나, 현행 「고압가스 안전관리법」의 낮은 설계압력 기준을 충족하기 어려워 법적 요구사항과 실제 기술 조건 간의 불일치가 일어났기 때문이다. 현행 고압가스 설비 설계압력은 CO₂ 냉매 시스템의 실제 설계·운전 조건을 반영하지 못해, 압력 설계 기준 변경을 위해 한국가스안전공사에 지속적으로 요청하였으나 여전히 법 개정이 이루어지지 않고 있는 실정이다.

<표 4-4> 친환경 냉매 설계압력 기준 관련 한국가스안전공사 관계자 인터뷰 발췌

「고압가스 안전관리법」 적용을 받는 주요 냉매는 할로카본계의 경우 HCFC계(R-22), HFC계(R-134a, R-410A), HFO계(R-1234yf, R-1234ze)가 있으며, 유기화합물은 R-290, R-600a, 무기화합물은 R-717(암모니아), R-744(CO₂) 등이 포함된다. 최근에는 R-1234ze나 CO₂ 등 차세대 냉매를 적용한 냉동기를 국내에 도입하려는 시도가 늘고 있지만, 아직 설치 사례는 많지 않다”며 “CO₂ 냉매의 경우 최근 기준 부합 여부에 대한 문의가 많아지고 있다.”

“CO₂ 냉동기의 설계압이 현재 설계 기준(고압부: 8.2MPa, 저압부: 5.5MPa)과 맞지 않는 부분이 있어, 이를 반영한 검사기준 부합화를 위해 기준 개정 작업(고압부: 상용압력, 저압부: 5.5MPa)을 진행 중”이라며 “관련 규정 개정은 하루 이틀에 끝날 수 있는 작업이 아닌 만큼, 최소 1년 이상의 시간이 소요될 것으로 본다” 또한, “공사 차원에서 개정할 수 있는 범위는 시행규칙 수준까지이며, KGS Code만 변경하는 데에도 최소 1년 이상 소요된다”, “산업부 승인이 필요한 훈령이나 시행규칙 개정은 보통 2년에서 길게는 10년까지 걸리는 경우도 있어, 기준 정비에는 상당한 시간이 요구된다”고 강조하였다.

자료: 냉동공조저널(2025.6.27.), 「가스안전공사, 친환경 냉매 설계압력 기준 ‘현장부합화’ 추진」, <https://www.hvacrj.co.kr/news/articleView.html?idxno=30283> (접속일: 2025.11.7.)

태화인터스트리는 주요 원인을 아직까지 지구온난화 이슈 등에 따른 냉매 전환에 대한 정책 우선순위 및 정부의 관심도가 낮았고, 산업 내 전체 기업의 이슈가 아닌 소수의 이슈 제기였기 때문으로 생각하고 있으며 최근 냉매 규제가 상업용 제품에까지 영향을 미치는 만큼 조만간 정책 이슈로 부상 시 개선될 것으로 기대하고 있었다. 또한 국내에는 아직 친환경 냉매 시스템에 대한 명확한 안전기준, 코드 등이 마련되지 않은 제도적 공백과 제품 성능평가 및 인증을 위한 시험평가 인프라, 전문인력과 경험

부족 등의 문제도 규제에 선제적으로 대응한 혁신제품 개발 기업이 직면할 한계로 제기되었다.

뿐만 아니라 F-gas 규제 대응 제품인 친환경 냉매 적용 제품은 기존 제품 대비 생산비가 3~4배 높아 제품 가격경쟁력이 낮은 상황으로, 아직까지는 보조금, 세제 혜택 등 정부의 지원이나 규제 등에 의해 시장이 형성되지 않는다면 큰 매출 성장세를 기대하기 어려운 상황이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

키갈리 개정의정서에 따라 한국도 2024년부터 HFC 냉매 사용 규제가 시작되고, 2045년까지 HFC 양을 80% 감축해야 하는 상황에 직면함에 따라, 정부도 본격적으로 친환경 냉매로의 전환을 위한 정책 추진에 나서고 있다¹¹⁶⁾. 정부는 2028년부터 HFC 냉매 사용 제한을 단계적으로 추진할 계획으로, 냉매를 수입, 제조, 사용하는 기업 입장에서 저GWP 냉매에 대한 관심과 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다. 그러나 아직까지 HFC 냉매 규제 및 친환경 냉매로 전환을 위한 구체적인 일정 및 지원 정책 등의 방안은 제시되지 않고 있는 실정이다.

태화인터스트리는 국제협약 등 글로벌 환경규제에 의해 도입할 수밖에 없는 규제가 있다면, 관련 정보를 최대한 빨리 안내하고 선제적으로 도입하는 것도 필요하다고 주장하였다. 규제의 법제화 지연은 시장 불확실성을 유발하여 기업들의 규제 대응 전략 수립을 어렵게 만드는 요인이 되기 때문이다. 도입될 규제 준수를 위해 선제적으로 관련 기술 및 제품을 확보하여도, 규제 도입이 지연될 경우 시장이 형성되지 않아 규제를 기회로 개발된 제품의 비즈니스화에 어려움을 겪기도 하기 때문이다. 또한 상업용 냉동시장과 산업용 냉동시장은 제품의 특징이 다르기 때문에, 산업용 냉동시장 중심의 표준·제도 개선 필요성도 제기하였다.

친환경 냉매 전환을 위해 정부의 역할로는 친환경 제품 판매를 위한 초기 시장 형성을 제안하였다. 특히, 정부지원금 유용을 방지하기 위해 히트펌프, 자연냉매 냉동에

116) 투데이에너지(2025.7.24.), 「[이슈] 친환경 냉매 전환 시대, 국내 시장 재편 가속화」.

<https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=286465>(접속일: 2025.10.22.)

대한 설치비 및 운영비 보조 등 정부 정책 목적에 알맞는 정확한 제품군 및 지원금의 목적성을 강화할 필요성을 언급하였으며, 유사한 목적으로 해외에서 추진 중인 정책, 제도를 파악하고 사례로 제시하였다. 이 외에도 정부는 해외 규제 관련 정보 제공, 실증 지원 등을 통한 국내외 시장 진입 활성화를 위한 지원 필요성을 언급하였다.

〈표 4-5〉 친환경·탄소중립 분야 기업의 규제대응 수준 요약

	항목	동원 시스템즈	MK 케미칼	KCC	포스코	성일 하이텍	태화 인더스트리
규제 인지	내부 조직적 역량	정보 확보 주체	●	○	●	●	○
		습득방식/수준	●	○	●	●	○
		정보획득/경로	●	○	●	●	○
	외부 협력적 역량	정부정보 지원	●	○	●	●	○
		협단체 정보지원	●	○	●	●	○
		언론 및 민간기업	○	-	○	○	-
대응 활동	내부 조직적 역량	전략설계	●	○	●	●	○
		전문인력 확보	●	○	●	●	○
		전담조직 구성	●	○	●	●	○
		필요 설비구축	●	○	●	●	○
		대응 R&D 수행	●	○	●	●	○
	외부 협력적 역량	정부지원활동	●	○	●	●	○
		협단체 공동대응	●	○	●	●	-
		공공기관 연계	○	-	○	○	○
		표준개발 참여	○	-	○	○	-
		컨설팅업체 활용	○	○	○	○	○
성과 창출	비용/시간 감소		○		○	○	
	혁신 촉진		-	○	-	-	○
	재무적 성과		○	-	○	○	
	시장지배력 강화		○	-	○	○	
	신규 BM 창출		○	-	○	○	
정책 수요	정보 제공(동향, 해석, 가이드라인 등)		○	○	○	○	○
	실증 지원(테스트베드)		●	-	-	●	-
	인증시험 지원		-	-	-	-	-
	국내외 표준·인증 마련		-	-	-	●	-
	규제의 합리적 적용 (유연성, 일관성, 중복 개선 등)		-	-	●	-	-
	기타				● (중견기업 지원확대)		● (중소기업 규제완화 필요)

주: 강도 표기: 강함(●), 보통(○), 해당없음()

자료: 각 기업 인터뷰 기반 저자 작성

제2절 디지털·AI 분야

1. 엘세븐시큐리티

가. 기업 개요 및 해당 규제

엘세븐시큐리티는 2014년 설립된 개인정보보호 전문기업으로, AI 기반 광학문자 인식(OCR) 기술을 핵심으로 하는 이미지 개인정보보호 솔루션을 개발·제공하고 있다. 현재 상주 직원 20명 규모의 중소기업이며, 15명 규모의 외부 개발협력업체와 함께 관련 업무에 종사하고 있다. 2018년부터 본격적인 사업을 시작하였으며, 2020년에는 조달청 나라장터에서 이미지 개인정보보호 분야 매출 1위를 달성하기도 하였다.¹¹⁷⁾ 작년인 2024년까지는 공공기관만을 대상으로 사업을 진행하였으나, 최근에는 금융기관에도 납품함으로써 민간 영역으로 사업을 확장하고 있다.

엘세븐시큐리티 대표는 1998년부터 IT 분야에서 경력을 쌓았으며, 개인정보보호 이슈가 점차 강화되면서 고객들로부터 이미지 개인정보 탐지에 관한 문의를 지속적으로 받았고, 2018년 OCR 등 관련 기술의 발전으로 이미지 개인정보 탐지가 가능해질 것으로 판단하여 본격적인 이미지 개인정보보호 솔루션을 개발에 착수했다.

2019년 2월 이미지 개인정보 차단 솔루션(ImageOCR & OCR Filtering V2.0)을 출시한 뒤, 이를 기반으로 2020년 6월에는 이미지 개인정보 스캔 및 마스킹 솔루션(ImageScanner & Masking)을 출시하며, 본격적인 서비스를 시작하였다. 이후 2022년 7월에는 이메일 정보보호 솔루션(OCR MailFilter)을 출시하였으며, 2023년 12월에는 도면 유출 탐지 솔루션(CADImage Detector)을 출시하였다. 엘세븐시큐리티의 핵심 솔루션은 AI가 학습한 패턴을 통해 이미지 내 포함된 주민등록번호, 운전면허번호, 주소, 계좌번호 등의 개인정보를 자동으로 탐지하고, 탐지 결과에 따라 마스킹 처리 또는 외부 전송을 차단하는 기능을 수행한다.

117) 보안뉴스(2025.02.22.), 「[미리보는 eGISEC 2025] 엘세븐시큐리티」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=136095>(검색일: 2025. 11. 13.)

[그림 4-6] 엘세븐시큐리티 ImageScan & Masking 솔루션



자료: 엘세븐시큐리티 제품소개서

엘세븐시큐리티가 대응하는 주요 규제는 개인정보보호법으로, 특히 2020년 2월 개정된 개인정보보호법(법률 제16930호)이 핵심이다. 동 법률 개정으로 기존 텍스트 형태의 개인정보뿐만 아니라 이미지, 사진 등 모든 형태의 개인정보에 대한 안전성 확보 의무가 강화되었다. 또한, 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 개정으로 개인정보 처리에 대한 규제가 전반적으로 강화되면서, 공공기관 및 민간기업의 이미지 형태 개인정보보호에 대한 의무가 강화되었다. 최근에는 가명정보 가이드라인이 도입되어 일부 직원은 개인정보 전체를 열람하되, 나머지 직원은 마스킹된 정보만 확인할 수 있도록 하는 등 보다 세분화된 개인정보 관리가 요구되고 있다.

<표 4-6> 개인정보 범위 확대 및 보호 강화

일부개정법률(제16930호) 주요 개정 내용
가. 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없는 특정개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 가명처리로 정의함(제2조제1호의2 신설).
마. 개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 경우 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하도록 함(제28조의4 신설).

자료: 「개인정보보호법」 일부개정법률(제16930호, 2020. 2. 4)

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

엘세븐시큐리티의 규제 대응은 단순히 규제를 준수하는 기술적 솔루션을 제공하는 차원을 넘어서 규제 변화를 예측하고 선제적으로 기술을 개발하며, 나아가 정부 정책 개선에 적극적으로 참여하는 능동적 대응 전략을 특징으로 한다.

엘세븐시큐리티는 개인정보보호법이 강화되기 이전부터 이미지 개인정보보호 기술을 개발하기 시작하였다. 하지만 규제 강화를 예상한 기술 개발은 아니었고, 시장에서의 실질적인 수요를 예측한 전략적 판단에서 비롯된 것이었다. 기존의 데이터베이스들은 주로 텍스트 데이터를 위주로 구성되어 있었으나, 스마트폰이 등장하고 ICT 기술이 점점 발전하면서 텍스트 외 비정형 데이터의 비중이 크게 증가하기 시작했다. 이 과정에서 이미지에 대해서도 개인정보 탐지를 의뢰하는 고객이 증가하는 것을 인지하고 기술 개발에 착수한 것이다. 본격적으로 기술 개발에 착수한 2018년 당시에는 OCR을 활용한 이미지 개인정보 탐지가 기술적 한계로 낮은 인식률과 느린 속도로 실용화가 어려웠다. 하지만 오픈소스 활용, 해외 라이선스 도입 등 지속적인 연구개발을 통해 2019년 2월 이미지 개인정보차단 솔루션을 출시하고, 2020년 2월 개인정보보호법이 개정된 뒤인 2020년 6월에 이미지 개인정보 스캔 및 마스킹 솔루션을 출시하여 규제에 선제적으로 대응하였다.

대외적으로는 규제 정보 획득을 위한 전담 직원 지정 및 모니터링 활동, 정부의 규제 정책에 적극적인 참여로 대응하였다. 2020년 2월 개인정보보호법이 강화되기 이전부터 각종 정보보안 컨퍼런스를 비롯한 개인정보보호위원회 등에 참여하여 개인정보보호에 대한 정부 정책 개선 방안 의견을 적극적으로 제안하기도 하였다. 또한, 보안뉴스 등 전문 매체를 통해 기사를 내고, 다양한 컨퍼런스에서 이미지 개인정보보호와 관련 발표를 하면서 업계 전체의 인식 개선을 도모하고 있다. 최근에는 국가통신망 개편 사업에 적극적으로 참여하여 해당 사업에서의 개인정보보호 솔루션에 대한 전문적인 의견을 개진하고 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

이미지 개인정보보호 분야에서 선도적인 지위를 확보하였으며, 이는 실제로 2020년 조달청 나라장터 이미지 개인정보보호 분야 매출액 1위를 달성했다는 점에서 확인할 수 있다. 사업영역을 확장하는 성과도 있었는데, 2024년까지는 매출액이 공공 영역에서만 발생하였으나, 2025년부터는 금융 분야를 중심으로 민간 분야에서도 매출이 발생하고 있다. 이러한 성과를 바탕으로 재무적으로는 2025년 하반기에 손익분기점을 달성했다. 특히, 최근 금융 분야에서 비대면 서비스가 확산되고, 업무에 이미지를 활용하는 사례가 증가하면서 이에 대한 보안을 요구하는 사례가 많아지고 있다.

그러나 개인정보보호 규제가 강화되었음에도 불구하고, 개인정보보호 시장의 수요를 주도적으로 견인할 수 있는 공공 부문에서의 관련 예산이 지속적으로 줄어들면서 전체 시장 규모가 커지지 못하고 있다는 한계가 존재한다. 엘세븐시큐리티에 따르면, 공공기관에서 개인정보보호 조치를 적용해야 하는 것은 잘 인지하고 있음에도 불구하고, 예산이 부족해서 솔루션을 도입하지 못하는 사례가 증가하고 있다고 한다. 이로 인해 규제 강화에도 불구하고 실제 솔루션 구매로 이어지지 못하는 경우가 많다고 지적하고 있다.

외부 협력 기관과의 연계에서도 한계를 경험했는데, 한국전자통신연구원(ETRI) 등 정부출연연구기관과 기술이전을 시도해보았지만, 연구기관에서 개발한 기술들이 까다로운 고객들의 상용화 요구 수준을 만족하지 못하는 경우가 많았다는 점이 지적되었다. 또한, 기술 또는 고객의 니즈의 변화에 맞추어 이전 기술의 지속적인 업데이트나 시의적절한 대응 능력 부족이 추가로 지적되었다.

또한, 이미지 개인정보처리 분야의 기술 표준의 부재가 지적되었다. 이미지 개인정보보호 솔루션의 성능을 평가하는 가장 중요한 지표는 과도한 탐색(과탐) 또는 오류 탐색(오탐)의 비율인데, 현재 국내에는 이러한 과탐 및 오탐 비율에 대한 허용 기준이나 측정 방법론에 대한 기술 표준이 전혀 마련되어 있지 않다. 이로 인해 솔루션 도입을 검토하는 공공기관이나 기업의 담당자들은 여러 제품을 객관적으로 비교할 기준 자체가 없어, 영업사원의 설명과 시연에만 의존할 수밖에 없는 상황이다. 특히 문제가 되는 것은 기술력이 부족한 후발 기업들의 접근 방식인데, 이들은 과탐과 오탐의 균형

을 고려하지 않고, 단순히 탐지율만을 극대화하는 방향으로 솔루션을 개발한다. 이러한 솔루션을 도입한 고객사는 과탐으로 인해 개인정보가 아닌 수많은 데이터를 직접 검토하고 처리해야 하는 과도한 업무 부담을 떠안거나, 오탐이 발생하면 개인정보가 유출되는 위험을 감수하게 된다. 더욱이 한번 도입한 솔루션은 쉽게 교체할 수 없는 구조적 문제도 존재한다. 결국 기술 표준의 부재는 단순히 제품 선택의 어려움을 넘어, 부적절한 솔루션의 장기간 고착화로 이어져 개인정보보호 규제의 실효성을 크게 저해하는 구조적 문제를 야기하고 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

이미지 데이터가 민간 영역에서도 널리 활용되면서 공공 분야 중심의 매출 구조에서 민간으로의 전환을 적극 추진하고 있다. 금융감독원의 금융기관 개인정보보호 실사 강화 발표로 인해 금융권에서의 수요가 급격히 증가하고 있다. 특히 비대면 서비스 확산으로 대출서류, 신분증 사본 등 대량의 이미지 데이터를 처리해야 하는 필요성이 크게 증가한 상황이다. 또한, 의료 분야에서도 X-ray, MRI 등 의료영상 내 개인정보 마스킹에 대한 문의가 증가하고 있는 추세로 잠재 시장이 확대되고 있다.

한편, 엘세븐시큐리티는 2026년부터 해외 진출도 계획하고 있다. 개인정보보호뿐 아니라 이미지 탐지 기술 자체로 산업도면 등 산업기밀 유출 차단 분야로 범위를 확장하는 방안을 고려하고 있으며, 개도국의 금융기관 및 공공기관에서도 데이터 보안 수요가 증가하고 있어 기회가 있다고 판단하고 있다.

지속적인 R&D 투자와 AI 기술 도입을 통해 이미지 개인정보 탐지에 대한 과탐 또는 오탐의 비중을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 현재 상주 직원 20명 중 9명이 연구개발에 종사하고 있으며, 매출의 25% 이상을 R&D에 재투자하고 있다. 또한, 최근 획기적으로 발전하고 있는 AI 기술을 도입하여 이미지 인식률과 처리 속도를 향상시키고 있으며, 한글 문서 내에 존재하는 이미지의 개인정보까지 탐색하는 솔루션까지 개발을 완료하였다. 추가로 문서 또는 이미지의 양식을 학습하는 등 수동 마스킹 기능을 통합하여 과탐과 오탐 비중을 크게 낮추었다. 다만, AI 도입의 경우, 기술 특성상 GPU 서버 등 고가의 장비에 대한 투자가 필요한 상황이지만, 고효율 AI 기술 개발을

통해 AI 기술을 통한 제품 성능 향상에 노력하고 있다.

정책 수요 중 최우선 과제는 공공기관 예산 지원 확대이다. 개인정보보호법 강화로 개인정보 유출 차단 필요성은 크게 증가했지만, 공공 영역에서 예산 부족의 문제로 실제 도입이 지연되는 경우가 많아 정부 차원의 개인정보보호 관련 예산 확대가 시급한 상황이다. 공공기관들이 개인정보보호 조치가 필요하다는 것은 인지하고 있지만, 예산이 없는 게 가장 큰 문제라고 지적하고 있다.

2. (주)뤼튼테크놀로지스

가. 기업 개요 및 해당 규제

뤼튼테크놀로지스(WRTN Technologies)는 2021년 설립된 AI 스타트업으로 생성형 AI 활용 솔루션을 국내 최초로 제시한 기업이다. 사용자들이 일상에서 AI 기능을 다양하게 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하며, 생활형 AI 플랫폼 ‘AI 서포터’, AI 캐릭터 채팅 서비스 ‘크랙’, 기업 및 정부기관 대상 AI 전환 전문기업 ‘뤼튼 랩스’를 운영하고 있다. 2025년 기준 MAU(Monthly Active Users, 월간 활성 사용자수)는 약 700만 명으로 올해 신규 투자 유치 스타트업 중 1위를 차지하였으며 생활 밀착형 서비스를 무료로 제공함으로써 시장 점유율을 높이고 있다. 일부 서비스의 경우 무료 요금제와 유료 플랜 병행 구조를 지향하여 수익모델을 다원화하고 있으며 마이크로소프트, 삼성, KDB 등 다양한 기업들과 파트너십을 유지하고 있다. 2022년 38억원의 프리 시리즈 A 투자 유치 이후 지속적으로 투자가 확대되고 있으며 2025년 시리즈 B 라운드를 통해 830억원을 추가 유치하는 등 현재까지 5년 누적 투자 유치액은 약 1,300억원 수준에 이른다.

현재 생성형 AI 분야는 법제화가 완전히 이루어지지 않은 규제 공백 상태에 속하기 때문에 구체화된 특정 규제가 아닌 여러 법령과 지침을 복합적으로 얹혀 있는 상황이다. 뤼튼테크놀로지스의 경우에도 직접적인 AI 규제는 아니지만 개인정보보호, 저작권, 광고 등 영역별로 규제에 대응하고 있다. 단, 향후 국내에서 AI와 관련된 명확한 규제 체계가 마련될 경우 뤼튼테크놀로지스는 모델 ‘개발자’가 아닌 ‘사용자’로서 규제에 선제적으로 대응하기 위한 전략을 마련하고 있다.

〈표 4-7〉 뤼튼테크놀로지스의 주요 대응 규제 및 법령

규제 영역	관련 법령 및 제도	관리 주체 및 기관
개인정보보호	개인정보보호법	개인정보보호위원회
저작권/콘텐츠 규제	저작권법, 콘텐츠 유통 관련 법	문화체육관광부, 한국저작권위원회
AI 윤리 가이드라인/지침	정부 AI 윤리 기준, AI 기본법	과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등
광고 규제	광고 표시기준, 디지털광고 관련 규제	공정거래위원회, 방송통신위원회

자료: 인터뷰 내용을 토대로 연구진 작성

나. 규제대응 과정 및 활동

뤼튼테크놀로지스는 규제에 대응하기 위한 별도의 전담조직이나 담당자는 없으나 직원별로 업무 수행 과정 중 획득한 정보를 수집하고 서로 공유하고 있다. 주로 한국 인공지능소프트웨어산업협회(KOSA)에서 제공되는 규제 관련 소식을 통해 유용한 정보를 획득하고 있으며, 법무법인이나 회계법인을 통해서도 관련 정보를 제공받고 있다. 규제 대응을 위한 조직역량 강화를 위해 직원들에게 교육비를 제공하거나 보안 모의해킹을 통한 정기점검을 실시하고 있다. 조직 차원에서는 국내 AI 스타트업 최초로 ‘창의적이면서도 윤리적인 AI가 가장 지속가능한 AI’를 구현하기 위해 7가지 ‘AI윤리준칙(WRITTEN)’을 제정하였다. 내부 직원들을 대상으로는 보다 세부적인 윤리 가이드를 제공하여 준수하도록 하고 있으며 사내 보안담당자 혹은 CTO가 관리를 담당하고 있다. 개인정보보호를 위해 사전에 이용약관 등을 통해 동의를 받아 사용함으로써 규제 리스크를 극복하고 있으며, 허위생성(hallucination) 대응을 위해 설명가능한 AI(XAI) 기능을 구현하여 답변 시 출처와 메모리(맵)을 제공하여 근거를 확인할 수 있도록 한다.

<표 4-8> 뤼튼테크놀로지스의 AI 윤리준칙 ‘WRITTEN’

윤리준칙		내용
Warmhearted AI	인간중심	뤼튼은 모든 인간을 위한 AI를 추구합니다. 인간의 생명과 안전, 건강, 인권을 침해하는 AI는 반대합니다
Responsible AI	책임성	뤼튼은 AI와 관련하여 이루어진 기업활동에 대하여 책임을 다합니다. AI를 위한 위험 관리 프레임워크를 운영합니다.
Impartial AI	공정성	뤼튼은 AI가 인간을 차별하지 않고 공정하게 대하도록 주의합니다. 발생 가능한 차별과 편견을 최소화합니다.
Trustworthy AI	신뢰성	뤼튼은 충분히 신뢰하여 사용할 수 있는 AI를 제공합니다. 데이터신뢰성을 높이고 보안 거버넌스를 준용합니다.
Transparent AI	투명성	뤼튼은 AI의 동작 원리와 결정 과정을 이해하기 쉽게 지원합니다. 이해관계자의 입장에서 최선을 다합니다.
Eco-conscious AI	환경 인식	뤼튼은 환경 인식 등 사회적 책무성을 고려하여 AI를 개발하고 활용합니다. 전기에너지를 최소한 사용하기 위한 노력은 물론 이를 해결하기 위한 AI도 개발합니다.
Next generation AI	미래 혁신	뤼튼은 AI를 통하여 보다 나은 미래를 만드는데 앞장섭니다. 사전 영향평가와 인증을 통하여 시행착오를 최소화합니다.

자료: 뤼튼테크놀로지스 웹사이트(<https://wrti.io/safety/>, 접속일: 2025.10.15)를 토대로 연구진 작성

외부 협력적 역량으로는 AI 관련 협회를 통해 규제개선이나 대외소통 등 다양한 활동을 추진하고 있다. 2023년 6월 한국인공지능소프트웨어산업협회(KOSA)의 산하 기구로 발족한 '초거대AI추진협의회'에 참여하여 AI 기업 간 협력을 강화하거나 법·제도 및 규제 개선을 위한 대외 소통을 강화하며 AI 산업 이슈에 공동으로 대응하고 있다¹¹⁸⁾. 같은 해 9월에는 당사가 주도하여 국내 최초로 생성AI 분야 주요 스타트업들의 협의체인 생성AI스타트업협회(GAISA)를 출범시키며 동종업계와 함께 규제 대응을 위한 협업을 강화하며 대외 생태계 조성을 추진하고 있다. 특히 '24년 4월 법제처와 함께 인공지능 미래법제 현장간담회를 개최하여 법·제도 개선방안을 논의하였으며, 법제처는 이를 토대로 AI기술과 관련된 법령개선 과제를 발굴하거나 법령 정비를 추진하기로 하였다. 협·단체 외에도 대학이나 출연(연)과 협력하고 있으며 특히 'AI윤리준칙'을 제정하는 과정에서 정보통신정책연구원(KISDI)과 공동연구를 수행한 바 있으며 지속적으로 네트워크를 강화하고 있다.

[그림 4-7] 뤼튼테크놀로지스의 협회 참여 활동



자료: 초거대AI추진협의회(<https://kosa-ai.olly.kr/>, 검색일: 2025.10.15.) 및 생성AI스타트업협회 각 홈페이지(<https://www.gaisa.ai/executives>, 검색일: 2025.10.15.)

118) 초거대AI추진협의회는 생성형AI저작권 이슈와 관련하여 협의회의 의견 수렴을 통해 문화체육관광부에 생성형AI 저작권 안내서 개정요구 건의서를 제출하거나('23.12), 과학기술정보통신부 민·관 AI 최고위 거버넌스인 'AI전략 최고위협의회'의 외부 민간자문단으로 선정되는 등('24.04) 관련 부처와 적극적으로 소통하고 있음(초거대AI추진협의회 웹사이트, <https://kosa-ai.olly.kr/>, 검색일: 2025.10.15.)

다. 규제대응 성과 및 한계

뤼튼테크놀로지스는 생성AI 분야의 불명확한 규제 환경 속에서도 기업의 비즈니스 영역에 속하는 다양한 분야의 제도와 법령을 검토하며 이에 대응하는 역량을 축적해 왔다. 특히 타 분야가 규제를 해소하거나 대응하기 위해 시간과 비용을 투자하는 것과 달리, 당사는 규제 영향을 최소화하기 위해 투자하고 소통을 강화하였다. 국내외 AI 관련 규제 동향을 지속적으로 모니터링하고, 대응이 필요할 것으로 예측되는 분야에 대한 선제적 대응을 통해 규제 부담을 극복하고자 하였다. 선도적으로 AI 윤리준칙을 제정하고 활발한 협회 활동으로 AI 생태계 및 관련 부처와의 소통을 강화함으로써 혁신을 촉진하였다.

다만 현재 국내 AI 분야의 규제 공백과 불확실성으로 인해 기업이 구체적으로 어떤 분야에 어느 수준까지의 기준을 준수해야 하는지에 대한 판단 자체가 어려운 상황이다. 명확한 규제와 제도가 마련되기 전까지 기업의 선제적 대응이 비용 대비 효과를 내기 어려울 수 있으며, 업계 차원의 표준이나 기준이 마련되어 있지 않아 기업별 대응 효과가 분산될 우려가 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

국내외 규제 변화 중 AI 기본법의 하위법령, 특히 고지능 AI 분야를 주목하고 있다. EU AI Act의 4단계 리스크 기반 규제 체제가 국내에도 유사하게 적용될 경우 AI 플랫폼 기업에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 AI 사용자 측면에서의 대응책을 마련하고자 한다. 콘텐츠 검증, 개인정보보호, 책임 범위 등 현재 예상 가능한 규제 이슈를 중심으로 대응하고자 하며, 법제화된 기준 도입시 유연하게 전환할 수 있는 내부 대응체계를 설계하고자 한다.

정부에서는 AI 서비스 기업이 규제의 적용 대상, 책임 범위, 평가 기준 등을 사전에 명확히 알 수 있도록 법령이나 가이드라인을 제시할 필요가 있다. AI와 같은 첨단 분야에서는 강력한 규제 보다 유연하고 합리적인 적용을 통해 산업 진흥을 해치지 않을 수 있도록 지원할 필요가 있다.

3. 사라짐컴퍼니

가. 기업 개요 및 해당 규제

사라짐컴퍼니는 2024년 설립된 디지털장의사 기업으로 온라인 영상에 대한 피해자들을 대상으로 불법 콘텐츠를 삭제하고 피해 복구를 지원하고 있다. 같은 해 10대 청소년 답페이크 사건 발생 당시 피해자에 대한 무료 서비스를 제공한 것을 계기로 신뢰도를 높여가고 있다. 해외에서 고인을 대상으로 ‘잊혀질 권리’에 근거한 개인의 디지털 정보를 삭제하는 ‘디지털장의사’와 유사한 개념으로 시작되었으며, 국내에서는 고인이 아닌 온라인 영상 피해자를 주요 대상으로 하는 점이 차별적이다. 현재 국내 디지털장의사는 전자상거래법에 따라 별도의 자격이나 국가의 검증 없이 통신판매업자로 신고할 경우 사업 운영이 가능하며 국내 약 40여 업체가 운영 중이다. 한국평생교육진흥협회는 ‘17년부터 ‘개인이 원하지 않는 인터넷기록 또는 사망한 사람의 디지털 흔적을 찾아 지워 주는 전문가’를 직무 내용으로 하는 디지털장의사 민간자격증(등록번호: 2017-004236)을 발급하고 있다.¹¹⁹⁾ 기업의 주요 고객은 온라인 영상 피해자이며 경찰 등 공공수사기관의 협조 요청에 의해 서비스를 제공하기도 한다.

<표 4-9> 국내외 디지털장의사 비교

	국내	해외
공통점	‘잊혀질 권리’에 근거해 개인의 디지털 정보 삭제	
주요 고객	(살아있는) 개인 혹은 기업	고인
주 업무	• 온라인 게시물, SMS 계정 등 삭제 • 디지털 성범죄 게시물/기사 삭제 • 개인 및 기업 평판 관리	• 고인의 인터넷 계정 및 생전 게시물 등 삭제 • 부고 소식 알림 서비스

자료: 머니투데이(2024.10.06.)¹²⁰⁾

119) 민간자격정보서비스 웹사이트, <https://www.pqi.or.kr/inf/qul/infQulBasDetail.do?quId=45605>(검색일: 2025.08.10.)

120) 머니투데이(2024.10.06.), 「자격증 없어도 디지털장의사 간판...음란사이트와 ‘검은 결탁’도」, <https://www.mt.co.kr/society/2024/10/06/2024100522531279120>(검색일: 2025.08.10.)

제3자의 온라인 자료에 접근하여 게시물을 삭제하는 작업의 특성상 정보통신망법 제22조(개인정보의 수집·이용 동의 등), 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법) 등의 규제와 밀접하게 관련되어 있다. 개인정보보호 및 디지털성범죄 피해와 관련하여 경찰서나 디지털성범죄피해자지원센터¹²¹⁾ 등과 관련성이 높다. 의뢰자인 피해자 구제를 위해 강제적으로 서버에 접속하고 주요 해킹 대상이 불법으로 운영되는 사이트이므로 해당 규제로 인한 고소·고발 사례로 이어지는 경우는 거의 없다. 다만 해킹으로 확보한 자료가 피해자 구제 등 공익 목적으로 획득한 자료임에도 경찰 수사 과정에서 오히려 증거 취득 경로가 불법임을 문제 삼아 법적 효력이 인정되지 않는 경우도 발생하고 있다. 합법적인 방법을 이용한 온라인 영상 삭제 요청의 성공률이 5%에 불과한 실정에서 피해자 구제의 실효성과 그레이 해킹의 불법성 사이에서 딜레마에 직면하게 되며, 이러한 불명확한 규제 환경에 대응하는 데 소요되는 비용과 시간이 전체 업무의 약 30% 수준에 달한다.

나. 규제대응 과정 및 활동

사라짐컴퍼니는 규제 대응을 위한 내부의 전담조직이나 전문인력은 없으며 별도의 경영 차원의 전략을 수립하기 보다 해외 사업체 이전을 검토하고 있다. 국내의 불명확한 규제 현황과 사업 확장상의 한계 등을 고려할 때 규제 회피형 해외 이전이 효율적이라는 판단에 따른 것이다.

외부 협력적 역량으로는 공공기관과의 연계와 파트너 변호사를 통한 법적 지원 협력을 들 수 있다. 사업 추진 과정에서 진정성과 신뢰도가 높아지면서 경찰의 수사 과정을 협조하거나 법원에서 참고인으로 진술하는 등 협력적 관계로 발전될 수 있었다. 파트너 변호사와 협력하여 피해자에게 최초 유포자 정보를 제공하고 손해배상 청구 등 법적 절차를 지원하고 있다.

121) 성평등가족부 산하 공공기관인 한국여성인권진흥원의 소속기관으로 성폭력방지법 제7조에 근거하여 디지털성범죄 피해에 대한 접수, 상담, 삭제지원, 유포 현황 모니터링, 수사·법률·의료 연계를 지원하고 있으며, 2025년 현재 1개의 중앙디지털성범죄피해자지원센터와 17개의 지역별 센터가 운영 중임(한국여성인권진흥원 웹사이트, <https://www.stop.or.kr/home/kor/M856551654/support/network/index.do>, 검색일: 2025.10.16.)

다. 규제대응 성과 및 한계

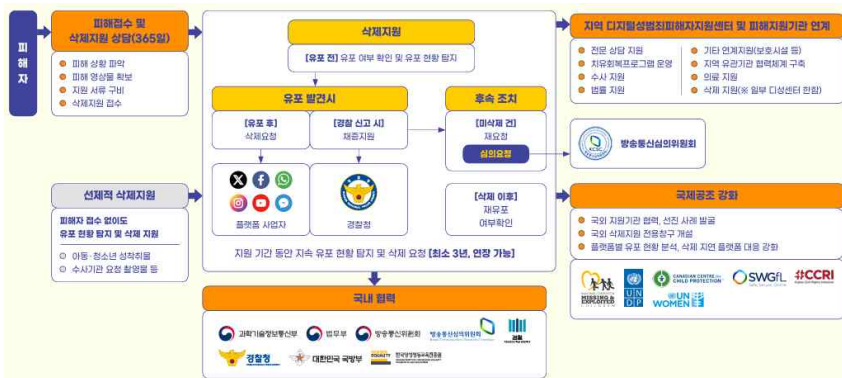
온라인 불법 영상 피해자를 구제하기 위해 공익적 목적으로 게시물을 삭제하는 과정에서 비즈니스의 공익성을 인정받고 업체의 신뢰도가 증가하는 성과를 거두었다. 특히 경찰과의 공조로 마약사범을 검거하는 일에 도움을 주거나, 공익적 목적으로 수집된 증거가 실제 법원에서 증거로 채택된 사례가 이를 증명한다. 경찰과의 지속적인 협조 경험으로 ‘불법 해킹업체’에서 ‘공익적 비즈니스기업’으로 이미지와 인식이 개선되고 지속적인 신뢰관계를 구축함으로써 법 집행기관의 협력 파트너로 발전하게 되었다. 내부적으로는 감정적인 대응 대신 전문적이고객관적인 자료 중심의 대응체계를 구축해야 한다는 마인드셋을 갖게 되었으며, 경찰이나 변호사 등의 대응 매뉴얼을 제작하여 공유하고 있다. 또한 불법게시물 피해자를 주요 고객으로 하는 ‘온라인평판관리사’로서의 새로운 비즈니스를 구축하였다. 최소한의 정보를 이용하여 빠른 속도로 100% 영상을 삭제시켜 피해자를 구제하는 동시에 10년의 무상 A/S를 제공하여 장기적 피해자 관리체계를 도입하고 있다. 이를 통해 비즈니스의 공익성을 확보하는 동시에 높은 수익성을 갖추게 되었다.

하지만 불법 해킹의 공익적 사용에 대한 법적 근거는 여전히 확실하지 않으며 이로 인해 제도적 지원이나 보호가 미비한 상태이다. 기업을 운영하면서 신뢰도가 구축되기 이전에는 불신과 견제로 인해 협업이 거의 불가능하다는 한계가 존재한다. 온라인 영상 피해자를 대상으로 하는 공공기관이 존재하기는 하나 상호보완이 불가하며 오히려 전제 대상으로 간주되는 상황도 발생하고 있다. 일부 디지털장 의사가 온라인 게시물 피해자에게 2·3차 가해를 입혔던 사례가 있으며, 이로 인해 디지털장 의사 업계 전체가 오해와 불신에 노출되어 있기 때문이다. 피해자가 공공기관을 통해 합법적인 방법으로 온라인 게시물 삭제를 요청할 경우 실제로는 피해자의 개인정보가 불법사이트 운영자에게 다시 제공되는 모순 상황이 발생한다. 이러한 과정을 통해 실질적으로 영상이 삭제되는 비율은 70%에 불과하다(전윤정, 2024)¹²²⁾. 단 한 건의 영상으로도 온라인 상에서 무분별하게 확산될 수 있는 현실을 고려할 때, 100%의 삭제 성공률을

122) 여성가족부 제출자료(2024.09.12.)에 따르면 최근 5년간(‘20~’24.06) 디지털성범죄피해자지원센터에 삭제요청된 938,651건 미삭제된 사례는 269,917건으로 미삭제율은 28.8%에 달함

나타내는 민간기업과의 공동대응이 효과적일 수 있으나 불신과 견제로 인해 협업이 불가능한 상황이다. 미국, 영국, EU 등 해외 주요국이 디지털성범죄 대응을 위해 정부를 비롯하여 민간기업이나 시민단체 등과 함께 민관협력체계를 구축하고 있는 것과 대조적이다.¹²³⁾

[그림 4-8] 디지털성범죄피해자지원센터를 통한 삭제지원 체계도



자료: 한국여성인권진흥원(2025), 「중앙디지털성범죄피해자지원센터 홍보 리플릿」

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

개인정보보호 및 디지털성범죄 관련 법률이 지속적으로 강화되는 가운데 정부는 공공기관 중심의 피해자 지원체계를 확대하는 중이나 민간 전문업체의 역할은 제도권 밖에 머물고 있는 실정이다. 일부 부도덕한 디지털장의사의 일탈로 인해 관련 업계 전체에 대한 신뢰도가 하락한 상황에서, 민간 자격증인 디지털장의사에 대한 철저한 관리와 인증이 요구된다. 법적 불확실성을 최소화하기 위해 규제 리스크 회피형 해외 진출을 검토해야 하는 상황에서 공익적 목적의 기술 활용에 대한 명시적 기준이 마련될 필요가 있다. 피해자 보호를 최우선으로 하되 민간 전문업체와 공공기관이 공동대응 협의체를 구축하여 2·3차 가해가 발생하지 않도록 온라인 게시물 삭제와 관련 대응과정의 속도와 완결성을 높일 수 있는 제도가 요구된다. 이 과정에서 공공성을 목적으로 하는 경우 규제를 유연하게 적용하는 개선이 필요하다.

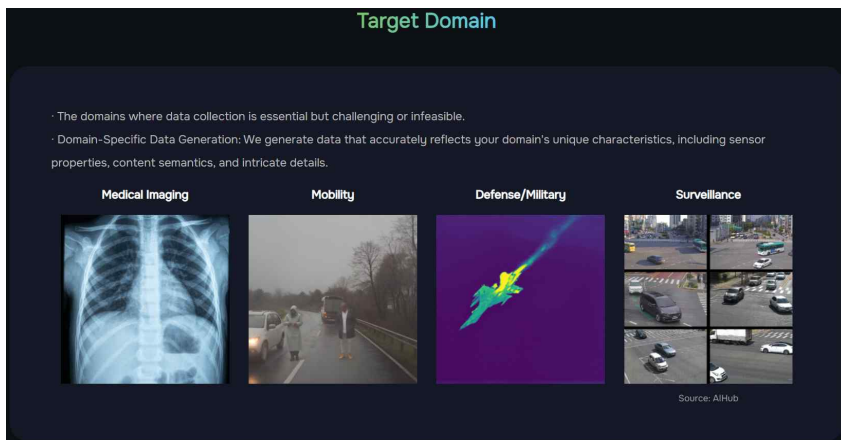
123) 조준택·송영진·안재경(2024), 「디지털성범죄 대응체계 개선 연구」, 한국형사·법무정책연구원

4. 젠젠AI

가. 기업 개요 및 해당 규제

젠젠AI(GenGenAI)는 2022년 1월, 영상 처리 및 컴퓨터 비전 전문가인 조호진 대표가 설립한 생성형 AI 기반 합성데이터 기술 스타트업으로, 자율주행, 헬스케어, 방위산업, 감시체계 등 특정 도메인에 특화된 이미지 및 영상 데이터를 생성·제공하는 기업이다. 설립 초기부터 빠르게 성장하여, 2025년 현재 기준 누적 투자 유치액은 약 170억에 이르며, 상주 인력은 25명에 달한다. 특히 이 중에서 22명이 R&D 인력으로 구성되어 있어 높은 기술 집약도를 보인다.

[그림 4-9] GenGenAI의 합성데이터 적용 대상 도메인



자료: 젠젠AI 홈페이지

조호진 대표는 포항공과대학교(POSTECH)에서 영상 처리 및 복원 분야로 컴퓨터 공학 박사 학위를 취득하였으며, 박사 과정 중에는 미국 어도비(Adobe)에서 포토샵 개발에 참여한 경험이 있다. 이후 2014년에는 국내 자율주행 스타트업인 스트라드비전(StradVision)의 초기 멤버로 합류하면서 AI 기술을 개발한 경험을 보유하고 있다. 조호진 대표는 자율주행 기술 개발 과정에서 고품질 학습 데이터의 중요성을 인식하

게 되었고, 특히 자율주행 AI 모델 개발 시 수백만 장의 다양한 환경(날씨, 계절, 시간대 등) 이미지와 야생동물의 출현, 특정 국가의 도로 표지판과 같이 수집이 어렵거나 불가능한 데이터의 확보 필요성을 절감하게 되어 젠젠AI를 창업하게 되었다. 젠젠AI는 이러한 데이터 수집의 시간, 비용, 인력 문제를 생성형 AI 기반의 합성데이터(Synthetic Data) 기술로 해결하는 것을 목표로 한다.

젠젠AI의 핵심 기술은 Diffusion 계열의 생성형 AI를 활용하여 실제 촬영한 것과 유사한 고품질 이미지 및 비디오를 생성하는 것이다. 기존의 컴퓨터 그래픽(CG) 기반 합성 데이터가 실제 데이터 대비 20~30% 정도 성능이 낮다는 한계가 있는 반면, 젠젠AI의 생성형 AI 기반 합성 데이터는 실제 데이터와 유사하거나 오히려 더 나은 성능을 보이는 것으로 확인되었다. 또한, 실제 데이터는 수집이 가능한 규모의 한계가 존재하고 다양성을 원하는 방향으로 확보하기 어렵지만, 합성데이터는 필요한 만큼 생성이 가능하며, 조작을 통해 원하는 방향으로 다양성도 확보할 수 있다는 점에서 효율적이다. 특히, AI 학습을 위한 이미지 데이터의 경우, 이미지 안에 있는 물체들에 대한 라벨링을 함께 제공해야 하는데, 합성데이터의 경우 라벨링이 함께 제공되어 별도의 라벨링 작업을 거치지 않아도 되는 장점이 존재한다.

젠젠AI의 사업 모델은 크게 세 가지로 구성된다. 첫째, 고객사 요청에 따라 맞춤형 합성 데이터를 생성하여 공급하는 GenGenData 모델, 둘째, 합성 데이터를 활용하여 AI 모델을 개발·제공하는 GenGenVision 모델, 셋째, 고객사가 직접 데이터를 생성할 수 있도록 데이터 생성 도구를 제공하는 GenGenStudio 플랫폼 모델이다.

창업 초기에는 자율주행 분야를 중심으로 사업을 전개하였으나, 방산 분야에서 전투 상황, 격추 장면, DMZ 지역의 데이터 등 실제 확보가 불가능한 데이터의 수요를 인지하고 사업 영역을 방산 분야로 확대하였다. 이후 한국항공우주산업(KAI) 등으로부터 총 120억원의 투자를 유치하여 최근에는 방산 분야에 주력하고 있다.

젠젠AI가 대응하는 주요 규제는 개인정보보호법, 저작권법, 그리고 방위산업 분야의 보안 관련 규정이다. 일반적으로 합성데이터는 리버스엔지니어링을 통해 원본 데이터를 역추적할 수 있는지 여부가 개인정보보호 규제의 핵심 쟁점이 되며, 생성형 AI 학습에 사용된 원본 이미지의 저작권 문제도 법적 이슈가 될 수 있다.

<표 4-10> 가명정보의 재식별 금지

일부개정법률(제16930호) 주요 개정 내용
바. 누구든지 특정개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리해서는 안 되고, 이를 위반한 개인정보처리자에 대해서는 전체 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있도록 함(제28조의5 및 제28조의6 신설).

자료: 「개인정보보호법」 일부개정법률(제16930호, 2020. 2. 4)

현재 합성데이터에 가장 널리 활용되는 Diffusion 모델의 경우, 연구계 및 산업계에서는 원본 데이터와 합성데이터 간의 유사성을 측정하는 거리(distance) 척도를 개발하여 활용하고 있으나, 어느 정도 수준의 거리가 역추적 불가능한 합성데이터로 인정받을 수 있는지에 대한 명확한 규제 기준은 아직 확립되어 있지 않은 상황이다. 방위산업 분야에서는 데이터 보안구역 지정, 보안메일 암호화, DLP 시스템 구축 등의 보안 규정을 준수해야 하며, 한화시스템, LIG넥스원, KAI 등 방산 체계기업들은 협력업체에게도 엄격한 보안 수준을 요구하고 있다. 향후 AI 기본법 제정이나 국가전략기술 지정 시 투명성, 안전성, 기술 유출 방지 등에 대한 규제가 강화될 가능성이 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

젠젠AI의 규제 대응의 핵심은 규제를 준수하는 차원을 넘어서 규제로부터 근본적으로 자유로워지는 기술을 개발한 데 있다. 합성데이터 분야에서 가장 큰 규제 리스크는 리버스엔지니어링을 통한 원본 데이터 역추적 가능성인데, 젠젠AI는 애초에 원본 데이터 없이 고품질 합성데이터를 생성하는 독자적 기술을 개발함으로써 이러한 규제 리스크를 원천적으로 차단하였다.

일반적인 Diffusion 모델 기반 합성데이터 기업들은 원본 데이터를 학습시켜 새로운 데이터를 생성하는 방식을 사용하는데, 이 경우 생성된 합성데이터와 원본 데이터 간의 거리(distance)를 측정하여 역추적 가능성을 검증해야 하는 규제 리스크가 존재한다. 하지만 젠젠AI는 처음부터 실제로 존재하지 않는 데이터를 기반으로 합성데이터를 생성하기 때문에, 역추적할 원본 데이터 자체가 존재하지 않는다. 예를 들어, 군용 장비의 경우 실제 데이터를 수집하는 것이 거의 불가능하며, 인터넷에서 검색해도

단순한 컨셉 이미지나 스케치만 존재한다. 젠젠AI는 이러한 컨셉 이미지만을 입력하여 3차원 모델을 자동으로 생성하고, 나아가 해당 장비가 기관총으로 대응하거나 파괴되는 모습까지 비디오로 생성하는 기술을 개발하였다. 이처럼 컨셉 이미지를 사실화하는 기술을 통해 젠젠AI는 개인정보보호법과 저작권법의 규제로부터 근본적으로 자유로울 수 있다.

젠젠AI의 또 다른 핵심 기술은 단일 AI 모델이 아니라 목적별로 세분화된 여러 개의 생성형 AI 모델을 개발하고 이를 파이프라인으로 조합하는 방식이다. 젠젠AI는 배경 상황을 표현하는 모델, 탱크나 전차 등 특정 객체를 표현하는 모델, 센서의 노이즈 패턴이나 색감을 표현하는 모델 등 각각의 특징을 표현하는 여러 개의 도메인 특화 AI 모델을 개발하고, 이들을 파이프라인으로 조합하여, 각 특징들을 조합한 새로운 데이터를 생성할 수 있다.

규제 정보 획득 방식에 있어서는 규제 동향 모니터링 활동보다 투자사와 동종업계 기업들과 네트워킹을 통해 주로 정보를 습득하고 있다. 이는 투자사들이 투자한 기업에 규제 문제가 발생하면 투자금 회수가 어려워질 수 있기 때문에 관련 규제 정보를 빠르고 효과적으로 제공한다는 판단에 따른 것이다. 젠젠AI는 또한, KAI 등 방산기업들로부터 투자를 받으면서 이들로부터 방산 분야의 보안 규정과 관련 정보를 제공받고 있다.

한편, 방위산업 분야에서 요구되는 보안 규칙 준수를 위해 데이터 보안구역을 지정하고, 암호화 보안메일을 사용하는 등의 조치를 이행하고 있다. 또한, 보안을 위해 클라우드를 활용하지 않고, 자체적으로 GPU를 구매하여 AI 모델을 운영하는 전략을 취하고 있다. 아직 의무는 아니지만 향후를 대비하여 DLP(Data Loss Prevention) 시스템 도입 역시 준비하고 있다.

전략적 인증 체계 구축을 통한 선제적 대응도 젠젠AI의 주요 특징이다. 공동창업자인 COO가 ISO 7개 분야 수석심사원 자격을 보유하고 있다는 점을 활용하여, 창업 초기부터 방산 분야에서 요구되는 ISO 인증을 전략적으로 획득하였다. COO가 심사원 자격을 보유하고 있어 인증 절차에 대한 이해도가 높았고, 기존 네트워크를 통해 할인된 비용으로 인증을 획득할 수 있었다는 점도 스타트업으로서 중요한 이점이었다.

다. 규제대응 성과 및 한계

젠젠AI의 규제대응 성과는 단순히 기존 규제를 준수하는 차원을 넘어, 규제로부터 근본적으로 자유로워지는 독자적 기술을 개발하고, 이를 기반으로 새로운 시장을 개척하며, 전략적 인증 체계를 통해 사업 경쟁력을 강화했다는 점이다.

젠젠AI는 원본 데이터 없이 합성데이터를 생성하는 차별화된 기술을 통해 규제를 원천적으로 우회하여 규제대응에 소요되는 시간과 비용을 최소화하였다. 컨셉 이미지를 사실화하는 기술과 목적별로 세분화된 여러 개의 생성형 AI 모델을 파이프라인으로 조합하는 방식을 통해 처음부터 실제로 존재하지 않는 데이터를 기반으로 합성데이터를 생성하여 개인정보보호법과 저작권법의 규제로부터 근본적으로 자유롭다. 원본 데이터를 활용하면 반드시 거쳐야 하는 역추적 가능성 검증 등 규제대응에 소요되는 시간과 비용을 최소화하면서 동시에 기술적 차별성을 확보하였다.

또한, 이러한 기술적 배경을 바탕으로 데이터 수집이 어렵거나 아예 불가능한 영역에서 새로운 시장을 창출하였고, 특히 까다로운 방산 고객을 확보하는 성과를 달성했다. 방산 분야는 전투 장면, 군용 장비 운용, DMZ 지역 등 실제 데이터 수집이 사실상 불가능한 영역으로, 젠젠AI의 기술이 가장 효과적으로 적용될 수 있는 분야였다. 이러한 기술적 우위를 바탕으로 KAI 등 주요 방산 기업으로부터 총 120억원의 투자를 유치하였으며, 육군, 국방과학연구소(ADD) 등과도 협업 관계를 구축하는 등 사업 영역을 지속적으로 확대하고 있다. 특히, 높은 보안 수준과 신뢰성을 요구하는 방산 분야를 고객사로 확보한 것은 젠젠AI에게 기술력을 입증하는 중요한 레퍼런스로 작용하는 성과이다.

한편, 창업 초기부터 전략적으로 구축한 인증 체계가 사업 확대의 기반으로 작용하는 유의미한 성과를 거두었다. 공동창업자인 COO가 ISO 7개 분야 수석심사원 자격을 보유하고 있어, 창업 초기부터 ISO 27001(정보보호관리체계), ISO 27701(개인정보보호관리체계) 등 방산 분야에서 요구되는 다수의 인증을 선제적으로 획득하였다. 이러한 인증 체계는 해외 방산업체들과의 협상 과정에서 보안 수준에 대한 신뢰를 조기에 구축하는 데 결정적 역할을 했다. 또한, 중소벤처기업부의 초격차스타트업 사업을 활용하여 자동차 분야 ISO 26262(기능안전자격증) 취득비용 및 교육비를 지원받

아 모빌리티 분야의 협력사로서 자격을 갖추는 기반을 확보하기도 하였다.

그러나 이러한 성과에도 불구하고 내부 노하우의 체계적인 축적이 장기적 과제로 남아 있다. 현재 COO가 ISO 인증과 표준 관련 업무를 전담하고 있으나, 이러한 노하우가 문서화되거나 매뉴얼 형태로 체계적으로 축적되지는 못하고 있다. 해당 인력이 이탈할 경우 조직 역량이 크게 저하될 위험이 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

젠젠AI의 향후 대응 방향 중 가장 핵심적인 전략은 국방기술품질원 AI 표준화 워킹그룹 참여를 통한 합성데이터 표준화 선도이다. 2025년부터 시작된 AI 표준화 워킹그룹에 참여하여 합성데이터의 품질 평가 기준, 생성 방법론, 검증 체계 등에 대한 표준 제정 과정에 적극 관여하고 있다. 현재 합성데이터 업계에서는 Microsoft가 개발한 오픈소스 COCO(Common Objects in Context) Dataset이 사실상의 표준으로 활용되고 있으나, 이는 공식적인 국가 표준이 아니며 합성데이터의 특수성을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 존재한다. 젠젠AI는 COCO를 참고하되 자체적으로 Multimodal Data, 일관성 데이터 분포 유사도, Multimodal 유효성 등의 성능지표를 독자적으로 개발하여 활용하고 있으며, 이러한 경험과 기술력을 바탕으로 워킹그룹에서 표준 제정을 주도함으로써 업계 선도기업으로서의 입지를 강화하고자 한다. 표준화 과정에서 젠젠AI가 제안하는 기준들이 공식 표준으로 채택될 경우, 향후 시장에서의 경쟁 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

표준화와 함께 육군과의 직접 협력을 통한 AI 모델 평가 체계 구축도 주요한 대응 방향이다. 현재 국내 공인인증기관들은 합성데이터로 학습시킨 AI 기술의 성능을 제대로 평가하기보다는 기업이 요청한 성능 데이터를 단순히 재현해주는 수준에 머물러 있어, 실질적인 기술 검증이 이루어지지 않고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 젠젠AI는 육군 및 ADD(국방과학연구소)와 공동 연구를 진행하여, 합성데이터로 학습된 AI 모델의 성능을 객관적으로 평가할 수 있는 방법론을 개발하고 있다. 이를 통해 AI 개발 조직뿐만 아니라 평가 조직과도 긴밀히 협력하는 생태계를 구축하고 있으며, 다양한 시나리오를 합성데이터로 생성하여 AI 모델의 실전 대응 능력을 검증하는 체계

를 마련하고 있다. 이러한 평가 체계가 확립되면 향후 방위산업 분야에서 합성데이터 활용의 신뢰성이 크게 향상될 것으로 전망된다.

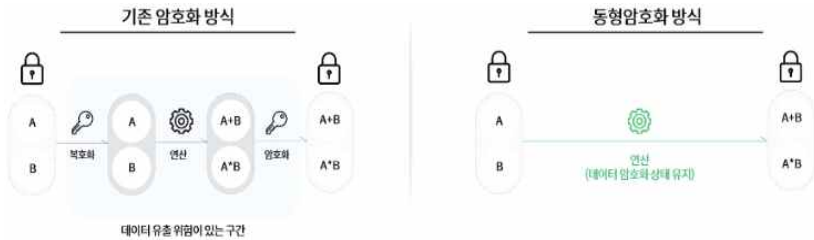
정책 수요 측면에서 젠젠AI가 가장 강조하는 부분은 국산화율 제고 정책의 강화 및 대기업의 국산 제품 사용 장려이다. 소프트웨어 기업의 특성상 물리적 위험이나 안전 문제로 인한 직접적인 규제는 많지 않으나, 방위산업 분야에서 부품 및 소프트웨어의 국산화율 요구사항이 향후 더욱 강화될 필요가 있다고 보고 있다. 하드웨어에 비해 소프트웨어의 경우 국산화율에서 제외되거나 적은 비중을 차지하고 있어 이에 대한 기준을 제고할 필요가 있다는 입장이다. 특히 대기업들이 국산 기술이 우수함에도 불구하고 해외 제품을 선호하는 경향이 있어, 정부 차원에서 대기업이 국산 소프트웨어나 AI 기술을 채택할 경우 세제 혜택이나 정부 사업 가점을 제공하는 등의 인센티브 정책이 필요하다. 이는 단순히 젠젠AI와 같은 개별 기업의 성장을 넘어, 국내 AI 산업 생태계 전체의 경쟁력 강화와 기술 주권 확보를 위해 필수적인 정책 방향이라고 판단하고 있다.

5. 디사일로

가. 기업 개요 및 해당 규제

디사일로(DESILO)는 국제수학올림피아드 금메달리스트 및 AI 연구자 출신의 연쇄 창업가인 이승명 대표가 2020년 3월에 설립한 동형암호(Homomorphic Encryption, FHE) 기술 스타트업이다. 데이터를 연산하기 위해 반드시 복호화 과정을 거쳐야 하는 기존 암호화 방식과 달리, 디사일로의 핵심 기술인 동형암호는 암호화된 상태에서 연산을 수행하는 차별화된 차세대 개인정보 강화 기술(Privacy Enhancing Technology, PET)이다. 이처럼 동형암호는 데이터 처리 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 및 민감정보 유출 위험을 원천적으로 차단하면서도 데이터의 유용성은 그대로 보존할 수 있다.

[그림 4-10] 기존 암호화 방식과 동형암호화 방식의 차이

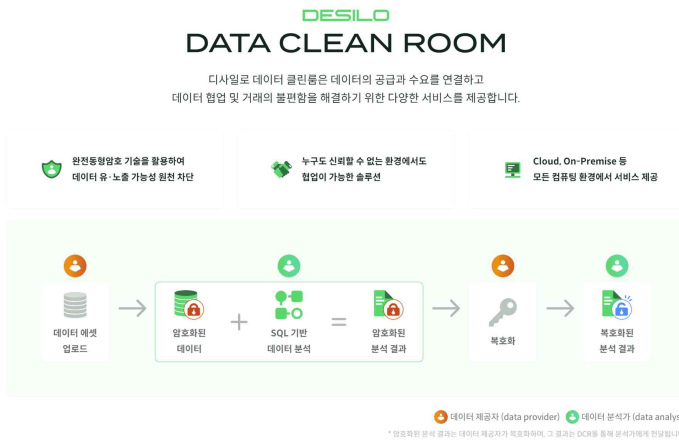


자료: 디사일로 홈페이지

디사일로의 핵심 기술은 4세대 동형암호인 CKKS(Cheon-Kim-Kim-Song) 스킴과 이를 획기적으로 발전시킨 5세대 동형암호인 GL(Gentry-Lee) 스킴 기반의 동형암호 라이브러리이다. CKKS는 2017년 천정희, 안드레이 김, 김미란, 송용수 4명의 국내 연구자가 공동 개발한 완전동형암호 스킴이다. 논문의 주 저자이자 실제 CKKS 알고리즘을 고안한 서울대학교 송용수 교수가 디사일로의 공동창업자이자 기술 자문으로 참여하고 있으며, 3세대 동형암호인 TFHE의 창시자 일라리아 킬로티(Ilaria Chillotti) 또한 디사일로의 연구원으로 합류하는 등 디사일로는 글로벌 최고 수준의 인

재 풀을 보유하고 있다. 특히 디사일로로는 여기서 멈추지 않고, 동형암호의 창시자이자 세계적 석학인 크레이그 젤트리(Craig Gentry)와의 협업을 통해 5세대 동형암호인 GL 스킴을 탄생시키는 기술적 쾌거(Breakthrough)를 이뤄냈다. 2025년에 공개된 GL 스킴은 벡터(Vector) 연산 중심인 기존 4세대 CKKS 스킴의 한계를 넘어, AI의 핵심인 행렬(Matrix) 연산에 최적화된 기술로서 동형암호 기반 고성능 AI를 실질적으로 구동 가능하게 만드는 혁신적인 기술을 현실화했다. 디사일로의 이러한 독보적인 기술력과 성장성은 네이버와 LG전자로부터 전략적 투자를 유치하는 등 업계에서도 공식적으로 인정받고 있다.

[그림 4-11] 디사일로 데이터 클린룸 솔루션 개요



자료: 디사일로 홈페이지

디사일로는 대응하는 주요 규제는 2020년부터 시행된 데이터3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)이며, 특히 이 중에서도 비식별화 관련 규제가 핵심이다. 데이터3법은 개인정보 처리에 대한 규제를 강화하면서도, 비식별화 가공을 통해 데이터 활용을 촉진하는 양면성을 가지고 있다. 따라서 동형암호는 데이터3법의 강화된 개인정보 처리는 준수하면서 비식별화를 통해 활용은 촉진하는 규제 혁신적 기술이다.

〈표 4-11〉 가명정보 처리 및 안전성 확보 의무

일부개정법률(제16930호) 주요 개정 내용
가. 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없는 특정개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 가명처리로 정의함(제2조제1호의2 신설).
라. 개인정보처리자는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있도록 하되, 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보의 결합은 개인정보보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 전문기관이 수행하도록 함(제28조의2 및 제28조의3 신설).
마. 개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 경우 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하도록 함(제28조의4 신설).

자료: 「개인정보보호법」 일부개정법률(제16930호, 2020. 2. 4)

한편, 데이터3법 외에도 사업 영역별로 추가적인 규제가 존재한다. 의료 분야에서는 생명윤리법이 적용되며 보건복지부가 소관 부처이고, 금융 분야에서는 신용정보법이 적용되며 금융위원회와 금융감독원이 관여한다. 이로 인해 디사일로는 개인정보보호위원회뿐만 아니라 보건복지부, 금융위원회, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 다양한 규제 기관과 소통해야 하는 복잡한 규제 환경에 놓여 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

디사일로의 규제대응은 단순히 규제를 준수하는 차원을 넘어 규제 대응 자체가 핵심 사업 전략이라는 점이 특징이다. 동형암호 기술 자체가 데이터3법의 규제와 활용이라는 양면성을 해결하는 솔루션인 만큼 규제 대응이 곧 사업 모델의 근간을 이루고 있다. 이러한 특징으로 인해 디사일로는 별도의 규제 전담 대응 조직을 운영하지는 않지만, 대표와 부대표가 직접 규제 대응 전략을 수립하고 실행하며, 특히 동형암호라는 신기술 분야의 전문가 풀이 제한적인 상황에서 전 직원이 각자의 업무 영역에서 규제 정보를 수집하고 공유, 대응하는 체계로 운영되고 있다.

디사일로는 규제 정보 획득을 위해 개인정보보호위원회, 금융위원회, 과학기술정보통신부 등 관련 부처의 보도자료 모니터링에 주력하고 있다. 디사일로는 정부 부처의 보도자료가 매우 상세히 작성되어 보도자료를 통해 대부분의 규제 변화와 정책 동향을 파악할 수 있다고 평가하였다. 다만 보도자료만으로 불충분할 경우, 규제 기관에 직접 연락하거나 변호사 등 내부 전문 인력, 또는 관련 분야 전문가 네트워크를 활용

하여 추가적인 정보를 확보하고 있다. 직접적인 규제 정보 파악뿐만 아니라 통계청의 국가데이터처 승격, AI를 위한 데이터 활용 확산 정책, 신임 개인정보보호위원장 취임 등 간접적인 규제 환경 변화 역시 면밀히 추적하고 있다. 또한, 이러한 정보를 전사적 협업들을 활용하여 전사적으로 공유하며, 특히 규제 대응에 성공한 사례를 제품 소개 자료 등에 체계적으로 반영하여 영업 활동에 활용하고 있다.

규제 대응을 위한 경영 전략으로는 공공 부문에서의 래퍼런스 구축에 초점을 맞추고 있다. 이는 금융이나 의료 등 민간 영역이 규제 기관으로부터 명확한 가이드나 제도화가 이루어지기 전까지 신기술 도입에 매우 보수적인 태도를 보이기 때문이다. 따라서 공공기관에서 먼저 성공 사례를 만들고 민간 기업들에게 신뢰성 있게 접근하는 전략을 실행하고 있다.

기술 인프라 측면에서도 규제 환경 변화에 따라 유연하게 대응하고 있다. 클라우드 보안 인증 체계가 강화되고 공공 클라우드 활용이 확대되는 환경 변화에 대응하여, 초기 설치형 소프트웨어로 공급되던 솔루션을 최근 클라우드 기반 모델로 전환하여, 데이터 보안 요구사항을 충족시키면서도 서비스 접근성을 높이려는 시도를 추진하고 있다. 특히, 동형암호는 특성상 클라우드 환경에서도 데이터가 암호화된 채로 처리되어 보안성이 지속 유지된다는 장점이 극대화될 수 있다.

표준화 및 인증 활동도 적극적으로 전개하고 있다. 아직 동형암호라는 신기술에 대한 전용 인증 체계는 부재한 상황이지만, 2017년 설립된 동형암호 표준화 기구에 참여하여 구글, 마이크로소프트, 삼성 등 글로벌 기업들과 함께 국제 표준 제정을 추진하고 있다. 실제로 연 1회 개최되는 국제 동형암호 표준화 워크샵에 지속 참여하고 있다. 한편, 동형암호에 대한 전용 인증 체계가 부재한 상황을 소프트웨어, 정보보호 및 개인정보보호 관리체계, 클라우드 보안인증 등 다양한 관련 인증을 획득함으로써 기술의 안전성과 신뢰성을 객관적으로 입증하는 전략을 병행하고 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

디사일로는 규제 대응 자체를 핵심 사업 전략으로 삼아 전사적 규제 대응 역량을 구축했다. 전 직원이 각자의 업무 영역에서 규제 정보를 파악하고 대응하는 체계를

갖추었으며, 특히 대표와 부대표가 직접 규제 대응을 주도하면서 전문성을 축적했다. 이러한 노력의 결과로 개인정보보호위원회의 사전 적정성 검토 승인, 한국인터넷진흥원(KISA)의 가명정보 지원 플랫폼 솔루션 등록, 조달청 혁신제품 지정 등 공식적인 인증을 획득하여 개인정보보호 규제 대응 솔루션으로서의 신뢰성을 크게 제고하였다.

이러한 주요 기관으로부터의 승인과 인증은 단순히 형식적인 것을 넘어서 실질적인 사업 성과로 이어졌다. 특히, 신기술인 동형암호는 수요 기관 입장에서 기술의 안전성을 자체적으로 검증하기 어려운 상황에서, 공신력 있는 규제 기관의 승인은 기술 도입의 결정적 근거가 되었다. 실제로 국립암센터, 건강보험심사평가원, 통계청 등 주요 공공기관과의 협력 프로젝트가 성공적으로 추진될 수 있었던 배경에는 이러한 규제 대응 성과가 핵심적인 역할을 했으며, 이는 다시 민간 금융기관이나 의료기관과의 사업 협의에서도 중요한 레퍼런스로 작용하는 선순환 구조를 만들어냈다.

국내 규제 대응의 성공은 해외 시장 진출에서도 큰 성과로 이어졌다. 한국의 데이터 3법은 유럽의 GDPR을 참고하여 제정되었으며, 실제로 EU로부터 GDPR과 동등한 수준의 개인정보 보호 체계를 갖춘 것으로 인증받았다. 전 세계적으로 개인정보보호 규제가 과도기에 있는 상황에서, 국내 규제 기관의 공식 승인을 받고 실제 사례를 구축한 경험은 해외 고객사들에게 매우 중요한 평가 요소가 되었다. 한국에서의 규제 대응 경험과 공식 인증은 해외 고객사들에게 기술 도입의 불확실성을 낮춰주는 중요한 요소로 작용하였다.

표준화 활동과 관련 인증 획득을 통한 기술 신뢰성 확보 역시 주요한 성과이다. 디사일로는 국제 동형암호 표준화 기구에 참여하여 ISO/IEC 28033 표준 제정 작업에 적극 관여하고 있다. 특히 디사일로의 핵심 기술인 CKKS 스킴은 현재 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 두 가지 주요 동형암호 스킴 중 하나이다. 이러한 기술적 우위를 바탕으로 디사일로는 ISO 표준 제정 과정에서 한국이 주도적 역할을 할 수 있도록 기여하고 있으며, 매년 개최되는 국제 동형암호 표준화 워크샵에도 지속적으로 참여하여 글로벌 기술 리더십을 확보하고 있다. 한편, 동형암호에 대한 전용 인증 체계가 아직 부재한 상황에서 디사일로는 소프트웨어 GS 인증, ISMS 인증, CSAP 인증 등 관련 주변 인증을 다각도로 획득하는 전략을 구사하였다. 이러한 인증들은 직접적으

로 동형암호 기술을 인증하는 것은 아니지만, 정보보호 및 클라우드 보안 등의 측면에서 디사일로 솔루션의 안전성을 객관적으로 입증함으로써 고객사들이 기술 도입을 결정하는 데 있어 중요한 판단 근거를 제공하였다.

디사일로의 규제 대응 과정 중 가장 큰 한계는 관계 부처 간 복잡한 역학관계를 사전에 파악하고 조율하는 것이었다. 의료 데이터를 다루는 사업의 경우 개인정보보호위원회뿐만 아니라 보건복지부의 승인이 필요하고, 금융 데이터의 경우 금융위원회와 금융감독원이 관여한다. 문제는 어떤 사업을 추진할 때 사전에 어느 부처가 관여하게 될지 정확히 예측하기 어렵다는 점이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

최근 국내 데이터 및 개인정보 규제 환경은 보호와 활용의 균형점을 찾아가는 과도기적 변화를 겪고 있다. 2025년 통계청의 국가데이터처 승격, 신임 개인정보보호위원장 취임, 공공 데이터 개방 및 활용 강화 정책 등은 정부가 데이터 활용을 적극 촉진하려는 의지를 보여준다. 기존 규제가 개인정보 유출 방지와 안전한 보관에 중점을 두었다면, 최근에는 글로벌 AI 경쟁 심화와 데이터 기반 산업 혁신 필요성이 대두되면서 데이터의 안전한 활용이 강조되고 있다. 동형암호 기술이 데이터의 활용에 초점을 맞춘 기술인 만큼, 디사일로는 보호에서 활용으로의 규제 환경 변화를 면밀히 모니터링 하면서 사업 기회를 확대하기 위해 노력하고 있다.

따라서 향후 데이터 규제는 단순히 보호 장치를 강화하는 방식이 아닌, 활용을 촉진하면서도 안전을 담보하는 관점에서 설계될 필요가 있다. 현재 데이터 및 개인정보 규제는 책임 소재를 명확히 하고 사고를 방지하는 데 초점이 맞춰져 있다. 이러한 방식은 데이터 활용을 어렵게 만들어 결과적으로 데이터를 아예 사용하지 않게 함으로써 보호 효과를 달성하지만 효율적인 데이터의 활용은 어렵게 만든다. 따라서 제 설계 단계에서부터 데이터 활용 촉진을 명시적 목표로 설정하고, 동형암호와 같은 프라이버시 강화 기술(PET)의 도입을 장려하는 인센티브 체계를 마련할 필요가 있다.

또한, 데이터 규제에 대한 정부 부처 간 조율 메커니즘이 강화될 필요가 있다. 디사일로의 경험에서 드러났듯이, 의료 분야는 개인정보보호위원회와 보건복지부, 금융 분

아는 금융위원회 및 금융감독원이 각각 관여하며, 각 부처의 상이한 이해도와 우선순위로 인해 조율에 상당한 시간이 소요된다. 따라서 데이터 활용 관련 범부처 협의체를 상설화하고, 사업 초기부터 관련 부처들이 협의할 수 있는 통합 창구를 마련하여 조절 비용을 최소화해야 한다.

〈표 4-12〉 디지털·SI 분야 기업의 규제대응 수준 요약

	항목		엘세븐 시큐리티	뤼튼테크놀 로지스	사라짐 컴퍼니	젠젠시	디사일로
규제 인지	내부 조직적 역량	정보 확보 주체	○	●	○	○	●
		습득방식/수준	○	○	○	○	○
		정보획득/경로	○	○	○	○	○
	외부 협력적 역량	정부정보 지원	●	-	-	-	●
		협단체 정보지원	-	○	-	-	-
		언론 및 민간기업	-	○	-	●	-
대응 활동	내부 조직적 역량	전략설계	●	○	-	○	●
		전문인력 확보	-	-	-	○	○
		전담조직 구성	-	-	-	-	-
		필요 설비구축	-	-	-	○	-
	외부 협력적 역량	대응 R&D 수행	●	-	-	●	●
		정부지원활동	-	-	-	○	○
		협단체 공동대응	-	●	-	●	-
		공공기관 연계	-	○	○	○	-
		표준개발 참여	-	-	-	●	●
		컨설팅업체 활용	-	-	○	○	-
성과 창출	비용/시간 감소		-	-	-	●	-
	혁신 촉진		-	●	-	●	○
	재무적 성과		-	-	○	○	○
	시장지배력 강화		○	-	-	○	○
	신규 BM 창출		●	-	●	●	●
정책 수요	정보 제공		○	●	-	-	-
	실증 지원		-	-	-	-	-
	인증시험 지원		-	-	-	-	-
	국내외 표준인증 마련		-	-	-	●	-
	규제의 합리적 적용		-	○	●	-	●
	기타		공무원 전문성/ 인식개선	-	-	방산 분야 국산화율 제고	정부 규제 주체 조율 개선

주: 강도 표기: 강함(●), 보통(○), 해당없음(-)

자료: 연구진 작성

제3절 안전 분야

1. A2Mind¹²⁴⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

A2Mind(AI & Autonomy)는 AI와 자율로봇을 핵심 기술로 하는 기술창업 기업으로, 설립 5년차이며 임직원 약 20명 규모의 연구개발 중심 기업이다. A2Mind는 AI 옛지처리기, 딥러닝 탐지·추적·식별 엔진, 학습용 가상데이터 생성 플랫폼 등 자체 기반 기술을 중심으로 다양한 AI 응용제품과 군집·MUM-T(Man-Unmanned Teaming) 드론 및 로봇 제품 개발을 진행하고 있다.

창업자는 국방과학연구소에서 20년간 국방 로봇 R&D를 총괄하였고, 전 국방고등 기술원장직을 역임하였으며, AI 전담 조직을 직접 신설한 바 있는 기술형 CEO로, 국방 및 자율로봇 분야의 풍부한 실무 경험과 연구 역량을 바탕으로 회사를 경영하고 있다.

A2Mind의 주요 사업은 AI(옛지 AI, 데이터 생성 기술) 분야와 로봇 분야로 구성된다. 특히 로봇 부문에서는 철도 로봇을 중심으로 점검·정비·점검 등 다양한 라인업을 개발하고 있으며, 국방 로봇은 현재 연구개발 단계에 있다. 철도 분야에서는 철도 물류 로봇 납품 경험을 보유하고 있고, 최근 개발한 철도 점검 로봇은 코레일과의 계약 협의가 진행 중이며 형식 승인을 완료하였다. 또한 도시철도 부문에서는 인천교통공사와 계약을 체결하였고, 서울 9호선 및 광주 지하철과도 협의를 진행 중이다.

본 연구에서는 철도 로봇을 중심으로 살펴본다. 해당 철도 로봇 기술은 한국철도공사가 2024 대한민국 안전기술 대상 행정안전부장관상을 수상한 ‘AI 철도시설물 점검 로봇’과 관련이 있기 때문이다.

「철도안전법」에 따라 국내에서 운행하는 철도차량을 제작하거나 수입하려는 자는 해당 철도차량의 설계에 관하여 국토교통부장관의 형식승인을 받아야 한다(제26조 제1항). 시험·연구·개발목적으로 제작되는 철도 차량의 경우에는 형식승인검사의 전부

124) A2Mind 기업 관계자 인터뷰(2025. 9. 10.) 참조

를 면제할 수 있다(법 제26조 제4항 제1호 및 시행령 제22조 제3항 제1호). 그럼에도 불구하고 실제 상용화를 위해서는 형식승인이 필요하다.

<표 4-13> 「철도안전법」상 형식승인과 면제에 관한 내용

법령	내용
제26조 (철도차량 형식승인)	① 국내에서 운행하는 철도차량을 제작하거나 수입하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 철도차량의 설계에 관하여 국토교통부장관의 형식승인을 받아야 한다. ② 제1항에 따라 형식승인을 받은 자가 승인받은 사항을 변경하려는 경우에는 국토교통부장관의 변경승인을 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 형식승인 또는 제2항 본문에 따른 변경승인을 하는 경우에는 해당 철도차량이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 철도차량의 기술기준에 적합한지 여부에 대하여 형식승인검사를 하여야 한다 ④ 국토교통부장관은 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 형식승인검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 1. 시험·연구·개발 목적으로 제작 또는 수입되는 철도차량으로서 대통령령으로 정하는 철도차량에 해당하는 경우 2. 수출 목적으로 제작 또는 수입되는 철도차량으로서 대통령령으로 정하는 철도차량에 해당하는 경우 3. 대한민국이 체결한 협정 또는 대한민국이 가입한 협약에 따라 형식승인검사가 면제되는 철도차량의 경우 4. 그 밖에 철도시설의 유지·보수 또는 철도차량의 사고복구 등 특수한 목적을 위하여 제작 또는 수입되는 철도차량으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 경우

자료: 「철도안전법」, 법률 제20231호(2024. 2. 6.)

「철도안전법」에서 철도차량의 개념을 「철도산업발전기본법」의 규정을 준용하도록 되어 있다. 「철도산업발전기본법」 제3조 제4호는 철도차량을 "선로를 운행할 목적으로 제작된 동력차·객차·화차 및 특수차"로 규정하고 있는데, 이 사례의 대상인 철도 로봇은 소형임에도 불구하고 선로를 운행한다는 이유로 철도차량에 포함될 수밖에 없다.

현재 법규정은 여객·화물·대형장비 운송용인 철도차량을 기준으로 규정되어 있는데, 소형 철도 로봇은 대형 차량 대비 실제 위험성이 매우 적은 수준임에도 안전성 기준이 동일하게 적용되어 과도한 비용과 시간이 요구되고 있다는 문제가 있다.¹²⁵⁾

나아가 양산 단계에서도 차량별 추가 주행 등 반복 시험이 요구되고, 설계의 사소한

125) 시험비용은 시험선 사용시간에 비례하는데, 시험조건(주행거리(예: 1,000 km), 속도, 충격·가속도 등)이 대형차량(100km/h) 기준으로 설정되어 소형 철도 로봇(20km/h)은 대형차량 대비 6배 이상 시간, 비용 소요(제품 단가는 약 0억 0천만원이며, 광주·오송 시험선 활용으로 단일 품목 인증마다 출장여비 제외 약 0천만원 소요, 구체적인 금액은 표시하지 않음)

개선에도 재승인이 요구되어 비용 및 시간 증가 등으로 인한 사업성 측면에서 어려움이 있다.

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

A2Mind는 대표이사가 직접 규제 대응을 총괄한다. 규제 정보는 시험인증기관과의 회의 등을 통해 수집한다. 규제와 관련된 공개자료가 있으나 모호한 부분이 많아 질의 응답을 지속하여 파악할 수밖에 없다. 철도 로봇 사례에서 형식 승인은 철도 로봇의 판매기업이라 할 수 있는 A2Mind가 직접 신청하였고, 철도기술연구원 철도안전인증 연구소 형식승인팀의 수정 보완을 반복하여 최종 취득이 가능하였다. A2Mind는 규제 대응을 위해 계측 기술과 교정된 장비 보유하고 있는 외부 철도 계측 전문업체와 협력하고 있으며, 해당 업체에 시험 의뢰시 비용이 지출되었다. 「철도안전법」상 규제와 관련하여, 이 규제와 관련이 되어 있는 국토교통부(담당부처), 한국철도공사(사용처), 철도기술연구원(시험인증기관) 등에서는 A2Mind가 개발한 철도 로봇이 현행 법령상 승인절차를 거치는 것에 대하여 불합리할 수 있다는 점을 인지하였고, 일부 당사자의 경우 규제 완화의 입장도 보였다. 그러나 모든 기관에서 직접 판단하고 결정하는 것에 어려움을 느끼고 있었고 결국 일반 철도차량과 같은 규제를 적용받게 되었다.

현재에도 규제 대응을 위해 법제처, 국회 등에 철도 로봇에 맞는 별도 기준 마련의 필요성을 직접 적극 건의하고 있다. 2025년 11월 국회에서 형식 승인 제도 개선에 대해 논의를 진행할 예정이다.

A2Mind는 해외 진출도 고려하고 있는데, EU 인증 등과 같은 현지 규제 대응을 위해 직접 진출하는 것보다 현지와의 조인트벤처를 통한 합작 기업 설립의 방식으로 규제를 대응하고 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

A2Mind의 철도 로봇 승인이 규제 대응의 성과라고 볼 수 있다. 인증과 더불어 한국철도공사의 중소기업 혁신제품 신청을 통해 중소벤처기업부로부터 3년간의 독점권

(우선구매 혜택)을 확보하였다.

한편 대표이사가 규제 대응 활동을 통해 의견이 전달된 법제처에서도 현행 규제 체계 내 문제 인식에 대해 공감하는 입장을 보이고 있다. 다만, 철도 로봇 분야 자체가 산업업 영역에 속함에 따라 관련 규제 대응 과정에서 기업 대응만으로는 한계가 있다고 볼 수 있다. 특히, 기존 철도 차량 중심으로 구축된 법령체계 속에서 철도 로봇 시스템의 개념부터 그 안전성이나 운용특성, 통신체계 등에 대하여 명확히 해석하고 법령을 적용하기 어렵기 때문에 부처 및 기관별로 해석이 상이하게 나타나고 있거나 부처 및 기관별로 명확한 해석을 현재에도 내릴 수 없는 한계가 있다고 할 것이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

A2Mind에서는 향후 철도 로봇의 특성과 운용 환경을 반영한 새로운 규제나 표준이 마련될 필요가 있다고 본다. 기존 철도 차량에 적용되는 법령이나 규제를 그대로 적용하기보다는 차량의 특성이나 운용 환경에 따른 리스크를 고려한 세분화된 기준을 수립하여 합리적 규제체계가 만들어지길 바라고 있다.

대표이사의 능력으로 규제 문제가 전달되었지만, 향후 법제처와 국토교통부 등 정부 주도로 관계 기관이 참여하는 공식 협의체를 구성하여 법령의 개정이나 보완 등의 제도개선을 추진하여야 할 것이다. 최근 추가적인 협의 등을 통해 야간에 인원과 대형의 장비 등을 운반하지 않고 운용구간을 차단하고 사용하는 로봇 등 소형장비의 경우에 사용자(한국철도공사 등)가 성능을 입증할 경우 형식의 승인 없이 활용하는 것이 합리적이라는 의견이 공감을 얻고 있고, 제도화도 추진될 것으로 보인다.

아울러 철도 로봇 형식 승인간 소형 철도차량이고 위험성도 크지 않았지만 인증 비용은 일반 철도차량 수준으로 지출되었는바, 인증 비용에 대한 부담이 매우 크다는 점을 고려하여 기업의 인증 비용 부담을 완화하기 위한 정부 차원의 시험·인증 비용 지원 제도를 마련 또는 확대하고, 인증 및 시험 절차의 합리화를 추진할 필요가 있다.

2. 한국특수전지¹²⁶⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

한국특수전지(주)는 세방전지에서 특수전지사업 분야가 분리되어 설립된 이후 방산 분야를 중심으로 기술력을 축적해 온 특수전지 전문기업이라 할 수 있다. 한국특수전지는 209급, 214급 및 3000톤급 잠수함 추진용 연축전지와 중어뢰(백상어 및 SUT/SST4)용 산화은 전지, 그리고 군용 리튬전지 팩(하이브리드 야전 정수장비용 에너지 저장장치 등) 등의 제품을 개발 및 생산하고 있다. 방산분야 외에도 민수용으로는 신재생에너지 및 대용량 전력저장에 적합한 연축전지(SG전지)와 상업용 리튬전지팩(무인잠수정용, 무인선박용, 전기추진선박용, 철도차량용 등) 등을 생산하고 있다. 주요 거래처는 방산 부문에서 방위사업청, 대한민국 해군 등이 있으며, 조선분야나 철도분야 기업과도 관계를 맺고 있다.

적용되는 규제로 먼저 방산 부문에서 국방규격(KDS), 방위사업청 및 국방기술품질원의 인증 등의 절차를 충족해야 하며, 방산 물품으로 공급되기 위해서는 방산 품목 지정과 방산업체 등록 요건을 모두 충족해야 한다는 점이 있다.

구체적으로 제품측면에서 주요 개발 및 생산되는 전지의 경우 리튬전지 및 특수전지 부문에서는 국제 및 국내 안전기준이 동시에 적용되는데, 대표적으로 UN 38.3, IEC 62619(국내 KC 62619 포함) 등을 들 수 있다(아래 <표 4-17> 참고).

<표 4-14> UN 38.3, KC 62619 주요 내용

규제명	주요 내용
UN 38.3	• (UN 모델 규정 제38.3조) 주로 리튬 배터리와 관련된 운송 규정을 다룸. 국제연합(UN)에서 정정한 규정으로, 리튬 배터리가 항공 운송 중에 발생할 수 있는 위험을 최소화하기 위한 중요한 안전 지침이다. 특정 조건에서 과열, 화재, 폭발 등의 위험을 초래할 수 있기 때문에 운송 전에 반드시 안전 테스트를 거쳐야 함.
KC 62619	• 이동형 ESS용 전지에 대한 안전관리 확대를 위한 안전기준

자료: 한국경영정보, <https://k-mit.com/UN/1>(검색일: 2025.9.3.); 한국배터리산업협회, <https://batteryenergy.org/standard/12/regulation-view>(검색일: 2025.9.3.)

126) 한국특수전지(주) 기업 관계자 인터뷰(2025. 9. 2.) 참조

나아가 전기추진 선박의 경우 「선박안전법」 제26조 및 「전기추진 선박기준」(해양수산부고시)에 충족하여야 하고, 해당 선박이 한국선급에 입급하는 경우 선급 승인을 받기 위하여 해당 기준을 충족하여야 한다(이 경우에도 정부의 승인절차가 면해지는 것은 아니다).

〈표 4-15〉 전기추진 선박기준 및 선박용 배터리스스템 지침

규제명	주요 내용
전기추진 선박기준 (해양수산부고시)	• 개념정의 • 배터리실, 배터리의 배치 및 요건 • 전기추진설비의 경보, 요건 • 배터리실의 소화 및 방화, 냉각, 환기, 충전설비, 이동식전원, 선박검사 등
2025 선박용 배터리스스템 지침 (한국선급)	• 일반사항 • 선급검사 • 구조 및 설비(시스템 설계, 전력변환장치, 방화 및 소화, 냉각, 감시 및 안전시스템, 위험성 평가)

자료: 「전기추진 선박기준」, 해양수산부고시 제2025-92호(2025. 5. 29.); 한국선급(2025a).

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

한국특수전지에는 규제대응 전담 조직이 별도로 존재하지 않는다. 다만, 기업부설 연구소 내 개발담당자가 규제 요구사항을 분석하고, 시험·평가 과정에 이를 반영하는 형태로 규제를 대응하고 있다. 규제 전문성 강화를 위해 개발 인력들도 정기적으로 기술 및 규제 관련 교육을 받도록 하고 있으며, 신규 인력 채용 시에도 규제 분야의 전문성을 보유한 인원을 선발할 수 있도록 고려하고 있다.

규제를 확인하는 것은 자체적으로 진행하는 것이 아니라 먼저 고객사의 요구사항을 통해 시작된다. 고객사가 필요한 제품에 대한 규제 충족 요건 등을 제시하면, 이를 연구개발 과정에 반영하여 기술적인 대응을 하면서 규제 대응도 같이 진행하고 있다. 이에 규제 정보는 먼저 고객사로부터 제공받는 경우가 많다. 그 뒤에는 공공기관, 연구기관, 시험인증기관 등의 외부 전문기관과 협력하여 최신 규제 현황 등을 파악하고 있다. 하나의 사례로 최근 납품 과정에서는 기존의 환경시험 및 특수성능시험만으로 끝나던 것에서, 한국선급(KR) 인증을 추가로 요구하면서 관련 인증비용의 증가와 절

차의 복잡성 등 실무적인 어려움을 겪은 경험도 있다.

내부 협력의 경우, ISO 14001(환경경영시스템) 및 ISO 45001(안전보건경영시스템) 등 국제표준에 대한 인증과 유지를 위해 경영부서와의 협력하고 있다. 또한 환경·안전 관련 규제 정보의 경우 전사적으로 공유하고 있고, 인증 유지 및 개선을 위하여 통합적으로 관리하고 있다.

외부 협력은 리튬전지 시험설비를 보유한 한국전기연구원과 공동 인증 및 시험을 수행하는 형태로 관계를 맺고 있고, 한국선급(KR)과도 인증 과정에서 지속적으로 협력하고 있다. 또한 전지 관련 협회의 회원사로 직접 참여하고 있지는 않지만, 협회의 표준이나 정보 등을 지속적으로 확인하고 필요시 반영하고 있다.

한국특수전지는 내외부로 축적된 규제대응 경험을 문서화 또는 매뉴얼화 하여 운영하고 있는 점이 우수하다고 할 수 있다.

규제 대응 관련 정부지원사업에 직접 참여한 경험은 없으나, 국방과학연구소(ADD)의 과제를 다수 수행해 왔으며, 이 과정에서 인증 및 시험 절차를 병행하여 경험적 자산으로 가지고 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

한국특수전지는 다양한 제품 개발 및 생산 과정에서 여러 인증을 확보하면서 규제를 대응해 왔고, 이 결과 제품의 시장 경쟁력을 높이고, 신규 수주를 확대할 수 있었으며, 기업의 이미지를 제고하는데 기여했다고 볼 수 있다. 또한 자체적으로 규제대응 경험을 매뉴얼로 만들어 후속사업에 적용하는 등 내부역량도 강화했다고 할 수 있다.

그러나 한계 내지 문제점이 없는 것은 아니다. 먼저 규제대응 전문 인력의 확보가 어렵고, 매뉴얼을 제작하였지만 아직까지도 축적된 경험이 제한적이기 때문에 복잡한 규제나 국제 규제 환경의 변화에 대하여 신속하게 대응하는 것이 쉽지 않다는 점이 있다. 특히 국제 규제 관련 기준이나 규제의 개정 등 변화 동향에 대한 정보에 접근하는 것이 아직도 어렵고, 이러한 점이 규제 대응의 제약요소가 나타난다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

한국특수전지는 향후 방산 및 해양용 리튬전지 분야의 안전성 검증이 강화되는 추세에 대응하기 위하여, 인증 절차를 체계적으로 관리하는 한편, 외부 시험기관과의 협력 확대를 통해 규제 대응의 효율성을 높이는 방향으로 대응하고 있다.

정책적 지원의 경우 빠르게 변화하는 국제 규제 동향에 대한 전문기관의 정보 제공과 관련 네트워크 구축 및 활성화가 필요하다고 본다. 기업 측면에서 국제 규제나 표준의 변화 흐름과 안전인증 분야 요건 등의 변화를 신속히 파악하고 대응할 수 있도록 해야 하기 때문이다.

대기업이 아닌 이상 자체적인 규제 대응 전문인력을 확보하기 어려운 현실을 고려할 때, 정부 또는 공공기관이 중심이 되어 산업별 규제 대응 전문인력 풀을 운영하고, 인증 및 표준 대응에 대한 기술 자문을 제공하는 형태가 제공될 경우 기업에 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

그리고 표준화가 매우 중요한데, 표준화 절차 추진에 대한 행정적·재정적 지원이 필요하다고 본다. 또한 인증 규제 문제에 있어서 세부 스펙 변경으로 인해 자꾸 반복되는 개별 인증 요구에 대한 문제의 개선이 필요하다고 할 것이다.

3. 거비메타¹²⁷⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

거비메타(GUBIMETA)는 2021년에 설립된 국내 최초의 가상 건설기계 훈련기 개발 기업이다. 이 기업은 한국생산기술연구원에서 창업한 연구소 기반 기업이다. 거비메타는 VR, AR, 디지털 트윈 기술 등을 결합하여 건설기계 훈련 시뮬레이터를 개발하고 있다. 주요 제품은 굴착기 등 중장비의 디지털 트윈 기반 가상 훈련 시뮬레이터가 있는데, 실제 장비 조작과 동일한 수준의 조종감을 구현하면서 이를 통해 기존 오프라인 훈련의 고비용·장기 소요 문제를 해결하고 있다. 나아가 이러한 가상훈련을 통해 안전사고 예방은 물론이거니와 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」상의 여러 문제를 대응하기 위한 수단으로도 활용되고 있다. 주된 거래처는 중장비 학원, 공공 직업훈련기관, 건설기계 제조사 등이고, 개인 대상 렌탈형 B2C 훈련 플랫폼도 운영 중이다.

거비메타가 주로 대응하는 규제는 기기 안전·통신, 콘텐츠 관리, 훈련기 인증 관련 법령으로 나눌 수 있다. 국내에서는 「전파법」(무선 통신 기능 탑재 시 KC 인증 의무), 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」(VR/AR 시뮬레이터의 전기안전 인증), 「산업표준화법」(디지털 트윈 시스템의 KS 표준 준수) 등이 주요 규제에 해당한다. 또한 콘텐츠 성격에 따라 「게임산업진흥법」(인터랙션 포함 시 등급분류 대상 가능성), 「정보통신망법」(개인정보 수집·저장 시 보호조치 의무)도 적용받는다. 납품과 조달 시에는 소프트웨어 품질인증(GS)이 필수 요건이라 할 수 있다.

건설기계 훈련 측면에서 살펴보면, 「건설기계관리법 시행규칙」상 면허 실기시험 시 실제 장비 사용 의무 조항이 존재하고 있지만,¹²⁸⁾ 최근 스마트훈련(시뮬레이터 기반 교육) 방식이 권고되고 있어서 강한 규제라고 보기는 어렵다고 할 수 있다.

해외 시장 진출 시에는 미국의 FCC 인증(전자파 적합성), 유럽연합의 CE 인증, GDPR(개인정보 보호법) 준수 의무가 필수적으로 적용되므로 이 또한 관련 규제라 할 수 있다.

127) ㈜거비메타 기업 관계자 인터뷰(2025. 6. 9.) 참조

128) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/건설기계관리법시행규칙>(2025. 10. 21.)

<표 4-16> 사례 관련 규제

구분		규제명	기업 적용 사항	기업 애로사항 여부
국내	기기/제품	「전파법」 제58조의 2	• 무선통신 기능 포함 시 전파인증(KC)필수	• 어려움으로 작용하지 않음
		「전기생활용품안전법」 제5조	• VR/AR 기기 및 시뮬레이터에 대해 전기안전 인증(KC)의무	
		「산업표준화법」 제15조 등	• 디지털 트윈 시스템 관련 KS표준 준수 필요	
	콘텐츠	「게임산업법」 제21조 등	• 인터랙션 포함 시 게임물 등급분류대상 가능성	• 어려움으로 작용하지 않음
	면허 훈련/갱신	「건설기계관리법 시행규칙」 제81조 등	• 건설기계 조종사 면허 실기시험 시 실제 장비 사용 규정 • 정기적 면허증 갱신	
	기타	GS 인증	• 납품처 요구로 GS(Good Software Certification)인증 필요	
	성능 인증	없음(규제공백)	• 건설기계 실장비-시뮬레이터 간 학습효과, 조정감, 안정성 효과에 대한 인증 체계 부재	• 시장 진출 및 안정적 정착을 저해하는 애로사항으로 작용
해외	미국	FCC 인증	• 무선 기기의 경우 FCC 전자파 인증 필수	• 어려움으로 작용하지 않음
		FDA 승인	• VR/AR 기반 의료기기는 Class I~III 분류에 따른 등록 및 승인 필요	
		GDPR	• 데이터 수집 및 저장 시 개인정보 보호조치 의무	
	EU	CE 인증	• 안전, 건강, 환경 요건 충족 CE 마크 부착 필수	
		GDPR	• 개인정보 수집 및 처리 시 데이터 보호법 준수 의무	

자료: ㈜거비메타 기업 관계자 인터뷰(2025. 6. 9.) 및 각 법령¹²⁹⁾

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

거비메타는 앞의 표에 명시한 바와 같이 다양한 규제 사항을 준수하며 사업을 영위하고 있다. 다만, 특정 규제기관과의 본격적 인허가 절차 등을 거친 경험이나 특정 규제로 인해 사업이 지연되거나 애로사항을 겪고 있지 않은 것으로 확인되었다. 도리어 시장에 안정적으로 정착하기 위하여 필요한 성능에 대한 공식적인 인증 절차가 부재하다는 점이 핵심적인 문제로 인식되고 있다. 이는 신산업 분야에서 규제 공백이 신기

129) 참고문헌에 법령 표기

술을 적용한 제품 및 서비스가 시장에 신속하게 진입하는 데에 장벽으로 작용하는 사례 중 하나로 볼 수 있다.

이러한 규제 공백을 구체적으로 살펴보면, 건설기계 실장비와 시뮬레이터 간의 학습 효과, 조종감, 안전성 향상 효과를 객관적으로 입증할 수 있는 인증 체계가 존재하지 않는다는 것이다. 현재 한국생산기술연구원이나 한국건설기술연구원 등에서 이와 관련한 기술에 대한 실증은 가능하지만, 이들 기관이 공식적으로 인증을 할 수 있는 주체가 아니기에 공식적인 효력을 갖는 성능평가 체계가 부재한 실정이라고 할 수 있다.

따라서 규제에 대한 대응보다는 규제 공백에 대한 대응으로서 거비메타는 디지털 트윈 기반 조작지표 및 학습성과 데이터를 활용하여 자체적으로 실증 데이터를 고도화하고 있고, 공인 시험·연구기관과 공동 검증 프로토콜을 설계하여 신뢰성 있는 검증 구조를 마련하고 있다. 또한 고용노동부, 산업통상자원부, TTA 등 관계기관에 ‘시뮬레이터 등가성 평가 항목’의 표준 또는 가이드라인 신설을 건의하여 이에 대한 제도화 추진을 요청하고 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

규제 대응 과정에서는 전문 인력과 정보의 부족이 가장 큰 내부적 한계로 작용했다. 스타트업 특성상 규제 대응 전담 조직이나 인력을 확보하기 어려운 상황이다. 현실적으로 기업 대표가 직접 규제 대응 업무를 총괄할 수밖에 없다.

외부적으로는 규제 관련 창구를 찾는 과정이 복잡하고 어려웠다. 특히, 정부 및 공공기관 내에서 담당자가 누구인지 명확하게 파악하기 어렵고, 연락이 된다고 해도 실질적인 지원으로 이어지는 경우는 많지 않다는 점이 한계로 여겨졌다.

거비메타는 현재 규제 대응과 관련된 정보를 주로 인터넷 검색과 자체 자료 수집을 통해 확보하고 있고, 정부나 관련 기관, 협·단체를 통하여 정기적으로 정보를 제공받는 체계는 갖추지는 못한 상태이다.

규제 대응을 위한 공동 대응체제나 협회 활동도 아직 활발하지 않다. 가상현실 관련 협회가 존재하나 직접 참여하고 있지는 않고, 대신 건설기계 관련 학회나 협회를 중심으로 산업계와 정보 교류를 하고 있다. 동종 업계와는 정책적 논의 수준의 협력만 이

뤄지고 있으며, 기술적 협업은 어려운 상황이라고 한다. 특히 가상훈련 시장이 기존 오프라인 중장비학원 중심의 구조와 충돌할 수 있는바, 이해조정을 위한 협의 내지 노력이 필요한 상황이다.

현재 외부 전문가 및 기관과의 네트워크는 기본적인 수준에서 구축되어 개별적 자문이나 협조 정도에 그치고 있어 실질적인 정책 연계나 지원으로 발전시키기에는 한계가 있다. 현재 공공기관이나 정부출연연구기관 등과의 공식 협력은 없지만, 훈련 시뮬레이터의 타당성과 효과성을 검증하고, 장기적으로 국가 표준화 기반을 마련하기 위하여 한국생산기술연구원, 건설기술연구원 등과의 실증연구에 대한 협력 계획을 추진하고 있다.

정부 지원 사업에는 아직 참여 경험이 없으나, 인증지원이나 실증사업에 대하여 추진을 검토하고 있고, 해외 ODA(공적개발원조) 사업을 통한 국제 프로그램 추진도 검토하고 있다.

과거 규제 대응 관련 컨설팅을 일부 받았으나, 비용 대비 효과가 제한적이어서 현재는 자체 대응 중심으로 전환했다.

또한 현재 건설기계 가상훈련 시뮬레이터 관련 국내외 표준은 직접 활용하지 않고 있으나, 대표가 과거 ISO 건설기계 표준화 위원으로 참여한 경험을 바탕으로, 향후 디지털 트윈·VR 분야의 표준화 논의에 적극 참여해 기술적 근거를 확보할 계획이다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

기존 시장 질서는 법령, 협회, 공공기관에 고착되는 경향이 있는데, 신기술이 시장에 진입할 때 기존 시장 질서의 한계와 이를 극복하기 위한 분석이 요구되기 때문에, 거버넌스는 자체적으로 분석을 시도 하고 있다. 다만 인력과 예산에서 어려움이 있다.

이에 따라 이러한 분석과 신기술 타당성을 검증하기 위하여 정부가 다양한 지원을 해줄 것을 기대하고 있다. 구체적으로 해당 분석을 위한 지원사업과 담당 기관의 직접적인 협조가 있었으면 한다.

4. 다윈¹³⁰⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

다윈(DAWIN)은 2021년 설립된 조선·해양 엔지니어링 전문기업이다. 그 중에서 특히 선박용 기계 장치 및 유압 시스템의 국산화·경량화를 주된 사업으로 하고 있다. 기업의 대표는 약 35년간 조선소 특수선(함정) 설계 분야에 종사한 전문가로, 함정 및 잠수함에 탑재되는 유압 장치·갑판 장비 등에 대한 설계 경험을 보유하고 있다. 다윈은 직접 제작보다는 설계 중심의 엔지니어링 기능에 특화되어 있으며, 실제 제작 공정의 경우에는 협력업체를 통해 수행한다. 현재 상근 인원은 약 6명이며, 유압 및 기계 설계 전문가로 구성되어 있다.

회사는 선박용 유압 장치의 소형화·모듈화 기술을 기반으로, 국내 조선소 및 방산 분야 프로젝트에 참여하고 있다. 그 중에서 HJ중공업의 JLOTS(합동해안양륙군수지원 체계) 개발사업 등에 핵심 유압 연결 장치를 납품한 경험이 있다. 또한 해외 선급 기준(DNV, ABS 등)을 적용한 설계 대응 역량을 갖추고 있고, LS마린솔루션 등 국내 해양 플랜트 기업과의 기술 협력 네트워크를 유지하고 있다.

규제 측면에서는 장비의 중복 인증 문제에 직면하고 있다. 「선박안전법」 등에 따른 인증에 있어서, 한국선급(KR), 한국해양교통안전공단(KOMSA)의 중복적인 형식승인 절차 요구가 대표적 사례라고 볼 수 있다. 과거 동일한 배터리 제품에 대해 두 기관이 별도의 인증을 요구함에 따라 비용 1억 원 이상, 기간 수개월의 지연이 발생한 사례가 있다.

〈표 4-17〉 형식승인 관련 규제 및 내용

규제명	주관기관	주요 내용
「선박안전법」 제18조	한국해양교통안전공단	• 선박용 물건 및 소형선박의 제조 및 수입에 대해 형식 승인 필요
제조법 및 형식승인 등에 대한 지침(한국선급) 제3장 제1~41절 등	한국선급	• 재료 및 기기의 선박 설치 전 제품의 형식마다 미리 기준에서 규정한 자료 심사 및 승인 시험을 거쳐 규정에 적합한 제조자에 대해 형식 승인

자료: 「선박안전법」, 법률 제19134호(2022. 12. 27.); 한국선급(2025b), pp. 81~296

130) 다윈 기업 관계자 인터뷰(2025. 8. 29.) 참조

또한 친환경 선박 리튬배터리를 적용하려고 할 때, 유럽 DNV 인증을 이미 취득한 배터리를 수입하였음에도 불구하고 KR과 KOMSA 양 기관에서 별도의 국내 인증을 요구한 사례도 있다. 연구기관의 프로젝트에서도 동일한 문제가 발생하였는데, 국산 배터리의 크기와 패키징 문제로 이를 대체할 수입품을 사용하려고 하였으나, KR이 중복 인증을 요구하여 일정 지연과 비용 부담이 생겼다. 나아가 특수선 건조의 경우에도 국방기술품질원(기품원)과 해군의 중복 감독 체계로 인해 조선소가 동일 항목에 대해 이중 심사를 수년간 받아야 하는 사례도 존재하였다.

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

다원의 규제 대응은 별도의 전담조직이나 규제 전문 인력을 두고 있지 아니하고, 대표가 직접 대응하는 체계로 운영되고 있다. 엔지니어 출신 대표가 직접 선급 기준, 해양수산부 지침, 국제 규정 등에 대한 검토와 해석을 수행하고 있다.

규제 정보는 주로 선급기관(KR, DNV 등)의 공식 공지와 디지털 플랫폼을 통해 확보하고 있다. 선급 규정이 해당 기관 플랫폼에 연도별·버전별로 체계화되어 있기 때문에 필요할 때마다 대표가 직접 접속하여 최신 기준을 확인하고 설계에 반영하고 있다. 규정의 세부 수치나 적용 기준이 모호한 경우 선급 기술 담당자에게 직접 문의하여 확인하는 방식으로 대응하고 있다.

불합리한 규제가 있는 경우에는 기업에서 직접 정부나 공공기관에 개선을 요구하기도 한다. 실제 KOMSA(한국해양교통안전공단)와 KR(한국선급) 간의 중복 인증 문제와 관련하여 해양수산부 및 국무조정실에 공식 요청을 제기한 사례가 있다. 다원은 이 문제를 공론화하며 제도 개선을 요청했으나, 명확한 책임 주체의 부재로 실질적인 제도적 해결에는 한계가 있었다고 한다.

다원은 조선·해양공학 분야 교수와 전문가 네트워크를 구축하고, 적극적으로 활용하고 있다. 대표의 오랜 산업 경력으로 만들어진 개인 네트워크를 통해 대학 교수나 기술 전문가로부터 비공식적인 자문과 규제 동향 정보를 수시로 공유받고 있으며, 새로운 규제가 나오게 될 때 그에 대한 대응 방향을 논의하고 있다. 이러한 방식으로 공식적인 경로보다 빠르게 규제를 대응할 수 있다는 장점을 체감하고 있으며 특히 국

제 선급 규정이나 해양안전 관련 기준 개정과 같은 분야에서는 실질적인 도움을 받은 경우가 있다.

외부 협력 측면에서는 컨설팅 기관을 통한 형식적 지원보다 동종 업계와의 실질적 협력을 선호한다. 그럼에도 크리에이텍과 같은 기술 컨설팅 기업과 비공식적으로 자문을 주고받으며 규제 해석, 시험 기준, 인증 절차 등의 실무 정보를 교환하고 있다. 이러한 기업 간 기술 교류와 공동 학습 구조를 통해 전문 컨설팅을 대체할 수 있을 정도의 실무적 대응 역량을 축적하고 있다고 한다.

현재까지 다윈은 정부지원사업에 직접 참여한 경험은 없으나, 향후 정부사업 기회가 있을 경우 참여하고자 하는 의지가 있다.

다. 규제대응 성과 및 한계

성과 측면에서 다윈은 여러 규제에 대응하면서 선급 인증 및 기술기준에 대한 이해도를 높일 수 있었고, 주요 고객사로부터 기술적 신뢰 등을 강화하였다. 또한 규제 대응 과정에서 축적된 경험을 후속 사업에 다시 활용할 수 있는 체계를 마련했다고 볼 수 있다. 특히 KR과 KOMSA의 인증 경험을 통해 국내 인증 절차의 특징과 한계 등을 명확히 파악하게 되었고, 이러한 경험은 이후 신규 장비 설계 등에 실질적으로 참고가 되었다.

규제 대응에 있어 전문 인력과 정보 접근의 한계가 가장 크다고 볼 수 있다. 규제 분석과 대응을 전담할 인력이 부재하고, 정부의 공식 정보 제공 체계가 미흡하여 규제 사항에 대하여 즉각 확인하기 어렵고 대다수 변경 사항을 규제 시행 이후에야 인지하는 경우가 많다. 이로 인해 규제 변화에 선제적으로 대응하기는 어렵다. 그리고 어려운 점은 규제 해석의 일관성이 부족하기 때문에 동일한 사안에 대하여 기관마다 상이한 판단 내지 해석이 내려지는 경우도 많다. 나아가 KR과 KOMSA, 해군과 국방기술 품질원 등 유관기관 간에 이중 인증이나 중복 심사로 인하여 동일 기술에 대해 여러 차례 시험과 평가를 반복해야 하는 비합리적인 상황이 계속 나타나고 있는 점도 문제로 지적된다. 이로 인한 비용과 기간 증가는 기업의 어려움으로 작용한다. 세월호 사고와 같은 대형 사고가 발생한 이후 후속적인 안전 규제가 다수 도입되는 경향이 있는데, 이러한 대형 사고 이후에 만들어지는 규제에 대하여 기업이 사전에 대비하거나 미리 기술적으로 대응하거나 준비를 갖추기 어렵다. 특히 미국이나 유럽에 비해 상대

적으로 과도한 안전기준(예: 벽면 사다리 설치 등)이 적용되면서, 산업 경쟁력이 저해되고, 시장 진입 속도를 늦추는 부정적 효과가 발생하고 있다.

규제 대응의 한계로 규제 대응을 위한 시험 등에 따른 설비 구축 등에 매우 높은 비용이 발생함에도 불구하고 시장 수요나 제도 변화의 위협으로 인하여 투자 등이 어렵다는 한계도 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

정책수요 측면에서 규제 정보에 대한 접근성 문제 해결이 필요하다는 공통적인 필요성이 제기되었다. 정부의 규제 신설이나 변화 시 기업으로 하여금 그 시행 일정이나 요건 등을 명확하게 알 수 있도록 해주는 것이 필요하다.

다원 기업의 경우 규제 담당 창구의 단일화와 해석 일관성 확보가 시급하다고 지적하였다. 현재 해양수산부, KR, KOMSA 등 다수 기관이 각기 다른 기준으로 집행하거나 중복으로 집행하고자 하는 경우가 있어 기업 입장에서 어려움이 있다. 이에 따라 선박 안전 관련 통합 인허가를 수행하거나, 하나의 기관이 규제 해석과 인증을 일괄 관리하는 구조 개선이 필요함을 지적하였다. 중복 인증 문제에 있어서 국내 법령이나 기준의 해석이 문제되는 경우도 있지만, 국제 인증에 대한 포괄적인 인정도 필요하다. 국제 선급 등에 인증을 받은 제품 등에 대하여 국내 인증 등을 면제하는 방안도 적극적으로 검토할 필요가 있다. 기업에 이중 인증 부담으로 작용하는 규제를 완화하여 시간 및 지출 등 경제적 부담을 경감할 수 있기 때문이다.

아울러, 현재 대기업 중심으로 운영되는 기술 인증 체계에서 중소기업의 경우 정보 접근과 비용 부담 측면에서 불리한 위치에 있기 때문에 중소기업에 대한 규제 해석이나 자문, 인증 절차 안내, 시험·평가 비용 지원 등 관련 사업에 대한 필요성이 제시되었다. 또한 공공기관과 민간이 공동으로 참여하는 실증사업·검증 프로그램을 확대하여 신속한 시장 진입이 가능할 수 있을 것으로 본다.

정부가 주도하는 규제 대응 전문인력 풀(Pool)과 컨설팅 매칭 서비스를 마련하여, 기업이 필요할 때 전문 자문을 즉시 받을 수 있는 체계가 마련될 경우 규제 동향과 해석에 있어 기업이 겪는 어려움을 해소할 수 있을 것으로 본다. 또한 기술표준화 및 인증 전문기관과의 협력을 강화하고 관련 네트워크를 활성화하는 방향이 필요할 것이다.

5. 크리에이텍¹³¹⁾

가. 기업 개요 및 해당 규제

크리에이텍(Createch)은 선박 등에 대한 소음·진동 전문 기술 컨설팅 기업으로 2000년에 설립되었다. 이 기업은 선박과 해양 분야를 중심으로 하여 다양한 성능 평가 및 예측 서비스도 제공하고 있다. 초기에는 환경 소음 예측 소프트웨어를 자체 개발하며 성장하였고 이후에는 선박 수중방사소음(Underwater Radiated Noise, URN) 분야로 사업 영역을 확대하였다. 특히 수중방사소음의 경우, 최근 국제해사기구(IMO) 및 주요 선급기관(DNV, KR 등)의 관련 규제가 강화되면서, 수중방사소음 저감 설계·측정·예측 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다.

크리에이텍의 직원 수는 약 23명 내외이다. 주요 고객은 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등과 같은 국내 대형 조선소가 있고, 국가 연구기관(국방과학연구소, 한국기계연구원, 한국해양과학기술원, 한국조선해양기자재연구원) 등의 의뢰도 수행하고 있다.

이 분야의 대표적인 규제로는 「선박안전법」과 관련 선급 규정을 들 수 있다.¹³²⁾ 일례로 잠수정 설계의 경우에는 다음과 같은 규제가 적용된다.

〈표 4-18〉 전기추진 선박기준 및 선박용 배터리스istem 지침

규제명	주요 내용
잠수선 기준 (해양수산부고시)	• 선체, 기관, 잠수와 부상을 위한 구조 및 장치 • 생명유지장치 등, 설비 및 비품
2025 잠수선 규칙 (한국선급)	• 선급등록, 선급검사 • 설계 요건, 내압동체, 외부 구조물, 잠수, 부력탱크 및 트리밍 장치, 압력용기 및 기구 • 배관장치, 펌프 및 압축기 • 수심, 트림 및 음양의 부력조절장치 • 추진 및 조종설비, 전기설비 • 자동화, 통신, 항해 및 위치확인장치, 생명유지장치, 방화구조 및 소화설비 • 구난장치, 진수, 회수 및 결합장치 • 원격조정잠수정, 관광잠수정

자료: 「잠수선 기준», 해양수산부고시 제2025-14호(2025. 1. 20.); 한국선급(2025c).

131) ㈜크리에이텍 기업 관계자 인터뷰(2025. 8. 29.) 참조

132) 한국특수전지 및 다원과 유사함

나아가 최근 IMO가 해양환경보호 차원에서 수중방사소음 관리지침(MEPC.1/Circ.906/Rev.1)을 강화하고 있어서 기존 상선뿐 아니라 연구선·잠수정 등으로 그 적용 대상이 확대되고 있다. 이에 따라 크리에이텍은 선박 설계·건조 단계에서 해당 기준을 만족시키기 위한 소음 저감 기술 예측, 계측, 인증 대응 컨설팅을 수행하고 있다.

〈표 4-19〉 관련 규제

규제명	주요 내용
IMO MEPC.1/Circ.906/Rev.1	선박의 수중방사소음이 해양생물에 미치는 악영향 저감을 위해 소음 관리계획, 설계 및 기술, 항적 흐름 개선, 설비 디자인 및 변경, 유지 및 운영, 속도, 평가 및 관리에 관한 사항을 규정함

자료: IMO(2023), pp. 1-21. 연구진 번역.

나. 규제대응 과정 및 활동(내부+외부)

크리에이텍은 별도의 규제 대응 부서를 두지 않고, 기술 컨설팅 조직이 곧 규제 대응 주체로 기능하고 있으며, 기업 대표와 사업본부장이 관련 규제·기술기준을 직접 검토하여 규제에 대응하고 있다.

규제 정보의 경우, 고객사(조선소, 연구기관)의 요구사항을 통해 규제 동향을 인지하는 경우가 많다. 규제 정보는 주로 고객사와의 프로젝트 협의 과정에서 식별하거나, 한국선급(KR) 및 국제 선급기관(DNV, ABS 등)과의 기술회의, 그리고 관련 학회 및 전문가(교수 등) 네트워크를 통해 수집하고 있다. 기타 IMO 및 국내외 선급이 주최하는 세미나에 참여하거나, 선박 설계 단계에서 규제 적용 범위가 불명확한 경우에는 선급 담당자와 직접 질의응답을 통해 해석을 확인한다.

한편, 규제 적용 범위가 불명확¹³³⁾한 잠수정¹³⁴⁾·연구선 등 특수선 설계 프로젝트에서는 기관 간 해석 차이로 어려움을 겪고 있다. 예컨대, 동일한 프로젝트에서 해양수산부, 한국선급, 환경부가 서로 다른 해석을 제시하는 경우가 발생하여, 어느 기준을 적용할지에 관한 문제나 적용 기준 간의 상위 관계나 법적 효력에 대한 판단이 쉽

133) 특수선의 경우 「선박안전법」의 예외로 인정될지에 대한 문제부터, 「선박안전법」의 적용대상이라고 할 경우, 선급 기준과 정부 법령이나 규칙 모두를 충족시켜야 하는데, 해당 기준간의 차이 등이 불명확한 경우가 있다고 한다.

134) 잠수선 개발의 적용 법률은 김권일 외(2025), 「잠수선 연구개발 안전 법·정책적 검토」 참조.

지 않은 상황이다. 이에 따라 기업은 관련 기관의 입장을 모두 청취하고, 고객사와 협의하여 가장 보수적인 기준을 적용하는 방식으로 대응하고 있다.

크리에이텍에서 자체 개발한 시스템으로 공공기관의 시험·장비 구축 사업에 컨설팅 형태로 참여한 바 있고, 이 사업을 통해 측정 표준화 기반을 마련하기도 하였다. 앞으로 해당 규제가 강화될 경우 이 시스템을 통해 상선 및 잠수정의 수중소음 측정을 저비용으로 진행할 수 있게 되어, 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있게 된다.

다. 규제대응 성과 및 한계

규제 대응이 곧 회사의 비즈니스 모델이라고 할 수 있기에 규제 대응 능력을 핵심 경쟁력으로 인식하고 있다는 점을 규제 대응 성과로 꼽을 수 있다. 최근 규제 동향인 선박 소음·진동 규제가 강화에 맞추어 관련 시스템을 선제적으로 개발하면서 고객사의 요구를 충족시키는 한편, 인증기관의 기준이나 요구도 동시에 충족하였다. 나아가 이러한 규제대응 과정에서 축적된 데이터와 매뉴얼을 활용하여 KOLAS 시험기관으로서의 인증을 유지하는 등에도 활용하고 있다.

규제 대응의 한계로 부처 및 선급 간 규정이 상이하거나 중복되는 경우가 많기 때문에 기업 스스로 그 기준을 판단해야 하는 경우가 있는데 이때 이러한 해석을 수행하는 전문인력이나 컨설팅 시장이 부재하여 체계적으로 대응할 수 없다는 것이 있다.

또한 규제 대응을 위한 시험·장비 구축 등에 비용이 크게 발생할 수 있는데, 중소기업에 투자 등이 제한된다는 점도 한계라고 할 수 있다.

라. 향후 대응 방향 및 정책 수요

크리에이텍은 규제 대응을 위하여 향후 DNV 등 해외 선급기관과의 협력을 강화할 예정이다. 이러한 협력을 통해 국제 규제 변화에 신속하게 대응할 수 있는 장점을 얻을 수 있고, 이러한 기회를 통해 시장에 대한 경쟁력을 확보할 수 있다고 보고 있다.

정부에 요구하는 사항은 정부 차원의 규제 해석 일원화 창구 마련이 필요하다는 입장이다. 「선박안전법」·환경 관련 규정 등에 대한 해석이 일괄적으로 이루어질 수 있

고, 기업이 문의 시 일관된 해석을 제공받을 수 있는 체계가 필요하다는 생각이다.

나아가 규제 대응을 위한 시험·장비 구축 등과 같이 선제적으로 대응할 수 있는 투자에 대하여 정부가 보조금을 지급하거나 세제지원 제도를 마련하는 방법도 검토가 필요하다고 본다. 또한 정부와 산업계가 공동으로 참여하는 규제·표준화 협의체 구성, 시험인증 인프라 공유, 규제정보 포털 구축 등도 필요하다고 보고 있다.

〈표 4-20〉 안전 분야 기업 규제 대응 수준 요약

		항목	A2Mind	거비메타	한국특수 전지	크레이이 텍	다원
규제 인지	내부 조직적 역량	정보 확보 주체	●	○	○	○	○
		습득방식/수준	○	○	○	○	○
		정보확득/경로	●	○	○	○	○
	외부 협력적 역량	정부정보 지원	-	-	-	-	-
		협단체 정보지원	-	○	-	●	●
		언론 및 민간기업	-	-	-	-	-
대응 활동	내부 조직적 역량	전략설계	-	○	○	○	-
		전문인력 확보	-	○	○	●	-
		전담조직 구성	-	-	●	-	-
		필요 설비구축	-	○	○	-	-
		대응 R&D 수행	○	○	●	-	-
	외부 협력적 역량	정부지원활동	-	○	○	-	-
		협단체 공동대응	-	○	-	○	○
		공공기관 연계	○	-	●	●	○
		표준개발 참여	-	-	○	-	-
		컨설팅업체 활용	-	-	-	-	-
성과 창출	비용/시간 감소		○	-	-	-	-
	혁신 촉진		○	-	-	-	-
	재무적 성과		-	-	-	-	-
	시장지배력 강화		○	-	-	○	○
	신규 BM 창출		●	○	○	○	-
정책 수요	정보 제공(동향, 해석, 가이드라인 등)		●	●	○	●	●
	실증 지원(테스트베드)		●	-	-	●	-
	인증시험 지원		●	-	-	○	-
	국내외 표준인증 마련		-	-	●	-	-
	규제의 합리적 적용 (유연성, 일관성, 중복 개선 등)		●	●	-	●	●
	기타		-	-	-	-	-

주: 강도 표기: 강함(●), 보통(○), 해당없음()

자료: 각 기업 인터뷰 기반 저자 작성

제4절 시사점

1. 규제대응 우수기업의 역량

규제대응 우수기업의 사례를 분석한 결과, 이들 기업의 핵심적인 역량으로 주로 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하여 파악할 수 있다. 규제를 단순히 준수해야 하고 따라야 하는 규범 혹은 제약으로 인식하는 것이 아닌 비즈니스 기회로 전화하거나 경쟁력의 원천으로 활용하는 기업들은 체계적인 내부 역량 구축과 함께 전략적으로 외부 협력을 통해 규제환경에 적극적으로 대응하고 있는 것으로 나타났다.

가. 내부 조직적 역량

1) 경영진의 직접적인 참여와 전사적인 대응 조직 구축

규제대응 우수기업의 사례에서 가장 특징적인 사항은 최고 경영자가 기업의 규제대응을 핵심적인 기업 내 경영전략으로 인식하고 있고 지속적으로 관련 조직체계를 구축한다는 점이다. 뤼튼테크놀로지의 경우 창업 초기부터 AI윤리준칙을 제정하고 있으며 규제대응을 선제적으로 대응하였다. 다사일로의 경우 대표와 부대표가 직접적으로 규제 전략을 수립하는데 참여하여 실행하였다. 켄젠AI역시 경영자가 ISO 7개 분야 수석 심사원의 자격을 보유하고 있는 전문가이며 창업 초기 단계에서부터 전략적으로 조직 내부에 인증체계를 구축하는 등 경영차원의 규제관련 대응의 의지를 명확히 드러냈다.

중소기업의 경우 별도의 규제관련 전담조직을 구축하기는 어려운 현실이다. 하지만 대표이사가 직접 규제 대응을 총괄하며 전문성과 노하우를 축적하는 형식으로 대응하고 있다. A2Mind, 다윈, 거비메타 기업은 모두 기술전문가 출신 대표가 규제 분석이나 인증절차를 직접 수행하고 있으나 이러한 경험을 조직 내부에 축적해 나가고 있다.

2) 규제 정보의 적극적 수집과 내부 공유체계

우수 기업들은 외부로 오는 규제 정보를 수동적으로 받아들이기 보다는 다양한 경로를 통해 적극적으로 수집하여 내부에 공유하는 체계를 갖추고 있다. 포스크는 세계 철강협회 참여를 통해 선제적으로 업계관련 동향을 파악하고 있으며 산자부와의 협력을 통해 국내 정책변화에 능동적으로 대처하고 있다. 디사일로는 투자사가 투자관련 리스크를 관리하는 규제정보가 공식 경로보다 실무적이라는 점에 주목하였다.

렐세븐시큐리티의 경우 규제기관의 회의인 개인정보보호위원회에 직접 참여하여 보안뉴스와 같은 전문매체의 기고를 통해 활동하며 규제동향을 파악하여 관련 업계의 전반적 인식개선에 기여하고 있다. 이처럼 규제대응 우수기업은 정부의 보도자료, 협회공지, 고객사 요구사항, 제3자 인증기관과의 회의와 같은 다층적 정보수집 채널을 보유하고 있고 이를 내부에 체계적으로 공유하여 조직 전체가 학습하는 구조를 만들어 가고 있다.

3) 기술개발부터 규제대응의 통합적 추진

규제대응 우수기업들의 사례에서 볼 수 있듯이 규제 준수를 위해 별도의 활동이 있는 것이 아니라 기술개발 단계부터 규제 요건을 반영하는 통합적인 접근을 추진하고 있다. 젠젠AI의 경우 원본 데이터 없이 합성데이터를 생성하는 독자적인 기술개발 과정에서 개인정보보호법과 저작권법의 규제 요건으로 부터 구분하는 전략을 구사하였다. 디사일로는 동형암호 기술을 통해 데이터를 암호화 한 상태에서 연산하는 방식으로 데이터 3법관련 데이터 활용성을 극대화 하면서 관련 요구사항을 충족할 수 있도록 하였다.

동원시스템즈는 유럽 PPWR규정관련 폴리에틸렌 기반의 유니소재 포장재를 3년 이상의 연구개발을 거쳐 사용화 하였다. MK케미칼의 경우 친환경 냉매 전환을 위한 규제를 제약조건이 아닌 미래의 방향성을 제시하는 것으로 활용하여 규제를 충족하면서 곧 제품 경쟁력으로 연결되는 구조를 만들었다.

4) 규제 대응의 노하우의 내부 문서화(매뉴얼화)

규제대응 우수기업의 경우 축적된 경험이나 노하우를 체계적으로 문서화 하거나 조직적인 자산으로 전환시키고 있다. 한국특수전지의 경우 인증 및 시험절차를 매뉴얼화 하여 후속사업에 적용하고 있다. 또한 사라짐컴퍼니는 경찰이나 변호사를 대응하는 매뉴얼을 내부적으로 작성하여 관리 하고 있다. 동원시스템즈는 규제대응관련 정보를 내부의 생산표준서 형태로 기록 관리하여 관련 노하우를 축적하고 있다.

나. 외부 협력적 역량

1) 협회 및 산업계 네트워크 활용을 통한 공동의 대응

규제대응 우수기업들은 개별 기업 차원으로 대응에 있어 한계를 인식하고 협회나 산업계 네트워크를 적극적으로 활용하고 있다. KCC의 경우 한국페인트와 잉크공업협동조합을 통해 화학물질관리규제에 대응하고 있다. 포스코의 경우 현대제철이나 세아제강의 협회를 통해 공동대응 체계를 구축하였다. 성일하이텍은 한국배터리산업협회, 한국재자원산업협회를 통해 관련 산업계의 규제동향을 파악하고 산업부나 환경부의 간담에 적극적으로 참여하고 있다. 뽀튼테크놀로지스는 생성 AI스타트업협회(GAISA)를 직접 주도하여 동종업계와의 협력을 제도로 하였다. 또한 법제처, 과기부와의 공식적 소통채널 구축을 위해 노력하였다. 이러한 협회활동은 정보교류라는 단순한 목적을 넘어 동종업계의 공통의 목소리를 통한 규제개선 요구를 하고 있고 산업계의견을 반영하여 업계가 가지고 있는 공통의 규제를 해석해 나가는 것과 같이 다층적 기능을 수행하고 있는 것이 특징이다.

2) 정부부처나 공공기관과의 긴밀한 협력관계 구축

규제대응 우수기업들의 공통점은 정부부처나 공공기관과의 공식이나 비공식 협력채널을 다각도로 구축하고 있다는 점이다. 엘세븐시큐리티는 개인정보보호위원회에 참여하여 관련 업계의 의견을 개진하고 있고 국가 통신망 개편 사업에도 적극참여하

고 있다. 사라짐컴퍼니는 경찰청과의 지속적인 협력관계 구축을 통해 불젓 사이트 단속을 실시하여 상호 신뢰관계를 유지하고 있고 이후 법원에서 불법 해킹으로 수집한 증거가 공익적 판결에 인정받는 성과로 이어졌다.

성일하이텍의 경우 환경부 주관의 이차전지 간담회에서 폐기물 분류 이슈를 제기하여 관련 법개정을 이끌어 냈다. 젠젠AI의 경우 육군시험평가단과 국방과학연구소와의 공동연구를 통해 합성데이터에 기반한 AI모델관련 성능평가를 할 수 있는 체계를 구축하여 상호간 협력네트워크를 구축하였다.

3) 시험인증기관 및 연구기관과의 전략적 파트너십

규제대응 우수기업은 시험인증기관이나 연구기관을 단순히 인증 수행 주체가 아닌 전략적인 파트너로 인식하고 있다. 한국특수전지는 한국전기연구원과의 공통 리튬전지 시험을 수행하고 있으며 한국선급과도 지속적인 협력체계를 유지하고 있다. 성일하이텍의 경우 부설연구소를 운영하여 LCA나 탄소배출평가와 같은 규제 기준을 위한 기반 기술을 확보하고 있다.

MK케미칼은 한국생산기술연구원으로부터 PSA 흡착공법을 기술이전 받았다. ASHRAE근무 경력 교수를 기업 내 기술고문으로 영입하여 국제 냉매번호 취득에 성공적으로 기여하였다. 거비메타의 경우 한국생산기술연구원, 건설기술연구원과의 실증연구를 협력적으로 추진하여 가상훈련 시뮬레이션 개발관련 타당성 검증기반을 구축하였다.

이러한 협력을 통해 기업은 자체적으로 보유하기에는 부담스러운 고가의 시험장비나 전문인력을 활용할 수 있게 되었다. 또한 규제 요건에 대한 정확한 해석과 방법을 확보하는데 결정적인 역할을 하였다.

4) 국제표준화 활동 참여를 통한 선제적 지위 확보

규제대응 우수기업들은 국제 표준화 기구나 워킹그룹에 참여함으로써 표준제정과정에 관여하고 있다. 이를 통해 규제환경을 선도하는 전략을 구사하고 있다. 디사일로

는 2017년 국제 동형암호 표준화 기구에 참여하고 있으며 구글, 삼성과 같은 대기업과 ISO IEC 28033의 표준제정 작업에 기여하고 있다. 특히 CKKS 스킴이 전 세계적으로 널리 사용되는 동형암호 스킴으로 표준화 과정에서 선도적인 역할을 수행하고 있다.

젠젠AI는 TTA워킹그룹에 참여하여 합성데이터 관련 품질기준, 생성방법론, 검증 체계에 관한 국제표준제정에 적극 참여하고 있다. 포스코 역시 철강관련 ISO 표준에 참여하여 온실가스 관련 국제 표준에 참여하고 있다.

〈표 4-21〉 규제대응우수기업 역량 특징

구분	주요 역량 특징	우수사례
내부 조직 역량	최고경영자의 직접적 규제대응전략 수립 및 실행	뤼튼테크놀로지스(시윤리준치), 디사일로(대표·부대표 직접 대응), 젠젠AI(대표의 ISO 전문성)
	다층적 채널을 통한 능동적 규제 정보수집	포스코(세계철강협회), 디사일로(투자사 활용), 엘세븐시큐리티(규제기관 회의 참여)
	기술개발단계부터 통합적 연구개발	젠젠AI(원본데이터 불필요 기술), 디사일로(동형암호), 동원시스템즈(유니소재)
	규제대응 경험의 문서화나 매뉴얼화	한국특수전자(인증 매뉴얼), 사라짐컴퍼니(대응 매뉴얼), 동원시스템즈(생산표준서)
외부 조직 역량	산업계 네트워크 구축을 통한 집단적 대응	KCC(페인트협동조합), 뫼튼테크놀로지스(GAISA 주도), 성일하이텍(한국배터리산업협회)
	정부 및 공공기관과의 공식, 비공식 협력 채널구축	엘세븐시큐리티(개보위), 사라짐컴퍼니(경찰 협력), 성일하이텍(환경부 간담회)
	시험인증, 연구기관과의 전략적 협력	한국특수전자(전기연), MK케미칼(생기원 기술이전), 거비메타(건설기술연)
	국제표준화활동을 통한 선도적 지위확보	디사일로(동형암호 표준), 젠젠AI(TTA 워킹그룹), 포스코(ISO 철강 표준)

자료: 연구진 작성

2. 성과와 한계

규제대응의 우수사례 분석결과 공통적인 성과와 한계와 분야별 고유한 특징을 분석하면 다음과 같다.

가. 공통-성과와 한계

우선 공통의 성과를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 규제 대응과정을 혁신 기회로 활용하여 신산업을 창출하였다. 우수기업들은 규제 대응방식이 제약조건이 아닌 사업의 기회로 인식하고 있음으로 선제적으로 대응하여 새로운 시장을 적극적으로 개척하였다. 엘세븐시리티는 개인정보보호법 개정(2020년)부터 이미지관련 개인정보보호 기술을 통해 조달청 나라장터의 매출 1위를 달성하였다. MK케미칼은 키갈리 개정서와 같은 국제 환경협약의 HFC냉매 규제를 예측하여 친환경 냉매 생산을 국내에서 최초로 시작하여 현재 국내 냉장고 시장에서 선도적 위치를 확보할 수 있었다. 성일하이텍은 EU배터리 규정을 통해 사용후 배터리 규제를 성장의 기회로 삼아 국내에서 최초로 코스닥 상장에 성공한 기업이다.

둘째, 공식적인 인증을 통한 기술의 신뢰성 확보와 시장경쟁력 강화가 필요하다. 규제 대응과정에서 획득할 수 있는 인증과 승인의 과정에서 기업의 기술 신뢰성을 객관적으로 입증하는 수단으로 작용하고 있다. 다사일로는 개인정보위원회, 한국인터넷진흥원, 조달청 혁신제품지정을 통해 국민암센터, 건강보험심사평가원과 같은 공공기관에서 발주하는 사업을 수행할 수 있었다. 또한 이러한 활동은 민간 금융기관에서 신뢰를 획득하는 기회를 만들어줬다. 젠젠AI는 ISO 27001, ISO27701로 방산에 필수적인 인증을 전략적으로 획득하였고 한화시스템이나 KAI와의 협상과정에서 기술신뢰성과 관련된 신뢰를 구축할 수 있었다.

셋째, 규제대응의 경험의 매뉴얼화를 통해 내부조직 역량을 축척하였다. 규제 대응과정에서 축적된 경험이나 노하우는 조직내부에 매뉴얼화되어 조직의 핵심적인 역량으로 자리잡았다. 한국특수전지는 인증절차 과정을 조직 내부에 매뉴얼화 하여 적용하고 있으며 사라짐컴퍼니의 경우 경찰이나 변호사 대응을 과정을 매뉴얼화 하여 대

응하는 체계를 구축하였다. 이러한 문서화는 규제해석, 인증기관의 소통전략이나 체크리스트와 같이 암묵적 지식을 형식지로 전화하여 내부조직의 대응역량을 제고할 수 있다.

마지막으로, 국내 규제대응의 경험을 통해 해외시장 진출을 적극 추진하고 있다. 디사일로는 한국의 데이터3법이 유럽의 GDPR과 유사한 수준으로 인정받는 점을 활용하여 해외 고객사에게 기술신뢰성에 대한 근거로 제시하면서 해외진출에 성공하였다. 젠젠시도 국내의 방산분야 규제기준을 충족한 경험을 바탕으로 해외 방산업체와의 협상에서 기술입증의 중요한 참고자료로 활용하였다.

공통적인 한계는 다음과 같다. 첫째, 규제정보 접근성 부족 및 해석이 모호하다. 대부분의 기업은 산업 및 서비스 분야임으로 공통적으로 지적한 가장 큰 한계점으로 규제정보의 접근성과 모호성이었다. 포스코는 EU CBAM배출량 산정지침이 2025년 공개 예정이었지만 아직 구체적인 내용이 공개되지 않아 내주의 전략수립에 어려움을 겪고 있다. KCC는 화평법 및 화관법이 등록 절차 완료까지 수십년이 소요되었고 이는 정부부처와의 직접적 소통없이 정책 진행이 어려웠다.

둘째, 규제기간 간의 해석의 불일치와 중복인증문제가 발생하고 있다. 다윈은 한국 선급과 한국해양교통안전공단이 동일한 배터리에 대해 별도의 인증을 받아야 함으로 1억원이상의 비용과 시간소요로 인해 지연현상이 발생하였다. 유럽의 DNV인증의 경우 이미 취득한 수입품에도 국내 인증을 다시 받아야 하는 하는 요구사항이 있다. 크리에이텍의 경우 동일한 선박 프로젝트의 경우 해양수산부, 환경부, 한국선급이 다른 해석을 각각 제시하여 적용 기준점을 판단하는데 어려움을 겪고 있다.

셋째, 규제대응의 전문인력을 확보하거나 유지하는데 어려움을 겪고 있다. KCC는 화학물질을 다루는 전문가 인력이 부족하여 내부 인력 유출이 발생하고 있으며 포스코의 경우 규제대응전담인력에 대한 개별업무량이 과중되어 있다. 거비메타는 소규모 기업의 특성상 규제 대응전담조직이 없도 대표가 모든 규제 대응업무를 수행하고 있다. 디사일로의 경우 신기술 분야의 전문가 풀이 한정적이어서 전 직원이 각자 수행하는 업무영역에서 규제 정보를 수집하고 공유하고 있다.

마지막으로, 과도한 인증 비용과 시험인프라 부족현상이다. 규제 대응과정에서 발

생하고 있는 높은 인증 비용이나 시험 인프라 부족이슈는 소규모기업이나 중소기업에게 부담으로 작용하고 있다. A2Mind는 소형철도 로봇이지만 대형차량 기준의 시험조건을 동일하게 적용받고 있다. 따라서 시험비용이나 기간이 6개월 이상 소요되고 부담이 되고 있다. KCC는 화과법 대응에 기업내부에서 많은 투자가 이루어졌다.

나. 분야별-성과와 한계

다음은 분야별 성과와 한계를 살펴보면 다음과 같다.

우선 친환경 탄소중립분야의 경우 규제대응우수기업의 경우 규제개선을 직접 주도하고 기술전환에 성공하였다. 포스코는 CBAM배출정보 등록주체를 기업 직접 등록으로 변경하는 등 규제개선에 적극적으로 참여하였다. 성일하이텍과 동원시스템즈도 각각 관련 규제에 선제적으로 대응하여 관련 분야의 국내 시장에 독보적 지위를 확보하였다. 하지만 국제 규제와 국내 규제간의 정합성 문제와 절차적인 이중적 부담이 핵심적인 한계로 주목되고 있다. KCC는 색상별로 각각 20-30장 규모의 MSDS를 작성해야 하는데 이는 중소기업체로부터 정보를 제공받지 못한다면 화평법이나 화관법 등록이 불가능한 구조적 한계를 경험하고 있다.

디지털과 AI분야는 규제 공백 상황에서 선도적으로 자율규제와 근본적으로 규제를 벗어나는 비즈니스 모델을 개발하여 관련 분야의 신뢰를 구축해 나가고 있다. 뮌헨테크놀로지는 국내에서 AI윤리준칙을 최초로 제정하고 생성 AI스타트업협회를 주도적으로 출범시켰다. 젠젠의 경우도 워본데이터 없이 합성데이터를 생성하는 기술혁신으로 국내 개인정보보호법이나 저작권법의 규제에서 근본적으로 규제를 벗어날 수 있었다. 하지만 규제공백이나 명확한 규제의 부재가 가장 주요한 한계로 나타났다. 뮌헨테크놀로지는 AI규제기준 자체가 부재하여 어느 수준까지 기준이나 규제를 준수해야 하는지에 대한 판단의 어려움을 언급했다. 사라짐컴퍼니도 불법해킹의 공익적 이용에 대한 법적 근거가 불명확하다고 하며 관련 기술에 대한 명확한 기술 구조의 모순을 지적하였다.

마지막으로 안전분야의 경우 공식인증을 확보하고 공공기관과의 협력을 강화하였다. A2Mind는 철도로봇 형식승인을 취득하였고 한국 철도공사 혁신제품 지정으로 3

년간 우선적인 구매를 할 수 있는 권리를 확보하였다. 크리에이텍의 경우 선박의 소음이나 진동관련 규제 강화에 맞는 내부적 대응전략을 수립하여 관련 시스템을 선제적으로 개발하였고 KOLAS 시험기관의 인증을 유지하면서 고객사의 요구를 충족시키고 있다.

반면에 주요 한계로는 다양한 규제 기관간의 해석 불일치와 중복적이고 과도한 규제 적용이 문제점으로 나타났다. 각 기관별로 다른 기준을 어떻게 적용해야 할지에 대한 판단이 어렵고 특히 신산업 및 서비스 분야에서 관련 기술에 대한 인증체계가 부재한 경우가 많아 어려움을 겪고 있다(거비메타, 크리에이텍). 다윈의 경우 한국선급과 한국해양교통안전공단의 중복인증 이슈로 인해 동일 배터리 인증비용이 1억원이상 소요될 뿐만아니라 수개월 동안 지연현상이 발생하고 있다. 또한 DNV인증 취득시 수입품일 경우에도 국내에 동일하게 인증을 요구받음으로써 기업에게는 부담이 되고 있다. 크리에이텍의 경우 동일 선박 프로젝트에서 해양수산부, 환경부, 한국선급이 규정상 다른 해석을 제시하여 어느 기준을 적용해야 할지 판단히 어려운 경우도 존재하고 있다. 거비메타의 경우도 건설기계 실자아비와 시뮬레이터 간에 학습효과나 조정 시 느끼는 체험을 객관적으로 입증할 수 있는 인증체계가 부재한 상황이다.

<표 4-22> 사례의 성과와 한계

구분		성과	한계
공통		• 신시장 창출: 규제 강화를 선제 예측하여 새로운 비즈니스 모델 구축 • 기술 신뢰성 확보: 공식 인증 획득을 통한 시장 경쟁력 강화 • 조직 역량 축적: 규제 대응 경험의 매뉴얼화 및 전문성 향상 • 해외 진출 기반: 국내 인증을 해외 시장 신뢰 확보의 발판으로 활용	• 정보 접근성 부족: 규제 세부사항 미공개 또는 해석 모호 • 기관 간 불일치: 규제기관별 상이한 해석 및 중복 인증 요구 • 전문 인력 부족: 규제 대응 전문가 확보 및 유지의 어려움 • 높은 비용 부담: 과도한 인증 비용 및 시험 인프라 부족
분야별	친환경·탄소중립	• 규제 개선 주도: CBAM 등록 주체 변경, BM(Bill of material)/BP(Bill of process) 재분류 등 법 개정 이끌어 냄 • 기술 전환 성공: 전기로·하이렉스 투자, 유니스재 개발 등 탄소중립 생산체제 구축 • 시장 선도 지위: 친환경 제품으로 국내외 시장 독보적 경쟁력 확보	• 국제·국내 규제 이중부담: 절차적 중복 문제 • 부처 간 조율 부재: 환경부·산업부 명확한 주도권 없어 대응 지연 • 정보 제공 지연: MSDS 작성 과중, 중소기업체 정보 미제공시 등록 불가 • 국가 간 기준 불일치: 동일 물질에 대한 국가별 상이한 분류로 행정 혼선
	디지털·AI	• 선제적 자율규제: 명확한 규제 전 AI윤리준칙 제정, 협회 주도 출범 • 근본적 규제 회피 기술: 원본데이터 불필요 합성데이터 등 규제 자유로운 기술 개발 • 공익성 인정: 불법 해킹의 공익적 사용 법원 인정, 공공기관 신뢰 구축 • 민간 협력 선순환: 공공 인증 획득→민간 사업 확장	• 규제 공백: AI 규제 기준 자체 부재로 준수 범위·수준 판단 불가 • 기술 표준 부재: 이미지 개인정보처리 과탐·오탐 허용 기준 전무 • 법적 근거 불명확: 공익적 목적 불법 행위의 정당성 기준 미확립 • 민간 협업 한계: 공공기관과 민간 전문업체 간 불신으로 협력 난항
	안전	• 공식 인증 확보: 엄격한 형식승인 통과로 공공기관 독점 우선구매권 확보 • 공공 협력 강화: 시험·연구기관과 공동 검증 프로토콜 개발 • 표준화 제도 건의: 정부 부처에 신기술 평가 기준 마련 적극 요청	• 중복·과도한 규제: 소형 기기에도 대형 장비 동일 기준 적용으로 시험비·기간 6배 • 책임 주체 모호: 여러 기관 모두 불합리 인지하나 직접 결정 회피 • 성능평가 체계 부재: 신기술 공식 입증 방법 자체 부재로 시장 진입 난항 • 사고 대응형 규제: 대형 사고 후 과도한 기준 도입으로 사전 대비 불가

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 규제 대응 역량 진단

본 장에서는 기업역량이 규제 대응에 미치는 영향을 실증 분석한다. 기업의 역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 나누고, 각 역량이 규제 대응 성과에 어떠한 영향을 미치는지 체계적으로 검증한다. 내부 조직적 역량은 기업이 자체적으로 보유한 규제 관련 정보수집 체계, 대응 전략 수립 능력, 전문인력 및 전담조직, 시설·설비, 연구개발(R&D) 역량 등을 포함하며, 외부 협력적 역량은 정부지원 정책의 활용, 산업 협·단체를 통한 공동대응, 외부 전문기관 및 공공연구기관과의 협력, 표준개발 활동 참여 등을 포함한다.

실증 분석은 크게 두 가지 방법으로 나누어 수행한다. 첫 번째는 한국기업혁신조사를 활용한 실증 분석이다. 기업의 혁신활동에 초점을 맞춘 한국기업혁신조사는 기업의 규제 대응 역량을 직접적으로 측정하는 데 한계가 존재할 수 있다. 그러나 한국기업혁신조사는 기업의 혁신활동 이외에도 기업의 매출액, 인적자원현황, R&D투자 등 일반적인 기업정보를 비롯한 기업전략, 정부지원활용, 규제대응 등에 대한 조사를 폭 넓게 수행하고 있다. 이를 활용하여 먼저 기업역량이 규제 대응에 미치는 영향을 시범적으로 파악할 수 있다. 두 번째는 본 연구의 분석모형과 일치하는 설문조사를 직접 설계하고 수행하는 것이다. 자체 설문조사를 통해 한국기업혁신조사에서 포착하기 어려운 기업의 규제에 대한 구체적인 대응 방식을 좀 더 세부적으로 살펴본다.

상기 두 접근방식은 상호보완적이라고 볼 수 있다. 한국기업혁신조사는 국가승인통계로 신뢰할 수 있는 조사 설계와 대규모 표본을 바탕으로 한다. 따라서 일반화가 가능한 결과를 제공할 수 있으며, 다양한 기업역량들이 규제 인식에 미치는 거시적인 패턴을 확인할 수 있다. 한편, 자체 설문조사는 표본 규모의 제약, 조사 설계의 신뢰성 부분에서는 한국기업혁신조사보다 불리하지만, 본 연구의 목적에 부합하는 세부적인 조사 설계가 가능하여 기업의 규제 대응 활동을 심층 분석할 수 있다. 본 장의 구성은 다음과 같다. 제1절에서는 한국기업혁신조사를 활용한 분석을, 제2절에서는 자체 설문조사의 개요 및 구성을, 제3절에서는 설문조사 결과를, 제4절에서는 규제 대응 역량 요인에 대한 심층분석을, 제5절에서는 소결 및 시사점을 제시한다.

제1절 기업의 규제 대응 역량 분석(한국기업혁신조사)

1. 분석 자료

본 절에서는 한국기업혁신조사를 활용하여 기업역량이 규제 대응 역량에 끼치는 영향을 분석한다. 한국기업혁신조사는 민간기업의 혁신활동 실태와 성과를 체계적으로 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공하는 것을 목적으로 1996년부터 매년 조사가 수행되고 있다. 조사는 10인 이상 종사자를 보유한 기업을 대상으로 하며, 짝수 해에는 제조업을, 홀수 해에는 서비스업을 조사한다. 여기서 본 연구는 가장 최근 공개된 자료인 2022년 제조업 조사 결과를 활용한다. 한국기업혁신조사는 OECD의 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)을 준수하여 조사문항이 설계된 국제 표준 혁신조사로 기업의 혁신활동 뿐만 아니라 일반 현황, 경영 전략, 연구개발투자, 인적자원 구성, 정부지원 활용실태, 규제 환경 인식, 디지털 전환 수준 등 광범위한 기업 정보를 조사하고 있다.

2. 기업역량 측정 방법

본 연구에서 설계한 분석모형은 기업역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하고, 규제인지, 대응활동, 성과창출의 단계로 규제 대응 역량을 측정하고자 하나, 한국기업혁신조사는 기업의 혁신활동에 초점을 맞추고 있어서 초기 분석모형에서 제시한 모든 역량을 단계적으로 측정하는데 한계가 존재한다. 따라서 한국기업혁신조사 설문문항을 중심으로 기업역량을 혁신역량, R&D역량, 인적자원역량, 디지털 역량, 전략적역량, 외부자금조달여부, 정부지원활용역량, 외부인지역량 등 총 8개로 구분하였으며, 종속변수에 해당하는 규제대응역량은 규제가 혁신을 저해 또는 촉진했다고 인지하는 응답 문항을 활용하였다.

여기서 한국기업혁신조사 설문문항들을 살펴보면, 상기 열거한 기업역량들이 단일 문항이 아닌 복합 문항으로 구성된 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 2022년 한국기업혁신조사 설문조사를 기준으로, 혁신역량은 제품 또는 서비스 혁신 여부를 묻는 [문5],

7대 공정혁신을 묻는 [문9], 혁신활동에 관련된 [문11]의 일부 문항으로 구성될 수 있다([그림 5-1] 참조).

[그림 5-1] 혁신역량 문항

[문5] 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래 상품혁신¹⁾ 유형에서, 귀사의 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였습니까?

상품혁신 유형	예	아니오
① (제품혁신) 귀사의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 ²⁾	1	0
② (서비스혁신) 귀사의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스 ³⁾	1	0

[문9] 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래 비즈니스프로세스혁신⁶⁾ 유형에서 귀사의 기존 절차·방법 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용하였습니까?

비즈니스프로세스혁신 유형	예	아니오
① 상품 생산 및 개발 또는 서비스 제공 방법	1	0
② 물류 및 배송 또는 유통 방법	1	0
③ 정보처리 또는 통신 방법	1	0
④ 회계 또는 기타 행정 업무 방법	1	0
⑤ 절차 또는 대외 관계 구축을 위한 비즈니스 관행	1	0
⑥ 업무 분장 및 의사 결정 또는 인적 자원 관리의 구성 방법	1	0
⑦ 판촉(프로모션), 포장(패키징), 가격, 상품 배치 또는 애프터서비스(A/S)를 위한 마케팅 방법	1	0

[문11] 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래와 같은 혁신활동¹⁾을 하였습니까?

분류	혁신활동 유형	예	아니오
'기간 내 완료' 또는 '계속 진행 중' 또는 '중도포기/중단된' 혁신활동	① 지난 3년간(2019~2021년) 기간 내 완료된 혁신활동 ²⁾ (상품혁신활동 또는 비즈니스프로세스혁신활동)	1	0
	② 2021년 말 기준, 계속 진행 중이었던 혁신활동	1	0
	③ 중도포기 또는 중단된 혁신활동	1	0

자료: 2022년 한국기업혁신조사.

이는 기업역량이 기업이 보유한 자원을 활용하여 특정 목표를 달성하거나 경쟁우위를 확보할 수 있게 하는 능력의 집합체로 정의되기 때문이다(Barney, 1991, p. 101). 기업역량은 단일 차원으로 측정하기 어려운 복합적이고 다차원적인 구성개념이다(Am

it and Schoemaker, 1993, p. 35; Teece, Pisano, and Shuen, 1997, p. 516). 따라서 앞서 예로 든 혁신역량은 단순히 한 가지 활동이나 하나의 자원 보유 유무로 평가될 수 없으며, 다양한 요소들의 유기적인 결합과 상호작용으로 이해하는 것이 바람직하다.

이러한 이유로 본 연구에서는 다차원적인 기업역량을 하나의 수치로 요약하여 표현하는 방법으로 복합지수(Composite index)를 활용하였다. 복합지수는 단일 문항으로는 직접 측정하기 어려운 복잡하고 다면적인 개념들을 평가하는 도구로 유용하게 활용될 수 있다(OECD, 2008, p.13). OECD(2008)의 복합지수 가이드라인은 복합지수 구성을 위한 총 10단계의 방법론을 제시하고 있다(OECD, 2008, pp.19-21). 이 중에서 본 연구는 이론적 프레임워크(Theoretical framework), 데이터 선택(Data selection), 정규화(Normalization) 등의 방법을 준용하여 기업의 역량을 복합지수화 하였다.

첫째, 이론적 프레임워크 개발 단계에서는 측정하고자 하는 다차원적인 현상과 그 하위 구성요소들을 명확히 정의하는 단계이다(OECD, 2008, p. 22). 본 연구에서는 기업의 규제 대응 역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하는 모형을 수립하였으며, 한국기업혁신조사 설문문항을 중심으로 혁신역량, R&D역량, 인적자원 역량, 디지털역량, 전략적역량, 외부자금조달여부, 정부지원활용역량, 외부인지역량 등 총 8개 역량을 기업역량으로 체계화하였다.

둘째, 데이터 선택 단계에서는 복합지수 개발을 위해 가용 가능한 데이터를 식별한다(OECD, 2008, p. 23). 본 연구에서 활용한 2022년 한국기업혁신조사의 4,000개 표본 중 기업역량 관련 문항에 모두 '해당없음'으로 응답하거나 결측인 자료를 제외하여, 총 3,362개 기업을 분석 대상으로 설정하였다. 추가로 기업의 외부 협력적 역량을 측정할 수 있는 외부협력 경험을 묻는 [문14]와 협력 주체의 다양성을 묻는 [문15]는 결측치가 과반 이상으로 복합지수화 대상 문항에서 제외하였다.

셋째, 정규화 단계에서는 서로 다른 측정 단위와 척도를 가진 변수들을 비교 가능한 형태로 변환하는 과정이다(OECD, 2008, p. 27). OECD(2008)에서는 총 9종의 다양한 정규화 방법론을 제시하고 있으며, 이 중에서 본 연구는 간단하면서도 널리 활용되

고 있는 표준화(Standardization or z-scores) 방식을 활용하였다. 표준화 방식은 단순히 지표를 0~1 사이의 척도로 변환하는 방식이다. 표준화의 경우 일부 극단 값에 의해 편향이 발생할 수 있는데, 본 연구에서 활용한 한국기업혁신조사 대부분의 문항들이 여부를 묻거나 리커트 5점 척도를 활용하고 있어서 이와 같은 편향 가능성은 제한적이다.

3. 기업역량 복합지수 구성

앞서 살펴본 복합지수 방법론을 준수하여 본 연구는 2022년 한국기업혁신조사의 설문문항들을 기업의 규제대응역량, 혁신역량, R&D역량, 인적자원역량, 디지털역량, 전략적역량, 외부자금조달여부, 정부지원활용역량, 외부인지역량 등의 복합지수로 구성하였다.

먼저 규제대응역량은 본 분석모형의 종속변수에 해당하며, [문21]에서 규제가 귀사의 혁신활동을 촉진 또는 저해하였는지 여부에 대한 질문을 중심으로 구성하였다. 해당 문항은 규제를 크게 경제적 규제, 사회적 규제, 행정적 규제로 구분하고 있으며, 5개의 경제적 규제 문항, 4개의 사회적 규제 문항, 2개의 행정적 규제 문항으로 구성되어 총 12개의 세부 문항으로 구성되어 있다. [문21]은 12개 세부 규제 문항에 대해 혁신을 저해하는지 또는 촉진하는지를 5점 척도로 측정하고 있는데, 해당없음은 0, 매우 저해와 다소 저해는 각각 1과 2, 영향없음은 3, 혁신을 다소 촉진과 매우 촉진은 각각 4, 5점으로 응답하고 있다. 본 연구는 이를 매우 저해(-2), 다소 저해(-1), 중립(0), 촉진(1), 매우 촉진(2)의 척도로 리코딩 하였으며, 12개의 응답 값의 평균을 규제 대응역량으로 정의하였다.

다음으로 앞서 살펴본 혁신역량은 [문5], [문9], [문11]을 활용하여 상품혁신, 공정 혁신, 혁신활동의 다양성으로 구성하였다. [문5]는 제품혁신 또는 서비스혁신 여부를 묻는 문항으로, 모두 미해당, 제품혁신 또는 서비스혁신 하나만 해당, 모두 해당 여부로 구분하여 지수화하였으며, [문9]는 공정혁신과 관련된 7개 세부 질문에 대한 여부의 평균값을 산출하였다. [문11]은 기간 내 완료된 혁신활동이나 계속 진행 중인 혁신 활동, 중도 포기 또는 중단된 혁신활동 등 기업의 다양한 혁신 시도를 측정하고 있으

며, 세 가지 혁신 측면의 여부를 바탕으로 지수화된 값을 활용하였다. 끝으로 상기 지수들을 정규화 하여 혁신역량을 정의하였다.

[그림 5-2] 규제대응역량 문항

[문21] 아래는 기업 혁신활동에 영향을 줄 수 있는 규제를 유형별로 제시한 것입니다. 지난 3년간(2019~2021년) 아래의 규제가 귀사의 혁신활동을 촉진하였습니까, 아니면 저해하였습니까? 그 영향의 방향과 수준을 평가하여 주십시오.

규제 구분		해당 없음	혁신을 저해		보통	혁신을 촉진	
			매우 저해	다소 저해	영향 없음	다소 촉진	매우 촉진
경제적 규제	① 독점 규제에 의한 경쟁 제한	0	1	2	3	4	5
	② 가격 제한	0	1	2	3	4	5
	③ 공공재화/서비스 민간 진입 규제	0	1	2	3	4	5
	④ 중소기업 적합업종 규제	0	1	2	3	4	5
	⑤ 금융 시장 규제와 온산분리 ²⁾	0	1	2	3	4	5
사회적 규제	⑥ 환경상의 규제	0	1	2	3	4	5
	⑦ 산업안전 및 보건 규제	0	1	2	3	4	5
	⑧ 소비자안전 및 위생 규제	0	1	2	3	4	5
	⑨ 근로(고용/노동) 기준과 규제	0	1	2	3	4	5
행정적 규제	⑩ 창업 조건 관련 규정	0	1	2	3	4	5
	⑪ 특허, 상표권 등 지적재산(IP) 보호	0	1	2	3	4	5
⑫ 기타(적을 것: _____)		0	1	2	3	4	5

자료: 2022년 한국기업혁신조사.

R&D역량은 [문11], [문12]를 활용하여 R&D활동의 다양성, R&D활동의 주기, R&D집약도, R&D배분 균형을 종합하여 구성하였다. [문11]은 내부적으로 자체 수행한 R&D활동 여부, R&D활동 주기, R&D협력 등에 대해 묻고 있으며, 이러한 여부들을 R&D활동의 다양성으로 지수화 하였다. [문12]는 R&D활동비용을 묻고 있으며, 여기에 [문32]의 매출액 정보를 활용하여 매출액 대비 R&D활동비용의 비중을 R&D집약도로 지수화 하였다. 또한, [문12]는 내·외부 R&D의 상대적 비중을 묻고 있는데, 이들의 균형성을 지수화 하여 R&D배분 균형성 지표로 활용하였다. 마찬가지로 지수화한 이 모든 값을 정규화 하여 R&D역량으로 정의하였다.

[그림 5-3] R&D역량 문항

내부 R&D	독자 수행 R&D	④ 귀사 내부에서 전체를 독자적으로 자체수행한 연구개발(R&D) ³⁾ 활동 (나 “예”에 응답한 경우) ⑤ 지난 3년간(2019~2021년) 귀사의 연구개발 활동 주기는 어떠하였습니까? 1. 지속적으로 수행(기업 내부에 상시 연구 인력이 있음) 2. 가끔 수행(필요할 때에만 수행)	1	0
	공동 협력 R&D	⑤ 귀사와 타 기업 또는 타 기관이 계약을 통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발(R&D) 활동	1	0
외부 R&D	외주 용역 R&D	⑥ 외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발(R&D) 활동	1	0

[문12] 2021년 한 해 기준, 귀사에서 R&D 활동과 R&D 이외의 혁신활동에 사용한 비용(지출) 총액을 기입하여 주십시오. 또, R&D 활동에 사용한 비용 중 아래 항목이 차지한 비율(%)을 각각 기입하여 주십시오.

2021년 한 해 비용	지출 비용 총액 (단위: 백만원)						
	조	천억	백억	십억	억	천만	백만
R&D 활동 비용 ⁴⁾							
R&D 이외의 혁신활동 비용 ⁵⁾							

* R&D 이외의 혁신활동 비용: R&D 비용 이외에 혁신활동을 위해 부가적으로 투입된 비용만 기입
(※ 참고: 내부 R&D 수행을 위해 구입/임대한 기계장비 관련 비용은 R&D 활동 비용에 포함)

R&D활동 유형별 비용 비중		
R&D 활동	내부 R&D	① (독자 수행 R&D 비용) 귀사 내부에서 전체를 독자적으로 자체수행한 R&D 비용 비중
		② (공동 협력 R&D ⁶⁾ 비용) 귀사와 타 기업 또는 타 기관이 계약을 통해 공동으로 협력하여 수행한 R&D 비용 비중 (*귀사에서 사용/부담한 비용만 계산)
	외부 R&D	③ (외주 용역 R&D 비용) 외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 R&D 비용 비중
비율 합 100%		

자료: 2022년 한국기업혁신조사.

한편, 전략적역량, 정부지원활용역량, 외부인지역량은 모두 기업의 특정 활동이나 인식 수준을 다차원적으로 측정하는 복합 문항들로 구성되어 있으며, 이들은 모두 리커트 5점 척도로 측정되었다는 공통점을 갖는다. 전략적역량은 [문1-1]에서 기업의 상품 및 서비스 전략, 가격 및 품질 전략, 시장 전략 등 기업의 전략 활용 능력을 측정한 문항들의 평균으로 정의하였으며, 정부지원활용역량은 [문20]에서 조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원 등 7개 영역에 걸친 정부지원 정책 활용도 응답을 평균으로 정의하였다. 외부인지역량은 [문1-2]에서 기업이 시장 환경 상황에서 직면했던 상황을 얼마나 잘 인지하고 있는지를 묻는 응답을 평균으로 정의하였다.

이밖에 인적자원역량은 [문33]의 상용 근로자 중 석사학위 이상 근로자의 비중과 연구개발 전담인력의 비중을 평균하여 정의하였으며, 디지털역량은 [문25]와 [문27]에서 디지털전환 기술의 도입 여부, 미도입, 도입예정 응답을 0~2의 값의 서수 형태로 변환하고, [문27]의 디지털전환 대응 수준에 관한 리커트 5점 척도 문항을 종합하여, 지수화 및 정규화 하여 정의하였다. 외부자금조달여부는 [문17]에서 기업이 다양한 주체들로부터 외부 자금 조달을 성공한 여부를 종합하여 정의하였다.

복합지수 구성 방법론을 토대로 지금까지 정의한 각 기업역량과 한국기업혁신조사에서 확인할 수 있는 업력, 기업유형, 기업규모와 같은 통제변수를 추가하여 본 절에서 활용한 변수를 모두 요약하면 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 변수 요약

구분		설명	문항	범주
종속 변수	규제대응역량	경제적/사회적/행정적 규제가 혁신을 촉진 또는 저해했는지 수준	문21	매우 저해(-2), 다소 저해(-1), 보통(0), 다소 촉진(+1), 매우 촉진(+2)
	혁신역량	상품(제품, 서비스)혁신 여부, 공정혁신 여부, 혁신활동의 다양성	문5 문9 문11	0~1사이로 지수화된 값
설명 변수	R&D역량	R&D활동다양성, R&D주기, R&D집약도, R&D예산균형	문11 문12 문32	
	인적자원역량	석사학위이상비율, 연구개발전담인력비율	문33	
	디지털역량	디지털전환도입여부, 디지털전환수준	문25 문27	
	전략적역량	상품 및 서비스 전략, 가격 및 품질 전략, 시장 전략 등	문1-1	
	외부자금조달여부	9개 주체 대상 외부자금조달 성공여부	문17	
	정부지원활용역량	조세, 자금, 금융, 인력, 기술, 인증, 구매 등 정부지원 활용도	문20	
	외부인지역량	기업이 직면한 시장상황 인지도	문1-2	
통제 변수	업력	2022년 기준 기업 연령	SQ2	연차를 나타내는 정수 값
	기업유형	독립기업, 국내그룹, 해외그룹	문31	더미변수
	기업규모	기업 종사자 수를 5단계로 구분	문31	10~49인(1), 50~99인(2), 100~299인(3), 300~499인(4), 500인 이상(5)

자료: 2022년 한국기업혁신조사.

4. 실증분석

본 연구는 앞서 살펴본 기업역량들이 규제대응역량에 어떤 영향을 미치는지 파악하기 위해 아래와 같은 회귀분석모형으로 실증분석을 수행하고자 한다.

$$Reg = \beta_0 + \beta_i Cap_i + \beta_j X_j + \varepsilon$$

(여기서 Reg 는 규제대응역량, Cap_i 는 i 번째 기업역량, X_j 는 j 번째 통제변수, ε 는 고유오차항을 의미)

한편, 한국기업혁신조사는 중분류 단계에서 25종의 산업분류를 제공하는데, 이러한 산업중분류 변수를 모형에 직접 추가하면 유사 중분류산업 간 공선성을 유발할 수 있다.

〈표 5-2〉 분석대상 기업 산업 현황

코드	산업 중분류명	주요산업 분류	기업 수	
			전체	규제응답
10	식료품 제조업	바이오·석유화학	293	181
11	음료 제조업	바이오·석유화학	24	20
13	섬유제품 제조업; 의복제외	-	102	102
14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	-	79	75
15	가죽, 가방 및 신발 제조업	-	20	20
16	목재 및 나무제품 제조업; 가구제외	-	32	32
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	-	99	56
18	인쇄 및 기록매체 복제업	-	43	41
19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	바이오·석유화학	17	13
20	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	바이오·석유화학	250	249
21	의료용 물질 및 의약품 제조업	바이오·석유화학	100	100
22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	바이오·석유화학	306	192
23	비금속 광물제품 제조업	-	149	107
24	1차 금속 제조업	기계·금속·자동차	210	129
25	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	기계·금속·자동차	383	379
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	전기·전자	317	305
27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	전기·전자	157	157
28	전기장비 제조업	전기·전자	275	179
29	기타 기계 및 장비 제조업	기계·금속·자동차	527	486
30	자동차 및 트레일러 제조업	기계·금속·자동차	422	414
31	기타 운송장비 제조업	기계·금속·자동차	93	54
32	가구 제조업	-	42	42
33	기타 제품 제조업	-	36	5
34	산업용 기계 및 장비 수리업	기계·금속·자동차	24	24
합계			4,000	3,362

자료: 2022년 한국기업혁신조사.

이러한 이유로 본 연구에서는 산업별 특성을 분석모형에서 고려하기 위해 산업중분류의 서로 유사한 산업을 바이오·석유화학, 전기·전자, 기계·금속·자동차 등 3종으로 구분하여 별도 분석하였다. 25종의 산업중분류를 상기 3종의 주요산업으로 분류한 결과는 <표 5-2>와 같다. 바이오·석유화학, 전기·전자, 기계·금속·자동차 산업에 해당하는 분석 대상 표본은 2,882개로 전체 분석 대상 표본의 약 85.7%를 차지한다. 산업별로는 바이오·석유화학이 755개(26.2%), 전기·전자가 641개(22.2%), 기계·금속·자동차가 1,486개(51.5%) 기업으로 구성되어 있다.

기업역량이 규제대응역량에 미친 영향을 분석한 회귀분석 결과는 <표 5-3>과 같다. 분석은 전체 표본과 주요산업, 3개 주요산업별로 구분하여 수행하였으며, 대표성을 확보하기 위해 모든 분석에서 한국기업혁신조사에서 제공한 가중치를 적용하였다.

<표 5-3> 회귀분석결과

구분			규제 대응 역량				
			전체	주요산업	바이오·석유화학	전기·전자	기계·금속·자동차
상수항			-0.953***	-0.897***	-0.712***	-0.758***	-1.093***
통제 변수	업력		-0.000	0.000	0.003*	0.001	-0.000
	기업형태 (독립기업)	국내그룹	-0.054	-0.082	-0.055	-0.057	-0.067
		해외그룹	-0.089	-0.100	0.002	0.108	-0.181
	기업규모(1~5단계)		-0.053**	-0.014	-0.023	0.057	-0.048
	혁신		0.214**	0.153*	0.441**	0.389**	-0.072
역량 변수	R&D		0.358***	0.341***	0.165	0.576***	0.354***
	인적자원		-0.078	0.256	0.972*	0.281	-0.177
	디지털		0.166***	0.201***	-0.113	0.255***	0.217***
	전략		0.527***	0.515***	0.413***	0.336*	0.699***
	외부자금조달		-0.123	-0.584***	-0.582**	-0.850***	-0.495**
	정부지원활용		-0.500***	-0.447***	-0.446**	-0.650***	-0.348**
	외부인지		0.853***	0.707***	0.435***	0.317*	1.098***
표본수			3,362	2,882	755	641	1,486
Adj R-sq			0.201	0.208	0.169	0.271	0.242

주: 일반화 가중치 적용, 유의수준 표기는 *는 $p<0.05$, **는 $p<0.01$, ***는 $p<0.001$ 과 같음.
 자료: 2022 한국기업혁신조사(KIS).

먼저 전체 표본을 대상으로 한 회귀분석 결과에 대해 살펴본다. 8개 기업역량 중 6개의 기업역량이 규제대응역량에 통계적으로 유의한 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 규제대응역량에 가장 강한 양(+)의 영향을 끼치는 기업역량은 외부인지역량(0.853)으로 나타났는데, 이는 외부 환경에 대한 높은 인지 능력이 규제 변화를 사전에 감지하고 효과적으로 대응하는 데 가장 크게 기여함을 보여준다. 그다음으로는 전략적 역량(0.527)이 규제대응역량에 높은 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났는데, 이는 기업의 전략 수립 능력이 규제 변화에 효과적으로 대응하는데 핵심적인 역할을 한다는 것을 의미한다. R&D역량(0.358) 역시 규제대응역량에 상당한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 확인되었는데, 이는 연구개발활동이 규제 변화에 따른 기술적 대응력을 높이는데 기여함을 보여준다. 혁신역량(0.214)과 디지털역량(0.166) 또한 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나, 제품 및 공정 혁신 능력과 디지털 전환 수준이 규제 대응에 도움이 됨을 확인할 수 있었다. 흥미로운 점은 정부지원활용역량(-0.500)은 규제대응역량에 강한 음(-)의 영향을 끼치는 것으로 나타났는데, 이는 정부지원에 대한 의존도가 높은 기업일수록 규제대응역량이 상대적으로 낮을 수 있다는 점을 시사한다. 이밖에 외부자금조달여부와 인적자원역량은 규제대응역량에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

주요산업만을 대상으로 한 분석 결과는 전체 표본과 전반적으로 유사한 패턴을 보였지만, 외부자금조달여부에서 차이를 보였다. 전체 표본에서는 통계적으로 유의하지 않았던 외부자금조달여부가 주요산업에서는 규제대응역량에 강한 음(-)의 영향(-0.569)을 미치는 것으로 나타났다. 이는 외부자금조달에 성공한 경험이 많은 기업일수록 오히려 규제대응역량이 낮다는 것을 의미하는데, 기업의 재무 건전성의 관점에서 해석할 수 있다. 기업이 자금을 조달하는 순서를 설명하는 페킹오더이론(Pecking order theory)에 따르면, 기업은 내부자금을 최우선적으로 활용하며, 내부자금이 부족할 때 외부자금조달을 결정하게 된다(Myers & Majluf, 1984, p. 188). 따라서 외부자금조달이 많다는 것은 기업이 내부자금을 충분히 확보하지 못했거나 이미 소진했을 가능성을 시사하며, 이로 인해 신규 설비투자, 대응 R&D 수행, 전문인력 채용 등에 어려움을 겪으며 규제대응역량이 낮아지는 것으로 해석할 수 있다.

바이오·석유화학 산업의 경우, 인적자원역량(0.972)이 규제대응역량에 가장 강한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 인적자원역량이 다른 산업들과 달리 바이오·석유화학 산업에서만 유일하게 통계적으로 유의한 영향을 보였다. 이는 바이오·석유화학 산업에 대한 규제 대응에 고급 전문인력의 역할이 특히 중요함을 시사한다. 바이오·석유화학 산업은 화평법, 화관법, 산업안전보건법(산안법) 등 다수의 환경 및 안전 규제가 상호 연계되어 적용되고 있기 때문에 관련 규제 법령들에 대한 포괄적인 이해와 함께 유해화학물질 취급, 배출량 관리, 공정 안전 등에 대한 기술적 이해를 갖추고 이에 대응하는 규제문서 작성 역량을 갖춘 고급 전문인력이 규제대응역량에 있어서 무엇보다 중요한 것으로 해석된다. 그러나 전체 및 다른 주요산업 분석에는 유의하게 나타난 R&D역량과 디지털역량은 바이오·석유화학 산업의 규제대응역량에는 유의한 영향을 끼치지 않는 것으로 나타났다. 이는 바이오·석유화학 산업의 규제 대응이 연구개발 또는 디지털 전환보다는 전문인력의 지식과 경험에 크게 의존함을 다시 한 번 확인시켜준다. 이밖에 혁신역량(0.441), 전략적역량(0.413), 외부인지역량(0.435), 외부자금조달여부(-0.582), 정부지원활용역량(-0.446) 등 나머지 기업역량 요인들은 전체 및 주요산업 분석 결과와 유사한 패턴을 보였다.

전기·전자 산업에서는 R&D역량(0.576)이 규제대응역량에 가장 강한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 다른 모든 산업과 비교하여 가장 높은 계수 값을 보였다. 전기·전자 산업의 기술발전 속도는 매우 빠르기 때문에 이에 상응하는 새로운 기술 표준이나 관련 규제가 계속해서 변화하고 신설되는 특징이 있다. 이러한 환경에서 전기·전자 산업은 R&D역량을 바탕으로 신기술 개발을 선도하고, 자사의 기술이 업계 표준으로 정착하는 것이 규제에 가장 효과적으로 대응하는 전략이라고 해석할 수 있다. 이는 전체 및 다른 주요산업에서 전반적으로 높게 나타난 외부인지역량(0.317)과 전략적역량(0.336)이 전기·전자 산업에서는 가장 낮게 나타난 결과에서도 확인할 수 있다. 단순히 외부 규제 환경을 인지하고, 이에 상응하는 사후적 전략으로 대응하는 것이 다른 주요산업에 비해 규제대응역량 강화에 미치는 영향이 낮은 것이다. 즉, 외부 규제 환경을 인지하고 여기에 대응하는 전략보다 R&D역량을 통해 변화하는 규제 환경을 선도하는 것이 규제 대응에 더 효과적인 것이다. 한편, 전기·전자

산업에서는 외부자금조달여부(-0.850)와 정부지원활용역량(-0.650)이 모든 산업 중에서 가장 강한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 전자 산업의 기업들이 외부 자금이나 정부지원에 의존할수록 자체적인 규제대응역량이 크게 약화될 가능성을 시사한다.

기계·금속·자동차 산업에서는 외부인지역량(1.098)과 전략적역량(0.699)이 규제 대응역량에 매우 강한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 전체 및 다른 주요 산업과 비교하여도 매우 높은 영향력을 보였다. 이는 기계·금속·자동차 산업의 규제 환경과 산업 구조적 특징에 기인하는 것으로 해석할 수 있다. 예를 들어, 대표적인 자동차 산업 규제인 배기가스 기준은 그 수준이 국가별로 상이하고, 일정한 주기로 점진적 향상되는 구조를 보인다. 따라서 규제 강화의 흐름과 구체적인 기술 요건 변화를 사전에 면밀히 감지하는 외부인지역량이 무엇보다 중요하게 작용할 수 있으며, 이를 바탕으로 제품 개선 계획을 수립하고 생산 공정을 변경하는 등의 전략적역량이 규제 대응의 핵심이 되는 것이다. 또한, 기계·금속 산업의 경우에는 수직적인 가치사슬 구조가 기인할 수 있다. 가치사슬이 수직적이다 보니 가치사슬 상위의 최종재 생산 기업의 규제가 공급망 전체에 걸쳐 연쇄적으로 전가되는 규제연쇄 현상을 보일 수 있다. 따라서 기계·금속 기업들 전반적인 규제 인지 뿐만 아니라 가치사슬 상위에서의 규제 대응 요구에 민감하게 반응하고 이를 충족시킬 수 있는 전략을 수립하는 것이 무엇보다 중요한 것으로 해석할 수 있다. 한편, 전체 및 다른 주요산업들과 달리 혁신역량이 규제대응역량에 유의한 영향을 끼치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 기계·금속·자동차 산업에서의 규제 대응이 혁신적인 대응보다는 인지, 대응전략, R&D수행 등으로 기존 성능을 개선하여 규제에 대응하는 경우가 많기 때문으로 해석할 수 있다. 또한, 외부자금조달여부(-0.495)와 정부지원활용역량(-0.348)이 규제대응역량에 미치는 음(-)의 영향이 다른 산업들에 비해 상대적으로 낮게 나타났다.

5. 시사점

본 절에서는 한국기업혁신조사를 활용하여 기업역량이 규제대응역량에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 2022년 한국기업혁신조사에서 규제 대응 관련 문항에 모두 ‘해당없음’으로 응답한 기업을 제외한 3,362개 제조 기업을 대상으로, 8개의 기업역량을 복합지수화하고, 규제대응역량을 종속변수로 한 회귀분석을 수행하였다.

전체 표본을 대상으로 한 실증분석 결과, 8개 기업역량 중 6개 역량이 규제대응역량에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 외부인지역량이 가장 강한 양의 영향(0.853)을 보였으며, 이어서 전략적역량(0.527), R&D역량(0.358), 혁신역량(0.214), 디지털역량(0.166) 순으로 규제대응역량을 향상시키는 것으로 나타났다. 반면, 정부지원활용역량은 강한 음의 영향(-0.500)을 미치는 것으로 나타나, 정부 지원에 대한 의존도가 높을수록 자체적인 규제 대응 역량이 상대적으로 낮아질 수 있다는 점을 시사하고 있다.

전체 표본 중 바이오·석유화학, 전기·전자, 기계·금속·자동차 산업 표본을 대상으로 한 분석에서도 유사한 결과가 도출되었다. 다만, 외부자금조달여부는 전체 표본에서는 통계적으로 유의하지 않았던 반면, 주요산업 분석에서는 규제대응역량에 강한 음의 영향(-0.569)을 보였다. 이는 외부자금조달에 성공한 경험이 많은 기업일수록 오히려 규제대응역량이 낮다는 것을 의미하는데, 페킹오더이론(Pecking order theory)의 관점에서 기업은 일반적으로 내부자금을 최우선적으로 활용하며, 내부자금이 부족할 때 외부자금조달을 결정하게 되므로, 외부자금조달이 많다는 것은 기업이 내부자금을 충분히 확보하지 못했거나 이미 소진했을 가능성을 시사한다. 따라서 재무건전성이 규제대응역량에 제약 요인으로 작용할 수 있음을 나타낸다.

산업별 분석결과에서는 산업별로 규제대응역량에 영향을 미치는 주요 기업역량이 서로 다르게 나타났다. 바이오·석유화학 산업에서는 인적자원역량(0.972)이 규제대응역량에 가장 강한 영향을 끼쳤다. 이는 화평법, 화관법, 산안법 등 복잡하고 상호 연계된 환경 및 안전 규제에 대응하려면, 고급 전문인력의 지식과 경험, 규제문서 작성 능력 등이 핵심적임을 의미한다. 전기·전자 산업에서는 R&D역량(0.576)이 모든 산업 중 가장 높은 영향력을 보였다. 이는 빠른 기술발전과 지속적인 기술 표준 변화 환경

에서 R&D를 통해 규제 환경을 선도하는 것이 가장 효과적인 대응 전략임을 시사한다. 기계·금속·자동차 산업에서는 외부인지역량(1.098)과 전략적역량(0.699)이 매우 강한 영향을 미쳤는데, 이는 배기가스 기준과 같이 국가별로 상이하고 점진적으로 강화되는 규제 환경과 수직적 가치사슬 구조로 인한 규제연쇄 현상에 효과적으로 대응하기 위해서는 규제 변화를 사전에 감지하고 이에 대한 전략을 수립하는 능력이 무엇보다 중요함을 보여준다.

상기 분석결과는 기업의 규제대응역량 강화를 위한 중요한 시사점을 제공한다. 첫째, 공통적으로 외부인지역량과 전략적역량이 규제대응역량에 중요한 역할을 하는 것으로 나타나, 기업들은 외부 규제 환경 변화를 지속적으로 모니터링하고 이에 대응하는 전략적 계획 수립 능력을 체계적으로 강화해야 함을 시사한다. 둘째, 정부지원활용역량과 외부자금조달여부가 규제대응역량에 음(-)의 영향을 미치는 결과는 기업이 자립적인 규제 대응 역량을 구축하는 것이 중요하다는 점을 시사한다. 셋째, 산업별 분석결과는 각 산업 특성에 따른 차별화된 규제 대응 전략의 필요성을 시사한다. 바이오·석유화학 산업은 규제 전문인력 양성과 확보에, 전기·전자 산업은 R&D 투자 확대를 통한 기술 주도권 확보에, 기계·금속·자동차 산업은 글로벌 규제 동향 모니터링 시스템 구축과 중장기 대응 전략 수립에 우선적으로 투자해야 할 것이다.

다만, 본 분석은 한국기업혁신조사라는 기존 조사 자료의 한계로 인해 기업의 규제 대응 과정을 세부적으로 측정하는 데 제약이 있었다. 특히, 기업의 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 구분하고, 각 역량을 규제 대응과 관련된 내용으로 구성하지 못한 점과 규제 대응 성과의 정확한 측정에 한계가 존재한다. 이러한 한계를 보완하기 위해 다음 절에서는 기업의 규제 대응 역량을 분석할 수 있는 심층 설문조사를 설계하여 보다 심층적으로 기업의 규제 대응 역량과 규제 대응 성과에 대해 분석한다.

제2절 설문 개요 및 구성

앞서 제1절에서는 한국기업혁신조사를 활용하여 기업역량이 규제 대응 역량에 미치는 영향을 분석하였다. 그러나 기존 조사 자료의 한계로 인해 기업의 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 명확히 구분하지 못하였고, 각 역량을 규제 대응과 관련된 내용으로 구성하는 데 제약이 있었다. 또한, 규제 대응 성과를 정확하게 측정하는 데도 한계가 존재하였다. 이러한 한계를 보완하기 위해 본 절에서는 기업의 규제 대응 역량을 심층적으로 분석할 수 있는 설문조사를 설계하고 수행하였다.

1. 설문조사의 목적 및 설계

본 설문조사는 첨단산업 기업이 직면한 규제 환경 속에서 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 어떻게 구축·활용하고 있으며, 이러한 역량이 규제 대응 성과에 어떠한 영향을 미치는지를 체계적으로 측정하고 분석하는 것을 목적으로 한다. 설문조사의 대상 산업은 AI(인공지능), 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등 4개 분야로 선정하였으며, 이는 이재명 신정부가 제시한 ABCDEF 미래전략산업 육성 정책에 기반한 것으로, 이들 산업에 대한 규제 혁신과 지원 정책이 강화되고 있기 때문이다.

조사 설계는 자원기반이론(Resource-Based View)과 동적역량이론(Dynamic Capabilities)에 근거하여, 기업의 규제 대응 역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하여 체계화하였다. 내부 조직적 역량은 기업이 조직 내부에 자체적으로 보유한 규제 대응 관련 자원과 능력 요인들로 구성하였으며, 외부 협력적 역량은 기업이 외부 조직 및 기관과의 협력과 네트워킹을 통해 확보하는 관련 역량들로 정의하였다. 또한, 규제 유형의 다양성을 고려하여 디지털 규제, 탄소중립·기후변화 대응 규제, 환경 규제, 안전 규제, 인허가·인증 규제 등 5개 주요 규제 유형을 구분하고, 각 유형별 영향도와 부담 수준을 측정하도록 설계하였으며, 규제 대응 성과는 단순히 규제 준수 여부를 넘어 비용 절감, 시간 단축, 혁신 촉진, 재무 성과 향상, 시장 경쟁력 강화, 새로운 비즈니스 모델 창출 등 다차원적 성과를 포괄하도록 구성하였다.

2. 분석 대상 산업 개요 및 규제 환경

AI는 『인공지능 국가전략(2019.12)』에서 ‘국가핵심전략기술’로 공식 규정되어 국가 차원에서 지원·육성 정책이 추진되어 왔다. 이후 『제1차 국가전략기술 육성 기본계획』 수립을 통해(2024.8) 12대 전략기술 중 하나로 AI를 포함하여 정책이 집중될수 있는 제도적 기반을 마련하였다. 특히 신정부 출범 이후 핵심 국가전략산업으로 규정하였으며, 「123대 국정과제 발표(25.9)」에서 주요 추진전략 중 하나로 ‘AI 3대 강국 도약’을 명시하고, 「6대 국정과제」를 제시하였다. 각국에서도 AI 혁신과 규제 정책을 추진 중이며, 한국은 「AI 기본법(25.1)」을 제정하여 2026년 시행 예정에 있다.

〈표 5-4〉 AI 산업 가치사슬별 주요 규제 이슈 및 제도

구분	주요규제 이슈	적용 규제/제도
후방 산업	- 반도체·GPU 수출통제, 안보 규제 강화 - 데이터 보호·저작권 규제 - 클라우드 보안·데이터 로컬라이제이션	• (美) AI반도체 對중국 수출 규제 강화 • (EU) 개인정보보호규정(GDPR), 데이터 거버넌스법(DGA) • (韓) 개인정보보호법, AI 기본법(데이터 활용 규제 관련)
중간 산업	- AI 모델 투명성·학습 데이터 출처 공개 의무 - MLOps*·거버넌스 요건(안전성, 편향성, 관리) - 오픈소스 라이선스·지식재산권 규제	• (美) NIST AI RMF(모델 위험 관리 프레임워크) • (EU) AI Act의 고위험 AI 요건(데이터셋 기록·검증) • (韓) AI 기본법·시행령(고위험 AI 정의·표시 의무)
전방 산업	- 고위험·금지 AI 활용 규제 - 알고리즘 설명가능성·책임성 요구 - 콘텐츠(저작권, 허위정보 등) 규제 - 산업별 특화 규제(의료·기인증, 금융 데이터 규제 등) - AI 윤리·책임있는 사용 의무(디지털 범죄 등)	• (美) 부문별 규제(FDA-의료 AI, SEC-금융) • (EU) AI Act 위반 기반 규제(고위험: 의료, 고용, 교육) • (韓) AI기본법, 의료기기법, 전자금융법, 공공부문 AI 가이드라인

주: * Machine Learning Operations: 머신러닝 모델을 개발·배포·운영·모니터링·개선하는 전 과정을 자동화·표준화하는 운영체계
 자료: 연구진 작성(AI 도구 활용)

첨단바이오는 국가전략기술(과기부), 국가첨단전략기술 및 국가핵심기술 지정(산업부), 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 분야를 지원(복지부)하고 있다. 신정부 출범 이후 ‘인공지능 3대 강국 도약’ 공약과 함께 첨단바이오 등 미래전략기술 확보의지를 밝혔다. 123대 국정과제에도 “의료AI·제약·바이오헬스 강국 실현”을 명시하였다. 국내는 R&D단계에서만 985개 규제가 있으며, 레드(의약품, 의료기기 등), 그린(식물개량, 대체식품 등), 화이트(바이오메스, 바이오연료 등) 그 영역이 방대하다.¹³⁵⁾

135) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)(2024), 한국보건산업진흥원 용역 구매 입찰공고(바이오 분야 규제현황 조사 및 정비 방안 모색 정책 연구), <https://www.ntis.go.kr/ndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUId=1182938> (검색일: 2025.8.11)

<표 5-5> 첨단바이오 관련 국내외 최근 주요 규제 동향

구분	규제	주요내용 및 이슈
국 내	첨단재생의료 임상연구 및 첨단바이오 제조 및 품질관리(GMP)(첨단재생바이오법)	• 재생의료기관 지정·임상연구 심의 체계(고위험·중위험 분류 포함) • 세포처리시설 허가기준, 제품특성별 GMP고시(원료채취부터 전 과정 관리)
	부처별 LMO 안전관리	• 바이오안전성에 관한 생물다양성협약 카르타헤나의정서에 따른 용도별 LMO 수출입, 개발, 생산 안전관리, 위해성 심사 등
	보건의료 데이터 활용	• 개인정보보호법, 가명정보 처리 가이드라인(2024), 보건의료데이터 활용 가이드라인(2024)에 따른 가명처리·결합절차·기술적·관리적 보호조치 준수
	디지털의료기기 소프트웨어 사이버보안	• 디지털의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인, 의료기기 사이버보안 가이드라인에 따른 보안위험관리 요구
미 국	FDA 의료기기 품질경영시스템 규정(QMSR)	• 의료기기 품질관리 국제규격(ISO 13485, 2016)에 따라 의료기기 cGMP 요구사항 규정
	HIPAA 적합성 인증	• 환자 건강정보와 전자전송 정보보호를 위한 기술적/관리적 보호조치
	FDA 의료기기 사이버보안 조치(FD&C법 §524B)	• SaMD/AI 기반 의료기기 등은 시판 전 S/W 자체명세, 취약점 관리 계획, 안전한 개발체계 등을 제출해야 함
E U	일반데이터보호(GDPR) 및 보건의료데이터(EHDS) 규정	• GDPR은 개인정보의 역외이전과 민감정보 보호 의무 부과, EHDS는 전자의무기록 상호운용과 2차이용 절차 등을 규정
	인체용의약품 임상시험(CTR)	• EU·EEA 전역에 대한 임상시험 승인을 단일 신청으로 진행
	EMA 첨단치료 의료제품 품질, 비임상, 임상적 요구사항 지침	• (복합) 첨단치료 의료제품(ATMT)의 임상시험을 위한 의약품 개발, 제조, 품질관리, 비임상/임상시험의 다제학적 측면 규정

자료: 국가법령정보센터, <http://law.go.kr>(검색일: 2025.8.11); LMO정보시스템, <https://www.lmosafety.or.kr>(검색일: 2025.8.11); 의료기기산업 종합정보시스템, <https://www.khidi.or.kr>(검색일: 2025.8.11); 한국바이오 의약품협회, <https://www.kobia.kr>(검색일: 2025.8.11) 기반 연구진 작성

글로벌 경쟁 심화속에서 이차전지 역시 핵심소재·기술 등에 대한 육성 정책이 시행 중이며, 특히 12대 국가전략기술에 리튬이온전지·핵심소재, 차세대이차전지 소재, 이차전지 재활용기술 등이 포함된다. 『제1차 국가전략기술 육성 기본계획(‘24~’28)(안)』에서는 핵심소재 기술내재화, 글로벌규제 선제대응, 분야별 로드맵수립 등을 추진하고 있다. 또한 『국가첨단전략산업법』에 의해 육성·보호되는 기술로써, 『제1차 국가첨단 전략산업 육성 기본계획(‘23~’27)』하에 ‘26년까지 39조원 규모의 민간투자 유치 예정에 있다(산업통상자원부 보도자료, 2023.6.26.).

<표 5-6> 이차전지 관련 국내외 최근 주요 규제 동향

구분	규제	주요내용 및 이슈
국내	배터리인증제('25~)	• 전기차 화재·폭발사고로 인한 안전규제 강화의 일환으로 전기차 배터리의 안정성을 정부가 인증(기존 자동차 자기인증제도에서 전환 추진)
	배터리이력관리제('27~)	• 배터리 제조, 전기차 운행·폐차, 사용후 배터리 순환이용(전주기 이력정보 관리)
	재생원료인증제('25~)	• EU 배터리 재활용원료 사용의무('31~) 등 국제규제 대응을 위해 사용후 배터리에서 추출한 유기금속의 신품 배터리 투입량을 확인 및 인증
미국	배터리 재활용 규정안('23~)	• (캘리포니아주) 충전식 배터리 수거·재활용에 생산자 책임프로그램 수립규정
	차량 구동 배터리 처리 및 관리에 대한 주법('24~)	• (캘리포니아주) 차량 구동 배터리의 제조·폐기 활동에 관여하는 자에 대한 배터리 처리, 관리, 보고, 비용 부담 등의 책임과 의무 규정
중국	친환경 자동차 폐배터리의 종합 활용을 위한 표준 조건('24~)	• 신에너지(전기, 하이브리드, 수소 등) 자동차 폐배터리의 안전하고 효율적인 재사용 및 재활용을 위한 산업 표준 조건 규정(개정)
	전기 자동차 리튬 이온 배터리 회수 및 재활용 관리방안('24~)	• 제조, 소매, 재활용 업체 등 관련 기관의 책임 명시
		• 제조업체의 재활용체계 구축의무, 정부·기업의 안전수거·관리시스템 마련
EU	배터리 및 폐배터리 관련 규정안(COM(2020) 798)	• 배터리 관련 투자 인센티브 마련, 재활용 확대, 배터리 순환주기 전단계에서 환경사회적 영향 감축을 목적으로 관련사항 규정

자료: 국토교통부 보도자료(2024.10.16.); 한국배터리산업협회 이차전지 통합 인증관리시스템, <https://batteryenergy.org/> (검색일: 2022.7.22.); 기획재정부 보도자료(2024.7.10.); 국가기술표준원·한국에너지기술평가원(2021), p.4.

반도체는 이차전지와 함께 한국 주력산업과 직결되는 선도분야로(123대 국정과제, 2025.9), 공급망·신산업·외교안보 측면에서 '12대 국가전략기술'에 포함되어 R&D 투자와 정책지원이 집중되어 왔다. 또한 「반도체 생태계 종합지원 추진방안(기획재정부 보도자료, 2024.6)」에서는 글로벌 반도체 경쟁대응을 위한 26조원 규모의 지원책이 마련되었으며, 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28)」을 통해 중점 정책방향이 제시되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024.8.26.).

<표 5-7> 반도체 관련 국내외 주요 규제 동향

구분	규제	주요내용 및 이슈
국내	조세특례제한법	• 반도체 설비투자를 촉진하고 기업의 세 부담을 줄여 투자활성화 유도목적 • 국가전략기술 시설투자액 및 연구개발(R&D) 세액공제율 확대
	산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(산업기술보호법)	• 반도체 포함 국가핵심기술 유출의 지속적 증가로 개정된 법률로(25.7), 국가핵심기술 유출 시 최대 65억원 벌금부과(제36조)
미국	반도체과학법(칩스법) 발효 CHIPS and Science ¹³⁶⁾ Act('22.8)	• 미국에 반도체 시설을 지은 업체에 대한 보조금 지급 및 10년간 타국에 반도체 시설 투자 제한(중국의 반도체산업 경쟁우위 확보내용 포함)
	반도체법 지원금 오용 방지 규칙 최종안(가드레일 규칙)('23.9)	• 국가안보 우려를 높일 수 있는 기술품목(반도체 등)에 대해 우려패상기업과 공동연구 및 기술라이선싱 참여 제한(위반 시 보조금 전액 회수)
	해외직접생산품규칙 FDFPR	• 최소허용기준 조항 신설 및 확대 적용하여 EAR(수출관리규정, 2024.12.2) 통제대상 지정 및 반도체 수출 통제 강화
EU	유럽 반도체법 EU Chips Act('23.9)	• 반도체 자체 밸류체인 구축·강화, 공급 안정성·복원력 확보, 모니터링·위기 대응 시스템 구축

자료: 국가법령센터; 법률신문¹³⁷⁾, ; 산업통상자원부 보도참고자료(2023.9.22); EU 홈페이지¹³⁸⁾

3. 설문조사 구성

본 설문조사는 기업의 규제 대응 역량을 체계적으로 측정하기 위해 총 4개의 파트(A~D)로 구성되어 있으며, Part A는 기업 개요 및 규제 현황을 통해 응답 기업의 기본 특성과 현재 직면한 규제 환경을 파악하고, Part B는 내부 조직적 역량을 통해 기업이 자체적으로 보유한 규제 대응 자원과 능력을 측정하며, Part C는 외부 협력적 역량을 통해 외부 조직 및 기관과의 협력을 통한 규제 대응 역량을 평가하고, Part D는 규제 대응 성과 및 정책 수요를 통해 규제 대응 활동의 성과와 향후 정책 지원 필요사항을 조사한다. 대부분의 문항은 리커트 5점 척도를 활용하여 정량적 분석이 가능하도록 설계하였으며, 필요한 경우 ‘해당없음’ 또는 ‘활용안함’ 선택지를 추가하여 기업별 상황 차이를 반영하였다. 설문 문항의 분류와 분류별 세부항목을 요약하면, <표 5-8>와 같다.

<표 5-8> 설문 문항 분류 및 세부항목 요약

구분	세부항목 구성		
A. 기업 개요 및 규제 현황	1. 일반 상황	1. 기업규모	2. 산업분야
		3. 설립년도	4. 근로자수
		5. 매출액	
	2. 가치사슬	3. 규제 대응 현황	
B. 내부 조직적 역량	4. 규제 대응 단계별 부담	5. 규제 대응 요인별 부담	
	1. 정보 확보 주체	2. 정보 습득 방식	
	3. 규제 대응 전략 수립	4. 규제 대응 조직	
	5. 규제 대응 전문성	6. 규제 대응 시설·설비	
	7. 규제 대응 R&D	8. 규제 대응 비용	
C. 외부 협력적 역량	1. 규제 대응 협력 중요도	2. 정부 정보 활용	
	3. 정부지원 활용	4. 협·단체 공동대응	
	5. 컨설팅 활용	6. 공공기관 연계	
	7. 표준개발 참여		
D. 규제대응 성과 및 정책수요	1. 규제 대응 성과	2. 기여 요인	
	3. 향후 중점 대응 규제	4. 향후 역량 제고 집중 분야	
	5. 정부지원 수요	6. 자유의견	

자료: 연구진 작성

136) Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, 미국 내 반도체 생산촉진을 위한 인센티브 제공법안
137) 법률신문(2024.12.30), “미국의 대중 반도체 수출통제 확대 조치의 주요 내용 및 시사점”, [https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/204215\(검색일 2025.11.12.\)](https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/204215(검색일 2025.11.12.))
138) EU, “European Chips Act”, [https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act\(접속일 2025.11.12.\)](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act(접속일 2025.11.12.))

가. Part A: 기업 개요 및 규제 현황

A1(일반 현황) 문항에서는 기업규모(대기업/중견기업/중소기업), 산업분야(AI/첨단 바이오/이차전지/반도체), 설립연도, 상근 근로자 수, 매출액 등 기본적인 기업 정보를 수집한다. 이는 기업 특성에 따른 규제 대응 역량의 차이를 분석하기 위한 통제변수로 활용된다.

A2(가치사슬) 문항은 기업이 매출액 비중이 가장 큰 주요 사업이 가치사슬 내 어느 단계에 위치하는지를 파악한다. 연구개발/설계, 소재/원료, 부품/중간재, 최종제품/완성품, 유통/판매, 서비스/지원 등 6개 단계 중 1순위와 2순위를 선택하도록 하여, 가치사슬 위치에 따른 규제 대응 특성을 분석할 수 있도록 하였다.

A3(규제 대응 현황) 문항에서는 기업이 실제로 대응하고 있는 규제 유형과 각 규제의 영향도를 측정한다. 디지털 규제, 탄소중립·기후변화 대응 규제, 환경 규제, 안전 규제, 인허가·표준·인증 규제 등 5개 주요 규제 유형에 대해 ‘해당없음’ 또는 5점 척도(매우 낮음~매우 높음)로 영향도를 평가하도록 구성하였다.

A4(규제 대응 단계별 부담) 문항은 규제 대응 과정을 자격, 행위, 인허가, 사후책임의 4단계로 구분하고, 각 단계에서 기업이 느끼는 부담 수준을 5점 척도로 측정한다. 이를 통해 규제 대응 프로세스 상 어느 단계에서 기업의 어려움이 집중되는지 파악할 수 있다.

A5(규제 대응 요인별 부담) 문항에서는 규제 대응 비용, 시간소요, 정보 파악, 국내외 규제 차이 대응 등 규제 대응 과정에서 발생하는 주요 부담 요인별로 부담 수준을 5점 척도로 측정한다.

나. Part B: 내부 조직적 역량

B1(정보 확보 주체) 문항은 기업 내에서 규제 관련 정보를 주로 확보하는 주체가 누구인지를 파악한다. 기업대표·경영진, 규제 대응 전담부서, 관리부서, 연구개발 부서, 현장 실무 부서 등 6개 선택지 중 하나를 선택하도록 하여, 규제 정보 관리의 조직적 특성을 식별한다.

B2(정보 습득 방식) 문항에서는 기업이 규제 정보를 획득하는 다양한 경로의 활용도를 측정한다. 정부 부처의 공식 발표, 협·단체를 통한 정보, 전문 언론 및 매체, 동종 기업과의 정보 교류, 전문 컨설팅 업체, 공공연구기관/대학, 내부인력 인적 네트워크 등 8개 정보원에 대해 ‘활용안함’ 또는 5점 척도로 활용도를 평가한다.

B3(규제 대응 전략 수립) 문항은 기업의 규제 대응 전략 수립 수준을 파악하며, B3-1에서는 전략 수립의 주체를, B3-2에서는 구체적인 전략 내용의 활용도를 측정한다. 전략 내용으로는 규제 동향 모니터링 체계, 리스크 평가 및 우선순위 설정, 대응 방안 및 절차, 조직 및 역할 분담, 예산 기획, 외부 협력 네트워크 구축, 정부와의 소통 계획, 성과 평가 체계 등 9개 항목을 5점 척도로 측정한다.

B4(규제 대응 조직) 문항에서는 규제 대응 전담조직이나 전담인력의 보유 여부를 확인하며, B4-1에서는 이러한 인력의 확보 방식(신입 채용, 경력자 채용, 내부인력 재배치, 외부 파견 등)을 복수응답으로 조사한다.

B5(규제 대응 전문성) 문항은 규제 동향 파악 및 분석, 규제 해석 및 적용, 정부·규제기관과의 소통, 전략 수립, 기술적 전문성, 법률·제도적 전문성 등 7개 영역별로 기업의 전문성 수준을 5점 척도로 평가한다.

B6(규제 대응 시설·설비) 문항에서는 품질관리·안전성 평가 시설, 데이터보안·개인정보보호 시설, 규제 대응 R&D 시설, 환경·안전 측정·모니터링 시설, 시험·인증 시설 등 5개 유형의 시설·설비 구축 수준을 5점 척도로 측정한다.

B7(규제 대응 R&D) 문항은 규제 대응을 위한 연구개발 활동의 수행 여부를 확인하며, B7-1에서는 안전성·신뢰성 기술 개발, 친환경·탄소중립 기술 개발, 데이터보안·개인정보보호 기술, 품질관리·성능평가 기술, 공정 및 제품 개선, 표준·인증 대응 기술 등 7개 R&D 활동 유형별 수행 정도를 5점 척도로 측정한다.

B8(규제 대응 비용) 문항에서는 규제 대응을 위한 직접적 비용과 간접적 비용을 매출액 대비 백분율로 기입하도록 하여, 규제 대응에 소요되는 재무적 부담을 정량적으로 파악한다.

다. Part C: 외부 협력적 역량

C1(규제 대응 협력 중요도) 문항에서는 중앙정부부처·지방자치단체, 언론 및 매체, 업계 협·단체, 동종업계 기업, 공공연구기관, 민간연구소, 전문 컨설팅 업체 등 8개 협력 대상에 대해 기업이 인식하는 중요도를 5점 척도로 평가한다.

C2(정부 정보 활용) 문항은 정부가 제공하는 다양한 유형의 규제 정보에 대한 기업의 활용도를 측정한다. 규제 절차 및 방법 안내, 업종별 규제 정보, 규제 해석 가이드라인, 신규 규제 제정·개정 정보, 규제샌드박스 운영 정보, 국제 규제 동향 정보 등 7개 정보 유형에 대해 ‘활용안함’ 또는 5점 척도로 활용도를 평가한다.

C3(정부지원 활용) 문항에서는 규제 정보 제공, 규제 대응 R&D 지원, 규제 대응 컨설팅 지원, 인증·시험 비용 지원, 규제샌드박스 등 규제특례, 국내외 국제표준·인증 개발 참여 지원 등 7개 정부지원 유형별 활용도를 5점 척도로 측정한다.

C4(협·단체 공동대응) 문항은 협·단체 주관 세미나·포럼 참여, 규제기관과의 공동 간담회, 업계 공동 전략 수립, 협·단체 차원의 정부 의견 제출 등 4개 공동대응 활동의 활용도를 5점 척도로 평가한다.

C5(컨설팅 활용) 문항에서는 외부 전문기관(컨설팅업체, 법무법인, 회계법인 등)의 규제 분석 및 해석, 인증·시험·인허가 대행, 해외 규제 정보 제공, 규제 대응 전략 수립 등 5개 지원 유형별 활용도를 5점 척도로 측정한다.

C6(공공기관 연계) 문항은 공공연구기관(출연연, 대학 등)과의 규제 동향 정보 공유, 전문인력 교류·파견, 규제 대응 기술개발 협력, 표준·인증 공동 대응, 정부정책 공동 건의 등 6개 연계 활동의 활용도를 5점 척도로 평가한다.

C7(표준개발 참여) 문항에서는 국제표준(ISO, IEC 등), 국가표준(KS), 업계 단체표준, 사내표준 등 4개 유형의 표준개발 활동에 대한 참여도를 5점 척도로 측정한다. 표준은 직접적인 규제는 아니지만 향후 규제 제정 시 기준이 되므로 규제 대응 차원에서 중요한 요소로 포함하였다.

라. Part D: 규제 대응 성과 및 정책 수요

D1(규제 대응 성과) 문항에서는 지난 3년간(2022~2024년) 규제 대응 활동을 통해 얻은 성과를 다차원적으로 측정한다. 규제 대응 비용 절감, 소요 시간 단축, 혁신활동 촉진, 재무적 성과 향상, 시장 경쟁력 및 지배력 강화, 새로운 비즈니스 모델 창출 등 7개 성과 영역별로 달성 정도를 5점 척도로 평가한다.

D2(기여 요인) 문항은 규제 대응 성과 창출에 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량의 각 세부 요인이 얼마나 기여했는지를 5점 척도로 측정한다. 내부 역량 요인으로 는 정보 수집, 전략 수립, 전담조직·인력 구축, 시설·설비 구축, R&D 활동 수행 등 5개 항목을, 외부 역량 요인으로 는 외부협력 정보 수집, 정부지원 정책 활용, 협·단체 공동 대응, 공공연구기관 협력, 외부 전문기관 활용, 표준·인증 개발 참여 등 6개 항목을 포함한다.

D3(향후 중점 대응 규제) 문항에서는 향후 3년간(2025~2027년) 기업이 중점적으로 대응하고자 하는 규제 유형의 중요도를 5점 척도로 평가한다. A3 문항과 동일한 5개 규제 유형을 사용하여, 현재와 미래의 규제 대응 우선순위 변화를 비교 분석할 수 있도록 하였다.

D4(향후 역량 제고 집중 분야) 문항은 향후 기업이 규제 대응 역량 강화를 위해 집중해야 할 분야를 파악한다. D2 문항과 동일한 내부 조직적 역량 5개 항목과 외부 협력적 역량 6개 항목에 대해 중요도를 5점 척도로 평가하도록 하여, 과거 성과 기여도와 미래 역량 강화 필요성을 비교할 수 있도록 구성하였다.

D5(정부지원 수요) 문항에서는 기업의 규제 대응 역량 제고를 위해 정부가 정책적으로 강화해야 할 지원 사항의 수요 정도를 5점 척도로 측정한다. C3 문항과 동일한 7개 정부지원 유형을 사용하여, 현재 활용도와 향후 수요 간의 차이를 분석할 수 있도록 하였다.

4. 조사 대상 선정 및 조사 수행 방법

가. 조사 대상 선정

본 설문조사의 대상 기업은 AI(인공지능), 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등 4개 첨단산업 분야에서 사업을 영위하는 국내 기업으로 선정하였다. 조사 대상 선정 과정에서는 각 산업별로 대표성을 확보하기 위해 통계청 「한국표준산업분류(KSIC)」, VALUE Search 기업 데이터베이스, 산업통상자원부 및 과학기술정보통신부의 산업분류 고시, 산업별 주요 협회·단체 회원 명단 및 기업 데이터베이스 등 다양한 공개 자료를 활용하였다.

조사 대상 기업 및 담당자 정보는 모두 공개적으로 열람 가능한 공식 자료를 통해 수집하였으며, 개인 식별이 가능한 민감한 개인정보는 수집하거나 활용하지 않았다. 조사 과정에서도 개인정보 보호법 및 통계법을 준수하여 개인정보 침해 소지가 발생하지 않도록 조사 목적 외 사용 및 제3자 제공을 철저히 배제하였다.

각 산업별 구체적인 조사 대상 선정 방법은 다음과 같다. 먼저 인공지능 분야는 한국인공지능협회 회원사 명단과 「(사)한국인공지능협회 2024년도 기업편람」을 기본 자료로 활용하였으며, 추가적으로 「인공지능 페스타(AI Festa) 2025」, 「Forbes korea 2025 대한민국 AI 50」, 「서울 AI 허브」 등에 공개된 기업정보를 참고하여 조사 대상 기업 리스트를 구성하였다.

첨단바이오 분야는 한국바이오산업정보서비스(KBIOIS)의 기업정보 데이터베이스를 기본으로 활용하였다. 이와 함께 한국제약바이오협회 회원사 명단, 「2025 혁신형 제약기업 디렉토리북」, 「2024 한국바이오의약품협회 KOBIA 디렉토리북」을 참고하여 바이오의약품, 의료기기, 진단기기 등 첨단바이오 산업 전반을 아우르는 기업을 선정하였다.

이차전지 분야는 한국배터리산업협회 회원사 명단을 기본으로 활용하였으며, 「인터배터리 2026」, 「K-배터리쇼」, 「SMART ENERGY PLUS」, 「미래모빌리티&로봇 디렉토리북」 등 배터리 및 에너지 저장 관련 전시회 및 행사의 참가 기업 명단을 참고하여 배터리 소재, 부품, 완제품, 장비 제조 기업 등을 포괄적으로 선정하였다.

반도체 분야는 한국반도체산업협회, 한국팹리스산업협회, 한국PCB&반도체패키징 산업협회, 한국반도체공학회 등 반도체 관련 주요 협회 및 학회의 회원사 명단을 종합적으로 활용하여 반도체 설계, 제조, 소재, 장비 등 반도체 산업 생태계 전반의 기업을 선정하였다.

응답자는 각 기업에서 규제 관련 업무를 담당하는 책임자를 중심으로 선정하였다. 기업 규모가 작아 규제 관련 전담 부서나 담당자가 지정되어 있지 않은 경우, 규제 대응에 대한 기업 차원의 전략적 관점과 실무적 경험을 모두 포괄하기 위해 기업의 대표이사 또는 경영 전반을 총괄하는 부서장을 대상으로 조사를 진행하였다.

<표 5-9> 산업별 조사 대상 선정 주요 출처

대상 산업분야	조사 대상 선정 주요 출처
인공지능	VALUE Search, 한국인공지능협회, (사)한국인공지능협회 2024년도 기업편람, 인공지능 페스타(AI Festa) 2025, Forves korea 2025 대한민국 AI 50, 서울 AI 허브 참고
첨단바이오	VALUE Search, 한국바이오산업정보서비스(KBIOIS), 제약바이오협회, 2025 혁신형 제약기업 디렉토리북, 2024 한국바이오의약품협회 KOBIA 디렉토리북 참고
이차전지	VALUE Search, 한국배터리산업협회, 인터배터리 2026, K-배터리쇼, SMART ENERGY PLUS, 미래모빌리티&로봇 디렉토리북 참고
반도체	VALUE Search, 반도체공학회, 한국반도체산업협회, 한국팹리스산업협회, 한국PCB&반도체패키징산업협회 참고

자료: 연구진 작성

나. 조사 수행 방법

본 설문조사는 구조화된 설문지를 활용한 온라인 조사 방식으로 진행되었다. 조사는 2025년 9월 24일부터 10월 24일까지 약 1개월간 실시되었으며, 다음과 같은 조사 수행 절차를 통해 진행되었다.

먼저 표본 설계 및 문항 개발 단계에서는 연구진이 문헌 검토 및 선행연구 분석을 통해 설문지 초안을 작성한 뒤, 관련 전문가의 의견 수렴을 통해 문항을 개선하여 최종 확정하였다. 이후 설문조사 경험이 풍부한 전문 조사원을 선발하고, 본 조사의 목적과 내용, 응답 방법 등에 대한 교육을 실시하여 조사의 질적 수준을 확보하였다.

조사 수행 단계에서는 선정된 기업의 담당자에게 조사 목적 및 안내사항을 포함한

이메일을 발송하였다. 이메일에는 온라인 설문 사이트 URL을 포함, 동시에 한글 문서 형태의 구조화된 설문지를 첨부하여 직접 기입 후 이메일 또는 팩스로 회신하는 방법도 병행하였다. 이러한 복합적 조사 방법을 통해 응답자의 편의성을 높이고 응답률을 제고하였다. 이메일 발송 후에는 전문 조사원이 유선으로 설문 참여를 안내하고 독려하는 과정을 거쳤다. 이 과정에서 설문 내용에 대한 질의응답을 제공하고, 응답 기업의 특성에 맞는 적절한 응답 방법을 안내하였다.

설문조사 종료 후에는 조사원에 의한 응답 내용의 완결성과 논리적 일관성을 점검하였으며, 불완전하거나 논리적으로 모순되는 응답에 대해서는 응답 기업에 재확인을 요청하여 데이터의 신뢰성을 확보하였다.

〈표 5-10〉 설문조사 수행 절차

절차	내용	비고
표본 설계 및 문항 개발	- 조사문항 설계 - 표본 설계 및 조사문항 확정	AI, 첨단바이오, 이차전지, 반도체 분야
조사원 선발 및 교육	- 조사원 선발 - 조사원 조사 수행 지침 교육	유경험자 우선 채용
조사 수행	- 조사방법 : 온라인 조사(URL, e-mail) - 회신방법 : 온라인 직접 참여 또는 e-mail/ fax 회신	
조사 기간	2025.09.24.~10.24	온라인 조사 및 전화로 설문참여 안내
데이터 처리	- 코딩 및 전산 입력, 오류 검토 및 데이터 클리닝	

자료: 연구진 작성

제3절 설문조사 결과

1. 응답 기업 현황

본 설문조사에는 AI(인공지능), 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등 4개 첨단산업 분야의 총 408개 기업이 참여하였다. 산업분야별로는 인공지능 105개(25.7%), 첨단바이오 103개(25.2%), 이차전지 100개(24.5%), 반도체 100개(24.5%) 기업이 응답하여 각 산업분야별로 균형 있는 표본 구성을 확보하였다.

가. 기업규모별 분포

응답 기업의 규모별 분포를 살펴보면, 중소기업이 345개(84.6%)로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 대기업 46개(11.3%), 중견기업 17개(4.2%) 순으로 나타났다.

산업분야별로 세부적으로 살펴보면, 인공지능 분야는 중소기업 비중이 92.4%로 가장 높게 나타나 스타트업과 중소 규모 기업이 주도하는 산업 특성을 보였다. 첨단바이오 분야 역시 중소기업이 84.5%를 차지하였으며, 이차전지(81.0%)와 반도체(80.0%) 분야는 상대적으로 중소기업의 비중이 낮았다. 이차전지(14.0%)와 반도체(15.0%) 분야는 상대적으로 높은 대기업 비중을 보였다.

〈표 5-11〉 산업분야 및 규모별 응답 기업 현황

(단위: 개, %)

구분	인공지능	첨단바이오	이차전지	반도체	합계
대기업	7 (6.7)	10 (9.7)	14 (14.0)	15 (15.0)	46 (11.3)
중견기업	1 (1.0)	6 (5.8)	5 (5.0)	5 (5.0)	17 (4.2)
중소기업	97 (92.4)	87 (84.5)	81 (81.0)	80 (80.0)	345 (84.6)
합계	105 (100.0)	103 (100.0)	100 (100.0)	100 (100.0)	408 (100.0)

주: 구분별 괄호 안의 숫자는 산업분야 내에서 비중을 나타냄
 자료: 연구진 작성

나. 설립연도별 분포

응답 기업의 설립연도별 분포를 살펴보면, 2011년에서 2020년 사이에 설립된 기업이 167개(40.9%)로 가장 많았으며, 2000년 이전 설립 기업이 88개(21.6%), 2001년에서 2010년 사이 설립 기업이 78개(19.1%), 2021년 이후 설립된 신생 기업이 75개(18.4%) 순으로 나타났다.

산업분야별로 세부적으로 살펴보면, 2011년 이후 설립된 기업의 비중은 첨단바이오가 73개(70.9%)로 가장 높았으며, 인공지능이 73개(69.5%)로 유사한 수준을 보였다. 반면, 이차전지는 53개(53.0%), 반도체는 43개(43.0%)로 상대적으로 낮은 비중을 보였다. 2000년 이전 설립된 기업은 이차전지가 30개(30.0%)로 가장 높은 비중을 보였으며, 반도체 27개(27.0%)로 비슷한 수준을 보였다. 반면, 2000년 이전 설립된 기업은 첨단바이오 20개(19.4%), 인공지능 11개(10.5%)로, 이차전지 및 반도체 분야 보다 전반적으로 짧은 업력을 보였다.

〈표 5-12〉 산업분야 및 설립연도별 응답기업 현황

(단위: 개, %)

구분	인공지능	첨단바이오	이차전지	반도체	합계
'00년 이전	11 (10.5)	20 (19.4)	30 (30.0)	27 (27.0)	88 (21.6)
'01~'10년	21 (20.0)	10 (9.7)	17 (17.0)	30 (30.0)	78 (19.1)
'11~'20년	60 (57.1)	41 (39.8)	36 (36.0)	30 (30.0)	167 (40.9)
'21~'25년	13 (12.4)	32 (31.1)	17 (17.0)	13 (13.0)	75 (18.4)
합계	105 (100.0)	103 (100.0)	100 (100.0)	100 (100.0)	408 (100.0)

주: 구분별 괄호 안의 숫자는 산업분야 내에서 비중을 나타냄
자료: 연구진 작성

다. 매출액 규모별 분포

응답 기업의 매출액 규모별 분포를 살펴보면, 연매출액 30억원 이하 기업이 203개(49.8%)로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 30~100억원 기업이 67개(16.4%), 100~300억원 기업이 53개(13.0%), 300~1,000억원 기업이 39개(9.6%), 1,000억원 초과 기업이 46개(11.3%) 순으로 나타났다.

산업분야별로 세부적으로 살펴보면, 30억원 이하 소규모 기업의 비중은 첨단바이오 오가 66개(64.1%)로 가장 높았으며, 인공지능 63개(60.0%), 이차전지 42개(42.0%), 반도체 32개(32.0%) 순으로 나타났다. 1,000억원 초과 기업의 비중은 반도체가 16개(16.0%)로 가장 높았으며, 이차전지 14개(14.0%), 첨단바이오 10개(9.7%), 인공지능 6개(5.7%) 순으로 나타났다. 한편, 300억원 이상 기업의 비중은 이차전지가 30개(30.0%)로 가장 높았으며, 반도체 27개(27.0%), 첨단바이오 16개(15.5%), 인공지능 12개(11.4%) 순으로 나타났다.

〈표 5-13〉 산업분야 및 매출액 규모별 응답기업 현황

(단위: 개, %)

구분	인공지능	첨단바이오	이차전지	반도체	합계
30억원 이하	63 (60.0)	66 (64.1)	42 (42.0)	32 (32.0)	203 49.8
30~100억원	14 (13.3)	9 (8.7)	17 (17.0)	27 (27.0)	67 16.4
100~300억원	16 (15.2)	12 (11.7)	11 (11.0)	14 (14.0)	53 13.0
300~1,000억원	6 (5.7)	6 (5.8)	16 (16.0)	11 (11.0)	39 9.6
1,000억원 초과	6 (5.7)	10 (9.7)	14 (14.0)	16 (16.0)	46 11.3
합계	105 (100.0)	103 (100.0)	100 (100.0)	100 (100.0)	408 100.0

주: 구분별 괄호 안의 숫자는 산업분야 내에서 비중을 나타냄
자료: 연구진 작성

종합하면, 인공지능과 첨단바이오는 중소기업 비중이 높고, 업력이 짧으며, 30억원 이하 소규모 기업이 다수를 차지하는 반면, 이차전지와 반도체는 대기업 비중과 2000년 이전 설립 기업 비중, 300억원 이상 기업 비중이 상대적으로 높은 특징을 보였다.

2. 규제 유형별 대응 현황 및 영향 수준

본 연구는 설문 응답 기업 408개를 대상으로 5가지 주요 규제 유형별 대응 현황과 영향 수준을 분석하였다. 전체 응답 기업을 대상으로 규제 유형별 해당 현황을 살펴보면, 인허가·표준·인증 규제가 93.4%로 가장 많은 기업이 대응하고 있는 것으로 나타났다으며, 다음으로 안전 규제 86.5%, 디지털 규제 77.9%, 환경 규제 77.7%, 탄소중립·기후변화 대응 규제 70.6% 순으로 나타났다. 규제 영향 수준 역시 인허가·표준·인증 규제가 평균 3.86점으로 가장 높게 나타났으며, 안전 규제 3.59점, 환경 규제 3.22점, 디지털 규제 3.04점, 탄소중립·기후변화 대응 규제 2.80점 순으로 확인되어, 규제 해당 비율이 높은 유형일수록 실제 기업이 체감하는 영향도 크다는 것을 의미한다.

그러나 산업분야별로 규제 대응 현황을 살펴보면 차이를 확인할 수 있다. 인공지능 분야의 경우, 디지털 규제 대응 비율이 95.2%로 가장 높게 나타났는데, 이는 다른 산업분야에서는 디지털 규제 대응 비중이 상대적으로 가장 낮은 수준인 점과 매우 대조된다. 규제 영향 수준 역시 디지털 규제가 3.87점으로 가장 높았다. 이는 AI 기술의 개발·활용 과정에서 데이터 활용, 알고리즘 투명성, AI 윤리 등과 관련된 규제가 핵심적인 이슈임을 시사한다. 반면, 환경 규제 대응 비율은 49.5%로 가장 낮아, 인공지능 산업의 특성상 환경 규제의 직접적 영향이 상대적으로 제한적임을 보여준다.

첨단바이오 분야는 인허가·표준·인증 규제 대응 비율이 97.1%로 다른 어떤 산업분야보다 높은 수준을 보였다. 규제 영향 수준도 4.50점으로 다른 산업에 비해 크게 높은 수준을 기록했다. 이는 바이오 제품의 임상시험, 품목허가 인증 등 규제 절차가 산업 특성상 필수적이며, 기업들이 이를 가장 큰 부담으로 인식하고 있음을 의미한다. 추가로 환경 규제 대응 비율은 85.4%, 영향 수준은 3.61점으로 높게 나타나, 화학물질 관리 및 폐기물 처리 등의 규제 대응이 중요한 과제임을 확인할 수 있다.

이차전지 산업은 안전 규제의 영향이 크게 나타났다. 안전 규제 대응 비율이 96.0%로 가장 높았으며, 규제 영향 수준도 3.86점으로 가장 높게 평가되었다. 이는 배터리의 화재·폭발 위험과 관련된 안전 규제가 이차전지 산업의 핵심 이슈임을 보여준다. 특히 탄소중립·기후변화 대응 규제의 대응 비율이 87.0%, 영향 수준은 3.24점으로 함께 높게 나타나, 친환경 에너지 저장 장치로서 탄소중립 관련 규제에 직접적인 영향

을 받고 있음을 확인할 수 있었다.

반도체 산업은 인허가·표준·인증 규제 대응 비율(94.0%)과 영향 수준(3.68점)이 가장 높았으며, 안전 규제(92.0%, 3.42점)와 환경 규제(84.0%, 2.94점)도 높은 비중을 차지했다. 이는 반도체 제조 공정에서의 유해화학물질 관리, 작업장 안전, 제품 인증 등 다양한 규제에 종합적으로 대응해야 함을 의미한다.

<표 5-14> 규제 대응 현황 및 영향 수준 현황

(단위: %, 5점 척도 평균값)

구분		디지털 규제	탄소중립·기후변화 규제	환경 규제	안전 규제	인허가·표준·인증 규제
규제 대응 현황	전체	77.9	70.6	77.7	86.5	93.4
	인공지능	95.2	57.1	49.5	72.4	88.6
	첨단바이오	73.8	67.0	85.4	86.4	97.1
	이차전지	71.0	87.0	93.0	96.0	94.0
	반도체	71.0	72.0	84.0	92.0	94.0
규제 영향 수준	전체	3.04	2.80	3.22	3.59	3.86
	인공지능	3.87	2.67	2.40	3.20	3.47
	첨단바이오	2.87	2.51	3.61	3.80	4.50
	이차전지	2.35	3.24	3.57	3.86	3.74
	반도체	2.76	2.64	2.94	3.42	3.68

주: 정보습득 방식을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

3. 내부 조직적 역량 기초통계분석

가. 정보 습득 역량

기업이 규제 관련 정보를 습득하는 주요 방식별 역량 수준을 분석한 결과, 전체적으로 정부 부처를 통한 정보 습득 역량이 평균 3.54점으로 가장 높았으며, 그다음으로 협·단체 3.52점, 동종 기업 3.32점, 전문 언론 및 매체 3.13점, 내부인력 3.12점, 전문 컨설팅업체 2.67점, 공공연구기관/대학 2.53점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 정보 습득 방식에서 평균적으로 가장 높은 역량 수준을 보였으며, 특히 정부 부처 3.76점, 협·단체 3.73점, 전문 언론 및 매체 3.43점의 역량이 높게 나타났다. 이는 규제 집약적 산업 특성상 다양한 채널을 통한 적극적인 정보 수집 활동이 이루어지고 있음을 시사한다. 반면, 인공지능 분야는 상대적으로 전문 컨설팅업체 2.26점과 공공연구기관 2.44점의 역량 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 정보 습득 방식에서 중소기업보다 높은 역량 수준을 보였으며, 특히 정부 부처는 대/중견기업 3.81점, 중소기업 3.49점으로 나타났다. 협·단체는 대/중견기업 3.75점, 중소기업 3.47점으로 격차가 두드러졌다.

〈표 5-15〉 정보 습득 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		정부 부처	협·단체	전문 언론 및 매체	동종 기업	전문 컨설팅업체	공공연구 기관/대학	내부인력
전체		3.54	3.52	3.13	3.32	2.67	2.53	3.12
산업 분야	인공지능	3.62	3.59	3.08	3.26	2.26	2.44	3.10
	첨단바이오	3.76	3.73	3.43	3.55	3.01	2.67	3.19
	이차전지	3.33	3.39	2.88	3.30	2.75	2.53	3.07
	반도체	3.45	3.35	3.11	3.19	2.60	2.46	3.12
기업 규모	대/중견기업	3.81	3.75	3.24	3.33	2.83	2.53	3.27
	중소기업	3.49	3.47	3.10	3.32	2.63	2.53	3.09

주: 정보습득 방식을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

나. 규제 대응 전략수립 역량

기업의 규제 대응 전략수립 역량을 8개 세부 영역별로 분석한 결과, 전체적으로 규제별 대응방안·절차 수립 역량이 평균 3.34점으로 가장 높았으며, 그다음으로 리스크 평가·우선순위 설정 3.25점, 규제 대응 조직·역할 분담 3.12점, 정부·규제기관과의 소통 계획 2.93점, 규제 동향 모니터링 체계 확립 2.91점, 외부 협력 네트워크 2.84점, 규제 대응 예산기획 2.78점, 규제 대응 성과평가 체계 2.60점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 전략수립 영역에서 평균적으로 가장 높은 역량 수준을 보였으며, 특히 규제별 대응방안·절차 3.60점, 리스크 평가·우선순위 설정 3.46점, 규제 대응 조직·역할 분담 3.35점으로 높게 나타났다. 이는 첨단바이오 산업의 높은 규제 강도와 복잡성으로 인해 체계적인 전략수립의 필요성이 크게 인식되고 있음을 시사한다. 반면, 반도체와 이차전지 분야는 상대적으로 규제 대응 예산기획이 각각 2.71점과 2.72점, 성과평가 체계가 각각 2.49점과 2.63점으로 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 전략수립 영역에서 중소기업보다 높은 역량 수준을 보였으며, 특히 정부·규제기관과의 소통 계획은 대/중견기업 3.49점, 중소기업 2.83점으로 격차가 두드러졌다. 이는 대/중견기업이 보다 체계적이고 전문화된 규제 대응 전략을 수립하고 있음을 보여준다.

<표 5-16> 규제 대응 전략수립 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분	규제 동향 모니터링 체계 확립	리스크 평가·우 선순위 설정	규제별 대응방안· 절차	규제 대응 조직·역 할 분담	규제 대응 예산기획	외부 협력 네트워크	정부·규 제기관과 의 소통 계획	규제 대응 성과평가 체계
전체	2.91	3.25	3.34	3.12	2.78	2.84	2.93	2.60
산업 분야	인공지능	2.89	3.21	3.24	3.09	2.84	2.78	2.96
	첨단바이오	3.16	3.46	3.60	3.35	2.85	3.01	3.15
	이차전지	2.79	3.19	3.23	3.03	2.72	2.81	2.96
	반도체	2.81	3.15	3.28	3.02	2.71	2.77	2.65
기업	대/중견기업	3.34	3.69	3.64	3.66	3.16	3.08	3.49
규모	중소기업	2.83	3.17	3.28	3.02	2.70	2.79	2.83

주: 규제 대응 전략을 수립한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

다. 규제 대응 전문성

기업의 규제 대응 전문성 수준을 6개 영역별로 분석한 결과, 전체적으로 기술적 전문성이 평균 3.13점으로 가장 높았으며, 그다음으로 규제 해석·적용 3.01점, 규제 동향·분석 2.92점, 규제 대응 전략 수립 2.88점, 정부·기관 소통능력 2.81점, 법률·제도적 전문성 2.54점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 전문성 영역에서 다른 산업 대비 높은 수준을 보였으며, 특히 기술적 전문성 3.50점, 규제 해석·적용 3.35점, 규제 동향·분석 3.19점으로 나타나 종합적인 규제 대응 전문성을 갖추고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 첨단바이오 산업의 높은 규제 복잡성으로 인해 다양한 영역에서의 전문성이 요구되기 때문으로 해석된다. 반면, 반도체 분야는 상대적으로 모든 영역에서 낮은 전문성 수준을 보였으며, 특히 정부·기관 소통능력 2.60점으로 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 전문성 영역에서 중소기업보다 높은 수준을 보였으며, 특히 규제 해석·적용은 대/중견기업 3.46점, 중소기업 2.93점으로 격차가 뚜렷하였다.

<표 5-17> 규제 대응 전문성 수준

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		규제 동향·분석	규제 해석·적용	정부·기관 소통능력	규제 대응 전략 수립	기술적 전문성	법률·제도적 전문성
전체		2.92	3.01	2.81	2.88	3.13	2.54
산업 분야	인공지능	2.94	2.92	2.83	2.85	3.15	2.50
	첨단바이오	3.19	3.35	2.94	3.14	3.50	2.75
	이차전지	2.79	2.89	2.86	2.80	2.97	2.40
	반도체	2.73	2.88	2.60	2.72	2.88	2.52
기업 규모	대/중견기업	3.30	3.46	3.24	3.26	3.32	3.00
	중소기업	2.84	2.93	2.73	2.81	3.09	2.46

주: 규제 대응 전문성 영역에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

라. 규제 대응 시설·설비

기업의 규제 대응 시설·설비 구축 수준을 5개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 품질관리·안전성 평가시설과 보안·개인정보 보호 시설이 각각 평균 2.95점으로 가장 높았으며, 그다음으로 규제 대응 R&D 시설 2.89점, 시험·인증 시설 2.82점, 환경·안전 모니터링 시설 2.74점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 품질관리·안전성 평가시설 3.20점, 규제 대응 R&D 시설 3.25점, 시험·인증 시설 3.07점으로 대부분의 시설·설비 유형에서 높은 구축 수준을 보였다. 이는 첨단바이오 산업의 특성상 안전성 평가 및 품질관리를 위한 전문 시설이 필수적이기 때문으로 해석된다. 반면, 인공지능 분야는 품질관리·안전성 평가시설 구축 2.67점, 시험·인증 시설 구축 2.42점으로 상대적으로 낮게 나타났으나, 보안·개인정보 보호 시설은 3.23점으로 가장 높게 나타나 인공지능 산업의 데이터 보안에 대한 높은 관심을 반영하고 있다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 시설·설비 유형에서 중소기업보다 높은 구축 수준을 보였으며, 특히 품질관리·안전성 평가시설은 대/중견기업 3.56점, 중소기업 2.82점으로 격차가 매우 크게 나타났다.

<표 5-18> 규제 대응 시설·설비 구축 수준

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		품질관리·안전성 평가시설	보안·개인정보 보호 시설	규제 대응 R&D 시설	환경·안전 모니터링 시설	시험·인증 시설
전체		2.95	2.95	2.89	2.74	2.82
산업 분야	인공지능	2.67	3.23	2.77	2.49	2.42
	첨단바이오	3.20	2.86	3.25	2.91	3.07
	이차전지	2.97	2.80	2.84	2.83	2.94
	반도체	2.92	2.87	2.70	2.70	2.81
기업	대/중견기업	3.56	3.54	3.21	3.47	3.45
규모	중소기업	2.82	2.83	2.83	2.59	2.68

주: 규제 대응 시설·설비 유형에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

마. 규제 대응 R&D 역량

기업의 규제 대응 R&D 활동을 6개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 품질관리·성능평가 R&D가 평균 3.64점으로 가장 높았으며, 그다음으로 안전성·신뢰성 확보 3.59점, 표준·인증 대응 3.38점, 규제 대응 공정·제품 개선 3.34점, 데이터보안·개인정보보호 3.18점, 친환경·탄소중립 2.79점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 품질관리·성능평가 3.94점, 안전성·신뢰성 확보 3.70점, 규제 대응 공정·제품 개선 3.55점에서 가장 높은 R&D 수행 정도를 보였으며, 이는 바이오 산업의 규제 특성상 안전성과 품질에 대한 엄격한 기준 충족이 필수적이기 때문으로 해석된다. 인공지능 분야는 데이터보안·개인정보보호 3.85점에서 가장 높은 수행 정도를 보여 데이터 관련 규제 대응에 중점을 두고 있음을 확인할 수 있었다. 이차전지 분야는 친환경·탄소중립 R&D 수행 정도가 3.25점으로 다른 산업 대비 높게 나타나 탄소중립 규제에 대한 적극적 대응을 보였다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 R&D 활동 유형에서 중소기업보다 높은 수행 정도를 보였으며, 특히 안전성·신뢰성 확보는 대/중견기업 3.89점, 중소기업 3.52점으로 격차가 나타났다.

〈표 5-19〉 규제 대응 R&D 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		안전성· 신뢰성 확보	친환경· 탄소중립	데이터보안· 개인정보보호	품질관리· 성능평가	규제 대응 공정·제품 개선	표준·인증 대응
전체		3.59	2.79	3.18	3.64	3.34	3.38
산업 분야	인공지능	3.72	2.61	3.85	3.60	3.25	3.49
	첨단바이오	3.70	2.45	2.97	3.94	3.55	3.43
	이차전지	3.47	3.25	2.79	3.42	3.26	3.40
	반도체	3.48	2.76	3.17	3.56	3.26	3.21
기업 규모	대/중견기업	3.89	3.09	3.24	3.87	3.66	3.58
	중소기업	3.52	2.72	3.17	3.58	3.26	3.33

주: 규제 대응 R&D 활동 유형에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

3. 외부 협력적 역량

가. 정부정보 활용 역량

기업의 정부 제공 규제 정보 활용도를 6개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 규제 절차 및 방법 안내 활용도가 평균 3.48점으로 가장 높았으며, 그다음으로 규제 해석 가이드라인 3.43점, 업종별 규제 정보 3.40점, 신규 규제 제정·개정 정보 3.36점, 규제샌드박스 운영 정보 2.85점, 국제 규제 동향 정보 2.84점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 정부정보 유형에서 평균적으로 가장 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제 해석 가이드라인 3.88점, 규제 절차 및 방법 3.77점, 신규 규제 제정·개정 정보 3.73점으로 높게 나타났다. 이는 복잡한 바이오 규제 환경에서 정부 제공 정보에 대한 의존도가 높음을 시사한다. 반면, 인공지능 분야는 국제 규제 동향 정보 활용도가 2.65점으로 상대적으로 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 정부정보 유형에서 중소기업보다 높은 활용도를 보였으며, 특히 국제 규제 동향 정보는 대/중견기업 3.36점, 중소기업 2.74점으로 격차가 두드러졌다.

<표 5-20> 정부정보 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		규제 절차 및 방법	업종별 규제	규제 해석 가이드라인	신규 규제 제정·개정	규제샌드박스 운영	국제 규제 동향 정보
전체		3.48	3.40	3.43	3.36	2.85	2.84
산업 분야	인공지능	3.50	3.41	3.38	3.29	2.84	2.65
	첨단바이오	3.77	3.55	3.88	3.73	2.92	3.13
	이차전지	3.28	3.29	3.15	3.17	2.77	2.72
	반도체	3.38	3.35	3.30	3.23	2.86	2.85
기업 규모	대/중견기업	3.77	3.74	3.66	3.65	3.14	3.36
	중소기업	3.43	3.34	3.39	3.31	2.80	2.74

주: 정부 제공 정보 유형을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

나. 정부지원 활용 역량

기업의 정부지원 활용도를 6개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 정보 제공 지원의 활용도가 평균 3.35점으로 가장 높았으며, 그다음으로 인증·시험 비용 지원 3.04점, R&D 지원 3.02점, 컨설팅 지원 2.73점, 표준·인증지원 2.66점, 규제특례 2.65점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 정부지원 유형에서 가장 높은 활용도를 보였으며, 특히 정보 제공 3.59점, 인증·시험 비용 지원 3.24점, R&D 지원 3.16점으로 높게 나타나 정부지원을 가장 적극적으로 활용하고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 첨단바이오 산업의 높은 규제 강도와 시험·인증 비용 부담으로 인해 정부지원의 필요성이 크기 때문으로 해석된다.

기업규모별로는 대/중견기업이 대부분의 정부지원 유형에서 중소기업보다 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제특례는 대/중견기업 2.96점, 중소기업 2.59점으로 격차가 나타났다.

〈표 5-21〉 정부지원 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		정보 제공	R&D 지원	컨설팅 지원	인증·시험 비용 지원	규제특례	표준·인증지원
전체		3.35	3.02	2.73	3.04	2.65	2.66
산업 분야	인공지능	3.35	3.00	2.75	3.00	2.69	2.68
	첨단바이오	3.59	3.16	2.85	3.24	2.65	2.70
	이차전지	3.11	2.97	2.70	3.03	2.65	2.70
	반도체	3.34	2.97	2.64	2.90	2.61	2.55
기업 규모	대/중견기업	3.68	3.29	2.86	3.07	2.96	3.02
	중소기업	3.29	2.98	2.71	3.04	2.59	2.59

주: 정부지원 유형을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

다. 협·단체 공동대응 역량

기업의 협·단체를 통한 공동대응 활용도를 4개 활동별로 분석한 결과, 전체적으로 협·단체 주관 규제 세미나·포럼 참여 활용도가 평균 3.14점으로 가장 높았으며, 그다음으로 규제기관과의 공동 간담회 참여 2.91점, 업계 공동 규제 대응 전략 수립 2.83점, 협·단체 차원의 정부 의견 제출 2.78점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 공동대응 활동에서 가장 높은 활용도를 보였으며, 특히 협·단체 주관 규제 세미나·포럼 참여 3.33점, 규제기관과의 공동 간담회 참여 3.12점으로 높게 나타나 협·단체를 통한 집단적 규제 대응이 활발함을 확인할 수 있었다. 반면, 반도체 분야는 모든 활동에서 상대적으로 낮은 활용도를 보였으며, 특히 협·단체 차원의 정부 의견 제출이 2.46점으로 가장 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 공동대응 활동에서 중소기업보다 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제기관과의 공동 간담회 참여는 대/중견기업 3.47점, 중소기업 2.81점으로 격차가 두드러졌다.

<표 5-22> 협·단체 공동대응 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		협·단체 주관 규제 세미나·포럼 참여	규제기관과의 공동 간담회 참여	업계 공동 규제 대응 전략 수립	협·단체 차원의 정부 의견 제출
전체		3.14	2.91	2.83	2.78
산업 분야	인공지능	3.01	2.86	2.82	2.87
	첨단바이오	3.33	3.12	2.96	2.90
	이차전지	3.25	3.03	2.98	2.89
	반도체	2.95	2.61	2.56	2.46
기업 규모	대/중견기업	3.65	3.47	3.39	3.35
	중소기업	3.04	2.81	2.72	2.67

주: 협·단체 공동 대응 활동을 한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

라. 외부 전문기관 활용 역량

기업의 외부 전문기관 활용도를 4개 지원 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 인증·시험·인허가 대행 활용도가 평균 3.23점으로 가장 높았으며, 그다음으로 규제 분석 및 해석 2.92점, 해외 규제 정보 제공 2.70점, 규제 대응 전략 수립 2.66점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 지원 유형에서 가장 높은 활용도를 보였으며, 특히 인증·시험·인허가 대행 3.43점, 규제 분석 및 해석 3.13점으로 높게 나타나 외부 전문기관에 대한 의존도가 높음을 확인할 수 있었다. 이는 첨단바이오 산업의 복잡한 인증 절차와 규제 해석의 어려움으로 인해 전문기관의 도움이 필요하기 때문으로 해석된다.

기업규모별로는 대/중견기업이 대부분의 지원 유형에서 중소기업보다 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제 대응 전략 수립은 대/중견기업 3.03점, 중소기업 2.58점으로 격차가 나타났다.

〈표 5-23〉 외부 전문기관 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		규제 분석 및 해석	인증·시험·인허가 대행	해외 규제 정보 제공	규제 대응 전략 수립
전체		2.92	3.23	2.70	2.66
산업 분야	인공지능	2.75	3.01	2.56	2.55
	첨단바이오	3.13	3.43	2.90	2.70
	이차전지	2.89	3.22	2.74	2.70
	반도체	2.92	3.27	2.58	2.67
	대/중견기업	3.28	3.39	2.98	3.03
기업 규모	중소기업	2.85	3.20	2.64	2.58

주: 외부 전문기관을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

마. 공공기관 연계 역량

기업의 공공기관 연계 활동 활용도를 5개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 규제 동향 정보 공유 활용도가 평균 2.78점으로 가장 높았으며, 그다음으로 표준·인증 공동 대응 2.66점, 규제 대응 기술개발 협력 2.63점, 정부정책 공동 건의 2.53점, 전문 인력 교류·파견 2.49점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 연계 활동에서 가장 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제 동향 정보 공유 2.95점, 표준·인증 공동 대응 2.79점으로 높게 나타났다. 이차전지 분야는 규제 대응 기술개발 협력 2.85점과 표준·인증 공동 대응 2.88점에서 상대적으로 높은 활용도를 보여 기술개발 중심의 공공기관 연계가 활발함을 확인할 수 있었다. 반면, 인공지능 분야는 모든 활동에서 상대적으로 낮은 활용도를 보였다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 연계 활동에서 중소기업보다 높은 활용도를 보였으며, 특히 규제 동향 정보 공유는 대/중견기업 3.26점, 중소기업 2.69점으로 격차가 나타났다.

〈표 5-24〉 공공기관 연계 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		규제 동향 정보 공유	전문인력 교류·파견	규제 대응 기술개발 협력	표준·인증 공동 대응	정부정책 공동 건의
전체		2.78	2.49	2.63	2.66	2.53
산업 분야	인공지능	2.58	2.32	2.49	2.44	2.33
	첨단바이오	2.95	2.67	2.76	2.79	2.57
	이차전지	2.88	2.60	2.85	2.88	2.72
	반도체	2.70	2.38	2.45	2.51	2.47
기업 규모	대/중견기업	3.26	2.73	2.98	3.13	2.87
	중소기업	2.69	2.45	2.57	2.57	2.46

주: 공공기관 연계 활동을 한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

바. 표준개발 참여 역량

기업의 표준개발 활동 참여도를 4개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 사내표준 개발 참여도가 평균 2.89점으로 가장 높았으며, 그다음으로 국제표준 개발 2.87점, 업계 단체표준 개발 2.73점, 국가표준 개발 2.63점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 이차전지 분야는 국제표준 개발 3.13점과 국가표준 개발 2.87점에서 가장 높은 참여도를 보여 국제 및 국내 표준 활동에 적극적으로 참여하고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 이차전지 산업의 글로벌 경쟁이 치열하고 안전 및 품질 표준이 중요한 역할을 하기 때문으로 해석된다. 첨단바이오 분야는 사내표준 개발 3.00점에서 높은 참여도를 보였으나, 국제표준 개발 2.63점은 상대적으로 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 표준개발 활동에서 중소기업보다 높은 참여도를 보였으며, 특히 국제표준 개발은 대/중견기업 3.15점, 중소기업 2.81점으로 격차가 나타났다.

〈표 5-25〉 표준개발 참여 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		국제표준(ISO, IEC 등) 개발	국가표준(KS) 개발	업계 단체표준 개발	사내표준 개발
전체		2.87	2.63	2.73	2.89
산업 분야	인공지능	2.72	2.51	2.66	2.76
	첨단바이오	2.63	2.51	2.62	3.00
	이차전지	3.13	2.87	2.93	2.99
	반도체	2.95	2.60	2.69	2.83
기업 규모	대/중견기업	3.15	2.93	3.04	3.12
	중소기업	2.81	2.56	2.66	2.85

주: 표준개발 활동에 참여한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임
자료: 연구진 작성

4. 규제 대응 성과 및 정책 수요

가. 규제 대응 성과

기업의 규제 대응 성과를 6개 영역별로 분석한 결과, 전체적으로 혁신활동 촉진 성과가 평균 2.95점으로 가장 높았으며, 그다음으로 시장 경쟁력·지배력 강화 2.65점, 소요 시간 단축 2.65점, 비즈니스 모델 창출 2.59점, 재무적 성과 향상 2.54점, 비용 절감 2.53점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오와 이차전지 분야는 대부분의 성과 영역에서 높은 달성도를 보였으며, 특히 혁신활동 촉진은 첨단바이오 3.09점, 이차전지 3.08점으로 높게 나타났다. 이는 두 산업 모두 규제 대응 과정에서 기술 혁신이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 반면, 인공지능 분야는 모든 성과 영역에서 상대적으로 낮은 달성도를 보였으며, 특히 비용 절감 2.34점과 소요 시간 단축 2.44점이 낮게 나타났다.

기업규모별로는 대/중견기업이 모든 성과 영역에서 중소기업보다 높은 달성도를 보였으며, 특히 소요 시간 단축은 대/중견기업 3.19점, 중소기업 2.55점으로 격차가 두드러졌다. 이는 대/중견기업이 보다 효율적인 규제 대응 체계를 갖추고 있음을 의미한다.

<표 5-26> 규제 대응 성과 달성도

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		응답수	비용 절감	소요 시간 단축	혁신활동 촉진	재무적 성과 향상	시장 경쟁력·지배력 강화	비즈니스 모델 창출
전체		408	2.53	2.65	2.95	2.54	2.65	2.59
산업 분야	인공지능	105	2.34	2.44	2.79	2.46	2.50	2.58
	첨단바이오	103	2.56	2.73	3.09	2.49	2.75	2.67
	이차전지	100	2.66	2.75	3.08	2.66	2.71	2.62
	반도체	100	2.58	2.69	2.86	2.57	2.64	2.49
기업 규모	대/중견기업	63	2.87	3.19	3.24	2.87	3.05	2.73
	중소기업	345	2.47	2.55	2.90	2.48	2.58	2.56

자료: 연구진 작성

나. 정부지원 수요

기업의 정부지원 정책 수요를 6개 유형별로 분석한 결과, 전체적으로 인증·시험 비용 지원 수요가 평균 4.01점으로 가장 높았으며, 그다음으로 R&D 지원 3.98점, 정보 제공 3.97점, 컨설팅 지원 3.77점, 규제특례 확대 3.52점, 표준·인증 지원 3.43점 순으로 나타났다.

산업분야별로 살펴보면, 첨단바이오 분야는 모든 정부지원 유형에서 가장 높은 수요를 보였으며, 특히 인증·시험 비용 지원 4.26점, 정보 제공 4.14점, R&D 지원 4.12점으로 높게 나타나 정부지원에 대한 종합적인 수요가 크다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 첨단바이오 산업의 높은 규제 강도와 비용 부담으로 인해 정부지원의 필요성이 매우 크기 때문으로 해석된다.

기업규모별로는 대/중견기업이 대부분의 정부지원 유형에서 중소기업보다 높은 수요를 보였으며, 특히 표준·인증 지원은 대/중견기업 3.84점, 중소기업 3.35점으로 격차가 나타났다. 이는 대/중견기업이 국제 표준 및 인증 활동에 보다 적극적으로 참여하고자 하는 의지를 반영하고 있다.

〈표 5-27〉 정부지원 정책 수요 정도

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		응답수	정보 제공	R&D 지원	컨설팅 지원	인증·시험 비용 지원	규제특례 확대	표준·인증 지원
전체		408	3.97	3.98	3.77	4.01	3.52	3.43
산업 분야	인공지능	105	3.87	3.84	3.66	3.87	3.50	3.26
	첨단바이오	103	4.14	4.12	3.93	4.26	3.69	3.49
	이차전지	100	3.86	3.98	3.66	3.91	3.41	3.55
	반도체	100	4.00	3.99	3.83	4.02	3.49	3.42
기업 규모	대/중견기업	63	4.13	4.05	3.97	4.13	3.89	3.84
	중소기업	345	3.94	3.97	3.73	3.99	3.46	3.35

자료: 연구진 작성

제4절 기업의 규제 대응 역량 요인 심층분석

본 연구의 목적은 기업의 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량이 규제대응 성과에 미치는 영향을 분석하는 것으로, 본 절에서는 이를 실증하기 위해 다양한 분석 방법을 활용한다. 먼저 위계적 회귀분석을 통해 통제변수, 내부 조직적 역량, 외부 협력적 역량을 단계적으로 투입하여 각 역량 집단이 규제 대응 성과에 미치는 영향을 분석한다. 이를 통해 역량 요인 간의 상관관계, 다중공선성, 모형의 설명력 및 적합성 등을 체계적으로 검토하는 탐색적 분석을 통해 본 연구 목적에 부합하는 최적의 모형을 도출한다. 이후 도출한 최적 모형에 다양한 추가 회귀분석을 수행하여 기업의 규제 대응 역량과 관련된 다양한 주제를 실증적으로 다룬다.

1. 위계적 회귀분석

본 연구는 위계적 회귀분석(Hierarchical Regression Analysis)을 통해 기업의 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 단계적으로 투입하고, 각 역량 요인이 종속변수인 규제 대응 성과에 끼치는 영향을 체계적으로 분석한다. 이러한 단계적 탐색 분석을 통해 본 연구 목적에 부합하는 모형을 도출하고자 한다.

회귀분석의 종속변수는 규제 대응 성과이며, 독립변수는 기업의 규제 대응 역량 요인으로서 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량이다. 규제 대응 성과 및 내·외부 규제 대응 역량은 5점 척도로 측정된 설문 문항들의 평균값으로 활용한다. 단, 설문 응답이 ‘활용안함’ 또는 ‘해당없음’일 경우 이에 대한 세부 항목은 제외하고 평균을 산정하였으며, 모든 항목에 대해 ‘활용안함’ 또는 ‘해당없음’일 경우 0으로 값을 처리하여 위계적 회귀분석 단계에서 표본수의 차이가 발생하지 않도록 설정하였다.

내부 조직적 역량은 기업이 자체적으로 보유하고 있는 조직적 차원의 규제 대응 역량 요인으로 규제관련 정보수집 역량(B2), 규제 대응 전략수립 역량(B3-2), 규제 대응 전문성 역량(B5), 규제 대응 시설·설비 역량(B6), 규제 대응 R&D 수행 역량(B7-1)으로 구성된다. 외부 협력적 역량은 기업이 외부 조직 및 기관과의 협력과 네트워크를

통해 확보하는 규제 대응 관련 역량 수준을 의미하며, 정부 정보 활용 역량(C2), 정부 지원 활용 역량(C3), 협·단체 공동 대응 역량(C4), 외부 전문기관 활용 역량(C5), 공공기관 연계 역량(C6), 표준 개발 참여 역량(C7)으로 구성된다. 종속변수인 규제 대응 성과는 D1 문항의 규제 대응 비용 절감, 소요 시간 단축, 혁신활동 촉진, 재무적 성과 향상, 시장 경쟁력 강화, 새로운 비즈니스 모델 창출의 6개 세부 영역으로 구성되며, 이들 항목의 평균값을 전반적인 규제 대응 성과로 활용하였다. 주요 통제변수로는 규제 대응 성과에 영향을 줄 수 있는 기업규모, 산업분야, 업력, 규제 대응 영향 수준으로 설정하였다.

〈표 5-28〉 규제대응 성과 및 규제대응 역량의 기초통계량

구분		응답수	평균	표준편차	
종속변수	규제 대응 성과	408	2.61	0.87	
독립 변수	내부 조직적 역량	규제관련 정보수집 역량	408	3.11	0.69
		규제대응 전략수립 역량	408	2.79	0.96
		규제대응 전문성 역량	408	2.84	0.89
		규제대응 시설·설비 역량	408	2.78	0.98
		규제대응 R&D 역량	408	2.46	1.59
			408	2.97	0.65
	외부 협력적 역량	정부정보 활용 역량	408	3.16	0.96
		정부지원 활용 역량	408	2.84	1.03
		협·단체 공동대응 역량	408	2.74	1.13
		외부전문기관 활용 역량	408	2.59	1.24
		공공기관 연계 역량	408	2.27	1.26
		표준개발 참여 역량	408	2.46	1.25
		408	2.86	0.76	

자료: 연구진 작성

위계적 회귀분석은 크게 두 단계로 나누어 수행된다. 첫 번째 단계에서는 모든 주요 통제변수와 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 통합한 변수를 투입하여, 규제 대응 성과에 영향을 끼치는 통제변수를 식별하고, 내·외부 규제대응 역량의 전반적인 영향력을 파악한다. 이후 두 번째 단계에서는 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량의

각 세부 역량 요인을 포함하여, 이들의 구체적인 규제 대응 성과를 분석한다. 이러한 단계적 접근을 통해 역량 요인 간 상관관계와 다중공선성 문제를 진단하고 해결하며, 최적의 분석 모형을 도출하고자 한다.

먼저 모든 주요 통제변수와 통합 내부 조직적 역량 및 외부 협력적 역량을 차례로 투입한 첫 번째 단계의 분석 결과는 아래 <표 5-29>와 같다.

<표 5-29> 통제변수 및 내·외부 통합 역량 모형 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과			
			모형1	모형2	모형3	모형4
통제 변수	기업 규모	중견기업	-0.475* (0.242)	0.062 (0.202)	-0.063 (0.202)	0.011 (0.182)
		중소기업	-0.186 (0.192)	0.092 (0.159)	-0.023 (0.159)	-0.051 (0.107)
	산업 분야	반도체	0.081 (0.121)	0.118 (0.099)	0.142 (0.100)	0.158* (0.094)
		이차전지	0.157 (0.119)	0.224** (0.098)	0.159 (0.098)	0.214** (0.093)
		첨단바이오	0.148 (0.118)	0.038 (0.097)	0.084 (0.098)	0.035 (0.092)
	업력		0.003 (0.003)	0.001 (0.003)	0.001 (0.003)	
	로그 (매출액+1)		0.032 (0.027)	0.016 (0.022)	0.028 (0.022)	
	규제 영향 수준		0.145*** (0.046)	-0.107** (0.042)	-0.032 (0.040)	-0.111*** (0.040)
독립 변수	통합 내부 조직적 역량			0.876*** (0.063)		0.535*** (0.084)
	통합 외부 협력적 역량				0.682*** (0.050)	0.393*** (0.066)
상수항			2.034*** (0.312)	0.099 (0.291)	0.565* (0.278)	0.202 (0.232)
표본수			408	408	408	408
Adjusted R-Squared			0.064	0.370	0.364	0.422

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
자료: 연구진 작성

주요 통제변수만을 포함하여 분석한 모형1을 먼저 살펴보면, 기업규모 및 규제 영향 수준만 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며, 산업분야, 업력, 매출액은 유의하지 않은 것으로 나타났다. 또한, 설명력은 0.064로 매우 낮은 것을 확인할 수 있는데, 이는 모형1의 통제변수만으로는 기업의 규제 대응 성과를 충분히 설명하기 어렵다는 것을 의미한다. 따라서 이후 모형2와 모형3에서는 통합 내·외부 규제 대응 역량을 각각 별도로 투입하여 규제 대응 역량이 규제 대응 성과에 미치는 전반적인 영향을 파악한다.

모형2는 통제변수만을 포함한 모형1에 통합 내부 조직적 역량을 추가로 투입하여 분석한 결과이다. 분석 결과, 통합 내부 조직적 역량은 규제 대응 성과에 통계적으로 매우 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 회귀계수 역시 0.876으로 매우 높은 것을 확인할 수 있었다. 이밖에 기업규모의 유의성은 사라졌고, 산업분야에서 이차전지 산업이 AI 산업 대비 통계적으로 유의한 양(+)의 규제 대응 성과를 보이는 것으로 나타났다. 또한, 규제 영향 수준은 통계적으로 유의한 음(-)의 영향이 확인되어 규제 영향이 클수록 규제 대응 성과가 낮아지는 것으로 해석할 수 있었다. 모형의 설명력은 0.370으로 매우 크게 증가하여, 통제변수의 영향보다 규제 대응 역량 중 하나인 내부 조직적 역량이 규제 대응 성과를 설명하는 핵심 요인으로 작용하고 있음을 확인할 수 있다.

모형3은 통제변수만을 포함한 모형1에 통합 외부 협력적 역량을 추가로 투입하여 분석한 결과이다. 분석 결과, 통합 외부 협력적 역량은 규제 대응 성과에 통계적으로 매우 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 회귀계수는 0.682로 높은 수준을 보였다. 모형3의 경우에는 모든 통제변수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 모형의 설명력은 0.364로 모형1에 비해 크게 증가하였으나, 모형2의 0.370에 비해서는 다소 낮은 수준을 보였다.

모형4는 앞선 모형들에서 계속해서 통계적으로 유의하지 않았던 통제변수인 업력과 매출액을 제외하고, 통합 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 모두 포함하여 분석한다. 분석 결과, 통합 내부 조직적 역량과 통합 외부 협력적 역량은 모두 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 통합 내부

조직적 역량의 회귀계수가 0.535로 가장 높았고 통합 외부 협력적 역량은 이보다 낮은 0.392로 나타나, 내부 조직적 역량이 규제 대응 성과 개선에 더 큰 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 통제변수의 경우, 산업분야에서 반도체 산업과 이차전지 산업이 AI 산업 대비 통계적으로 유의한 양(+)의 규제 대응 성과를 보이는 것으로 나타났으며, 특히 이차전지 산업의 영향이 더 큰 것으로 확인되었다. 규제 영향 수준은 통계적으로 매우 유의한 음(-)의 영향을 보여, 규제의 영향을 크게 받는 기업일수록 규제 대응 성과가 낮은 것을 확인하였다. 반면, 기업규모는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 모형4의 설명력은 0.422로 가장 높게 나타나, 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량을 모두 고려하였을 때 규제 대응 성과를 가장 잘 설명할 수 있음을 보이고 있다.

한편, 내부 조직적 역량이 높은 기업일수록 외부 협력적 역량 역시 높을 가능성이 존재한다. 실제로 두 역량 간 상관계수는 0.754로 높게 나타났다. 이를 고려하여 내·외부 규제대응 역량의 교차항을 포함하여 분석을 시도하였으나, 교차항의 영향이 통계적으로 유의하지 않았을 뿐만 아니라 분산 팽창 계수(VIF)가 크게 상승하는 다중공선성의 문제가 확인되어 교차항은 분석에서 제외하였다.

다음으로 두 번째 단계에서는 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량의 세부 역량 요인들을 각각 투입하여, 구체적으로 어떤 역량 요인이 규제 대응 성과에 유의한 영향을 끼치는지 분석한다. 분석 결과는 아래 <표 5-30>과 같다.

<표 5-30> 내부 조직적 역량 및 외부 협력적 역량 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과		
			모형5	모형6	모형7
통제 변수	기업 규모	중견기업	-0.073 (0.171)	-0.003 (0.168)	0.014 (0.158)
		중소기업	0.021 (0.102)	-0.096 (0.098)	0.017 (0.095)
	산업 분야	반도체	0.153* (0.089)	0.125 (0.087)	0.131 (0.081)
		이차전지	0.179** (0.088)	0.127 (0.086)	0.124 (0.081)
		첨단바이오	-0.012 (0.088)	0.034 (0.086)	-0.001 (0.081)
	규제 영향 수준		-0.117*** (0.037)	-0.025 (0.035)	-0.092*** (0.034)
독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량	0.082 (0.055)		-0.052 (0.054)
		규제 대응 전략수립 역량	0.229*** (0.045)		0.125*** (0.043)
		규제 대응 전문성 역량	0.265*** (0.053)		0.167*** (0.051)
		규제 대응 시설·설비 역량	0.129*** (0.046)		0.060 (0.044)
		규제 대응 R&D 역량	0.126*** (0.023)		0.085*** (0.022)
	외부 협력적 역량	정부정보 활용 역량		0.178*** (0.046)	0.067 (0.048)
		정부지원 활용 역량		0.061 (0.044)	0.047 (0.042)
		협·단체 공동대응 역량		0.093** (0.039)	0.039 (0.037)
		외부전문기관 활용 역량		0.120*** (0.030)	0.085*** (0.028)
		공공기관 연계 역량		0.121*** (0.033)	0.102*** (0.032)
		표준개발 참여 역량		0.159*** (0.030)	0.115*** (0.029)
	상수항		0.589*** (0.221)	0.735*** (0.195)	0.611*** (0.206)
	표본수		408	408	408
Adjusted R-Squared		0.485	0.511	0.572	

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
 자료: 연구진 작성

모형5는 내부 조직적 역량의 세부 요인 5개를 투입하여 분석한 결과이다. 분석 결과, 규제 대응 전략수립 역량, 규제 대응 전문성 역량, 규제 대응 시설·장비 역량, 규제 대응 R&D 역량 등 규제 관련 정보수집 역량을 제외한 4개 내부 조직적 역량 요인이 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 구체적으로 규제 대응 전문성 역량의 회귀계수가 0.265로 가장 높았으며, 다음으로 규제 대응 전략수립 역량(0.229), 규제 대응 시설·설비 역량(0.129), 규제 대응 R&D 역량(0.126) 순으로 나타났다. 통제 변수의 경우, 산업분야에서 반도체 및 이차전지 산업이 AI 산업 대비 통계적으로 유의한 양(+)의 규제 대응 성과를 보였으며, 규제 영향 수준은 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 모형의 설명력은 0.485로 통합 내부 조직적 역량을 투입한 모형2의 0.370에 비해 크게 증가하여, 통합 내부 조직적 역량보다 세부 역량 요인을 구분하여 투입할 때 규제 대응 성과를 더 잘 설명할 수 있음을 확인하였다.

한편, 내부 조직적 역량의 세부 요인들 간 상관관계를 추가로 검토할 필요가 있다. 내부 조직적 역량들은 기업 내부에서 서로 밀접하게 연계되어 기능할 가능성이 높다. 예를 들어, 규제 대응 전문성 역량이 높은 기업이 이를 뒷받침하는 규제 대응 시설·설비 역량이 높을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 역량 요인 간의 상관관계를 검토하고, 분산팽창계수(VIF)를 활용하여 다중공선성 문제 검증한다.

<표 5-31> 내부 조직적 역량 간 상관관계

구분	규제관련 정보수집	규제대응 전략수립	규제대응 전문성	규제대응 시설·설비	규제대응 R&D
규제관련 정보수집	1				
규제대응 전략수립	0.51	1			
규제대응 전문성	0.47	0.62	1		
규제대응 시설·설비	0.33	0.52	0.65	1	
규제대응 R&D	0.3	0.41	0.38	0.49	1

자료: 연구진 작성

〈표 5-31〉의 상관관계 분석 결과를 살펴보면, 내부 조직적 역량 요인들 간 일정 수준의 상관관계가 존재하는 것을 확인할 수 있다. 특히, 규제 대응 전문성 역량은 규제 대응 전략수립 역량(0.62) 및 규제 대응 시설·설비 역량(0.65)과 비교적 높은 상관관계를 보이고 있다. 그러나 이러한 상관관계에도 불구하고 모형5에서는 규제 대응 전문성 역량, 규제 대응 전략수립 역량, 규제 대응 시설·설비 역량이 모두 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 각 역량 요인이 비록 서로 연관되어 있지만, 규제 대응 성과에 대해 각각 독립적이고 고유한 기여를 하고 있음을 의미한다. 상관관계가 존재한다고 해서 반드시 다중공선성 문제가 발생하는 것은 아니며, 실제로 모형5의 분산팽창계수(VIF)를 확인한 결과 다중공선성 문제는 없는 것으로 확인되었다.

다음으로 모형6은 외부 협력적 역량의 세부 요인 6개를 투입하여 분석한 결과이다. 분석 결과, 정부정보 활용 역량, 협·단체 공동대응 역량, 외부전문기관 활용 역량, 공공기관 연계 역량, 표준개발 참여 역량 등 정부지원 활용 역량을 제외한 5개 외부 협력적 역량 요인이 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 구체적으로 정부정보 활용 역량의 회귀계수가 0.178로 가장 높았으며, 다음으로 표준개발 참여 역량(0.159), 공공기관 연계 역량(0.121), 외부전문기관 활용 역량(0.120), 협·단체 공동대응 역량(0.093) 순으로 나타났다. 통제변수의 경우, 모든 변수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 모형의 설명력은 0.511로 통합 외부 협력적 역량을 투입한 모형3의 0.364에 비해 크게 증가하여, 통합 외부 협력적 역량보다 세부 역량 요인을 구분하여 투입할 때 규제 대응 성과를 더 잘 설명할 수 있음을 확인하였다.

모형5에서 내부 조직적 역량 간 상관관계를 분석했던 것과 마찬가지로, 〈표 5-32〉의 외부 협력적 역량 간 상관관계 분석 결과를 살펴보면, 외부 협력적 역량 요인들 간에도 일정 수준의 상관관계가 존재하는 것을 확인할 수 있다. 특히, 정부정보 활용 역량은 정부지원 활용 역량(0.68)과 비교적 높은 상관관계를 보이고 있으며, 협·단체 공동대응 역량은 공공기관 연계 역량(0.60)과 높은 상관관계를 나타내고 있다. 그러나 이러한 상관관계에도 불구하고 모형6에서는 정부정보 활용 역량, 협·단체 공동대응

역량, 외부전문기관 활용 역량, 공공기관 연계 역량, 표준개발 참여 역량이 모두 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 각 역량 요인이 비록 서로 연관되어 있지만, 규제 대응 성과에 대해 각각 독립적이고 고유한 기여를 하고 있음을 의미한다. 상관관계가 존재한다고 해서 반드시 다중공선성 문제가 발생하는 것은 아니며, 실제로 모형6의 분산팽창계수(VIF)를 확인한 결과 다중공선성 문제는 없는 것으로 확인되었다.

<표 5-32> 외부 협력적 역량 간 상관관계

구분	정부정보 활용	정부지원 활용	협·단체 공동대응	전문기관 활용	공공기관 연계	표준개발 참여
정부정보 활용	1					
정부지원 활용	0.68	1				
협·단체 공동대응	0.53	0.56	1			
전문기관 활용	0.43	0.46	0.49	1		
공공기관 연계	0.48	0.53	0.6	0.5	1	
표준개발 참여	0.37	0.46	0.46	0.34	0.48	1

자료: 연구진 작성

마지막으로 모형7은 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량의 모든 세부 요인을 함께 투입하여 분석한 결과이다. 분석 결과, 내부 조직적 역량 중에서는 규제 대응 전문성 역량(0.167), 규제 대응 R&D 역량(0.085)이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 외부 협력적 역량 중에서는 표준개발 참여 역량(0.115), 공공기관 연계 역량(0.102), 외부전문기관 활용 역량(0.085)이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였다.

그런데 내부 조직적 역량만을 투입한 모형5와 외부 협력적 역량만을 투입한 모형6에서 각각 유의했던 규제 대응 시설·설비 역량과 정부정보 활용 역량, 협·단체 공동대

응 역량들이 모형7에서는 유의하지 않은 것으로 확인되었다. 이를 세부적으로 검토하기 위해 분산팽창계수로 모형7을 검증한 결과 다중공선성 문제는 발견되지 않았으며, 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 간 상관관계 분석에서도 규제대응 전문성 역량과 정부정보 활용 역량 간 0.62의 비교적 높은 상관계수를 제외하면 높은 상관관계는 확인되지 않았다.

〈표 5-33〉 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 간 상관관계

구분	정부정보 활용	정부지원 활용	협·단체 공동대응	전문기관 활용	공공기관 연계	표준개발 참여
규제관련 정보수집	0.57	0.47	0.43	0.33	0.43	0.35
규제대응 전략수립	0.59	0.5	0.54	0.46	0.47	0.42
규제대응 전문성	0.62	0.52	0.54	0.43	0.48	0.4
규제대응 시설·설비	0.48	0.42	0.42	0.36	0.45	0.46
규제대응 R&D	0.38	0.38	0.44	0.35	0.35	0.34

자료: 연구진 작성

따라서 이러한 차이는 다중공선성 문제라기보다, 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 등 독립변수가 추가로 투입되면서 역량 요인들 간 설명력을 공유하는 측면이 통제된 것으로 해석할 수 있다. 상관관계의 영향을 함께 고려한다면, 규제 대응 시설·설비 역량과 정부정보 활용 역량이 함께 투입되었을 때 이들과 높은 상관관계를 보이는 규제 대응 전문성 역량이 더 근본적인 역량으로 규제 대응 성과에 작용하게 되고, 규제 대응 시설·설비 역량과 정부정보 활용 역량의 영향력이 상대적으로 작아져 유의하지 않게 나타난 것이다. 마찬가지로 협·단체 공동대응 역시 내부 조직적 역량들이 추가되면서 공공기관 연계만 고유한 설명력을 보이는 것으로 해석된 것이다. 따라서 모형7의 분석 결과는 규제 대응 성과에 영향을 미치는 여러 역량 요인들의 경쟁 속에서, 다른 변수들의 효과를 모두 통제하고도 독립적으로 가장 중요하게 작용하는 핵심 역

량이 무엇인지 식별한 결과로 볼 수 있다.

한편, 모형7의 통제변수의 경우, 규제 영향 수준만이 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 내·외부 통합 규제 대응 역량을 분석한 모형4에서는 반도체 산업과 이차전지 산업이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였으나, 모형7에서는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 하지만 각각 12.2%와 15.7%의 유의수준을 보였다. 이는 세부 역량 요인들을 모두 투입함으로써 산업분야별 차이가 개별 역량 요인들의 영향력에 흡수되었음을 시사한다. 모형7의 설명력은 0.572로 모든 모형 중 가장 높게 나타나, 내·외부 역량의 세부 요인을 모두 고려할 때 규제 대응 성과를 가장 잘 설명할 수 있음을 보여주고 있다.

종합적으로 본 연구의 위계적 회귀분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 기업의 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 모두 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 끼치며, 특히 내부 조직적 역량(0.535)의 영향력이 외부 협력적 역량(0.393)보다 상대적으로 더 큰 것으로 확인되었다. 둘째, 세부 역량 요인별 분석 결과, 내부 조직적 역량 중에서는 규제 대응 전문성 역량(0.167), 규제 대응 전략수립 역량(0.125), 규제 대응 R&D 역량(0.085) 순으로 규제 대응 성과에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 외부 협력적 역량 중에서는 표준개발 참여 역량(0.115), 공공기관 연계 역량(0.102), 외부전문기관 활용 역량(0.085) 순으로 규제 대응 성과에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 규제 대응 전문성 역량이 가장 큰 영향력을 보였다. 셋째, 통제변수 분석 결과, 기업규모 및 산업분야의 차이는 규제 대응 성과에 유의하지 않은 것으로 나타났으나, 규제 영향 수준은 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 넷째, 위계적 회귀분석을 통해 기업규모, 산업분야, 규제 영향 수준, 내·외부 규제 대응 역량을 포함한 모형7의 설명력이 0.572로 가장 높게 나타나 본 연구의 목적을 달성하기 위한 실증 분석 모형을 도출하였다.

2. 규제 대응 역량의 세부 영향 요인 분석

앞선 위계적 회귀분석을 통해 기업의 규제 대응 성과에 영향을 미치는 핵심 역량 요인들을 도출하였다. 본 절에서는 도출된 최적 모형을 기반으로, 기업의 규제 대응 역량과 관련된 다양한 세부 영향 요인들을 추가적으로 분석한다. 구체적으로 규제 대응 R&D의 수행 방식이 규제 대응 성과에 미치는 영향, 기업의 역량 수준과 정부지원 수요 간의 관계, 규제샌드박스 활용의 효과, 규제 대응 전담조직 보유 여부의 영향, 규제 대응 비용과 규제 대응 성과 간의 관계 등을 실증적으로 분석한다.

가. 규제 대응 R&D 수행 여부의 영향 분석

앞서 위계적 회귀분석 결과, 규제 대응 R&D 역량이 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 그러나 5점 척도로 측정된 역량 변수로는 기업의 R&D 수행 방식에 따른 세부적인 차이를 파악하기 어려우며, 설문조사 응답 기업 408개 중 규제 대응 R&D를 ‘전혀 수행하지 않음’으로 응답한 기업이 106개(26.0%)로 비교적 높은 비중을 차지하고 있기 때문에 기업의 규제 대응 R&D 수행 여부 및 세부적인 방식이 규제 대응 성과에 미치는 영향을 검증할 필요가 있다. 이에 본 연구는 앞서 위계적 회귀분석을 통해 도출한 최종 모형에서 규제대응 R&D 역량(B7-1)을 규제대응 R&D 수행 여부(B7)로 대체하여 분석하였으며, 그 결과는 <표 5-34>과 같다. R&D여부 모형은 단순히 규제 대응 R&D 수행 여부만을 고려한 것이며, R&D여부(상세) 모형은 간헐적 수행(252개) 또는 상시 수행(50개)과 같이 수행 방식을 함께 고려한 모형이다.

분석 결과, 규제 대응 R&D를 수행하고 있는 기업은 수행하지 않는 기업에 비해 규제 대응 성과가 통계적으로 유의하게 더 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 R&D여부 모형에서 규제 대응 R&D를 수행하는 기업의 회귀계수는 0.253으로 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였으며, R&D 수행 방식을 구분한 R&D여부(상세) 모형에서도 규제 대응 R&D의 간헐적 수행과 상시 수행 모두 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였다. 또한, 이들 간의 회귀계수는 큰 차이를 보이지 않았다.

<표 5-34> 규제대응 R&D 수행 여부 모형 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과			
			기본모형	R&D여부	R&D여부(상세)	
통제 변수	기업 규모	중견기업	0.014 (0.158)	-0.012 (0.159)	-0.015 (0.160)	
		중소기업	0.017 (0.095)	0.010 (0.095)	0.007 (0.096)	
	산업 분야	반도체	0.131 (0.081)	0.126 (0.082)	0.127 (0.082)	
		이차전지	0.124 (0.081)	0.114 (0.081)	0.116 (0.082)	
		첨단바이오	-0.001 (0.081)	-0.009 (0.081)	-0.007 (0.082)	
	규제 영향 수준		-0.092*** (0.034)	-0.084** (0.034)	-0.084** (0.034)	
독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량	-0.052 (0.054)	-0.048 (0.054)	-0.048 (0.054)	
		규제 대응 전략수립 역량	0.125*** (0.043)	0.126*** (0.044)	0.126*** (0.044)	
		규제 대응 전문성 역량	0.167*** (0.051)	0.172*** (0.052)	0.173*** (0.052)	
		규제 대응 시설·설비 역량	0.060 (0.044)	0.076* (0.043)	0.078* (0.043)	
		규제 대응 R&D 역량		0.126*** (0.023)		
		규제 대응 R&D 수행 여부	간헐적			0.255*** (0.074)
	상시				0.234** (0.112)	
	외부 협력적 역량	정부정보 활용 역량	0.067 (0.048)	0.067 (0.049)	0.067 (0.049)	
		정부지원 활용 역량	0.047 (0.042)	0.050 (0.042)	0.050 (0.042)	
		협·단체 공동대응 역량	0.039 (0.037)	0.041 (0.038)	0.041 (0.038)	
		외부전문기관 활용 역량	0.085*** (0.028)	0.087*** (0.029)	0.086*** (0.029)	
		공공기관 연계 역량	0.102*** (0.032)	0.099*** (0.032)	0.099*** (0.032)	
		표준개발 참여 역량	0.115*** (0.029)	0.118*** (0.029)	0.118*** (0.029)	
상수항		0.611*** (0.206)	0.523** (0.205)	0.521** (0.205)		
표본수		408	408	408		
Adjusted R-Squared		0.572	0.568	0.567		

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
자료: 연구진 작성

한편, 기본모형에서 유의하지 않았던 규제 대응 시설·설비 역량이 통계적 유의성을 보이게 되었다. 이는 규제 대응 R&D 활동 수행 여부를 명확히 통제하였을 때, 규제 대응 R&D와 별개로 규제 대응 시설·설비 역량이 규제 대응 성과에 독립적인 기여를 하고 있음을 의미한다. 모형의 설명력은 기본모형보다 다소 낮은 것으로 나타나 규제 대응 R&D 역량이 규제 대응 성과에 더 높은 설명력을 보임을 확인할 수 있었다.

나. 정부지원 수요에 대한 영향

기업의 규제 대응 역량은 규제 대응 성과뿐만 아니라 정부지원 수요에도 영향을 미칠 수 있다. 규제 대응 역량이 부족한 기업은 정부지원을 필요로 할 가능성이 높으며, 반대로 특정 역량이 높은 기업은 자체적으로 규제에 대응할 수 있어 정부지원 수요가 상대적으로 낮을 수 있다. 외부 협력적 역량의 경우에는 다양한 가능성이 존재할 수 있는데, 이는 협·단체나 외부 전문기관과의 협력 역량이 강한 기업은 정부 외 외부 자원을 활용할 수 있어 정부지원에 대한 의존도가 낮을 수 있으며, 반대로 정부 정보 활용이나 공공기관 연계와 같이 정부와의 협력적 역량이 높은 기업은 오히려 정부지원 수요가 증가할 수 있기 때문이다. 이처럼 기업의 규제 대응 역량과 정부지원 수요 간의 관계는 역량의 유형과 특성에 따라 다양하게 나타날 수 있다. 본 연구는 이러한 관계를 실증하기 위해 앞서 도출한 최적 모형에서 종속변수를 정부지원 수요(D5)로 대체하여 추가 회귀분석을 수행하였으며, 그 결과는 <표 5-35>과 같다.

분석 결과를 살펴보면, 먼저 통제변수의 경우 규제 영향 수준만이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였다. 규제 영향 수준의 회귀계수는 0.163으로, 규제의 영향을 크게 받는 기업일수록 정부지원에 대한 수요가 높다는 것을 의미한다. 이는 규제 대응 성과 모형에서 규제 영향 수준이 음(-)의 영향을 보인 것과 대조적인 결과로, 규제 영향이 큰 기업일수록 규제 대응에 어려움을 겪으며 이를 해결하기 위해 정부의 지원을 필요로 한다는 것을 시사한다. 기업규모와 산업분야는 정부지원 수요에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

내부 조직적 역량에서는 규제 대응 전문성 역량과 규제 대응 R&D 역량이 통계적으로 유의한 영향을 보였으나, 그 방향은 상반되게 나타났다. 규제 대응 전문성 역량은 회귀계수 -0.120으로 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 보였다. 이는 규제 대응 전문성 역량이 높은 기업일수록 자체적으로 규제에 대응할 수 있는 능력이 충분하여 정부 지원에 대한 수요가 상대적으로 낮다는 것을 의미한다. 반면, 규제 대응 R&D 역량은 회귀계수 0.073으로 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였다. 이는 규제 대응을 위한 R&D 활동을 수행하는 기업일수록 R&D 수행을 위한 정부 지원에 대한 수요가 높다는 것을 의미한다.

<표 5-35> 정부지원 수요에 대한 기업의 규제 대응 역량 요인 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과	정부지원 수요	
통제 변수	기업	중견기업	0.014 (0.158)	0.110 (0.199)	
	규모	중소기업	0.017 (0.095)	0.008 (0.120)	
	산업 분야	반도체	0.131 (0.081)	0.165 (0.103)	
		이차전지	0.124 (0.081)	0.023 (0.102)	
		첨단바이오	-0.001 (0.081)	0.148 (0.102)	
		규제 영향 수준		-0.092*** (0.034)	0.163*** (0.043)
	독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량	-0.052 (0.054)	0.008 (0.068)
규제 대응 전략수립 역량			0.125*** (0.043)	0.055 (0.055)	
규제 대응 전문성 역량			0.167*** (0.051)	-0.120* (0.065)	
규제 대응 시설·설비 역량			0.060 (0.044)	0.015 (0.055)	
규제 대응 R&D 역량			0.126*** (0.023)	0.073** (0.028)	
외부 협력적 역량		정부정보 활용 역량	0.067 (0.048)	0.191** (0.061)	
		정부지원 활용 역량	0.047 (0.042)	-0.008 (0.053)	
		협·단체 공동대응 역량	0.039 (0.037)	0.009 (0.047)	
		외부전문기관 활용 역량	0.085*** (0.028)	0.081* (0.036)	
		공공기관 연계 역량	0.102*** (0.032)	-0.072* (0.040)	
		표준개발 참여 역량	0.115*** (0.029)	0.034 (0.036)	
		상수항		0.611*** (0.206)	2.259*** (0.260)
		표본수		408	408
Adjusted R-Squared		0.572	0.173		

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
자료: 연구진 작성

외부 협력적 역량의 경우, 정부정보 활용 역량, 외부전문기관 활용 역량, 공공기관 연계 역량이 통계적으로 유의한 영향을 보였다. 먼저 정부정보 활용 역량은 회귀계수 0.191로 외부 협력적 역량 중 가장 높은 양(+)의 영향을 보였으며, 전체 역량 요인 중에서도 규제 영향 수준 다음으로 큰 영향력을 나타냈다. 이는 정부의 규제 관련 정보를 적극적으로 수집하고 활용하는 기업일수록 정부지원 제도에 대한 인지도가 높고 접근성이 좋아 정부지원을 활용하고자 하는 수요가 높다는 것을 의미한다. 정부와의 정보 교류가 활발한 기업은 자연스럽게 정부지원 프로그램에 대한 정보를 획득하고

이를 활용하려는 경향이 강한 것으로 해석할 수 있다. 외부전문기관 활용 역량 역시 회귀계수 0.081로 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보였다. 이러한 결과는 여러 측면에서 해석할 수 있다. 먼저 외부 전문기관 활용에는 상당한 비용이 수반될 수 있는데, 외부전문기관을 적극적으로 활용하는 기업일수록 이러한 비용 부담을 경감하기 위해 정부 지원을 필요로 할 가능성이 있다. 또한, 외부 전문기관의 활용만으로는 규제 대응에 한계가 있거나 충분하지 않을 경우, 이를 보완하기 위한 추가적인 정부지원 수요가 발생할 수 있다. 반면, 공공기관 연계 역량은 회귀계수 -0.072로 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 보였다. 이는 공공기관과의 연계 역량이 높은 기업일수록 추가적인 정부지원에 대한 수요가 상대적으로 낮다는 것을 의미한다. 공공기관 연계를 통해 이미 규제 대응에 필요한 지원을 받고 있거나, 공공기관과의 협력 관계를 통해 규제 대응 문제를 해결할 수 있는 경로가 확보되어 있어 추가적인 정부지원의 필요성이 낮은 것으로 해석할 수 있다.

한편, 정부지원 활용 역량, 협·단체 공동대응 역량, 표준개발 참여 역량은 정부지원 수요에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 정부지원 수요 모형의 설명력은 0.173으로 규제 대응 성과 모형의 0.572에 비해 상당히 낮게 나타났다. 이는 정부지원 수요가 기업의 규제 대응 역량 외 다른 요인의 영향을 더 크게 받을 수 있는 가능성을 시사한다.

다. 규제샌드박스 제도의 영향

앞서 위계적 회귀분석에서 정부지원 활용 역량(C3)은 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그러나 정부지원은 규제 정보 제공, 규제 대응 R&D 지원, 규제샌드박스 등 규제특례 등과 같이 다양한 형태로 제공되며, 각 지원 유형이 규제 대응 성과에 미치는 영향은 상이할 수 있다. 특히, 규제샌드박스는 신기술·신산업 분야의 기업이 기존 규제의 적용을 일시적으로 유예 받거나 면제받아 제품과 서비스를 시장에서 실증할 수 있도록 하는 제도로, 규제 자체에 대한 유연성을 제공한다는 점에서 차별화된 효과를 가질 것으로 예상된다. 더욱이 본 연구의 분석 대상인 AI, 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등의 첨단산업은 빠른 기술 변화와 복

잡한 규제 환경에 당면해있다. 이에 본 연구는 규제샌드박스 제도가 규제 대응 성과에 미치는 영향을 구체적으로 분석하기 위해, 앞서 도출한 최적 모형에서 정부지원 활용 역량(C3)을 규제샌드박스 활용과 그 외 정부지원 활용으로 구분하여 추가 회귀분석을 수행하였으며, 그 결과는 <표 5-36>와 같다.

<표 5-36> 규제샌드박스 제도 분리 모형 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과		
			기본모형	규제샌드박스 구분	
통제 변수	기업 규모	중견기업	0.014 (0.158)	0.039 (0.155)	
		중소기업	0.017 (0.095)	0.027 (0.093)	
	산업 분야	반도체	0.131 (0.081)	0.127 (0.080)	
		이차전지	0.124 (0.081)	0.128 (0.079)	
		첨단바이오	-0.001 (0.081)	0.021 (0.079)	
	규제 영향 수준		-0.092*** (0.034)	-0.083** (0.034)	
	독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량		-0.052 (0.054)
규제 대응 전략수립 역량			0.125*** (0.043)	0.100** (0.043)	
규제 대응 전문성 역량			0.167*** (0.051)	0.153*** (0.050)	
규제 대응 시설·설비 역량			0.060 (0.044)	0.071* (0.043)	
규제 대응 R&D 역량			0.126*** (0.023)	0.083*** (0.021)	
정부정보 활용 역량			0.067 (0.048)	0.042 (0.048)	
외부 협력적 역량		정부지원 활용 역량	규제샌드박스 외		0.012 (0.041)
			규제샌드박스		0.111*** (0.027)
				0.047 (0.042)	
		협·단체 공동대응 역량		0.039 (0.037)	0.045 (0.037)
		외부전문기관 활용 역량		0.085*** (0.028)	0.071** (0.028)
		공공기관 연계 역량		0.102*** (0.032)	0.075** (0.032)
		표준개발 참여 역량		0.115*** (0.029)	0.103*** (0.028)
		상수항		0.611*** (0.206)	0.584** (0.202)
표본수		408	408		
Adjusted R-Squared		0.572	0.589		

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
자료: 연구진 작성

분석 결과, 규제샌드박스 등 규제특례의 활용은 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면, 규제샌드박스를 제외한 기타 정부 지원 활용은 여전히 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정부 지원 중에서도 규제 자체에 대한 유연성을 제공하는 규제샌드박스가 기업의 규제 대응 성과 개선에 특히 효과적임을 시사한다.

한편, 규제샌드박스를 분리하여 분석한 모형은 규제 대응 시설·설비 역량이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보인 변화를 제외하면, 기본모형과 같은 유의수준 결과를 보였으며, 모형의 설명력은 0.589로 기본모형의 0.572에 비해 증가하여, 정부지원 활용 역량을 규제샌드박스과 기타 지원으로 세분화하여 분석할 때 규제 대응 성과를 더 정확하게 설명할 수 있음을 확인하였다. 이는 정부지원 제도의 유형별 차별화된 효과를 고려하는 것이 기업의 규제 대응 성과를 이해하는 데 중요함을 보여준다.

라. 기타 추가 요인 영향 분석

기업의 규제 대응 성과에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 요인들로서 규제 대응 전략 수립 여부, 규제 대응 전담조직 보유 여부, 규제 대응 비용을 앞서 도출한 최적 모형에 순차적으로 투입하여 분석하였으며, 그 결과는 <표 5-37>과 같다. 분석 결과, 이들 요인들은 모두 규제 대응 성과에 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 설명력 역시 기본모형과 거의 차이가 없는 것으로 확인되었다. 이는 분석된 추가 요인들이 기본모형에 이미 포함된 역량 요인들을 넘어서는 추가적인 설명력을 제공하지 못한다는 것을 의미하며, 결과적으로 기업의 규제 대응 성과를 결정하는 것은 전략이나 조직의 형식적 존재 여부, 단순한 비용 투입 규모 보다 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량임을 확인할 수 있다.

<표 5-37> 기타 추가 요인 회귀분석 결과

구분			규제 대응 성과			
			기본모형	추가 요인 모형		
				전략수립 여부	전담조직 여부	규제대응 비용
통제 변수	기업 규모	중견기업	0.014 (0.158)	0.045 (0.159)	0.001 (0.158)	0.011 (0.158)
		중소기업	0.017 (0.095)	0.033 (0.095)	0.019 (0.095)	0.008 (0.096)
	산업 분야	반도체	0.131 (0.081)	0.129 (0.081)	0.126 (0.081)	0.135 (0.081)
		이차전지	0.124 (0.081)	0.126 (0.081)	0.115 (0.081)	0.129 (0.081)
		첨단바이오	-0.001 (0.081)	-0.008 (0.081)	-0.006 (0.081)	-0.003 (0.081)
	규제 영향 수준		-0.092*** (0.034)	-0.098*** (0.035)	-0.093*** (0.034)	-0.094*** (0.035)
독립 변수	내부 조직적 역량	규제 관련 정보수집 역량	-0.052 (0.054)	-0.053 (0.054)	-0.042 (0.054)	-0.051 (0.054)
		규제 대응 전략수립 역량	0.125*** (0.043)	0.173*** (0.054)	0.114** (0.044)	0.124*** (0.043)
		규제 대응 전문성 역량	0.167*** (0.051)	0.156*** (0.052)	0.161*** (0.051)	0.166*** (0.051)
		규제 대응 시설·설비 역량	0.060 (0.044)	0.065 (0.044)	0.053 (0.044)	0.059 (0.044)
		규제 대응 R&D 역량	0.126*** (0.023)	0.085*** (0.022)	0.081*** (0.022)	0.082*** (0.022)
	외부 협력적 역량	정부정보 활용 역량	0.067 (0.048)	0.067 (0.048)	0.061 (0.049)	0.067 (0.049)
		정부지원 활용 역량	0.047 (0.042)	0.042 (0.042)	0.049 (0.042)	0.050 (0.042)
		협·단체 공동대응 역량	0.039 (0.037)	0.039 (0.037)	0.039 (0.037)	0.038 (0.037)
		외부전문기관 활용 역량	0.085*** (0.028)	0.089*** (0.029)	0.087*** (0.028)	0.084*** (0.029)
		공공기관 연계 역량	0.102*** (0.032)	0.099*** (0.032)	0.102*** (0.032)	0.099*** (0.032)
		표준개발 참여 역량	0.115*** (0.029)	0.110*** (0.029)	0.110*** (0.029)	0.115*** (0.029)
	추가 요인			-0.278 (0.190)	0.101 (0.073)	0.001 (0.002)
	상수항		0.611*** (0.206)	0.796*** (0.241)	0.610*** (0.205)	0.624*** (0.207)
	표본수		408	408	408	408
	Adjusted R-Squared		0.572	0.573	0.573	0.571

주: ***, **, *는 각각 유의수준 0.01, 0.05, 0.10에서 유의함
 자료: 연구진 작성

제5절 시사점

본 장에서는 한국기업혁신조사 분석과 AI, 첨단바이오, 이차전지, 반도체 등 4개 첨단산업 408개 기업을 대상으로 한 설문조사를 통해 기업의 규제 대응 역량이 규제 대응 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다.

먼저 한국기업혁신조사 분석에서는 외부인지역량, 전략적역량, R&D역량 등이 규제대응역량에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인되었으며, 산업별로 바이오·석유화학은 인적자원역량, 전기·전자는 R&D역량, 기계·금속·자동차는 외부인지역량과 전략적역량이 중요한 것으로 나타났다. 특히, 정부지원활용역량이 규제대응역량에 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 외부자금조달여부 역시 주요 산업 분석에서 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 보였다. 이는 정부지원이나 외부자금에 대한 의존도가 높은 기업일수록 자체적인 규제 대응 역량이 상대적으로 낮을 수 있다는 점을 시사한다. 이러한 결과를 본 연구에서 직접 수행한 설문조사 분석결과와 함께 고려해본다면, 일회성 지원 정책보다 기업의 규제 대응 역량 자체를 제고하는 방향으로 지원 정책 방향을 전환할 필요가 있다는 시사점을 제시할 수 있다.

다음으로 첨단산업 408개 기업을 대상으로 수행한 설문조사 결과에 대해 기초통계 분석을 수행한 결과에서는 다음과 같은 시사점을 제시할 수 있다. 첫째, 산업별로 직면한 규제와 영향 수준이 크게 상이한 것으로 나타나 산업별 맞춤형 지원이 필요한 것으로 나타났다. 인공지능 분야는 디지털 규제 대응 비중(95.2%)과 영향 수준(3.87점)이 가장 높게 나타났으며, 첨단바이오 분야는 인허가·표준·인증 규제의 대응 비중(97.1%)과 영향 수준(4.50점)이 다른 산업에 비해 매우 높게 나타났다. 이차전지 분야는 안전 규제 대응 비중(96.0%)과 영향 수준(3.86점)이 가장 높았으며, 탄소중립·기후변화 대응 규제의 영향(3.24점)도 함께 높게 나타났다. 반도체 분야는 인허가·표준·인증 규제(3.68점), 안전 규제(3.42점), 환경 규제(2.94점) 등 다양한 규제에 종합적으로 대응해야 하는 것으로 확인되었다.

이러한 산업별 규제 환경의 차이는 각 산업에 맞춤형 규제 지원 정책이 필요함을 시사한다. 인공지능 분야는 데이터 활용, 알고리즘 투명성, AI 윤리 등 디지털 규제

대응을 위한 명확한 가이드라인과 규제 해석 지원이 필요하며, 첨단바이오 분야는 특히 정부지원 수요(4.26점)에서도 매우 높게 나타난 인허가·표준·인증 규제에 대한 인증 절차 간소화, 인증·시험 비용 지원 확대 등이 필요하다. 이차전지 분야는 안전 규제 기준 명확화, 안전성 평가 시설 구축 지원, 친환경·탄소중립 기술개발 R&D 지원이 규제 대응 성과 개선에 중요할 것으로 예상되며, 반도체 분야는 다양한 규제를 통합적으로 관리할 수 있는 원스톱 지원 체계 구축이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 대/중견기업이 중소기업에 비해 거의 모든 역량 영역에서 높은 수준을 보여 기업규모별 규제 대응 역량 격차 해소 방안 마련이 필요하다. 정보 습득 역량의 경우 정부 부처를 통한 정보 습득에서 대/중견기업 3.81점, 중소기업 3.49점으로 격차를 보였으며, 규제 대응 전략수립 역량에서는 정부·규제기관과의 소통 계획이 대/중견기업 3.49점, 중소기업 2.83점으로 큰 격차가 나타났다. 규제 대응 전문성, 시설·설비 구축 수준, 정부정보 활용, 표준개발 참여 등 대부분의 영역에서도 유사한 격차가 확인되었다. 이러한 기업규모별 역량 격차는 중소기업이 자체적으로 규제 대응 역량을 구축하는 데 자원과 인력의 한계가 있음을 보여준다. 따라서 정부는 중소기업의 규제 대응 역량 강화를 위한 차별화된 지원 정책을 마련해야 한다.

셋째, 첨단바이오 분야의 높은 규제 부담이 확인되어, 첨단바이오 분야에 대한 집중 지원이 필요하다. 첨단바이오 분야는 거의 모든 역량에서 가장 높은 수준을 보였다. 이는 첨단바이오 산업의 특성상 규제 강도가 높고 복잡하여 기업들이 규제 대응에 상당한 자원과 노력을 투입하고 있음을 보여준다. 동시에 정부지원 수요 역시 모든 유형에서 가장 높게 나타나 첨단바이오 기업들이 현재 역량 수준에도 불구하고 규제 대응에 여전히 큰 부담을 느끼고 있음을 의미한다. 따라서 정부는 첨단바이오 분야에 대한 집중적이고 종합적인 규제 지원 정책을 마련할 필요가 있다. 복잡한 인증 절차의 단계별 명확화와 소요 기간 단축, 인증·시험 비용 지원 확대, 규제 해석 가이드라인의 지속적 업데이트와 구체화, 품질관리·안전성 평가를 위한 공공시설의 확충과 접근성 제고, 바이오 규제 전문인력 양성 프로그램 강화 등 다각적인 지원이 필요하다.

끝으로 위계적 회귀분석을 통해 기업의 규제 대응 역량 요인들이 규제 대응 성과에 미치는 영향을 심층적으로 분석한 결과에서 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 내부 조직적 역량(0.535)이 외부 협력적 역량(0.393)보다 규제 대응 성과에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타나, 기업 내부의 조직적 역량 구축이 우선적으로 중요함을 확인하였다. 이는 기업의 규제 대응 성과를 높이기 위해서는 외부와의 협력도 중요하지만, 무엇보다 기업 내부의 조직적 역량을 체계적으로 구축하는 것이 더욱 중요함을 시사한다. 특히 주목할 점은, 기업의 규모나 직면한 규제의 영향도보다는 핵심 역량 요인들을 얼마나 체계적으로 구축하고 활용하는지가 규제 대응 성과를 결정하는 더 중요한 요인으로 나타났다는 것이다. 최종 모형에서 기업규모는 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았으며, 산업분야 역시 세부 역량 요인들을 모두 투입하자 유의성이 사라졌다. 이는 기업이 처한 외적 조건보다는 내부 역량을 어떻게 구축하느냐가 규제 대응 성과를 좌우한다는 것을 의미한다.

구체적으로 내부 조직적 역량 중에서는 규제 대응 전문성 역량(0.167)이 가장 큰 영향력을 보였으며, 다음으로 규제 대응 전략수립 역량(0.125), 규제 대응 R&D 역량(0.085) 순으로 나타났다. 따라서 정부는 기업의 내부 조직적 역량, 특히 전문인력 확보를 지원하는 정책을 우선적으로 강화해야 한다. 규제 대응 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램 개발 및 지원 확대, 규제 관련 자격증 제도 도입 및 활성화, 전문인력에 대한 인건비 세액공제 확대, 중소기업을 위한 전문인력 파견 프로그램 운영 등이 필요하다. 또한, 기업들이 체계적인 규제 대응 전략을 수립할 수 있도록 전략 수립 방법론 교육, 전략 수립 컨설팅 지원, 우수 사례 공유 등을 제공해야 한다.

둘째, 위계적 회귀분석을 통해 규제 대응 성과에 실질적으로 유의한 영향을 미치는 핵심 역량 요인들을 식별한 것은 본 연구의 주요 성과이며, 이를 바탕으로 규제 대응 역량 평가 지수 개발이 가능하다. 본 연구는 다양한 역량 요인들을 단계적으로 투입하고 검증하는 과정을 통해, 내부 조직적 역량 5개 요인 중 규제 대응 전문성 역량, 규제 대응 전략수립 역량, 규제 대응 R&D 역량이, 외부 협력적 역량 6개 요인 중 표준개발 참여 역량, 공공기관 연계 역량, 외부전문기관 활용 역량이 최종적으로 규제 대응 성과에 통계적으로 유의하며 독립적인 영향을 미치는 핵심 요인임을 확인하였다. 이러한 핵심 요인의 식별은 정부의 한정된 예산과 자원을 이들 핵심 역량에 집중하여 지원 정책의 효율성을 높일 수 있으며, 기업들은 자사의 역량 강화 우선순위를 설정할 때

이들 핵심 요인을 중심으로 전략을 수립할 수 있다. 또한, 본 연구에서 식별한 핵심 역량 요인들을 중심으로 ‘규제 대응 역량 지수’를 개발한다면, 기업들의 규제 대응 역량 수준을 객관적으로 진단하고 취약 부분을 파악하는데 활용할 수 있을 것이다. 이러한 지수를 활용하여 지원이 필요한 기업을 선별하고, 역량 수준에 따른 맞춤형 지원 프로그램을 설계할 수 있으며, 정책 효과를 측정하고 평가하는 도구로도 활용할 수 있다.

셋째, 규제 대응 R&D를 수행하는 기업은 수행하지 않는 기업에 비해 통계적으로 유의하게 규제 대응 성과가 크게 개선되는 것으로 나타났다. 규제 대응 성과에 대한 규제 대응 R&D 수행 여부의 회귀계수는 0.253으로 나타나, 기본모형에서 규제 대응 R&D 역량의 회귀계수 0.126보다 약 2배 더 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 규제 대응 R&D를 수행하는 자체만으로도 규제 대응 성과를 크게 개선할 수 있음을 시사한다. 또한, 규제 대응 R&D를 간헐적으로 수행하는 기업(0.255)과 상시 수행하는 기업(0.234)간 회귀계수의 차이가 크지 않은 것으로 나타나, R&D의 수행 빈도나 강도보다는 R&D 활동을 수행하는지 여부 자체가 규제 대응 성과에 더 중요한 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 이는 규제 대응 R&D를 위해 반드시 상시적이고 지속적인 조직 체계를 갖추는 것보다 규제 요구사항이 발생했을 때 이에 대해 유연하게 대응할 수 있는 조직적 체계를 갖추는 것이 더 유용할 수 있음을 시사한다. 특히, 자원이 제한적인 중소기업의 경우에도 규제 대응이 필요한 시점에 R&D를 기획하고 수행할 수 있는 역량을 구축하는 것이 현실적이고 효과적인 전략이 될 수 있음을 의미한다.

넷째, 규제샌드박스 제도가 규제 대응 성과 개선에 매우 효과적인 것으로 확인되어, 규제샌드박스 제도의 확대가 필요하다. 규제샌드박스 등 규제특례의 활용이 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향(0.111)을 미치는 것으로 나타났다. 반면, 규제샌드박스를 제외한 기타 정부지원 활용은 규제 대응 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았다. 이는 규제 자체에 대한 유연성을 제공하는 규제샌드박스가 단순한 정보 제공이나 비용 지원보다 기업의 규제 대응 성과 개선에 실질적으로 훨씬 더 효과적임을 명확히 보여준다. 따라서 정부는 규제샌드박스의 적용 범위를 AI, 첨단 바이오, 이차전지, 반도체 등 첨단산업 분야로 더욱 확대하고, 신청 절차를 간소화하

며, 승인 기간을 단축하는 등 접근성을 높여야 한다. 특히 실증 종료 후 규제 개선으로의 연결성을 강화하여, 규제샌드박스를 통해 검증된 기술과 서비스가 실증 종료 후 정식 시장에 원활히 진입할 수 있도록 규제 개선 프로세스를 명확히 하고, 실증 결과가 규제 개정에 적극 반영될 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다.

다섯째, 기업의 규제 대응 역량과 정부지원 수요 간의 관계는 역량 유형에 따라 상이하게 나타나, 정부지원 정책 설계 시 기업의 역량 수준과 유형을 고려한 차별화된 접근이 필요하다. 내부 조직적 역량 중에서는 규제 대응 전문성 역량이 정부지원 수요에 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 보이는 것으로 나타나, 규제 대응 전문성 역량이 높은 기업일수록 자체적으로 규제에 대응할 수 있는 능력이 충분하여 정부지원에 대한 수요가 상대적으로 낮았다. 규제 대응 성과 모형에서 규제 대응 전문성 역량이 통계적으로 유의한 가장 큰 양(+)의 영향을 보인 것을 고려한다면, 전문성 역량은 규제 대응 성과를 높이는 핵심 요인이면서 동시에 정부지원 수요를 낮추는 요인으로 작용하는 시너지 효과를 보일 수 있다. 반면, 규제 대응 R&D 역량은 정부지원 수요에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 보여, 규제 대응 R&D 역량과 정부지원 간에는 보완 관계가 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 외부 협력적 역량의 경우, 정부정보 활용 역량과 외부 전문기관 활용 역량은 통계적으로 유의한 양(+)의 영향이 나타나 보완적인 관계를 보인 반면, 공공기관 연계 역량은 통계적으로 유의한 음(-)의 영향이 나타나 대체 관계를 보였다. 종합하면, 규제 대응 전문성 역량과 공공기관 연계 역량이 높은 기업은 자체 역량으로 규제에 대응하거나 기존의 협력 관계를 통해 문제를 해결할 수 있어 정부지원 수요가 낮았으며, 규제 대응 R&D 역량, 정부정보 활용 역량, 외부전문기관 활용 역량이 높은 기업은 해당 역량을 더욱 강화하거나 활용하기 위해 정부지원 수요가 함께 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정부가 규제 대응 전문성 역량이 낮은 기업을 우선 지원 대상으로 선정하고, 이들 기업의 전문성 역량 자체를 강화할 수 있는 지원을 집중적으로 제공해야 함을 시사하며, 규제 대응 R&D를 수행하고자 하는 기업에게는 R&D 지원을 확대할 필요성을 시사한다.

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 결론

본 연구에서는 먼저 문헌연구를 통해 국내외 규제혁신 정책의 흐름을 분석하고 새롭게 기업의 규제대응 역량이라는 개념을 정의하기 위해 선행연구와 이론을 살펴보았다. 다음으로 규제개선 지원제도와 지원사업 추진 현황을 일람하여 정부 주도 규제혁신 정책의 성과와 한계를 파악하였다. 이후 문헌연구 결과를 토대로 기업의 규제대응 역량을 조작적으로 정의하고 규제대응 역량을 구성하는 요소와 단계를 설계하였다. 설계된 틀에 의해 기업의 규제대응 역량을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하였고, 이를 적용하여 다양한 규제 분야에서 우수한 성과를 창출한 기업에 대한 사례연구와 함께 첨단 산업 분야 기업에 대한 설문분석 및 심층분석을 수행하였다. 분석된 결과를 토대로 서론에서 제기한 주요 문제의식(research questions)에 대한 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 규제개혁의 실질적 성과를 창출하기 위해서는 정부와 기업의 긴밀한 소통과 협력이 필수적이고 기업의 능동적 대응이 필요하다. 지금까지 규제개혁은 정부(특히 행정부)가 규제이슈를 조사하고 이해관계자 의견수렴 및 관계 법령을 개선하는 등 하향식(top-down) 접근에 의해 주로 이루어져 왔다. 하지만 이러한 정부의 노력에도 불구하고 소위 ‘덩어리 규제’와 같은 핵심규제 개선은 어렵거나 더디고, 때론 여러 이해관계자 반발로 인해 좌초됨으로써 결과적으로 기업이 느끼는 규제개혁 체감도가 높지 않은 결과로 이어졌다. 특히 기술·시장 불확실성이 높은 첨단 산업에서는 리스크 검증이 불충분하다는 이유로 규제개혁이 지체되거나 새로운 규제체계 정립도 혼선을 겪는 경우가 많았다. 그 결과, 우리나라에서 규제개혁은 정부가 주도하고 기업은 이에 순응하는, 매우 일방향적이고 수동적인 관계가 형성되었다. 앞서 문헌연구에서 살펴본 바와 같이, OECD를 비롯한 주요국에서는 공동·자율규제와 같은 규제대안과 리스크

기반 규제체계 정립을 추진하고 있는 것도 기술·산업이 발전하고 피규제자의 규모와 다양성이 증가하는 상황에서 정부주도의 규제개혁은 한계가 있기 때문인 것으로 해석된다.

반면, 동 연구에서 수행한 규제대응 우수기업 사례분석은 규제개혁은 정부와 기업의 활발한 상호작용에 의해 성과를 얻을 수 있음을 시사하고 있다. 성일하이텍의 경우, EU의 배터리 규제에 선제적으로 대응하기 위해 폐배터리 분해물질 기존 분류체계의 개선이 필요함을 정부에 적극적으로 요청하여 비용감축과 행정절차 간소화 성과를 얻었으며 자사의 주력 비즈니스모델로 추진하고 있다. A2Mind의 경우에도 철도 로봇이라는 신규 첨단 제품이 기존 형식인증에 부합하지 않아, 대표이사가 직접 관계기관에 형식승인 제도개선을 요청하여 인증을 획득하여 중소기업 혁신제품으로 선정되는 등 성과를 창출하였다. 즉, 기업이 정부의 규제개선 결과를 수동적으로 기다리는 것이 아니라, 정부 및 관계기관과 적극적·능동적으로 소통하고 협력할 때 규제개혁의 실질적 성과 창출이 가능함을 알 수 있다.

실증분석 결과 역시 이를 지지하는 결과를 나타냈다. 4개 첨단산업 기업에 대한 설문조사에서 기업 규제대응 역량이 기업 규모별로 차이가 나며, 특히 규제대응 전략수립과 관련하여 정부·규제기관과의 소통계획에 있어 대기업·중견기업과 중소기업이 매우 큰 격차(3.49 vs 2.83)를 보이고 있는 점은 정부·기업 간 소통·협력이 규제개혁 성과창출에서 필수적임을 의미한다. 또한 예비조사인 한국기업혁신조사를 활용한 분석에서는 기업의 외부인지역량, 전략적역량, R&D역량이 높을수록 규제대응 역량이 높은 반면, 정부지원이나 외부자금 의존도가 높으면 오히려 규제대응 역량이 낮은 것으로 분석되었는데 이는 기업의 능동적 대응이 중요함을 시사한다.

둘째, 정부의 각종 규제혁신 지원제도는 기업의 규제대응 역량을 높이는데 일부 기여하지만 한계도 분명하다. 앞서 문헌연구에서 정부가 현재 시행하고 있는 각종 규제혁신 지원제도 및 사업 등에 대해 살펴보았다. 이를 일람한 결과, 규제 제·개정 절차, 기존 규제 개선, 규제특례 등 제도적 측면에서 우리나라는 매우 체계적이고 이를 지원하는 법령과 주관부처 역시 잘 갖추어져 있음을 발견할 수 있었다. 또한 기술규제 대

응 측면에서도 무역기술장벽(TBT) 지원 및 각종 국내외 표준·인증 획득 지원 사업 등이 추진되고 있어 기업의 규제부담 완화를 위한 정부의 노력을 확인할 수 있었다. 이는 앞서 서론에서 밝힌 바와 같이 OECD가 우리나라를 규제정책 모범국으로 분류한 것과 같은 맥락으로 규제정책 및 규제혁신 지원제도가 상대적으로 잘 갖춰져있음을 의미한다. 하지만, 정부의 이러한 노력이 기업의 규제대응 역량에 근본적으로 기여했는지는 불분명하다. 이는 정부 규제혁신이 문제가 되는 규제 및 관계 법령 개정에 집중되어 있는 반면, 각종 규제대응 활동 지원은 제3장에서 살펴본 바와 같이 일반적 국내외 규제 관련 정보제공이나 표준·인증 획득에 재정적 보조를 지원하는 것에 그치고 있기 때문이다. 물론 이러한 지원이 국내 중소기업의 정책수요 상 1순위인 규제대응 비용 지원에 해당하는 것이기는 하지만, 비용부담 완화로 인해 발생하는 재정적 여력이 규제대응 역량 강화로 이어지기에는 한계가 있다.

3개 규제분야에 대한 사례분석 결과는 정부 규제혁신 지원제도의 한계를 설명하고 있다. 먼저 현행 지원제도는 주로 중소기업을 지원대상으로 하고 있기 때문에 대기업과 중견기업이 배제되는 경향이 있는 것으로 확인되었다. 예를 들어, 대기업인 포스코조차 전사적 차원에서 탄소중립 규제대응에 사활을 걸고 있지만 핵심 해외규제인 CBAM에 대응하는 것이 어렵고 전담인력 확보 등에 어려움을 겪고 있다. 중견기업인 KCC 역시 각종 규제정보에 대한 접근이 취약하고 협력창구가 부재한 상황이다. 디지털·AI 분야에서는 정부 지원제도가 현재 표면적으로 드러난 애로규제 개선에 머물고 있어, 근본적인 개인정보보호 규제 문제 해결과 규제공백 상황 해결을 위한 표준 제정이 취약한 점을 지적하고 있다. 안전 분야에서는 첨단·융합 제품에 대한 복수 부처간 규제 해석 차이가 주요한 문제점으로 지적되었는데, 이는 현행 규제샌드박스 제도의 신속확인 제도가 단일 부처만을 대상으로 하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

실증분석 결과 역시 정부의 다양한 규제혁신 지원이 기업의 규제대응 역량 강화로 연계되지 못하고 있다는 주장을 뒷받침하고 있다. 설문 문항에서 제시한 다양한 정부 지원 활용에 대해 규제대응 성과와의 연관성은 통계적으로 유의미하지 않았다. 다만 '규제샌드박스 등 규제특례' 활용은 성과에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이는 동 지원제도에 참여한 기업이 참여 과정에서 자사와 관련한 구체

적인 규제정보 획득이 가능했고 규제 법령 및 관련 제도에 대한 이해가 높아졌으며 실증사업 등을 통해 체계적 대응이 가능해졌기 때문이다. 즉, 정부의 공급자 중심 정보제공이나 단편적인 재정적 보조보다는 기업의 적극적 참여를 유도하는 지원정책이 기업의 규제대응 역량 제고에 보다 효과적임을 의미한다.

셋째, 규제대응 역량이 높은 기업은 내부 조직적 역량 축적이 체계적이고 이를 외부 협력적 역량으로 발전시키며, 규제환경 변화를 새로운 기회로 인식하여 능동적으로 대응하는 경향이 강하다. 우선 고역량 기업들은 규제대응에 소요되는 비용과 시간을 단순히 부담으로 여기는 것이 아니라 투자로 인식한다는 점에서 가장 큰 차별성을 보였다. 또한 규제를 수동적으로 준수하는 것을 넘어 규제제정 과정에 적극적으로 참여함으로써 규제변화를 긍정적 기회로 변화시키려는 노력을 기울이고 있었다.

예를 들어, 사례분석에서 제시된 엘세븐시티의 경우 개인정보보호 규제가 강화되기 이전부터 선제적으로 이미지 개인정보보호 기술개발에 착수하여 시장을 선도하였다. 젠젠AI의 경우엔 공동창업자가 창업 초기부터 ISO 인증을 전략적으로 획득함으로써 개인정보보호와 저작권법 규제에 선제적으로 대응하고 기업 경쟁력을 제고할 수 있었으며, 표준개발에도 적극 참여하고 있었다. A2Mind와 한국특수전지와 같은 안전 분야 기업들은 기존 인증제도 개선에 있어 정부 및 공공연구기관과의 협력을 적극 추진함으로써 규제대응 역량을 지속적으로 제고하였다. 사례분석 결과를 종합하면, 규제대응 역량이 우수한 기업은 경영진이 규제대응 과정에 적극적으로 참여하고 전문성을 내부조직에 축적하며, 다양한 채널을 통해 획득된 규제정보를 내부에 공유하고 노하우를 매뉴얼화하고 있다는 점에서 차별성이 있었다. 또한 협회를 통한 공동대응과 함께 정부·공공기관과의 협력이 발달해 있으며, 국내외 표준화 활동에 적극 참여하거나 참여할 의사가 높다는 점도 차별적이었다.

실증분석에서도 이를 지지하는 결과를 확인할 수 있었다. 먼저 내부 조직적 역량이 외부 협력적 역량보다 규제대응 성과에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 내부 조직적 역량을 먼저 체계적으로 구축해야만 이후에 외부 협력적 역량으로 발전시킬 수 있음을 의미한다. 기업규모나 산업분야가 규제대응 성과에 통계적으로 유의

미한 영향을 미치지 않음은 외부요인보다 내부 역량이 더 중요함을 시사한다. 또한 규제대응 R&D 수행 기업은 수행방식에 상관없이 수행하지 않은 기업보다 규제대응 성과가 높은 것으로 분석되었다. 이는 현재 규제문제 대응을 넘어 향후 예상되는 규제 변화에 대응한다는 측면에서 규제대응 적극성 여부가 성과에 유의미한 영향을 주고 있음을 알 수 있다. 내부 조직적 역량 중에서 규제대응 전문성 역량이 높은 기업이 정부지원 수요가 낮은 반면, 규제대응 R&D역량이 높은 기업은 정부지원 수요가 높았다. 이는 기존 정부지원 방식이 보다 구체화·차별화될 필요성이 있음을 의미한다.

제2절 정책제언

본문에 서술한 주요 분석결과와 앞에서 제시한 결론을 바탕으로 동 연구의 목적인 ‘첨단산업 분야 기업의 규제대응 역량 제고’를 위해 필요한 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

1. 내부 조직적 역량 축적을 위한 정보·인력 지원 및 유인구조 구축

동 연구를 통해 기업의 규제대응 역량이 높을수록 규제대응 성과가 제고됨을 사례 분석 및 실증분석으로 증명하였다. 또한 내부 조직적 역량이 외부 협력적 역량보다 성과에 더 큰 영향을 미친다는 것을 위계적 회귀분석에 의해 알 수 있었다. 다시 말해, 내부 조직적 역량을 우선적으로 높여야만 이후에 외부 협력적 역량도 높아져서 성과를 창출할 수 있음을 의미한다. 내부 조직적 역량 제고에 있어 가장 먼저 필요한 것은 규제 관련 정보를 획득하는 것이고, 이를 체계화하고 전사적 전략으로 이끌 수 있는 전문인력의 확보가 뒤따라야 한다. 비용이 수반되는 규제대응 R&D나 시설·설비 구축은 그 다음에 추진하도록 유도하는 것이 합리적이다. 또한 기업이 자발적으로 규제대응 역량 제고를 추진할 수 있도록 인식개선과 필요한 도구를 제공하는 것이 필요하다. 이를 위해 필요한 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 통합적 규제정보 제공 채널 구축과 수요지향적 정보 제공이 필요하다. 기업이 규제대응 과정에서 가장 필요로 하는 것은 양질의 정보임을 사례분석과 실증분석에서 확인할 수 있었다. 정부가 제공하는 각종 지원 형태 중 가장 활용도가 높은 것 역시 분야와 상관없이 정보 제공으로 규제정보 획득이 내부 조직적 역량 제고에서 가장 우선시되어야 할 사항이다. 하지만 현재 규제 관련 정보 제공은 부처별·규제별로 상이하게 파편화되어 있어 기업이 특정 제품·서비스를 시장에 출시하기 위해 준수해야 하는 복수 규제에 대한 정보를 일일이 찾아야 하는 실정이다. 또한 국내외 관련 규제의 변화 동향이나 분석 정보 역시 파편화되어 있어 정보 획득 비용을 발생시키고 있다. 국

무조정실이 운영하는 ‘규제정보포털’은 규제정책 정보 위주로 구성되어 있고, 국가기술표준원이 제공하는 ‘e-나라표준인증’ 역시 국가표준과 국내의 인증제도 및 TBT 통보문 등 국가기술표준원 업무 중심의 정보제공으로 개별 기업의 실무적 접근에는 한계가 있다. 따라서 우선 첨단산업 분야를 중심으로 국내외 규제 관련 정보를 통합적으로 제공할 수 있는 채널을 포털사이트 형태로 구축하여 기업의 정보 접근성을 높이는 것이 필요하다. 국내외 규제 정보를 DB화하여 AI 검색 기능을 추가하면 사용자 편의성과 함께 수요지향적 정보 제공이 가능할 것이다.

둘째, 규제대응 전문인력 양성 및 재직자 교육을 확대해야 한다. 사례분석을 통해 확인할 수 있었던 사항 중 하나는, 기업 규모가 작을수록 대표나 특정인이 규제대응 업무를 전담하는 경우가 많았다는 점이다. 기업 규모가 커져 대표의 주요 업무가 바뀌거나 전문성을 축적한 직원이 이직하면 규제대응 업무 수행에서 공백이 발생하는 경우가 발생할 수 있다. 또한 최근 첨단산업 분야에서는 국내의 기존 규제 대응뿐만 아니라 글로벌 차원의 신규 규제체계가 정립 중이기 때문에 이에 준비·대응할 필요가 있다. 하지만 전문성을 갖춘 인력을 확보하기 어려운 상황이 지속되면 내부 조직적 역량의 축적이 불가능해져서 수동적 규제대응에 그칠 수 있다. 설문조사에서 규제대응 역량제고를 위해 향후 집중해야 할 사항을 물었을 때, 대응전략 수립(1위), 정부정책 활용(2위), 규제정보 수집(3위) 순의 결과를 얻을 수 있었다. 이와 같은 결과는 결국 전문성을 갖춘 인력이 중심이 되어 규제대응을 수행해야 함을 의미한다. 실제로 현실적 규제로 다가온 탄소중립 이슈에 대응하기 위해서는 탄소배출 전과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment) 전문인력이 필요하지만 국내에서 이와 관련한 인력공급은 매우 제한적이다. 따라서 주요 대학을 중심으로 분야별 규제체계에 대한 이해와 실무 역량을 갖춘 전문인력을 양성하는 교육과정을 프로그램 방식으로 신설하는 것을 고려해 볼 필요가 있다. 교육과정에서는 실제 산업체와의 협력이나 인턴 수행 등을 통해 충분한 경험을 축적하게 함으로써 전문성 제고를 유도하는 것이 바람직하다. 또한 현재 기업에서 재직하고 있는 인력에 대해서도 실무교육 프로그램을 확대하여 국내외 규제체계에 대한 이해도 제고와 실무적 대응역량을 함양하도록 지원하는 것이 필요하다.

다. 특히 첨단산업의 경우, 국내외 규제변화가 심하고 기술문서(technical dossier)¹³⁹⁾ 작성이 까다롭기 때문에 재직자에 대한 교육이 강조되어야 한다. 교육·훈련과 관련해서는 일부 정부의 재정적 지원이 가능하도록 하여 기업의 자발적 참여를 유도하는 것이 바람직하다.

셋째, 기업 규제대응 역량 자가진단 도구의 개발·보급이 필요하다. 지금까지 국내 기업의 규제대응은 수동적이고 체계화되지 못해 역량 축적이 어려운 것으로 판단된다. 이에 비해 규제체계는 기술·산업이 발전함에 더욱 복잡해지고 있기 때문에 적시에 대응하지 못하면 시장 지위의 하락이 불가피하다. 정부가 규제혁신을 위해 노력하고 있기는 하지만 기업의 규제대응 역량이 제고되지 않으면 근본적인 문제가 해결될 수 없다. 이를 타개하기 위해서는 기업 스스로가 자신의 규제대응 역량 수준을 점검·평가하고 개선책을 찾으려는 노력을 해야 한다. 이와 관련하여 정부의 역할은 기업 규제대응 역량을 자가진단할 수 있는 도구를 개발·보급하는 것이다. 따라서 동 연구에서 활용한 분석틀을 활용·발전시켜 간단한 체크리스트를 제공하거나 더욱 세분화된 툴킷(tool kit)을 개발하여 보급하는 것이 필요하다. 이를 통하여 기업은 자가진단 후 취약점을 보완·발전시킬 수 있고, 정부는 활용 기업에 대한 조사를 통해 산업별 통계를 확보하여 새로운 정책과제를 추진할 수 있을 것이다. 먼저 규제대응 자가진단 도구에 대한 기업 수요를 파악하고 시범사업을 실시하여 타당성을 입증한 후, 본격적인 확산을 추진하는 것이 요구된다. 이후에는 시계열적 통계분석과 함께 참여 기업에 대해 분야별·규모별 평균치를 제시함으로써 기업의 자발적 참여를 유도할 수 있다.

2. 외부 협력적 역량 제고를 위한 맞춤형 지원체계 강화

기업이 일정 수준 이상의 내부 조직적 역량이 갖춘 후에는 외부 협력적 역량 강화를 통해 다양한 규제대응 성과를 창출할 수 있다. 앞서 현행 규제혁신 지원 제도·사업을 실증분석을 통해 살펴본 결과 규제대응 역량 제고에 유의미하게 긍정적 영향을 미치

139) 특히 EU의 화학물질 규제나 AI 규제 분야에서는 기술문서 작성이 방대하고 까다롭다.

는 제도는 규제샌드박스 등 규제특례 제도뿐이었으며, 문헌분석을 통해서도 재정적 지원사업은 주로 인증획득이나 표준개발에 국한되었음을 알 수 있었다. 사례분석을 통해서도 우수기업은 정부를 비롯한 외부 기관과의 협력에 적극적이었고, 일부 기업은 국내외 표준화 활동에 적극 참여함으로써 유리한 규제환경을 조성하고 있었다. 기술혁신조사를 활용한 실증분석에서는 외부에서 자금을 조달하거나 정부지원을 많이 활용할수록 규제대응 역량이 낮은 것으로 분석되었는데, 이는 기업의 자립적 규제대응 역량 구축이 매우 중요함을 의미한다. 첨단산업 분야 기업을 대상으로 한 본 실증분석에서는 외부 협력적 역량 중 표준개발 참여, 공공기관 연계, 외부 전문기관(컨설팅업체) 활용 순으로 규제대응 성과에 영향이 큰 것으로 분석되었다. 이를 종합하면, 기업의 외부 협력적 역량을 제고하기 위해서는 우선 일정 수준 이상으로 내부 협력적 역량을 갖춘 기업을 대상으로 맞춤형 지원을 하는 것이 효과적임을 알 수 있다. 이들 기업에게는 단순한 비용 보전 차원의 지원보다는 기업이 중장기적으로 규제환경 변화에 대응할 수 있는 기회와 협력대상 연계를 지원하는 것이 요구된다. 이와 관련한 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 규제샌드박스 제도의 고도화와 기업 참여 확대가 필요하다. 앞서 문헌분석에서 언급한 바와 같이, 우리나라는 세계에서 가장 규제샌드박스를 적극적으로 추진하고 있는 국가이다. 최근 들어 여러 규제샌드박스 유형 중 실증사업의 비중이 압도적으로 증가하고 있는데, 이는 실증사업 참여 자체가 기업에게 유인구조로 작용하고 있기 때문이다. 또한 동 연구에서 실시한 실증분석에서는 정부의 여러 규제혁신 지원제도 중 유일하게 규제샌드박스 제도만 규제개선 성과에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 비록 현행 규제샌드박스 제도 실행의 고유목적인 법령 개정 실적이 미흡하다는 비판이 있지만, 제도 참여 자체만으로도 기업의 규제대응 역량 제고에 도움이 되고 있음은 확실하다. 따라서 현행 규제샌드박스 제도를 더욱 발전된 형태로 고도화시키는 것이 필요하다. 구체적으로는 먼저 리스크 검증 기능을 강화하여 규제 주무부처가 수용할 수 있는 결과를 확보할 수 있도록 실증사업 구조를 개선하는 것이 요구된다. 다음으로 현행 규제샌드박스가 단일 규제 조항에 대해 특례를 부여하고 있어 규제

개선이 되더라도 실효성이 제한적이므로, 복수 규제 조항을 동시에 검증할 수 있도록 하고 이를 위해서는 단일 기업보다는 복수 기업 간 콘소시엄식 참여가 가능하도록 제도를 개선하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 동 연구의 분석대상 중 하나인 첨단바이오의 경우, 관련 규제자유특구¹⁴⁰⁾가 강원(정밀의료, 디지털헬스케어), 대전(바이오 메디컬), 대구(스마트 웰니스) 등으로 분산되어 있다. 따라서 이를 연계시킴으로써 복수 규제에 대해 동시에 개선을 추진할 수 있으며, 가치사슬 상 연계되는 기업 간의 협력 및 외부 주체(대학, 공공연구기관)와의 협력을 증진시킬 수 있을 것이다. 이는 결국 기업의 외부 협력적 역량 제고에 있어 필요한 협력대상 확대에 기여할 수 있다.

둘째, R&D-표준 연계를 통해 분야별 표준개발 참여를 적극적으로 유도해야 한다. 표준은 주로 R&D를 통해 생산되지만, 제정된 표준은 R&D의 방향성을 결정하기 때문에 R&D 발전에 기여한다. 또한 표준은 대표적 기술규제인 인증의 기준이며, 시장자원의 효율적 활용을 가능하게 하는 공공재적 성격을 갖고 있다. 하지만, 주요국 대비 우리나라의 내생적 표준생산은 매우 취약하며, 기업 역시 국내외 표준 제정 과정 참여가 미흡하다¹⁴¹⁾. 설문조사에서도 대상기업들은 향후 규제대응 역량 제고 집중 분야 중 표준·인증 개발 참여를 최하위 순위로 선택하였었다. 이는 국내 기업들이 비용이 수반되지만 성과는 공유되는 특성을 가진 표준을 직접 개발하는 것에 부담을 느끼고 무임승차(free riding) 하려는 성향을 반영하는 결과로 해석된다. 반면 규제대응 우수기업 사례분석에서 살펴본 바와 같이, 일부 우수기업들¹⁴²⁾은 국내외 표준화기구나 워킹그룹에 적극적으로 참여함으로써 시장 내 규제대응을 선제적·적극적으로 수행하고 있음을 알 수 있었다. 위계적 회귀분석 결과에서도 외부 협력적 역량을 구성하는 6개 요인 중, 표준개발 참여 역량이 규제대응 성과에 유의미한 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 즉, 표준개발 참여가 외부 협력적 역량을 높이는 주요 요소이며, 이는 표준개발 참여 과정 중에 첨단 기술·산업 관련 고급 정보 획득과 국내외 주요 혁신주체와의 연

140) 규제자유특구는 규제샌드박스의 8개 유형 중 하나로 광역지역별로 추진되고 있으며, 중소벤처기업부와 지자체가 주관하고 있다.

141) 이와 관련한 자세한 내용은 '기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(7차년도)-표준 및 인증 관련 기술규제 개선 방안', p323~326 참조.

142) 디사일로(동형암호 표준), 젠센시(TTA 워킹그룹), 포스코(ISO 철강표준)

계·협력이 가능함을 시사한다. 특히 최근 첨단산업 분야에서 주요국의 표준 확보 경쟁이 치열하게 전개되고 있음을 고려하면 기업의 외부 협력적 대응역량 제고를 위해 기업의 표준개발 참여가 필수적임을 알 수 있다. 따라서 우선 정부 R&D 사업에 참여하는 기업을 대상으로 R&D 사업 성과를 국내외 표준개발로 연계하는 것이 필요하다. 이를 통해 기업의 규제대응 역량을 제고함과 동시에 국가 차원의 표준경쟁력을 높일 수 있고 출연연 등 공공기관과의 연계·활용도 촉진할 수 있을 것이다. 기업의 표준개발 참여를 유인하기 위해서는 표준개발 과정에 소요되는 비용에 대해 세제혜택을 부여하거나 기업 주도의 R&D-표준 연계 사업을 확대하는 것을 고려할 수 있다.

셋째, 컨설팅 업체의 대형화와 전문화 유도가 필요하다. 설문조사 결과를 살펴보면, 기업들은 컨설팅 업체 활용에 있어 전략적·분석적 자문 서비스보다 ‘인증·시험·인허가 대행’(88.7%) 서비스를 1순위로 가장 많이 활용하는 것으로 나타났다. 기업 규모별로도 차이를 보였는데, 중소기업은 ‘인증·시험·인허가 대행’ 위주로 활용하는 비중이 높는데 비해 대·중견기업은 ‘해외 정보 활용’이 상대적으로 높았다. 또한 컨설팅 서비스 활용도에 있어서도 주로 ‘인증·시험·인허가 대행’ 수준이 ‘보통’ 수준이고, ‘해외 규제정보 제공’이나 ‘규제대응 전략 수립’과 같은 일정 수준 이상의 전문성이 요구되는 업무의 활용도는 낮았다. 성과창출 기여 측면에서도 내부·외부 역량 요인 총 11개 중 컨설팅 업체 활용은 9위로 하위였다. 즉, 기업은 실무적 규제대응을 위해 컨설팅 업체를 많이 활용하고 있지만, 제공받는 서비스 수준과 만족도가 높지 않은 것으로 해석된다. 규제대응과 관련하여 컨설팅 업체의 정확한 수는 알 수 없지만, 해외규격인증획득지원센터에서 승인된 해외인증 전문 컨설팅 업체 수가 현재 94개¹⁴³⁾인 점을 고려하면 현재 국내외 규제대응 컨설팅 업체는 국내에 수 백개가 존재하는 것으로 추정된다. 이들은 주로 국내외 인증·시험 획득에 필요한 정보제공과 문서작성을 대행하고 있다. 문제는 이들 컨설팅 업체의 규모가 작고 전문성이 부족하여 전략수립 수준의 높은 컨설팅 서비스를 제공하기에는 한계가 있다는 점이다. 특히 수출기업들은 수출 대상국 규제 대응에 있어 전문성이 부족한 국내 컨설팅 업체보다는 해외 컨설팅 업체

143) 해외규격인증획득지원센터 홈페이지(<https://www.smes.go.kr/globalcerti/info/concList.do?key=9093>)

를 주로 활용하고 있다. 따라서 현실적으로 기업의 주요한 외부 협력 주체인 컨설팅 업체의 역량 자체를 제고해야만 규제대응과 관련한 외부 협력적 역량이 올라갈 수 있다. 이를 위해서는 인증·시험 분야를 포함한 규제대응 컨설팅 업체의 대형화와 전문화를 적극적으로 유도할 필요가 있다. 정부의 국내외 규제대응 지원사업 실행에 있어 컨설팅 업체 선정평가 기준에 전문인력 보유 규모와 컨설팅 대상 기업의 만족도 조사 결과 이력을 포함시키는 방식을 적용시키는 것이 바람직하다.

3. 기업 특성을 반영한 입체적 규제대응 역량 제고 전략 수립

동 연구에서는 다양한 사례분석과 설문조사 및 실증분석을 통해 산업별·기업규모별로 규제대응에 있어 공통점과 차별점이 있음을 나타내었다. 또한 규제개혁의 성공을 위해서는 정부만의 노력으로는 한계가 있고 기업의 적극적 협력과 대응이 필요하다는 결과를 얻었다. 정부가 지원하는 각종 제도·사업들이 공급자 주도형으로 추진됨에 따라 일부를 제외하고는 기업의 성과와 관련성이 부족하다는 분석결과도 확보할 수 있었다. 이는 정부가 기업의 규제대응 역량을 제고하기 위해서는 기존과 같은 투입(input) 중심의 지원에서 벗어날 필요성이 있음을 시사한다. 즉, 기업의 규제대응 과정과 활동에 대한 이해를 바탕으로, 보다 입체적이고 전략적 지원을 해야만 중장기적으로 기업의 규제대응 역량이 축적되고 성과를 얻을 수 있음을 의미한다. 이와 관련하여 고려할 수 있는 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 산업별로 차별화된 규제대응 지원을 통해 정책효과를 제고해야 한다. 왜냐하면 산업별로 처한 국내외 규제환경과 관련 기업의 규제대응 역량이 다르기 때문이다. 한국기업혁신조사(KIS) 회귀분석 결과를 바탕으로 대표적 산업에 대한 예시를 들면 다음과 같다. 강력하고 복잡한 규제체계가 작동하고 있는 첨단바이오 분야의 경우, 규제대응에 있어 전문성을 갖춘 인력공급이 우선적으로 필요하다. 해당 분야 규제체계에 대한 이해와 전문성을 갖춘 인력이 부족한 기업은 시장진입 자체가 불가능하고, 시장진입 이후에도 복잡한 규제대응 과정에서 어려움을 겪을 가능성이 높기 때문이다. 반면, 반도체를 포함한 전기·전자 분야의 경우, 규제대응 R&D를 통해 선제적 표준

확보와 인증 획득을 유도하는 것이 필요하다. 국내 기업이 글로벌 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데, 산업 발전의 방향성을 결정하는 표준개발에 적극적으로 참여함으로써 시장 주도권 확보로 연계시키는 것이 요구되기 때문이다. 기계·금속·자동차 분야의 경우, 관련 국내외 규제정보 제공과 함께 규제컨설팅을 통한 지원이 보다 효과적이다. 디지털 전환 및 탄소중립과 같은 글로벌 규제체계의 새로운 변화 양상에 대응함에 있어 구체적인 정보 파악과 기업 내부의 전략수립이 해당 분야에서 우선적으로 요구되고 있기 때문이다.

둘째, 기업규모별로 규제대응 역량 제고를 위한 지원방식의 차별화가 필요하다. 앞서 제시한 4개 첨단산업별 분석결과에서도 나타났듯이, 대·중견기업은 중소기업에 비해 규제대응 역량의 모든 세부 구성요소에서 상대적으로 높은 역량 수준을 갖고 있었다. 특히, 정부·규제기관과의 소통이나 정부 부처를 통한 정보 습득 측면에서 큰 차이를 보였는데, 이는 결국 규제자인 정부와 피규제자인 중소기업 간 정보·인식의 갭이 발달해 있음을 시사한다. 따라서 중소기업에 대해서는 우선적으로 앞에 언급한 맞춤형 규제정보를 제공할 수 있는 채널을 구축·지원하고, 관련 분야별 협·단체를 통한 쌍방향 소통·협력이 강화되어야 한다. 사례분석에서 살펴본 우수 규제대응 중소기업 중 상당수가 국내외 규제정보 지원이나 제도개선을 위한 정부와의 소통·협력을 강조한 것도 이러한 주장을 뒷받침한다. 이러한 지원을 통해 내부 조직적 역량을 축적한 중소기업에 대해 후속으로 재정적 지원을 추진하는 것이 보다 효과적일 것이다. 반면, 상대적으로 역량 축적이 유리한 대·중견기업에 대해서는 재정적 지원보다 공공연구기관과의 협력을 통한 표준개발과 신산업 분야 리스크 감증을 위한 규제샌드박스 참여를 유도하는 것이 바람직하다. 물론 해당 기업이 직면한 개별 규제문제 해결도 필요하지만, 중장기적으로 시장 내 위상 제고와 신산업 분야 제도적 걸림돌 해소를 위한 지원이 더욱 효과적일 것으로 판단된다.

셋째, 기업 수요를 반영하되 조건부 정부지원을 통한 자발적 역량 제고를 유도해야 한다. 우선 규제대응 정부지원 수요를 구체적으로 파악하는 것이 필요하다. 동 연구에

서 수행한 사례분석과 설문조사에서는 모두 공통적으로 '정보 제공'이 가장 큰 정책수요인 것으로 조사되었다. 특히 설문조사에서는 정부지원 수요 1순위로 '인증·시험 비용 지원'을 꼽았는데, 이는 앞서 설명한 바와 같이 재무적 기반이 취약한 중소기업에서는 재정적 보조를 항상 1순위로 선택하는 것과 일맥상통한다. 하지만, 산업별·기업 규모별로 살펴보면 특이한 사항을 발견할 수 있다. 이차전지 분야의 경우, 'R&D 지원'이 1순위였으며, 기업규모가 크거나 업력이 길고 유통/판매, 서비스/지원 분야 기업은 '정보 제공'이 1순위였다. 즉, 산업 분야별로 규제대응에 있어 필요한 정책수요가 달라질 수 있으며, 일정 수준 이상의 규제대응 역량을 보유하고 있거나 서비스업 성격을 갖는 기업들은 정부의 재정적 지원보다는 다른 정책수요를 갖고 있음을 의미한다. 따라서, 특히 첨단산업 분야와 같이 국내의 규제환경 변화가 심한 분야에서는 각종 규제혁신 제도·사업을 추진하기 앞서 산업별·기업규모별 규제대응 정부지원 수요에 대한 구체적인 파악이 선행되어야 한다. 이러한 구체적 수요 파악이 부재한 상황에서 많은 중소기업이 요구하는 바와 같이 재정적 지원만이 반복될 경우, 오히려 기업의 자발적 규제대응 역량 축적과는 멀어질 가능성이 크기 때문이다. 여기서 언급하는 직접적 지원은 정부가 재정적 보조를 하는 각종 인증·시험 비용 지원이나 컨설팅 비용 지원 등을 의미한다. 반면, 간접적 지원은 기업의 중장기적 규제대응 역량 제고에 도움이 되는 R&D 지원, 표준개발 세제혜택, 규제특례 제도 확대 등 일정 부분 기업의 자발적 노력이 필요한 지원을 의미한다. 앞서 살펴본 바와 같이, 현재 정부가 시행하고 있는 각종 규제혁신 지원 제도·사업 등은 산업별·기업규모별 특성을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 재정적 지원도 일부 인증·시험 비용 지원에 국한되어 있다. 향후 기업의 규제대응 역량 제고가 정부의 규제혁신 정책에 있어 주요 의제로 추진될 경우, 개별 부처는 우선적으로 재정적 지원과 같은 직접적 지원을 선호할 수 있다. 하지만, 이러한 직접적 지원은 당장의 기업의 규제대응 비용 부담을 완화할 수 있겠지만 중장기적으로 규제대응 역량 축적에 별다른 효과가 없을 가능성이 크며, 동 연구에서는 실증분석으로 이를 증명하였다. 따라서 향후 규제대응 역량 제고 지원 정책을 설계할 때, 정책효과를 극대화하기 위해 조건부 지원을 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 일정 규모 이상의 기업에 대해서는 직접적 지원을 받을 시 정부와의 긴밀한 정보소통이나

R&D·표준 개발 참여를 조건으로 부여하는 것을 고려할 수 있다. 이는 사례분석 결과에서도 나타냈듯이 규제대응에 자발적·적극적 기업이 규제대응 성과를 더 잘 창출할 수 있기 때문이다. 물론 재무적 기반이 부실한 많은 중소기업은 자체적 노력보다 정부의 직접적 지원을 선호하겠지만, 정부지원의 효과가 입증되지 않은 기업에 대해 반복적 지원은 지양해야 할 것이다. 또한 이러한 직접적·간접적 지원 병행에 의해 우수한 성과를 창출한 기업에 대해서는 별도의 분석을 통해 성과를 확산·홍보하여 전체 기업들이 자발적으로 이러한 정책기조에 동참하도록 유도하는 것이 바람직하다.

4. 규제대응 역량 제고 지원의 제도적 기반 구축

동 연구에서는 국내 규제문제의 근본적 해결을 위해 기업의 '규제대응 역량'이라는 개념을 설계하고 다양한 분석을 통해 이러한 개념 도입이 현실성이 있음을 제시하였다. 하지만 이러한 새로운 시도를 정책현장에서 구현하기 위해서는 정책 담당자의 업무 추진의 근거가 되는 법적·제도적 기반 구축이 필요하다. 이와 관련하여 필요한 세부적 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 행정규제기본법 상 규제대응 역량 제고 지원을 명문화하는 것이 필요하다. 현재 규제개혁과 관련하여 가장 근간이 되는 법령은 「행정규제기본법」이다. 동법은 규제개혁을 통해 국민의 삶의 질을 높이고 국가경쟁력 제고를 목적으로 하고 있다. 연혁을 살펴보면, 2019년 개정 시 신기술 서비스·제품의 시장진입을 원활하기 위해 규제 특례 조항을 신설한 것이 특징적이다. 하지만, 동법은 주로 규제개혁의 주체로 정부를 상정하고 있고 규제개혁 관련 거버넌스나 행정적 절차 및 세부제도 위주로 구성되어 있다. 규제개혁에 있어 또 다른 주체인 기업의 본질적 규제대응 역량을 제고하기 위한 정부의 역할 및 지원에 대한 근거는 부재하다. 타법의 경우를 살펴보면, 산업부 기술개발 관련 기본법인 「산업기술혁신촉진법¹⁴⁴⁾」은 국가 산업경쟁력 강화를 위해 제3조에 정부의 책무와 함께 기업 등 혁신주체의 책무도 함께 적시하고 있다. 이는 국가적

144) 동법의 전신은 「공업 및 에너지 기술 기반조성에 관한 법률」로 주로 공업 및 에너지 산업 발전을 위한 정부 지원 역할만을 적시하고 있다.

차원의 목적 달성을 위해 정부와 민간의 공동 노력이 필요하며, 정부의 지원이 결국 민간(기업)의 혁신역량 강화에 기여해야 함을 의미한다. 따라서 규제개혁이라는 국가적 차원의 목적 달성에 있어 현재와 같이 정부 역할만 강조할 것이 아니라 정부와 민간의 공동 노력이 필요함을 「행정규제기본법」에 신규 조항으로 삽입하는 것이 필요하다. 또한 정부가 각종 제도나 사업을 통해 기업의 규제대응 역량 제고를 지원할 수 있음을 적시하여, 향후 이와 관련한 정책을 적극적으로 추진하는 것이 요구된다. 이는 향후 첨단산업 분야 규제개선에 있어 필요한 공동·자율 규제체계 확산에도 근거로 활용될 수 있을 것이다.

둘째, 규제샌드박스 신속 확인 제도에 복수 법령·부처 규제를 포함시켜야 한다. 사례분석 대상 기업 중 다수는 신기술 분야에서 복수 법령·부처 규제 대응이 어렵다는 점을 지적하였다. 첨단산업에서는 융합이 진전됨에 따라 기존 법령·부처를 가로지르는 규제문제가 발생하고 때론 중복규제가 적용되는 경우가 많다. 문제는 다양한 규제 부처·기관 간 상이한 기준 적용으로 기업의 부담이 늘어나고 대응 시간도 늘어나고 있다는 점이다. 현재 규제샌드박스 제도에는 신속확인 제도가 있어 기업이 사업을 시작하기 전에 관계 부처에 규제적용 여부와 허가·인증 필요 여부를 확인받을 수 있다. 신속확인 신청서를 받은 부처는 30일 이내에 결과를 통보해야 하며, 통보가 없을 때에는 해당 규제를 적용받지 않는 것으로 간주한다. 하지만, 동 제도로는 복수 법령·부처에 해당하는 규제문제를 해결할 수 없다. 만약 두 개 이상의 복수 법령·부처와 연관된 규제에 대해 각각 신속확인을 신청할 경우, 복수 부처 모두 회신이 없다면 문제가 없지만 하나라도 규제적용이 가능하다면 원칙적으로 사업이 불가능할 수 있다. 따라서 현행 규제샌드박스 신속확인 제도에 복수 법령·부처 관련 규제 트랙을 신설하여 개별 부처만의 확인 이전에 부처 간 협의를 의무화한다면 이러한 제도적 혼란을 방지할 수 있을 것이다. 또한 제도적 불확실성 해소는 기업의 규제대응 비용과 시간을 감소시켜 규제대응 역량 축적에 필요한 자원을 효율적으로 사용하게 만들 수 있다.

셋째, 규제대응 시설·설비 구축 및 R&D 수행에 대해 유인구조 부여가 필요하다. 우리나라 기업들이 규제대응을 시장진입을 위한 필수조건으로 간주하고 있지만 비용

부담을 가장 어려워하는 경향이 크다. 향후 중점 대응 규제 중요도 조사 결과, 인허가 인증과 안전규제를 최우선으로 선택한 것은 이러한 주장을 뒷받침한다. 또한 정부지원에 대한 수요에서 6개 항목 중 인증·시험 비용 지원(1위)과 R&D 지원(2위)의 순위가 높았다. 즉, 국내 기업은 정부가 직접적으로 규제하는 시장진입 규제에 대해 수동적으로 순응하고 있으며 단기적인 비용 지원을 선호하고 있음을 시사한다. 반면, 향후 규제대응 역량제고 집중분야를 11개 항목에 대해 조사한 결과, 규제대응 시설구축(8위), 대응 R&D 수행(6위), 공공기관 협력(10위), 표준·인증 개발참여(11위) 등으로 주로 중장기적 역량축적과 관련한 사항들은 후순위였다. 물론 시장에서 생존이 우선인 기업들이 직접적인 비용 지원을 선호하는 것은 자연스럽지만, 문제는 앞서 실증분석 결과에서 살펴본 바와 같이 이러한 단기적 비용보조 차원의 지원은 기업의 규제대응 역량 축적에 별다른 영향을 미치지 못한다는 점이다. 앞서 제시한 사례분석에서는 규제대응을 잘 하는 기업일수록 단순한 비용보조보다는 구체적 정책수요가 발달해 있고, 위계적 회귀분석에서도 규제대응 전문성이 높은 기업일수록 정부수요가 낮은 분석결과를 기존 비용보조의 한계를 나타내고 있다. 따라서 중장기적으로 기업의 규제대응 역량 제고를 위해서는 기업 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량 축적에 기여하는 규제대응 시설·설비 구축과 R&D 수행에 대해 다층적인 유인구조를 부여할 필요가 있다. 특히 동 연구에서 규제유형으로 제시한 디지털 규제, 탄소중립·기후변화 규제, 환경규제 등은 국내 규제뿐만 아니라 해외 규제에 대한 대응도 필요하며, 이를 위해서는 기업도 중장기적 전략을 수립하고 단계적으로 대응하는 것이 요구된다. 예를 들어, AI 분야에서는 투명성·설명가능성 등에 대한 대비와 데이터 보안, 탄소중립 분야에서는 RE100 대응과 LCA 측정, 환경규제 분야에서는 물질별 독성평가 및 환경영향평가 등을 들 수 있다. 예시한 것들은 모두 국내 기업이 경쟁국 기업보다 모두 후행적으로 대응하고 있는데, 이와 관련한 시설·설비 투자 및 R&D가 미흡하기 때문이다. 따라서 정부가 일정한 기준을 수립한 후 기업의 규제대응 관련 설비·시설 투자에 대해서는 일반 세제혜택을 상회하는 세제혜택을 부여하는 것이 바람직하다. 규제대응 R&D에 있어서도 정부가 지원하는 각종 R&D사업 설계 시 우선순위를 부여함으로써 규제대응 R&D 활성화를 유도할 필요가 있다.

5. 기업 규제대응 역량의 지속적 관리를 위한 지수 개발 및 국제비교

동 연구에서 설계한 기업 규제대응 역량 진단 틀의 정책적 활용도를 높이기 위해서는 이를 지수화하는 것이 필요하다. 매년 실태조사를 통해 산업별·기업규모별 규제대응 역량을 점검한다면 기업이 규제대응 과정에서 어떤 취약점을 갖고 있는지를 파악할 수 있고 이를 해결할 수 있는 정책대안을 구체적으로 설계할 수 있기 때문이다. 위계적 회귀분석 시 동 연구의 틀에서 활용한 변수 간 상관관계를 검토한 결과 다중공선성 문제가 크지 않음은 이러한 분석방법의 활용가능성이 높음을 의미한다. 나아가 국내 기업과 해외 주요국 기업과의 일련의 비교가 가능하다면, 정책추진의 동력을 강화시킬 수 있을 뿐만 아니라 국가 간 공동협력이나 규제대응 역량 제고와 관련한 공동 사업을 추진할 수 있을 것이다.

첫째, 국무조정실이 ‘규제대응 역량 지수’를 체계적으로 개발·관리해야 한다. 현재 규제개혁의 총괄부처인 국무조정실은 매년 규제개혁 체감도 조사를 실시하고 있다. 하지만, 서론에서 밝힌 바와 같이 체감도 자체는 규제개혁 정책에 대한 만족도 성격이 강한 한계를 갖고 있다. 정부가 추진하는 각종 규제개혁 제도 및 관련 사업의 정책적 성과를 파악하기 위해서는 특히 기업이 규제대응 과정에서 겪는 애로사항과 함께 규제대응 역량과 관련한 세부적 활동 및 성과를 조사하는 것이 필요하다. 따라서 동 연구에서 제시한 ‘규제대응 역량’ 개념과 분석 틀을 바탕으로 ‘규제대응 역량 지수’를 체계적으로 개발하는 것이 요구된다. 동 연구에서는 일부 첨단산업 분야를 중심으로 제한된 기업 수와 설문조사 결과를 활용하여 규제대응 역량을 측정하였지만, 보다 객관적 안정성이 있는 지수 개발을 위해서는 실제 투입·성과와 관련한 경성 데이터(hard data)를 보완하여 지표를 구성하는 것이 바람직하다. 또한 개발된 지수 및 지표에 대해 현장 점검 등을 통해 신뢰성을 확보하는 것도 요구된다. 이러한 일련의 보완 작업을 거쳐 ‘규제대응 역량 지수’ 체계를 완성하고, 매년 주요 첨단산업에 대해 조사 결과를 발표하여 정부의 규제개혁 성과를 점검하는 것이 필요하다. 국무조정실은 규제개혁 체감도 조사와 더불어 동 지수를 비교·분석하여 구체적 정책과제 발굴과 실행을 주도해야 한다.

둘째, 각종 정부 규제혁신 제도·사업 관리·평가에 지수의 적극적 활용이 요구된다. '규제대응 역량 지수'는 국가적 차원에서 기업의 동태적 발전을 가늠하는 기능도 있지만, 여러 부처가 추진하고 있는 각종 규제혁신 제도·사업의 관리·평가 도구로도 활용될 수 있다. 역대 정부마다 규제혁신 관련 많은 제도·사업을 추진해 왔지만, 그 성과를 객관적으로 분석한 적은 드물다. 동 연구 분석에서 나타난 바와 같이, 정부지원 제도 중 유일하게 규제대응 역량 제고에 유의미한 영향을 미친 규제샌드박스 제도조차도 주요 성과로 기업 유치 실적이나 매출액 상승 등을 제시하고 있을 뿐이다. 반면, 직접적인 비용지원 형태인 시험·인증 획득 비용보전 사업의 경우 지원성고가 해당 시험·인증 확보 여부일 뿐 기업의 본질적인 역량제고 여부는 확인되지 않고 있다. 물론 정부의 각종 규제혁신 제도·사업은 시차를 두고 기업의 규제대응 역량에 영향을 미칠 것이다. 하지만, 매년 '규제대응 역량 지수'를 산출한다면 정부 지원 효과에 대한 객관적 검증이 가능할 것이다. 따라서 현재 추진되고 있거나 추진할 예정인 각종 정부 규제혁신 제도·사업의 평가·관리에 동 지수를 적극 활용하고 그 결과를 바탕으로 제도·사업의 개선 또는 존속을 결정하는 것이 바람직하다. 이를 통해 정부의 규제혁신 제도·사업에 대한 객관적 평가와 함께 기업의 규제개혁 체감도 제고를 유도할 수 있을 것이다.

셋째, 주요국과의 비교분석을 통해 추가적 정책과제 발굴이 바람직하다. 우리나라가 가입한 OECD는 주제별로 다양한 국가 간 협력을 진행하고 있고 비교분석 가능한 데이터도 생산하고 있다. 규제개혁은 OECD의 오랜 정책 주제 중 하나로 회원국들이 지향해야 할 권고안(recommendations)과 주요국 비교분석 데이터를 홈페이지를 통해 제공하고 있다. 예를 들어 규제영향분석(RIA; Regulatory Impact Assessment)은 OECD 권고안을 바탕으로 하여 주요 회원국에서 공통적으로 실시하고 있으며, 분석방법론 및 적용 결과 등이 국가별로 비교분석되어 제시되고 있다. 따라서 '규제대응 역량 지수'를 국내에서 적용한 결과를 바탕으로 이를 OECD 차원에서 주요국으로 확대하여 적용하는 것을 중장기적 과제로 검토해 볼 수 있다. 이러한 비교분석을 바탕으로 각 국가는 자국 내 규제개혁의 구조적 문제를 파악할 수 있으며, 상호 협력이 가능

한 정책의제를 발굴할 수 있을 것이다. 각 국가가 규제혁신을 위해 추진한 제도·사업 등이 기업의 규제대응 역량에 미친 영향을 동 지수를 활용하여 측정된 결과를 비교·분석하고 시사점을 공유함으로써 더욱 발전된 규제혁신 정책을 추진할 수 있다. 이를 위해서는 먼저 국내에서 ‘규제대응 역량 지수’의 개념을 보다 정교화하고 세부 지표의 보완 및 검증이 선행되어야 하며, 실제 제도·사업의 성과 진단에 대한 실증이 이루어져야 한다.

〈표 6-1〉 주요 정책제언

구분	정책제언	세부 내용
내부	1. 내부 조직적 역량 축적을 위한 정보·인력 지원 및 유인구조 구축	1-1. 통합적 규제정보 제공 채널 구축과 수요지향적 정보제공
		1-2. 규제대응 전문인력 양성 및 재직자 교육 확대
		1-3. 기업 규제대응 역량 자가진단 도구 개발·보급
외부	2. 외부 협력적 역량 제고를 위한 맞춤형 지원체계 강화	2-1. 규제샌드박스 제도 고도화와 기업 참여 확대
		2-2. R&D-표준 연계를 통한 표준개발 참여 유도
		2-3. 컨설팅 업체의 대형화·전문화 유도
전략	3. 기업 특성을 반영한 입체적 규제대응 역량 제고 전략 수립	3-1. 산업별·기업규모별 규제대응 정부지원 수요 파악
		3-2. 산업별 규제대응 역량제고 전략수립과 우선순위 설정
		3-3. 정부 직접적·간접적 지원의 최적 조합 설계·적용
제도	4. 규제대응 역량 제고의 제도적 기반 구축	4-1. 행정규제기본법 상 규제대응 역량 제고 지원 명문화
		4-2. 규제샌드박스 신속확인제도에 복수 법령·부처 규제 포함
		4-3. 규제대응 시설·설비 구축 및 R&D 수행에 유인구조 부여
지수화	5. 기업 규제대응 역량의 지속적 관리를 위한 지수 개발 및 국제비교	5-1. 국무조정실의 ‘규제대응 역량 지수’ 개발·관리
		5-2. 정부 규제혁신 제도·사업 관리·평가에 지수 활용
		5-3. 주요국과의 비교분석을 통한 추가적 정책과제 발굴

자료: 연구진 작성

참고문헌

〈제1장〉

-국외 문헌-

OECD(2015), “*OECD Regulatory Policy Outlook 2015*”, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264238770-en>.

OECD(2018), “*OECD Regulatory Policy Outlook 2018*”, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264303072-en>.

OECD(2019.6.), “Regulatory Effectiveness in the Era of Digitalisation”, OECD Publishing, Paris.

OECD(2021), “*OECD Regulatory Policy Outlook 2021*”, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>.

WEF(2015), “The Global Competitiveness Report 2015-2016”, Insight Report, Cologny/Geneva Switzerland

WEF(2016), “The Global Competitiveness Report 2016-2017”, Insight Report, Cologny/Geneva Switzerland

WEF(2017), “The Global Competitiveness Report 2017-2018”, Insight Report, Cologny/Geneva Switzerland

WEF(2018), “The Global Competitiveness Report 2018”, Insight Report, Cologny/Geneva Switzerland

WEF(2019), “The Global Competitiveness Report 2019”, Cologny/Geneva Switzerland

WEF(2020), “The Global Competitiveness Report 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery”, Cologny/Geneva Switzerland

〈제2장〉

-국내 문헌-

OECD(2017), 한국 규제정책 : 더 나은 규제를 향한 끝없는 여정, OECD규제개혁보고서, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264275874-ko>, 번역본

과학기술정책연구원(2020), 「신산업 규제정비 기본계획 수립을 위한 기획연구」

관계부처합동(2006), 『기업환경개선 종합대책』

관계부처합동(2014), 『인터넷경제 활성화를 위한 규제혁신방안』

국무조정실(2003), 『참여정부 규제개혁 추진계획』

국무조정실·규제개혁위원회(2004), 「2003년도 규제개혁 백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2006), 「2007 규제개혁백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2007), 「2008년도 규제개혁 백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2014), 「2013년도 규제개혁 백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2018), 「2017년도 규제개혁 백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2022), 「2021 규제개혁백서」

국무조정실·규제개혁위원회(2023), 「2022년도 규제개혁 백서」

금융위원회(2014), 『금융규제 개혁방안』

김규판 외(2015), 저성장시대 일본정부의 규제개혁에 관한 연구, 대외정책연구원.

김윤경(2018), 일본의 혁신분야 규제개혁 동향과 시사점, 한국경제연구원.

김은정·노두환·박호영(2017), 「기업의 환경적 특성에 따른 혁신활동과 기업성과간 영향요인 분석: ICT 분야 중소기업을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 25(4), pp. 107-143.

김은지(2014), 일본의 규제개혁 추진 현황과 평가, 대외경제정책연구원, 지역경제포커스, Vol.8, No.7.

김정해·이혜영(2008), 「참여정부 규제개혁의 성과평가: 전문가 의견조사를 중심으로」, 『한국행정학보』, 42(2), pp. 119-148.

김종식·남정민(2023), 「기술창업기업의 흡수역량이 창업성파에 미치는 영향: 특허활동의 매개효과를 중심으로」, 『벤처창업연구』, 18(3), pp. 191-209.

나재식·김현동(2020), 「위기 상황 하에서 인적자원 전략이 기업 성과에 미치는 영향」, 『글로벌경영학회지』, 17(1), pp. 1-25.

박기목·김성철(2020), 「규제개혁 이슈의 생존 주기 유형과 규제개혁 성과: 김대중 정부에서 박근혜 정부까지」, 『한국거버넌스학회보』, 27(2), pp. 85 ~107

박만수·김천웅·한동섭(2020), 「4차산업혁명시대, 구글 알파벳의 대응전략 분석-자원기반이론(Resource-based theory)을 중심으로」, 『미디어경제와 문화』, 18(2), pp. 49-85.

박서현·박재민(2023), 「기업의 정책도구 인식 정도가 혁신에 미치는 영향: 성향점수매칭을 통한 정책 도구 효과분석」, 『기술혁신학회지』, 26(5), pp. 715-741.

- 박성훈·박병진(2024), 「한국 바이오산업내 선도기업의 성공요인 분석: 동적역량을 중심으로」, 『경영교육연구』, 39(4), pp. 231-265.
- 박순애·손지은(2016), 「규제인식의 영향요인에 관한 연구: 기업특성을 중심으로」, 『한국행정학보』, 50(4), pp. 273-304.
- 배순철·김병근(2016), 「동적역량과 기업성과에 대한 운영역량의 매개효과 분석」, 『한국경영과학회지』, 41(4), pp. 15-32.
- 법제처·국가경쟁력강화위원회(2010), 『국민중심 원칙하용 인허가』
- 송시강(2024), 「현장중심 규제혁신 법제연구-규제혁신 사례를 중심으로-」. 한국법제연구원.
- 신왕재·황보운·김영준(2024), 「기술혁신과 기업성과와의 관계에서 흡수역량과 조직문화의 조절효과 연구」, 『벤처창업연구』, 19(6), pp. 147-159.
- 안경만·권상집(2023), 「스타트업의 기업가 지향성과 동적역량이 혁신성과와 경영성과에 미치는 영향: 환경 동태성의 조절효과」, 『중소기업정책연구』, 8(2), pp. 89-123.
- 유정민(2020), 「규제의 영향 인식과 혁신 활동과의 연관성 분석: 규제의 유형에 따른 차이를 중심으로」, 『규제연구』, 29(2).
- 이민창(2023), 「규제개혁, 왜 자율규제인가?」, 『행정포커스』, Vol. 161, 한국행정연구원
- 이수열·이준겸(2022), 「기업의 기후변화 대응활동, 조직역량과 기업성과간 관계에 대한 연구: 자원기반이론과 자연자원이론의 시간 동태적 분석」, 『한국생산관리학회지』, 33(2), pp. 345-367.
- 이종한(2022), 「새 정부 규제정책 쟁점과 개선방안」, 『KIPA ISSUE PAPER』, 한국행정연구원, p. 2
- 이혁우(2012), 「이명박 정부의 규제개혁 평가」, 『규제연구』, 21(2), pp. 7~9.
- 조완제·이태현(2022), 「동적역량과 시장지향성이 중소기업경영성과에 미치는 영향에 대한 연구」, 『문화산업연구』, 22(2), pp. 167-179.
- 채주식·김찬중(2019), 「전략적 인적자원관리가 조직역량을 통해 경영성과에 미치는 영향」, 『인적자원관리연구』, 26(1), pp. 143-174.
- 최인우(2020), 「동적역량이 기업성과에 미치는 영향: 양면적혁신활동의 매개효과 중심으로」, 『벤처창업연구』, 15(4), pp. 175-192.
- 한국산업기술진흥원, 2020, [정책브리프 2020-4] 주요국 규제 사례를 통해 본 혁신 친화적 규제 접근방식의 주요 내용과 시사점
- 홍인가·김형준(2022), 「기술창업기업의 가치사슬내부 및 외부 네트워크 활동이 동적역량을 매개로 경쟁우위에 미치는 영향」, 『벤처창업연구』, 17(5), pp. 17-30.

- 국외 문헌 -

- Åke Freij(2022), “Regulatory Change Impact on Technology and Associated Mitigation Capabilities”, *Technology Analysis & Strategic Management*, 34(12), pp. 1418-1431.
- Augier, M., and Teece, D. J.(2009), “Dynamic Capabilities and the Role of Managers”, *Organization Science*, 20(2), pp. 410-421.
- Barney, J.(1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. *Journal of Management*, 17(1), pp. 99-120.
- Cohen, W. M., and Levinthal, D. A.(1990), “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
- Hu, D. et al.(2017), “How Do Different Innovation Forms Mediate the Relationship between Environmental Regulation and Performance?”, *Journal of Cleaner Production*, 161(10), pp. 466-476.
- Institute for government(2025.3.25.), Operation chainsaw or clear-eyed surgery: What is in the government’s plan to make regulation pro-growth?
- Institute for government(2025.3.25.), Operation chainsaw or clear-eyed surgery: What is in the government’s plan to make regulation pro-growth?
- Institute for government(2025.3.25.), Operation chainsaw or clear-eyed surgery: What is in the government’s plan to make regulation pro-growth?
- Ma, L., Zhang, X., Wang, G., and Zhang, G.(2021), “How to Build Employees’ Relationship Capital through Different Enterprise Social Media Platform Use: The Moderating Role of Innovation Culture”, *Internet Research*, 31(5), pp. 1823-1848.
- Mello, J(2006), *Strategic Human Resource Management*, 2nd ed. Ohio: South Western, Thomson.
- OECD (2017), “Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation”, *OECD Reviews of Regulatory Reform*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264274600-en>
- OECD (2017), Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation, OECD Reviews of Regulatory
- OECD (2021), OECD Regulatory Policy Outlook 2021, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>(검색일: 2025.4.1.)
- OECD(2021a). OECD Regulatory Policy Outlook 2021. OECD Publishing,

- OECD(2021b). *Agile Governance for Emerging Technologies*. Paris: OECD Publishing.
- OECD(2024a), *Regulatory Experimentation: Moving ahead on the Agile Regulatory Governance Agenda* https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/regulatory-experimentation_fc84553c/f193910c-en.pdf#:~:text=basis%20and%20possibly%20on%20a,a%20regulation%20under%20controlled(검색일: 2025. 3.31.)
- OECD(2025). *Steering AI's Future: Strategies for Anticipatory Governance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD, 1999, *REGULATORY REFORM IN THE UNITED STATES*, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1999/09/oecd-reviews-of-regulatory-reform-regulatory-reform-in-the-united-states-1999_g1gh1456/9789264173989-en.pdf#:~:text=While%20reducing%20and%20reforming%20regulations,often%20difficult%20and%20opposed%20by(검색일: 2025.4.2.)
- OECD·KDI(2021). *Case Studies on the Regulatory Challenges Raised by Innovation and the Regulatory Responses*. OECD Publishing, Paris.
- Oliver, C., & Holzinger, I.(2008), "The Effectiveness of Strategic Political Management: A Dynamic Capabilities Framework", *Academy of Management Review*, 33(2), pp. 496-520.
- Penrose, E.(2009), *The Theory of the Growth of the Firm*, Oxford University Press.
- Philip Hampton, 2005, *Reducing administrative burdens – effective inspection and enforcement (the Hampton Report)*, HM Treasury.
- Sackmann, S. A.(2011), "Culture and Performance". In N. Ashkanasy, C. Wilderom and Peterson M. (Eds.), *The handbook of Organizational Culture and Climate* (2nd ed., pp.188-224.
- Spender, J. C.(1996), "Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm", *Strategic Management Journal*, 17(S2), pp. 45-62.
- Teece, D. J.(2007), "Explicating Dynamic Capabilities: the Nature and Microfoundations of (sustainable) Enterprise Performance", *Strategic Management Journal*, 28(13), pp. 1319-1350.
- Teech, D. J., Pisano, G., and Shuen, A.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic Management Journal*, 18(7), pp. 509-533.
- Teeter, P. and Sandberg, J.(2017), "Constraining or Enabling Green Capability Developm

ent? How Policy Uncertainty Affects Organizational Responses to Flexible Environmental Regulations”, *British Academy of Management*, 28(4), pp. 649-665.

TO THE HEADS OF EXECUTIVE AGENCIES AND ESTABLISHMENTS,(2023.11.9.)

UK Government. (2023). Smarter Regulation: Delivering a Regulatory Environment for Innovation, Investment and Growth. Department for Business and Trade.

- 보도자료 -

국무조정실 보도자료(2017.9.7.), 「새 정부 규제개혁 시동…‘포괄적 네거티브’로 전환」

국무조정실 보도자료(2024.8.1.), 「과감한 도전을 하는 혁신기업의 걸림돌을 제거하겠습니다.」

산업통상자원부 보도자료(2017.9.26.), 「기술규제 전문 검토·조정기구 설치 - 기술규제위원회 운영으로 산업계 소통과 신산업 육성을 지원」

- 온라인 자료 -

국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

규제개혁신문고 홈페이지, <https://www.sinmungo.go.kr/>

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/>

뉴스핌, <https://www.newspim.com/>

머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>

AIS, <https://www.iais.or.jp/>

GOV UK, <https://www.gov.uk/>

GOV.UK, <https://www.gov.uk/>

instituteforgovernment, <https://www.instituteforgovernment.org.uk/>

National Archives, <https://www.archives.gov/>

OECD Legal Instruments, <https://legalinstruments.oecd.org/>

regulation uk, <https://www.regulation.org.uk/>

Regulatory Policy Committee, <https://rpc.blog.gov.uk/>

Regulatory studies center, <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/>

The American Presidency Project, <https://www.presidency.ucsb.edu/>

The World Bank, <https://documents1.worldbank.org/>

UK Parliament, <https://hansard.parliament.uk/>

whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/>

NIRA綜合研究開発機構, <https://www.nira.or.jp/>

經濟産業省(2020),産業競争力強化法に基づく企業単位の規制改革制度について,經濟産業省 經濟産業
政策局産業創造課 新規事業創造推進室, <https://www.meti.go.jp/>

国立国会図書館, (2016.3.10.) 国家戦略特区の概要と論点, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9906766_po_0897.pdf?contentNo=1(검색일:2025.4.2.)

- 법률 자료 -

「행정규제기본법」(법률 제19213호, 2023. 1. 17.)

「전자정부 구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률」, 법률 제6439호(2001. 3. 28., 제정)

〈제3장〉

- 국내 문헌 -

과학기술정보통신부(2020.5.13.), 「과학기술 현장규제 개선방안」, 국가과학기술자문회의 심의회의
과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

관계부처합동(2022.10.17.), 「제1차 중소벤처 분야 규제개선 방안」, 경제 규제혁신 TF 22-3-2

관계부처합동(2025.2.), 『2025년 규제정비 종합계획』

김종천·김혜정(2023), 「규제샌드박스제도 통합법 제정방안에 관한 연구」, 한국법제연구원

김태영·전정환·오승환, 인증이(2024), 「기업혁신성장에 미치는 영향에 대한 연구: 한국산업기술시험
원 인증을 중심으로」, 『한국혁신학회지』, 제19권 제1호

산업통상자원부(2025), 「2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

이광호 외(2017), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업」, 과학기술정책연구원

중소벤처기업부(2025), 「2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」

홍승헌·임희선(2025), 「2025 OECD 규제정책전망 분석: 우리의 성과와 과제」, 『KIPA ISSUE PAPER』, 제145호, 한국행정연구원

- 보도 자료 -

산업통상자원부 보도자료(2025.3.28.), 「국표원, 정부 인증제도 존속 필요성 검토: 인증 합리화를 위한 「3주기(25~27) 적합성평가 실효성검토 추진 계획」 발표」

중소벤처기업부 보도자료(2024.11.24.) 지정부터 성과창출까지 규제자유특구 고도화

- 온라인 자료 -

개인정보 포털, <https://www.privacy.go.kr>

국가기술표준원, <https://www.kats.go.kr>

국무조정실 규제심판, <https://www.better.go.kr>

규제개혁신문고, <http://www.sinmungo.go.kr>

규제샌드박스, <https://www.sandbox.go.kr/>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>

산업통상자원부 해외인증지원단, <https://www.globalcerti.kr>

중소벤처기업부 해외규격인증획득지원센터, <https://www.smes.go.kr>

지능형 해외기술규제대응 정보시스템(KnowTBT), <https://www.knowtbt.kr>

한국인터넷자율정책기구(KISO), <https://www.kiso.or.kr>

행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr>

〈제4장〉

- 국내 문헌 -

김권일·진세준(2025), 「잠수선 연구개발 안전 법·정책적 검토」, 국가법연구 21(2), 한국국가법학회.

성일하이텍(2024.12.), 「사업보고서」.

여성가족부 제출자료(2024.09.12.), 「디지털성범죄피해자지원센터 현황 관련」

이소라 외(2024), 「플라스틱 국제협약 대응방향 연구」, 한국환경연구원.

전윤정(2024), 「딥페이크 성범죄 피해자 지원 체계 개선방안 - 삭제지원과 유포방지를 중심으로」, 『이슈와 논점』, 제2274호, 국회입법조사처

조준택·송영진·안재경(2024), 『디지털성범죄 대응체계 개선 연구』, 한국형사·법무정책연구원

한국선급(2025a), 「선박용 배터리스스템 지침」.

한국선급(2025b), 「제조법 및 형식승인 등에 관한 지침」, pp. 81~296.

한국선급(2025c), 「잠수선 규칙」.

한국여성인권진흥원(2025), 『중앙디지털성범죄피해자지원센터 홍보 리플릿』

- 국외 문헌 -

IMO(2023), “Revised Guidelines for the Reduction of Underwater Radiated Noise from Shipping to Address Adverse Impacts on Marine Life”, MEPC.1/Circ.906 22 August 2023, pp. 1-21.

- 보도 자료 -

관세청 보도자료(2025.3.24.), 「전기차 폐배터리 파우더, ‘금속추출용 잔재물’로 분류 결정」

- 온라인 자료 -

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

냉동공조저널, <https://www.hvacrj.co.kr/>

동원시스템즈 홈페이지, <https://www.dongwonsystems.com>

디사일로 홈페이지, <https://desilo.ai/>

디일렉, <https://www.thelec.kr/>

뤼튼테크놀로지스, <https://wrtn.io/>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

머니투데이, <https://www.mt.co.kr/>

물질안전보건자료시스템, <https://msds.kosha.or.kr>

민간자격정보서비스, <https://www.pqi.or.kr>

법무법인 지평 홈페이지, <https://www.jipyong.com/kr>

생성AI스타트업협회, <https://www.gaisa.ai/>

세계철강협회, <https://worldsteel.org/>

스틸앤스틸, <https://www.steeldaily.co.kr/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

이코노미스트, <https://economist.co.kr>

이코노마톡, <https://www.economytalk.kr>

젠젠AI 홈페이지, <https://gengen.ai/>

(주)MK케미칼 홈페이지, <https://www.mkchemical.co.kr>

초거대AI추진협의회, <https://kosa-ai.olly.kr/>

투데이에너지, <https://www.todayenergy.kr>

포스코, <https://www.posco.co.kr/>

한경비즈니스, <https://magazine.hankyung.com>

한국경영정보, <https://k-mit.com/>

한국배터리산업협회, <https://batteryenergy.org/>

한국여성인권진흥원, <https://www.stop.or.kr/>

한국페인트 잉크공업협동조합(KPIC), <http://www.kpic.or.kr>

Emedia, <https://m.ecomedia.co.kr>

KCC MSDS 검색페이지, <https://www.kccworld.co.kr/technical/msds.do>

Kharn, <https://www.kharn.kr>

- 법률 자료-

「건설기계관리법 시행규칙」, 국토교통부령 제1515호(2025. 8. 5.)

「제임산업진흥에 관한 법률」, 법률 제20485호(2024. 10. 22.)

「산업표준화법」, 법률 제21065호(2025. 10. 1.)

「잠수선 기준」, 해양수산부고시 제2025-14호(2025. 1. 20.)

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 법률 제21065호(2025. 10. 1.)

「전기추진 선박기준」, 해양수산부고시 제2025-92호(2025. 5. 29.)

「전파법」, 법률 제21066호(2025. 10. 1.)

「철도산업발전기본법」, 법률 제21065호(2025. 10. 1., 타법개정)

「철도안전법」, 법률 제20231호(2024. 2. 6.)

- 인터뷰 자료 -

포스코(POSCO) 기업 관계자 인터뷰(2025. 6. 10.), Zoom 인터뷰

케이씨씨(KCC) 기업 관계자 인터뷰(2025. 6. 9.), Zoom 인터뷰

동원시스템즈 기업 관계자 인터뷰(2025. 5. 30.), Zoom 인터뷰

다원 기업 관계자 인터뷰(2025. 8. 29.)

성일하이텍 관계자(2025.5.28.), Zoom 인터뷰

(주)거비메타 기업 관계자 인터뷰(2025. 6. 9.)

(주)크리에이텍 기업 관계자 인터뷰(2025. 8. 29.)

태화인더스트리 관계자(2025.6.9.), Zoom 인터뷰

한국특수전자(주) 기업 관계자 인터뷰(2025. 9. 2.)

A2Mind 기업 관계자 인터뷰(2025. 9. 10.)

MK케미칼 관계자(2025.5.28.), Zoom 인터뷰

〈제5장〉

- 국내 문헌 -

관계부처 합동(2019), 『인공지능 국가전략(2019.12)』

관계부처합동(2023), 『제1차 국가첨단전략산업 육성 기본계획(‘23~’27)』

국가과학기술자문회의심의회의(2024), 『제1차 국가전략기술 육성 기본계획(‘24~’28)(안)』

국가기술표준원·한국에너지기산업진흥회(2021), 「무역기술규제(TBT) 동향 보고서: EU 배터리규제」, p. 4.

대한민국 정부(2025.9), 「이재명정부 123대 국정과제」

이정우·강희종·조가원·손수아·김영란·김배근·김민재·안재혁(2022). 2022년 한국기업혁신조사: 제조업 부문. 과학기술정책연구원.

-국의 문헌 -

- Amit, R., and Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic Assets and Organizational Rent. *Strategic Management Journal*, 14(1), 33-46.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221.
- OECD. (2005). *Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3rd ed.). OECD Publishing.
- OECD. (2005). *Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3rd ed.). OECD Publishing.
- OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing.
- Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.

- 보도 자료 -

- 과학기술정보통신부 보도자료(2024.8.26.), 「대한민국 과학기술주원 청사진, 제1차 국가전략기술 육성 기본계획 수립」
- 국토교통부 보도자료(2024.10.16.), 「전기차 배터리 안전성, 정부가 직접 인증한다」
- 기획재정부 보도자료(2024.6.26.), 「글로벌 기술전쟁 속 케이(K)-반도체 키울 18조원 금융꾸러미(패키지) 7월부터 개시한다」
- 기획재정부 보도자료(2024.7.10.), 「사용후 배터리의 통합적 관리체계를 구축하여 신시장 형성을 지원한다」
- 산업통상자원부 보도자료(2023.6.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」
- 산업통상자원부 보도참고자료(2023.9.22.), 「미국 상무부, 반도체법 가드레일 규정 최종 발표」

- 온라인 자료 -

- EU 홈페이지, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/>

LMO정보시스템, <https://www.lmosafety.or.kr>

국가과학기술지식정보서비스, <https://www.ntis.go.kr/>

국가법령정보센터, <http://law.go.kr>

법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr>

의료산기기산업 종합정보시스템, <https://www.khidi.or.kr>

한국바이오의약품협회, <https://www.kobia.kr>

한국배터리산업협회 이차전지 통합 인증관리시스템, <https://batteryenergy.org/>

- 법률 자료 -

「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」, 법률 21065호(2025. 10. 1.)

「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 법률 제21065호(2025. 10. 1.)

「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제35271호(2025. 2. 18.)

〈제6장〉

해외규격인증획득지원센터, <https://www.smes.go.kr>

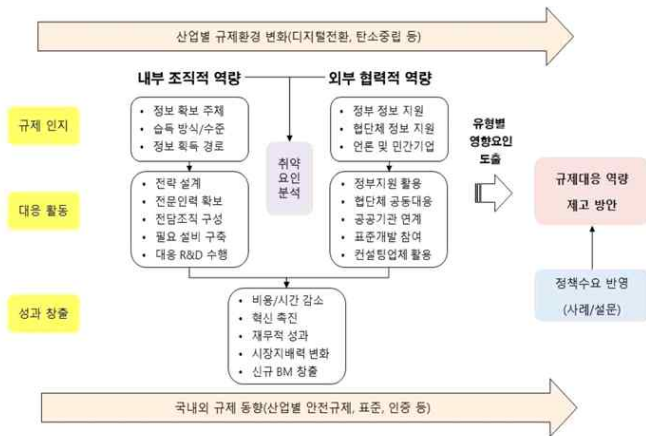
부 록 1. 기업 설문조사 설문지

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	기업 개요 및 규제 현황	p.1
B	내부 조직적 역량	p.2~5
C	외부 협력적 역량	p.5~6
D	규제 대응 성과 및 정책 수요	p.7~8

※ 아래에서는 본 설문에서 사용하는 규제 대응 관련 내용입니다. 꼭 읽어주시기 바랍니다.

※ 본 설문조사는 국·내외 규제 동향 및 산업별 규제환경 변화라는 거시적 환경 변화 속에서 기업이 규제를 인지하고 → 대응 활동을 수행하며 → 성과를 창출하는 과정을 내부 조직적 역량과 외부 협력적 역량으로 구분하여 분석하는 것을 목적으로 합니다.



※ 본 설문에서는 주요 규제 유형을 크게 5가지 유형으로 구분하고 있습니다.

- 디지털 규제: AI, 데이터, 플랫폼 등 디지털 기술의 개발·활용과 관련된 규제
- 탄소중립·기후변화 대응 규제: 온실가스 감축, 재생에너지 사용, 탄소배출 관리 등과 관련된 규제
- 환경 규제: 폐기물 처리, 화학물질 관리, 오염 방지 등 환경보호와 관련된 규제
- 안전 규제: 산업안전, 제품안전, 소비자보호 등 안전 확보와 관련된 규제
- 인허가·인증 규제: 사업 허가, 제품 인증, 표준 준수 등과 관련된 규제

<Part. A 기업 개요 및 규제 현황>

A1. [일반 현황] 귀사의 일반 현황과 관련하여 아래 빈칸을 채우거나 해당 선택지에 표시(✓)해 주십시오.

기업규모	① 대기업		② 중견기업		③ 중소기업	
산업분야	① AI		② 첨단바이오		③ 이차전지	
설립연도			()년		④ 반도체	
상근 근로자 수			()명			
매출액 (2024년 회계기준)			약 ()억원			

A2. [가치사슬] 귀사에서 매출액 비중이 가장 큰 주요 사업은 다음 가치사슬 단계 중 어디에 해당합니까?

1순위 () / 2순위 ()

- 1) 연구개발/설계 (R&D, 제품설계, 소프트웨어 개발 등)
- 2) 소재/원료 (기초소재, 화학원료, 데이터 등)
- 3) 부품/중간재 (핵심부품, 모듈, 중간제품 등)
- 4) 최종제품/완성품 (완제품, 시스템, 솔루션 등)
- 5) 유통/판매 (도소매, 물류, 마케팅 등)
- 6) 서비스/지원 (A/S, 컨설팅, 플랫폼 운영 등)

A3. [규제 대응 현황] 귀사가 사업 수행에서 대응하고 있는 규제는 무엇이며, 그 영향은 얼마나 됩니까? 아래 규제 구분의 항목별 영향도에 대해 응답하여 주십시오.

규제 구분	해당 없음	영향도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 디지털 규제(AI, 데이터, 플랫폼 등)						
(2) 탄소중립·기후변화 대응 규제						
(3) 환경 규제(폐기물, 화학물질, 오염 등)						
(4) 안전 규제(산업안전, 제품안전, 소비자보호 등)						
(5) 인허가·표준·인증 규제						
(6) 기타()						

A4. [규제 대응 단계별 부담] 귀사는 다음 규제 대응 단계별로 어느 정도의 어려움을 겪고 있습니까? 규제 단계별 부담 수준에 대해 응답하여 주십시오.

규제 단계	해당 없음	부담 수준				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 자격(사업자 자격, 품질책임, 업종별 요건 등)						
(2) 행위(품질관리체계 구축, 허가·인증·신고 등)						
(3) 인허가(제품 기준규격, 시험검사, 법정인증 등)						
(4) 사후책임(사후관리, 기록작성·보고, 현지실사 등)						

A5. [규제 대응 요인별 부담] 귀사의 규제 대응 요인별 부담 수준은 어느 정도입니까? 규제 비용 요인별 부담 수준에 대해 응답하여 주십시오.

규제 비용 요인	부담 수준				
	매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 대응 비용					
(2) 규제 대응 시간소요					
(3) 규제 정보(신설, 변화, 절차 등) 파악					
(4) 국내외 규제 차이 대응					
(5) 기타()					

B8. [규제 대응 비용] 귀사의 규제 대응 비용에 대해 기입하여 주십시오.

1) 직접적 규제 대응 비용: 매출액 대비 약 ()%

※ 규제 대응 전담인력 인건비, 규제 준수를 위한 설비시스템 투자비용, 시험 인증 컨설팅 수수료, 법무·회계 비용, 규제 대응 R&D 비용, 각종 인허가 수수료 등 규제 준수를 위해 직접 지출한 현금성 비용

2) 간접적 규제 대응 비용: 매출액 대비 약 ()%

※ 규제 준수로 인한 생산성 저하, 업무 프로세스 변경 비용, 규제 대응 자원 투입으로 인한 기회비용, 규제 불확실성 및 인허가 지연으로 인한 사업 기회 상실 등으로 발생한 간접적 비현금성 비용

<Part. C 외부 협력적 역량>

C1. [규제 대응 협력 중요도] 귀사는 규제 관련 정보 획득 및 협력을 위해 다음 기관들이 얼마나 중요하다고 평가하십니까? 협력 대상별 중요도에 대해 응답하여 주십시오.

협력 대상	중요도				
	매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 중앙정부부처·지방자치단체					
(2) 언론 및 매체					
(3) 업계 협·단체					
(4) 동종업계 기업					
(5) 공공연구기관(대학·출연연)					
(6) 민간연구소					
(7) 전문 컨설팅 업체					
(8) 기타 ()					

C2. [정부 정보 활용] 귀사는 정부에서 제공하는 다음 유형별 규제 관련 정보를 어느 정도 활용하고 있습니까? 정부 제공 정보 유형별 활용도에 대해 응답하여 주십시오.

정부 제공 정보 유형	활용 안함	활용도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 절차 및 방법 안내						
(2) 업종별 규제 정보						
(3) 규제 해석 가이드라인						
(4) 신규 규제 제정·개정 정보						
(5) 규제샌드박스 운영 정보						
(6) 국제 규제 동향 정보						
(7) 기타 ()						

C3. [정부지원 활용] 귀사는 규제 대응을 위해 정부의 지원을 어느 정도 활용하고 있습니까? 정부지원 유형별 활용도에 대해 응답하여 주십시오.

정부지원 유형	활용 안함	활용도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 정보 제공(동향, 해석, 가이드라인 등)						
(2) 규제 대응 연구개발(R&D) 지원						
(3) 규제 대응 컨설팅 지원						
(4) 인증·시험 비용 지원						
(5) 규제샌드박스 등 규제특례						
(6) 국·내외 국제표준·인증 개발 참여 지원						
(7) 기타 ()						

C4. [협·단체 공동대응] 귀사는 규제 대응을 위해 협·단체를 통한 공동대응을 어느 정도 활용하고 있습니까? **공동 대응 활동별 활용도에 대해 응답하여 주십시오.**

공동대응 활동	활용 안함	활용도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 협·단체 주관 규제 세미나·포럼 참여						
(2) 규제기관과의 공동 간담회 참여						
(3) 업계 공동 규제 대응 전략 수립						
(4) 협·단체 차원의 정부 의견 제출						
(5) 기타 ()						

C5. [컨설팅 활용] 귀사는 규제 대응을 위해 외부 전문기관(컨설팅업체, 법무법인, 회계법인 등)을 어느 정도 활용하고 있습니까? **지원 유형별 활용여부 및 활용도에 대해 응답하여 주십시오.**

지원 유형	활용 여부	활용도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 분석 및 해석						
(2) 인증·시험·인허가 대행						
(3) 해외 규제 정보 제공						
(4) 규제 대응 전략 수립						
(5) 기타 ()						

C6. [공공기관 연계] 귀사는 규제 대응을 위해 공공연구기관(출연연, 대학 등)을 어느 정도 활용하고 있습니까? **연계 활동별 활용여부 및 활용도에 대해 응답하여 주십시오.**

연계 활동	활용 여부	활용도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 동향 정보 공유						
(2) 전문인력 교류·파견						
(3) 규제 대응 기술개발 협력						
(4) 표준·인증 공동 대응						
(5) 정부정책 공동 건의						
(6) 기타 ()						

C7. [표준개발 참여] 귀사는 규제 대응과 관련하여 표준개발 활동에 어느 정도 참여하고 있습니까? **표준개발 활동별 참여도에 대해 응답하여 주십시오.**

※ 표준은 직접적인 규제는 아니지만, 향후 규제 제정 시 기준이 되므로, 규제 대응 차원에서 질문드립니다.

표준개발 활동	참여 안함	참여도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 국제표준(ISO, IEC 등) 개발						
(2) 국가표준(KS) 개발						
(3) 업계 단체표준 개발						
(4) 사내표준 개발						
(5) 기타 ()						

<Part. D 규제 대응 성과 및 정책 수요>

D1. [규제 대응 성과] 지난 3년간(2022~2024년) 귀사의 규제 대응 활동을 통해 얻은 성과는 어느 정도입니까?
연계 활동별 성과 달성 정도에 대해 응답하여 주십시오.

연계 활동	성과 달성 정도				
	매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 대응 비용 절감					
(2) 규제 대응 소요 시간 단축					
(3) 혁신활동 촉진 (R&D, 제품개발 등)					
(4) 재무적 성과 향상 (매출, 수익성 등)					
(5) 시장 경쟁력 및 지배력 강화					
(6) 새로운 비즈니스 모델 창출					
(7) 기타 ()					

D2. [기여 요인] 위에서 언급한 규제 대응 성과 창출에 다음 각 요인이 얼마나 기여했습니까? 대응 역량별 기여도에 대해 응답하여 주십시오.

대응 역량		기여도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
내부 조직적 역량	(1) 규제 관련 정보 수집					
	(2) 체계적인 규제 대응 전략 수립					
	(3) 규제 대응 전담조직·인력 구축					
	(4) 규제 대응 시설·설비 구축					
	(5) 규제 대응 R&D 활동 수행					
외부 협력적 역량	(6) 외부협력을 통한 규제 정보 수집					
	(7) 정부의 규제 대응 지원정책 활용					
	(8) 협·단체를 통한 공동 대응					
	(9) 공공연구기관과 협력					
	(10) 외부 전문가 활용					
	(11) 국·내외 표준·인증 개발 참여					
(12) 기타 ()						

D3. [향후 중점 대응 규제] 향후 3년간(2025~2027년) 귀사가 중점적으로 대응하고자 하는 규제 유형은 무엇입니까? 규제 구분의 항목별 중요도에 대해 응답하여 주십시오.

규제 구분	중요도				
	매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 디지털 규제(AI, 데이터, 플랫폼 등)					
(2) 탄소중립·기후변화 대응 규제					
(3) 환경 규제(폐기물, 화학물질, 오염 등)					
(4) 안전 규제(산업안전, 제품안전, 소비자보호 등)					
(6) 인허가·인증 규제					
(7) 기타()					

D4. [향후 역량 제고 집중 분야] 향후 귀사의 규제 대응 역량 제고를 위해 가장 집중해야 할 분야는 무엇입니까?
연계 활동별 중요도에 대해 응답하여 주십시오.

연계 활동		중요도				
		매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
내부 조직적 역량	(1) 규제 관련 정보 수집					
	(2) 체계적인 규제 대응 전략 수립					
	(3) 규제 대응 전담조직·인력 구축					
	(4) 규제 대응 시설·설비 구축					
	(5) 규제 대응 R&D 활동 수행					
외부 협력적 역량	(6) 외부협력을 통한 규제 정보 수집					
	(7) 정부의 규제 대응 지원정책 활용					
	(8) 협·단체를 통한 공동 대응					
	(9) 공공연구기관과 협력					
	(10) 외부 전문기관 활용					
	(11) 국·내외 표준·인증 개발 참여					
(12) 기타 ()						

D5. [정부지원 수요] 기업의 규제 대응 역량 제고를 위해 정부가 정책적으로 강화해야 할 사항은 무엇입니까?
정부지원 유형별 수요 정도에 대해 응답하여 주십시오.

정부지원 유형	수요 정도				
	매우 낮음 ①	낮음 ②	보통 ③	높음 ④	매우 높음 ⑤
(1) 규제 정보 제공(동향, 해석, 가이드라인 등)					
(2) 규제 대응 연구개발(R&D) 지원					
(3) 규제 대응 컨설팅 지원					
(4) 인증·시험 비용 지원					
(5) 규제샌드박스 등 규제특례 확대					
(6) 국·내외 국제표준·인증 개발 참여 지원					
(7) 기타 ()					

D6. [자유 의견] 기업의 규제 대응 역량 강화와 관련하여 추가로 생각하시는 **애로사항이나 정책 수요, 건의사항** 등을 자유롭게 작성해 주십시오.

응답자 기초기재사항

※ 다음은 통계처리와 설문 중복 방지를 위한 기초기재사항입니다.

응답자 이름	이메일 주소	
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()
휴대폰 번호(크게 정확히)		

※ 휴대폰 번호는 응답 답례품 발송에만 활용됩니다. 정확하게 기입을 부탁드립니다.

❶ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.❶

부 록 2. 설문조사 추가 결과

1. 규제 유형별 영향력

기업들이 실제 대응하는 규제가 사업 수행에 미치는 영향을 분석한 결과, 인허가 및 표준, 인증 규제의 영향력이 3.86점(5점 척도)으로 가장 높았다. 다음으로 안전 규제(3.59점), 환경 규제(3.22점), 디지털 규제(3.04점), 탄소중립 및 기후변화 대응 규제(2.80점) 순으로 나타났다.

산업 분야별로는 인공지능 분야에서 디지털 규제(3.87점), 첨단바이오 분야에서 인허가 및 표준, 인증 규제(4.50점)의 영향력이 가장 높았다. 기업 규모별로는 대기업 및 중견기업이 중소기업보다 탄소중립 규제를 제외한 모든 규제 유형의 영향력을 더 크게 인식했다.

설립연도별로는 2000년 이전 설립 기업에서 인허가 및 표준, 인증 규제(3.96점), 안전 규제(3.87점), 환경 규제(3.52점)가 모두 높은 수준이었다. 2021년 이후 설립 기업의 경우 인허가 및 표준, 인증 규제가 4.15점으로 매우 높게 나타나 최근 설립 기업도 행정적 규제를 높은 수준으로 체감하고 있었다.

종사자수별로는 규모가 커질수록 규제 체감도가 뚜렷하게 높아졌다. 301인 이상 기업은 인허가 및 표준, 인증 규제(4.35점), 안전 규제(4.00점), 환경 규제(3.73점) 등 모든 규제 유형에서 가장 높은 값을 보였다.

매출액 1,000억원 초과 기업에서 규제 체감도가 가장 높았으며, 인허가 및 표준, 인증 규제 4.30점, 안전 규제 3.98점, 환경 규제 3.76점을 기록했다. 반면 30억원에서 100억원 구간 기업은 대부분 항목에서 평균보다 낮은 수준이었다.

가치사슬 단계별로는 소재 및 원료 단계에서 환경 규제(3.81점)와 인허가 및 표준, 인증 규제(4.03점)가 모두 높아 제조 및 공정과 직접 연계되는 단계에서 규제 체감도가 높았다. 서비스 및 지원 단계는 탄소중립 및 기후변화 대응 규제(2.45점)와 환경 규제(2.75점)가 가치사슬 단계 중 가장 낮았다.

<부록 표 1> 규제 유형별 영향력

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		디지털 규제	탄소중립· 기후변화 규제	환경 규제	안전 규제	인허가·표준· 인증 규제
전체		3.04 (4)	2.80 (5)	3.22 (3)	3.59 (2)	3.86 (1)
산업 분야	인공지능	3.87 (1)	2.67 (4)	2.40 (5)	3.20 (3)	3.47 (2)
	첨단바이오	2.87 (4)	2.51 (5)	3.61 (3)	3.80 (2)	4.50 (1)
	이차전지	2.35 (5)	3.24 (4)	3.57 (3)	3.86 (1)	3.74 (2)
	반도체	2.76 (4)	2.64 (5)	2.94 (3)	3.42 (2)	3.68 (1)
	대/중견기업	3.12 (5)	3.23 (4)	3.62 (3)	3.89 (2)	4.24 (1)
기업 규모	중소기업	3.03 (4)	2.68 (5)	3.13 (3)	3.53 (2)	3.79 (1)
	'00년 이전	2.96 (5)	3.09 (4)	3.52 (3)	3.87 (2)	3.96 (1)
설립 연도	'01~'10년	2.89 (3)	2.61 (5)	2.88 (4)	3.43 (2)	3.71 (1)
	'11~'20년	3.12 (3)	2.59 (5)	3.02 (4)	3.44 (2)	3.74 (1)
	'12~'25년	3.14 (4)	2.98 (5)	3.61 (3)	3.70 (2)	4.15 (1)
	10인 이하	3.07 (4)	2.75 (5)	3.26 (3)	3.41 (2)	3.72 (1)
중사 자수	11~50인	2.98 (4)	2.60 (5)	3.10 (3)	3.57 (2)	3.89 (1)
	51~100인	3.13 (3)	2.65 (5)	2.97 (4)	3.60 (2)	3.92 (1)
	101~300인	2.64 (5)	2.93 (4)	3.19 (3)	3.62 (1)	3.50 (2)
	301인 이상	3.34 (5)	3.36 (4)	3.73 (3)	4.00 (2)	4.35 (1)
	30억원 이하	3.15 (4)	2.57 (5)	3.24 (3)	3.52 (2)	3.87 (1)
매출액	30~100억원	2.80 (4)	2.72 (5)	2.86 (3)	3.40 (2)	3.63 (1)
	100~300억원	3.07 (3)	2.75 (5)	2.91 (4)	3.48 (2)	3.86 (1)
	300~1,000억원	2.70 (5)	3.00 (4)	3.38 (3)	3.86 (1)	3.63 (2)
	1,000억원 초과	3.16 (5)	3.43 (4)	3.76 (3)	3.98 (2)	4.30 (1)
	연구개발/설계	3.28 (3)	2.73 (5)	3.20 (4)	3.51 (2)	3.80 (1)
주요 가치 사슬	소재/원료	2.68 (5)	3.16 (4)	3.81 (2)	3.71 (3)	4.03 (1)
	부품/중간재	2.45 (5)	2.75 (4)	3.34 (3)	3.58 (1)	3.56 (2)
	최종제품/완성품	3.04 (4)	2.85 (5)	3.11 (3)	3.62 (2)	3.91 (1)
	유통/판매	2.67 (5)	2.92 (4)	3.37 (3)	3.91 (2)	4.23 (1)
	서비스/지원	3.33 (3)	2.45 (5)	2.75 (4)	3.40 (2)	3.85 (1)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

주2) 사업 수행 대응 규제에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

2. 규제 대응 단계별 부담 수준

규제 대응 단계별 부담 정도를 5점 척도로 조사한 결과, 인허가 단계의 부담이 3.86점으로 가장 높았고, 이어서 행위(3.64점), 사후책임(3.37점), 자격(3.36점) 순으로 나타났다. 기업들은 제품 및 서비스 출시와 관련된 인허가 획득 과정에서 가장 큰 어려움을 겪고 있었다.

산업 분야별로 첨단바이오 분야는 모든 단계에서 다른 산업보다 높은 부담을 보였으며, 특히 인허가 단계는 4.43점으로 매우 높았다. 인공지능 분야는 인허가(3.66점)와 행위(3.48점) 단계에서 상대적으로 높은 부담을 느꼈다. 이차전지와 반도체 분야 역시 인허가와 행위 단계에서 부담이 높았다.

기업 규모별로는 대기업 및 중견기업이 중소기업보다 모든 단계에서 부담을 더 높게 인식했다. 특히 사후책임 단계는 대기업 및 중견기업 3.71점 대비 중소기업 3.31점, 자격 단계는 대기업 및 중견기업 3.47점 대비 중소기업 3.34점으로 차이가 두드러졌다.

설립연도별로는 2012년 이후 설립된 신생기업들이 인허가(4.06점), 행위(3.79점), 자격(3.58점) 단계에서 다른 그룹보다 높은 부담을 나타냈다. 이는 초기 시장 진입 및 운영 과정에서의 규제 장벽이 신생기업에게 더 크게 작용함을 시사한다.

종사자수 및 매출액이 클수록 규제 부담이 높아지는 경향이 관찰되었다. 종사자 301인 이상, 매출액 1,000억 원 초과 기업은 대부분 단계에서 3.5점 이상의 높은 부담을 보였으며, 인허가 단계에서는 4점 이상을 기록했다.

가치사슬별로는 소재 및 원료 기업이 행위(4.00점)와 인허가(4.06점) 단계에서 매우 높은 부담을 나타냈다. 최종제품 및 완성품, 유통 및 판매 기업 역시 인허가 단계에서 가장 높은 부담을 보였다.

<부록 표 2> 규제 대응 단계별 부담 수준

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		자격	행위	인허가	사후책임
전체		3.36 (4)	3.64 (2)	3.86 (1)	3.37 (3)
산업 분야	인공지능	3.32 (3)	3.48 (2)	3.66 (1)	3.10 (4)
	첨단바이오	3.63 (4)	4.07 (2)	4.43 (1)	3.70 (3)
	이차전지	3.33 (3)	3.53 (2)	3.61 (1)	3.28 (4)
	반도체	3.14 (4)	3.45 (2)	3.71 (1)	3.39 (3)
기업 규모	대/중견기업	3.47 (4)	3.68 (3)	3.92 (1)	3.71 (2)
	중소기업	3.34 (3)	3.63 (2)	3.84 (1)	3.31 (4)
설립 연도	'00년 이전	3.50 (4)	3.71 (2)	3.94 (1)	3.60 (3)
	'01~'10년	3.13 (3)	3.43 (2)	3.55 (1)	3.13 (4)
	'11~'20년	3.29 (4)	3.63 (2)	3.86 (1)	3.34 (3)
	'12~'25년	3.58 (3)	3.79 (2)	4.06 (1)	3.43 (4)
종사 자수	10인 이하	3.39 (3)	3.55 (2)	3.89 (1)	3.30 (4)
	11~50인	3.26 (4)	3.72 (2)	3.86 (1)	3.37 (3)
	51~100인	3.38 (3)	3.63 (2)	3.85 (1)	3.29 (4)
	101~300인	3.36 (3)	3.56 (1)	3.41 (2)	3.22 (4)
	301인 이상	3.55 (4)	3.73 (3)	4.14 (1)	3.80 (2)
매출액	30억원 이하	3.35 (3)	3.72 (2)	3.99 (1)	3.35 (4)
	30~100억원	3.29 (3)	3.37 (2)	3.67 (1)	3.18 (4)
	100~300억원	3.31 (3)	3.61 (2)	3.74 (1)	3.27 (4)
	300~1,000억원	3.39 (4)	3.54 (1)	3.42 (3)	3.50 (2)
	1,000억원 초과	3.49 (4)	3.74 (3)	4.02 (1)	3.76 (2)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.37 (3)	3.65 (2)	3.85 (1)	3.33 (4)
	소재/원료	3.56 (4)	4.00 (2)	4.06 (1)	3.67 (3)
	부품/중간재	3.17 (4)	3.32 (3)	3.54 (1)	3.40 (2)
	최종제품/완성품	3.37 (3)	3.64 (2)	3.92 (1)	3.32 (4)
	유통/판매	3.45 (4)	3.71 (2)	3.98 (1)	3.46 (3)
	서비스/지원	3.28 (4)	3.62 (2)	3.80 (1)	3.31 (3)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

주2) 규제대응 단계에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

3. 규제 대응 요인별 부담 수준

규제 대응 비용, 규제 대응 시간 소요, 규제 정보 파악, 국내외 규제 차이 대응의 네 가지 요인에 대한 부담 수준을 5점 척도로 조사했다.

전체 응답 기업 기준으로 규제 대응 시간 소요(3.75점)에 대한 부담이 가장 높았으며, 규제 대응 비용(3.55점), 규제 정보 파악(3.52점), 국내외 규제 차이 대응(3.31점) 순으로 나타났다. 기업들이 규제 준수를 위해 투입되는 시간적 부담을 가장 크게 느끼고 있음을 보여준다.

산업 분야별로 인공지능은 규제 대응 비용(3.54점) 부담이 가장 높았고 국내외 규제 차이 대응(2.98점) 부담은 낮았다. 첨단바이오는 모든 요인에서 다른 산업보다 높은 부담을 보였으며, 특히 규제 대응 시간 소요(4.12점)와 비용(3.90점) 부담이 매우 높았다. 이차전지는 시간 소요(3.70점)와 비용(3.52점) 부담이, 반도체는 시간 소요(3.66점)와 정보 파악(3.49점) 부담이 높았다.

기업 규모별로는 대기업 및 중견기업이 중소기업보다 모든 요인에서 부담을 더 높게 인식했다. 특히 규제 정보 파악은 대기업 및 중견기업 3.98점, 중소기업 3.44점으로 차이가 컸으며, 규제 대응 시간 소요는 대기업 및 중견기업 4.08점, 중소기업 3.70점으로 나타났다.

종사자 수 및 매출액 규모가 클수록 모든 요인에 대한 부담이 높아졌다. 종사자 301인 이상, 매출액 1,000억 원 초과 기업들은 규제 대응 시간 소요와 규제 정보 파악에서 4점 이상의 매우 높은 부담을 보였다.

가치사슬별로는 소재 및 원료 기업이 규제 대응 시간 소요(4.06점), 비용(3.81점), 정보 파악(3.79점)에서 모두 높은 부담을 나타냈다. 최종제품 및 완성품 기업은 시간 소요(3.83점) 부담이 가장 높았다.

결론적으로 첨단산업 분야 기업들은 규제 대응 시간 소요에 대한 부담을 가장 크게 느끼고 있으며, 비용 및 정보 파악의 어려움도 상당한 부담 요인으로 작용했다. 특히 첨단바이오 산업, 대규모 기업, 소재 및 원료 가치사슬 단계 기업들이 이러한 부담을 더욱 크게 느끼는 경향이 확인되었다.

<부록 표 3> 규제 대응 요인별 부담 수준

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		응답수	규제 대응 비용	규제 대응 시간소요	규제정보 파악	국내외 규제차이 대응
전체		408	3.55 (2)	3.75 (1)	3.52 (3)	3.31 (4)
산업 분야	인공지능	105	3.37 (3)	3.54 (1)	3.38 (2)	2.98 (4)
	첨단바이오	103	3.90 (2)	4.12 (1)	3.73 (3)	3.64 (4)
	이차전지	100	3.52 (2)	3.70 (1)	3.49 (3)	3.25 (4)
	반도체	100	3.42 (3)	3.66 (1)	3.49 (2)	3.35 (4)
	대/중견기업	63	3.75 (3)	4.08 (1)	3.98 (2)	3.67 (4)
기업 규모	중소기업	345	3.52 (2)	3.70 (1)	3.44 (3)	3.24 (4)
설립 연도	'00년 이전	88	3.74 (2)	3.82 (1)	3.66 (3)	3.51 (4)
	'01~'10년	78	3.27 (3)	3.54 (1)	3.44 (2)	3.00 (4)
	'11~'20년	167	3.56 (3)	3.81 (1)	3.58 (2)	3.35 (4)
	'12~'25년	75	3.63 (2)	3.79 (1)	3.33 (3)	3.28 (4)
	10인 이하	129	3.46 (2)	3.59 (1)	3.27 (3)	3.15 (4)
종사 자수	11~50인	144	3.54 (3)	3.78 (1)	3.58 (2)	3.31 (4)
	51~100인	50	3.66 (2)	3.82 (1)	3.52 (3)	3.29 (4)
	101~300인	39	3.49 (2)	3.62 (1)	3.44 (3)	3.21 (4)
	301인 이상	46	3.80 (4)	4.17 (1)	4.13 (2)	3.85 (3)
	30억원 이하	203	3.61 (2)	3.75 (1)	3.45 (3)	3.30 (4)
매출액	30~100억원	67	3.27 (3)	3.63 (1)	3.36 (2)	3.12 (4)
	100~300억원	53	3.42 (3)	3.60 (1)	3.51 (2)	3.15 (4)
	300~1,000억원	39	3.62 (2)	3.77 (1)	3.54 (3)	3.38 (4)
	1,000억원 초과	46	3.83 (3)	4.13 (1)	4.09 (2)	3.72 (4)
	연구개발/설계	254	3.51 (2)	3.72 (1)	3.45 (3)	3.29 (4)
주요 가치 사슬	소재/원료	70	3.81 (2)	4.06 (1)	3.79 (3)	3.46 (4)
	부품/중간재	96	3.45 (2)	3.59 (1)	3.40 (3)	3.26 (4)
	최종제품/완성품	227	3.62 (2)	3.83 (1)	3.58 (3)	3.33 (4)
	유통/판매	61	3.69 (2)	3.74 (1)	3.56 (3)	3.38 (4)
	서비스/지원	108	3.37 (3)	3.63 (1)	3.52 (2)	3.19 (4)

주) 괄호 안의 숫자는 규제 대응 요인별 순위를 나타냄

4. 정보 습득 역량

전체 응답 기업 기준으로 정부 부처의 공식 발표(3.54점)와 협·단체(3.52점)가 가장 높은 활용도를 보였다. 이는 두 채널이 규제 정보 획득의 기본 경로이자 신뢰도 높은 공식 채널로 기능함을 보여준다. 다음으로 동종 기업과의 정보 교류(3.32점), 전문 언론 및 매체(3.13점), 내부 인력 인적 네트워크(3.12점) 순이었고, 전문컨설팅업체(2.67점)와 공공연구기관 및 대학(2.53점)은 활용 비율과 강도 모두 가장 낮았다.

산업 분야별로는 정부 부처와 협·단체가 공통적으로 최상위에 위치했으나 활용 강도에 차이가 있었다. 인공지능 분야는 정부 부처(3.62점)와 협·단체(3.59점) 활용이 높은 반면 전문컨설팅업체(2.26점)는 현저히 낮아 신생 소규모 기업 비중이 큰 산업의 비용 민감성이 반영됐다. 첨단바이오는 정부 부처(3.76점), 협·단체(3.73점), 전문 언론 및 매체(3.43점)까지 고르게 높아 규제 관련 정보 수요가 크다는 점을 확인할 수 있다.

기업 규모별로는 대기업 및 중견기업이 중소기업보다 대부분 채널을 적극 활용했다. 특히 정부 부처는 대기업 및 중견기업이 3.81점인 데 비해 중소기업은 3.49점, 협·단체는 각각 3.75점과 3.47점으로 격차가 컸다. 설립 연도별로는 2000년 이전 설립 기업의 정부 부처(3.81점)와 협·단체(3.69점) 활용 수준이 가장 높았고, 조직 성숙도가 높을수록 공식 채널 선호 경향이 뚜렷했다.

종사자 수와 매출액 규모별로도 같은 패턴이 확인됐다. 종사자 301명 이상, 매출액 1,000억원 초과 기업은 거의 모든 채널에서 활용 수준이 높았고, 특히 정부 부처 정보는 4점대로 상시 정례적 활용 수준이었다. 반면 소규모 기업은 비용이 수반되거나 접근성이 낮은 전문컨설팅업체나 공공연구기관 및 대학 채널은 상대적으로 덜 활용했다.

종합하면, 정부 부처와 협·단체는 활용 여부와 강도 모두에서 최상위 규제 정보 채널이며, 기업규모와 조직 성숙도가 높을수록 해당 채널을 더 자주 깊이 있게 활용하는 경향이 뚜렷하다. 반면 인공지능 분야 신생 소규모 기업은 비용이 드는 외부 전문 채널 활용이 낮아, 이들을 위한 저비용 표준화된 규제 정보 제공 방식이 필요하다.

<부록 표 4> 정보 습득 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		정부 부처	협·단체	전문 언론 및 매체	동종 기업	전문 컨설팅업체	공공연구 기관/대학	내부인력
전체		3.54 (1)	3.52 (2)	3.13 (4)	3.32 (3)	2.67 (6)	2.53 (7)	3.12 (5)
산업 분야	인공지능	3.62 (1)	3.59 (2)	3.08 (5)	3.26 (3)	2.26 (7)	2.44 (6)	3.10 (4)
	첨단바이오	3.76 (1)	3.73 (2)	3.43 (4)	3.55 (3)	3.01 (6)	2.67 (7)	3.19 (5)
	이차전지	3.33 (2)	3.39 (1)	2.88 (5)	3.30 (3)	2.75 (6)	2.53 (7)	3.07 (4)
	반도체	3.45 (1)	3.35 (2)	3.11 (5)	3.19 (3)	2.60 (6)	2.46 (7)	3.12 (4)
기업 규모	대/중견기업	3.81 (1)	3.75 (2)	3.24 (5)	3.33 (3)	2.83 (6)	2.53 (7)	3.27 (4)
	중소기업	3.49 (1)	3.47 (2)	3.10 (4)	3.32 (3)	2.63 (6)	2.53 (7)	3.09 (5)
설립 연도	'00년 이전	3.81 (1)	3.69 (2)	3.15 (4)	3.25 (3)	2.76 (6)	2.72 (7)	3.08 (5)
	'01~'10년	3.27 (3)	3.53 (1)	2.93 (5)	3.37 (2)	2.65 (6)	2.37 (7)	3.07 (4)
	'11~'20년	3.53 (1)	3.37 (2)	3.10 (4)	3.26 (3)	2.64 (6)	2.49 (7)	3.09 (5)
	'12~'25년	3.53 (2)	3.61 (1)	3.36 (4)	3.51 (3)	2.63 (6)	2.53 (7)	3.28 (5)
종사 자수	10인 이하	3.36 (1)	3.29 (3)	3.05 (4)	3.32 (2)	2.61 (7)	2.63 (6)	2.96 (5)
	11~50인	3.56 (2)	3.59 (1)	3.17 (5)	3.22 (3)	2.69 (6)	2.46 (7)	3.19 (4)
	51~100인	3.54 (2)	3.60 (1)	2.96 (5)	3.36 (3)	2.60 (6)	2.51 (7)	3.20 (4)
	101~300인	3.44 (3)	3.46 (2)	3.05 (4)	3.56 (1)	2.53 (6)	2.29 (7)	2.89 (5)
	301인 이상	4.07 (1)	3.85 (2)	3.47 (3)	3.41 (4)	2.89 (6)	2.69 (7)	3.41 (4)
매출액	30억원 이하	3.57 (1)	3.44 (2)	3.20 (4)	3.35 (3)	2.61 (6)	2.57 (7)	3.06 (5)
	30~100억원	3.25 (2)	3.38 (1)	2.78 (5)	3.05 (4)	2.62 (6)	2.32 (7)	3.08 (3)
	100~300억원	3.56 (2)	3.74 (1)	3.09 (5)	3.51 (3)	2.54 (6)	2.51 (7)	3.18 (4)
	300~1,000억원	3.33 (3)	3.44 (1)	3.10 (6)	3.36 (2)	3.18 (5)	2.77 (7)	3.18 (4)
	1,000억원 초과	4.02 (1)	3.83 (2)	3.33 (4)	3.35 (3)	2.69 (6)	2.49 (7)	3.30 (5)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.63 (1)	3.57 (2)	3.13 (5)	3.35 (3)	2.59 (7)	2.63 (6)	3.15 (4)
	소재/원료	3.65 (2)	3.67 (1)	3.39 (3)	3.25 (4)	3.10 (6)	2.60 (7)	3.13 (5)
	부품/중간재	3.34 (2)	3.36 (1)	3.04 (5)	3.15 (3)	2.56 (6)	2.41 (7)	3.07 (4)
	최종제품/완성품	3.55 (2)	3.57 (1)	3.09 (5)	3.42 (3)	2.62 (6)	2.51 (7)	3.12 (4)
	유통/판매	3.41 (1)	3.41 (1)	3.08 (4)	3.18 (3)	2.75 (6)	2.38 (7)	2.98 (5)
	서비스/지원	3.52 (1)	3.40 (2)	3.12 (5)	3.35 (3)	2.70 (6)	2.48 (7)	3.14 (4)

주1) 괄호 안의 숫자는 정보습득 방식별 순위를 나타냄

주2) 정보습득 방식을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

5. 규제 대응 전략수립 역량

규제별 대응방안 및 절차(3.34점)가 1순위, 리스크 평가 및 우선순위 설정(3.25점)이 2순위를 차지했다. 이는 기업들이 전략 수립뿐만 아니라 실제 활용에서도 무엇이 위험한지와 어떻게 대응할지라는 실무적 요소를 가장 중요하게 사용함을 보여준다.

반면 규제 대응 예산기획(2.78점, 7순위)과 규제 대응 성과평가 체계(2.60점, 8순위)는 모든 하위 구분에서 일관되게 최하위를 기록했다. 대다수 기업이 선제적 자원 배분이나 전략 실행 후 효과성 검증 및 환류 활동은 매우 저조하게 활용하고 있음을 보여준다. 많은 기업의 규제 대응이 실행에만 편중되어 체계적인 예산 및 자원 투입이나 성과관리가 단절된 반응적이고 일회성인 대응에 머무를 가능성이 높다.

기업 규모별로 뚜렷한 차이를 보였다. 중소기업은 대응방안 및 절차(3.28점)를 1순위로 활용했으나, 대기업 및 중견기업은 리스크 평가(3.69점)와 규제 대응 조직 및 역할 분담(3.66점)을 1, 2순위로 활용했다. 규모가 큰 기업일수록 위험 요소를 선제적으로 식별하고 조직 내 역할과 책임을 명확히 하는 것을 더 중요하게 활용함을 보여준다. 종사자수 301인 이상 기업에서 조직 및 역할 분담 활용도(3.98점)가 1위를 차지한 점도 이를 뒷받침한다. 반면 10인 이하 기업의 조직 및 역할 분담 활용도는 2.83점으로 대기업의 71퍼센트 수준에 그쳐 영세할수록 조직적 대응 활용이 미흡했다.

설립연도별로는 2000년 이전 설립된 업력이 긴 기업들이 유일하게 조직 및 역할 분담(3.51점)을 1순위로 활용해 성숙한 조직구조를 바탕으로 규제에 대응함을 시사한다. 반면 2001년 이후 설립 기업들은 모두 대응방안 및 절차를 1순위로 활용하여 대응 프로세스 확립에 집중하는 모습을 보였다.

산업 분야별로는 4개 분야 모두 대응방안 및 절차와 리스크 평가를 1, 2순위로 활용하며 유사한 패턴을 보였다. 다만 첨단바이오 분야의 1순위 활용도(3.60점)가 타 산업 대비 월등히 높아 규제 민감도가 높은 산업 특성상 전략을 가장 적극적으로 활용하는 것으로 판단된다. 가치사슬별로는 소재 및 원료 분야의 대응방안 및 절차 활용도(3.66점)가 가장 높아 환경 및 화학물질 등 강력한 규제에 직접 노출되는 산업 특성이 반영된 결과로 풀이된다.

<부록 표 5> 규제 대응 전략수립 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		규제 동향 모니터링 체계 확립	리스크 평가·우선순 위 설정	규제별 대응방안·절 차	규제 대응 조직·역할 분담	규제 대응 예산기획	외부 협력 네트워크	정부·규제기 관과의 소통 계획	규제 대응 성과평가 체계
전체		2.91 (5)	3.25 (2)	3.34 (1)	3.12 (3)	2.78 (7)	2.84 (6)	2.93 (4)	2.60 (8)
산업 분야	인공지능	2.89 (5)	3.21 (2)	3.24 (1)	3.09 (3)	2.84 (6)	2.78 (7)	2.96 (4)	2.54 (8)
	첨단바이오	3.16 (4)	3.46 (2)	3.60 (1)	3.35 (3)	2.85 (7)	3.01 (6)	3.15 (5)	2.74 (8)
	이차전지	2.79 (6)	3.19 (2)	3.23 (1)	3.03 (3)	2.72 (7)	2.81 (5)	2.96 (4)	2.63 (8)
	반도체	2.81 (4)	3.15 (2)	3.28 (1)	3.02 (3)	2.71 (6)	2.77 (5)	2.65 (7)	2.49 (8)
기업 규모	대/중견기업	3.34 (5)	3.69 (1)	3.64 (3)	3.66 (2)	3.16 (6)	3.08 (7)	3.49 (4)	3.02 (8)
	중소기업	2.83 (4)	3.17 (2)	3.28 (1)	3.02 (3)	2.70 (7)	2.79 (6)	2.83 (5)	2.52 (8)
설립 연도	'00년 이전	3.15 (5)	3.48 (3)	3.50 (2)	3.51 (1)	3.09 (6)	2.99 (7)	3.18 (4)	2.91 (8)
	'01~'10년	2.65 (6)	3.07 (2)	3.29 (1)	2.96 (3)	2.74 (5)	2.82 (4)	2.64 (7)	2.53 (8)
	'11~'20년	2.86 (5)	3.15 (2)	3.20 (1)	3.03 (3)	2.64 (7)	2.79 (6)	2.90 (4)	2.46 (8)
	'12~'25년	3.05 (3)	3.41 (2)	3.52 (1)	3.02 (5)	2.77 (7)	2.81 (6)	3.05 (4)	2.64 (8)
종사 자수	10인 이하	2.75 (5)	3.02 (2)	3.07 (1)	2.83 (3)	2.56 (7)	2.72 (6)	2.76 (4)	2.47 (8)
	11~50인	2.89 (5)	3.23 (2)	3.37 (1)	3.09 (3)	2.72 (7)	2.89 (6)	2.95 (4)	2.56 (8)
	51~100인	2.83 (5)	3.26 (3)	3.42 (1)	3.28 (2)	2.91 (4)	2.83 (5)	2.71 (7)	2.57 (8)
	101~300인	2.82 (5)	3.30 (2)	3.31 (1)	2.89 (3)	2.71 (6)	2.66 (7)	2.88 (4)	2.50 (8)
	301인 이상	3.53 (5)	3.84 (3)	3.87 (2)	3.98 (1)	3.40 (6)	3.18 (7)	3.60 (4)	3.14 (8)
매출액	30억원 이하	2.89 (4)	3.19 (2)	3.26 (1)	2.97 (3)	2.60 (7)	2.79 (6)	2.86 (5)	2.46 (8)
	30~100억원	2.71 (7)	3.05 (3)	3.27 (1)	3.11 (2)	2.77 (4)	2.76 (5)	2.73 (6)	2.55 (8)
	100~300억원	2.83 (7)	3.33 (2)	3.41 (1)	3.14 (3)	2.88 (4)	2.86 (5)	2.86 (6)	2.65 (8)
	300~1,000억원	2.88 (5)	3.24 (1)	3.17 (2)	3.05 (3)	2.94 (4)	2.76 (8)	2.88 (5)	2.87 (7)
	1,000억원 초과	3.40 (5)	3.71 (3)	3.80 (1)	3.78 (2)	3.29 (6)	3.20 (7)	3.62 (4)	3.00 (8)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.97 (4)	3.24 (2)	3.34 (1)	3.08 (3)	2.69 (7)	2.85 (6)	2.93 (5)	2.56 (8)
	소재/원료	3.12 (5)	3.46 (2)	3.66 (1)	3.42 (3)	2.96 (7)	3.00 (6)	3.13 (4)	2.77 (8)
	부품/중간재	2.79 (4)	3.12 (3)	3.25 (1)	3.18 (2)	2.75 (5)	2.69 (7)	2.74 (6)	2.56 (8)
	최종제품/완성품	2.88 (5)	3.25 (2)	3.31 (1)	3.12 (3)	2.82 (7)	2.83 (6)	2.94 (4)	2.59 (8)
	유통/판매	2.78 (5)	3.19 (2)	3.24 (1)	2.91 (3)	2.71 (7)	2.77 (6)	2.84 (4)	2.62 (8)
	서비스/지원	2.90 (6)	3.28 (2)	3.33 (1)	3.09 (3)	2.85 (7)	2.92 (5)	3.02 (4)	2.62 (8)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제 대응 전략 포함 내용별 순위를 나타냄

주2) 규제 대응 전략을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

6. 규제 대응 전문성 역량

기업들이 평가하는 규제 대응 전문성 수준을 분석한 결과, 전반적으로 기술적 전문성(3.13점)이 가장 높았고 규제 해석 및 적용 능력(3.01점)이 뒤를 이었다. 반면 법률 및 제도적 전문성(2.54점)은 가장 낮아 이 분야의 역량 강화가 필요함을 시사한다. 정부 및 규제기관과의 소통 능력(2.81점)과 규제 대응 전략 수립 능력(2.88점)은 상대적으로 낮은 수준이었다.

산업 분야별로는 첨단바이오가 기술적 전문성(3.50점), 규제 해석 및 적용 능력(3.35점), 법률 및 제도적 전문성(2.75점) 등 대부분 영역에서 다른 산업보다 높았다. 인공지능은 기술적 전문성(3.15점)은 비교적 높았으나 다른 영역은 평균 수준이었다. 이차전지와 반도체는 전반적으로 낮게 평가되었으며, 특히 이차전지의 법률 및 제도적 전문성(2.40점)이 가장 낮았다.

기업 규모별 차이는 뚜렷했다. 대기업 및 중견기업은 모든 영역에서 중소기업보다 높았으며, 특히 규제 해석 및 적용 능력(3.46점 대 2.93점), 정부 및 기관 소통 능력(3.24점 대 2.73점), 법률 및 제도적 전문성(3.00점 대 2.46점)에서 격차가 컸다.

설립연도별로는 2000년 이전 설립 기업들이 규제 해석 및 적용(3.34점), 정부 및 기관 소통(3.10점), 법률 및 제도적 전문성(2.87점) 등에서 높았다. 반면 2012년에서 2025년 사이 설립된 신생 기업들은 기술적 전문성(3.37점)은 높았으나 정부 및 기관 소통(2.66점)이나 법률 및 제도적 전문성(2.47점)은 낮았다.

종사자수 및 매출액 규모가 커질수록 모든 전문성 영역에서 수준이 높아지는 경향이 일관되게 나타났다. 가치사슬별로는 최종제품 및 완성품 단계 기업이 기술적 전문성(3.23점)과 규제 해석 및 적용(3.15점)에서 비교적 높았으나, 부품 및 중간재 단계 기업은 전반적으로 낮은 수준을 보였다.

결론적으로 첨단산업 기업들은 기술적 전문성과 규제 해석 및 적용 능력은 양호하나 법률 및 제도적 전문성과 정부 및 기관 소통 능력은 부족하다고 인식하고 있다. 전문성 수준은 기업규모가 클수록, 업력이 길수록 높아지며 산업 분야 및 가치사슬 단계별로도 차이를 보였다.

〈부록 표 6〉 규제 대응 전문성 수준

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		규제 동향·분석	규제 해석·적용	정부·기관 소통능력	규제 대응 전략 수립	기술적 전문성	법률·제도적 전문성
전체		2.92 (3)	3.01 (2)	2.81 (5)	2.88 (4)	3.13 (1)	2.54 (6)
산업 분야	인공지능	2.94 (2)	2.92 (3)	2.83 (5)	2.85 (4)	3.15 (1)	2.50 (6)
	첨단바이오	3.19 (3)	3.35 (2)	2.94 (5)	3.14 (4)	3.50 (1)	2.75 (6)
	이차전지	2.79 (5)	2.89 (2)	2.86 (3)	2.80 (4)	2.97 (1)	2.40 (6)
	반도체	2.73 (3)	2.88 (2)	2.60 (5)	2.72 (4)	2.88 (1)	2.52 (6)
기업 규모	대/중견기업	3.30 (3)	3.46 (1)	3.24 (5)	3.26 (4)	3.32 (2)	3.00 (6)
	중소기업	2.84 (3)	2.93 (2)	2.73 (5)	2.81 (4)	3.09 (1)	2.46 (6)
설립 연도	'00년 이전	3.21 (2)	3.34 (1)	3.10 (5)	3.14 (4)	3.17 (3)	2.87 (6)
	'01~'10년	2.79 (3)	2.87 (2)	2.73 (4)	2.65 (5)	2.95 (1)	2.42 (6)
	'11~'20년	2.86 (4)	2.92 (2)	2.76 (5)	2.88 (3)	3.08 (1)	2.46 (6)
	'12~'25년	2.82 (3)	2.97 (2)	2.66 (5)	2.81 (4)	3.37 (1)	2.47 (6)
종사 자수	10인 이하	2.59 (3)	2.69 (2)	2.48 (5)	2.58 (4)	3.02 (1)	2.28 (6)
	11~50인	2.97 (4)	3.07 (2)	2.93 (5)	3.01 (3)	3.15 (1)	2.57 (6)
	51~100인	3.02 (3)	3.10 (1)	2.88 (4)	2.78 (5)	3.10 (1)	2.44 (6)
	101~300인	2.89 (1)	2.82 (3)	2.53 (6)	2.77 (4)	2.87 (2)	2.59 (5)
	301인 이상	3.54 (3)	3.76 (1)	3.52 (5)	3.53 (4)	3.59 (2)	3.28 (6)
매출액	30억원 이하	2.84 (4)	2.90 (2)	2.69 (5)	2.85 (3)	3.16 (1)	2.44 (6)
	30~100억원	2.74 (4)	2.94 (2)	2.81 (3)	2.72 (5)	2.95 (1)	2.40 (6)
	100~300억원	2.94 (3)	3.04 (1)	2.75 (5)	2.79 (4)	2.98 (2)	2.39 (6)
	300~1,000억원	2.89 (2)	2.87 (3)	2.74 (5)	2.77 (4)	3.00 (1)	2.69 (6)
	1,000억원 초과	3.48 (3)	3.67 (1)	3.46 (4)	3.44 (5)	3.50 (2)	3.24 (6)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.92 (3)	2.99 (2)	2.77 (5)	2.88 (4)	3.23 (1)	2.55 (6)
	소재/원료	3.04 (2)	2.99 (3)	2.79 (5)	2.96 (4)	3.24 (1)	2.57 (6)
	부품/중간재	2.73 (3)	2.80 (1)	2.65 (4)	2.64 (5)	2.78 (2)	2.38 (6)
	최종제품/완성품	3.01 (3)	3.15 (2)	2.89 (5)	2.96 (4)	3.23 (1)	2.60 (6)
	유통/판매	2.89 (2)	3.05 (1)	2.86 (3)	2.85 (4)	2.83 (5)	2.58 (6)
	서비스/지원	2.82 (5)	2.93 (2)	2.88 (4)	2.89 (3)	3.09 (1)	2.52 (6)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제 대응 전문성 영역별 순위를 나타냄

주2) 규제 대응 전문성 영역에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

7. 규제 대응 시설·설비 역량

품질관리 및 안전성 평가 시설(2.95점)과 데이터 보안 및 개인정보보호 시설(2.95점)의 구축 수준이 가장 높게 나타났다. 그 뒤를 이어 규제 대응 연구개발 시설(2.89점), 시험 및 인증 시설(2.82점), 환경 및 안전 모니터링 시설(2.74점) 순으로 나타나 환경 및 안전 관련 시설의 구축 수준이 상대적으로 낮았다. 전반적으로 보통(3점) 이하로 평가되어 시설 확보에 비해 질적 구축 수준은 미흡한 것으로 나타났다.

산업별로 인공지능 분야는 데이터 보안 및 개인정보보호 시설(3.23점) 구축 수준이 가장 높았으나, 시험 및 인증 시설(2.42점)과 환경 및 안전 모니터링 시설(2.49점)은 매우 낮았다. 첨단바이오 분야는 규제 대응 연구개발 시설(3.25점)과 품질관리 시설(3.20점)이 높았고, 이차전지 분야는 품질관리 시설(2.97점)과 시험 및 인증 시설(2.94점)이 높은 편이었다.

기업 규모별로 대기업 및 중견기업은 모든 시설에서 중소기업보다 월등히 높은 구축 수준을 보였다. 특히 품질관리(3.56점 대 2.82점), 데이터 보안(3.54점 대 2.83점), 환경 및 안전 모니터링(3.47점 대 2.59점) 시설에서 큰 격차를 나타냈다. 중소기업은 모든 시설이 3점 미만으로 양적 보유율뿐 아니라 질적 구축 수준에서도 열악했다.

2000년 이전 설립 기업들이 전반적으로 높은 시설 구축 수준을 보였으며, 특히 품질관리(3.29점), 데이터 보안(3.27점), 시험 및 인증(3.25점) 시설 수준이 높았다. 종사자수 및 매출액 규모가 클수록 모든 시설의 구축 수준이 높아지는 경향이 일관되게 나타났다.

가치사슬별로는 소재 및 원료 단계 기업이 품질관리(3.13점) 및 시험 및 인증(3.04점) 시설 구축 수준이 높았다. 서비스 및 지원 단계 기업은 데이터 보안(3.05점)과 연구개발 시설(2.87점)은 양호했으나 환경 및 안전(2.48점)과 시험 및 인증(2.54점) 시설은 매우 낮았다.

결론적으로 품질관리 및 데이터 보안 시설의 구축 수준이 상대적으로 높았으나 전반적으로 보통 이하였다. 기업 규모와 업력이 클수록 높아지는 경향이 뚜렷했으며, 산업 분야 및 가치사슬 단계별 편차가 존재했다. 특히 중소기업은 시설 보유율과 구축 수준 모두 미흡했다.

<부록 표 7> 규제 대응 시설·설비 구축 수준

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		품질관리·안전성 평가시설	보안·개인정보 보호 시설	규제 대응 R&D 시설	환경·안전 모니터링 시설	시험·인증 시설
전체		2.95 (1)	2.95 (2)	2.89 (3)	2.74 (5)	2.82 (4)
산업 분야	인공지능	2.67 (3)	3.23 (1)	2.77 (2)	2.49 (4)	2.42 (5)
	첨단바이오	3.20 (2)	2.86 (5)	3.25 (1)	2.91 (4)	3.07 (3)
	이차전지	2.97 (1)	2.80 (5)	2.84 (3)	2.83 (4)	2.94 (2)
	반도체	2.92 (1)	2.87 (2)	2.70 (4)	2.70 (4)	2.81 (3)
기업 규모	대/중견기업	3.56 (1)	3.54 (2)	3.21 (5)	3.47 (3)	3.45 (4)
	중소기업	2.82 (3)	2.83 (1)	2.83 (2)	2.59 (5)	2.68 (4)
설립 연도	'00년 이전	3.29 (1)	3.27 (2)	3.01 (5)	3.19 (4)	3.25 (3)
	'01~'10년	2.91 (1)	2.73 (2)	2.72 (3)	2.61 (5)	2.69 (4)
	'11~'20년	2.88 (2)	2.98 (1)	2.86 (3)	2.60 (5)	2.65 (4)
	'12~'25년	2.68 (4)	2.70 (3)	2.98 (1)	2.62 (5)	2.75 (2)
종사 자수	10인 이하	2.61 (2)	2.58 (3)	2.78 (1)	2.45 (5)	2.48 (4)
	11~50인	2.94 (2)	3.02 (1)	2.87 (3)	2.72 (5)	2.80 (4)
	51~100인	3.02 (1)	2.89 (3)	2.86 (4)	2.52 (5)	2.90 (2)
	101~300인	2.84 (1)	2.72 (2)	2.66 (4)	2.61 (5)	2.71 (3)
	301인 이상	3.80 (2)	3.93 (1)	3.46 (5)	3.78 (3)	3.65 (4)
매출액	30억원 이하	2.81 (3)	2.89 (1)	2.88 (2)	2.57 (5)	2.63 (4)
	30~100억원	2.78 (2)	2.59 (4)	2.76 (3)	2.56 (5)	2.79 (1)
	100~300억원	2.83 (3)	2.96 (1)	2.87 (2)	2.55 (5)	2.70 (4)
	300~1,000억원	3.11 (1)	2.81 (4)	2.75 (5)	2.86 (3)	2.94 (2)
	1,000억원 초과	3.70 (3)	3.76 (1)	3.22 (5)	3.74 (2)	3.59 (4)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.90 (3)	2.94 (1)	2.92 (2)	2.69 (5)	2.78 (4)
	소재/원료	3.13 (1)	2.88 (5)	2.94 (4)	2.96 (3)	3.04 (2)
	부품/중간재	2.92 (1)	2.78 (3)	2.65 (5)	2.67 (4)	2.83 (2)
	최종제품/완성품	3.00 (2)	3.06 (1)	2.96 (3)	2.84 (5)	2.85 (4)
	유통/판매	3.00 (1)	2.67 (5)	2.87 (3)	2.84 (4)	2.98 (2)
	서비스/지원	2.80 (3)	3.05 (1)	2.87 (2)	2.48 (5)	2.54 (4)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제 대응 시설·설비별 순위를 나타냄

주2) 규제 대응 시설·설비 유형에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

8. 규제 대응 R&D 역량

품질관리 및 성능평가 기술 개발(3.64점)의 수행 수준이 가장 높았고, 안전성 및 신뢰성 확보 기술 개발(3.59점), 표준 및 인증 대응 기술 개발(3.38점), 규제 대응 공정 및 제품 개선(3.34점), 데이터 보안 및 개인정보보호 기술 개발(3.18점) 순이었으며, 친환경 및 탄소중립 기술 개발(2.79점)이 가장 낮았다. 기업들이 품질 및 성능 관련 기술 개발을 가장 중요하게 수행하고 안전성 확보와 표준 대응에도 노력을 기울이나 친환경 기술 개발 수준은 상대적으로 낮았다.

산업 분야별로 뚜렷한 차이가 나타났다. 인공지능 분야는 데이터 보안 및 개인정보보호 기술(3.85점) 수행 수준이 월등히 높았고 안전성 및 신뢰성 확보(3.72점)도 높았으나 친환경 및 탄소중립 기술(2.61점)은 매우 낮았다. 첨단바이오 분야는 품질관리 및 성능평가(3.94점)가 가장 높았으며 전반적으로 다른 분야보다 수행 수준이 높았으나 친환경 및 탄소중립 기술(2.45점)은 가장 낮았다. 이차전지 분야는 안전성 및 신뢰성 확보(3.47점)가 가장 높았고 친환경 및 탄소중립 기술(3.25점)이 타 분야 대비 높았으나 데이터 보안 기술(2.79점)은 가장 낮았다. 반도체 분야는 품질관리 및 성능평가(3.56점)가 가장 높았고 활동 유형 간 수행 수준 편차가 적었다.

기업 규모별로는 대기업 및 중견기업이 중소기업보다 모든 활동 유형에서 수행 수준이 높았으며, 특히 안전성 및 신뢰성 확보, 공정 및 제품 개선, 표준 및 인증 대응에서 차이가 두드러졌다. 설립연도별로는 2000년 이전 설립 기업들의 수행 수준이 전반적으로 높았고, 2012년 이후 설립 기업들은 품질관리 및 성능평가(3.81점) 수준이 가장 높았다.

기업 규모가 클수록 모든 활동의 수행 수준이 높아지는 경향이 뚜렷했다. 종사자 301인 이상 기업과 매출액 1000억원 초과 기업이 모든 유형에서 가장 높은 수행 수준을 보였다. 가치사슬별로는 소재 및 원료 단계 기업들이 품질관리 및 성능평가(3.88점)와 안전성 및 신뢰성 확보(3.74점)에서 높았고, 서비스 및 지원 단계 기업은 품질관리, 안전성 확보, 데이터 보안 수준이 상대적으로 높았으나 친환경 수준은 낮았다.

결론적으로 규제 대응 R&D 활동은 품질관리 및 성능평가와 안전성 및 신뢰성 확보에서 가장 높았고 친환경 기술 개발은 상대적으로 낮았다. 산업별로 주력 활동 유형에 차이가 있었으며, 기업 규모가 클수록 모든 유형의 수행 수준이 일관되게 높게 나타났다.

<부록 표 8> 규제 대응 R&D 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		안전성·신뢰성 확보	친환경·탄소중립	데이터보안·개인정보보호	품질관리·성능평가	규제 대응 공장·제품 개선	표준·인증 대응
전체		3.59 (2)	2.79 (6)	3.18 (5)	3.64 (1)	3.34 (4)	3.38 (3)
산업 분야	인공지능	3.72 (2)	2.61 (6)	3.85 (1)	3.60 (3)	3.25 (5)	3.49 (4)
	첨단바이오	3.70 (2)	2.45 (6)	2.97 (5)	3.94 (1)	3.55 (3)	3.43 (4)
	이차전지	3.47 (1)	3.25 (5)	2.79 (6)	3.42 (2)	3.26 (4)	3.40 (3)
	반도체	3.48 (2)	2.76 (6)	3.17 (5)	3.56 (1)	3.26 (3)	3.21 (4)
기업 규모	대/중견기업	3.89 (1)	3.09 (6)	3.24 (5)	3.87 (2)	3.66 (3)	3.58 (4)
	중소기업	3.52 (2)	2.72 (6)	3.17 (5)	3.58 (1)	3.26 (4)	3.33 (3)
설립 연도	'00년 이전	3.76 (1)	3.09 (5)	3.03 (6)	3.71 (2)	3.55 (3)	3.53 (4)
	'01~'10년	3.56 (1)	2.94 (6)	3.14 (5)	3.44 (2)	3.29 (4)	3.32 (3)
	'11~'20년	3.50 (2)	2.63 (6)	3.26 (4)	3.59 (1)	3.27 (3)	3.18 (5)
	'12~'25년	3.60 (3)	2.60 (6)	3.26 (4)	3.81 (1)	3.25 (5)	3.66 (2)
종사자 수	10인 이하	3.57 (2)	2.76 (6)	3.24 (4)	3.62 (1)	3.18 (5)	3.41 (3)
	11~50인	3.45 (2)	2.71 (6)	3.21 (5)	3.52 (1)	3.25 (3)	3.23 (4)
	51~100인	3.74 (1)	2.53 (6)	3.03 (5)	3.70 (2)	3.52 (3)	3.42 (4)
	101~300인	3.21 (2)	2.80 (5)	2.74 (6)	3.47 (1)	3.21 (2)	3.10 (4)
	301인 이상	4.15 (1)	3.28 (6)	3.45 (5)	4.05 (2)	3.85 (4)	3.90 (3)
매출액	30억원 이하	3.62 (2)	2.70 (6)	3.26 (4)	3.63 (1)	3.22 (5)	3.34 (3)
	30~100억원	3.37 (4)	2.66 (6)	3.09 (5)	3.50 (1)	3.44 (2)	3.39 (3)
	100~300억원	3.43 (2)	2.65 (6)	2.95 (5)	3.64 (1)	3.19 (4)	3.24 (3)
	300~1,000억원	3.48 (1)	2.88 (6)	3.00 (5)	3.45 (2)	3.22 (3)	3.21 (4)
	1,000억원 초과	3.95 (1)	3.30 (6)	3.38 (5)	3.92 (2)	3.83 (3)	3.78 (4)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.67 (1)	2.72 (6)	3.30 (5)	3.66 (2)	3.34 (4)	3.45 (3)
	소재/원료	3.74 (2)	2.86 (6)	3.08 (5)	3.88 (1)	3.50 (3)	3.34 (4)
	부품/중간재	3.44 (2)	2.94 (5)	2.86 (6)	3.53 (1)	3.32 (3)	3.21 (4)
	최종제품/완성품	3.57 (2)	2.79 (6)	3.20 (5)	3.61 (1)	3.38 (4)	3.49 (3)
	유통/판매	3.27 (2)	2.95 (5)	2.85 (6)	3.33 (1)	3.10 (3)	3.00 (4)
	서비스/지원	3.66 (2)	2.65 (6)	3.45 (3)	3.75 (1)	3.26 (5)	3.35 (4)

주1) 괄호 안의 숫자는 규제대응 R&D 활동별 순위를 나타냄

주2) 규제 대응 R&D 활동 유형에 해당된다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

9. 정부 정보 활용 역량

정부 규제 정보의 실제 활용도를 5점 척도로 측정한 결과, 앞선 활용 여부에서 94퍼센트 이상의 높은 응답률을 보인 것과 대조적으로 실제 활용도는 3점대 초중반의 보통 수준에 머물렀다. 기업들이 정부 정보를 인지하고 접근은 하나 실제 경영이나 규제 대응에 깊이 있게 활용하는 수준은 높지 않다는 인지와 활용 간 격차를 시사한다.

전체적으로 규제 절차 및 방법(3.48점, 1위)과 규제 해석 가이드라인(3.43점, 2위) 등 규제 준수를 위한 실무적 정보를 가장 높게 활용했다. 반면 규제샌드박스 운영(2.85점, 5위)이나 국제 규제 동향(2.84점, 6위) 정보는 활용도가 가장 저조했다. 기업들의 정보 활용이 미래 기회 탐색이나 글로벌 대응보다 당면한 국내 규제를 방어적으로 준수하는 데 초점이 맞춰져 있음을 보여준다.

산업별로는 각 산업의 핵심 규제 특성을 반영했다. 첨단바이오는 기술적 복잡성과 해석의 여지가 많은 규제 특성상 규제 해석 가이드라인(3.88점)을 1위로 활용했고, 이차전지는 업종별 규제(3.29점)를 1순위로 꼽아 배터리 안전성 등 산업 고유 규제 정보에 집중했다.

기업 규모별로는 국제 규제 동향 정보 활용에서 뚜렷한 양극화를 보였다. 대기업 및 중견기업(3.36점), 301인 이상(3.51점), 1천억원 초과(3.39점) 기업군은 국제 규제 동향을 3점대 중반으로 높게 활용한 반면, 중소기업(2.74점), 10인 이하(2.51점), 30억에서 100억원(2.52점) 기업군은 2점대에 머물러 글로벌 규제 변화에 가장 취약함을 보였다.

설립연도별로는 정책적 역설이 발견됐다. 규제샌드박스 제도의 핵심 수혜 대상이어야 할 2012년에서 2025년 사이 신생 기업들의 해당 정보 활용도(2.55점)가 전 항목 최하 수준을 기록했다. 신기술 육성 제도의 정보가 실제 수요자에게 제대로 전달되지 못하고 있음을 보여주며 정책 홍보 및 접근성 채널의 미스매치를 시사한다.

가치사슬별로는 서비스 및 지원 분야가 규제 해석 가이드라인(3.47점)을 1순위로 활용한 반면, 부품 및 중간재 분야는 업종별 규제(3.23점)를 1순위로, 국제 규제 동향(2.67점)을 6순위로 꼽아 글로벌 트렌드보다 당장 납품에 영향을 미치는 국내 업종별 특화 규제에 집중하는 경향을 보였다.

<부록 표 9> 정부정보 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값)

구분		규제 절차 및 방법	업종별 규제	규제 해석 가이드라인	신규 규제 제정·개정	규제샌드박스 운영	국제 규제 동향 정보
전체		3.48 (1)	3.40 (3)	3.43 (2)	3.36 (4)	2.85 (5)	2.84 (6)
산업 분야	인공지능	3.50 (1)	3.41 (2)	3.38 (3)	3.29 (4)	2.84 (5)	2.65 (6)
	첨단바이오	3.77 (2)	3.55 (4)	3.88 (1)	3.73 (3)	2.92 (6)	3.13 (5)
	이차전지	3.28 (2)	3.29 (1)	3.15 (4)	3.17 (3)	2.77 (5)	2.72 (6)
	반도체	3.38 (1)	3.35 (2)	3.30 (3)	3.23 (4)	2.86 (5)	2.85 (6)
기업 규모	대/중견기업	3.77 (1)	3.74 (2)	3.66 (3)	3.65 (4)	3.14 (6)	3.36 (5)
	중소기업	3.43 (1)	3.34 (3)	3.39 (2)	3.31 (4)	2.80 (5)	2.74 (6)
설립 연도	'00년 이전	3.68 (1)	3.62 (2)	3.60 (3)	3.57 (4)	3.02 (6)	3.12 (5)
	'01~'10년	3.36 (2)	3.38 (1)	3.24 (3)	3.13 (4)	2.75 (6)	2.76 (5)
	'11~'20년	3.47 (2)	3.38 (4)	3.51 (1)	3.40 (3)	2.92 (5)	2.78 (6)
	'12~'25년	3.42 (1)	3.20 (4)	3.25 (3)	3.26 (2)	2.55 (6)	2.74 (5)
종사 자수	10인 이하	3.22 (1)	3.07 (3)	3.08 (2)	3.05 (4)	2.50 (5)	2.51 (5)
	11~50인	3.57 (2)	3.53 (3)	3.63 (1)	3.51 (4)	3.00 (5)	2.87 (6)
	51~100인	3.50 (2)	3.51 (1)	3.40 (3)	3.28 (4)	2.88 (6)	2.92 (5)
	101~300인	3.42 (1)	3.32 (3)	3.37 (2)	3.26 (4)	2.73 (6)	2.89 (5)
	301인 이상	3.98 (1)	3.87 (3)	3.84 (4)	3.91 (2)	3.37 (6)	3.51 (5)
매출액	30억원 이하	3.46 (1)	3.35 (3)	3.43 (2)	3.35 (4)	2.79 (5)	2.78 (6)
	30~100억원	3.28 (1)	3.20 (3)	3.19 (4)	3.20 (2)	2.77 (5)	2.52 (6)
	100~300억원	3.42 (1)	3.36 (3)	3.38 (2)	3.23 (4)	2.75 (5)	2.75 (6)
	300~1,000억원	3.46 (2)	3.54 (1)	3.41 (3)	3.31 (4)	2.79 (6)	3.19 (5)
	1,000억원 초과	3.98 (1)	3.84 (4)	3.86 (2)	3.86 (3)	3.40 (5)	3.39 (6)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.54 (1)	3.39 (3)	3.44 (2)	3.39 (4)	2.85 (6)	2.87 (5)
	소재/원료	3.70 (1)	3.49 (4)	3.63 (2)	3.53 (3)	2.82 (6)	2.91 (5)
	부품/중간재	3.19 (2)	3.23 (1)	3.15 (3)	3.04 (4)	2.69 (5)	2.67 (6)
	최종제품/완성품	3.52 (1)	3.48 (2)	3.48 (3)	3.43 (4)	2.91 (5)	2.84 (6)
	유통/판매	3.40 (1)	3.28 (3)	3.38 (2)	3.20 (4)	2.71 (6)	2.80 (5)
	서비스/지원	3.44 (2)	3.39 (4)	3.47 (1)	3.40 (3)	2.93 (5)	2.90 (6)

주1) 괄호 안의 숫자는 정부 제공 정보 유형별 순위를 나타냄

주2) 정부 제공 정보 유형을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

10. 정부지원 활용 역량

정부의 규제 대응 지원책에 대한 실제 활용도를 5점 척도로 분석한 결과, 높은 인지도와 달리 실제 활용 수준은 3점대 초반의 보통 수준에 머물렀다. 기업들이 다양한 정부 지원 제도를 인지하고 있으나 이를 실질적인 경영 성과로 연결하는 데는 한계가 있음을 시사한다. 정보 제공(3.35점)의 활용도가 가장 높았으며, 인증 및 시험 비용 지원(3.04점)과 R&D 지원(3.02점)이 뒤를 이었다. 반면 표준 및 인증 지원(2.66점)과 규제특례(2.65점)는 활용도가 가장 저조했다.

가장 두드러지는 점은 규제특례 제도의 정책적 역설이다. 규제특례는 전체 6순위(2.65점)로 활용도가 가장 낮았는데, 제도의 핵심 수혜 대상이어야 할 기업군에서 가장 심각하게 나타났다. 2012년부터 2025년 사이 설립된 신생 기업들의 규제특례 활용도(2.42점)는 전 항목 중 가장 낮았다. 10인 이하 기업(2.42점)과 30억원 이하 기업(2.54점)도 마찬가지였다. 이들은 복잡한 특례 제도보다 당장 필요한 인증 및 시험 비용 지원을 훨씬 더 높게 활용했다. 신사업의 시장 진입을 도와야 할 규제특례 제도가 정작 가장 필요한 수요자에게 효과적으로 작동하지 않음을 강력히 시사한다.

기업 규모는 지원책 활용의 전략성 차이를 명확히 보여준다. 중소기업은 인증 및 시험 비용 지원(3.04점)을, 30억원 이하 기업은 R&D 지원(3.05점)과 인증 및 시험 비용(3.04점)을 우선 활용했다. 자본과 인력이 부족한 중소기업이 직접적인 자금 지원이나 비용 절감과 같은 생존형 지원책 활용도가 높음을 의미한다. 반면 대기업 및 중견기업과 301인 이상 기업은 R&D 지원과 표준 및 인증 지원 활용도가 중소기업 대비 월등히 높았다. 자체 역량을 갖춘 대기업이 기술 개발 및 시장 표준 선점과 같은 전략적 지원을 더 적극 활용함을 보여준다.

산업 분야별로 첨단바이오(3.24점)와 이차전지(3.03점)는 고비용의 물리적 테스트가 필수적이므로 인증 및 시험 비용 지원을 2순위로 꼽았다. 반면 인공지능(3.00점)과 반도체(2.97점)는 기술 집약적 특성상 R&D 지원을 2순위로 꼽아 산업별로 필요한 지원책이 다름을 알 수 있다. 가치사슬별로는 부품 및 중간재 분야의 활용도가 가장 낮았으며, 소재 및 원료 분야는 규제특례(2.40점)와 표준 및 인증(2.44점) 활용도가 가장 낮아 이들 업스트림 산업에 대한 맞춤형 지원 방안이 필요함을 시사한다.

<부록 표 10> 정부지원 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		정보 제공	R&D 지원	컨설팅 지원	인증·시험 비용 지원	규제특례	표준·인증지원
전체		3.35 (1)	3.02 (3)	2.73 (4)	3.04 (2)	2.65 (6)	2.66 (5)
산업 분야	인공지능	3.35 (1)	3.00 (2)	2.75 (4)	3.00 (2)	2.69 (5)	2.68 (6)
	첨단바이오	3.59 (1)	3.16 (3)	2.85 (4)	3.24 (2)	2.65 (6)	2.70 (5)
	이차전지	3.11 (1)	2.97 (3)	2.70 (5)	3.03 (2)	2.65 (6)	2.70 (4)
	반도체	3.34 (1)	2.97 (2)	2.64 (4)	2.90 (3)	2.61 (5)	2.55 (6)
	대/중견기업	3.68 (1)	3.29 (2)	2.86 (6)	3.07 (3)	2.96 (5)	3.02 (4)
기업 규모	중소기업	3.29 (1)	2.98 (3)	2.71 (4)	3.04 (2)	2.59 (5)	2.59 (6)
설립 연도	'00년 이전	3.52 (1)	3.11 (2)	2.85 (4)	3.07 (3)	2.82 (5)	2.78 (6)
	'01~'10년	3.27 (1)	3.03 (3)	2.84 (4)	3.05 (2)	2.68 (5)	2.65 (6)
	'11~'20년	3.28 (1)	2.97 (3)	2.73 (4)	3.01 (2)	2.64 (5)	2.61 (6)
	'12~'25년	3.37 (1)	3.04 (3)	2.48 (5)	3.09 (2)	2.42 (6)	2.61 (4)
종사 자수	10인 이하	3.13 (1)	2.86 (3)	2.52 (4)	2.97 (2)	2.42 (6)	2.48 (5)
	11~50인	3.39 (1)	3.08 (2)	2.82 (4)	3.05 (3)	2.70 (5)	2.69 (6)
	51~100인	3.35 (1)	3.04 (3)	2.84 (4)	3.07 (2)	2.59 (6)	2.67 (5)
	101~300인	3.37 (1)	2.84 (3)	2.81 (4)	3.16 (2)	2.79 (5)	2.50 (6)
	301인 이상	3.80 (1)	3.42 (2)	2.86 (6)	3.07 (4)	3.02 (5)	3.11 (3)
매출액	30억원 이하	3.34 (1)	3.05 (2)	2.64 (4)	3.04 (3)	2.54 (6)	2.58 (5)
	30~100억원	3.05 (1)	2.84 (2)	2.64 (4)	2.79 (3)	2.54 (5)	2.44 (6)
	100~300억원	3.31 (1)	2.92 (3)	2.90 (4)	3.27 (2)	2.67 (5)	2.67 (5)
	300~1,000억원	3.36 (1)	2.86 (5)	2.91 (4)	3.03 (2)	2.77 (6)	2.93 (3)
	1,000억원 초과	3.84 (1)	3.45 (2)	2.91 (6)	3.15 (3)	3.10 (4)	3.05 (5)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.41 (1)	3.08 (3)	2.75 (4)	3.13 (2)	2.69 (6)	2.70 (5)
	소재/원료	3.48 (1)	3.18 (2)	2.70 (4)	2.93 (3)	2.40 (6)	2.44 (5)
	부품/중간재	3.07 (1)	2.83 (3)	2.59 (4)	2.85 (2)	2.57 (6)	2.58 (5)
	최종제품/완성품	3.32 (1)	2.98 (3)	2.75 (4)	3.07 (2)	2.65 (6)	2.70 (5)
	유통/판매	3.34 (1)	2.98 (3)	2.91 (4)	3.16 (2)	2.83 (5)	2.64 (6)
	서비스/지원	3.42 (1)	3.09 (2)	2.70 (4)	2.98 (3)	2.69 (5)	2.69 (6)

주1) 괄호 안의 숫자는정부지원 유형별 순위를 나타냄

주2) 정부지원 유형을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

11. 협·단체 공동대응 역량

협단체를 통한 공동대응 활용 분석 결과, 기업들은 협단체 주관 규제 세미나 및 포럼 참여(93.1%)를 1순위로 가장 많이 활용했다. 반면 업계 공동 규제 대응 전략 수립(90.4%, 3순위)이나 협단체 차원의 정부 의견 제출(88.0%, 4순위) 등 적극적 활동은 후순위였다. 기업들이 협단체를 규제 정책을 주도적으로 형성하거나 공동 전략을 수립하는 적극적 구심점보다 관련 정보를 수동적으로 습득하는 정보 채널로 인식하는 경향이 더 강함을 시사한다.

이러한 수동적 활용 경향은 기업 규모별로 뚜렷한 격차를 보였다. 중소기업은 정부 의견 제출(87.5%) 활용률이 4순위로 가장 저조했던 반면, 대기업 및 중견기업은 세미나 참여(95.2%, 1순위) 외 3개 활동인 간담회, 전략 수립, 의견 제출이 모두 90.5퍼센트로 공동 2위를 기록했다. 종사자수 301인 이상 및 매출액 1,000억원 초과 기업 역시 세미나 참여(100.0%)를 제외한 3개 항목이 모두 95.7퍼센트로 공동 2순위를 차지했다. 대기업은 협단체를 정보 수집, 규제 당국 소통, 전략 수립, 의견 개진 등 전방위적 채널로 활발하게 활용하는 반면, 중소기업은 자원이나 전략적 여력 부족으로 수동적인 정보 습득 활동에 집중함을 시사한다.

산업 분야별 및 설립연도별로는 규제 불확실성이 높은 집단의 특성이 두드러졌다. 첨단바이오 분야는 유일하게 규제기관과의 공동 간담회(94.2%)를 1순위로 꼽았으며, 2012년부터 2025년 사이 설립된 신생 기업 역시 공동 간담회(92.0%)를 1순위로 선택했다. 규제 민감도가 매우 높거나 시장 진입 초기 단계인 집단일수록 단순 정보 습득보다 규제 당국과의 직접적인 소통 창구 확보를 가장 중요한 활동으로 인식함을 보여준다.

이차전지 분야는 업계 공동 규제 대응 전략 수립(92.0%)이 2순위로 타 산업 대비 높아 안전 표준 등 공동 전략 수립 필요성이 강했다. 반면 인공지능 분야와 서비스 및 지원 가치사슬은 정부 의견 제출 활용률이 각각 81.9퍼센트와 81.5퍼센트로 가장 낮아 신생 산업이거나 산업 범위가 넓은 경우 단일화된 의견을 모으는 데 어려움이 있음을 보여준다.

<부록 표 11> 협·단체 공동대응 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		협·단체 주관 규제 세미나·포럼 참여	규제기관과의 공동 간담회 참여	업계 공동 규제 전략 수립	대응 협·단체 차원의 의견 제출	정부
전체		3.14 (1)	2.91 (2)	2.83 (3)	2.78 (4)	
산업 분야	인공지능	3.01 (1)	2.86 (3)	2.82 (4)	2.87 (2)	
	첨단바이오	3.33 (1)	3.12 (2)	2.96 (3)	2.90 (4)	
	이차전지	3.25 (1)	3.03 (2)	2.98 (3)	2.89 (4)	
	반도체	2.95 (1)	2.61 (2)	2.56 (3)	2.46 (4)	
기업 규모	대/중견기업	3.65 (1)	3.47 (2)	3.39 (3)	3.35 (4)	
	중소기업	3.04 (1)	2.81 (2)	2.72 (3)	2.67 (4)	
설립 연도	'00년 이전	3.54 (1)	3.21 (2)	3.08 (3)	3.07 (4)	
	'01~'10년	2.99 (1)	2.94 (2)	2.88 (3)	2.59 (4)	
	'11~'20년	2.95 (1)	2.74 (2)	2.70 (3)	2.68 (4)	
	'12~'25년	3.21 (1)	2.88 (2)	2.74 (4)	2.83 (3)	
종사 자수	10인 이하	2.93 (1)	2.71 (2)	2.59 (3)	2.58 (4)	
	11~50인	3.06 (1)	2.82 (2)	2.74 (3)	2.67 (4)	
	51~100인	3.21 (1)	2.98 (2)	2.85 (3)	2.74 (4)	
	101~300인	3.32 (1)	3.14 (2)	3.09 (3)	2.81 (4)	
	301인 이상	3.65 (1)	3.43 (3)	3.43 (3)	3.59 (2)	
매출액	30억원 이하	3.04 (1)	2.79 (2)	2.71 (3)	2.67 (4)	
	30~100억원	2.87 (1)	2.62 (2)	2.57 (4)	2.60 (3)	
	100~300억원	3.22 (1)	3.02 (2)	2.81 (3)	2.60 (4)	
	300~1,000억원	3.22 (1)	3.14 (2)	2.97 (3)	2.82 (4)	
	1,000억원 초과	3.74 (1)	3.50 (4)	3.57 (3)	3.61 (2)	
주요 가치 사슬	연구개발/설계	3.16 (1)	2.90 (2)	2.77 (4)	2.77 (3)	
	소재/원료	3.23 (1)	2.91 (3)	2.90 (4)	2.94 (2)	
	부품/중간재	3.02 (1)	2.69 (2)	2.65 (4)	2.66 (3)	
	최종제품/완성품	3.14 (1)	2.89 (2)	2.87 (3)	2.80 (4)	
	유통/판매	3.15 (2)	3.21 (1)	2.89 (3)	2.73 (4)	
	서비스/지원	3.10 (1)	2.99 (2)	2.96 (3)	2.77 (4)	

주1) 괄호 안의 숫자는 협·단체 공동대응 활동별 순위를 나타냄

주2) 협·단체 공동대응 활동을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

12. 외부 전문기관 활용 역량

규제 대응을 위한 외부 전문기관 활용 수준은 5점 척도 기준 3.0점 내외로 전반적으로 보통 수준에 머물렀다. 인증 및 시험, 인허가 대행(3.23점)이 1순위, 규제 분석 및 해석(2.92점)이 2순위를 차지했다. 반면 해외 규제 정보 제공(2.70점)과 규제 대응 전략 수립(2.66점)은 활용도가 가장 저조했다. 기업들이 외부 전문기관을 고차원적인 전략적 파트너로 활용하기보다 당면한 실무 과업을 해결하기 위한 기술적 대행자로 활용하는 경향이 강함을 시사한다.

이러한 전략적 활용의 부진은 기업 규모에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 중소기업은 인증 대행(3.20점)과 규제 분석(2.85점) 외에 전략 수립 활용도(2.58점)가 최하위에 머물렀다. 자원의 한계로 인해 비용이 많이 드는 전략 자문보다 즉각적인 인증 획득 대행에 집중하고 있음을 보여준다. 반면 대기업 및 중견기업은 전략 수립(3.03점) 활용도가 해외 정보 제공(2.98점)보다 높았다. 특히 301인 이상 기업은 인증 대행과 규제 분석을 동일하게 중시했으며, 전략 수립(3.11점)을 해외 정보(3.00점)보다 높게 활용했다. 기업이 성장할수록 단순 대행 업무를 넘어 복잡한 규제 환경을 해석하고 대응 전략을 수립하는 고차원적 자문 서비스에 대한 수요가 증가함을 의미한다.

산업 분야별로는 4개 산업 모두 인증 대행을 1순위, 규제 분석을 2순위로 꼽아 산업 특성과 무관하게 외부 기관 활용 패턴이 유사했다. 첨단바이오(3.43점)와 반도체(3.27점)는 인증 대행 활용도가 특히 높아 제품 승인과 테스트가 핵심 규제인 산업 특성이 반영되었다.

설립연도별로는 2001년부터 2010년 사이 설립된 기업군이 유일하게 규제 분석 및 해석(2.97점)을 1순위로, 인증 대행(2.96점)을 2순위로 꼽았다. 신규 인증 획득보다 기존의 복잡한 규제를 해석하고 준수하는 데 더 큰 자원을 투입함을 시사한다. 가치사슬별로는 유통 및 판매 분야의 인증 대행 활용도(3.40점)가 가장 높아 통관 및 제품 판매 허가 등 복잡한 인증 절차를 외부 기관에 적극 의존하고 있음을 보여준다.

<부록 표 12> 외부 전문기관 활용 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		규제 분석 및 해석	인증·시험·인허가 대행	해외 규제 정보 제공	규제 대응 전략 수립
전체		2.92 (2)	3.23 (1)	2.70 (3)	2.66 (4)
산업 분야	인공지능	2.75 (2)	3.01 (1)	2.56 (3)	2.55 (4)
	첨단바이오	3.13 (2)	3.43 (1)	2.90 (3)	2.70 (4)
	이차전지	2.89 (2)	3.22 (1)	2.74 (3)	2.70 (4)
	반도체	2.92 (2)	3.27 (1)	2.58 (4)	2.67 (3)
기업 규모	대/중견기업	3.28 (2)	3.39 (1)	2.98 (4)	3.03 (3)
	중소기업	2.85 (2)	3.20 (1)	2.64 (3)	2.58 (4)
설립 연도	'00년 이전	3.25 (2)	3.56 (1)	2.88 (3)	2.85 (4)
	'01~'10년	2.97 (1)	2.96 (2)	2.71 (3)	2.61 (4)
	'11~'20년	2.72 (2)	3.23 (1)	2.60 (3)	2.58 (4)
	'12~'25년	2.89 (2)	3.12 (1)	2.65 (3)	2.62 (4)
종사자 수	10인 이하	2.67 (2)	3.05 (1)	2.47 (4)	2.48 (3)
	11~50인	2.84 (2)	3.33 (1)	2.68 (3)	2.63 (4)
	51~100인	2.98 (2)	3.07 (1)	2.80 (3)	2.60 (4)
	101~300인	3.39 (2)	3.56 (1)	2.88 (3)	2.76 (4)
	301인 이상	3.33 (1)	3.33 (1)	3.00 (4)	3.11 (3)
매출액	30억원 이하	2.75 (2)	3.16 (1)	2.61 (3)	2.57 (4)
	30~100억원	2.94 (2)	3.30 (1)	2.54 (4)	2.58 (3)
	100~300억원	2.96 (2)	3.20 (1)	2.79 (3)	2.46 (4)
	300~1,000억원	3.18 (2)	3.35 (1)	2.97 (3)	2.82 (4)
	1,000억원 초과	3.30 (2)	3.37 (1)	2.89 (4)	3.13 (3)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.82 (2)	3.18 (1)	2.69 (3)	2.55 (4)
	소재/원료	3.13 (2)	3.36 (1)	2.75 (3)	2.69 (4)
	부품/중간재	2.77 (2)	3.15 (1)	2.55 (4)	2.59 (3)
	최종제품/완성품	2.90 (2)	3.22 (1)	2.67 (4)	2.69 (3)
	유통/판매	3.07 (2)	3.40 (1)	2.98 (3)	2.75 (4)
	서비스/지원	3.10 (2)	3.27 (1)	2.71 (4)	2.80 (3)

주1) 괄호 안의 숫자는 지원 유형별 순위를 나타냄

주2) 지원 유형을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

13. 공공기관 연계 역량

공공연구기관과의 연계 활용 수준은 5점 척도 기준 3.0점 미만으로 전반적으로 보통 이하 수준에 머물렀다. 80퍼센트 내외의 기업이 연계 활동을 하고 있다고 응답했으나 실제 협력의 강도나 깊이는 매우 얇음을 시사한다. 규제 동향 정보 공유(2.78점)가 1순위, 전문인력 교류 및 파견(2.49점)이 최하위를 기록해 기업들이 공공기관을 R&D 협력이나 인력 양성의 핵심 파트너로 활용하기보다 정보를 수동적으로 습득하는 최소한의 채널로만 활용하고 있음을 보여준다.

기업 규모와 업력에 따른 협력의 양극화는 뚜렷했다. 대기업 및 중견기업(1순위 3.26점)과 301인 이상 기업(1순위 3.32점)은 중소기업(1순위 2.69점)이나 10인 이하 기업보다 모든 항목에서 월등히 높은 활용도를 보였다. 특히 대기업 및 중견기업은 표준 및 인증 공동 대응(3.13점, 2순위)과 기술개발 협력(2.98점, 3순위)을 높게 활용했다. 이는 공공기관의 R&D 및 표준화 지원 프로그램이 주로 대기업 중심으로 운영되며, 중소 및 소규모 기업들은 핵심 지원에서 소외되어 단순 정보 공유에 그치고 있음을 시사한다.

산업 분야별로는 규제 성격에 따른 전략적 우선순위가 명확했다. 이차전지 분야는 유일하게 표준 및 인증 공동 대응(2.88점)을 정보 공유와 함께 공동 1순위로 꼽아 배터리 안전성 등 핵심 이슈에 대한 표준 및 인증 협력이 최우선 과제임을 보여준다. 첨단바이오 분야 역시 표준 및 인증(2.79점, 2순위)과 기술개발(2.76점, 3순위) 활용도가 높아 R&D 및 인증 난이도가 높은 산업 특성이 반영되었다. 반면 인공지능 분야는 모든 항목이 2.5점 내외로 가장 저조해 서비스 및 지원 가치사슬 분야와 함께 신산업과 전통적 공공연구기관 간 연계가 매우 취약함을 보여준다.

설립연도별로는 2012년부터 2025년 사이 설립된 신생 기업들이 표준 및 인증 공동 대응(2.91점)을 1순위로 꼽아 정보 공유(2.87점, 2순위)보다 높게 활용했다. 시장 진입 단계의 스타트업이 공공기관을 자사 기술의 신뢰성 확보와 시장 표준 확립을 위한 전략적 파트너로 활용하려는 수요가 강함을 시사한다. 반면 2001년부터 2010년 설립 기업은 모든 항목의 활용도가 가장 낮아(1순위 2.52점) 공공기관 연계가 가장 취약했다.

<부록 표 13> 공공기관 연계 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		규제 동향 공유 정보	전문인력 교류·파견	규제 대응 기술개발 협력	표준·인증 공동 대응	정부정책 공동 건의
전체		2.78 (1)	2.49 (5)	2.63 (3)	2.66 (2)	2.53 (4)
산업 분야	인공지능	2.58 (1)	2.32 (5)	2.49 (2)	2.44 (3)	2.33 (4)
	첨단바이오	2.95 (1)	2.67 (4)	2.76 (3)	2.79 (2)	2.57 (5)
	이차전지	2.88 (1)	2.60 (5)	2.85 (3)	2.88 (1)	2.72 (4)
	반도체	2.70 (1)	2.38 (5)	2.45 (4)	2.51 (2)	2.47 (3)
기업 규모	대/중견기업	3.26 (1)	2.73 (5)	2.98 (3)	3.13 (2)	2.87 (4)
	중소기업	2.69 (1)	2.45 (5)	2.57 (2)	2.57 (3)	2.46 (4)
설립 연도	'00년 이전	3.05 (1)	2.66 (5)	2.88 (3)	2.92 (2)	2.75 (4)
	'01~'10년	2.52 (1)	2.28 (5)	2.42 (2)	2.34 (4)	2.35 (3)
	'11~'20년	2.70 (1)	2.41 (4)	2.53 (3)	2.53 (2)	2.39 (5)
	'12~'25년	2.87 (2)	2.70 (5)	2.76 (3)	2.91 (1)	2.75 (4)
종사 자수	10인 이하	2.69 (1)	2.49 (4)	2.58 (3)	2.62 (2)	2.41 (5)
	11~50인	2.75 (1)	2.52 (4)	2.63 (2)	2.57 (3)	2.50 (5)
	51~100인	2.63 (1)	2.30 (5)	2.51 (3)	2.61 (2)	2.50 (4)
	101~300인	2.72 (1)	2.28 (5)	2.47 (2)	2.39 (4)	2.44 (3)
	301인 이상	3.32 (1)	2.82 (5)	3.05 (3)	3.24 (2)	2.95 (4)
매출액	30억원 이하	2.75 (1)	2.55 (4)	2.62 (3)	2.63 (2)	2.49 (5)
	30~100억원	2.54 (2)	2.31 (5)	2.61 (1)	2.52 (3)	2.46 (4)
	100~300억원	2.68 (1)	2.20 (5)	2.37 (3)	2.38 (2)	2.26 (4)
	300~1,000억원	2.90 (1)	2.71 (5)	2.77 (3)	2.87 (2)	2.71 (4)
	1,000억원 초과	3.25 (1)	2.68 (5)	2.95 (3)	3.10 (2)	2.90 (4)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.84 (1)	2.53 (5)	2.66 (3)	2.72 (2)	2.56 (4)
	소재/원료	2.93 (1)	2.65 (4)	2.69 (2)	2.67 (3)	2.54 (5)
	부품/중간재	2.62 (1)	2.32 (5)	2.48 (3)	2.59 (2)	2.42 (4)
	최종제품/완성품	2.71 (1)	2.46 (5)	2.62 (3)	2.67 (2)	2.49 (4)
	유통/판매	2.90 (1)	2.55 (5)	2.78 (2)	2.68 (3)	2.67 (4)
	서비스/지원	2.76 (1)	2.49 (5)	2.61 (2)	2.49 (4)	2.54 (3)

주1) 괄호 안의 숫자는 공공기관 연계 활동별 순위를 나타냄

주2) 공공기관 연계 활동을 활용한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

14. 표준개발 참여 역량

규제 대응과 연관된 표준개발 활동의 참여 수준을 5점 척도로 분석한 결과, 전반적으로 3.0점 미만의 보통 이하 수준으로 저조했다. 사내표준 개발(2.89점)이 1순위, 국제표준 개발(2.87점)이 2순위를 차지했다. 반면 업계 단체표준 개발(2.73점)과 국가표준 개발(2.63점)은 모든 구분에서 최하위를 기록했다.

이는 기업들의 표준 활동이 두 가지 방향으로 집중됨을 시사한다. 첫째, 자사 품질 관리 및 내부 프로세스 정립을 위한 사내표준 수립을 가장 기본적으로 수행한다. 둘째, 국가표준 참여도는 극히 저조한 반면 국제표준 참여도가 높아, 내수용 국가표준보다는 수출 및 글로벌 시장 진입에 직결되는 국제표준 대응에 집중됨을 보여준다. 첨단산업에서 KS 표준이 외면받는 현상은 KS 표준이 기술 변화 속도나 특성을 제대로 반영하지 못할 가능성을 시사한다.

기업 규모와 업력, 산업 특성에 따라 표준 활동의 전략적 우선순위가 명확히 갈렸다. 중소기업, 30억원 이하 기업, 10인 이하 기업 등 규모가 작은 집단은 모두 사내표준을 1순위로 꼽았다. 자원이 한정된 중소기업이 내부 품질 관리 및 공정 안정화를 최우선 과제로 삼고 있음을 보여준다.

반면 대기업 및 중견기업, 301인 이상 기업, 300억원에서 1,000억원 매출액 기업, 2000년 이전 설립 기업 등 규모가 크고 업력이 오래된 집단은 국제표준 참여도를 1순위로 꼽았다. 이차전지, 반도체 등 수출 주도형 제조업도 국제표준을 1순위로 두었다. 이들은 글로벌 시장에서 직접 경쟁하며 국제표준이 시장 진입의 전제조건이자 사실상의 규제로 작동함을 인지하고 선제적으로 대응하고 있다. 특히 301인 이상 기업은 국제표준(3.36점), 업계 단체표준(3.28점), 사내표준(3.22점) 모두 3.2점 이상의 높은 참여도를 보여 표준 설정자로서의 역할을 활발히 수행하는 것으로 분석된다.

2012년에서 2025년 사이 설립된 신생 기업과 서비스 및 지원 가치사슬 분야에서 예외적 경향이 발견됐다. 이들은 국제표준을 1순위로, 업계 단체표준을 2순위로 두어 사내표준보다 높게 활용했다. 인공지능 및 플랫폼 등 신생 서비스 산업이 태생적으로 글로벌 시장을 지향하며 호환성과 상호운용성 확보가 핵심이므로, 내부 표준보다 국제 및 업계 표준에 먼저 정렬하려는 전략적 동기가 작용한 결과로 풀이된다.

<부록 표 14> 표준개발 참여 역량 현황

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		국제표준(ISO, IEC 등) 개발	국가표준(KS) 개발	업계 단체표준 개발	사내표준 개발
전체		2.87 (2)	2.63 (4)	2.73 (3)	2.89 (1)
산업 분야	인공지능	2.72 (2)	2.51 (4)	2.66 (3)	2.76 (1)
	첨단바이오	2.63 (2)	2.51 (4)	2.62 (3)	3.00 (1)
	이차전지	3.13 (1)	2.87 (4)	2.93 (3)	2.99 (2)
	반도체	2.95 (1)	2.60 (4)	2.69 (3)	2.83 (2)
기업 규모	대/중견기업	3.15 (1)	2.93 (4)	3.04 (3)	3.12 (2)
	중소기업	2.81 (2)	2.56 (4)	2.66 (3)	2.85 (1)
설립 연도	'00년 이전	3.18 (1)	2.86 (3)	2.85 (4)	3.06 (2)
	'01~'10년	2.81 (2)	2.48 (4)	2.74 (3)	2.83 (1)
	'11~'20년	2.68 (2)	2.53 (4)	2.57 (3)	2.81 (1)
	'12~'25년	2.96 (1)	2.70 (4)	2.94 (2)	2.92 (3)
종사자 수	10인 이하	2.63 (2)	2.51 (4)	2.52 (3)	2.69 (1)
	11~50인	2.97 (1)	2.60 (4)	2.73 (3)	2.91 (2)
	51~100인	2.74 (2)	2.55 (3)	2.55 (4)	2.86 (1)
	101~300인	2.71 (3)	2.48 (4)	2.74 (2)	3.06 (1)
	301인 이상	3.36 (1)	3.14 (4)	3.28 (2)	3.22 (3)
매출액	30억원 이하	2.69 (2)	2.54 (4)	2.58 (3)	2.75 (1)
	30~100억원	2.96 (2)	2.48 (4)	2.74 (3)	3.00 (1)
	100~300억원	2.64 (2)	2.45 (4)	2.64 (2)	2.81 (1)
	300~1,000억원	3.42 (1)	2.96 (4)	3.00 (3)	3.03 (2)
	1,000억원 초과	3.22 (2)	3.07 (4)	3.10 (3)	3.27 (1)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	2.76 (2)	2.51 (4)	2.65 (3)	2.84 (1)
	소재/원료	3.00 (2)	2.68 (4)	2.78 (3)	3.06 (1)
	부품/중간재	2.72 (2)	2.54 (4)	2.65 (3)	2.90 (1)
	최종제품/완성품	2.89 (2)	2.69 (4)	2.74 (3)	2.92 (1)
	유통/판매	3.02 (2)	2.82 (4)	2.84 (3)	3.04 (1)
	서비스/지원	3.09 (1)	2.72 (4)	2.89 (2)	2.74 (3)

주1) 괄호 안의 숫자는 표준개발 활동별 순위를 나타냄

주2) 표준개발 활동에 참여한다고 응답한 기업만을 대상으로 분석한 결과임

15. 규제 대응 성과

지난 3년간 규제 대응 활동의 성과 달성도는 전반적으로 보통 수준(3.0점 미만)에 머물렀으나, 성과의 성격에서 중요한 시사점이 도출되었다.

가장 핵심적인 결과는 응답 기업들이 규제 대응의 최대 성과로 혁신활동 촉진(2.95점)을 꼽았다는 점이다. 혁신활동 촉진은 전체 응답은 물론 4대 산업 분야, 기업 규모, 설립연도, 종사자 수, 매출액, 가치사슬 등 거의 모든 하위 구분에서 압도적인 1순위를 차지했다. 반면 비용 절감(2.53점, 6순위)과 재무적 성과 향상(2.54점, 5순위)은 모든 구분에서 일관되게 최하위를 기록했다. 기업들이 규제 대응을 단순한 비용 지출이나 재무적 이익 창출 활동으로 보지 않으며, 오히려 규제가 신제품 개발 및 R&D 강화, 공정 개선 등 내부적인 혁신의 촉매제로 작동했음을 강력하게 시사한다.

혁신의 방향성은 산업 분야와 설립연도에서 뚜렷한 차이를 보였다. 첨단바이오(3.09점)와 이차전지(3.08점) 분야는 혁신 성과가 특히 높아 규제 민감도가 높은 산업일수록 규제가 기술 혁신에 더 큰 동력으로 작용했음을 의미한다. 주목할 점은 인공지능 분야와 2012년에서 2025년 사이 설립된 신생 기업, 10인 이하 소기업이 유일하게 비즈니스 모델 창출을 2순위로 꼽았다는 것이다. 기존 시장의 틈에 얽매이지 않는 집단일수록 규제 자체를 새로운 서비스나 사업 모델을 발굴하는 기회로 활용하는 민첩성이 높음을 시사한다. 반면 이차전지와 반도체 등 전통 제조업 기반 산업은 비즈니스 모델 창출이 6순위 최하위로 규제를 제품 및 공정 혁신 요인으로만 받아들였다.

기업 규모는 성과의 수준과 효율성에서 격차를 드러냈다. 대기업 및 중견기업, 301인 이상 기업, 1,000억원 초과 기업군은 혁신활동 촉진의 성과 달성도가 높았을 뿐만 아니라 소요 시간 단축의 성과도 중소기업 대비 월등히 높았다. 대기업이 규제 대응을 시스템화하여 혁신과 업무 효율화라는 두 가지 성과를 창출했음을 보여준다. 반면 중소기업과 10인 이하 기업은 비용 절감과 재무적 성과가 최하위를 기록해 규제가 소규모 기업에게는 당장의 비용 부담과 재무적 압박으로 작용하는 양면성을 명확히 보여준다. 가치사슬별로는 소재 및 원료(3.27점)와 연구개발 및 설계(3.02점) 등 최상단에서 혁신 성과가 가장 높아 환경 및 안전, 화학물질 등 근원적 규제가 R&D 및 소재 개발 단계에서 가장 강력한 혁신 동력으로 작동함을 시사한다.

<부록 표 15> 규제 대응 성과 달성도

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		응답수	비용 절감	소요 시간 단축	혁신활동 촉진	재무적 성과 향상	시장 경쟁력 ·지배력 강화	비즈니스 모델 창출
전체		408	2.53 (6)	2.65 (2)	2.95 (1)	2.54 (5)	2.65 (3)	2.59 (4)
산업 분야	인공지능	105	2.34 (6)	2.44 (5)	2.79 (1)	2.46 (4)	2.50 (3)	2.58 (2)
	첨단바이오	103	2.56 (5)	2.73 (3)	3.09 (1)	2.49 (6)	2.75 (2)	2.67 (4)
	이차전지	100	2.66 (4)	2.75 (2)	3.08 (1)	2.66 (4)	2.71 (3)	2.62 (6)
	반도체	100	2.58 (4)	2.69 (2)	2.86 (1)	2.57 (5)	2.64 (3)	2.49 (6)
기업 규모	대/중견기업	63	2.87 (4)	3.19 (2)	3.24 (1)	2.87 (4)	3.05 (3)	2.73 (6)
	중소기업	345	2.47 (6)	2.55 (4)	2.90 (1)	2.48 (5)	2.58 (2)	2.56 (3)
설립 연도	'00년 이전	88	2.95 (3)	3.08 (2)	3.25 (1)	2.83 (5)	2.95 (3)	2.74 (6)
	'01~'10년	78	2.36 (6)	2.48 (3)	2.76 (1)	2.46 (4)	2.58 (2)	2.42 (5)
	'11~'20년	167	2.51 (5)	2.62 (3)	2.92 (1)	2.49 (6)	2.64 (2)	2.57 (4)
	'12~'25년	75	2.27 (6)	2.39 (4)	2.89 (1)	2.40 (3)	2.39 (4)	2.63 (2)
종사 자수	10인 이하	129	2.23 (6)	2.28 (3)	2.71 (1)	2.24 (5)	2.26 (4)	2.42 (2)
	11~50인	144	2.64 (6)	2.80 (3)	3.05 (1)	2.65 (5)	2.81 (2)	2.73 (4)
	51~100인	50	2.58 (5)	2.60 (4)	2.96 (1)	2.70 (3)	2.84 (2)	2.52 (6)
	101~300인	39	2.59 (3)	2.69 (2)	2.87 (1)	2.38 (5)	2.44 (4)	2.33 (6)
	301인 이상	46	2.96 (5)	3.26 (2)	3.41 (1)	3.00 (4)	3.22 (3)	2.91 (6)
매출액	30억원 이하	203	2.39 (5)	2.49 (3)	2.92 (1)	2.37 (6)	2.49 (3)	2.58 (2)
	30~100억원	67	2.51 (6)	2.65 (4)	2.88 (1)	2.69 (3)	2.72 (2)	2.57 (5)
	100~300억원	53	2.58 (4)	2.58 (4)	2.91 (1)	2.60 (3)	2.74 (2)	2.49 (6)
	300~1,000억원	39	2.77 (3)	2.87 (1)	2.82 (2)	2.49 (5)	2.59 (4)	2.41 (6)
	1,000억원 초과	46	2.93 (5)	3.26 (2)	3.39 (1)	3.04 (4)	3.22 (3)	2.91 (6)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	254	2.54 (6)	2.64 (4)	3.02 (1)	2.55 (5)	2.65 (3)	2.66 (2)
	소재/원료	70	2.69 (4)	2.77 (2)	3.27 (1)	2.51 (6)	2.73 (3)	2.56 (5)
	부품/중간재	96	2.55 (4)	2.65 (2)	2.77 (1)	2.55 (4)	2.61 (3)	2.42 (6)
	최종제품/완성품	227	2.56 (6)	2.69 (3)	3.00 (1)	2.60 (5)	2.74 (2)	2.67 (4)
	유통/판매	61	2.52 (3)	2.59 (2)	2.79 (1)	2.46 (4)	2.41 (6)	2.43 (5)
	서비스/지원	108	2.36 (6)	2.55 (3)	2.77 (1)	2.44 (5)	2.56 (2)	2.53 (4)

주) 괄호 안의 숫자는 연계 활동별 순위를 나타냄

16. 향후 중점 대응 규제 중요도

향후 3년간 기업들이 중점 대응하고자 하는 규제 유형을 5점 척도로 분석한 결과, 인허가 및 인증규제(3.68점)가 1순위, 안전규제(3.41점)가 2순위를 차지했다. 기업들이 기술개발이나 디지털 전환보다 제품 출시와 시장 진입에 직접적인 장벽으로 작용하는 전통적인 인허가와 안전 문제를 여전히 가장 큰 미래 위협으로 인식하고 있음을 보여준다. 탄소중립 및 기후변화 대응 규제(2.75점)는 5순위로, 사회적 관심에 비해 기업의 실질적 대응 우선순위에서는 최하위로 나타났다.

산업별로는 뚜렷한 차이를 보였다. 인공지능은 디지털규제(4.09점)를 압도적 1순위로 꼽은 반면 환경과 탄소중립은 최하위로 평가했다. 첨단바이오의 인허가 및 인증(4.24점)이 1순위로 임상 및 승인 절차가 핵심 과제임을 드러냈다. 이차전지는 유일하게 안전규제(3.73점)를 1순위로 꼽아 배터리 화재 등 제품 안전성 확보가 가장 시급한 현안임을 반영했다.

가장 중요한 시사점은 탄소중립과 환경규제에 대한 기업 규모별 양극화이다. 중소기업과 매출액 30억원 이하 기업은 탄소중립을 5순위 최하위로 두어 당장의 생존 문제에 밀려 ESG 대응 여력이 거의 없는 것으로 나타났다. 반면 대기업 및 중견기업은 탄소중립(3.54점, 4순위)과 환경규제(3.67점, 3순위)의 중요도를 중소기업 대비 월등히 높게 인식했다. 특히 매출액 1,000억원 초과 기업은 유일하게 안전(4.00점)과 환경(3.96점)을 1, 2순위로 꼽아 인허가 및 인증(3.93점)보다 시급한 미래 규제로 평가했다. 글로벌 공급망 편입과 수출규제, 투자자 요구 등으로 대기업은 ESG 규제를 이미 현실적인 경영 위협으로 받아들이고 있음을 시사한다.

가치사슬별로는 서비스 및 지원 분야는 디지털을 중시하고 환경과 탄소를 경시한 반면, 소재 및 원료는 환경(3.71점)을 2순위로, 부품 및 중간재는 안전(3.69점)을 1순위로 꼽아 제조 기업일수록 환경 및 안전규제를 핵심 대응 분야로 인식했다.

<부록 표 16> 향후 중점 대응 규제 중요도

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		응답수	디지털	탄소중립·기후변화	환경	안전	인허가·인증
전체		408	3.21 (3)	2.75 (5)	2.94 (4)	3.41 (2)	3.68 (1)
산업 분야	인공지능	105	4.09 (1)	2.31 (4)	2.12 (5)	2.91 (3)	3.27 (2)
	첨단바이오	103	2.91 (4)	2.50 (5)	3.17 (3)	3.47 (2)	4.24 (1)
	이차전지	100	2.76 (5)	3.36 (4)	3.52 (3)	3.73 (1)	3.62 (2)
	반도체	100	3.06 (3)	2.84 (5)	2.97 (4)	3.54 (2)	3.58 (1)
기업 규모	대/중견기업	63	3.21 (5)	3.54 (4)	3.67 (3)	3.79 (2)	3.92 (1)
	중소기업	345	3.21 (3)	2.60 (5)	2.80 (4)	3.34 (2)	3.63 (1)
설립 연도	'00년 이전	88	3.11 (5)	3.34 (4)	3.50 (3)	3.67 (1)	3.66 (2)
	'01~'10년	78	3.26 (3)	2.71 (5)	2.78 (4)	3.40 (2)	3.59 (1)
	'11~'20년	167	3.29 (2)	2.53 (5)	2.69 (4)	3.26 (3)	3.59 (1)
	'12~'25년	75	3.12 (3)	2.57 (5)	2.97 (4)	3.43 (2)	3.99 (1)
종사 자수	10인 이하	129	3.16 (2)	2.57 (5)	2.76 (4)	3.16 (3)	3.57 (1)
	11~50인	144	3.16 (3)	2.58 (5)	2.89 (4)	3.51 (2)	3.67 (1)
	51~100인	50	3.36 (2)	2.59 (5)	2.62 (4)	3.32 (3)	3.70 (1)
	101~300인	39	3.03 (4)	2.97 (5)	3.08 (3)	3.44 (2)	3.59 (1)
	301인 이상	46	3.52 (5)	3.74 (4)	3.80 (3)	3.87 (2)	4.07 (1)
매출액	30억원 이하	203	3.24 (3)	2.53 (5)	2.78 (4)	3.27 (2)	3.64 (1)
	30~100억원	67	3.15 (3)	2.51 (5)	2.57 (4)	3.27 (2)	3.61 (1)
	100~300억원	53	3.19 (3)	2.74 (5)	2.87 (4)	3.36 (2)	3.62 (1)
	300~1,000억원	39	3.10 (4)	3.00 (5)	3.28 (3)	3.74 (2)	3.77 (1)
	1,000억원 초과	46	3.33 (5)	3.83 (4)	3.96 (2)	4.00 (1)	3.93 (3)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	254	3.39 (2)	2.59 (5)	2.72 (4)	3.23 (3)	3.61 (1)
	소재/원료	70	2.79 (5)	3.27 (4)	3.71 (2)	3.59 (3)	3.84 (1)
	부품/중간재	96	2.69 (5)	3.06 (4)	3.38 (2)	3.69 (1)	3.38 (2)
	최종제품/완성품	227	3.28 (3)	2.78 (5)	2.93 (4)	3.50 (2)	3.84 (1)
	유통/판매	61	2.97 (4)	2.85 (5)	3.15 (3)	3.66 (2)	3.85 (1)
	서비스/지원	108	3.54 (2)	2.37 (5)	2.45 (4)	3.12 (3)	3.55 (1)

주) 괄호 안의 숫자는 규제 구분별 순위를 나타냄

17. 향후 규제 대응 역량제고 집중분야 중요도

향후 3년간 규제 대응 역량 제고를 위해 기업들은 대응 전략 수립(3.71점, 1순위)과 정부 정책 활용(3.62점, 2순위), 규제 정보 수집(3.61점, 3순위)을 가장 시급한 과제로 꼽았다. 기업들이 내부 전략 및 정보 역량을 강화하는 동시에 정부 지원 정책을 핵심 지렛대로 활용하려는 강한 수요를 보였다. 반면 공공기관 협력(2.99점, 10순위)과 표준 및 인증 참여(2.98점, 11순위)는 중요도가 낮게 나타나 외부 전문기관 협력보다 내부 역량 강화와 정부 지원 활용에 집중하는 경향을 보였다.

가장 중요한 시사점은 기업 규모에 따라 우선순위가 근본적으로 다르다는 점이다. 중소기업은 정부 정책 활용(3.66점)을 1순위로 꼽았으며, 30억원 이하 매출액 기업(3.70점)과 10인 이하 종사자 기업(3.61점)에서도 동일했다. 내부 자원과 전담 인력이 부족한 소규모 기업일수록 정부 직접 지원을 역량 확보의 첫 번째 단추로 인식하고 있음을 강력히 시사한다.

반면 대기업 및 중견기업은 대응 전략 수립(3.98점)을 1순위, 전담 조직 구축(3.90점)을 2순위로 꼽았다. 이는 301인 이상 기업과 1,000억원 초과 기업에서 더욱 분명하게 나타났다. 일정 수준 이상의 자원을 보유한 대기업은 정부 지원보다 전략과 조직 고도화를 최우선 과제로 삼고 있다. 중소기업에게 정부 지원이 역량 확보의 전제조건이라면, 대기업에게는 전략 실행의 보조 수단으로 인식되는 차이가 존재한다.

산업별로는 인공지능, 첨단바이오, 반도체 분야가 전략 수립과 정부 정책 활용을 상위에 꼽았으나, 이차전지 분야는 유일하게 대응 R&D 수행(3.64점)을 1순위로 꼽았으며 대응 시설 구축(3.56점, 4순위) 중요도도 높았다. 배터리 안전성과 친환경 소재 등 규제가 기술 및 설비와 직결되는 산업 특성이 반영된 결과다.

가치사슬별로는 대부분 정부 정책 활용과 대응 전략 수립을 최우선으로 꼽았으나, 부품 및 중간재 분야는 대응 R&D 수행(3.52점)을 2순위로 꼽아 완제품 업체의 규제 요구를 충족하기 위한 R&D 역량 제고가 시급함을 드러냈다.

<부록 표 17> 향후 규제 대응 역량제고 집중분야 중요도

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		응답수	규제 정보 수집	대응 전략 수립	전담 조직 구축	대응 시설 구축	대응 R&D 수행	외부 협력 정보	정부 정책 활용	공동 대응	공공 기관 협력	전문 기관 활용	표준· 인증 참여
전체		408	3.61 (3)	3.71 (1)	3.37 (5)	3.16 (8)	3.35 (6)	3.38 (4)	3.62 (2)	3.21 (7)	3.03 (10)	3.09 (9)	2.98 (11)
산업 분야	인공지능	105	3.58 (2)	3.70 (1)	3.25 (4)	2.78 (11)	3.20 (5)	3.11 (7)	3.58 (2)	3.15 (6)	2.79 (10)	2.83 (9)	2.87 (8)
	첨단바이오	103	3.70 (2)	3.90 (1)	3.56 (4)	3.44 (7)	3.49 (6)	3.54 (5)	3.64 (3)	3.38 (8)	3.19 (10)	3.22 (9)	2.89 (11)
	이차전지	100	3.56 (4)	3.59 (2)	3.36 (6)	3.29 (7)	3.48 (5)	3.56 (3)	3.64 (1)	3.22 (8)	3.17 (10)	3.18 (9)	3.12 (11)
	반도체	100	3.58 (3)	3.63 (1)	3.32 (4)	3.13 (7)	3.25 (6)	3.31 (5)	3.63 (1)	3.10 (9)	2.98 (11)	3.13 (7)	3.04 (10)
기업 규모	대/중견기업	63	3.79 (4)	3.98 (1)	3.90 (2)	3.57 (6)	3.48 (7)	3.70 (5)	3.86 (3)	3.35 (9)	3.22 (10)	3.37 (8)	3.16 (11)
	중소기업	345	3.57 (3)	3.66 (1)	3.28 (6)	3.08 (8)	3.33 (4)	3.32 (5)	3.58 (2)	3.19 (7)	2.99 (10)	3.04 (9)	2.94 (11)
설립 연도	'00년 이전	88	3.70 (2)	3.87 (1)	3.60 (4)	3.48 (6)	3.41 (7)	3.50 (5)	3.68 (3)	3.30 (8)	3.15 (10)	3.24 (9)	3.06 (11)
	'01~'10년	78	3.65 (1)	3.57 (2)	3.36 (5)	3.06 (8)	3.15 (7)	3.42 (4)	3.46 (3)	3.29 (6)	2.92 (10)	2.94 (9)	2.73 (11)
	'11~'20년	167	3.57 (3)	3.72 (1)	3.28 (5)	3.07 (8)	3.38 (4)	3.27 (6)	3.66 (2)	3.11 (7)	2.98 (10)	3.07 (9)	2.96 (11)
	'12~'25년	75	3.52 (3)	3.61 (2)	3.33 (6)	3.08 (11)	3.43 (5)	3.44 (4)	3.64 (1)	3.27 (7)	3.12 (10)	3.12 (9)	3.19 (8)
종사 자수	10인 이하	129	3.43 (3)	3.48 (2)	3.05 (7)	2.95 (10)	3.33 (4)	3.27 (5)	3.51 (1)	3.09 (6)	2.96 (9)	3.00 (8)	2.84 (11)
	11~50인	144	3.61 (3)	3.74 (1)	3.36 (4)	3.08 (8)	3.31 (5)	3.27 (6)	3.65 (2)	3.13 (7)	3.01 (11)	3.03 (9)	3.02 (10)
	51~100인	50	3.74 (1)	3.67 (2)	3.48 (3)	3.24 (8)	3.37 (6)	3.44 (4)	3.42 (5)	3.36 (7)	2.92 (10)	3.00 (9)	2.90 (11)
	101~300인	39	3.64 (2)	3.87 (1)	3.54 (4)	3.31 (7)	3.28 (8)	3.49 (5)	3.64 (2)	3.41 (6)	3.08 (10)	3.23 (9)	2.92 (11)
	301인 이상	46	3.91 (4)	4.15 (1)	4.04 (3)	3.74 (6)	3.61 (7)	3.87 (5)	4.07 (2)	3.48 (8)	3.37 (10)	3.48 (9)	3.35 (11)
매출액	30억원 이하	203	3.55 (3)	3.70 (1)	3.20 (6)	3.02 (9)	3.37 (4)	3.33 (5)	3.64 (2)	3.17 (7)	3.03 (10)	3.00 (9)	2.95 (11)
	30~100억원	67	3.43 (2)	3.51 (1)	3.36 (4)	3.06 (7)	3.25 (5)	3.12 (6)	3.40 (3)	3.04 (8)	2.87 (11)	3.00 (9)	2.97 (10)
	100~300억원	53	3.66 (1)	3.57 (2)	3.34 (4)	3.17 (8)	3.30 (6)	3.34 (4)	3.53 (3)	3.19 (7)	3.02 (10)	3.17 (9)	2.89 (11)
	300~1,000억원	39	3.79 (2)	3.82 (1)	3.56 (5)	3.33 (7)	3.26 (9)	3.59 (4)	3.67 (3)	3.51 (6)	2.97 (10)	3.31 (8)	2.95 (11)
	1,000억원 초과	46	3.89 (4)	4.09 (1)	4.04 (2)	3.72 (6)	3.54 (7)	3.80 (5)	3.96 (3)	3.43 (8)	3.30 (10)	3.33 (9)	3.26 (11)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	254	3.58 (3)	3.73 (1)	3.30 (6)	3.04 (8)	3.35 (5)	3.39 (4)	3.61 (2)	3.24 (7)	3.02 (10)	3.03 (9)	2.95 (11)
	소재/원료	70	3.77 (2)	3.93 (1)	3.60 (5)	3.60 (7)	3.76 (3)	3.59 (7)	3.71 (4)	3.30 (8)	3.19 (10)	3.50 (9)	3.16 (11)
	부품/중간재	96	3.52 (2)	3.55 (1)	3.35 (4)	3.21 (7)	3.23 (6)	3.24 (5)	3.47 (3)	3.01 (9)	2.94 (10)	3.03 (8)	2.84 (11)
	최종제품/완성품	227	3.62 (3)	3.76 (1)	3.41 (5)	3.20 (8)	3.37 (6)	3.43 (4)	3.68 (2)	3.29 (7)	3.08 (9)	3.07 (10)	3.06 (11)
	유통/판매	61	3.66 (1)	3.54 (2)	3.39 (6)	3.41 (5)	3.48 (3)	3.27 (7)	3.43 (4)	3.13 (8)	2.89 (10)	3.18 (9)	2.89 (11)
	서비스/지원	108	3.58 (3)	3.64 (2)	3.31 (4)	2.86 (11)	3.10 (7)	3.31 (5)	3.71 (1)	3.18 (6)	2.99 (9)	3.00 (8)	2.94 (10)

주) 괄호 안의 숫자는 연계 활동별 순위를 나타냄

18. 정부지원 수요

향후 규제 대응 역량 제고를 위한 정부 정책 수요를 5점 척도로 분석한 결과, 기업들은 인증 및 시험 비용 지원(4.01점)을 1순위로, R&D 지원(3.98점)을 2순위로 꼽았다. 이는 기업들이 규제 대응에서 직접 비용 부담을 가장 크게 인식하며 실질적이고 재정적인 형태의 지원을 압도적으로 선호함을 보여준다. 반면 규제특례 확대와 표준 및 인증 지원은 수요가 낮아 당장의 비용 절감과 R&D 자금 확보를 더 시급한 과제로 인식하고 있었다.

가장 두드러지는 특징은 기업의 성장 단계와 규모에 따라 필요한 지원의 우선순위가 명확히 나뉜다는 점이다. 2012년부터 2025년 사이 설립된 신생 기업들의 인증 및 시험 비용 지원 수요(4.27점)가 가장 높았으며, 30억원 이하 기업과 10인 이하 기업에서도 동일한 경향을 보였다. 자본력이 취약한 초기 및 소규모 기업에게 규제 준수를 위한 인증 비용과 R&D 투자가 생존과 직결되는 진입 장벽으로 작동함을 시사한다.

반면 대기업 및 중견기업, 1,000억원 초과, 301인 이상 기업 등 규모가 큰 집단은 정보 제공을 1순위로 꼽았다. 이미 내부 자금과 R&D 역량을 갖춘 대기업이 복잡한 국내외 정책 동향과 규제 정보 획득을 최우선 과제로 삼고 있음을 보여준다. 중소기업의 수요가 실행을 위한 재정에 집중된다면, 대기업의 수요는 전략을 위한 정보에 집중되는 정책 수요의 양극화가 뚜렷하다.

산업별로는 첨단바이오가 인증 및 시험 비용 지원(4.26점)을 압도적 1위로, 이차전지는 R&D 지원(3.98점)을 1순위로 꼽아 각 산업의 핵심 규제 병목 지점을 반영했다. 인공지능은 정보 제공과 인증 및 시험 비용을 공동 1순위로 꼽아 규제가 불명확한 신산업에서는 명확한 정보와 실질적 비용 지원이 모두 절실함을 시사한다.

주목할 점은 대기업 집단의 규제특례 확대 수요가 중소기업보다 오히려 높았다는 점이다. 이는 샌드박스 등 규제특례 제도가 정작 필요한 스타트업보다 관련 정보와 행정력을 갖춘 대기업에게 더 유용한 전략적 도구로 인식되고 있을 가능성을 시사하며, 정책 설계와 현장 수요 간의 괴리를 검토할 필요성을 제기한다.

<부록 표 18> 정부지원 수요 수준

(단위: 5점 척도 평균값, 순위)

구분		응답수	정보 제공	R&D 지원	컨설팅 지원	인증·시험 비용 지원	규제특례 확대	표준·인증 지원
전체		408	3.97 (3)	3.98 (2)	3.77 (4)	4.01 (1)	3.52 (5)	3.43 (6)
산업 분야	인공지능	105	3.87 (1)	3.84 (3)	3.66 (4)	3.87 (1)	3.50 (5)	3.26 (6)
	첨단바이오	103	4.14 (2)	4.12 (3)	3.93 (4)	4.26 (1)	3.69 (5)	3.49 (6)
	이차전지	100	3.86 (3)	3.98 (1)	3.66 (4)	3.91 (2)	3.41 (6)	3.55 (5)
	반도체	100	4.00 (2)	3.99 (3)	3.83 (4)	4.02 (1)	3.49 (5)	3.42 (6)
기업 규모	대/중견기업	63	4.13 (1)	4.05 (3)	3.97 (4)	4.13 (1)	3.89 (5)	3.84 (6)
	중소기업	345	3.94 (3)	3.97 (2)	3.73 (4)	3.99 (1)	3.46 (5)	3.35 (6)
설립 연도	'00년 이전	88	4.01 (1)	3.97 (2)	3.86 (4)	3.90 (3)	3.53 (6)	3.56 (5)
	'01~'10년	78	3.92 (1)	3.92 (1)	3.65 (4)	3.88 (3)	3.37 (5)	3.15 (6)
	'11~'20년	167	3.93 (3)	3.95 (2)	3.84 (4)	4.02 (1)	3.55 (5)	3.45 (6)
	'12~'25년	75	4.04 (3)	4.13 (2)	3.63 (4)	4.27 (1)	3.60 (5)	3.51 (6)
종사 자수	10인 이하	129	3.78 (3)	3.95 (2)	3.56 (4)	4.00 (1)	3.49 (5)	3.28 (6)
	11~50인	144	4.04 (1)	3.97 (3)	3.87 (4)	4.01 (2)	3.46 (5)	3.40 (6)
	51~100인	50	4.06 (3)	4.08 (2)	3.80 (4)	4.14 (1)	3.54 (5)	3.48 (6)
	101~300인	39	3.97 (1)	3.92 (2)	3.92 (2)	3.87 (4)	3.28 (6)	3.44 (5)
	301인 이상	46	4.13 (1)	4.07 (2)	3.89 (5)	4.07 (2)	4.00 (4)	3.85 (6)
매출액	30억원 이하	203	3.93 (3)	4.07 (1)	3.71 (4)	4.07 (2)	3.49 (5)	3.40 (6)
	30~100억원	67	3.85 (2)	3.79 (3)	3.70 (4)	3.88 (1)	3.54 (5)	3.33 (6)
	100~300억원	53	3.98 (2)	3.81 (4)	3.89 (3)	4.02 (1)	3.32 (5)	3.21 (6)
	300~1,000억원	39	4.08 (1)	3.90 (4)	3.92 (3)	3.95 (2)	3.41 (6)	3.49 (5)
	1,000억원 초과	46	4.17 (1)	4.11 (2)	3.87 (6)	4.02 (3)	3.98 (4)	3.89 (5)
주요 가치 사슬	연구개발/설계	254	4.00 (3)	4.01 (2)	3.77 (4)	4.03 (1)	3.56 (5)	3.43 (6)
	소재/원료	70	4.04 (3)	4.17 (2)	3.94 (4)	4.20 (1)	3.39 (6)	3.43 (5)
	부품/중간재	96	3.85 (3)	3.91 (2)	3.65 (4)	3.95 (1)	3.38 (5)	3.32 (6)
	최종제품/완성품	227	3.95 (3)	3.98 (2)	3.76 (4)	4.06 (1)	3.63 (5)	3.51 (6)
	유통/판매	61	3.93 (1)	3.85 (3)	3.70 (4)	3.92 (2)	3.41 (5)	3.38 (6)
	서비스/지원	108	3.99 (1)	3.93 (2)	3.81 (4)	3.87 (3)	3.49 (5)	3.37 (6)

주) 괄호 안의 숫자는 정부지원 유형별 순위를 나타냄

19. 애로사항 및 정책 수요 자유의견

<부록 표 19> SI 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

SI 기업의 자유의견
· 제품 하나를 수입하여 유통하기까지 받아야할 필수적 인증기준, 절차, 비용의 절감을 위해 지원받은 적이 한번도 없음. 통상 KC인증 받는데 6개월 이상 소요되며, 유럽인증 후에도 KC인증기준이 까다로워 출사를 못하는 경우 비용만 낭비하는 경우도 많음. 중소기업에서 개인정보보호 규정을 지키기 위하여 어떤 활동을 할 수 있을지 지원받은 적 없음. 연구개발 뿐 아니라 실질적으로 중소기업(스타트업)처럼 전담인력이 없는 환경에서도 규제를 대응할 수 있도록 지원이 필요함
· 디지털 규제(AI, 데이터, 플랫폼)과 관련, 공공기관 대상 사업에서는 행정안전부, 과기부, 국정원의 보안 관련 규제 내용이 달라 혼란스럽습니다. 과기부에서는 보안인증(CSAP 등)을 통해 사업 자격을 취득하도록 하지만 실제적으로는 국정원의 보안 가이드라인이 중요하며, 국정원의 보안 가이드라인이 AI, 클라우드, 플랫폼 사업을 하기는 어려운 내용이 있습니다. '25년 말에 새로운 보안 가이드라인이 발표될 예정이며, 현재 실증 중이므로 모니터링하면서 대응 예정입니다.
· 규제 형태에 따라 세부적이고 현실적인 항목으로 분류하고 그에 대한 구체적 방안을 제시하고, 정보의 접근 및 취득을 쉽게 할 수 있도록 하며, 무엇보다도 규제가 각 업체별 사업장별 특성에 맞는 규제 제도와 대응 방안을 수립해야 한다고 여겨짐
· 규제 해석이 기관마다 달라 혼란이 있고, 개정 산설 규제 정보를 제때 파악하기 어렵습니다. 특히 중소기업은 전담 인력 부족으로 대응에 한계가 있어, 정부 차원의 사전 안내 강화와 맞춤형 지원이 필요합니다
· 중소기업에서는 인력 부족과 비용 부담으로 규제 대응 역량이 매우 낮아 정부와 관련 협회에서는 관련한 가이드라인과 교육, 지원사업을 다양하게 지원해서 중소기업의 대응 역량 강화를 도우면 좋겠습니다.
· 신기술 기반 기업들이 규제 불확실성으로 인한 인허가 지연과 부처별 상이한 해석에 어려움을 겪고 있어, 이에 대한 통합 가이드라인 마련과 현장 의견 반영을 위한 정기 협의체 운영이 필요합니다.
· 규제와 관련해서 화이트리스트 방식의 규제가 아닌 블랙리스트 방식의 규제로 전환이 필요함.기업의 창의성 저해 및 사업적 성과 및 글로벌 기업으로의 성장을 저해하는 요소임.
· 당사는 인공지능 기술 기반으로 SW 개발 및 공급하는 기업으로, 인공지능 활용 시 발생하는 다양한 문제와 그에 따른 방안과 법 규제 등의 정보를 정부기관에서 공유 필요.
· 네거티브 규제 방식으로의 총체적 전환 필요, 규제에 대한 소요시간 비용이 너무 크고 혁신을 달성하기에 말도 안되는 수준의 과한 규제와 규제 개선 소요 자원이 막대함
· 규제자유특구 실증 기업으로 우수한 제품을 만들어도 매출로 이어질 수 있는 환경 조성에 애로사항이 많습니다. 이 부분에 대한 정책적 지원이 있었으면 합니다.
· 법령 지침이 자주 개정되어 기업의 즉각적 대응이 어려움. 중소기업은 법무 규제 대응 전담 인력이 부족. 여러부처 소관 규제가 중첩되는 경우, 해석 불일치.
· 그동안 정부가 적극적으로 규제대응 강화등 잘 해주셨는데, 지속적으로 규제샌드박스를 열린마음으로 특히 중소기업에 더욱 확대 지원을 할 필요가 있음
· 실제 인허가, 규제에 들어가는 컨설팅비, 인증 비용이 너무 많습니다. 중소기업, 스타트업의 경우 실비를 지원해주거나 세제 혜택을 주면 좋겠습니다.
· 10명 수준의 소기업은 경제 활동에 큰 제약이 많습니다. 은행에서의 규제, 입찰에서의 규제 등등 이런 규제가 많이 완화되면 좋겠습니다.
· SI 분야의 규제가 진행되고 있는 상황이라 해당 규제에 대해서 대응할 수 있는 지원 사업 및 인증 제도 같은 것을 구체화 했으면 합니다.
· 규제와 혜택이 공존하는 정책이 필요. 탄소중립 등 환경규제는 자발적으로 추진하기에 어려움. 정책적 혜택이 필요. 일본의 사례 참고.
· 전담 조직을 두기 어려운 스타트업 및 중소기업들을 위해 전문 인력이나 비용 등의 지원 정책이 확대되면 좋겠습니다.

AI 기업의 자유의견
· 정부에서 관련 규제 관련 동향, 해석, 가이드라인 정보를 조금 더 쉽고 편리하게 얻을 수 있으면 좋겠습니다.
· 조달등록시 필수 사항으로 들어가는 인증, 시험 등의 규제에 대한 완화가 필요하다고 생각합니다.
· 국내외적으로 정책 및 규제가 급격히 자주 바뀌는 경우가 많아 많은 어려움이 예상됨
· 인증, 허가 등을 포함한 규제가 너무 많아서 그에 대응하는 일이 너무 힘듭니다.
· 규제역량강화를 위한 정부의 통합 정보 사이트가 운영되면 편리할 것 같습니다.
· 행정안전부, 과기부, 국정원 등 관련 기관들의 통일되고 일관성 있는 정책 필요
· 규제 대응 보다는 규제 자체를 줄이거나 대안을 제시해줘야 하는 것 아닌가요?
· 인증 비용에 대한 지원 범위가 넓어졌으면 좋겠습니다.
· 국내외 인증, 시험 비용 지원을 더 확대하기를 기대함
· 정책의 진행과정이나 반영사항 등을 주기적으로 공지
· 기업과의 전문 소통 채널이 있으면 좋겠다

자료: 연구진 작성

<부록 표 20> 첨단바이오 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

첨단 바이오 기업의 자유의견
· 정부: 해외 규제 정보 제공에 더해, 빠른 국내 최적화 지침 제공 소요시간 단축, 정부 규제 담당/지원 인력의 충분한 확보로 민간기업 규제 대응력(규제에 따른 심사, 인허가) 강화/소요시간 단축도 중요, 보통 민간기업이 규제 대응 전담인력의 채용 유지 비용이 별도로 확보되어 있지 않을 뿐더러, 확보할 인력풀도 충분하지 않음. 특히 현재 규제 정보 제공이나 대응의 많은 영역이 AI 인프라 확충 시 보완이 가능하겠으나 구축을 위한 비용과 시간도 문제지만, 특히 정보 보안 문제로 접근과 최적화된 시스템 구축에 어려움이 있어, 이에 대한 방법 제시가 있는 경우 많은 도움이 될 것
· 바이오 분야의 회사로써 현재 가장 힘든점은 임상시험에서 약리학적 효과를 보기위한 test 시 시험기간이 식약처로부터 인증받은 곳으로 한정되어 있어 매우 어려움. 이는 신약개발에 있어서 큰 허들이 됨. 약동학 test 는 모든 바이오 회사의 개발품목에서 유사한 방법으로 진행되지만 약리학 test 는 개발품목마다 매우 다르기 때문에 이를 할 수 있는 곳이 국내에서는 많지 않음. 따라서 현실에 맞게 규제를 완화해 주었으면 함
· 1. 전문가 컨설팅 지원 첨단바이오 등 분야로 중소기업이 저비용으로 자문받을 수 있는 컨설팅 제도 확대. 2. 규제 해설·교육 지원 강화 중소기업 맞춤형으로 개정 규제의 주요 포인트를 해설 해주는 정기 매뉴얼 제공. 3. 국제 기준 대응 어려움 FDA, EMA, PMDA 등 해외 규제기관 기준과 국내 기준의 차이를 따라잡기 힘들고, 해외 진출 시 규제 자료 준비에 어려움이 있음.
· 당사는 현행 규제(한국, 일본만 규제)로 인해 국내 상용화에 제약이 있어 2026년부터 오세아니아·미국·유럽 등 해외 시장 중심으로 진출을 추진하고 있습니다. 한편 미국 등에서는 관련 규제가 없거나 합리적이라 시가총액 7조 이상의 혁신 기업이 성장할 수 있었습니다. 우리나라에서도 유사한 혁신이 가능하도록 현행 규제의 명확화·개선을 간곡히 요청드립니다
· 규제를 완화하고 개정하기 위한 노력으로 해당 부처 담당 공무원의 전문성, 지속성, 책임성을 강화 시키고 이와 아울러 이러한 업무를 통해서 규제 완화 및 산업화에 기여한 담당 공무원의 파격적인 인센티브를 수여하는 방안이 수립되어야 일선 기업들의 규제에 인한 어려움이 빨리 해소될 것입니다.
· 첨단바이오 분야의 혁신기업은 초기 단계에서 인허가 및 인증 절차의 복잡성과 비용 부담이 가장 크며, 국제 기준과 국내 규제의 불일치가 상업화 지연의 주요 원인임. 정부 차원의 원스톱 컨설팅, 글로벌 인증·시험 비용 지원, 국제 협력 확대가 절실히 필요함
· 규제가 그 나라의 수준이고 경쟁력임. 우리나라 지속적 경제성장과 산업혁신을 위해 규제의 혁신이 필수임. 주요산업에 과도한 규제, 불합리한 규제 혁파가 신속히 필요함. 시간이 투자결정의 중요요인임

첨단 바이오 기업의 자유의견
· 작은 인원의 매출이 없는 연구개발에 전념하는 작은 바이오벤처 기업들이 많음. 규제 대응을 준비 조차하기 어려운 수준이고, 한다고 해도 전문인력이 없어서 시행착오를 많이 겪을 수 밖에 없음
· 식약처 의뢰기기 인허가와 심평원의 신의료기기 평가 절차를 개선해주시면 좋겠습니다. 새로운 기술을 적용한 의료기기는 거의 등록이 어려워 유럽이나 미국쪽보다 밀리는 경우가 많습니다.
· 첨단바이오의약품의 경우 규제 등이 새로이 마련되고 있으나, 융복합제제 등 아직 명확하지 않은 부분들이 있어 세계시장 선점을 위해 앞서는 규제마련 및 유연성이 필요할 것으로 사료됨.
· 신규 혁신 제품의 경우 기존의 규제 기준이 없기 때문에 보통 제품보다 인허가 및 인증 시험 기간과 소요시간이 오래 걸림. 이를 해결할 수 있는 정부의 완화 정책이 필요
· 정부 또는 유관기관의 규제에 대한 정보 제공이 매우 적극적으로 이루어 지기 바랍니다. 지방 중소기업의 경우 정보를 얻을 수 있는 방법, 역량이 매우 부족합니다.
· 첨단 산업분야에서 규제 대응 역량을 강화하기 위해서 중소기업에서 추진할 수 있는 사항에 대한 교육과 가이드 등의 제공이 있으면 도움이 될 것 같습니다.
· 스타트업 수준에서의 규제 대응에 현실적인 어려움이 많습니다. 스타트업에 대한 지원을 조금 더 강화해주시면 좋겠습니다.
· 정부의 기업규제와 관련해서 인터넷 홈페이지 안내(공지), 언론사 홍보, 오프라인 교육실 등이 필요하다고 생각합니다.
· 규제 정보에 대한 접근 및 해석이 쉽지 않습니다. 알기 쉽게 접근할 수 있는 해설집이나 자료가 있으면 좋겠음
· 중소기업에서 규제 대응 역량강화를 도모하기 힘든 입장입니다. 새로운 정책 및 지원이 더 필요합니다.
· 정부에서 나서서 기업을 도와주는게 많이 부족한. 모든것을 현재는 기업이 알아서 해야하는 상황임
· 신제품(최초 신약)의 경우 선행 사례가 없기 때문에 제품 특성에 보다 유연하게 접근할 필요 있음.
· 업체의 실질적인 요구사항에 대해 청취가 필요하다. 일부 잘나가는 분야에 치중하는 경우도 있다.
· 규제 보다는 안전 중심으로 바뀌 국내 의료기기 제조업 관리 해 주셨으면 좋겠습니다.
· 의료기기 인허가 규제 강화 추세에 맞춰 실효성 있는 지원 정책을 기대함
· 규제 지원 사업 활성화와 규제 지원 사업 평가 시, 진입 장벽이 높음
· 과정의 투명성이 보장되고 다양한 의견 수렴의 기회를 제공
· 바이오 (합성생물학)에 대한 접근이 어려운 거 같습니다.
· 각종 규제 대응에 필요한 회사 비용에 지원을 요청 드림
· 인허가 전문가 육성을 통한 인력자원 증가

자료: 연구진 작성

<부록 표 21> 이차전지 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

이차전지 기업의 자유의견
· 기업의 각종 규제들에 대한 일관적인 정책 필요. 각 부처별로 경쟁적으로 규제를 남발하는 일은 없어야 할 것임.
· 제품의 인증 규격 및 표준을 정해진 틀안에서만 하는게 아니라 신규 제품등 안전성이 개발 된 제품들이 추가 되면 물론 그에 맞는 기본적인 안전성 시험은 당연히 해야하지만, 그 신규 제품군들에 맞는 유연한 시험업무 대응 과 인정도 필요할 것 같다. ex) 액침형 제품 등
· 업체가 안줄은 경우 기업에서 예산축소가 일어나는 항목이다보니 정부 지원이 필요함
· 산업계가 주창하는 규제 개선 및 대응에 대한 체계적/주기적인 소통 창구가 마련되면 좋을 것 같음(산업부, 국토부, 환경부, 과기부 등 현재는 내부 네트워크를 통해 진행 중) - 표기력 과제, 규제샌드박스 등 기업 입장에서의 실효성 있는 지원책들의 활성화가 필요함
· 기업은 규제에 따라 제품의 생산 전략의 변화 등이 필요한 매우 중요한 부분으로 관련된 규제 대응 연구개발과 표준 및 인증 개발 지원이 매우 중요하게 생각됨
· 규제 대응 TF 운영과 관련하여 대중소 기업별 비중을 맞추고 관련 참여자(전문가)만의 의견이 아닌 관련 공청회 등 정보 및 의견수렴의 장 확대 필요
· 재정여건이 열악한 중소기업 입장에서는 각종 규제 또는 강화되고 있는 표준 등으로 인해 많은 애로사항이 존재합니다.

이차전지 기업의 자유의견
· 유럽의 CBAM규제나 미국의 친환경소재사용관련 (소재사용 : 알미늄, 철강 등) 비용검토 등 ... 국내 기업들의 준비나 생각보다 더 빠르고 다양하게 움직이며 국내 수출기업의 제품생산 수출활동을 위축되게 만드는 경향이 있는데 중소기업의 실정상 빠른 대응이 힘든 상황이며 중소기업에서도 실전을 위한 대정부차원에서의 기업교육 혹은 대처방안관련 지원프로그램이 빨리 만들어져서 중소기업의 대응에 실질적인 도움을 주길 희망합니다. 중소기업에서도 이를해결하고 수출사업을 이루길 위해 노력을 하고 있습니다 · 당사는 규제샌드박스 제도를 통해 제품에 대한 서비스 상용화를 국내 최초로 이룩한 기업입니다. 이를 위해 당사는 규제 해결을 위해 자체 R&D 및 인증을 위한 제품 개선에 많은 시간과 비용을 투입하였습니다. 그러나, 후발 주자들은 이미 개선된 규제로 시장 진입장벽이 낮아지게 되어 선두 기업에게는 불리한 시장 상황이 되었습니다. 규제를 최초로 개선하는 기업에게는 더 전폭적인 지원을 해주시거나 규제의 허들을 낮추는 구조 개선이 필요해 보입니다. 또한, 당사의 서비스에 대한 인증이 법제화 되기 전 실증 기간 중임에도 불구하고 또 다른 법이 개정되며 해당 서비스의 시장성을 심각하게 저하하는 상황이 발생하였습니다. 이에, 새로운 규제를 신설할 때 관련 산업 영향도와 기존 규제들과의 상관관계를 보다 면밀히 분석하여 정책에 반영해 주시기를 제언 드립니다. · 규제에 대한 명시내용 정확히 설명 필요. 설명이 애매모호함. 기준 부족 · 규제 대응/해결 담당자 배정 규제 관련 진행사항 소통창구 시스템 등 · 실질적인 지원 사업에 정부가 적극 나서서 지원을 해야 한다고 생각 · 연구 인력 지원 및 컨설팅 지원 이 더 필요하다고 생각합니다. · 규제 대응 역량 강화를 위해서도 R&D 지원이 확대되어야 함 · 규제에 대한 정보를 신속하게 받을수 있으면 좋겠습니다. · 규제대응에 대한 컨설팅 지원 및 정책자금 지원필요 · 중소기업 발전을 위해 현실적인 지원 부탁드립니다. · 질문이 너무 많아서 답에 대한 집중도가 떨어지네요 · 탁상행정으로 현장상황을 제대로 인식못한다 · 중소기업으로써 정보가 많이 부족합니다. · 네거티브 규제로 확실한 전환 가속화 · R&D 예산 추가 제정

자료: 연구진 작성

<부록 표 22> 반도체 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

반도체 기업의 자유의견
· 규제 변화가 빈번하지만 기업 입장에서는 이를 신속히 파악하거나 내부적으로 대응할 수 있는 전문 인력이 부족한 것이 가장 큰 애로사항입니다. 특히 중견기업의 경우, 규제 검토를 전담할 법무·준법 인력이 없어 HR/경영지원 부서에서 여러 업무와 병행하다 보니 체계적 대응이 어렵습니다. 또한 부처별로 규제 해석이 상이하거나, 산업 현장의 기술 발전 속도보다 규제가 늦게 따라오면서 현장에서 혼란이 발생하는 경우도 많습니다. 이에 따라 업종·기업 규모별 맞춤형 규제 가이드라인 제공, 규제 대응 관련 온라인 상담 창구 마련, 글로벌 주요국 규제 동향 제공 등이 절실히 필요합니다. 나아가 규제 준수 기업에 대한 세제 혜택이나 정부 과제 참여 시 인센티브를 부여하는 등 실질적인 지원정책이 마련된다면 기업의 규제 대응 역량 강화에 큰 도움이 될 것입니다. · 유사한 내용을 다른 법령의 내용에 대한 수정/ 보완이 필요합니다. (산업기술보호법, 국가첨단전략산업법 등) · 규제 대응시 각기 계층에 있는 시민들 대표를 뽑아 이게 진짜 필요한 규제인지 의논으로 진행 하였으면 함. · 반도체 장비 현장 설치 작업시 안전 국정에 추가되는 비용 및 교육 등 체계적인 지원이 있었으면 좋겠음 · 전문지식을 갖춘 전문가가 실질적으로 중소기업에 도움이 되는 지원이 컨설팅이 필요합니다.

반도체 기업의 자유의견
· 규제 변화에 신속히 대응하기 위해 관련 정보에 대한 접근성과 이해도가 중요합니다. 그러나 현행 제도는 법령이나 지침이 개정될 때 현장에 즉시 전달되지 않아 혼선이 발생하는 경우가 많습니다. 따라서 정부 차원에서 규제 변화에 대한 사전 예고제 강화, 산업별 맞춤형 가이드라인 제공, 중소기업 대상 교육 및 컨설팅 지원 확대가 필요합니다. 또한 규제기관과 기업 간 소통 채널을 정례화하여 실무에서 겪는 애로사항을 신속히 전달하고 개선할 수 있는 구조가 마련되기 바랍니다.
· 고속 반도체 IP 기업으로서 자동차용 IP 개발 시 (LVDS, 아날로그 IP등) ISO 26262 기능안전 표준 준수가 필수적이나, 복잡한 ASIL 등급 분류 및 안전 분석 요구사항으로 인해 개발 비용과 기간이 크게 증가하고 있어, 정부 차원에서 중소 반도체 기업을 위한 ISO 26262 인증 지원 프로그램과 전문 컨설팅 서비스를 확대해 주시기를 건의드립니다.
· 빠르게 변화하는 규제 환경에 신속히 대응할 수 있도록 강력한 정부 차원의 정보 제공과 교육 지원이 필요합니다. 특히 중소기업은 전문 인력과 비용 부담으로 대응 역량이 매우 부족하므로 컨설팅 및 지원 제도가 강화되어야 하며, 과도한 행정 부담을 줄이기 위해 디지털 기반의 규제 대응 플랫폼 마련이 필요합니다.
· 당사와 같은 중소기업에서는 규제 대응과 관련해서는 충분한 인지를 하지 못하고 있는 것 같습니다. 관련 기관에서 주기적으로 가이드라인을 공지해주시면 도움이 될 것 같습니다.
· 자원 순환, 재활용, 탄소 중립과 관련된 보다 많은 R&D 지원과 비용 확대가 필요하다고 생각되며 R&D를 위한 폭넓은 비용 활용이 가능한 환경 구축이 필요하다고 생각합니다.
· EU시장 개척을 위해 환경, 보건, 안전 관련 정보시스템을 원만하게 갖출 수 있도록 국가 주요 정책 및 규제 설명회를 자주 개최했으면 좋겠음
· 산업군별 규제에 대한 파편화된 정보들이 오히려 혼란을 야기하는 듯 하여, 정확한 가이드라인이나 정부 주도의 전문 컨설팅이 필요해보임
· 정책의 대상과 범위를 구분하여 기업 누구나 지원받을 수 있는 정책이 필요하며, 외부기관 선정시 전문성을 1순위로 고려하여 선발 필요함
· 각종 규제 정보에 대한 정부 및 기관에서의 정보제공을 보다 적극적으로 해주어야 함. 중소기업의 경우 매우 정보 취득에 취약한 실정임.
· 마이크로디스플레이 분야는 아직 규제에 대한 큰 이슈가 없는 상황이지만, 추후 시장이 커지면서 규제 사항들이 늘어날 것으로 예상됨
· 인증 시험 비용이 기업에 부담이 크기 때문에 비용 지원이나 저렴한 비용의 공공 시험기관이 생긴다면 큰 도움이 될 것 같습니다.
· 국내 규제가 기업 특성에 따르지 않고 일반론적인 부분이 있음. 기업 특성에 따른 차별화된 기준이 수립되면 좋겠음
· 신기술 개발에 대응하여 기업의 해외 TC회의 참여 독려 필요. 그에 대한 지원 활성화 필요
· 규제를 자꾸 만드는 정책보다 기업 자율성에 맡기는 정책이 많아지기를 바람
· 기업을 위한 더 많은 다양한 지원정책이 있었으면 좋겠음.
· 컨설팅 관련 지원이 효과적일 것 같습니다.
· 현실적인 대응을 해주었으면 좋겠습니다
· 정책 예산에 대한 규제도 개선 필요
· 규제가 너무 많아서 혼돈이 됨

자료: 연구진 작성